خلاص منطق

پښتو — پاکستان

له بنسټونو تر ناتکمیلۍ او اثبات‌وړتیا

د ماشیني ژباړې د روان کار ټولیزه نسخه

په دې ټولیزه لوستیزه نسخه کښې له OLP-0001 څخه تر OLP-0321 پورې ټول ژباړل شوي سرچینیز واحدونه شامل دي. دا 321 واحدونه د خلاص منطق د پروژې لومړنۍ مادې، ساده سټ نظریه، بیاني او لومړۍ درجې منطق، د ثبوت نظامونه، موډل نظریه، محاسبویت، د ټیورینګ ماشینونو پېژندګلو، د رابنسن حساب او د ناتکمیلۍ او اثبات‌وړتیا قضیې رانغاړي. د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده. تر OLP-0311 پورې متن OpenAI، GPT-5.6 Codex، Ultra Sol څخې ژباړلے او کتلے دے؛ د OLP-0312 تر OLP-0321 متن OpenAI، GPT-6 Codex، Ultra Sol څخې ژباړلے او کتلے دے. د انسان د تصویب ادعا نهٔ کېږي.

Independent Pashto (Pakistan) machine translation of Open Logic Project revision `9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0`. This cumulative work-in-progress reader contains 321 source units (OLP-0001 through OLP-0321). It uses the frozen upstream default profile: first-order logic, all primitive connectives and quantifiers, all four proof systems, and the default mathematics, computer-science, philosophy, novice, lambda, and Turing-machine selections. Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Translation and mathematical review through OLP-0311: OpenAI Codex, GPT-5.6 Sol, Ultra effort. OLP-0312 through OLP-0321: OpenAI Codex, GPT-6 Sol, Ultra effort.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. Open Logic Project. Translation catalogue. Edition lineage.

فهرست

د خلاص منطق پروژې په اړه 12

I د سیټونو ساده نظریه 14

1 سیټونه 16
1.1 د غړو له مخې برابري 16
1.2 فرعي سیټونه او د فرعي سیټونو سیټونه 17
1.3 ځینې مهم سیټونه 18
1.4 اتحادونه او تقاطعې 19
1.5 جوړې، څوګونې او کارتیزي حاصل ضربونه 21
1.6 د رسل پاراډوکس 23

2 اړیکې 24
2.1 اړیکې د سیټونو په توګه 24
2.2 فلسفي غور 25
2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه 26
2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې 27
2.5 ترتیبونه 27
2.6 ګرافونه 29
2.7 ونې 30
2.8 په اړیکو باندې عملیات 31

3 تابعې 33
3.1 بنسټونه 33
3.2 د تابعو ډولونه 34
3.3 تابعې د اړیکو په توګه 36
3.4 د تابعو معکوسونه 37
3.5 د تابعو ترکیب 39
3.6 جزوي تابعې 40

4 د ستونو اندازه 41
4.1 پېژندنه 41
4.2 شمېرنې او د شمېر وړ ستونه 41
4.3 د کانتور د زیګزاګ طریقه 45
4.4 جوړوونکي تابعې او کوډونه 46
4.5 یوه بله جوړوونکې تابع 47
4.6 د شمېر نهٔ وړ ستونه 48
4.7 راګمونه 51
4.8 همشمېر والی 52
4.9 د بېلو اندازو ستونه او د کانتور قضیه 53
4.10 د اندازې مفکوره او شروډر–برنشتاین 55
4.11 شمېرنې او د شمېر وړ ستونه 55
4.12 د شمېر نهٔ وړ ستونه 56
4.13 راګمونه 58

5 د شمېر نظامونو ستې جوړونه 60
5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته 60
5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته 61
5.3 د حقیقي عددونو کرښه 62
5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته 63
5.5 ځینې فلسفي غورونه 65
5.6 مرتبې حلقې او میدانونه 66
5.7 ضمیمه: حقیقي عددونه د کوشي د لړیو په توګه 69

6 نامتناهي ستونه 73
6.1 د هیلبرټ هوټل 73
6.2 د ډېډېکینډ الجبرونه 73
6.3 ریاضي استقرا 75
6.4 د ډېډېکینډ «ثبوت» 76
6.5 ضمیمه: د شروډر–برنشتاین ثبوت 77

II بیاني منطق 79

7 نحو او معنٰی پوهنه 81
7.1 پېژندنه 81
7.2 بیاني فارمولونه 82
7.3 لومړنۍ پایلې 83

7.4 جورښتي لړۍ . . . 84
7.5 ارزښت ټاکنې او صدق . . . 86
7.6 معنايي مفهومونه . . . 88

8 د اشتقاق نظامونه 90
8.1 پېژندنه . . . 90
8.2 د سېکوېنټ حساب . . . 91
8.3 طبيعي استنتاج . . . 92
8.4 تابلوګانې . . . 93
8.5 بديهي اشتقاقونه . . . 94

9 د سېکوېنټ حساب 95
9.1 قاعدې او اشتقاقونه . . . 95
9.2 بياني قاعدې . . . 96
9.2.1 د ¬ دپاره قاعدې . . . 96
9.2.2 د ∧ دپاره قاعدې . . . 96
9.2.3 د ∨ دپاره قاعدې . . . 96
9.2.4 د → دپاره قاعدې . . . 96
9.3 د سورونو قاعدې . . . 96
9.3.1 د ∀ دپاره قاعدې . . . 96
9.3.2 د ∃ دپاره قاعدې . . . 97
9.4 جورښتي قاعدې . . . 97
9.4.1 کمزوري کول . . . 97
9.4.2 انقباض . . . 98
9.4.3 تبادله . . . 98
9.5 اشتقاقونه . . . 98
9.6 د اشتقاقونه بېلګې . . . 99
9.7 له سورونو سره اشتقاقونه . . . 103
9.8 د ثبوت-تيوريکي مفاهيم . . . 105
9.9 د اشتقاق وړتيا او سازګاري . . . 106
9.10 د اشتقاق وړتيا او قضييز نښلوونکي . . . 108
9.11 د اشتقاق وړتيا او سورونه . . . 109
9.12 سمواے . . . 109
9.13 له عينيت سره اشتقاقونه . . . 114
9.14 له عينيت سره سمواے . . . 114

10 فطري استنتاج 115

10.1 قاعدې او اشتقاقونه 115
10.2 قضيې قاعدې 115
10.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې 115
10.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې 116
10.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 116
10.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې 116
10.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې 116
10.3 د سورونو قاعدې 117
10.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 117
10.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 117
10.4 اشتقاقونه 118
10.5 د اشتقاقونه بېلګې 119
10.6 له سورونو سره اشتقاقونه 123
10.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم 126
10.8 د اشتقاق ورټيا او سازګاري 127
10.9 د اشتقاق ورټيا او قضيې رابطونه 129
10.10 د اشتقاق ورټيا او سورونه 130
10.11 سمواے 131
10.12 له عينيت سره اشتقاقونه 134
10.13 له عينيت سره سمواے 135

11 تابلوګانې 136
11.1 قاعدې او تابلوګانې 136
11.2 قضيوي قاعدې 137
11.2.1 د $\neg$ قاعدې 137
11.2.2 د $\wedge$ قاعدې 137
11.2.3 د $\vee$ قاعدې 137
11.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې 137
11.2.5 د پرېکون قاعده 137
11.3 د سورونو قاعدې 137
11.3.1 د $\forall$ قاعدې 137
11.3.2 د $\exists$ قاعدې 138
11.4 تابلوګانې 138
11.5 د تابلوګانې بېلګې 139
11.6 له سورونو سره تابلوګانې 144
11.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم 147

11.8 د اشتقاق ورتیا او سازکاري 149
11.9 د اشتقاق ورتیا او قضیوي رابطونه 151
11.10 د اشتقاق ورتیا او سورونه 153
11.11 سموالے 154
11.12 له عینیت سره تابلوګانې 156
11.13 له عینیت سره سموالے 157

12 بدیهي اشتقاقونه **158**
12.1 قاعدې او اشتقاقونه 158
12.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 159
12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 160
12.4 د اشتقاقونه بېلګې 160
12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه 161
12.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 162
12.7 د استنتاج قضیه 163
12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه 165
12.9 د اشتقاق ورتیا او سازکاري 166
12.10 د اشتقاق ورتیا او د قضیې نښلوونکي 166
12.11 د اشتقاق ورتیا او کمیت ټاکونکي 167
12.12 سموالے 168
12.13 له عینیت سره اشتقاقونه 169

13 د بشپړتیا قضیه **170**
13.1 سریزه 170
13.2 د ثبوت لنډیز 171
13.3 د ترلې فارمولونه بشپړ سازکار سیټونه 172
13.4 د هنکین غځونه 173
13.5 د لینډنباوم لمه 175
13.6 د یو مدل جوړونه 176
13.7 عینیت 178
13.8 د بشپړتیا قضیه 180
13.9 د متناهي شاهد قضیه 181
13.10 د متناهي شاهد قضیې نبغ ثبوت 182
13.11 د لوېنهایم-سکولم قضیه 184

III د لومړۍ درجې منطق 185

14 د لومړۍ درجې منطق پېژندنه 187
14.1 د لومړۍ درجې منطق 187
14.2 نحو 188
14.3 فارمولونه 188
14.4 صدق 189
14.5 تړلي فارمولونه 190
14.6 معنايي مفاهيم 191
14.7 ځايناستي 192
14.8 مدلونه او تیورۍ 192
14.9 سموالے او بشپړتيا 193

15 د لومړۍ درجې منطق نحوه 194
15.1 پېژندنه 194
15.2 د لومړۍ درجې ژبې 194
15.3 ترمونه او فارمولونه 195
15.4 يوازېنے لوست 197
15.5 د فارمول اصلي عملګر 200
15.6 فرعي فارمولونه 201
15.7 جوړښتي لړۍ 202
15.8 ازاد متغيرونه او تړلي فارمولونه 205
15.9 ځايناستي 206

16 د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه 208
16.1 پېژندنه 208
16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه 208
16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره 209
16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق 210
16.5 د متغيرونو ګومارنې 214
16.6 امتداديتوب 218
16.7 معنايي مفهومونه 220

17 تيورۍ او د هغو مدلونه 222
17.1 پېژندنه 222
17.2 د جوړښتونه د خاصيتونو بيانول 223
17.3 د لومړۍ درجې تيوريو بېلګې 224

17.4 په جوړښت کښې د اریکو بیانول . . . 225
17.5 د سټونو تیوري . . . 227
17.6 د جوړښتونه د ټچې بیانول . . . 229

18 د لومړۍ درجې له منطق څخه وراندې 231
18.1 تولیزه کتنه . . . 231
18.2 د ډېرو ډولونو منطق . . . 232
18.3 د دویمې درجې منطق . . . 232
18.4 د لوړې درجې منطق . . . 235
18.5 شهودي منطق . . . 237
18.6 مودالي منطقونه . . . 239
18.7 نور منطقونه . . . 241

IV مدل تیوري 242

19 د مدل تیورۍ بنسټونه 244
19.1 راکونې او غځونې . . . 244
19.2 فرعي جوړښتونه . . . 245
19.3 له بریده اوښتنه . . . 245
19.4 آیزومورف جوړښتونه . . . 245
19.5 د یوه جوړښت تیوري . . . 247
19.6 جزوي آیزومورفیزمونه . . . 248
19.7 بې له سرحدي ټکو کښ خطي ترتیبونه . . . 250

20 د حساب مدلونه 252
20.1 سریزه . . . 252
20.2 د حساب معیاري مدلونه . . . 253
20.3 نامعیاري مدلونه . . . 255
20.4 د **Q** مدلونه . . . 256
20.5 د **PA** مدلونه . . . 258
20.6 د حساب محاسبه کېدونکې مدلونه . . . 261

21 د منځګړیتوب قضیه 263
21.1 سریزه . . . 263
21.2 د ترلې فارمولونه بیلول . . . 263
21.3 د کرېګ د منځګړیتوب قضیه . . . 264
21.4 د تعریفورتیا قضیه . . . 266

22 د لیندستروم قضیه **269**
22.1 پېژندګلو 269
22.2 انتزاعي منطقونه 269
22.3 د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه 270
22.4 د لیندستروم قضیه 272

V محاسبه کېدنه **274**

23 بازګشتي تابعې **276**
23.1 پېژندګلو 276
23.2 بنسټیز بازګښت 277
23.3 ترکیب 278
23.4 بنسټیزې بازګشتي تابعې 280
23.5 د بنسټیز بازګښت ثبوت 282
23.6 بنسټیزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې دي 282
23.7 د بنسټیزو بازګشتي تابعو بېلګې 283
23.8 بنسټیزې بازګشتي اړیکې 285
23.9 محدوده کمینه‌موندنه 287
23.10 اولیه عددونه 288
23.11 لړۍ 289
23.12 ونې 292
23.13 نور بازګښتونه 293
23.14 نابنسټیزې بازګشتي تابعې 294
23.15 جزوي بازګشتي تابعې 295
23.16 د نورمال شکل قضیه 296
23.17 د درېدنې مسئله 296
23.18 عمومي بازګشتي تابعې 298

24 د محاسبه کېدنې تیوري **299**
24.1 پېژندنه 299
24.2 د محاسبو کوډول 300
24.3 د نورمال شکل قضیه 300
24.4 د n-m-s قضیه 301
24.5 نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع 302
24.6 هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته 302
24.7 د درېدنې مسئله 303

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله 304
24.9 محاسبه کېدونکي سټونه 305
24.10په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه 305
24.11د c.e. سټونو تعریفونه 306
24.12محاسبه نهٔ کېدونکي سټونه شته 308
24.13د c.e. سټونو اتحاد او اشتراک 309
24.14په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د متمم لاندې تړلي نهٔ دي 310
24.15راکمېدنه 310
24.16د راکمېدنې خاصیتونه 311
24.17بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه 312
24.18د راکمېدنې یوه بېلګه 313
24.19د هرځاے تعریف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکي ده 314
24.20د رایس قضیه 315
24.21د ثابت ټکي قضیه 316
24.22د ثابت ټکي د قضیې کارول 319
24.23د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعریف 320

VI ټیورینګ ماشینونه **321**

25 د ټیورینګ ماشین محاسبې **322**
25.1 پېژندنه 322
25.2 د ټیورینګ ماشینونو ځرګندونه 324
25.3 ټیورینګ ماشینونه 327
25.4 تشکیلونه او محاسبې 327
25.5 د عددونو یوکوني ځرګندونه 329
25.6 درېدنې حالتونه 331
25.7 منضبط ماشینونه 332
25.8 د ټیورینګ ماشینونو یوځاے کول 333
25.9 د ټیورینګ ماشینونو بڼې 335
25.10د چرچ-ټیورینګ اصل 336

26 ناپرېکړتیا **338**
26.1 پېژندنه 338
26.2 د ټیورینګ ماشینونو شمېرل 339
26.3 نړیوال ټیورینګ ماشینونه 341
26.4 د درېدنې مسئله 342

26.5 د پرېکړې مسئله . . . 344
26.6 د ټیورینګ ماشینونو تمثیلول . . . 344
26.7 د تمثیل تایېدول . . . 347
26.8 د پرېکړې مسئله ناحل ده . . . 351
26.9 د تراختن‌بروت قضیه . . . 352

VII ناتکمیلي 356

27 ناتکمیلۍ ته پېژندنه 358
27.1 تاریخي شالید . . . 358
27.2 تعریفونه . . . 360
27.3 د ناتکمیلۍ د پایلو ثبوتلیزه کتنه . . . 364
27.4 ناپرېکړتیا او ناتکمیلي . . . 365

28 د نحو حسابي کول 367
28.1 پېژندګلو . . . 367
28.2 د سمبولونو کوډول . . . 368
28.3 د ترمونو کوډول . . . 369
28.4 د فارمولونه کوډول . . . 370
28.5 تعویض . . . 372
28.6 په LK کښې اشتقاقونه . . . 372
28.7 په طبیعي استنتاج کښې اشتقاقونه . . . 376
28.8 بدیهي اشتقاقونه . . . 380

29 په Q کښې تمثیلېدنه 383
29.1 پېژندګلو . . . 383
29.2 په Q کښې تمثیلېدونکي تابعې محاسبه کېدونکې دي . . . 384
29.3 د بېټا تابعې لمه . . . 385
29.4 د بنسټیز بازګښت شبیه کول . . . 388
29.5 بنسټیزې تابعې په Q کښې تمثیلېدونکې دي . . . 389
29.6 ترکیب په Q کښې تمثیلېدونکے دے . . . 391
29.7 منظم اقل موندل په Q کښې تمثیلېدونکے دے . . . 392
29.8 محاسبه کېدونکې تابعې په Q کښې تمثیلېدونکې دي . . . 395
29.9 د اړیکو تمثیلول . . . 396
29.10 ناپرېکړتیا . . . 396
29.11 د Σ_1 بشپړتیا . . . 397

30 تیوری او محاسبه کېدنه 401
30.1 پېژندګلو 401
30.2 Q، بشپړه-.c.e ده 401
30.3 د Q، ω-سازګارې غځونې ناپرېکړه‌ورې دي 402
30.4 د Q سازګارې غځونې ناپرېکړه‌ورې دي 402
30.5 په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې تیوری 403
30.6 په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې بشپړې تیوری د پرېکړې وړ دي 404
30.7 Q هیڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې غځونه نهٔ لري 404
30.8 په Q کښې ثابتېدونکې او ردېدونکې جملې په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي 404
30.9 له Q سره سازګارې تیوری ناپرېکړه‌ورې دي 405
30.10 هغه تیوری ناپرېکړه‌ورې دي چې Q پکې تفسیرېدونکې وي 406

31 ناتکمیلي او اثبات‌ورتیا 407
31.1 پېژندنه 407
31.2 د ثابت ټکي لمه 408
31.3 د ناتکمیلي لومړی قضیه 409
31.4 د روسر قضیه 411
31.5 د ګوډل له اصلي مقالې سره پرتله 412
31.6 د PA د د اشتقاق ورتیا شرطونه 412
31.7 د ناتکمیلي دویمه قضیه 413
31.8 د لوب قضیه 415
31.9 د رښتیاوالي نه تعریفېدنه 417

د خلاص منطق پروژې په اړه

د خلاص منطق متن د صوري مابعدمنطق او صوري طریقو د خلاصې سرچینې یو ګډ درسي کتاب دے، چې له منځنۍ کچې پیل کوي (یعنې د صوري منطق له یوه لومړني کورس وروسته). که څه هم د ریاضي د غیرمتخصصو لوستونکو دپاره دے (په تېره د فلسفې او کمپیوټر ساینس د زده کوونکو دپاره)، خو دقیق دے.

د ځینو هغو موضوعاتو بیان چې اوس پکښې شامل دي، ښائي لا بشپړ نهٔ وي، او ډېرې برخې لا هم پراخې بیاکتنې ته اړتیا لري. مونږ اراده لرو چې په راتلونکې کښې متن پراخ کړو او نور موضوعات پکښې شامل کړو. دا اراده هم لرو چې متن ته نورې اسانتیاوې ورزیاتې کړو، لکه اصطلاحنامه، د نورې لوستنې لست، تاریخي یادښتونه، انځورونه، غوره وضاحتونه، هغه برخې چې د پایلو تړاو له فلسفې، کمپیوټر ساینس او ریاضي سره بیانوي، او نور تمرینونه او بیلګې. که کومه تېروتنه وموموٴ، یا وړاندیز لرئ، مهرباني وکړئ د پروژې ډلې ته ئې خبر ورکړئ.

پروژه د خلاصې سرچینې په روحیه کار کوي. یوازې متن په ازاده توګه نهٔ وړاندې کوو، بلکې د لاټېک سرچینه هم د کرېټیو کامنز د نوم اخیستنې د جواز لاندې ورکوو. دا جواز هر چا ته حق ورکوي چې زمونږ کار ښکته کړي، وکاروي، بدل ئې کړي، بیا ئې ترتیب کړي، بنې ئې واړوي او بیا ئې ووېشي، په دې شرط چې مناسب نسبت ورکړي. د نورو معلوماتو دپاره، مهرباني وکړئ په openlogicproject.org د خلاص منطق پروژې وېبپاڼه وګورئ.

ادارتي یادونه۔ دا دوتنه ټول هغه مطالب رااخلي چې د خلاص منطق په پروژه کښې شامل دي۔ که دا ډول ادارتي یادښتونه ښکاري، نو دا څرګندوي چې دوتنه د دې مطالبو د وړاندې کولو طریقې ته له پام کولو پرته جوړه شوې ده۔ که دا لوله، نو غالباً له دې پې ډي ایف څخه درس ورکول یا مطالعه کول مناسب نهٔ دي۔

د خلاص منطق پروژه ډېرې داسې طریقې وړاندې کوي چې د هغو په وسیله د درس ورکولو یا ځان زده کړې دپاره مناسب متن جوړېدل ممکن وي۔ د بېلګې په توګه، په اصلي تنظیم کښې متن ټول منطقي عملګر ښنسټیز ګڼي، او په ثبوتونو کښې د ټولو عملګرو ټول حالتونه څېړي۔ خو دا ډېر غوره دي چې ځینې حالتونه د تمرینونو په توګه پرېښودل شي۔ د خلاص منطق پروژه پخپله هم روان کار دے۔ د کړ کار او ښه والي د څڅولو دپاره، مطالب آن هغه وخت هم شاملېږي چې یوازې د مسودې په بڼه وي، تمرینونه نهٔ لري، او داسې نور۔ هغه پې ډي ایف چې د یو کورس دپاره جوړېږي، دا برخې به ترې وباسي۔

د درس او مطالعې دپاره د لا مناسبو پې ډي ایفونو د موندلو دپاره، د خلاص منطق پروژې په وېبپاڼه شته نمونوي کورسونه وګورئ۔ د خپل متن د جوړولو دپاره، له نمونوي چلوونکې دوتنې څخه پیل کولے شئ، یا د لا پرمختللو او مفصلو بېلګو دپاره له دې پروژې څخه د جوړو شوو درسي کتابونو سرچینې کتلے شئ۔

برخه I

د ستونو ساده نظریه

ادارتي یادونه۔ د دې برخې مطالب د ستونو د بنسټیزې ساده نظریې یوه پېژندګلو ده۔ د تېم بټن د ستونو د خلاصې نظریې په شاملېدو سره، دا برخه د عددونو د نظامونو جوړول او د نامتناهي والي بحث هم رانغاړي، چې د خلاص منطق پروژې د منطقي برخو دپاره اړین نهٔ دي۔

باب 1

سټونه

1.1 د غړو له مخې برابري

سټ د څيزونو يوه ټولګه ده چې د يوه څيز په توګه ورته کتل کېږي. هغه څيزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر يا غړي بللے شي. که x د يو سټ A غړے وي، $x \in A$ ليکو؛ که نۀ وي، $x \notin A$ ليکو. هغه سټ چې هېڅ غړي نۀ لري، تش سټ بللے شي او په "$\emptyset$" ښودلے کېږي.
دا مهمه نۀ ده چې سټ څنګه تاکو، د هغۀ غړي څنګه ترتيبوو، يا په رښتيا د هغۀ غړي څو ځله شمارو. يوازې دا مهم دي چې د هغۀ غړي کوم دي. دا خبره په لاندې اصل کښې راټولوو.

تعريف 1.1 (د غړو له مخې برابري)**.** که A او B سټونه وي، نو $A = B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس.

د غړو له مخې برابري د ځينو نښو د کارولو جواز راکوي. په عمومي توګه، چې کله ځيني څيزونه a_1، ...، a_n ولرو، نو $\{a_1, \ldots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \ldots, a_n$ دي. په "هم هغه" ټينګار کوو، ځکه چې د غړو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ يوازې يو کېدے شي. په حقيقت کښې، د غړو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرګندوي چې د سټونو په پام کښې نيولو پر وخت، د هغو د غړو ترتيب يا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نۀ دي.

بېلګه 1.2. چې کله د څيزونو يوه ډله ولرئ، هغه په يو سټ کښې راټولولے شئ. د بېلګې په توګه، د رېچرډ د ورونو او خوېندو سټ يو داسې سټ دے چې يو کس لري، او هغه د $S = \{\text{Ruth}\}$ په بڼه ليکلے شو. له 4 څخه د کوچنيو مثبتو صحيح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ يا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم ليکل کېدے شي. د غړو له مخې د برابرۍ له مخې، دا ټول هم يو سټ دے. ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړے د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړے دے، او برعکس.

ډېر ځله به يو سټ د يو داسې خاصيت په وسيله ټاکو چې د هغۀ غړي ئې په ګډه لري. د دې دپاره به دا لنډه نښه کاروو: $\{x : \varphi(x)\}$، چې پکښې $\varphi(x)$ د هغه خاصيت استازيتوب کوي چې x ئې بايد ولري، څو د سټ په غړو کښې وشمېرل شي.

بېلګه 1.3. زمونږ په بېلګه کښې، S په دې بڼه هم ټاکلے شو:

$$S = \{x : x \text{د رېچرډ ورور يا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.4. يو عدد هله او يوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقيقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (يعني هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نۀ وي). د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقيقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3

دي، او $1+2+3=6$۔ په حقیقت کښې، 6 له 10 څخه یوازینے کوچنے مثبت صحیح عدد دے چې کامل دے۔ نو د غړو له مخې د برابرۍ په کارولو سره وئیلے شو:

$$\{6\} = \{x : 0 \le x \le 10 \text{ او } x \text{ کامل دے}\}$$

ښي لاس ته ښبه داسې لولو: "د هغو x ګانو سټ چې x کامل وي او $0 \le x \le 10$ وي"۔ دلته برابري دا خبره تائیدوي چې د سټونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طریقه مهمه نۀ ده۔ او په لا عمومي توګه، د غړو له مخې برابري ډاډ راکوي چې تل د هغو x ګانو یوازې یو سټ وي چې $\varphi(x)$ وي۔ نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \varphi(x)\}$ ته د هغو x ګانو هم هغه سټ ووایو چې $\varphi(x)$ وي۔

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو یوه طریقه راکوي چې سټونه برابر دي: د $A = B$ د ښودلو دپاره، وښایئ چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي۔

تمرین 1.5. ثابت کړئ چې له یو څخه زیات تش سټونه نۀ شي کېدے، یعنې وښایئ چې که A او B داسې سټونه وي چې هېڅ غړي نۀ لري، نو $A = B$۔

1.2 فرعي سټونه او د فرعي سټونو سټونه

مونږ به ډېر ځله سټونه سره پرتله کول غواړو۔ د پرتله کولو یو څرګند ډول داسې دے: هر هغه څیز چې په یو سټ کښې وي، په بل کښې هم وي۔ دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې ښبې معرفي کړو۔

تعریف 1.6 (فرعي سټ)**.** که د یو سټ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وایو چې A د B یو فرعي سټ دے، او $A \subseteq B$ لیکو۔ که A د B فرعي سټ نۀ وي، $A \not\subseteq B$ لیکو۔ که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subsetneq B$ لیکو او وایو چې A د B یو خاص فرعي سټ دے۔

بېلګه 1.7. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے۔ د جفتو طبیعي عددونو سټ د طبیعي عددونو د سټ فرعي سټ دے۔ همدارنګه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$۔ خو $\{a, b, e\}$ د $\{a, b, c\}$ فرعي سټ نۀ دے۔

بېلګه 1.8. عدد 2 د صحیح عددونو د سټ یو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحیح عددونو د سټ فرعي سټ دے۔ خو یو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړے وي او هم فرعي سټ، د بېلګې په توګه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$۔

د غړو له مخې برابري د سټونو د برابرۍ معیار راکوي: $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس۔ د "فرعي سټ" تعریف $A \subseteq B$ بالکل د دې معیار د لومړۍ نیمې په توګه تعریفوي: د A هر غړے د B هم غړے وي۔ البته، که A او B سره بدل کړو، تعریف بیا هم عملي کېږي: یعنې $B \subseteq A$ هله او یوازې هله وي چې د B هر غړے د A هم غړے وي۔ او دا بیا بالکل د غړو له مخې د برابرۍ "برعکس" برخه ده۔ په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې سټونه هله او یوازې هله برابر وي چې د یو بل فرعي سټونه وي۔

قضیه 1.9. $A = B$ هله او یوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي۔

اوس د ځینو نورو ګټورو ښبو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده۔ د دې په تعریف کښې چې A که د B فرعي سټ وي، مونږ ووئیل چې "د A هر غړے ...دے"، او د "..." ځائے مو په "د B غړے" ډک کړ۔ خو دا د عبارت دومره عامه بڼه ده چې د دې دپاره د صوري ښبو معرفي کول به ګټور وي۔

تعریف 1.10. $(\forall x \in A)\varphi$ د $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ لنډه بڼه ده۔ همدارنګه، $(\exists x \in A)\varphi$ د $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ لنډه بڼه ده۔

د دې ښبو په کارولو سره وئیلے شو چې $A \subseteq B$ هله او یوازې هله وي چې $(\forall x \in A)x \in B$ وي۔

اوس د یو ځانګړي ډول سټ څېړنې ته ځو: د یو ټاکلي سټ د ټولو فرعي سټونو سټ۔

تعریف 1.11 (د فرعي سټونو سټ). هغه سټ چې د یو سټ A ټول فرعي سټونه پکښې وي، د A د فرعي سټونو سټ بللے شي، او $\wp(A)$ لیکل کېږي.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 1.12. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي سټونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset$، $\{a\}$، $\{b\}$، $\{c\}$، $\{a, b\}$، $\{a, c\}$، $\{b, c\}$، $\{a, b, c\}$. د دې ټولو فرعي سټونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرین 1.13. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي سټونه ولیکئ.

تمرین 1.14. وښایئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري.

1.3 ځینې مهم سټونه

بېلګه 1.15. مونږ به زیاتره له هغو سټونو سره کار لرو چې غړي ئې ریاضیکي څیزونه وي. څلور داسې سټونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

د طبیعي عددونو سټ

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

د صحیح عددونو سټ

$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ او } n \neq 0\}$

د ناطقو عددونو سټ

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

د حقیقي عددونو سټ (پیوستار)

دا ټول نامتناهي سټونه دي، یعنې د هر یوه غړي په نامتناهي شمېر دي.

چې که د دې سټونو له یوه نه بل ته ځو، خپلې زړمې ته نور عددونه ورزیاتوو. په حقیقت کښې، دا باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبیعي عدد صحیح عدد دے، هر صحیح عدد ناطق عدد دے، او هر ناطق عدد حقیقي عدد دے. همدارنګه، دا هم باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$، ځکه چې -1 صحیح عدد دے خو طبیعي عدد نۀ دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحیح عدد نۀ دے. دا لږ ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$، یعنې داسې حقیقي عددونه شته چې ناطق نۀ دي.

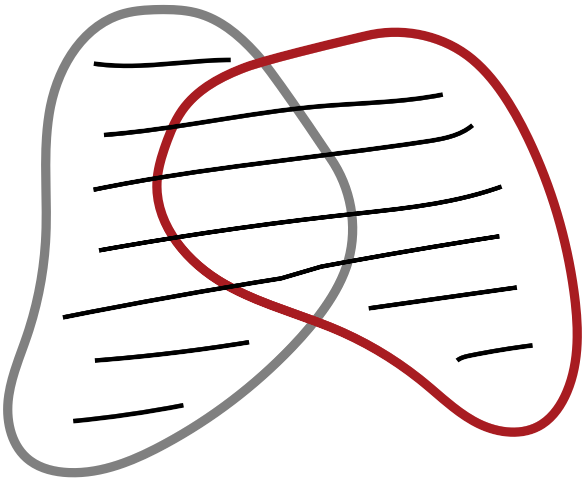
کله ناکله به د مثبتو صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ او هغه سټ هم کاروو چې یوازې لومړي دوه طبیعي عددونه لري، یعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

بېلګه 1.16 (توریز تسلسلونه). یوه بله په زړه پورې بېلګه د یوې الفبا A د متناهي توریزو تسلسلونو سټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A یو توریز تسلسل دے. د هرې الفبا A دپاره، تش توریز تسلسل Λ هم د A په توریزو تسلسلونو کښې شاملوو. د بېلګې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \\ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$$

که $x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ یو داسې توریز تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وایو چې د دې تسلسل اوږدوالے n دے او $\text{len}(x) = n$ لیکو.

بېلګه 1.17 (نامتناهي لړۍ). د هر سټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړیو سټ A^ω هم په پام کښې نیولے شو. یوه نامتناهي لړۍ $a_1 a_2 a_3 a_4 \ldots$ د څیزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په یو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څیز ئې د A یو غړے وي.



شکل 1.1: د دوو سټونو اتحاد $A\cup B$ د A د غړو او د B د غړو ګډ سټ دے۔

1.4 اتحادونه او تقاطعې

په 1.1 کښې مو د تجرید په وسیله د سټونو تعریفونه معرفي کړل، یعنې د $\{x : \varphi(x)\}$ په بڼه تعریفونه۔ دلته یو خاصیت φ په کار راوړو، او دا خاصیت د هغو سټونو یادونه کولے شي چې مخکې مو تعریف کړي دي۔ نو د بېلګې په توګه، که A او B سټونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سټ له هغو ټولو څیزونو جوړ دے چې د A یا B غړي وي، یعنې دا هغه سټ دے چې د A او B غړي سره یوځاے کوي۔ دا لکه په 1.1 کښې انځوروله شو، چې رنګ شوې ساحه د دواړو سټونو A او B غړي په ګډه ښیي۔

په سټونو دا عمل، یعنې یوځاے کول ئې، ډېر کټور او عام دے؛ نو یو صوري نوم او نښه ورکوو۔

تعریف 1.18 (اتحاد)**.** د دوو سټونو A او B اتحاد، چې $A\cup B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A، B، یا د دواړو غړي وي۔

$$A\cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

بېلګه 1.19. څرنګه چې د غړو تکرار مهم نۀ دے، د هغو دوو سټونو اتحاد چې ګډ غړے ولري، هغه غړے یوازې یو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\}\cup\{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$۔

د یو سټ او د هغۀ د یو فرعي سټ اتحاد هم هغه لوے سټ دے: $\{a, b, c\}\cup\{a\} = \{a, b, c\}$۔

له تش سټ سره د یو سټ اتحاد له هم هغه سټ سره برابر دے: $\{a, b, c\}\cup\emptyset = \{a, b, c\}$۔

تمرین 1.20. ثابت کړئ چې که $B\subseteq A$ وي، نو $A\cup B = B$۔

د اتحاد یو "دوه کوڼے" عمل هم په پام کښې نیولے شو۔ دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو سټ جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي۔ دې عمل ته تقاطع وئیل کېږي، او لکه په 1.2 کښې ښودل کېدے شي۔

تعریف 1.21 (تقاطع)**.** د دوو سټونو A او B تقاطع، چې $A\cap B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A او B دواړو غړي وي۔

$$A\cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

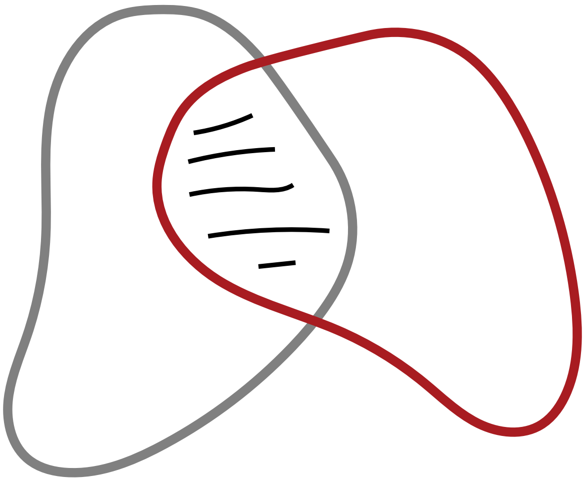
دوه سټونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي۔ مطلب دا چې هېڅ ګډ غړي نۀ لري۔

بېلګه 1.22. که دوه سټونه هېڅ ګډ غړي ونۀ لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a, b, c\}\cap\{0, 1\} = \emptyset$۔

که دوه سټونه ګډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a, b, c\}\cap\{a, b, d\} = \{a, b\}$۔

د یو سټ او د هغۀ د یو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنے سټ دے: $\{a, b, c\}\cap\{a, b\} = \{a, b\}$۔

له تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\}\cap\emptyset = \emptyset$۔



شکل 1.2: د دوو سېټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د ګډو غړو سېټ دے۔

تمرين 1.23. په دقيقه توګه ثابت کړئ چې که $B \subseteq A$ وي، نو $A \cap B = A$۔

له دوو څخه د زياتو سېټونو اتحاد يا تقاطع هم جوړولے شو۔ په عمومي توګه د دې د بيانولو يوه ښکلې طريقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سېټونه چې اتحاد (يا تقاطع) ئې جوړول غواړئ، په يو سېټ کښې راټول کړئ۔ بيا د ټولو اصلي سېټونو اتحاد د هغو ټولو څيزونو د سېټ په توګه تعريفولے شو چې لږ تر لږه د دې سېټ د يو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څيزونو د سېټ په توګه چې د دې سېټ د هر غړي غړي وي۔

تعريف 1.24. که A د سېټونو يو سېټ وي، نو $\bigcup A$ د A د غړو د غړو سېټ دے:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ د دې سېټ د يو غړي غړے دے}: A\}, \text{ يعنې}\\ &= \{x : \text{ داسې يو } B \in A \text{ شته چې } x \in B\}\end{aligned}$$

تعريف 1.25. که A د سېټونو يو سېټ وي، نو $\bigcap A$ د هغو څيزونو سېټ دے چې د A ټول عناصر ئې په ګډه لري:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ د دې سېټ د هر غړي غړے دے}: A\}, \text{ يعنې}\\ &= \{x : \text{ د هر } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

بېلګه 1.26. فرض کړئ چې $A = \{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$۔ بيا $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$۔

تمرين 1.27. وښايئ چې که A يو سېټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$۔

د سېټونو د يوې لړۍ A_1، A_2، ... دپاره هم دا کار کولے شو:

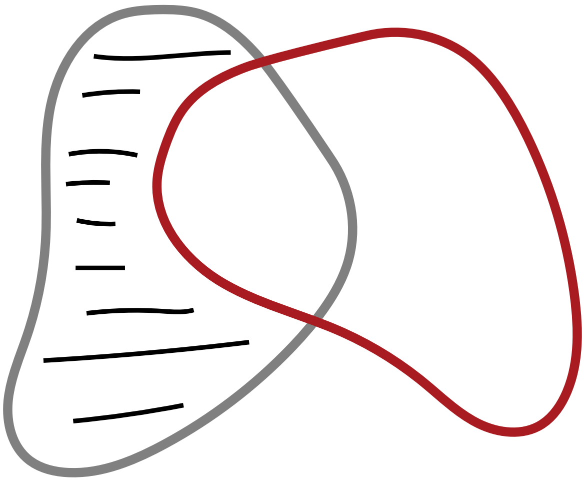
$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ له دې سېټونو څخه د يوه غړے دے}: A_i\}$$

$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ د دې هر سېټ غړے دے}: A_i\}.$$

چې کله د سېټونو يو انډکس ولرو، يعنې داسې يو سېټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کښې نيسو، دا لنډيز هم کارولے شو:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup\{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap\{A_i : i \in I\}$$



شکل 1.3: د دوو سېټونو تفاضل $B \setminus A$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي۔

په پای کښې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کښې نیول وغواړو چې په B کښې نۀ وي۔ دا لکه په 1.3 کښې انځورولے شو۔

تعریف 1.28 (تفاضل)**.** د سېټونو تفاضل $B \setminus A$ د A د هغو ټولو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 1.29. ثابت کړئ چې که $A \subsetneq B$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$۔

1.5 جوړې، څوکونې او کارټیزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې د سېټونو عناصر ترتیب نۀ لري۔ نو که د ترتیب استازیتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ کاروو۔ په یوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کښې ترتیب مهم نۀ دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$۔ په مرتبه جوړه کښې ترتیب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$۔

د سېټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې څنګه په پام کښې ونیسو؟ بنیادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او یوازې هله برابرې وي چې لومړے عنصر ئې هم یو وي او دویم عنصر ئې هم یو وي، یعنې:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ هله او یوازې هله چې دواړه } a = c \text{ او } b = d.$$

د وینر–کوراتوسکي تعریف په کارولو سره د سېټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې تعریفولے شو۔

تعریف 1.30 (مرتبه جوړه)**.** $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$۔

تمرین 1.31. د 1.30 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي۔

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو سېټونو د تعریف دپاره ئې کارولے شو۔ د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو شیزونو مرتبې لړۍ هم غواړو، لکه درې ګونې $\langle x, y, z \rangle$، څلورګونې $\langle x, y, z, u \rangle$، او داسې نورې۔ درې ګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلے شو، چې لومړے عنصر ئې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z \rangle$ هم $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ دے۔ د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u \rangle$ هم $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ دے، او داسې نور۔ په عمومي توګه، د مرتبو n- ګونو $\langle x_1, \ldots, x_n \rangle$ خبره کوو۔

د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n-ګونو، ځینې سېټونه به ګټور وي۔

تعریف 1.32 (کارتیزي حاصل ضرب). د ورکړل شوو سټونو A او B کارتیزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعریفېږي:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ او } y \in B\}.$$

بېلګه 1.33. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا دے:

$$A \times B = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}.$$

بېلګه 1.34. که A یو سټ وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A \times A$، د A^2 په بڼه هم لیکل کېږي۔ دا د هغو ټولو جوړو $\langle x, y\rangle$ سټ دے چې $x, y \in A$ وي۔ د ټولو درېِ ګونو $\langle x, y, z\rangle$ سټ A^3 دے، او داسې نور۔ یو بازګشتي تعریف ورکولے شو:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

تمرین 1.35. د $\{1, 2, 3\}^3$ ټول غړي ولیکئ۔

قضیه 1.36. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمېر عناصر لري۔

ثبوت. په A کښې د هر غړي x دپاره، د $\langle x, y\rangle \in A \times B$ په بڼه د m په شمېر غړي شته۔ فرض کړئ چې $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$۔ ځرنګه چې هر کله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1, y\rangle \neq \langle x_2, y\rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$۔ خو که $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$، او ځکه د $n \cdot m$ په شمېر غړي لري۔

د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غړي په یوه جالۍ کښې ترتیب کړئ:

$$\begin{array}{rllll} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle & \langle x_1, y_2\rangle & \ldots & \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle & \langle x_2, y_2\rangle & \ldots & \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle & \langle x_n, y_2\rangle & \ldots & \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

ځرنګه چې ټول x_i یو له بله بېل دي، او ټول y_j یو له بله بېل دي، په دې جالۍ کښې هېڅ دوه جوړې یو شان نۀ دي، او شمېر ئې $n \cdot m$ دے۔ □

تمرین 1.37. په k د استقرا په وسیله وښایئ چې د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري۔

بېلګه 1.38. که A یو سټ وي، په A یوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده۔ یوه لړۍ د A د غړو د یوې n-ګونې په توګه ګڼل کېدے شي۔ د بېلګې په توګه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درېِ ګونې $\langle b, a, c\rangle$ په توګه ګڼل کېدے شي۔ کلمې، یعنې د نښو لړۍ، په کمپیوټر ساینس کښې بنیادي اهمیت لري۔ د منل شوي دود له مخې، د A غړي د 1 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو۔ بیا په A د ټولو کلمو سټ دا دے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \ldots$$

1.6 د رسل پاراډوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x ګانو د هم هغه سټ دپاره د $\{x : \varphi(x)\}$ نښې د کارولو جواز راکوي چې $\varphi(x)$ وي۔ خو د غړو له مخې برابري په اصل کښې يوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې يو سټ وي چې غړي ئې ټول او يوازې هغه څيزونه وي چې φ وي، نو داسې سټ يوازې يو وي۔ په بل عبارت: د يو φ له ټاکلو وروسته، سټ $\{x : \varphi(x)\}$ يوازېنے دے، که موجود وي۔

خو دا شرط مهم دے! بنيادي خبره دا ده چې له هر خاصيت څخه د سټ جوړول ممکن نۀ دي۔ يعنې ځينې خاصيتونه سټونه نۀ تعريفوي۔ که ټولو تعريفولے، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو۔ د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پاراډوکس دے۔

سټونه د نورو سټونو غړي کېدے شي؛ د بېلګې په توګه، د يو سټ A د فرعي سټونو سټ له سټونو جوړ وي۔ نو دا پوښتل يا څېړل معقول دي چې يو سټ د بل سټ غړے دے که نۀ۔ آيا يو سټ د خپل ځان غړے کېدے شي؟ د سټ په تصور کښې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي۔ د بېلګې په توګه، که ټول سټونه د څيزونو يوه ټولګه جوړوي، يو څوک ښائي فکر وکړي چې دا ټول په يو سټ کښې راټولېدے شي، يعنې د ټولو سټونو په سټ کښې۔ او دا چې پخپله يو سټ دے، نو د ټولو سټونو د سټ غړے به وي۔

د رسل پاراډوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصيت په پام کښې ونيسو چې يو سټ خپل ځان د غړے په توګه ونۀ لري، يعنې د خپل ځان غړے نۀ وي۔ که فرض کړو چې د ټولو هغو سټونو يو سټ شته چې خپل ځان د غړے په توګه نۀ لري، نو څه به وشي؟ آيا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته۔

قضيه 1.39 (د رسل پاراډوکس)**.** د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته۔

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او يوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا يو تناقض دے۔ □

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو۔ که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نۀ۔ فرض کړئ چې په رښتيا $R \in R$۔ اوس، R د هغو ټولو سټونو د سټ په توګه تعريف شوے ؤ چې د خپلو ځانونو غړي نۀ دي۔ نو که $R \in R$ وي، بيا R پخپله د R تعريفوونکے خاصيت نۀ لري۔ خو يوازې هغه سټونه په R کښې دي چې دا خاصيت لري؛ ځکه R د R غړے نۀ شي کېدے، يعنې $R \notin R$۔ خو R په يو وخت د R غړے هم نۀ شي کېدے او ناغړے هم، نو له تناقض سره مخ يو۔

څرنګه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو۔ خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعريفوونکے خاصيت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو سټونو په شان د R غړے وي چې د خپل ځان غړي نۀ دي۔ او بيا هم، په يو وخت د R ناغړے او غړے دواړه نۀ شي کېدے۔

د سټونو داسې نظريه څنګه جوړه کړو چې د رسل له پاراډوکس څخه ځان وساتي، يعنې له دې متناقضې دعوې څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بديهي اصلونه ټاکل پکار دي چې دا بيان کړي چې سټونه کله موجود وي (او کله نۀ وي)، او ډېر دقيق شرطونه ورکړي۔

د سټونو هغه نظريه چې په دې باب کښې په لنډه توګه بيان شوې، دا کار نۀ کوي۔ دا په رښتيا ساده نظريه ده۔ دا يوازې درته وائي چې سټونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که ځينې سټونه ولرئ، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شئ۔ د سټونو نظريه له دې نه په زيات دقت هم جوړېدل ممکن دي۔

باب 2

اړیکې

2.1 اړیکې د سټونو په توګه

په 1.3 کښې مو د ځینو مهمو سټونو یادونه کړې وه: $\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$. بې شکه به تاسو ته د دې سټونو د ځینو د غړو ترمنځ په زړه پورې اړیکې یادې وې. د بېلګې په توګه، په دې هر سټ باندې یوه پوره معیاري ترتیبي اړیکه شته. د هماغه شي کېدو اړیکه هم شته چې هر څیز ئې له خپل ځان سره لري او له بل هېڅ څیز سره ئې نهٔ لري. مونږ به له ډېرو نورو په زړه پورو اړیکو سره هم مخامخ شو، او ممکنې اړیکې تر دې هم ډېرې دي. خو تر کتنې وړاندې به په دې خبره پیل وکړو چې اړیکې د سټ یو خاص ډول ګڼلے شو.

د دې دپاره له 1.5 څخه دوه خبرې رایادې کړئ. لومړے، د مرتبې جوړې مفهوم: که a او b راکړل شي، نو $\langle a, b\rangle$ جوړولے شو. دلته د غړو ترتیب خامخا اهمیت لري. نو که $b \neq a$ وي، $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$. (دا له نامرتبو جوړو، یعنې له 2-غړیزو سټونو، سره پرتله کړئ؛ هلته $\{a, b\} = \{b, a\}$.) دویم، د کارتیزي حاصل ضرب مفهوم رایاد کړئ: که A او B سټونه وي، نو $A \times B$ جوړولے شو. دا د ټولو هغو جوړو $\langle x, y\rangle$ سټ دے چې $x \in A$ او $y \in B$ وي. په تېره بیا، $A^2 = A \times A$ د A د ټولو مرتبو جوړو سټ دے.

اوس به په یو سټ باندې یوه خاصه اړیکه وګورو: د طبیعي عددونو په سټ $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه. د عددونو د ټولو هغو جوړو $\langle n, m\rangle$ سټ په پام کښې ونیسئ چې $n < m$ وي، یعنې:

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

د n له m څخه د کوچني کېدو او په R کښې د جوړې $\langle n, m\rangle$ د غړي کېدو ترمنځ نژدې تړاو شته، یعنې:

$$\langle n, m\rangle \in R \text{ هله او یوازې هله چې } n < m$$

په رښتیا، د معلوماتو له هېڅ ضایع کېدو پرته، سټ R په $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه ګڼلے شو.

په همدې طریقه، د عددونو ترمنځ د هرې اړیکې دپاره د $\mathbb{N}^2$ یو فرعي سټ جوړولے شو. برعکس، که د عددونو د جوړو هر سټ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ راکړل شي، نو د عددونو ترمنځ ورسره سمه یوه اړیکه شته: n له m سره دا اړیکه هله او یوازې هله لري چې $\langle n, m\rangle \in S$ وي. دا خبره لاندې تعریف ته جواز ورکوي:

تعریف 2.1 (دوه ځایيزه اړیکه)**.** په سټ A باندې یوه دوه ځایيزه اړیکه د A^2 یو فرعي سټ دے. که $R \subseteq A^2$ په A باندې یوه دوه ځایيزه اړیکه وي او $x, y \in A$ وي، نو کله کله د $\langle x, y\rangle \in R$ پر ځاے Rxy (یا xRy) لیکو.

بېلګه 2.2. د طبیعي عددونو د جوړو سټ $\mathbb{N}^2$ په یوه دوه بعدي جدول کښې داسې لیکلے شو:

$$\begin{array}{ccccc}
\langle \mathbf{0}, \mathbf{0}\rangle & \langle 0, 1\rangle & \langle 0, 2\rangle & \langle 0, 3\rangle & \ldots \\
\langle 1, 0\rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1}\rangle & \langle 1, 2\rangle & \langle 1, 3\rangle & \ldots \\
\langle 2, 0\rangle & \langle 2, 1\rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2}\rangle & \langle 2, 3\rangle & \ldots \\
\langle 3, 0\rangle & \langle 3, 1\rangle & \langle 3, 2\rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3}\rangle & \ldots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

دلته مو قطر په پنډ لیک ښودلے، څکه د $\mathbb{N}^2$ هغه فرعي سټ چې پر قطر پرتې جوړې لري، يعنې:

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \dots\},$$

په $\mathbb{N}$ باندې د عينيت اړيکه ده. (د عينيت اړيکه ډېره کارېږي، راځئ د هر سټ A دپاره $\mathrm{Id}_A = \{\langle x,x\rangle : x \in A\}$ تعريف کړو.) د قطر له پاسه د ټولو پرتو جوړو فرعي سټ، يعنې:

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \dots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \dots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \dots\},$$

د کوچني کېدو اړيکه ده، يعنې Lnm هله او يوازې هله چې $n < m$ وي. د قطر لاندې د پرتو جوړو فرعي سټ، يعنې:

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \dots\},$$

د لويېدو اړيکه ده، يعنې Gnm هله او يوازې هله چې $n > m$ وي. د L او I اتحاد، چې $K = L \cup I$ ئې بللے شو، د کوچني يا برابر کېدو اړيکه ده: Knm هله او يوازې هله چې $n \leq m$ وي. همدارنګه، $H = G \cup I$ د لوي يا برابر کېدو اړيکه ده. دا اړيکې، L، G، K او H، د اړيکو خاص ډولونه دي چې ترتيبونه بللے شي. L او G دا خاصيت لري چې هېڅ عدد له خپل ځان سره L يا G اړيکه نهٔ لري (يعنې، د هر n دپاره، نهٔ Lnn شته او نهٔ Gnn). د دې خاصيت لرونکې اړيکې نفي انعکاسي بللے شي، او که ترتيبونه هم وي، نو سخت ترتيبونه بللے شي.

که څه هم ترتيبونه او عينيت مهمې او طبيعي اړيکې دي، بايد ټينګار وشي چې زمونږ د تعريف له مخې د A^2 هر فرعي سټ په A باندې يوه اړيکه ده، که هر څومره غيرطبيعي يا په تکلف جوړه شوې ښکاري. په تېره بيا، $\emptyset$ په هر سټ باندې يوه اړيکه ده (تشه اړيکه، چې د غړو هېڅ جوړه ئې نهٔ لري). پخپله A^2 هم په A باندې يوه اړيکه ده (چې هره جوړه ئې لري)، او ټولشموله اړيکه بللے شي. خو د دې په شان يو څيز هم اړيکه شمېرلے شي: $E = \{\langle n,m\rangle : n > 5$ يا $m \times n \geq 34\}$.

تمرين 2.3. په سټ $\wp(\{a,b,c\})$ باندې د $\subseteq$ اړيکې غړي په لړ کښې وليکئ.

2.2 فلسفي غور

په 2.1 کښې مو اړيکې د خاصو سټونو په توګه تعريف کړې. لږ تم کېږو او يوه لنډه فلسفي پوښتنه کوو: داسې تعريف څهٔ کوي؟ دا ډېره د شک خبره ده چې مونږ دې ووايو چې د ماوراءالطبيعتي عينيت ځينې حقيقتونه مو کشف کړي دي؛ مثلاً، دا چې په $\mathbb{N}$ باندې ترتيبي اړيکه په اصل کښې هغه سټ $R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N}$ او $n < m\}$ وختله چې په 2.1 کښې مو تعريف کړے و. د دې خبرې درې وجهې دا دي.

لومړۍ: په 1.30 کښې مو $\langle a,b\rangle = \{\{a\},\{a,b\}\}$ تعريف کړے و. د دې پر ځائے دا تعريف وګورئ: $\|a,b\| = \{\{b\},\{a,b\}\} = \langle b,a\rangle$. کله چې $a \neq b$ وي، نو $\|a,b\| \neq \langle a,b\rangle$. خو د $\langle a,b\rangle$ پر ځائے مو همداسې $\|a,b\|$ هم د مرتبې جوړې تعريف ګڼلے شو. دواړو تعريفونو به يو شان ښهٔ کار کړے و. نو اوس د طبيعي عددونو ترتيبي اړيکه "کېدو" ته دوه يو شان ښهٔ نوماندان لرو:

$$R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$$
$$S = \{\|n,m\| : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

څکه چې د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې $R \neq S$ دي، ښکاره ده چې دواړه په $\mathbb{N}$ باندې له ترتيبي اړيکې سره عينيت نهٔ شي لرلے. خو دا به محض خپله خوښه، او له دې امله يو څه د شرم خبره وي، چې ادعا وکړو چې په واقعيت کښې R، د S پر ځائے (يا برعکس)، ترتيبي اړيکه ده. (دا د سټونو ته د راکمولو د نظر خلاف د هغه دليل يوه ډېره ساده بېلګه ده چې بناسراف په 1965 کښې مشهور کړے و. مونږ به څو ځله بيا دې ته راګرځو.)

دويمه: که فکر کوو چې هره اړيکه بايد له يو سټ سره عينيت ولري، نو پخپله د سټ د غړيتوب اړيکه، $\in$، هم بايد يو خاص سټ وي. په رښتيا، هغه به خامخا سټ $\{\langle x,y\rangle : x \in y\}$ وي. خو آيا دا سټ شته؟ د رسل پاراډوکس ته په کتو، د داسې سټ د موجوديت

ادعا ساده خبره نهٔ ده- په حقیقت کښې، د سټونو نظریه په یوه دقیقه طریقه، د بدیهي اصولو د یوې نظریې په توګه، جوړول ممکن دي، او هغه نظریه به په ربښتیا د دې سټ موجودیت رد کړي- نو که ځینې اړیکې د سټونو په توګه هم ګڼلے شو، د سټ د غړیتوب اړیکه به یوه خاصه ښېښه وي-

درېیمه: کله چې اړیکې له سټونو سره "یوې" ګڼو، ومو وئیل چې ځان ته به د $R \in \langle x, y\rangle$ پر ځاے د Rxy لیکلو اجازه ورکوو- دا سمه ده، په دې شرط چې د غړیتوب اړیکه، "$\in$"، د یو پریډیکات په توګه وکارول شي- خو که فکر کوو چې "$\in$" د سټ د یو خاص ډول نښه ده، نو عبارت "$R \in \langle x, y\rangle$" یوازې له درېیو مفردو اصطلاحاتو جوړ دے چې سټونه ښیي: "$\langle x, y\rangle$"، "$\in$" او "R"- د نومونو دا ډول لړ، لکه بې معنا توریز تسلسل "پیاله قلمدان مېز"، د یو بیان د ښکندولو وس نهٔ لري- نو بیا هم، که ځینې اړیکې د سټونو په توګه ګڼلے شو، د سټ د غړیتوب اړیکه باید یوه خاصه ښېښه وي- (په دې کښې د فرېګه د آس د مفهوم د پاراډوکس یوه ساده بڼه او هغه مشهور اعتراض سره یوځاے شوي چې وېټګنشټاین یو وخت پر رسل کړے و-)

نو دې خبرې مونږ کوم ځاے ته ورسولو؟ دا وئیل چې په عددونو باندې اړیکې سټونه دي، هېڅ غلط نهٔ دي- یوازې باید په هغې موخې پوه شو چې دا خبره ورسره کوو- مونږ د ماوراءالطبیعتي عینیت یو حقیقت نهٔ بیانوو- یوازې دا یادونه کوو چې په ځینو سیاقونو کښې (ځینې) اړیکې خاص سټونه ګڼلے شو (او ګنو به یې)-

2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه

د اړیکو ځینې ډولونه دومره عام دي چې خاص نومونه ورکړل شوي دي- د بېلګې په توګه، $\leq$ او $\subseteq$ دواړه په خپلو خپلو ساحو کښې (مثلاً، د $\leq$ دپاره په $\mathbb{N}$ او د $\subseteq$ دپاره په $\wp(A)$ کښې) په یو شان طریقو اړیکه جوړوي- د دې اړیکو د ورته والي او توپیر د دقیق معلوملو دپاره، د هغو خاصو خاصیتونو له مخې یې وېشو چې اړیکې یې لرلے شي- ښکندېږي چې د دې ځینو خاصو خاصیتونو (ترکیبونه) په تېره بیا مهم دي: ترتیبونه او د هم ارزښتې اړیکې-

تعریف 2.4 (انعکاس)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انعکاسي ده چې د هر $x \in A$ دپاره Rxx وي-

تعریف 2.5 (انتقال)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انتقالي ده چې کله هم Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي-

تعریف 2.6 (تناظر)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله متناظره ده چې کله هم Rxy وي، نو Ryx هم وي-

تعریف 2.7 (ضد تناظر)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله ضد متناظره ده چې کله هم Rxy او Ryx دواړه وي، نو $x = y$ وي (په نورو ټکو: که $x \neq y$ وي، نو یا $\neg Rxy$ وي او یا $\neg Ryx$)-

په متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx تل یوځاے وي، یا یو هم نهٔ وي- په ضد متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx یوازې هله یوځاے کېدلے شي چې $x = y$ وي- پام وکړئ چې دا خبره د $x = y$ په وخت د Rxy او Ryx موجودیت نهٔ لازموي؛ یوازې دا چې مخه یې نهٔ نیول کېږي- نو ضد متناظره اړیکه انعکاسي کېدلے شي، خو هره ضد متناظره اړیکه انعکاسي نهٔ وي- دا هم په پام کښې وساتئ چې ضد متناظره کېدل او محض متناظره نهٔ کېدل بېل شرطونه دي- په ربښتیا، یوه اړیکه په یوه وخت متناظره او ضد متناظره دواړه کېدلے شي (مثلاً، د عینیت اړیکه داسې ده)-

تعریف 2.8 (ترلتیا)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ ترلې ده که د ټولو $x, y \in A$ دپاره، که $x \neq y$ وي، نو یا Rxy وي او یا Ryx-

تمرین 2.9. د داسې اړیکو بېلګې ورکړئ چې (الف) انعکاسي او متناظرې وي، خو انتقالي نهٔ وي؛ (ب) انعکاسي او ضد متناظرې وي؛ (ج) ضد متناظرې او انتقالي وي، خو انعکاسي نهٔ وي؛ او (د) انعکاسي، متناظرې او انتقالي وي- پر عددونو یا سټونو باندې اړیکې مهٔ کاروئ-

تعریف 2.10 (د انعکاس نفي)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ نفي انعکاسي بللے شي که د هر $x \in A$ دپاره Rxx نهٔ وي-

تعریف 2.11 (نامتناظرتیا)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ نامتناظره بللے شي که د هېڅ جوړې $x, y \in A$ دپاره Rxy او Ryx دواړه ونهٔ لرو-

پام وکړئ: که $A \neq \emptyset$ وي، نو په A باندې هېڅ نفي انعکاسي اړیکه انعکاسي نهٔ ده، او په A باندې هره نامتناظره اړیکه ضد متناظره هم ده- خو داسې $R \subseteq A^2$ شته چې نهٔ انعکاسي دي او نهٔ نفي انعکاسي، او داسې ضد متناظرې اړیکې شته چې نامتناظرې نهٔ دي-

2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې

په یوه سټ باندې د عینیت اړیکه انعکاسي، متناظره او انتقالي ده. هغه اړیکې R چې دا درې واړه خاصیتونه لري، ډېرې عامې دي.

تعریف 2.12 (د هم ارزښتۍ اړیکه). هغه اړیکه $R \subseteq A^2$ چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي، د هم ارزښتۍ اړیکه بللے شي. د A غړي، x او y، د R له مخې هم ارزښته بللے شي که Rxy وي.

د هم ارزښتۍ اړیکې د هم ارزښتۍ د ټولګي مفهوم راپیدا کوي. د هم ارزښتۍ یوه اړیکه ساحه په بېلو برخو "ټوټه کوي". په هره برخه کښې ټول څیزونه یو له بل سره اړیکه لري؛ او د بېلو برخو څیزونه یو له بل سره اړیکه نۀ لري. کله کله د همدې برخو په اړه نبغ په نبغه خبرې کول ګټور وي. د دې دپاره یو تعریف راوړو:

تعریف 2.13. فرض کړئ $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. د هر $x \in A$ دپاره، په A کښې د x د هم ارزښتۍ ټولګے دا سټ دے: $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. د R له مخې د A خارج قسمت دا دے: $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$، یعنې د هم ارزښتۍ د دې ټولګیو سټ.

راتلونکې نتیجه د هم ارزښتۍ د ټولګي د تعریف سموالی ښيي: ثابتوي چې د هم ارزښتۍ ټولګي په رښتیا د A وېشونکې برخې دي.

قضیه 2.14. که $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه وي، نو Rxy هله او یوازې هله چې $[x]_R = [y]_R$ وي.

ثبوت. د کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ Rxy او $z \in [x]_R$ وي. نو د تعریف له مخې Rxz. څکه چې R د هم ارزښتۍ اړیکه ده، Ryz. (په تفصیل سره: له Rxy او د R له تناظر څخه Ryx لرو، او له Rxz او د R له انتقالي والي څخه Ryz لرو.) نو $z \in [y]_R$. په عمومي توګه، $[x]_R \subseteq [y]_R$. خو بالکل په همدې ډول، $[y]_R \subseteq [x]_R$. نو د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې، $[x]_R = [y]_R$.

د ښۍ خوا نه کیڼې خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ $[x]_R = [y]_R$. څکه چې R انعکاسي ده، Ryy، نو $y \in [y]_R$. له دې فرضیې څخه چې $[x]_R = [y]_R$، دا هم لرو چې $y \in [x]_R$. نو Rxy. □

بېلګه 2.15. د هم ارزښتۍ د اړیکو یوه ښۀ بېلګه د باقي له حسابه راځي. د هر a، b او $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، وایو چې $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د a په n د وېش باقي د b په n د وېش له باقي سره یو شان وي. (په یو څه زیاته ښېېزه ژبه: $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د کوم $k \in \mathbb{Z}$ دپاره $a - b = kn$ وي.) اوس د هر n دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. او د $\equiv_n$ له مخې جوړ شوي د هم ارزښتۍ ټولګي په شمېر پوره n بېل ټولګي دي؛ یعنې $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر n غړي لري. دا ټولګي دي: د هغو عددونو سټ چې پۀ له باقي پر n وېشل کېږي، یعنې $[0]_{\equiv_n}$؛ د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې 1 وي، یعنې $[1]_{\equiv_n}$؛ ...؛ او د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې $n - 1$ وي، یعنې $[n-1]_{\equiv_n}$.

تمرین 2.16. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده، او $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر پوره n غړي لري.

2.5 ترتیبونه

په ډېرو پرتلو کښې ځینې څیزونه، له یوه پلوه، تر نورو "کوچنی"، ورسره "برابر" یا ترې "لوی" بولو. په دې کښې د ترتیب اړیکې شاملې دي. خو د ترتیبي اړیکو بېل ډولونه شته. مثلاً، ځینې لازموي چې هر دوه څیزونه د پرتلې وړ وي، خو نورې داسې نۀ دي. ځینې عینیت هم رانغاړي (لکه $\leq$)، او ځینې ئې باسي (لکه $>$). دلته د ډولونو وېش لرل راسره مرسته کوي.

تعریف 2.17 (مقدماتي ترتیب). هغه اړیکه چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي، مقدماتي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.18 (جزوي ترتیب). هغه مقدماتي ترتیب چې ضد متناظر هم وي، جزوي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.19 (خطي ترتیب)**.** هغه جزوي ترتیب چې تړلے هم وي، کلي ترتیب یا خطي ترتیب بللے شي.

بېلګه 2.20. هر خطي ترتیب جزوي ترتیب هم دے، او هر جزوي ترتیب مقدماتي ترتیب هم دے؛ خو برعکس خبرې سمې نهٔ دي. په A باندې ټولشموله اړیکه مقدماتي ترتیب دے، ځکه انعکاسي او انتقالي ده. خو که A له یوه غړے څخه زیات ولري، نو ټولشموله اړیکه ضد متناظره نهٔ ده، او له دې امله جزوي ترتیب هم نهٔ دے.

بېلګه 2.21. په $\mathbb{B}^*$ باندې د تر بل نهٔ اوږدېدو اړیکه $\preccurlyeq$ وګورئ: $x \preccurlyeq y$ هله او یوازې هله چې $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ وي. دا مقدماتي ترتیب دے (انعکاسي او انتقالي دے)، او تړلے هم دے؛ خو جزوي ترتیب نهٔ دے، ځکه ضد متناظر نهٔ دے. مثلاً، $10 \preccurlyeq 01$ او $01 \preccurlyeq 10$، خو $10 \neq 01$.

بېلګه 2.22. د سېټونو په یوه سټ باندې د $\subseteq$ اړیکه یو مهم جزوي ترتیب دے. دا په عمومي توګه خطي ترتیب نهٔ دے، ځکه که $a \neq b$ وي او $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ وګورو، نو وینو چې $\{b\} \not\subseteq \{a\}$، $\{a\} \neq \{b\}$ او $\{a\} \not\subseteq \{b\}$.

بېلګه 2.23. د بې له باقي وېشل کېدو اړیکه داسې جزوي ترتیب راکوي چې خطي ترتیب نهٔ دے. د صحیح عددونو n او m دپاره، $m \mid n$ په دې معنا لیکو چې n، m (بې له باقي) وېشي؛ یعنې هله او یوازې هله چې داسې صحیح عدد k شته چې $m = kn$ وي. په $\mathbb{N}$ باندې دا جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نهٔ دے: مثلاً، $3 \nmid 2$ او $2 \nmid 3$ هم. که وېشمنتیا په $\mathbb{Z}$ باندې اړیکه وګڼو، یوازې مقدماتي ترتیب دے، ځکه ضد متناظره نهٔ ده: $1- \mid 1$ او $1 \mid 1-$، خو $1- \neq 1$.

بېلګه 2.24. د لړیو په سټ A^* باندې د غځونې اړیکه دا ده: $s \sqsubseteq s'$ هله او یوازې هله چې $s = \Lambda$ (تشه لړۍ) وي، $s = s'$ وي، یا $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ او $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$ وي. که $s \sqsubseteq s'$ وي، دا هم وایو چې s د s' پیلنۍ برخه ده. په A^* باندې د غځونې اړیکه جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نهٔ دے؛ مثلاً، که $a \neq b$ وي، نو $ba \not\sqsubseteq ab$ او $ab \not\sqsubseteq ba$.

تعریف 2.25 (سخت ترتیب)**.** سخت ترتیب هغه اړیکه ده چې نفي انعکاسي، نامتناظره او انتقالي وي.

تعریف 2.26 (سخت خطي ترتیب)**.** هغه سخت ترتیب چې تړلے هم وي، سخت کلي ترتیب یا سخت خطي ترتیب بللے شي.

بېلګه 2.27. $\leq$ هغه خطي ترتیب دے چې له سخت خطي ترتیب $<$ سره سمون خوري. $\subseteq$ هغه جزوي ترتیب دے چې له سخت ترتیب $\subsetneq$ سره سمون خوري.

په A باندې هر سخت ترتیب R د قطر Id_A په ورزیاتولو، یعنې د ټولو جوړو $\langle x, x \rangle$ په ورزیاتولو، جزوي ترتیب ګرځولے شو. (دې ته د R انعکاسي بندښت وایي.) برعکس، له جزوي ترتیبه په پیل کولو، د Id_A په لرې کولو سخت ترتیب ترلاسه کولے شو. لاندې دوه نتیجې دا خبره دقیقه کوي.

قضیه 2.28. که R په A باندې سخت ترتیب وي، نو $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ جزوي ترتیب دے. سربېره پر دې، که R سخت خطي ترتیب وي، نو R^+ خطي ترتیب دے.

ثبوت. فرض کړئ R سخت ترتیب دے؛ یعنې $R \subseteq A^2$ او R نفي انعکاسي، نامتناظر او انتقالي دے. $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ کېږدئ. باید وښیو چې R^+ انعکاسي، ضد متناظر او انتقالي دے.

ښکاره ده چې R^+ انعکاسي دے، ځکه د هر $x \in A$ دپاره $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$.

د دې د ښودلو دپاره چې R^+ ضد متناظر دے، د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ R^+xy او R^+yx، خو $x \neq y$. ځکه چې $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$، خو $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$، نو خامخا $\langle x, y \rangle \in R$ لرو، یعنې Rxy. همدارنګه، Ryx. خو دا له دې فرضیې سره تناقض لري چې R نامتناظر دے.

د انتقالي والي د ثابتولو دپاره، فرض کړئ R^+xy او R^+yz. که $\langle x, y \rangle \in R$ او $\langle y, z \rangle \in R$ دواړه وي، نو $\langle x, z \rangle \in R$، ځکه R انتقالي دے. که داسې نهٔ وي، نو یا $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$، یعنې $x = y$، یا $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$، یعنې $y = z$. په لومړي حالت کښې د فرضیې له مخې R^+yz لرو، او $x = y$، نو R^+xz. په دویم حالت کښې هم همداسې ده. په هر حالت کښې R^+xz، نو R^+ انتقالي هم دے.

د "سربېره پر دې" برخې په اړه، فرض کړئ R تړلے هم دے. نو د ټولو $x \neq y$ دپاره یا Rxy یا Ryx؛ یعنې یا $\langle x, y \rangle \in R$ یا $\langle y, x \rangle \in R$. ځکه چې $R \subseteq R^+$، دا خبره د R^+ دپاره هم سمه پاتې کېږي. نو R^+ تړلے هم دے. □

قضیه 2.29. که R په A باندې جزوي ترتیب وي، نو $R^{-} = R \setminus \mathrm{Id}_A$ سخت ترتیب دے۔ سربېره پر دې، که R خطي ترتیب وي، نو R^{-} سخت خطي ترتیب دے۔

ثبوت. دا د تمرین په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرین 2.30. د 2.29 ثبوت ورکړئ۔

لاندې ساده نتیجه ثابتوي چې سخت خطي ترتیبونه د غړو له مخې د برابرۍ په شان یو خاصیت پوره کوي:

قضیه 2.31. که $<$ په A باندې سخت خطي ترتیب وي، نو:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

ثبوت. فرض کړئ $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$۔ که $a < b$ وي، نو $a < a$، چې د $<$ له نفي انعکاسي والي سره تناقض لري؛ نو $b \not< a$۔ بالکل په همدې ډول $a \not< b$۔ نو $a = b$، ځکه $<$ تړلے دے۔ □

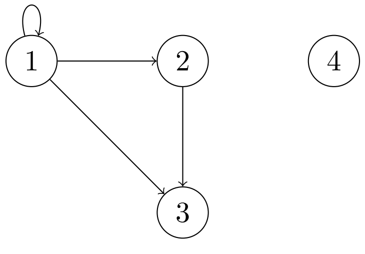
2.6 ګرافونه

ګراف داسې شکل دے چې ټکي—چې "غوټې" یا "څوکې" (د "څوکه" جمع) بللے شي—پکښې د څنډو په ذریعه سره نښتي وي۔ ګرافونه په منفصل ریاضي او کمپیوټرپوهنه کښې هر ځاے کارېدونکې وسیلې دي۔ د اړیکو او جوړښتونو د ښودلو او انځورولو دپاره ډېر ګټور دي؛ له محسوسو څیزونو، لکه د بېلو دولتونو له شبکو، نیولې تر مجردو جوړښتونو، لکه د پرېکړو تر ممکنو پایلو پورې۔ په علمي لیکنو کښې د ګرافونو ډېر بېل ډولونه شته۔ مثلاً، په دې سره توپیر کوي چې څنډې لوری لري که نه، نوم نښې لري که نه، آیا له یوې غوټې بېرته هماغې غوټې ته څنډې کېدلے شي، د هماغو غوټو ترمنځ څو څنډې کېدلے شي، او داسې نور۔ لوری لرونکي ګرافونه له اړیکو سره یو خاص تړاو لري۔

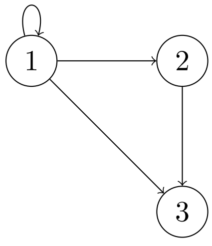
تعریف 2.32 (لوری لرونکے ګراف). لوری لرونکے ګراف $G = \langle V, E \rangle$ د څوکو یو سټ V او د څنډو یو سټ $E \subseteq V^2$ دے۔

زمونږ د تعریف له مخې، ګراف یوازې یو سټ او په همدغه سټ باندې یوه اړیکه ده۔ البته، د ګرافونو په اړه د خبرو پر وخت، په شکل کښې د ښودلو ته ئې طبیعي ده: ګراف داسې رسمولے شو چې دوه څوکې v_1 او v_2 په یو غشي هله او یوازې هله سره ونښلوو چې $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ وي۔ د یوازې اړیکې او ګراف ترمنځ توپیر یوازې دا دے چې ګراف د څوکو سټ تاکي؛ یعنې ګراف کوښې څوکې هم لرلے شي۔ خو مهمه خبره دا ده چې په سټ X باندې هره اړیکه R د یو لوری لرونکي ګراف $\langle X, R \rangle$ په توګه کتلے شو۔ برعکس، یو لوری لرونکے ګراف $\langle V, E \rangle$ د اړیکې $E \subseteq V^2$ په توګه کتلے شو چې سټ V پکښې په څرګنده تاکل شوے وي۔

بېلګه 2.33. هغه ګراف $\langle V, E \rangle$ چې $V = \{1, 2, 3, 4\}$ او $E = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ وي، داسې ښکاري:



دا له هغه ګراف $\langle V', E \rangle$ څخه بېل دے چې $V' = \{1, 2, 3\}$ وي، او داسې ښکاري:

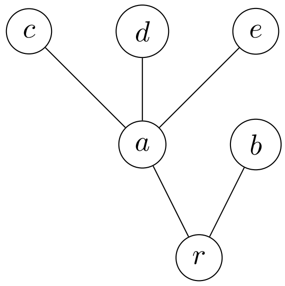


تمرین 2.34. په سټ $\{1, 2, 3, 4\}$ باندې د کوچني یا برابر کېدو اړیکه $\leq$ د ګراف په توګه وګورئ او ورسره سم شکل رسم کړئ.

2.7 ونې

د جزوي ترتیب یو خاص ډول چې د منطق په ټولو برخو کښې مهم رول لري، ونه ده. متناهي ونې د منطق په لومړنیو برخو کښې راځي: مثلاً، فارمولونه په نحوي ونه کښې د خپلو برخو په بېلولو پوهېدلے شو، او په ډېرو اشتقاق نظامونو کښې اشتقاقونه هم د متناهي ونو بڼه خپلوي. نامتناهي ونې د بیاني منطق او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا د قضیو په ثبوت کښې لا راڅرګندېږي، او په ټول ریاضي منطق کښې کارول کېږي.

د سټونو د نظریې د ونې مفهوم د ګرافونو په نظریه کښې د ونې له مفهوم سره نژدې تړاو لري. دا د یوې (متناهي) ونې انځور دے:



تر ټولو لاندې غوټه r رېښه ده. له r پرته د هرې غوټې سمدستي لاندې پوره یوه مور غوټه شته. که له غوټې x څخه د څنډو په تعقیب پورته تلو سره غوټې y ته رسېدلے شو، نو د x او y ترمنځ دا اړیکه داسې ګڼلے شو چې x د y یو نیکۀ دے.

په یوه ونه کښې د نیکۀ اړیکه سخت جزوي ترتیب دے. دا د سټونو د نظریې تعریف ته لاره هواروي. د هغه د بیانولو دپاره دوه مفهومونو ته اړتیا لرو. په سټ A کښې، چې د $\leq$ په ذریعه جزوي مرتب شوے وي، تر ټولو کوچنے غړے هغه غړے $x \in A$ دے چې د هر $y \in A$ دپاره $x \leq y$ ولرو. یو سټ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب دے که هر ناتش فرعي سټ ئې تر ټولو کوچنے غړے ولري.

تعریف 2.35 (ونه)**.** ونه داسې جوړه $T = \langle A, \leq \rangle$ ده چې A یو سټ وي، او $\leq$ په A باندې داسې جزوي ترتیب وي چې یوازینے تر ټولو کوچنے غړے $r \in A$ ولري (چې رېښه بللے شي)، او د هر $x \in A$ دپاره سټ $\{y : y \leq x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب وي.

تعریف 2.36 (ځایناستي)**.** فرض کړئ $T = \langle A, \leq \rangle$ یوه ونه ده. که $x, y \in A$، $x < y$، او داسې $z \in A$ نۀ وي چې $x < z < y$ وي، نو وایو چې y د x ځایناستے دے.

د $x \in A$ ځایناستي د هغې اولادونه هم بللے شي. که y د x ځایناستے وي، نو x د y مخکینے یا مور بولو.

قضیه 2.37. که $\langle A, \leq \rangle$ یوه ونه وي، نو له رېښې پرته د هر $x \in A$ له یوه څخه زیات مخکیني نۀ شي کېدلے.

ثبوت. فرض کړئ $y_1 < x$، $y_2 < x$ او $y_2 \neq y_1$. نو $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. ځکه چې $\{z : z < x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب دے، د دې فرعي سټ $\{y_1, y_2\}$ تر ټولو کوچنے غړے لري، چې ښکاره ده یا به y_1 وي یا y_2. نو یا $y_1 \leq y_2$ یا $y_2 \leq y_1$. فرض مو کړے و چې $y_1 \neq y_2$، نو په حقیقت کښې یا $y_1 < y_2$ یا $y_2 < y_1$. ځکه چې $y_1 < x$ او $y_2 < x$ مو هم فرض کړي وو، دا هم لرو چې یا $y_1 < y_2 < x$ یا $y_2 < y_1 < x$. نو y_1 او y_2 دواړه د x مخکیني نۀ شي کېدلے. □

تعریف 2.38. ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهي بللے شي که A نامتناهي سټ وي، او که نه نو متناهي ده. که په T کښې هر $x \in A$ یوازې متناهي شمېر ځایناستي ولري، نو وایو چې T متناهي څانګېدونکې ده.

تعریف 2.39 (څانګې). که ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ را کړل شي، نو د T یوه څانګه په T کښې یوه اعظمي ځنځیر ده؛ یعنې داسې سټ $B \subseteq A$ چې د هر $x, y \in B$ دپاره یا $x \leq y$ یا $y \leq x$ وي، او د هر $z \in X \setminus B$ دپاره داسې $u \in B$ شته چې نهٔ $z \leq u$ وي او نهٔ $u \leq z$. د T د ټولو څانګو د سټ د ښودلو دپاره $[T]$ کاروو.

بېلګه 2.40. د متناهي څانګېدونکې ونې یوه مشهوره بېلګه د 0 ګانو او 1 ګانو د متناهي لړیو نامتناهي دوه ګونې ونه ده. کله کله په $^*\{0,1\}$ یا $\mathbb{B}^*$ ښودل کېږي، او د غځونې د اړیکې $\sqsubseteq$ په ذریعه مرتب شوې ده (مثلاً، $101 \sqsubseteq 101101$). ځکه چې هر دوه ګونے توریز تسلسل په پاے کښې د 0 یا 1 په ورزیاتولو تل غځولے شو، دا ونه نامتناهي ډېر غړي لري: هر غړے s پوره دوه ځایناستي لري، $s0$ او $s1$. رېښه ئې تشه لړۍ Λ ده.

بېلګه 2.41. په یو څه زیاته عمومي توګه، د طبیعي عددونو د متناهي لړیو سټ $\mathbb{N}^*$ د غځونې له اړیکې $\sqsubseteq$ سره هم یوه ونه ده. ښکاره ده چې دا متناهي څانګېدونکې نهٔ ده: هر $s \in \mathbb{N}^*$ نامتناهي ډېر ځایناستي sn لري، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره یو. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ چې د $\sqsubseteq$ لاندې تړلے وي، د $\mathbb{N}^*$ یوه فرعي ونه ده. (یعنې A داسې دے چې که $s \in A$ او $s' \sqsubseteq s$ وي، نو $s' \in A$ هم وي.) ټولې متناهي ونې د $\mathbb{N}^*$ د متناهي فرعي ونو په توګه ښودل کېدے شي.

قضیه 2.42 (د کونیګ مرستندویه قضیه). که $T = \langle A, \leq \rangle$ متناهي څانګېدونکې نامتناهي ونه وي، نو T یوه نامتناهي څانګه لري.

د کونیګ د مرستندوې قضیې یوه خاصه بڼه چې د محاسبه کېدنې په نظریه کښې ډېره کارېږي، د کونیګ کمزورې مرستندویه قضیه بللے شي: د $^*\{0,1\}$ هره نامتناهي فرعي ونه یوه نامتناهي څانګه لري.

2.8 په اړیکو باندې عملیات

اړیکې بدلول یا سره یوځاے کول ډېر وخت ګټور وي. په 2.28 کښې مو د اړیکو اتحاد په پام کښې نیولے و؛ دا یوازې د دوو اړیکو اتحاد دے چې د جوړو د سټونو په توګه ګڼل شوي وي. همدارنګه، په 2.29 کښې مو د اړیکو نسبي تفاضل په پام کښې نیولے و. لاندې ځینې نور عملیات دي چې په اړیکو باندې ئې کولے شو.

تعریف 2.43. فرض کړئ R او S اړیکې دي، او A هر یو سټ دے.

د R معکوس دا دے: $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.

د R او S نسبي حاصل ضرب دا دے: $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz)\}$.

تر A پورې د R محدودونه دا ده: $R{\restriction}_A = R \cap A^2$.

په A باندې د R تطبیق دا دے: $R[A] = \{y : (\exists x \in A) Rxy\}$

بېلګه 2.44. فرض کړئ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ په $\mathbb{Z}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده، یعنې $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$، نو Sxy هله او یوازې هله چې $x + 1 = y$ وي.

S^{-1} په $\mathbb{Z}$ باندې د مخکیني اړیکه ده، یعنې: $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ دا دے: $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$

$S{\restriction}_{\mathbb{N}}$ په $\mathbb{N}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده.

$S[\{1,2,3\}]$ دا دے: $\{2,3,4\}$.

تعریف 2.45 (انتقالي بندښت). فرض کړئ $R \subseteq A^2$ یوه دوه ځایزه اړیکه ده.

د R انتقالي بندښت دا دے: $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$؛ دلته په بازګشتي ډول $R^1 = R$ او $R^{n+1} = R^n \mid R$ تعریفوو.

د R انعکاسي انتقالي بندښت دا دے: $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$.

بېلګه 2.46. د ځایناستي اړیکه $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ واخلئ. S^2xy هله او یوازې هله چې $y = x + 2$ وي، S^3xy هله او یوازې هله چې $y = x + 3$ وي، او داسې نور. نو S^+xy هله او یوازې هله چې د کوم $n \geq 1$ دپاره $y = x + n$ وي. په نورو ټکو، S^+xy هله او یوازې هله چې $x < y$ وي، او S^*xy هله او یوازې هله چې $x \leq y$ وي.

تمرین 2.47. وښیئ چې د R انتقالي بندښت په رښتیا انتقالي دے.

باب 3

تابعې

3.1 بنسټونه

تابع داسې نګاشت دے چې د یوه ورکړل شوې سټ هر غړے د کوم ورکړل شوې (بل) سټ له یوه ټاکلي غړي سره تړي. د بېلګې په توګه، د 1 ورزیاتولو عمل یوه تابع ټاکي: هر عدد n له یوه یوازینې عدد $n+1$ سره تړل کېږي.

په عمومي ډول، تابعې جوړې، درې ګوني او داسې نور د ننوتونو په توګه اخیستلے شي او یو ډول وت بېرته ورکوي. له بنسټيز حسابه ډېرې تابعې پېژنو. د بېلګې په توګه، جمع او ضرب تابعې دي. دوې دوه عددونه اخلي او درېيم عدد بېرته ورکوي.

په دې ریاضیکي، تجریدي معنیٰ، تابع یو تور بکس دے: یوازې دا خبره اهمیت لري چې کوم وت له کوم ننوت سره تړل شوے دے، نهٔ دا چې وت په کومه طریقه حسابېږي.

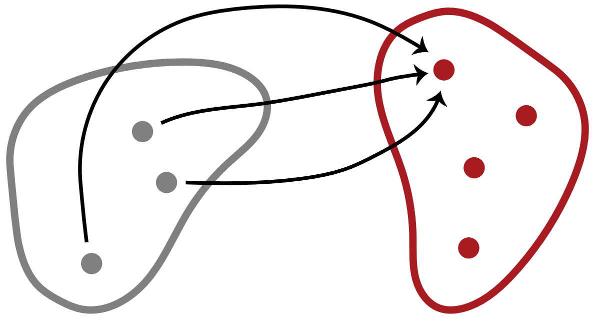
تعریف 3.1 (تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ د A د هر غړي د B له یوه غړي سره تړون دے.

A د f د تعریف ساحه او B د f هدف سټ بولو. د A غړي د f ننوتونه یا ارګومېنټونه بلل کېږي، او د B هغه غړے چې f ئې له ارګومېنټ x سره تړي، د ارګومېنټ x دپاره د f قیمت بلل کېږي او په $f(x)$ لیکل کېږي.

د f د قیمتونو سټ $\operatorname{ran}(f)$ د هدف سټ هغه فرعي سټ دے چې د f له هغو قیمتونو جوړ دے چې د کوم ارګومېنټ دپاره ترلاسه کېږي، $\operatorname{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

په 3.1 کښې انځوریز شکل د تابعو په پوهېدو کښې مرسته کولے شي. کیڼې خواته بیضوي شکل د تابعې د تعریف ساحه ښيي؛ ښي خوا ته بیضوي شکل د تابعې هدف سټ ښيي؛ او غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قیمت ته ځي.

بېلګه 3.2. ضرب د طبیعي عددونو جوړې د ننوتونو په توګه اخلي او طبیعي عددونه د وتونو په توګه ورکوي، نو له $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ (د تعریف له ساحې) څخه $\mathbb{N}$ (هدف سټ) ته ځي. د قیمتونو سټ هم $\mathbb{N}$ دے، ځکه چې هر $n \in \mathbb{N}$ د $1 \times n$ په توګه ترلاسه کېږي.



شکل 3.1: تابع د یوه سټ د هر غړي د بل سټ له یوه غړي سره تړون دے. غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قیمت ته ځي.

بېلګه 3.3. ضرب تابع ده، ځکه چې هر ننوت—د طبیعي عددونو هره جوړه—له یوه یوازیني وت سره تړي: $\times : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$. خو له یوه طبیعي عدد n سره داسې حقیقي عدد x ترل چې $x^2 = n$ وي، تابع نهٔ جوړوي، ځکه چې هر مثبت صحیح عدد n دوه مربع جذرونه لري: $\sqrt{n}$ او $-\sqrt{n}$. که یوازې غیر منفي (اصلي) مربع جذر بېرته ورکړو، تابع تړې جوړولے شو: $\sqrt{} : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

بېلګه 3.4. هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له وروستۍ درجې سره تړي، تابع ده—یو زده کوونکے په هماغه ټولګي کښې دوه بېلې وروستۍ درجې نهٔ شي اخیستلے. هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له والدینو سره تړي، تابع نهٔ ده: زده کوونکي کېدے شي هېڅ، یا دوه، یا تر دوو زیات والدین ولري.

تابعې داسې تعریفولے شو چې په یوه ګړه طریقه د هر ممکن ارګومېنټ دپاره د تابعې قیمت وټاکو. د دې بېلې لارې دا دي چې یو فورمول ورکړو، د قیمت د حسابولو طریقه بیان کړو، یا د هر ارګومېنټ قیمت په فهرست کښې ولیکو. تابعې چې په هره طریقه تعریفوو، باید ډاډمن شو چې د هر ارګومېنټ دپاره یو، او یوازې یو، قیمت ټاکو.

بېلګه 3.5. فرض کړئ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $f(x) = x + 1$ وي. دا تعریف f د داسې تابعې په توګه ټاکي چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي. تعریف وایي چې د ورکړل شوي طبیعي عدد x دپاره به f د هغه ځایناستے $x + 1$ ورکړي. په دې حالت کښې هدف سټ $\mathbb{N}$ د f د قیمتونو سټ نهٔ دے، ځکه چې طبیعي عدد 0 د هېڅ طبیعي عدد ځایناستے نهٔ دے. د f د قیمتونو سټ د ټولو مثبتو صحیح عددونو سټ، $\mathbb{Z}^+$، دے.

بېلګه 3.6. فرض کړئ $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $g(x) = x + 2 - 1$ وي. دا وایي چې g یوه تابع ده چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي. د ورکړل شوي طبیعي عدد دپاره به g د x د ځایناستي د ځایناستي مخکینے عدد، یعنې $x + 1$، ورکړي.

اوس مو دوه تابعې، f او g، له بېلو تعریفونو سره په پام کښې ونیولې. خو دا هماغه یوه تابع ده. ځکه چې د هر طبیعي عدد n دپاره $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ لرو. په بله وینا: د f او g تعریفونه مو په بېلو معادلو هماغه یو نګاشت ټاکي. نو په ضمني ډول د تابعو د قیمتونو له مخې د برابرۍ په یوه اصل تکیه کوو:

$$f = g \text{، نو } \forall x\, f(x) = g(x) \text{ که}$$

په دې شرط چې د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي.

بېلګه 3.7. تابعې د حالتونو په وېشلو هم تعریفولے شو. د بېلګې په توګه، $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریفولے شو:

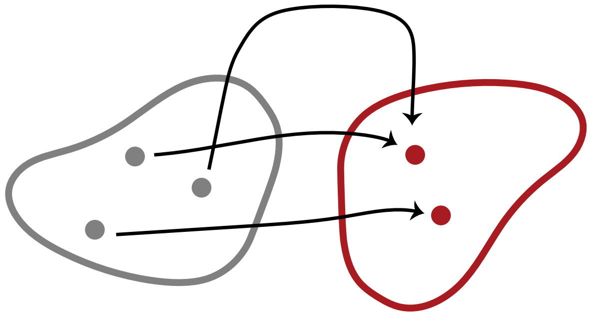
$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

ځکه چې هر طبیعي عدد یا جفت دے یا طاق، د دې تابعې وت به تل طبیعي عدد وي. یوازې دا په یاد وساتئ چې که تابع د حالتونو په وېشلو تعریفوئ، هر ممکن ننوت باید په دقیقه توګه په یوه حالت کښې راشي. ځینې وختونه د دې ثبوت ته اړتیا وي چې حالتونه ټول امکانات رانغاړي او یو له بل سره ګډ نهٔ دي.

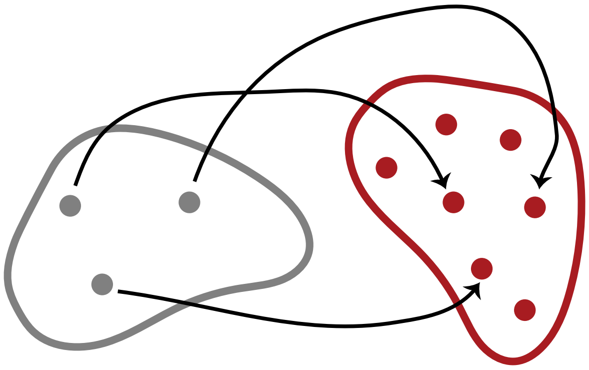
3.2 د تابعو ډولونه

د تابعو د هغو ځینو ډولونو دپاره چې ډېر ورسره مخ کېږو، د یو ډول ډلبندۍ پېژندل به ګټور وي.

په پیل کښې داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې د هدف سټ هر غړے د تابعې یو قیمت وي. دې تابعو ته پر هدف سټ بشپړه ویل کېږي، او د 3.2 په شان ئې ښودلے شو.



شکل 3.2: پر هدف سټ بشپړه تابع د هدف سټ هر غړے د قیمت په توګه لري۔



شکل 3.3: یو پر یو تابع هېڅکله دوه بیل ارګومېنټونه له یوه قیمت سره نۀ تړي۔

تعریف 3.8 (پر هدف سټ بشپړه تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله پر هدف سټ بشپړه ده چې B د f د قیمتونو سټ هم وي؛ یعنې د هر $y \in B$ دپاره لږ تر لږه یو $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، یا په نښو:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$

داسې تابع له A څخه ته پر B هدف سټ بشپړه تابع بولو۔

که ښودل غواړئ چې f یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده، نو باید وښیئ چې د f د هدف سټ هر څيز د کوم ښوت x دپاره د $f(x)$ قیمت دے۔

پام وکړئ چې هره تابع یوه پر هدف سټ بشپړه تابع رامنځته کوي۔ څکه، د ورکړل شوې تابعې $f\colon A \to B$ دپاره، فرض کړئ $f'\colon A \to \operatorname{ran}(f)$ په $f'(x) = f(x)$ تعریف شوې ده۔ څکه چې $\operatorname{ran}(f)$ د $\{f(x) \in B : x \in A\}$ په توګه تعریف شوے دے، دا تضمین شوے دے چې تابع f' به پر هدف سټ بشپړه تابع وي۔

اوس، هره تابع هر ممکن ښوت له یوه یوازېني وت سره تړي۔ خو داسې تابعې هم شته چې بیل ښوتونه هېڅکله له یو شان وت سره نۀ تړي۔ دې تابعو ته یو پر یو ویل کېږي، او د 3.3 په شان ئې ښودلے شو۔

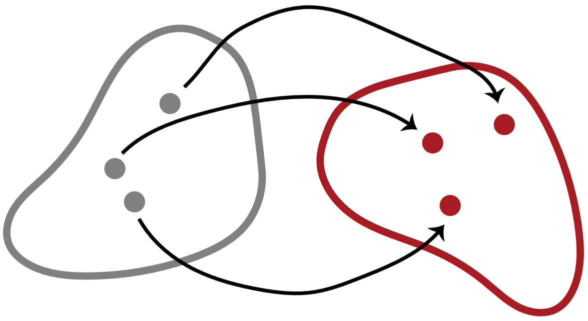
تعریف 3.9 (یو پر یو تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې د هر $y \in B$ دپاره تر یوه زیات داسې $x \in A$ نۀ وي چې $f(x) = y$ وي۔ داسې تابع له A څخه ته یو پر یو B تابع بولو۔

که ښودل غواړئ چې f یوه یو پر یو تابع ده، باید وښیئ چې د f د تعریف د ساحې د هر دوو غړو x او y دپاره، که $f(x) = f(y)$ وي، نو $x = y$ وي۔

بېلګه 3.10. ثابته تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = 1$ ورکړل شوې، نۀ یو پر یو ده او نۀ پر هدف سټ بشپړه۔

د عینیت تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x$ ورکړل شوې، هم یو پر یو ده او هم پر هدف سټ بشپړه۔

د ځایناستي تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x + 1$ ورکړل شوې، یو پر یو ده خو پر هدف سټ بشپړه نۀ ده۔



شکل 3.4: دوه اړخیزه یو پر یو تابع د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازیني ډول جوړوي.

تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې داسې تعریف شوې ده:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

پر هدف سټ بشپړه ده، خو یو پر یو نهٔ ده.

ډېر وخت داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه. دا تابعې دوه اړخیزه یو پر یو بولو. دوي په 3.4 کښې ښودل شوي تابعې ته ورته دي. دوه اړخیزې یو پر یو تابعې کله یو پر یو مطابقتونه هم بلل کېږي، ځکه چې د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازیني ډول جوړوي.

تعریف 3.11 (دوه اړخیزه یو پر یو تابع). تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله دوه اړخیزه یو پر یو ده چې هم پر هدف سټ بشپړه وي او هم یو پر یو. داسې تابع له A څخه B ته (یا د A او B ترمنځ) دوه اړخیزه یو پر یو تابع بولو.

3.3 تابعې د اړیکو په توګه

هغه تابع چې د A غړي د B له غړو سره تړي، په ښکاره د A او B ترمنځ یوه اړیکه ټاکي؛ یعنې هغه اړیکه چې د x او y ترمنځ هله او یوازې هله وي چې $y = f(x)$ وي. په حقیقت کښې، که د بېلګې په توګه د ریاضیاتو د بنسټیزو توکو په کمولو کښې دلچسپي لرو، ان تابع f له دې اړیکې سره، یعنې د جوړو له یوه سټ سره، یوه ګڼلې شو. بیا دا پوښتنه راپورته کېږي: کومې اړیکې په دې ډول تابعې ټاکي؟

تعریف 3.12 (د تابعې ګراف). فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع ده. د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

د غړو له مخې د برابرۍ په اصل، د تابعې ګراف په یوازیني ډول ټاکل کېږي. سربېره پر دې، د سټونو د غړو له مخې د برابرۍ اصل سملاسي د تابعو د قیمتونو له مخې د برابرۍ ضمني اصل هم توجیه کوي: که د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي او په ټولو قیمتونو کښې سره موافقې وي، نو هماغه یوه تابع ده.

همدارنګه، که یوه اړیکه «د تابعې خاصیت ولري»، نو د یوې تابعې ګراف ده.

قضیه 3.13. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ داسې ده چې:

1. که Rxy او Rxz وي، نو $y = z$ وي؛ او
2. د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ شته چې $\langle x, y\rangle \in R$ وي.

نو R د هغې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف ده چې په دې ډول تعریف شوې ده: $f(x) = y$ هله او یوازې هله چې Rxy وي.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $z \neq y$ هم واےء چې Rxz واےء، پر R لګېدلے شرط به مات شوے وء. نو که داسې y شته چې Rxy وي، دا y یوازېنے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې دہ. په ښکاره، $R_f = R$. □

هره تابع $f\colon A \to B$ ګراف لري، یعنې د همدې د تعریف ساحې او هدف سټ ترمنځ یوه اړیکه، چې د $A \times B$ فرعي سټ دے او په $y = f(x)$ تعریف شوې دہ. بل خوا، هره اړیکه $R \subseteq A \times B$ چې په 3.13 کښې ورکړل شوې خاصیتونه ولري، د یوې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف دہ. د تابعو او د هغو د ګرافونو د دې نږدې تړاو له کبله، تابع یوازې د هغې د ګراف په توګه ګڼلے شو. په بله وینا، تابعې له ځینو اړیکو، یعنې د مرتبو جوګونو له ځینو سټونو، سره یوې ګڼلے شو. خو پام وکړئ چې د دې «یو ګڼلو» مطلب هماغه دے چې په 2.2 کښې و: دا د تابعو د مابعدالطبیعي ماهیت په اړه ادعا نۀ دہ، بلکې دا مشاهده دہ چې تابعې د ځینو سټونو په توګه ګڼل اسانتیا لري. د دې اسانتیا یو لامل دا دے چې اوس پر تابعو هم هغو ته ورته عملیات په پام کښې نیولے شو چې پر اړیکو مو وکړل (وګورئ 2.8). په ځانګړې ډول:

تعریف 3.14. فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع دہ او $C \subseteq A$.

تر C پورې د f محدودونه هغه تابع $f{\restriction_C}\colon C \to B$ دہ چې د ټولو $x \in C$ دپاره په $(f{\restriction_C})(x) = f(x)$ تعریف شوې دہ. په بله وینا، $f{\restriction_C} = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$.

په C باندې د f تطبیق دا دے: $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. دې ته د f لاندې د C انځور هم وایو.

له دې تعریفونو څرګندېږي چې د هرې تابعې f دپاره $\operatorname{ran}(f) = f[\operatorname{dom}(f)]$. په 2.8 کښې د تعریفونو او له اړیکو سره د تابعو د یو ګڼلو له مخې، ورته مفهومونه مو تم لرله. دلته د تابعې محدودونه یوازې د ننوت مختصات محدودوي؛ د اړیکې مخکښ تعریف دواړه مختصات محدودوي. خو دوه نور عملیات—معکوسونه او نسبي حاصل ضربونه—لږ زیات تفصیل غواړي. هغه به په 3.4 او 3.5 کښې وړاندې کړو.

3.4 د تابعو معکوسونه

تابعې د نګاشتونو په توګه ګڼو. نو د تابعو په اړه یوه څرګنده پوښتنه دا دہ چې ایا نګاشت «سرچپه» کېدے شي. د بېلګې په توګه، د ځایناستي تابع $f(x) = x + 1$ په دې معنٰی سرچپه کېدے شي چې تابع $g(y) = y - 1$ د f کړے کار «بېرته اړوي».

خو باید احتیاط وکړو. که څه هم د g تعریف یوه تابع $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ټاکي، یوه تابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ نۀ ټاکي، ځکه چې $g(0) \notin \mathbb{N}$. نو په ساده حالتونو کښې هم دا خبره پوره څرګنده نۀ دہ چې تابع سرچپه کېدے شي که نۀ؛ دا د تعریف په ساحه او هدف سټ پورې تړلې کېدے شي.

د تابعې د معکوس مفهوم دا خبره لا کره کوي.

تعریف 3.15. تابع $g\colon B \to A$ د تابعې $f\colon A \to B$ معکوس دہ که د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f(g(y)) = y$ او $g(f(x)) = x$ وي.

که f معکوس g ولري، ډېر وخت د g پر ځاے f^{-1} لیکو.

اوس به معلومه کړو چې تابعې کله معکوسونه لري. د $f\colon A \to B$ د معکوس دپاره یو مناسب نوماند $g\colon B \to A$ دے چې «په دې تعریف شوے» وي:

$$«\text{هغه یوازېنے } x \text{ چې } f(x) = y \text{ وي}» = g(y)$$

خو د «په دې تعریف شوے» (او «هغه یوازېنے») شاوخوا احتیاطي نښې اشاره کوي چې دا تعریف نۀ دے. لږ تر لږه، تل او په بشپړ عمومیت سره کار نۀ ورکوي. ځکه د دې دپاره چې دا تعریف یوه تابع وټاکي، باید یو او یوازې یو x وي چې $f(x) = y$ وي—د g وت باید په یوازېنې ډول ټاکل شوے وي. سربېره پر دې، د هر $y \in B$ دپاره باید ټاکل شوے وي. که داسې x_1 او $x_2 \in A$ وي چې $x_1 \neq x_2$ خو $f(x_1) = f(x_2)$ وي، نو د $y = f(x_1) = f(x_2)$ دپاره به $g(y)$ په یوازېنې ډول نۀ وي ټاکل شوے. او که هېڅ داسې x نۀ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y)$ به بېخي نۀ وي ټاکل شوے. په بله وینا، د g د تعریف کېدو دپاره باید f هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه.

راځئ ګام په ګام لاړ شو. پوښتنه به په دوو برخو ووېشو: د ورکړل شوي تابع $f : A \to B$ دپاره، کله داسې تابع $g : B \to A$ شته چې $g(f(x)) = x$ وي؟ داسې g د f کړے کار «بېرته اړوي» او د f کيڼ معکوس بلل کېږي. دويمه دا چې کله داسې تابع $h : B \to A$ شته چې $f(h(y)) = y$ وي؟ داسې h د f بني معکوس بلل کېږي—f د h کړے کار «بېرته اړوي».

قضيه 3.16. که د تعريف ساحه ناتشه وي او $f : A \to B$ يوه يو پر يو تابع وي، نو د f يو کيڼ معکوس $g : B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $g(f(x)) = x$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون: (*OLFUN*-001)** په انګرېزي سرچينه کښې د ناتشې تعريف ساحې شرط نۀ و، خو لاندې ثبوت يو غړے ترې ټاکي.

ثبوت. فرض کړئ $f : A \to B$ يوه يو پر يو تابع ده. يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ. که $y \in \mathrm{ran}(f)$ وي، نو داسې $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. ځکه چې f يو پر يو ده، يوازې يو داسې $x \in A$ شته. بيا داسې تعريفولے شو: $g(y) = x$؛ يعنې $g(y)$ «هغه يوازېنے» $x \in A$ دے چې $f(x) = y$ وي. که $y \notin \mathrm{ran}(f)$ وي، له هر يوه $a \in A$ سره يې تړلے شو. نو يو $a \in A$ ټاکلے او $g : B \to A$ داسې تعريفولے شو:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{که } f(x) = y \text{ وي} \\ a & \text{که } y \notin \mathrm{ran}(f) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا د ټولو $y \in B$ دپاره تعريف شوې ده، ځکه چې د هر داسې $y \in \mathrm{ran}(f)$ دپاره په دقيقه توګه يو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. د تعريف له مخې، که $y = f(x)$ وي، نو $g(y) = x$ وي؛ يعنې $g(f(x)) = x$. □

تمرين 3.17. وښيئ چې که $f : A \to B$ کيڼ معکوس g ولري، نو f يو پر يو ده.

قضيه 3.18. که $f : A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي، نو د f يو ښي معکوس $h : B \to A$ شته چې د ټولو $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$ وي.

ثبوت. فرض کړئ $f : A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده. يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ. ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، داسې $x_y \in A$ شته چې $f(x_y) = y$ وي. بيا داسې تعريفولے شو: $h(y) = x_y$؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره يو داسې $x \in A$ ټاکو چې $f(x) = y$ وي؛ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، تل لږ تر لږه يو د ټاکلو دپاره شته.[1] د تعريف له مخې، که $x = h(y)$ وي، نو $f(x) = y$ وي؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$. □

تمرين 3.19. وښيئ چې که $f : A \to B$ ښي معکوس h ولري، نو f پر هدف سټ بشپړه ده.

د مخکينې ثبوت د مفکورو په يوځاے کولو اوس دا ترلاسه کوو چې هره دوه اړخيزه يو پر يو تابع معکوس لري؛ يعنې يوه واحده تابع شته چې هم د f کيڼ معکوس دے او هم ښي معکوس.

قضيه 3.20. که $f : A \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، داسې تابع $f^{-1} : B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او د ټولو $y \in B$ دپاره $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

ثبوت. تمرين. □

[1] ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ تش نۀ دے. زمونږ د h تعريف غواړي چې له دې هر سټ څخه يو يوازېنے x وټاکو. دا چې دا کار تل ممکن دے، په حقيقت کښې څرګندنه خبره نۀ ده—د دې ټاکنو امکان په ساده ډول د يوه بديهي اصل په توګه فرض کېږي. په بله وينا، دا قضيه د ټاکنې په نامه بديهي اصل فرض کوي؛ دا مسئله به په لنډه پرېږدو. خو په ډېرو ځانګړو حالتونو کښې، لکه چې $A = \mathbb{N}$ وي يا متناهي وي، يا f يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، د ټاکنې بديهي اصل ته اړتيا نۀ وي. (په هغه ځانګړي حالت کښې چې f دوه اړخيزه يو پر يو وي، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ په دقيقه توګه يو غړے لري؛ نو د انتخاب دپاره څو بديلونه نشته.)

تمرين 3.21. 3.20 ثابته کړئ. باید f^{-1} تعریف کړئ، وښیئ چې تابع ده، او وښیئ چې د f معکوس ده؛ یعنې د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

د معکوسونو د ترلاسه کولو یوه لږ زیاته عمومي لار هم شته. په 3.2 کښې مو ولیدل چې هره تابع f د ټولو $x \in A$ دپاره د $f'(x) = f(x)$ په ټاکلو سره یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f' \colon A \to \operatorname{ran}(f)$ رامنځته کوي. په ښکاره، که f یو پر یو وي، نو f' دوه اړخیزه یو پر یو ده، او له دې کبله د 3.20 له مخې یوازینۍ معکوس لري. د ښنو په کارولو کښې په یو ډېر واره تسامح سره، کله کله د f' معکوس یوازې «د f معکوس» بولو.

قضيه 3.22. وښیئ چې که $f \colon A \to B$ کیڼ معکوس g او ښي معکوس h ولري، نو $g = h$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 3.23. 3.22 ثابته کړئ.

قضيه 3.24. هره تابع f تر یوه زیات معکوس نهٔ لري.

ثبوت. فرض کړئ g او h دواړه د f معکوسونه دي. نو په ځانګړې ډول g د f کیڼ معکوس او h ښي معکوس دے. د 3.22 له مخې، $h = g$. □

3.5 د تابعو ترکیب

په 3.4 کښې مو ولیدل چې د یوې دوه اړخیزې یو پر یو تابعې f معکوس f^{-1} پخپله یوه تابع ده. پر تابعو یو بل عمل ترکیب دے: موږ دوه تابعې، f او g، سره ترکیبولے او نوې تابع تعریفولے شو؛ یعنې لومړے f او بیا g تطبیق کړو. البته، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د قیمتونو سیټونه او د تعریف ساحې سره برابر راشي؛ یعنې د f د قیمتونو سټ باید د g د تعریف د ساحې فرعي سټ وي. پر تابعو دا عمل، پر اړیکو د نسبي حاصل ضرب له هغه عمل سره ورته دے چې په 2.8 کښې راغلے دے.

انځوریز شکل د ترکیب د مفکورې په تشریح کښې مرسته کولے شي. په 3.5 کښې دوه تابعې $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ او د هغو ترکیب $(g \circ f)$ ښیو. تابع $(g \circ f) \colon A \to C$ د A هر غړے د C له یوه غړي سره تړي. دا چې د A یو غړے د C له کوم غړي سره تړل کېږي، داسې یې ټاکو: د ورکړل شوي نوت $x \in A$ دپاره، لومړے تابع f پر x تطبیق کړئ، چې یو $f(x) = y \in B$ به ورکړي؛ بیا تابع g پر y تطبیق کړئ، چې یو $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ به ورکړي.

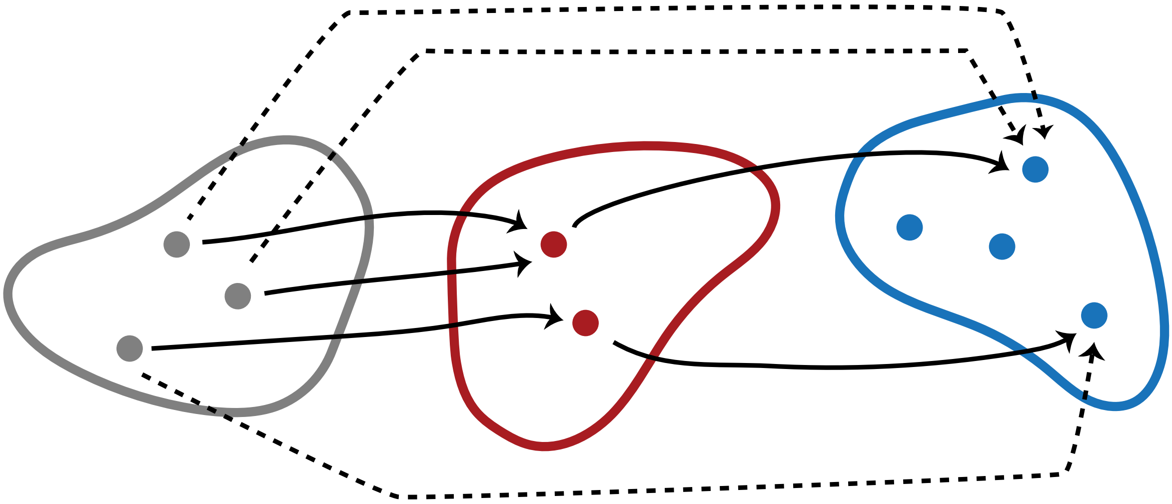
تعریف 3.25 (ترکیب). فرض کړئ $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ تابعې دي. له g سره د f ترکیب دا دے: $g \circ f \colon A \to C$، چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ وي.

بیلګه 3.26. تابعې $f(x) = x + 1$ او $g(x) = 2x$ په پام کښې ونیسئ. څکه چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$، نو د هر نوت x دپاره باید لومړے د هغه ځایناستے واخلئ، بیا پایله په دوو ضرب کړئ. نو د هغو ترکیب په $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ ورکړل شوے دے.

تمرين 3.27. وښیئ چې که $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ دواړه یو پر یو وي، نو $g \circ f \colon A \to C$ هم یو پر یو ده.

تمرين 3.28. وښیئ چې که $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ دواړه پر هدف سټ بشپړه وي، نو $g \circ f \colon A \to C$ هم پر هدف سټ بشپړه ده.

تمرين 3.29. فرض کړئ $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$. وښیئ چې د $g \circ f$ ګراف $R_g \mid R_f$ دے.



شکل 3.5: د دوو تابعو f او g ترکیب $g \circ f$.

3.6 جزوي تابعې

کله کله ګټوره وي چې د تابعې په تعریف کښې نرمي راولو، څو د ټولو ممکنو ننوتونو دپاره د تابعې د وت تعریف کېدل لازم نهٔ وي. داسې نګاشتونه جزوي تابعې بلل کېږي.

تعریف 3.30. جزوي تابع $f\colon A \nrightarrow B$ داسې نګاشت دے چې د A له هر غړي سره د B تر یوه زیات غړے نهٔ تړي. که f له $x \in A$ سره د B یو غړے وتړي، وایو چې $f(x)$ تعریف شوے دے، او که داسې نهٔ وي، تعریف نهٔ شوے دے. که $f(x)$ تعریف شوے وي، $f(x) \downarrow$ لیکو؛ کنه، $f(x) \uparrow$ لیکو. د جزوي تابعې f د تعریف ساحه د A هغه فرعي سټ دے چې تابع پرې تعریف شوې ده؛ یعني $\mathrm{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

بېلګه 3.31. هره تابع $f\colon A \to B$ یوه جزوي تابع هم ده. هغه جزوي تابعې چې پر A هرځاے تعریف شوې وي—یعني هغه څه چې تر دې دمه مو یوازې تابع بلل—هرځاے تعریف شوې تابعې هم بلل کېږي.

بېلګه 3.32. جزوي تابع $f\colon \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ چې په $f(x) = 1/x$ ورکړل شوې، د $x = 0$ دپاره تعریف شوې نهٔ ده، او په نورو ټولو ځایونو کښې تعریف شوې ده.

تمرین 3.33. د ورکړل شوې $f\colon A \nrightarrow B$ دپاره، جزوي تابع $g\colon B \nrightarrow A$ داسې تعریف کړئ: د هر $y \in B$ دپاره، که یو یوازېنے $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y) = x$؛ کنه، $g(y) \uparrow$. وښیئ چې که f یو پر یو وي، نو د ټولو $x \in \mathrm{dom}(f)$ دپاره $g(f(x)) = x$، او د ټولو $y \in \mathrm{ran}(f)$ دپاره $f(g(y)) = y$ وي.

تعریف 3.34 (د جزوي تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f\colon A \nrightarrow B$ یوه جزوي تابع ده. د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

قضیه 3.35. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ دا خاصیت لري چې هرکله Rxy او Rxy' وي، نو $y = y'$ وي. بیا R د هغې جزوي تابعې $f\colon A \nrightarrow B$ ګراف ده چې داسې تعریف شوې ده: که داسې y وي چې Rxy وي، نو $f(x) = y$؛ کنه، $f(x) \uparrow$. که R مسلسله هم وي، یعني د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ وي چې Rxy وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $y' \neq y$ هم واے چې Rxy' واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، هغه y یوازېنے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$، او که R مسلسله وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده. □

باب 4

د سېټونو اندازه

ادارتي يادونه. دا باب شمېرنې، د شمېر وړ والے او د شمېر نهٔ وړ والے څېړي. ځينې برخې دوه بڼې لري: يوه زياته ابتدايي بڼه، چې شمېرنې د لړونو يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د هغو تابعو په توګه اخلي چې پر هدف سېټ بشپړې وي؛ او يوه زياته تجريدي بڼه، چې شمېرنې له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه تعريفوي.

ادارتي يادونه. لاندې 4.11، 4.12 او 4.13 د 4.2، 4.6 او 4.7 بديلې بڼې دي چې ټيم بڼن د خپل «د سېټونو خلاصه نظريه» متن کښې د کارولو دپاره برابرې کړې دي. دوی لږې زياتې پرمختللې دي او د شمېر وړ والي يو بېل تعريف کاروي چې د سېټونو د نظريې په سياق کښې زيات مناسب دے؛ يعنې له $\mathbb{N}$ يا د هغې له پيلنۍ برخې سره دوه اړخيزه يو پر يو تابع لرل، د دې پر ځاے چې په لړ کښې د راوړلو وړ وي يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د يوې پر هدف سېټ بشپړې تابعې د قيمتونو سېټ وي.

4.1 پېژندنه

کله چې ګېورګ کانتور په 1870مو کلونو کښې د سېټونو نظريې ته وده ورکړه، د هغه يو مقصد دا و چې د نامتناهي مجموعې مفکوره د منلو وړ کړي— هغه څه چې د منځنيو پېړيو پوهانو به فعلي نامتناهي والے بللو. د دې يوه مهمه برخه د بېلو سېټونو د اندازې په اړه د هغه څېړنه وه. که a، b او c ټول بېل وي، نو په وجداني ډول سېټ $\{a, b, c\}$ له $\{a, b\}$ څخه لوے دے. خو د نامتناهي سېټونو په اړه څه وايو؟ ايا ټول د يو بل هومره لوے دي؟ معلومېږي چې داسې نهٔ ده.

دلته لومړۍ مهمه مفکوره د شمېرنې ده. هر متناهي سېټ د هغه د ټولو غړو په ليکلو په لړ کښې راوړلے شو. د ځينو نامتناهي سېټونو ټول غړي هم په لړ کښې راوړلے شو، که اجازه ورکړو چې لړ پخپله نامتناهي وي. داسې سېټونه د شمېر وړ بلل کېږي. د کانتور حيرانوونکې پايله، چې د دې باب تر پايه به يې پوره وپېژنو، دا وه چې ځينې نامتناهي سېټونه د شمېر وړ نهٔ دي.

4.2 شمېرنې او د شمېر وړ سېټونه

ادارتي يادونه. دا برخه د سېټونو شمېرنې څېړي او له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سېټ بشپړو تابعو په توګه يې تعريفوي. د هغو لوستونکو دپاره چې لږ رياضيکي شاليد لري، خبرې کام په کام وړاندې کوي. يوه بديله، لنډه بڼه په 4.11 کښې وړکړل شوې، چې شمېرنې په بېل ډول تعريفوي: له $\mathbb{N}$ (يا د هغې له پيلنۍ برخې) سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه.

مخکښې مو د سېټونو بېلګې د هغو د غړو په ليکلو ورکړې دي. راځئ په زياته عمومي توګه بحث وکړو چې د يوه سېټ غړي څنګه او کله په لړ کښې راوړلے شو، که هغه سېټ نامتناهي هم وي.

تعریف 4.1 (شمېرنه، په غیر صوري ډول)**.** په غیر صوري ډول، د سټ A شمېرنه د A د غړو یو (کېدے شي نامتناهي) لړ دے، داسې چې د A هر غړے د لړ په یوه متناهي مقام کښې راشي. که A شمېرنه ولري، نو A ته د شمېر وړ ویل کېږي.

د شمېرنو په اړه څو ټکي:

1. یوازې هغه لړونه شمېرنې ګڼو چې پیل ولري او له لومړني غړي پرته د هر غړي سمدستي مخکښې یو یوازینے غړے وي. په بله وینا، د لړ د لومړي غړي او هر بل غړي ترمنځ یوازې متناهي شمېر غړي وي. په ځانګړي ډول، دا معنی لري چې د شمېرنې هر غړے متناهي مقام لري: لومړے غړے په مقام 1 کښې وي، دویم په مقام 2 کښې، او داسې نور.
2. د هماغه سټ A بېلې شمېرنې لرلے شو چې د غړو د راتلو په ترتیب کښې سره بېلې وي: 4، 1، 25، 16، 9 د لومړیو پنځو مربع عددونو (د سټ) هومره ښه شمېرنه ده لکه 1، 4، 9، 16، 25.
3. تکراري شمېرنې هم شمېرنې دي: 1، 1، 2، 2، 3، 3، ... د هماغه سټ شمېرنه ده چې 1، 2، 3، ... یې شمېرنه کوي.
4. کله چې یوه شمېرنه ټاکو، ترتیب او تکرار اهمیت لري: د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه په 1، 2، 3، 1، ... پیلولے شو، خو نمونه هغه وخت په اسانه ښکاري چې په معمولي ډول یې په 1، 2، 3، 4، ...وشمېرو.
5. شمېرنې باید پیل ولري: ...، 3، 2، 1 د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه نۀ ده، ځکه چې لومړے غړے نۀ لري. د دې د لیدلو دپاره چې دا له غیر صوري تعریفه ځنګه راځي، له ځانه وپوښتئ: «عدد 76 د لړ په کوم مقام کښې راځي؟»
6. لاندې لړ د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه نۀ ده: 1، 3، 5، ...، 2، 4، 6، ... ستونزه دا ده چې جفت عددونه د متناهي مقامونو پر ځاے په $\infty + 1$، $\infty + 2$، $\infty + 3$ مقامونو کښې راځي.
7. تش سټ د شمېر وړ دے: تش لړ یې شمېري!

قضیه 4.2. که A شمېرنه ولري، بې له تکراره شمېرنه هم لري.

ثبوت. فرض کړئ A شمېرنه x_1، x_2، ... لري، چې هر x_i د A یو غړے دے. له شمېرنې څخه د تکراري غړو په لرې کولو تکرارونه لرې کولے شو. د بېلګې په توګه، شمېرنه داسې نوې شمېرنې ته اړولے شو چې x_i پکښې هله ولیکو چې د A داسې غړے وي چې په x_1، ...، x_{i-1} کښې نۀ وي، یا x_i له لړه لرې کړو که له مخکښې په x_1، ...، x_{i-1} کښې راغلے وي. □

وروستے استدلال ښيي چې د شمېرنو او د شمېر وړ سټونو د ښه پوهېدو او د هغو په اړه د خبرو د ثابتولو دپاره یو زیات کره تعریف ته اړتیا لرو. لاندې تعریف دا اړتیا پوره کوي.

تعریف 4.3 (شمېرنه، په صوري ډول)**.** د سټ $A \neq \emptyset$ شمېرنه هره پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ ده.

راځئ ځان ډاډمن کړو چې صوري تعریف او هغه غیر صوري تعریف چې یو ممکن نامتناهي لړ کاروي، هماړزښته دي. لومړے، له $\mathbb{Z}^+$ څخه سټ A ته هره پر هدف سټ بشپړه تابع د A شمېرنه کوي. داسې تابع د پاسني غیر صوري تعریف له مخې یوه شمېرنه ټاکي: لړ $f(1)$، $f(2)$، $f(3)$، .... ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، دا تضمین شوے چې د A هر غړے به د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره د $f(n)$ قیمت وي. نو د A هر غړے به په لړ کښې په کوم متناهي مقام راځي. ځکه چې کېدے شي تابع یو پر یو نۀ وي، لړ تکرار لرلے شي؛ خو دا د منلو وړ دي، لکه چې پورته یاد شول.

بل خوا، که داسې لړ راکړل شوے وي چې د A ټول غړي شمېري، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ داسې تعریفولے شو چې $f(n)$ د لړ nم غړے وټاکو، یا که nم غړے نۀ وي، نو د لړ وروستے غړے وټاکو. یوازې په هغه حالت کښې له دې څخه پر هدف سټ بشپړه تابع نۀ جوړېږي چې A تش وي او له دې کبله لړ هم تش وي. نو هر ناتش لړ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ ټاکي.

تعریف 4.4. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا شمېرنه ولري.

بېلګه 4.5. د مثبتو صحیح عددونو ($\mathbb{Z}^+$) شمېرونکې تابع یوازې د عینیت هغه تابع ده چې په $f(n) = n$ ورکړل شوې ده. د طبیعي عددونو $\mathbb{N}$ شمېرونکې تابع $g(n) = n - 1$ ده.

بېلګه 4.6. تابعې $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ او $g : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ چې داسې ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n \text{او}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

په ترتیب سره د جفتو مثبتو صحیح عددونو او د طاقو مثبتو صحیح عددونو شمېرنه کوي. خو له دوو هېڅ یوه د $\mathbb{Z}^+$ شمېرنه نهٔ ده، ځکه چې هېڅ یوه پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده.

تمرین 4.7. د مثبتو مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...یوه شمېرنه تعریف کړئ.

بېلګه 4.8. تابع $f(n) = (-1)^n\lceil\frac{(n-1)}{2}\rceil$ (چې $\lceil x\rceil$ د پاسنې صحیح عدد تابع ښیي، یعنې x پورته تر ټولو نږدې صحیح عدد ته ګردوي) د صحیح عددونو $\mathbb{Z}$ د سټ شمېرنه کوي. پام وکړئ چې f د مثبتو او منفي صحیح عددونو ترمنځ په تګ راتګ سره د $\mathbb{Z}$ قیمتونه څنګه راوباسي:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ \\ -\lceil\frac{0}{2}\rceil & \lceil\frac{1}{2}\rceil & -\lceil\frac{2}{2}\rceil & \lceil\frac{3}{2}\rceil & -\lceil\frac{4}{2}\rceil & \lceil\frac{5}{2}\rceil & -\lceil\frac{6}{2}\rceil & \dots \\ \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-001) د انګرېزي جدول سرلیک او د فارمول قطار f(7) لري، خو د قیمتونو قطار ئې اړین قیمت ‎-3 پرېښې و، دلته د هماغه فارمول له مخې ورزیات شوے دے. f د حالتونو له مخې داسې تعریف شوې هم ګڼلے شئ:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{که } n = 1 \text{ وي} \\ n/2 & \text{که } n \text{ جفت وي} \\ -(n-1)/2 & \text{که } n \text{ طاق او } > 1 \text{ وي} \end{cases}$$

تمرین 4.9. وښیئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې پر هدف سټ بشپړه تابعې $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ او $g : \mathbb{Z}^+ \to B$ شته، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $h : \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. هغه حالتونه هم په پام کښې ونیسئ چې A یا $B = \emptyset$ وي.

تمرین 4.10. وښیئ چې که $B \subseteq A$ او A د شمېر وړ وي، نو B هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g : \mathbb{Z}^+ \to B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. که $B = \emptyset$ وي، څه پېښېږي؟

تمرین 4.11. پر n د استقرا په وسیله وښیئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر وړ وي، نو $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ هم داسې دے. دا حقیقت فرضولے شئ چې که دوه سټونه A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے.

که څه هم د یوه سټ د غړو د لړ کولو پر وخت ښایي له 1م غړي څخه شمېر پیلول زیات طبیعي ښکاري، ریاضي پوهان د څیزونو د شمېرلو دپاره طبیعي عددونه $\mathbb{N}$ کارول خوښوي. دوے د لړ د 0م، 1م، 2م، او داسې نورو غړو خبرې کوي. له دې سره سم، شمېرنه له $\mathbb{N}$ څخه A ته د یوې پر هدف سټ بشپړې تابعې په توګه تعریفولے شو. البته، دواړه تعریفونه همارزښته دي.

قضیه 4.12. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ هله او یوازې هله شته چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g : \mathbb{N} \to A$ شته وي.

ثبوت. د ورکړل شوې پر هدف سټ بشپړې تابعې $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ دپاره، د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره $g(n) = f(n+1)$ تعریفوۍ شو۔ په اسانه ښکاري چې $g\colon \mathbb{N} \to A$ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده۔ برعکس، د ورکړل شوې پر هدف سټ بشپړې تابعې $g\colon \mathbb{N} \to A$ دپاره، $f(n) = g(n-1)$ تعریف کړئ۔ □

له دې لاندې پایله ترلاسه کېږي:

نتیجه 4.13. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{N} \to A$ شته وي۔

پورته مو بحث وکړ چې د سټ A د غړو لړ په بې تکراره لړ اړول کېدے شي۔ دا د شمېرنو دپاره هم رښتیا ده، خو په کره ډول ئې بیانول او ثابتول لږ ګران دي۔ هره تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ باید د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تعریف شوې وي۔ که په A کښې یوازې متناهي شمېر غړي وي، نو په ښکاره داسې تابع نۀ شو لرلے چې د $\mathbb{Z}^+$ په نامتناهي شمېر غړو تعریف شوې وي، د A ټول غړي د قیمتونو په ټوګه واخلي، خو هېڅکله یو قیمت دوه ځله وانخلي۔ په دې حالت کښې، یعني کله چې بې تکراره لړ متناهي وي، باید د f دپاره د تعریف یوه بېله ساحه وټاکو، چې یوازې متناهي شمېر غړي ولري۔ د تکرارونو نۀ لرل دا معنی لري چې f باید یو پر یو وي۔ ځکه چې پر هدف سټ بشپړه هم ده، نو د کوم متناهي سټ $\{1, \ldots, n\}$ یا $\mathbb{Z}^+$ او A ترمنځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع لټوو۔

قضیه 4.14. که $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي (یعني د A شمېرنه وي)، نو یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g\colon Z \to A$ شته چې Z یا $\mathbb{Z}^+$ وي یا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\{1, \ldots, n\}$ وي۔

ثبوت. تابع g په بازګشتي ډول تعریفوو: فرض کړئ $g(1) = f(1)$۔ که $g(i)$ له مخکښې تعریف شوے وي، نو $g(i+1)$ د $f(1)$، $f(2)$، ... لومړے هغه قیمت وټاکئ چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي، که داسې قیمت شته وي۔ که A یوازې n غړي ولري، نو $g(1)$، ...، $g(n)$ ټول تعریف شوي دي، او په دې ډول مو یوه تابع $g\colon \{1, \ldots, n\} \to A$ تعریف کړې ده۔ که A نامتناهي شمېر غړي ولري، نو د هر i دپاره باید د $f(1)$، $f(2)$، ...په شمېرنه کښې د A یو داسې غړے وي چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي۔ په دې حالت کښې مو یوه تابع $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ تعریف کړې ده۔

تابع g پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه چې د A هر غړے په $f(1)$، $f(2)$، ... کښې دے (ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده) او له دې کبله به بالاخره د کوم i دپاره د $g(i)$ قیمت شي۔ دا یو پر یو هم ده، ځکه چې که داسې $j < i$ واے چې $g(i) = g(j)$ واے، نو $g(i)$ به له مخکښې په $g(1)$، ...، $g(i-1)$ کښې و، چې زموږ د g له تعریف سره په ټکر کښې دے۔ □

نتیجه 4.15. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon N \to A$ شته وي، چې یا $N = \mathbb{N}$ وي یا د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $N = \{0, \ldots, n\}$ وي۔

ثبوت. A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې A تش وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ د 4.14 له مخې، وروستۍ خبره هله او یوازې هله سمه ده چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon Z \to A$ شته وي، چې $Z = \mathbb{Z}^+$ یا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $Z = \{1, \ldots, n\}$ وي۔ د 4.12 د ثبوت د هماغه استدلال له مخې، دا بیا هله او یوازې هله سمه ده چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g\colon N \to A$ شته وي، چې یا $N = \mathbb{N}$ وي یا $N = \{0, \ldots, n-1\}$ وي۔ □

تمرین 4.16. د 4.4 له مخې، سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې $A = \emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ «د شمېر وړ سټ» په کره ډول داسې هم تعریفوۍ شو: سټ هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یوه یو پر یو تابع $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ شته وي۔ وښیئ چې تعریفونه هممارزښته دي؛ یعني وښیئ چې یوه یو پر یو تابع $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ هله او یوازې هله شته چې یا $A = \emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔

4.3 د کانتور د زیګزاګ طریقه

مخکښې مو ځینې «اساني» شمېرنې په پام کښې نیولې دي. اوس به یو لږ ګران کار په پام کښې ونیسو. د طبیعي عددونو د جوړو سټ په پام کښې ونیسئ، چې په 1.5 کښې مو داسې تعریف کړے و:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

دا مرتبې جوړې په یوه جدولي ترتیب کښې داسې برابروے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	...
0	$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	...
1	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	$\langle 1,3\rangle$	...
2	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 2,1\rangle$	$\langle 2,2\rangle$	$\langle 2,3\rangle$	...
3	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 3,1\rangle$	$\langle 3,2\rangle$	$\langle 3,3\rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

په ښکاره، په $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ کښې هره مرتبه جوړه به په دې جدول کښې په دقیقه توګه یو ځل راشي. په ځانګړي ډول، $\langle n, m\rangle$ به په nم قطار او mم ستون کښې راشي. خو د داسې جدول غړي په یوه «یو بُعدي» لړ کښې څنګه برابر کړو؟ په لاندې جدول کښې نمونه د دې کار یوه لار ښیي، که څه هم البته ډېرې نورې لارې هم شته:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋱

دا نمونه د کانتور د زیګزاګ طریقه بلل کېږي. دا د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ شمېرنه داسې کوي:

$$\langle 0,0\rangle, \langle 0,1\rangle, \langle 1,0\rangle, \langle 0,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 0,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \dots$$

او له دې لاندې خبره ثابتېږي:

قضیه 4.17. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ یو د شمېر وړ سټ دے.

ثبوت. فرض کړئ $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ هر $k \in \mathbb{N}$ له هغې مرتبې څوګونې $\langle n, m\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ سره تړي چې k د کانتور د زیګزاګ په جدول کښې د nم قطار او mم ستون قیمت وي. □

دا تخنیک په ښه ډول عمومي کېدے هم شي. د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو د مرتبو درې ګونو د سټ د شمېرنې دپاره ئې کاروے شو؛ یعنې:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k\rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ له $\mathbb{N}$ سره د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ د کارتیزي حاصل ضرب په توګه ګڼو؛ یعنې:

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle\langle n, m\rangle, k\rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

نو د یوه محور د $\mathbb{N}$ په شمېرنې او د بل محور د $\mathbb{N}^2$ په شمېرنې په نښه کولو سره، د یوه جدول په وسیله د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه کولے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	$\ldots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{0}\rangle$	$\langle 0,0,0\rangle$	$\langle 0,0,1\rangle$	$\langle 0,0,2\rangle$	$\langle 0,0,3\rangle$	$\ldots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{1}\rangle$	$\langle 0,1,0\rangle$	$\langle 0,1,1\rangle$	$\langle 0,1,2\rangle$	$\langle 0,1,3\rangle$	$\ldots$
$\langle \mathbf{1}, \mathbf{0}\rangle$	$\langle 1,0,0\rangle$	$\langle 1,0,1\rangle$	$\langle 1,0,2\rangle$	$\langle 1,0,3\rangle$	$\ldots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{2}\rangle$	$\langle 0,2,0\rangle$	$\langle 0,2,1\rangle$	$\langle 0,2,2\rangle$	$\langle 0,2,3\rangle$	$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

نو د کانتور د زیګزاګ طریقې ته ورته طریقې په کارولو سره د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه هم ترلاسه کولے شو۔ او همداسې مخ په وړاندې تللے شو، چې د هر طبیعي عدد n دپاره د $\mathbb{N}^n$ شمېرنې ترلاسه کړو۔ نو لرو:

قضیه 4.18. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $\mathbb{N}^n$ یو د شمېر وړ سټ دے۔

تمرین 4.19. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $(\mathbb{Z}^+)^n$ یو د شمېر وړ سټ دے۔

تمرین 4.20. وښیئ چې $(\mathbb{Z}^+)^*$ یو د شمېر وړ سټ دے۔ قضیه 4.19 فرضولے شئ۔

4.4 جوړوونکې تابعې او کوډونه

د کانتور د زیګزاګ طریقه د $\mathbb{N}^n$ د شمېر وړ والے په انځوریز ډول څرګندوي۔ خو راځئ پر هغه جدول تمرکز وکړو چې $\mathbb{N}^2$ ښیي۔ په جدول کښې د زیګزاګ کرښه تعقیبول او مقامونه شمېرل راښیي چې $\langle 1, 2\rangle$ له عدد 7 سره تړل شوې ده۔ خو ښه به وي که دا په لا ښېغه توګه حسابولے شو۔ یعني ښه به وي چې د زیګزاګ شمېرنې معکوس تابع $g\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ په لاس کښې ولرو، داسې چې:

$$g(\langle 0,0\rangle) = 0,\ g(\langle 0,1\rangle) = 1,\ g(\langle 1,0\rangle) = 2,\ \ldots, g(\langle 1,2\rangle) = 7,\ \ldots$$

په دې سره په دقیق ډول حسابولے شو چې $\langle n, m\rangle$ به زموږ په شمېرنه کښې چېرته راشي۔

په حقیقت کښې، په دوو مشاهدو سره g په ښېغه توګه تعریفولے شو۔ لومړے: که د nم قطار او mم ستون قیمت v وي، نو د $(n+1)$م قطار او $(m-1)$م ستون قیمت $v+1$ دے۔ دویم: زموږ د شمېرنې لومړے قطار له مثلثي عددونو جوړ دے چې له 0، 1، 3، 6 او داسې نورو پیلېږي۔ kم مثلثي عدد د هغو طبیعي عددونو جمع ده چې $k >$ دي، او په $k(k+1)/2$ حسابېږي۔ د دې دوو مشاهدو په یوځاے کولو لاندې تابع په پام کښې ونیسئ:

$$g(n,m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

ډېر وخت د $g(\langle n, m\rangle)$ پر ځاے یوازې $g(n,m)$ لیکو، ځکه چې سترګو ته اسانه دے۔ دا لومړے د $(n+m)^{\text{th}}$ مثلثي عدد تاکل او بیا n ورزیاتول درته وایي۔ او دا جدول په هماغه طریقه ډکوي چې غواړو ئې۔ نو په ځانګړي ډول، جوړه $\langle 1, 2\rangle$ له $\frac{4\times 3}{2}+1 = 7$ سره تړل کېږي۔

دا تابع g د جوړو د یوه سټ د شمېرنې معکوس دے۔ داسې تابعې جوړوونکې تابعې بلل کېږي۔

تعریف 4.21 (جوړوونکې تابع)**.** تابع $f\colon A \times B \to \mathbb{N}$ یوه حسابي جوړوونکې تابع ده که f یو پر یو وي۔ دا هم وایو چې f د $A \times B$ کوډول کوي، او $f(x,y)$ د $\langle x, y\rangle$ کوډ دے۔

جوړوونکې تابعې د بېلګې په توګه د طبیعي عددونو د جوړو د کوډولو دپاره کارولے شو؛ یا په بله وینا، د غړو هره جوړه په یوه واحد عدد ښودلے شو۔ د جوړوونکې تابعې په معکوس عدد بېرته لوستلے شو؛ یعني معلومولے شو چې کومه جوړه ښیي۔

تمرین 4.22. د ټولو غیر منفي ناطقو عددونو د سټ یوه شمېرنه ورکړئ۔

تمرین 4.23. وښیئ چې $\mathbb{Q}$ د شمېر وړ دے۔ په یاد ولرئ چې هر ناطق عدد د کسر z/m په توګه لیکل کېدے شي، چې $z \in \mathbb{Z}$ او $m \in \mathbb{N}^+$ وي۔

تمرین 4.24. د $\mathbb{B}^*$ یوه شمېرنه تعریف کړئ۔

تمرین 4.25. د منطق له پیژندنیز کورسه په یاد ولرئ چې د رښتیاوالي هر ممکن جدول د رښتیاوالي یوه تابع څرګندوي۔ په بله وینا، د کوم k دپاره د رښتیاوالي تابعې ټولې تابعې له $\mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$ څخه دي۔ ثابته کړئ چې د رښتیاوالي د ټولو تابعو سټ د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.26. وښیئ چې د یوه خپل سري نامتناهي د شمېر وړ سټ د ټولو متناهي فرعي سټونو سټ د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.27. د $\mathbb{N}$ یوه فرعي سټ ته هله د متناهي متمم لرونکے ویل کېږي چې متمم ئې په $\mathbb{N}$ کښې متناهي سټ وي؛ یعنې $A \subseteq \mathbb{N}$ هله د متناهي متمم لرونکے دے چې $\mathbb{N} \setminus A$ متناهي وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-002)** د انګرېزي سرچینې په تعریف کښې د متناهي فرعي سټ او طبیعي عددونو د سټ تر منځ اریکه پاتې وه؛ وروستي هم‌ارز فارمول ښیي چې مطلب په طبیعي عددونو کښې متناهي متمم دے۔ فرض کړئ I هغه سټ دے چې غړي ئې په دقیقه توګه د $\mathbb{N}$ متناهي او د متناهي متمم لرونکي فرعي سټونه دي۔ وښیئ چې I د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.28. وښیئ چې د د شمېر وړ سټونو د شمېر وړ اتحاد د شمېر وړ دے۔ یعنې، هرکله چې A_1، A_2، ... سټونه وي او هر A_i د شمېر وړ وي، نو د هغو ټولو اتحاد $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ هم د شمېر وړ دے۔ [یادونه: دا ګران دے!]

تمرین 4.29. فرض کړئ $f : A \times B \to \mathbb{N}$ یوه خپله سري جوړوونکې تابع ده او د جوړو سټ ناتش دے۔ وښیئ چې د f معکوس پر خپلې د تعریف ساحې دوه ارخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ ئې $A \times B$ دے، او د هغې له ساحې څخه بهر د یوې ثابتې جوړې په ورکولو د طبیعي عددونو پر ټولو غړو غځېدے شي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-001)** انګرېزي تمرین د معکوس تابع د تعریف ساحه د اصلي تابعې له قیمتونو سټ څخه ټولو طبیعي عددونو ته نهٔ وه غځولې، او د تش جوړو سټ حالت ئې هم نهٔ و بېل کړے۔

تمرین 4.30. داسې تابع وټاکئ چې $\mathbb{N}^3$ کوډ کړي۔

4.5 یوه بله جوړوونکې تابع

د $\mathbb{N}^2$ داسې نورې شمېرنې هم شته چې د هغو د معکوس تابعو معلومول اسانه کوي۔ یوه ئې دا ده۔ د شمېرنې پر جدولي ترتیب د انځورولو پر ځاے، د مثبتو صحیح عددونو له داسې لړ څخه پیل وکړئ چې په سر کښې له تشو ځایونو سره تړلے وي۔ وانګېرئ چې دا ځایونه یو په بل پسې په لاندې ډول په جوړو $\langle n, m\rangle$ ډکوو۔ لومړے له هغو جوړو پیل وکړئ چې په لومړي مقام کښې 0 لري (یعنې جوړې $\langle 0, m\rangle$)؛ لومړۍ جوړه (یعنې $\langle 0, 0\rangle$) په لومړي تش مقام کښې کېږدئ، بیا یو تش مقام پرېږدئ، دویمه جوړه (یعنې $\langle 0, 1\rangle$) په وروستي تش مقام کښې کېږدئ، بیا یو مقام پرېږدئ، او همداسې مخکښې لاړ شئ۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-002)** انګرېزي نثر دویمه جوړه په تېروتنه د دریمې جوړې په نښه ښیي؛ لاندې اصلي جدول ئې سمه، دویمه جوړه څرګندوي۔ زموږ د شمېرنې (ټیکرے) پیل اوس داسې دے:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0,0\rangle$		$\langle 0,1\rangle$		$\langle 0,2\rangle$		$\langle 0,3\rangle$		$\langle 0,4\rangle$		...

همدا کار د $\langle 1, m\rangle$ جوړو دپاره په هغو مقامونو کښې تکرار کړئ چې لا تش پاتې دي؛ بیا هم هر بل تش مقام پرېږدئ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$		$\langle 0,2\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 0,3\rangle$		$\langle 0,4\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	...

په همدې طریقه $\langle 2,m\rangle$، $\langle 3,m\rangle$ او داسې نورې جوړې ور دننه کړئ. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-003)** انګرېزي نثر د دوو پرله‌پسې قطارونو پر ځاے د یوه قطار ننبه دوه ځله تکراروي؛ بشپړ اصلي جدول د پرله‌پسې قطارونو لوستل تاییدوي. نو زموږ بشپړه شمېرنه داسې پیلېږي:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 0,4\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	...

که د پورته جدول ځرې د همدې شمېرنې له مخې وشمېرو، د زیګزاګ پاکه کړښه به و نهٔ مومو، بلکې دا ترتیب به ومومو:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

وینو چې په 0 قطار کښې جوړې زموږ د شمېرنې په طاق شمېره لرونکو مقامونو کښې دي؛ یعنې جوړه $\langle 0,m\rangle$ په $2m+1$ مقام کښې ده. د دویم قطار جوړې، $\langle 1,m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د یوه طاق عدد دوه چنده دے، په ځانګړې ډول $2\cdot(2m+1)$؛ د دریم قطار جوړې، $\langle 2,m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د یوه طاق عدد څلور چنده، $4\cdot(2m+1)$، دے؛ او همداسې نور. په هر قطار کښې د $(2m+1)$ ضربي عوامل، 1، 2، 4، 8، ...، په دقیقه توګه د 2 طاقتونه دي: $2^0=1$، $2^1=2$، $2^2=4$، $2^3=8$، ... په حقیقت کښې، اړوند توان ښودونکے تل د پام وړ جوړې لومړے غړے وي. نو د جوړې $\langle n,m\rangle$ دپاره عامل 2^n دے. په دې توګه عمومي فارمول لاس ته راځي: $2^n\cdot(2m+1)$. خو دا له جوړو څخه مثبتو صحیح عددونو ته نقشه ده؛ یعنې $\langle 0,0\rangle$ مقام 1 لري. که وغواړو له مقام 0 څخه پیل وکړو، باید له پایلې څخه 1 منفي کړو. نو دا لاس ته راوړو:

بېلګه 4.31. تابع $h\colon \mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$h(n,m)=2^n(2m+1)-1$$

د طبیعي عددونو د جوړو د سټ $\mathbb{N}^2$ یوه جوړوونکې تابع ده.

له دې سره سم، زموږ د $\mathbb{N}^2$ په دویمه شمېرنه کښې جوړه $\langle 0,0\rangle$ کوډ $h(0,0)=2^0(2\cdot 0+1)-1=0$ لري؛ $\langle 1,2\rangle$ کوډ $2^1\cdot(2\cdot 2+1)-1=2\cdot 5-1=9$ لري؛ او $\langle 2,6\rangle$ کوډ $2^2\cdot(2\cdot 6+1)-1=51$ لري.

ځینې وخت د طبیعي عددونو د جوړو $\mathbb{N}^2$ کوډول دومره بس وي، بې له دې چې کوډونه پر هدف سټ بشپړ وي. د داسې کوډولو معکوسې تابعې یوازې جزوي تابعې وي.

بېلګه 4.32. تابع $j\colon \mathbb{N}^2\to\mathbb{N}^+$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$j(n,m)=2^n3^m$$

یوه یو پر یو تابع $\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$ ده.

4.6 د شمېر نهٔ ور سټونه

> **ادارتي یادونه.** دا برخه په 4.2 کښې د ورکړل شوي تعریف په کارولو د $\mathbb{B}^\omega$ او $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نهٔ ور والے ثابتوي. دا د 4.11 له بنې څخه لږه ابتدايي او لږه زیاته تفصیلي جوړه شوې ده.

ځينې سټونه، لکه د مثبتو صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+$، نامتناهي دي. تر اوسه مو د نامتناهي سټونو داسې بېلګې لیدلې چې ټولې د شمېر ور وې. خو داسې نامتناهي سټونه هم شته چې دا خاصیت نهٔ لري. داسې سټونه د شمېر نهٔ ور بلل کېږي.

تر هر څه لومړے بنايي همدا خبره لا حيرانوونکې وي چې د شمېر نهٔ ور سټونه شته. د هر د شمېر ور سټ A دپاره يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. که يو سټ د شمېر نهٔ ور وي، داسې تابع نهٔ شته. يعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{Z}^+$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نهٔ شي پوره کولے. نو په A کښې د بې‌شمېره مثبتو صحیح عددونو په پرتله «زيات» غړي شته.

څنګه به ثابتوو چې يو سټ د شمېر نهٔ ور دے؟ بايد وښيئ چې داسې پر هدف سټ بشپړه تابع وجود نهٔ شي لرلے. په مساوي ډول، بايد وښيئ چې د A غړي په يو اړخيز نامتناهي لړ کښې نهٔ شي شمېرل کېدے. د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښيئ د A د غړي هر لړ بايد لږ تر لږه يو غړے پرېږدي؛ يا دا چې هېڅ تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف سټ بشپړه نهٔ شي کېدے. دا د کانتور په قطري طريقه کولے شو. د A د غړي يو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې راکړل شي، موږ د A يو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نهٔ شي راتلے.

زموږ لومړۍ بېلګه د ټولو هغو بې‌پايه نامتناهي تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے چې له 0ګانو او 1ګانو جوړ دي.

قضيه 4.33. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ ور دے.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر ور دے، يعنې فرض کړئ چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي يو لړ s_1، s_2، s_3، s_4، ... شته. له دې هر يو s_i پخپله د 0ګانو او 1ګانو يو نامتناهي تسلسل دے. د دې لړ د iم تسلسل jم غړے به $s_i(j)$ وبولو. نو iم تسلسل s_i دا دے:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

دا لړ، او په کښې د هر تسلسل s_i غړي، په يوه جدولي ترتيب کښې اېښودلے شو:

	1	2	3	4	...
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

د څنګ پر خوا ښې په لړ کښې د تسلسلونو شمېرې s_1، s_2، ...راکوي؛ د پاسنۍ خوا شمېرې د هر يوه تسلسل غړي په ښه کوي. د بېلګې په ډول، $s_1(1)$ د هغه عدد نوم دے چې، که 0 وي يا 1، په تسلسل s_1 کښې لومړے غړے دے؛ او همداسې نور.

اوس د 0ګانو او 1ګانو يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ جوړوو چې په هېڅ ډول په دې لړ کښې نهٔ شي راتلے. د $\overline{s}$ تعريف به په لړ s_1، s_2، ...پورې تړلے وي. د 0ګانو او 1ګانو د نامتناهي تسلسلونو هر نامتناهي لړ يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ راپيدا کوي چې په ډاډه توګه په هغه لړ کښې نهٔ راځي.

د $\overline{s}$ د تعريفولو دپاره د هغه ټول غړي ټاکو، يعنې د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\overline{s}(n)$ ټاکو. دا کار د پورته جدولي ترتيب پر قطر د لاندې تللو (څکه ورته «قطري طريقه» وايو)، بيا د هر 1 په 0 او د هر 0 په 1 بدلولو کوو. په لا مجرد ډول، $\overline{s}(n)$ د دې له مخې 0 يا 1 تعريفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0:

$$\overline{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي}. \end{cases}$$

که فارمولونه مو د حالتونو تر تعریف زیات خوښېږي، دا هم تعریفولے شئ چې $\overline{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

په څرګند ډول $\overline{s}$ د 0 ګانو او 1 ګانو یو نامتناهي تسلسل دے، ځکه دا یوازې د هغو 0 ګانو او 1 ګانو مخالف تسلسل دے چې زموږ د جدولي ترتیب پر قطر راځي. نو $\overline{s}$ د $\mathbb{B}^\omega$ یو غړے دے. خو دا په لړ s_1، s_2، ... کښې نهٔ شي راتلے. ولې؟

دا په لړ کښې لومړے تسلسل s_1 نهٔ شي کېدے، ځکه په لومړي غړے کښې له s_1 څخه توپیر لري. $s_1(1)$ چې هر څه وي، موږ $\overline{s}(1)$ د هغه مخالف تعریف کړے دے. دا په لړ کښې دویم تسلسل نهٔ شي کېدے، ځکه $\overline{s}$ په دویم غړي کښې له s_2 څخه توپیر لري: که $s_2(2)$، 0 وي، $\overline{s}(2)$، 1 دے، او برعکس. او همداسې نور.

په لا دقیقه توګه: که $\overline{s}$ په لړ کښې وے، یو k به داسې وے چې $\overline{s} = s_k$. دوه تسلسلونه هله او یوازې هله یو شان وي چې په هر مقام کښې سره سمون ولري؛ یعنې د هر n دپاره $\overline{s}(n) = s_k(n)$ وي. نو په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، باید $\overline{s}(k) = s_k(k)$ وي. $s_k(k)$ یا 0 دے یا 1. که 0 وي، $\overline{s}(k)$ باید 1 وي؛ همداسې مو $\overline{s}$ تعریف کړے دے. خو که $s_k(k) = 1$ وي، بیا هم د $\overline{s}$ د تعریف له مخې $\overline{s}(k) = 0$. په هر حالت کښې $\overline{s}(k) \neq s_k(k)$.

موږ د $\mathbb{B}^\omega$ د غړي د یوه لړ s_1، s_2، ... په فرضولو پیل وکړ. له دې لړ څخه مو تسلسل $\overline{s}$ جوړ کړ چې ثابته مو کړه په لړ کښې نهٔ شي راتلے. خو که ټول s_i د 0 ګانو او 1 ګانو تسلسلونه وي، دا خامخا د 0 ګانو او 1 ګانو یو تسلسل دے؛ یعنې $\overline{s} \in \mathbb{B}^\omega$. دا په ځانګړي ډول ښیي چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي هېڅ لړ نهٔ شي کېدے، ځکه د هر داسې لړ دپاره یو داسې تسلسل $\overline{s}$ هم جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لړ کښې نهٔ راځي؛ نو دا فرض چې په $\mathbb{B}^\omega$ کښې د ټولو تسلسلونو یو لړ شته، تناقض ته رسېږي. □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د $\overline{s}$ د تعریف دپاره د جدولي ترتیب قطر کاروي. په قطرولو کښې د جدول شتون لازم نهٔ دے: په ورته مفکوره ښودلے شو چې سټونه د شمېر وړ نهٔ دي، ان هغه وخت چې هېڅ جدول او رښتینے قطر نهٔ وي.

قضیه 4.34. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ نهٔ دے.

ثبوت. په هماغه طریقه مخکښې ځو: ښیو چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو د هر لړ دپاره د $\mathbb{Z}^+$ یو داسې فرعي سټ شته چې په هغه لړ کښې نهٔ شي راتلے. فرض کړئ دا د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو یو ورکړل شوے لړ دے:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

اوس یو سټ $\overline{Z}$ داسې تعریفوو چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\overline{Z}$ په څرګند ډول د مثبتو صحیح عددونو یو سټ دے، ځکه د فرض له مخې هر Z_n داسې دے؛ او له دې امله $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. خو $\overline{Z}$ په لړ کښې نهٔ شي راتلے. د دې د ښودلو دپاره به ثابته کړو چې د هر $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\overline{Z} \neq Z_k$.

نو $k \in \mathbb{Z}^+$ خپله سرے ونیسئ. موږ $\overline{Z}$ داسې تعریف کړے چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$. په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، $k \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $k \notin Z_k$. خو دا ښیي چې $\overline{Z} \neq Z_k$، ځکه k د یوه سټ غړے دے خو د بل نهٔ دے، او له دې امله $\overline{Z}$ او Z_k بېل غړي لري. ځکه چې k خپله سرے و، $\overline{Z}$ په لړ Z_1، Z_2، ...کښې نهٔ دے. □

تېر ثبوت د قطر نوم وانهٔ خیست، خو که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شئ: وانګېرئ چې سټونه Z_1، Z_2، ...په یوه جدولي ترتیب کښې لیکل شوي، چې هر غړے $j \in Z_i$ په jم ستون کښې لیکل کېږي. فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور سټونه $\{1, 2, 3, \ldots\}$، $\{2, 4, 6, \ldots\}$، $\{1, 2, 5\}$ او $\{3, 4, 5, \ldots\}$ دي. نو جدولي ترتیب به داسې پېل شي:

$$\begin{array}{rlllllll}
Z_1 = \{ & \mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots\} \\
Z_2 = \{ & & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \ldots\} \\
Z_3 = \{ & 1, & 2, & & & 5 & & \} \\
Z_4 = \{ & & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \ldots\} \\
\vdots & & & & & \ddots & &
\end{array}$$

بیا $\overline{Z}$ هغه سټ دے چې د قطر پر لاندې تلو جوړېږي: هغه شمېرې پرېږدو چې پر قطر راځي، او هغه j ګانې ور شاملوو چې د جدول په jم قطار/ستون کښې تش ځاےلرې۔ په پورته حالت کښې به 1 او 2 پرېږدو، 3 به ور شاملوو، 4 به پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرین 4.35. په قطري استدلال ونښئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نهٔ ور دے۔

تمرین 4.36. په څرګند قطري استدلال ونښئ چې د تابعو سټ $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ د شمېر نهٔ ور دے۔ یعنې ونښئ چې که f_1، f_2، ... د تابعو یو لړ وي او هره $f_i\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ وي، نو یوه $\overline{f}\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ شته چې په دې لړ کښې نهٔ ده۔

4.7 راکونه

> **ادارتي یادونه۔** دا برخه په راکونه د شمېر نهٔ ور والے ثابتوي، او پایلې ئې د 4.6 له پایلو سره سمون خوري۔ یوه بله، لړه لنده بنه چې د 4.12 له پایلو سره سمون خوري، په 4.13 کښې ورکړل شوې ده۔

موږ په قطري استدلال ونښودل چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نهٔ ور دے۔ له دې مخکښې مو ثابته کړې وه چې $\mathbb{B}^\omega$، یعنې د 0 ګانو او 1 ګانو د ټولو نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نهٔ ور دے۔ دا د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نهٔ ور کېدو د ثابتولو یوه بله لار ده: ونښئ چې که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر ور دے۔ څنګه پوهېږو چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر ور نهٔ دے، $\wp(\mathbb{Z}^+)$ هم داسې نهٔ شي کېدے۔ دې ته د یوې مسئلې بلې ته راکونه ویل کېږي؛ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېرلو مسئلې ته راکوو۔ د وروستې مسئلې یو حل، یعنې د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ یوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، یعنې د $\mathbb{B}^\omega$ یوه شمېرنه، راکړي۔

د یوه سټ B د شمېرلو مسئله څنګه د یوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته راکوو؟ د A د یوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو یوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon A \to B$ تعریفول دي۔ که x_1، x_2، ... د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... به د B شمېرنه وي۔ زموږ په حالت کښې د یوې پر هدف سټ بشپړې تابع $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې یو۔

تمرین 4.37. ونښئ چې که یوه یو پر یو تابع $g\colon B \to A$ وي او B د شمېر نهٔ ور وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A یوه شمېرنه د B په شمېرنه اړوے شئ۔

په راکونه د 4.34 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وے، او له دې امله د هغه یوه شمېرنه Z_1، Z_2، Z_3، ...وے۔

تابع $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعریف کړئ چې $f(Z)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او یوازې هله چې $n \in Z$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLSIZ-004):** په انګریزي نثر کښې د تسلسل بې تراوه شاخص د خپل سرې ورودي سټ له نښې سره بدل شو، خو د تابع تعریف روښانه وي۔ دا په څرګند ډول تابع تعریفوي، څنګه که چې $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ وي، هر $n \in \mathbb{Z}^+$ یا د Z یو غړے وي یا نهٔ وي۔ د بېلګې په ډول، د مثبتو جفتو عددونو سټ $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $010101\dots$ ته نقشېږي، تش سټ $0000\dots$ ته او پخپله سټ $\mathbb{Z}^+$، $1111\dots$ ته نقشېږي۔

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0 ګانو او 1 ګانو هر تسلسل د مثبتو صحیح عددونو له یوه سټ سره سمون خوري، یعنې له هغه سټ سره چې غړي ئې هغه صحیح عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري۔ په لا دقیقه توګه، فرض کړئ $s \in \mathbb{B}^\omega$۔ $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ په لاندې ډول تعریف کړئ:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

بیا $f(Z) = s$، لکه چې د f تعریف ته په کتلو تایېدولے شو۔

اوس دا لړ په پام کښې ونیسئ:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

څنګه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړے باید د کوم ورودي دپاره د f د قیمت په توګه راشي، او نو باید په لړ کښې راشي۔ له دې امله دا لړ باید ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري۔

نو که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر ور وے۔ خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ ور دے (4.33)۔ له دې امله $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نهٔ ور دے۔ □

د راکمونې په لوري کښې ګډوډېدل اسانه دي. د بېلګې په ډول، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع B $\to$ $g\colon \mathbb{B}^\omega$ دا نهٔ ثابتوي چې B د شمېر نهٔ ور دے. (تابع $g\colon \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$ په پام کښې ونیسئ چې په $g(s) = s(1)$ تعریف شوې؛ دا تابع د 0ګانو او 1ګانو یو تسلسل د هغه لومړي غړے ته نقشوي. دا پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه ځینې تسلسلونه په 0 او ځینې په 1 پیلېږي. خو $\mathbb{B}$ متناهي دے.) دا هم په یاد ولرئ چې تابع f باید پر هدف سټ بشپړه وي، کنې استدلال مخکښې نهٔ ځي: بیا به دا ډاډ نهٔ وي چې $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... د B ټول غړي لري. د بېلګې په ډول،

$$h(n) = \underbrace{000\ldots0}_{n\ 0\ \text{ګانې}}111\ldots$$

تابع $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ تعریفوي، خو $\mathbb{Z}^+$ د شمېر ور دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSIZ-005):** اصلي بنوډل شوے حاصل متناهي توریز تسلسل و، نو د یادې تابع د هدف غړے نهٔ و. دلته تر لومړنیو صفرونو وروسته د یوونو نامتناهي لړۍ ورزیاته شوې، د راکمونې د لوري په اړه پایله هماغه پاتې کېږي.

تمرین 4.38. په راکمونې استدلال ونېسئ چې د مثبتو صحیح عددونو د جوړو د سټونو سټ د شمېر نهٔ ور دے.

تمرین 4.39. په راکمونې استدلال ونېسئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نهٔ ور دے. (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ.)

تمرین 4.40. ونېسئ چې $\mathbb{N}^\omega$، یعني د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، په راکمونې استدلال د شمېر نهٔ ور دے.

تمرین 4.41. فرض کړئ P له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د تابعو سټ دے، او Q له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د جزوي تابعو سټ دے. ونېسئ چې P د شمېر ور دے او Q نهٔ دے. (لارښوونه: د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د Q شمېرلو ته راکمه کړئ.)

تمرین 4.42. فرض کړئ S له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړه تابعو سټ دے؛ یعني S له ټولو پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دے. ونېسئ چې S د شمېر نهٔ ور دے. **د ژباړې د نسخې سمون (PSSIZ-003):** په انګرېزي نثر کښې د دوه غړیز سټ نښه له ریاضي حالت څخه بهر وه؛ دلته د نورو سټونو په شان په ریاضي حالت کښې لیکل شوې ده.

تمرین 4.43. ونېسئ چې د ټولو حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نهٔ ور دے.

4.8 همشمېر والی

مونږ د سټونو د «اندازې» یوه شهودي مفکوره لرو چې د متناهي سټونو دپاره سمه کار کوي. خو د نامتناهي سټونو څه؟ که وغواړو د هرې اندازې د دوو سټونو د اندازو د پرتله کولو یوه صوري لار جوړه کړو، ښه به وي چې لومړے تعریف کړو سټونه کله یوه اندازه لري. دا ئې د فرېګه وینا ده:

> که یو خدمتګار غواړي ډاډه شي چې پر مېز ئې د پلېټونو هومره چاړې په دقیقه توګه اېښې دي، د دواړو له شمېرلو پرته هم دا کار کولے شي: یوازې د هر پلېټ ښي لوري ته یوه چاړه کېږدي، داسې چې پر مېز هره چاړه د کوم پلېټ ښي لوري ته پرته وي. په دې توګه پلېټونه او چاړې په ځانګړې توګه یو له بل سره، او په رښتیا هم د هماغې مکاني اړیکې له لارې، تړل کېږي. (Frege, 1884, §70)

د دې عبارت بصیرت په یوه صوري تعریف کښې څرګندولے شو:

تعریف 4.44. A له B سره همشمېره دے، چې $A \approx B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon A \to B$ وي.

قضیه 4.45. همشمېر والی یوه د معادلتوب اړیکه ده.

ثبوت. باید وښیو چې همشمېر والی انعکاسي، متناظر او انتقالي دے۔ فرض کړئ A, B او C سټونه دي۔

انعکاسیتوب۔ عیني نقشه $\mathrm{Id}_A : A \to A$، چې د ټولو $x \in A$ دپاره $\mathrm{Id}_A(x) = x$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده۔ نو $A \approx A$۔

تناظر۔ فرض کړئ $A \approx B$، یعني یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : A \to B$ شته۔ ځکه چې f دوه اړخیزه یو پر یو ده، د هغې معکوس f^{-1} شته او هغه هم دوه اړخیزه یو پر یو دے۔ له دې امله $f^{-1} : B \to A$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، نو $B \approx A$۔

انتقالیتوب۔ فرض کړئ چې $A \approx B$ او $B \approx C$، یعني دوه اړخیزې یو پر یو تابعې $f : A \to B$ او $g : B \to C$ شته۔ بیا ترکیب $g \circ f : A \to C$ دوه اړخیزه یو پر یو دے، نو $A \approx C$۔ □

قضیه 4.46. که $A \approx B$ وي، نو A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې B داسې وي۔

ادارتي یادونه۔ لاندې ثبوت که 4.2 شامل وي، 4.4 کاروي، او که نهٔ وي 4.55 کاروي۔

ثبوت. فرض کړئ $A \approx B$، نو کومه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : A \to B$ شته، او فرض کړئ چې A د شمېر وړ دے۔

بیا یا $A = \emptyset$ دے، یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته۔ که $A = \emptyset$ وي، نو $B = \emptyset$ هم دے (کښي یو غړے $y \in B$ به وے، خو هېڅ $x \in A$ به نهٔ وے چې $(f(x) = y$)۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLSIZ-006):** د انګرېزي ثبوت په دوارو مشروطو بنو کښې د تش حالت معادله ناسمې تابعې ته منسوبه وه؛ دلته هغه دوه اړخیزې تابعې ته سمه شوې چې د سټونو همشمېر والی شاهدي کوي۔ له بلې خوا، که $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف سټ بشپړه وي، نو $f \circ g : \mathbb{Z}^+ \to B$ پر هدف سټ بشپړه ده۔ د دې د لیدلو دپاره $y \in B$ ونیسئ۔ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، یو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$۔ ځکه چې g پر هدف سټ بشپړه ده، یو $n \in \mathbb{Z}^+$ شته چې $g(n) = x$۔ له دې امله

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

او نو $f \circ g$ پر هدف سټ بشپړه ده۔ موږ لرو چې $f \circ g$ د B یوه شمېرنه ده، نو B د شمېر وړ دے۔

که B د شمېر وړ وي، د f پر ځاے د دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f^{-1} : B \to A$ په کارولو د استدلال په تکرارولو مومو چې A د شمېر وړ دے۔ □

تمرین 4.47. وښیئ چې که $A \approx C$ او $B \approx D$ وي، او $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ وي، نو $A \cup B \approx C \cup D$۔

تمرین 4.48. وښیئ چې که A نامتناهي او د شمېر وړ وي، نو $A \approx \mathbb{N}$۔

4.9 د بیلو اندازو سټونه او د کانتور قضیه

موږ دا مفکوره په دقیقه وینا کښې وراندې کړې چې دوه سټونه یوه اندازه لري۔ دا مفکوره هم په دقیقه وینا کښې وراندې کوړے شو چې یو سټ له بل څخه کوچنے دے۔ زموږ د «له ... څخه کوچنے (یا همشمېره) دے» تعریف به د سټونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع پر ځاے، له لومړي سټ څخه دویم ته یوه یو پر یو تابع وغواړي۔ که داسې تابع وي، د لومړي سټ اندازه د دویم سټ له اندازې څخه کوچنۍ یا ورسره مساوي ده۔ په شهودي ډول، له یوه سټ څخه بل ته یو پر یو تابع دا ډاډ راکوي چې د تابعې د قیمتونو سټ لږ تر لږه د تعریف د ساحې هومره غړي لري، ځکه د تعریف د ساحې هېڅ دوه غړي د قیمتونو د سټ یوه غړے ته نهٔ نقشېږي۔

تعریف 4.49. A له B څخه لوے نهٔ دے، چې $A \preceq B$ يې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پر یو تابع $f : A \to B$ وي۔

څرګنده ده چې دا یوه انعکاسي او انتقالي اړیکه ده، خو متناظره نهٔ ده (دا د تمرین په توګه پرېښوول شوې ده)۔ یوه داسې مفکوره هم معرفي کوړے شو چې وایي یو سټ له بل څخه (په ټینګه) کوچنے دے۔

تعریف 4.50. A له B څخه کوچنۍ دے، چې $A \prec B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پر یو تابع $f: A \to B$ وي، خو هېڅ دوه ارخیزه یو پر یو تابع $g: A \to B$ نۀ وي؛ یعنې $A \preceq B$ او $A \not\approx B$ وي.

څرګنده ده چې دا اړیکه نااانعکاسي او انتقالي ده. (دا د تمرین په توګه پرېښوول شوې ده.) په دې نښه ویلے شو چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر ور دے چې $\mathbb{N} \preceq A$ وي، او A هله او یوازې هله د شمېر نۀ ور دے چې $A \prec \mathbb{N}$ وي. **د ژباړې د نسخې سرچینیز شرط :(PSSIZ-004)** وروستۍ همارز بیان دا فرض کاروي چې هر نامتناهي سټ د طبیعي عددونو یوه یو پر یو کاپي لري؛ دا د انتخاب له اصل پرته په عمومي سټ تیورۍ کښې نۀ ثابتېږي. په دې سره دا بیا ویلے شو: 4.64 د دې مشاهدې په توګه چې $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$. په حقیقت کښې، Cantor (1892) ثابته کړه چې دا وروستۍ خبره بشپړه عمومي ده:

قضیه 4.51 (کانتور)**.** د هر سټ A دپاره $A \prec \wp(A)$.

ثبوت. نقشه $f(x) = \{x\}$ یوه یو پر یو تابع $f: A \to \wp(A)$ ده، ځکه که $x \neq y$ وي، نو د غړو له مخې د برابرۍ په سبب $\{x\} \neq \{y\}$ هم وي، او نو $f(x) \neq f(y)$. له دې امله $A \preceq \wp(A)$ لرو.

اداري یادونه. که 4.6 موجوده وي، تفصیلي ثبوت وړاندې کوو؛ کنې یو چټک ثبوت وړاندې کوو چې د 4.12 سره سمون خوري.

اوس به وښیو چې هېڅ پر هدف سټ بشپړه تابع $g: A \to \wp(A)$ نۀ شي کېدے، نو یوه دوه ارخیزه یو پر یو تابع خو لا پرېږده؛ او له دې امله $A \not\approx \wp(A)$. ځکه فرض کړئ چې $g: A \to \wp(A)$. دا چې g بشپړه ده، هر $x \in A$ د یوه فرعي سټ $g(x) \subseteq A$ سره نقشېږي. موږ ښودلے شو چې g پر هدف سټ بشپړه نۀ شي کېدے. د دې دپاره یو فرعي سټ $\overline{A} \subseteq A$ تعریفوو چې د تعریف له مخې د g په قیمتونو سټ کښې نۀ شي راتلے. کېږدئ:

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

ځکه چې $g(x)$ د هر $x \in A$ دپاره تعریف شوے، $\overline{A}$ په څرګند ډول د A یو سم تعریف شوے فرعي سټ دے. خو دا د g د قیمتونو په سټ کښې نۀ شي راتلے. یو خپل سرے $x \in A$ ونیسئ؛ موږ به وښیو چې $g(x) \neq \overline{A}$. که $x \in g(x)$ وي، نو $x \notin g(x)$ نۀ پوره کوي، او د $\overline{A}$ د تعریف له مخې $x \notin \overline{A}$ لرو. که $x \in \overline{A}$ وي، د $\overline{A}$ تعریفي خاصیت باید پوره کړي؛ یعنې $x \in A$ او $x \notin g(x)$ وي. دا چې x خپل سرے و، دا ښیي چې د هر $x \in A$ دپاره، $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \overline{A}$، او نو $\overline{A} \neq g(x)$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-007)** انګریزي ثبوت په دې عمومي پایله کښې ورودي د ټول سټ پر ځاے یوازې قطري فرعي سټ ته محدود کړے و؛ دلته ئې د مخکښې ټاکل شوي خپل سري ورودي ساحه راوګرځول شوه. په بله وینا، $\overline{A}$ د g په قیمتونو سټ کښې نۀ شي راتلے، او دا له دې فرض سره تناقض لري چې g پر هدف سټ بشپړه ده. □

د 4.51 ثبوت د 4.34 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو د هر لړ Z_1، Z_2، ... دپاره د عددونو یو سټ $\overline{Z}$ جوړولے شو چې په داده توګه په لړ کښې نۀ وي. په لړ کښې نۀ و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in Z_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin \overline{Z}$. په دې توګه تل کوم عدد د Z_n او $\overline{Z}$ له یوه څخه غړے وي خو د بل نۀ وي. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{Z}^+$ پر ځاے د A غړي دي. سټ $\overline{A}$ داسې تعریف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \overline{A}$. بیا هم تل د A یو غړے شته چې له $g(x)$ او $\overline{A}$ څخه د یوه غړے وي خو د بل نۀ وي. او لکه څنګه چې له دې امله $\overline{Z}$ په لړ Z_1، Z_2، ... کښې نۀ شي راتلے، $\overline{A}$ د g په قیمتونو سټ کښې نۀ شي راتلے.

د 4.51 ثبوت د 4.64 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو د هر لړ N_0، N_1، N_2، ... دپاره د عددونو یو سټ D جوړولے شو چې په داده توګه په لړ کښې نۀ وي. په لړ کښې نۀ و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in N_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin D$. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{N}$ پر ځاے د A غړي دي. سټ D داسې تعریف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin D$.

دا ثبوت د رسل د پاراډوکس له ثبوت، 1.39، سره هم د پرتلې کولو ور دے. په حقیقت کښې، د کانتور قضیه د رسل د خپل پاراډوکس الهام و.

تمرین 4.52. وښيئ چې د هر سټ A دپاره هیڅ یو پر یو تابع $g\colon \wp(A) \to A$ نۀ شي کېدے. لارښوونه: فرض کړئ $g\colon \wp(A) \to A$ یو پر یو ده. $D = \{g(B) : B \subseteq A$ او $g(B) \notin B\}$ په پام کښې ونیسئ. کېږدئ $x = g(D)$. د تناقض د رااېستلو دپاره دا حقیقت وکاروئ چې g یو پر یو ده.

4.10 د اندازې مفکوره او شروډر-برنشتاین

دا یوه شهودي مفکوره ده: که A له B څخه لوے نۀ وي او B له A څخه لوے نۀ وي، نو A او B همشمېره دي. رښتیا دا چې که دا مفکوره ناسمه وے، موږ به په ډېره ګرانه توجیه کړے شوے چې زموږ تعریف شوې د همشمېر والي مفکوره د سټونو تر منځ د «اندازو» له پرتله کولو سره څه اړیکه لري! خو له نېکه مرغه، شهودي مفکوره سمه ده. دا د شروډر-برنشتاین په قضیې توجیه کېږي.

قضیه 4.53 (شروډر-برنشتاین)**.** که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو $A \approx B$.

په بله وینا، که له A څخه B ته یوه یو پر یو تابع، او له B څخه A ته یوه یو پر یو تابع وي، نو له A څخه B ته یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته.

خو د دې پایلې ثبوت په رښتیا خورا ګران دے. په حقیقت کښې، که څه هم کانتور دا پایله بیان کړه، نورو ثابته کړه.[1] اوس مهال باید دا په باور ومنئ.

له نېکه مرغه، شروډر-برنشتاین سمه ده او دا فکر مو تاییدوي چې زموږ تعریف شوې اړیکې، یعنې $A \approx B$ او $A \preceq B$، له «اندازې» سره څه اړیکه لري. پر دې سربېره، د شروډر-برنشتاین قضیه ډېره ګټوره ده. د دوو همشمېره سټونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع تصورول ګرانېدلای شي. د شروډر-برنشتاین قضیه اجازه راکوي چې پرتله په حالتونو ووېشو، څو یوازې له لومړي څخه دویم ته د یو پر یو تابع، او بیا برعکس، تصور وکړو.

4.11 شمېرنې او د شمېر وړ سټونه

> **اداري یادونه.** دا برخه شمېرنې له $\mathbb{N}$ (پیلنیو توټو) سره د دوه اړخیزو یو پر یو تابعو په توګه تعریفوي، لکه په سټ‌تیورۍ کښې چې کېږي. نو د 4.2 له تعریفونو سره لږ ټکر لري، او هلته توپلې بېلګې تکراروي. دا د هغې برخې په پرتله لږه لنډه هم ده.

یو متناهي سټ یوازې د هغه د غړي په شمېرلو تاکلے شو. دا هغه وخت کوو چې یو سټ داسې تعریفوو:

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}.$$

که فرض کړو چې غړي a_1، …، a_n ټول سره بېل دي، دا د A او لومړنیو n طبیعي عددونو 0، …، $n-1$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع راکوي. برعکس، ځکه هر متناهي سټ یوازې متناهي شمېر غړي لري، هر متناهي سټ به داسې سمون کښې ابښودلے شو. په بله وینا، که A متناهي وي، د A او $\{0, \ldots, n-1\}$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته، چې n د A د غړي شمېر دے.

که د نامتناهي سټونو ځینې دولونه ومنو، نو ځینې نامتناهي سټونه به هم شمېرل کېدے شي. دا په دې وینا دقیقولے شو چې یو نامتناهي سټ د هغه او ټول $\mathbb{N}$ تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع په وسیله شمېرل کېږي.

تعریف 4.54 (شمېرنه، سټ‌تیوریکي)**.** د یوه سټ A شمېرنه یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ یې A او د تعریف ساحه یې یا د طبیعي عددونو یو پیلنی سټ $\{0, 1, \ldots, n\}$ یا د طبیعي عددونو ټول سټ $\mathbb{N}$ وي.

د شمېرنې د ویې د دې کارونې تر شا یو شهودي بنسټ شته. دا ویل چې موږ یو سټ A شمېرلے دے، په دې معنا دي چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع f شته چې پرې د سټ A غړي شمېرلے شو. 0م غړے $f(0)$ دے، لومړے $f(1)$، …، nم $f(n)$، …[2] د دې دلیل د لاندې خبرې په ورزیاتولو لا روښانه کېدے شي:

[1] د تاریخ په اړه د نورو معلوماتو دپاره، د بېلګې په ډول Potter (2004, pp. 165–6) وګورئ.

[2] هو، موږ له 0 څخه شمېرو. البته له 1 څخه هم پیلولے شو. په دې سره به لوے توپیر رانۀ شي. یوازې به مو $\mathbb{N}$ په $\mathbb{Z}^+$ بدلولے.

تعریف 4.55. یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یا $A = \emptyset$ وي یا د A یوه شمېرنه وي. وایو چې A هله او یوازې هله د شمېر نهٔ وړ دے چې A د شمېر وړ نهٔ وي.

نو یو سټ هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا ئې غړي په یوه شمېرنه شمېرلے شئ.

بېلګه 4.56. هغه تابع چې طبیعي عددونه شمېري یوازې عیني تابع $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ده چې په $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ ورکړل شوې. هغه تابع چې مثبت طبیعي عددونه شمېري، $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$، تابع $g(n) = n + 1$ ده؛ یعني راتلونکې تابع.

تمرین 4.57. وښیئ چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یا $A = \emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f \colon \mathbb{N} \to A$ وي. وښیئ چې A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یوه یو پر یو تابع $g \colon A \to \mathbb{N}$ وي.

بېلګه 4.58. تابعې $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ او $g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په ترتیب سره په لاندې ډول ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n \text{او}$$
$$g(n) = 2n + 1$$

جفت طبیعي عددونه او طاق طبیعي عددونه شمېري. خو له دواړو یوه هم پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده، نو یوه هم د $\mathbb{N}$ شمېرنه نهٔ ده.

تمرین 4.59. د مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...یوه شمېرنه تعریف کړئ.

بېلګه 4.60. فرض کړئ $\lceil x \rceil$ د پاسني صحیح عدد تابع ده، چې x تر ټولو نږدې صحیح عدد ته پورته ګردوي. بیا تابع $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ په لاندې ډول شمېري:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \lceil \frac{0}{2} \rceil & -\lceil \frac{1}{2} \rceil & \lceil \frac{2}{2} \rceil & -\lceil \frac{3}{2} \rceil & \lceil \frac{4}{2} \rceil & -\lceil \frac{5}{2} \rceil & \lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

پام وکړئ چې f څنګه د مثبتو او منفي صحیح عددونو تر منځ په «ټوپونو» د $\mathbb{Z}$ قیمتونه پیدا کوي. f په حالتونو هم داسې تعریفولے شئ:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{که } n \text{ جفت وي} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{که } n \text{ طاق وي} \end{cases}$$

تمرین 4.61. وښیئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم دے.

تمرین 4.62. پر n په استقرا وښیئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر وړ وي، نو $A_1 \cup \dots \cup A_n$ هم دے.

4.12 د شمېر نهٔ وړ سټونه

ادارتي يادونه. دا برخه په 4.11 کښې د تعریفونو په کارولو، یعني له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سټ بشپړې تابع پر ځاے له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخيزې يو پر يو تابع په غوښتلو، د $\wp(\mathbb{N})$ او $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ والے ثابتوي.

د طبیعي عددونو سټ $\mathbb{N}$ نامتناهي دے۔ دا په څرګند ډول د شمېر وړ هم دے۔ خو د پام وړ حقیقت دا دے چې د شمېر نۀ وړ سټونه، یعنې هغه سټونه چې د شمېر وړ نۀ دي، شته (4.55 وګورئ)۔

دا ښایي حیرانوونکې وي۔ بالاخره، دا ویل چې A د شمېر نۀ وړ دے، دا ویل دي چې هېڅ دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : \mathbb{N} \to A$ نۀ شته؛ یعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{N}$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نۀ شي پوره کولے۔ نو که A د شمېر نۀ وړ وي، د طبیعي عددونو په پرتله د A «زیات» غړي شته۔

د دې د ثابتولو دپاره چې یو سټ د شمېر نۀ وړ دے، باید وښیئ چې هېڅ مناسبه دوه اړخیزه یو پر یو تابع نۀ شي موجودېدلاى۔ د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښیئ د A د غړي د شمېرلو هره هڅه باید لږ تر لږه یو غړے پرېږدي؛ دا ښیي چې هېڅ تابع $f : \mathbb{N} \to A$ پر هدف سټ بشپړه نۀ ده۔ د دې د ثابتولو یوه عمومي تګلاره د کانتور قطري طریقه ده۔ د A د غړي یو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې را کړل شي، موږ د A یو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نۀ شي راتلے۔

خو دا هر څه په بېلګه تر ټولو ښه پوهېدل کېږي۔ نو زموږ لومړۍ بېلګه د 0 ګانو او 1 ګانو د ټولو نامتناهي توریزو تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے۔ ('$\mathbb{B}$' د دوه‌ګوني دپاره دے، او یوازې ئې د دوه غړیز سټ $\{0, 1\}$ په توګه ګڼلے شو۔) خو اوس مهال دا لږ نرم بیان باید هېڅ ګډوډي جوړه نۀ کړي۔

قضیه 4.63. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے۔

ثبوت. د $\mathbb{B}^\omega$ د یوه فرعي سټ هره شمېرنه په پام کښې ونیسئ۔ نو کوم لړ s_0، s_1، s_2، ... لرو چې هر s_n د 0 ګانو او 1 ګانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ فرض کړئ $s_n(m)$ په دې لړ کښې د nم توریز تسلسل mم رقم دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-008)** انګرېزي نثر د تسلسل او رقم د شاخصونو رولونه سرچپه بیان کړي وو؛ لاندې اصلي جدول لومړے شاخص د قطار او دویم شاخص د ستون په توګه ټاکي۔ نو اوس خپل لړ د یوه جدولي ترتیب په توګه ګڼلے شو، چې $s_n(m)$ په nم قطار او mم ستون کښې ایښوول شوے دے:

	0	1	2	3	$\dots$
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	$\dots$
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$\dots$
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$\dots$
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

اوس د 0 ګانو او 1 ګانو یو داسې نامتناهي توریز تسلسل d جوړوو چې په دې لړ کښې نۀ وي۔ دا د هغه د هرې خانې په ټاکلو؛ یعنې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره د $d(n)$ په ټاکلو، کوو۔ په شهودي ډول، د پورته جدول پر قطر لاندې ځو (ځکه ورته «قطري طریقه» وایو)، او بیا هر 1 په 0 او هر 0 په 1 بدلوو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-009)** انګرېزي نثر د دویم بدلون پر ځاے لومړے بدلون بیا تکرار کړے و؛ لاندې اصلي حالت‌تعریف د صفر او یو دواړه اړخونه ټاکي۔ په لا مجرد ډول، $d(n)$ د دې له مخې 0 یا 1 تعریفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0؛ یعنې:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي} \end{cases}$$

په څرګند ډول $d \in \mathbb{B}^\omega$، ځکه دا د 0 ګانو او 1 ګانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ خو موږ d داسې جوړ کړے چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d(n) \neq s_n(n)$۔ یعنې d له s_n څخه په خپل nم مقام کښې توپیر لري۔ نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d \neq s_n$۔ ځکه d په لړ s_0، s_1، s_2، ... کښې نۀ شي راتلے۔

موږ وښودل چې د $\mathbb{B}^\omega$ د کوم فرعي سټ هره خپله سرې شمېرنه به د $\mathbb{B}^\omega$ کوم غړے پرېږدي۔ نو د سټ $\mathbb{B}^\omega$ هېڅ شمېرنه نۀ شته؛ یعنې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے۔ □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د d د تعریف دپاره د جدول قطر کاروي۔ خو قطرول د جدول شتون ته اړتیا نۀ لري۔ په حقیقت کښې، په ورته مفکوره ښودلے شو چې ځینې سټونه د شمېر نۀ وړ دي، ان چې هېڅ جدول او ربښتینے قطر نۀ وي۔ لاندې پایله ښیي چې څنګه۔

قضیه 4.64. $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ نهٔ دے۔

ثبوت. په هماغه طریقه مخکښې ځو: ښیو چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو هر لړ د $\mathbb{N}$ کوم فرعي سټ پرېږدي۔ نو فرض کړئ چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو کوم لړ $N_0, N_1, N_2, \ldots$ لرو۔ سټ D داسې تعریفوو: $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

په څرګند ډول $D \subseteq \mathbb{N}$۔ خو D په لړ کښې نهٔ شي راتلے۔ بالاخره، د جوړښت له مخې $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$، نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $D \neq N_n$۔ □

تېر ثبوت د قطر نوم وانهٔ خیست۔ بیا هم که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شئ: وانګېرئ چې سټونه N_0، N_1، …په جدولي ترتیب کښې لیکل شوي، چې N_n په nم قطار کښې داسې لیکو چې m په mم ستون کښې هله او یوازې هله لیکو که $m \in N_n$۔ د بېلګې په ډول، فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور سټونه $\{0, 1, 2, \ldots\}$، $\{1, 3, 5, \ldots\}$، $\{0, 1, 4\}$ او $\{2, 3, 4, \ldots\}$ دي؛ نو زموږ جدولي ترتیب به داسې پیل شي:

$$\begin{array}{l}
N_0 = \{\mathbf{0}, \ 1, \ 2, \qquad \qquad \ldots\} \\
N_1 = \{\quad \mathbf{1}, \qquad 3, \qquad 5, \ \ldots\} \\
N_2 = \{0, \ 1, \qquad \quad 4 \qquad \quad \} \\
N_3 = \{\qquad \quad 2, \ \mathbf{3}, \ 4, \qquad \ldots\} \\
\qquad \quad \vdots \qquad \qquad \qquad \ddots
\end{array}$$

بیا D هغه سټ دے چې پر قطر د لاندې تلو له لارې تر لاسه کېږي: $n \in D$ هله او یوازې هله ابېږدو چې n پر قطر نهٔ وي۔ نو په پورته حالت کښې 0 او 1 پرېږدو، 2 شاملوو، 3 پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرین 4.65. په څرګند قطري استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ د شمېر نهٔ وړ دے۔ یعنې وښیئ چې که f_1، f_2، … د تابعو یو لړ وي او هره $f_i\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ وي، نو کومه $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ شته چې په دې لړ کښې نهٔ ده۔

4.13 راکمونه

> **ادارتي یادونه.** دا برخه په راکمونه د شمېر نهٔ وړ والے ثابتوي، او پایلې ئې د 4.12 له پایلو سره سمون خوري۔ یوه بله، لږه تفصیلي بڼه چې د 4.6 له پایلو سره سمون خوري، په 4.7 کښې ورکړل شوې ده۔

موږ په یوه قطري استدلال وښودل چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ دے۔ په ورته قطري استدلال مو وښودل چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نهٔ وړ دے۔ خو د $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نهٔ وړ کېدو یوه بله لار دا ده: وښیئ چې که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر وړ دے۔ څکه چې پوهېږو د $\mathbb{B}^\omega$ شمېر نهٔ وړ دے، دا به وښیي چې $\wp(\mathbb{N})$ هم همداسې دے۔

دې ته د یوې مسئلې بلې ته راکونه ویل کېږي۔ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{N})$ د شمېرلو مسئلې ته راکموو۔ د وروستۍ مسئلې یو حل، یعنې د $\wp(\mathbb{N})$ یوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، یعنې د $\mathbb{B}^\omega$ یوه شمېرنه، راکړي۔

د یوه سټ B د شمېرلو مسئله د یوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته د راکمولو دپاره، د A د یوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو یوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f\colon A \to B$ تعریفول دي۔ که x_1، x_2، … د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، … به د B شمېرنه وي۔ زموږ په حالت کښې د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې یو۔

تمرین 4.66. وښیئ چې که یوه یوپریو تابع $g\colon B \to A$ وي او B د شمېر نهٔ وړ وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A یوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شئ۔

په را کمونه د 4.64 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وے، او له دې امله د هغه يوه شمېرنه N_1، N_2، N_3، ...وے۔

تابع $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعريف کړئ چې $f(N)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او يوازې هله چې $n \in N$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي۔ د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-010) په انګرېزي نثر کښې د تسلسل بې تراوه شاخص د خپل سري ورودي سټ له نښې سره بدل شو، څو د تابع تعريف روښانه وي۔

دا په څرګند ډول تابع تعريفوي، ځکه کله چې $N \subseteq \mathbb{N}$ وي، هر $n \in \mathbb{N}$ يا د N يو غړے وي يا نۀ وي۔ د بېلګې په ډول، د طبيعي جفتو عددونو سټ $\{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $1010101\dots$ ته نقشبېږي، $\emptyset$ سټ $0000\dots$ ته او پخپله سټ $\mathbb{N}$، $1111\dots$ ته نقشبېږي۔

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0ګانو او 1ګانو هر تسلسل د طبيعي عددونو له يوه سټ سره سمون خوري، يعنې له هغه سټ سره چې غړي ئې هغه طبيعي عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري۔ په لا دقيقه توګه، که $s \in \mathbb{B}^\omega$ وي، نو $N \subseteq \mathbb{N}$ داسې تعريف کړئ:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

بيا $f(N) = s$، لکه چې د f تعريف ته په کتلو تاييدولے شو۔

اوس دا لړ په پام کښې ونيسئ:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړے بايد د کوم ورودي دپاره د f د قيمت په توګه راشي، او نو بايد په لړ کښې راشي۔ له دې امله دا لړ بايد ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري۔

نو که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر وړ وے۔ خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے (4.63)۔ له دې امله $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ وړ دے۔ □

تمرين 4.67. په را کمونې استدلال وښيئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نۀ وړ دے۔ (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ۔)

تمرين 4.68. په را کمونې استدلال وښيئ چې د طبيعي عددونو د جوړو د سټونو سټ، يعنې $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$، د شمېر نۀ وړ دے۔

تمرين 4.69. په را کمونې استدلال وښيئ چې $\mathbb{N}^\omega$، يعنې د طبيعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نۀ وړ دے۔

تمرين 4.70. فرض کړئ S له $\mathbb{N}$ څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې سټ دے؛ يعنې S له ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دے۔ وښيئ چې S د شمېر نۀ وړ دے۔

تمرين 4.71. وښيئ چې د ټولو حقيقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نۀ وړ دے۔

باب 5

د شمېر نظامونو سټي جوړونه

ادارتي يادونه. په دې څپرکي کښې مواد د ساده سټ نظريې په دننه کښې د شمېر نظامونو جوړښت وړاندې کوي. دا د تم بټن له اوېن سېټ تيوري متن څخه اخېستل شوي دي.

5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته

دا دوه بنسټيزې خبرې په پام کښې ونيسئ:

1. هر صحيح عدد د $n - m$ په بڼه ليکل کېدے شي، چې $n, m \in \mathbb{N}$ وي.
2. په عبارت $n - m$ کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle n, m \rangle$ کښې زېرمه کېدے شي.

موږ لا پوهېږو چې د طبيعي عددونو مرتبې جوړې د $\mathbb{N}^2$ غړي دي. او دا فرضوو چې په $\mathbb{N}$ پوهېږو. نو پر دغو دوو خبرو ولاړ يو ساده وړانديز دا دے: صحيح عددونه دې د طبيعي عددونو د مرتبو جوړو په توګه وګڼو.

په حقيقت کښې دا وړانديز ډېر ساده دے. ښکاره ده چې غواړو $6 - 4 = 2 - 0$ وي. خو په څرګند ډول $\langle 4, 6 \rangle \neq \langle 0, 2 \rangle$ دے. نو په ساده ډول نهٔ شو ويلے چې $\mathbb{N}^2$ د صحيح عددونو سټ دے.

د مخکښې ستونزې په عمومي کولو، موږ لاندې خاصيت غواړو:

$$a - b = c - d \text{ چې } a + d = c + b \text{ هله او يوازې هله}$$

(دا بايد څرګنده وي چې صحيح عددونه په همدې ډول چلېدل غواړي: يوازې دواړو خواوو ته b او d ورزيات کړئ.) د دې چلند د يقيني کولو اسانه لار دا ده چې د مرتبو جوړو تر منځ د هم ارزښتۍ يوه اړيکه $\sim$ داسې تعريف کړو:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ چې } a + d = c + b \text{ هله او يوازې هله}$$

اوس بايد وښيو چې دا د هم ارزښتۍ اړيکه ده.

قضيه 5.1. $\sim$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده.

ثبوت. بايد وښيو چې $\sim$ انعکاسي، تناظري او انتقالي ده.

انعکاسيت: په څرګند ډول $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$، ځکه چې $a + b = b + a$.

تناظر: فرض کړئ $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$، نو $a + d = c + b$. بيا $c + b = a + d$، نو $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$.

انتقاليت: فرض کړئ $\langle m, n \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$. نو $a + d = c + b$ او $c + n = m + d$. له دې امله $a + d + c + n = c + b + m + d$، او نو $a + n = m + b$. په پايله کښې $\langle m, n \rangle \sim \langle a, b \rangle$. □

اوس په دې د هم ارزښتۍ اړیکه د هم ارزښتۍ ټولګي اخیستلے شو:

تعریف 5.2 صحیح عددونه د $\sim$ له مخې د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګي دي؛ یعنې $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2/\sim$۔

د دې ټاکلي تعریف په اړه ښایي بېلابېل فلسفي غبرګونونه وي۔ خو د هغو غبرګونونو تر څېړلو مخکښې، ښه ده چې ځینې فني جزئیات پر مخ یوسو۔

چې صحیح عددونه مو تعریف کړل، پر هغو به بنسټیزې تابعې او اړیکې هم تعریفول غواړو۔ $[m, n]_\sim$ دې د $\sim$ له مخې هغه د هم ارزښتۍ ټولګے وي چې $\langle m, n\rangle$ ئې یو غړے دے۔[1] یعنې:

$$[m, n]_\sim = \{\langle a, b\rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b\rangle \sim \langle m, n\rangle\}$$

نو اوس لاندې تعریفونه وړاندې کوو:

$$[a, b]_\sim + [c, d]_\sim = [a + c, b + d]_\sim$$
$$[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim = [ac + bd, ad + bc]_\sim$$
$$[a, b]_\sim \le [c, d]_\sim \text{ چې هله او یوازې هله } a + d \le b + c$$

(لکه چې دود دے، د اصولو د اسانه لوستلو دپاره $'ab'$ د $'(a \times b)'$ پر ځاے کاروم۔) اوس باید ډاډمن شو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي۔ د دې مطلب په تفصیل بیانول او بیا ئې ارزول ډېر اوږد کار دے؛ جزئیات 5.6 ته پرېږدو۔ خو لنډه خبره دا ده: هر څه سم کار کوي!

یو وروستے کار پاتې دے۔ موږ صحیح عددونه د طبیعي عددونو په کارولو جوړ کړي دي۔ خو د دې معنا به دا وي چې طبیعي عددونه پخپله صحیح عددونه نهٔ دي۔ د دې فلسفي ارزښت ته به په 5.5 کښې ورستانهٔ شو۔ خو په سوچه فني ټکه به یوې داسې لارې ته اړتیا لرو چې طبیعي عددونه د صحیح عددونو په توګه وکارولے شو۔ مفکوره ډېره اسانه ده: د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره ټاکو چې $n_\mathbb{Z} = [n, 0]_\sim$۔ باید تایید کړو چې دا تعریف سم چلند کوي؛ یعنې د هر $m, n \in \mathbb{N}$ دپاره

$$(m + n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$$
$$(m \times n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}$$
$$m \le n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \le n_\mathbb{Z}$$

خو دا ټول پوره ساده دي۔ د بېلګې په ډول، د دې د ښودلو دپاره چې دویم خاصیت سم دے، د طبیعي عددونو له چلنده په ساده ډول کار اخلو او لاندې استدلال کوو:

$$\begin{aligned}(m \times n)_\mathbb{Z} &= [m \times n, 0]_\sim \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_\sim \\ &= [m, 0]_\sim \times [n, 0]_\sim \\ &= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}\end{aligned}$$

د نورو دوو شرطونو تایید د تمرین په توګه پرېږدو۔

تمرین 5.3 وښیئ چې د هر $m, n \in \mathbb{N}$ دپاره $(m + n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$ او $m \le n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \le n_\mathbb{Z}$۔

5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته

همدا اوس مو ولیدل چې په ساده سټ نظریه څنګه له طبیعي عددونو څخه صحیح عددونه جوړېږي۔ اوس به په ډېرې ورته لارې له صحیح عددونو څخه ناطق عددونه جوړول وګورو۔ زموږ لومړنۍ خبرې دا دي:

[1] یادونه: په 2.13 کښې د معرفي شوې نښې په کارولو به مو د همدې څیز دپاره $[\langle m, n\rangle]_\sim$ لیکل۔ خو هغه لوستل لږ ګران دي۔

1. هر ناطق عدد د i/j په بڼه لیکل کېدے شي، چې i او j دواړه صحیح عددونه وي خو j صفر نهٔ وي۔
2. په عبارت i/j کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle i,j\rangle$ کښې زېرمه کېدے شي۔

ښکاره لار به دا وي چې ناطق عددونه د $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0_{\mathbb{Z}}\})$ څخه د اخیستل شوو مرتبو جوړو په توګه وګڼو۔ خو لکه مخکښې، دا به لږ ډېر ساده وي، ځکه موږ غواړو $6/4 = 3/2$ وي، خو $\langle 6,4\rangle \neq \langle 3,2\rangle$۔ په عمومي ډول لاندې خاصیت غواړو:

$$a/b = c/d \text{ چې هله او یوازې هله } a\times d = b\times c$$

د دې د ترلاسه کولو دپاره پر $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0_{\mathbb{Z}}\})$ د هم ارزښتۍ یوه اړیکه داسې تعریفوو:

$$\langle a,b\rangle \backsim \langle c,d\rangle \text{ چې هله او یوازې هله } a\times d = b\times c$$

باید وارزوو چې دا د هم ارزښتۍ اړیکه ده۔ دا د $\sim$ حالت ته ډېر ورته دے، او موږ ئې د تمرین په توګه پرېږدو۔

تمرین 5.4. وښیئ چې $\backsim$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده۔

خو دا موږ ته د لاندې خبرې اجازه راکوي:

تعریف 5.5. ناطق عددونه د $\backsim$ له مخې د صحیح عددونو د جوړو د هم ارزښتۍ ټولګې دي (چې دویم غړے ئې صفر نهٔ وي)۔ یعنې $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0_{\mathbb{Z}}\}))/_{\backsim}$۔

لکه د صحیح عددونو په شان، ځینې بنسټیزې عملیې هم تعریفول غواړو۔ چې $[i,j]_{\backsim}$ د $\backsim$ له مخې هغه د هم ارزښتۍ ټولګے وي چې $\langle i,j\rangle$ ئې یو غړے دے، وایو:

$$[a,b]_{\backsim} + [c,d]_{\backsim} = [ad+bc, bd]_{\backsim}$$
$$[a,b]_{\backsim} \times [c,d]_{\backsim} = [ac, bd]_{\backsim}.$$

پر دې ناطقو عددونو د $s \le r$ د تعریفولو دپاره دا حقیقت کاروو چې $r \le s$ هله او یوازې هله چې $s - r$ منفي نهٔ وي؛ یعنې $r - s$ د i/j په بڼه لیکل کېدے شي چې i نامنفي او j مثبت وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-001)** په انګرېزي نثر کښې د وروستي توپیر ترتیب سرچپه لیکل شوے، لاندې معادله د نامنفي توپیر سم ترتیب ښیي:

$$[a,b]_{\backsim} \le [c,d]_{\backsim} \text{ چې هله او یوازې هله } [c,d]_{\backsim} - [a,b]_{\backsim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$$

د ځینو $i\in\mathbb{N}$ او $0 \neq j \in \mathbb{N}$ دپاره۔

بیا باید وارزوو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي؛ او دا کار 5.6 ته پرېږدو۔ خو رښتیا هم سم چلېږي! په پاے کښې صحیح عددونه د ناطقو عددونو په توګه د کارولو یوه لار غواړو؛ نو د هر $i\in\mathbb{Z}$ دپاره تاکو چې $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$۔ یو ځل بیا په 5.6 کښې ارزوو چې دا ټول سم چلند کوي۔

تمرین 5.6. وښیئ چې د هر $i,j\in\mathbb{Z}$ دپاره $(i+j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ او $(i\times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}}\times j_{\mathbb{Q}}$ او $i \le j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \le j_{\mathbb{Q}}$۔

5.3 د حقیقي عددونو ګڼنه

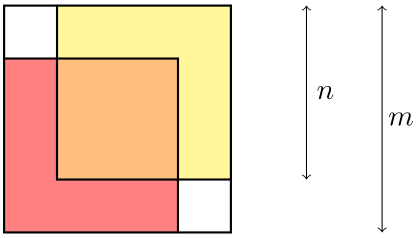
بل ګام دا ښودل دي چې له ناطقو عددونو څخه حقیقي عددونه څنګه جوړېږي۔ تر هغې مخکښې باید پوه شو چې د حقیقي عددونو ځانګړتیا څه ده۔

حقیقي عددونه ناطقو عددونو ته ډېر ورته چلند کوي۔ (په فني ډول، دواړه د مرتبو میدانونو بېلګې دي؛ د دې د تعریف دپاره 5.14 وګورئ۔) اوس که مو د 4 تمرینونه حل کړي وي، نو پوهېږئ چې حقیقي عددونه له ناطقو عددونو په کلکه زیات دي؛ یعنې $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$۔ دا خبره لومړے کانټور ثابته کړه۔ خو شاوخوا دوه نیم زره کاله کېږي چې غیر ناطق عددونه، یعنې هغه حقیقي عددونه چې ناطق نهٔ دي، پېژندل شوي دي۔ په رښتیا:

قضیه 5.7. $\sqrt{2}$ ناطق نهٔ دے، یعني $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\sqrt{2}$ ناطق دے۔ نو د څینو طبیعي عددونو m او n دپاره $\sqrt{2} = {}^{m}/_{n}$۔ په حقیقت کښې m او n داسې ټاکلے شو چې کسر نور نهٔ شي ساده کېدے۔ په بیا ترتیبولو $m^2 = 2n^2$۔ له دې ځایه ثبوت په دوو لارو بشپړولے شو:

لومړے، په هندسي ډول (د ټېننباوم په پیروۍ)۔ [2] دا مربعګانې په پام کښې ونیسئ:



ځکه چې $m^2 = 2n^2$، هغه سیمه چې د ضلعې n دواړه مربعګانې یو پر بل راځي، له هغې سیمې سره مساوي مساحت لري چې له دغو دواړو مربعګانو هېڅ یو نهٔ ده پوښلې، یعني د نارنجي مربع مساحت د دواړو بې رنګه مربعګانو د مساحتونو له مجموعې سره مساوي دے۔ نو که د نارنجي مربع ضلعه p او د هر بې رنګه مربع ضلعه q وي، نو $p^2 = 2q^2$۔ خو اوس $\sqrt{2} = {}^{p}/_{q}$، چې $p < m$، $n < q$ او $p, q \in \mathbb{N}$ دي۔ دا له دې خبرې سره تناقض لري چې m او n تر ټولو واړه ممکن عددونه ټاکل شوي وو۔

دویم، په صوري ډول۔ ځکه چې $m^2 = 2n^2$، نو m جفت دے۔ (دا بنودل اسانه دي چې که x طاق وي، نو x^2 هم طاق وي۔) نو د کوم $r \in \mathbb{N}$ دپاره $m = 2r$۔ په بیا ترتیبولو $2r^2 = n^2$، نو n هم جفت دے۔ په دې توګه m او n دواړه جفت دي، او له دې امله کسر ${}^{m}/_{n}$ نور ساده کېدے شي۔ تناقض! □

په ضمن کښې دا انګرېزي ثبوت مونږ ته اجازه راکوي چې د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] مواد بیا وکورو۔ ټېننباوم (1927–2006) بشپړ معاصر ریاضي پوه وو، خو ثبوت بې شکه ښکلے، پوره دقیق او پر هندسي پوهېدنه ولاړ دے!

په هر حال، حقیقي عددونه تر ناطقو عددونو «ډېر پراخ» دي۔ په یوه معنا په ناطقو عددونو کښې «تشیالونه» شته چې حقیقي عددونه ئې ډکوي۔ وایرشتراس وېپژندله چې دا د حقیقي عددونو یو خاصیت بیانوي، کوم چې هغوے له ناطقو عددونو بېلوي، یعني د بشپړتیا خاصیت: د حقیقي عددونو هر ناتش سټ چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري۔

دا لیدل اسانه دي چې ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نهٔ لري۔ د بېلګې په ډول له $\sqrt{2}$ څخه د ورو ناطقو عددونو دا سټ په پام کښې ونیسئ:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ یا } p < 0\}$$

دا په ناطقو عددونو کښې پاسنی حد لري، د بېلګې په ډول د دې ټول غړي له 3 څخه واړه دي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-002)** په انګرېزي سرچینه کښې د غړي له نښان وروسته یو بې ځایه « کم تر» نښان پاتې وو، دلته حذف شوے دے۔ خو د دې تر ټولو لږ پاسنی حد څه دے؟ غواړو ووایو '$\sqrt{2}$'، خو همدا اوس مو ولیدل چې $\sqrt{2}$ ناطق نهٔ دے۔ او له $\sqrt{2}$ څخه لوے تر ټولو لږ ناطق عدد نشته۔ نو دا سټ پاسنی حد لري خو تر ټولو لږ پاسنی حد نهٔ لري۔ له دې امله ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نهٔ لري۔

د دې پر خلاف، پیوستار «له معنوي پلوه باید» د بشپړتیا خاصیت ولري۔ مونږ یوازې دا نهٔ غواړو چې $\sqrt{2}$ یو حقیقي عدد وي، غواړو د ناطقو عددونو د کرښې ټول «تشیالونه» ډک کړو۔ په رښتیا غواړو چې پخپله پیوستار هېڅ «تشیال» ونهٔ لري۔ همدا هغه څه دي چې د بشپړتیا له لارې به ئې ترلاسه کړو۔

5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته

په اصل کښې د بشپړتیا خاصیت نبیي چې د حقیقي عددونو د کرښې هر ټکے α دا کرښه په بشپړ ډول پر دوو برخو وېشي: هغه عددونه چې α ئې تر ټولو لږ پاسنی حد دے، او هغه عددونه چې α ئې تر ټولو لوے لاندینی حد دے۔ ډېډېکینډ وراندیز وکړ چې له ناطقو عددونو څخه

[2] دا ثبوت Conway (2006) روایت کړے دے۔

د حقیقي عددونو د جوړولو دپاره، حقیقي عددونه یوازې د هغو پرېکونونو په توګه وګڼو چې ناطق عددونه وېشي. یعنې $\sqrt{2}$ له هغه پرېکون سره یو ګڼو چې ناطق عددونه $< \sqrt{2}$ له ناطق عددونو $> \sqrt{2}$ څخه بېلوي.

راځئ دا خبره سمه منظمه کړو. که ناطق عددونه پر دوو برخو پرې کړو، نو یوازې د هغې لاندېنۍ برخې په ګټلو خپل وېش په یوازېنې ډول پېژندلے شو. نو په دقیق ډول لاندې تعریف وړاندې کوو:

تعریف 5.8 (پرېکون). یو پرېکون α د ناطقو عددونو هره ناتشه خاصه پېلنۍ برخه ده چې تر ټولو لوے غړے نۀ لري. یعنې α هله او یوازې هله پرېکون دے چې:

1. ناتش، خاص: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. پېلنۍ: د ټولو $p, q \in \mathbb{Q}$ دپاره: که $p < q \in \alpha$ وي، نو $p \in \alpha$
3. تر ټولو لوے غړے نۀ لري: د هر $p \in \alpha$ دپاره داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$ وي

بیا $\mathbb{R}$ د پرېکونونو سټ دے.

نو اوس ویلے شو چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2$ یا $p < 0\}$. البته باید وارزوو چې دا په رښتیا یو پرېکون دے، خو دا کار 5.6 ته پرېږدو.

لکه څرګندېږي، چې ځینې ځېزونه مو تعریف کړل، بیا باید پر هغو بنسټیزې تابعې او اړیکې تعریف کړو. په یوه اسانه تعریف پیل کوو:

$$\alpha \le \beta \text{ هله او یوازې هله چې } \alpha \subseteq \beta$$

د مرتبې دا تعریف موږ ته اجازه راکوي چې مرکزي پایله بیان کړو: د پرېکونونو سټ د بشپړتیا خاصیت لري. په بشپړ ډول د بیان به داسې ده. که S د پرېکونونو یو ناتش سټ وي چې پاسنی حد لري، نو S تر ټولو لږ پاسنی حد لري. په لا تفصیل: یو پرېکون λ شته چې د S پاسنی حد دے، یعنې $(\forall\alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$، او λ تر ټولو لږ داسې پرېکون دے، یعنې $(\forall\beta \in \mathbb{R})((\forall\alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \to \lambda \subseteq \beta)$. اوس د پایلې ثبوت دا دے:

قضیه 5.9. د پرېکونونو سټ د بشپړتیا خاصیت لري.

ثبوت. فرض کړئ S د پرېکونونو هر ناتش سټ دے چې پاسنی حد لري. وټاکئ $\lambda = \bigcup S$. لومړے ادعا کوو چې λ یو پرېکون دے:

1. څکه چې S ناتش دے، لږ تر لږه یو پرېکون په S کښې دے، نو $\lambda \neq \emptyset$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-003):** انګرېزي سرچینه دا ګام په تېروتنه د پاسنې حد له فرض سره تړي؛ اړین دلیل د همدې سټ ناتش والے دے. څکه چې S د پرېکونونو سټ دے، $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. څکه چې S پاسنی حد لري، کوم $p \in \mathbb{Q}$ د هر پرېکون $\alpha \in S$ څخه بهر دے. نو $p \notin \lambda$، او له دې امله $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. فرض کړئ $p < q \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $q \in \alpha$. څکه چې α یو پرېکون دے، $p \in \alpha$. نو $p \in \lambda$.
3. فرض کړئ $p \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$. څکه چې α یو پرېکون دے، داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$. نو $q \in \lambda$.

په دې سره ادعا ثابته شوه. برسېره پر دې، په څرګند ډول $\lambda = \bigcup S \supseteq \alpha (\forall\alpha \in S)$؛ یعنې λ د S یو پاسنی حد دے. اوس فرض کړئ $\beta \in \mathbb{R}$ هم پاسنی حد دے؛ یعنې $(\forall\alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$. د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره، که $p \in \lambda$ وي، نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$، او په دې توګه $p \in \beta$. په عمومي کولو $\lambda \subseteq \beta$. نو λ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے. □

نو موږ داسې ډېر ځېزونه لرو چې د بشپړتیا خاصیت پوره کوي. د دې د ویلو یوه لار دا ده: زموږ په پرېکونونو کښې هېڅ «تشیال» نشته. (نو د ناطقو عددونو پر ځاے د حقیقي عددونو نور «پرېکونونه» اخیستل به هېڅ په زړه پورې نوي ځېزونه رانۀ کړي.)

بیا باید پر حقیقي عددونو ځینې عملیې تعریف کړو۔ ناطق عددونه په حقیقي عددونو کښې په دې ټاکنه ورګډوو چې د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$۔ بیا تعریفوو:

$$\alpha + \beta = \{p+q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$
$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \qquad \text{که } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-004) سرچینې ناطق عددونه حقیقي عددونو ته په لاندېلیک نښه ورګډ کړي، خو په دې اتحاد کښې د حقیقي صفر نښه په پورته‌لیک لیکي۔ د فورمول د برابرۍ دپاره اصلي نښه ساتل شوې، دلته ئې ټاکل شوې معنا د حقیقي صفر پرېکون دے۔ د ضرب د نورو حالتونو د سمبالولو دپاره لوړے وټاکئ:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

او بیا وټاکئ:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{که } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-005) فعاله انګرېزي سرچینه هغه د ضرب حالتونه نهٔ تعریفوي چې یو عامل صفر او بل منفي وي؛ د صفر قاعده یوازې په غېر فعاله تبصره کښې پاتې ده۔ نو تر هغې قاعدې پرته پورته ټوټه‌ییز تعریف بشپړ ضرب نهٔ تعریفوي۔ بیا باید وارزوو چې دا هر تعریف تل یو پرېکون ورکوي۔ په پاے کښې باید په یوه اسانه (خو اوږده) څرګندونه کښې وښیو چې په دې ډول تعریف شوي پرېکونونه کټ مټ لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي۔ خو دا ټول 5.6 ته پرېږدو۔

5.5 ځینې فلسفي غورونه

فني خبرې تر دې ځایه بس دي۔ خو هغو څه ترلاسه کړل؟

ښه، دا خبره تقریباً له اختلافه پاکه ده چې هغو موږ ته څه ښکلې سوچه ریاضي راکړه۔ برسېره پر دې، ځینې ژورې تصوري لاسته راوړنې هم وې۔ دا پېژندنه ژوره وه چې د بشپړتیا خاصیت د حقیقي او ناطقو عددونو تر منځ بنسټیز توپیر بیانوي۔ همدارنګه د ډېډېکینډ د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ښکاره جوړښت د تحلیل موضوع ته کلک بنسټ ورکوي۔ پوهېږو چې د بشپړ مرتب میدان تصور بې تناقضه دے، ځکه پرېکونونه کټ مټ همداسې یو میدان جوړوي۔

له دې ټولو سره، د دغو لاسته راوړنو په اړه باید څو تحفظات څرګند کړو۔

لومړے، دا څرګنده نهٔ ده چې د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ګڼل د هغو د پېژندل شوو (ښایي نامتناهي) اعشاري پراختیاوو په توګه تر ګڼلو څومره زیات دقیق دي۔ د حقیقي عددونو دا وروستے «جوړښت» د کوشي تسلسلونو له لارې د حقیقي عددونو جوړښت ته څه ورته والے لري، خو په حقیقت کښې ریاضي پوهان د اوولسمې پېړۍ له پیله په بنسټیز ډول پرې پوهېدل (5.7 وګورئ)۔ په دقت کښې رښتینے زیاتوالے له دې پېژندنې راغے چې حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري؛ یوازې دا وړتیا چې حقیقي عددونه د ځانګړو سټونو په توګه جوړ کړو، ښایي پخپله دومره په زړه پورې نهٔ وي۔

دا لا هم لږ څرګنده ده چې د صحیح یا ناطقو عددونو (ډېرې اسانه) سټې جوړونه په دغو ډګرونو کښې دقت زیاتوي۔ دلته یوه ساده خبره د یادولو وړ ده۔ صحیح عددونه مو د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په توګه جوړ کړل، بیا مو ناطق عددونه د صحیح عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په توګه جوړ کړل، او بیا مو حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د سټونو په توګه جوړ کړل؛ خو سمدستي دا جوړښتونه هېروو۔ په ځانګړي ډول هېڅوک به کله هم ونهٔ غواړي چې په یوه ریاضیاتي ثبوت کښې دا جوړښتونه وکاروي (البته د دې ثبوت پرته چې جوړښتونه لکه څنګه چې ټاکل شوي وو، هماغسې چلېږي)۔ د یوه حقیقي عدد په اړه نېغ په نېغه خبرې کول د طبیعي عددونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د کوم سټ په اړه تر خبرو ډېر اسانه دي۔

تر ټولو زیات شک په دې دے چې دا تعریفونه موږ ته وایي چې صحیح، ناطق یا حقیقي عددونه په ماوراءالطبیعي معنا څه دي۔ یعنې په دې شک دے چې حقیقي عددونه (مثلاً) ځینې ځانګړي سټونه (د سټونو د سټونو ...) دي۔ د دې نظر پر وړاندې ستر خنډ دا دے چې

جوړښت په ډېرو بېلابېلو لارو کېدے شو۔ د حقيقي عددونو په حالت کښې ځينې په رښتيا په زړه پورې بېلابېل جوړښتونه شته (5.7 وګورئ)۔ خو د بېلابېلو جوړښتونو د ترلاسه کولو يوه ډېره ساده لار دا ده: لکه په 2.2 کښې، مرتبې جوړې مو لړ په بله توګه تعريفولے شوې، که مو د مرتبې جوړې دا بديل تصور کارولے وے، زموږ جوړښتونو به کټ مټ همدومره سم کار کړے وے، خو په پاے کښې به مو بېل ځيزونه ترلاسه کړي وو۔ له دې امله د صحيح، ناطقو او حقيقي عددونو ډېر سيال ستي جوړښتونه شته۔ اوس دا ادعا چې صحيح عددونه (مثلاً) دا ستونه دي، نۀ هغه، يوازې خپلسرې (او شرموونکې) به وي۔ (لکه په 2.2 کښې، دا د هغه استدلال يوه بېلګه ده چې Benacerraf 1965 مشهور کړ۔)

يو بل ټکى هم د راپورته کولو ور دے: زموږ په جوړښتونو کښې يو ډېر عجيب ځيز شته۔ موږ په طبيعي عددونو پيل وکړ۔ بيا صحيح عددونه جوړوو، او «د صحيح عددونو 0»، يعنې $\sim[0,0]$، جوړوو۔ خو $\sim[0,0] \neq 0$۔ په حقيقت کښې زموږ د جوړښتونو له مخې هېڅ طبيعي عدد صحيح عدد نۀ دے۔ خو دا د شهودي پوهې سخت خلاف ښکاري۔ همدارنګه په 1.3 کښې مو له ډېر استدلال پرته ادعا وکړه چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$۔ که جوړښتونه موږ ته په دقيق ډول وايي چې عددونه څه دي، نو دا ادعا په څرګند ډول ناسمه وه۔

نو چې يو ګام شاته ودرېږو، کوم ځاے ته رسېږو؟ په ساده سټ نظريه کښې په کار کولو او طبيعي عددونو ته په ورکړل شوو ځيزونو ګټو، صحيح، ناطق او حقيقي عددونه د ځينو ستونو په توګه کارولے شو۔ په دې معنا د دغو ځيزونو نظريې په سټ نظريه کښې ورګډولے شو۔ خو د دې ورګډولو فلسفي ارزښت دومره ساده نۀ دے۔

البته دا هېڅ د بحث وروستۍ خبره نۀ ده! ټکى يوازې دا دے: د دې د ښودلو دپاره چې د حقيقي عددونو ستي جوړونه ژور فلسفي ارزښت لري، يو څه نور فلسفي استدلال ته اړتيا ده۔

5.6 مرتبې حلقې او ميدانونه

په دې ټول څپرکي کښې مو ادعا وکړه چې ځينې تعريفونه «لکه څنګه چې بايد» هماغسې چلېږي۔ په دې فني ضميمه کښې به روښانه کړو چې مطلب مو څه دے، او (لنډه خاکه به ورکړو چې څنګه) ونبيو تعريفونه «سم» چلېږي۔ د ژباړې د نسخې بشپړتيا يادونه: **(OLARI-006)** سرچينه د حلقې قوانين ارزوي، خو تر هغو مخکښې دا نۀ ثابتوي چې د صحيح او ناطقو عددونو پر ټولګيو تعريف شوې عمليې د استازي له انتخابه خپلواکې دي؛ لاندې محاسبې دا اړين ښهتعريفوالے له مخکښې فرضوي۔

په 5.1 کښې مو پر $\mathbb{Z}$ جمع او ضرب تعريف کړل۔ غواړو وښيو چې دا عمليې، لکه څنګه چې تعريف شوې دي، $\mathbb{Z}$ ته هغه جوړښت ورکوي چې موږ ئې «غواړو»۔ په ځانګړي ډول دا جوړښت يوه تبادلي حلقه ده۔

تعريف 5.10. يوه تبادلي حلقه يو سټ S دے چې ځانګړي غړي 0 او 1 او عمليې $+$ او $\times$ لري، او دا اته فارمولونه پوره کوي:

اتحاديت	$a+(b+c)=(a+b)+c$
	$(a\times b)\times c = a\times(b\times c)$
تبادليت	$a+b=b+a$
	$a\times b = b\times a$
غړي عيني	$a+0=a$
	$a\times 1 = a$
معکوس جمعي	$(\exists b\in S)0=a+b$
توزيعيت	$a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$

په ضمني ډول دا ټول په هغو کلي مقداري نښو تړل شوي چې ساحه ئې تر S محدوده ده۔ او پام وکړئ چې دلته د 0 او 1 غړي لازماً په همدې نومونو طبيعي عددونه نۀ دي۔

نو د دې د ارزولو دپاره چې صحيح عددونه تبادلي حلقه جوړوي، يوازې دا اته شرطونه ارزول غواړو۔ د شرطونو ثابتول ګران نۀ دي، خو لږ اوږد کار دے۔ د بېلګې په ډول د جمع په حالت کښې اتحاديت داسې ثابتوو:

ثبوت. $i,j,k \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ. نو داسې $a_1,b_1,a_2,b_2,a_3,b_3 \in \mathbb{N}$ شته چې $i=[a_1,b_1]$ او $j=[a_2,b_2]$ او $k=[a_3,b_3]$. (د لوستلو د اسانتیا دپاره د "$[x,y]_\sim$" پر ځائے "$[x,y]$" لیکو، په دې توله برخه کښې به همداسې کوو.) اوس:

$$\begin{aligned} i+(j+k) &= [a_1,b_1]+([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\ &= [a_1,b_1]+[a_2+a_3,b_2+b_3] \\ &= [a_1+(a_2+a_3),b_1+(b_2+b_3)] \\ &= [(a_1+a_2)+a_3,(b_1+b_2)+b_3] \\ &= [a_1+a_2,b_1+b_2]+[a_3,b_3] \\ &= ([a_1,b_1]+[a_2,b_2])+[a_3,b_3] \\ &= (i+j)+k \end{aligned}$$

او د $\mathbb{N}$ پر جمع له چلنده ازاد کار اخلو. □

په همدې ډول جمعي معکوس داسې ثابتوو:

ثبوت. $i \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ، نو د ځینو $a,b \in \mathbb{N}$ دپاره $i=[a,b]$. وټاکئ $j=[b,a] \in \mathbb{Z}$. د طبیعي عددونو له چلنده په کار اخیستلو $(a+b)+0=0+(a+b)$، نو د تعریف له مخې $\langle 0,0\rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle a+b,b+a\rangle$، او له دې امله $[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$. نو اوس $i+j=[a,b]+[b,a]=[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$. □

او د توزیعیت ثبوت دا دے:

ثبوت. لکه پورته، $i=[a_1,b_1]$، $j=[a_2,b_2]$ او $k=[a_3,b_3]$ ثابت ونیسئ. اوس:

$$\begin{aligned} i\times(j+k) &= [a_1,b_1]\times([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\ &= [a_1,b_1]\times[a_2+a_3,b_2+b_3] \\ &= [a_1(a_2+a_3)+b_1(b_2+b_3),a_1(b_2+b_3)+b_1(a_2+a_3)] \\ &= [a_1a_2+a_1a_3+b_1b_2+b_1b_3,a_1b_2+a_1b_3+a_2b_1+a_3b_1] \\ &= [a_1a_2+b_1b_2,a_1b_2+a_2b_1]+[a_1a_3+b_1b_3,a_1b_3+a_3b_1] \\ &= ([a_1,b_1]\times[a_2,b_2])+([a_1,b_1]\times[a_3,b_3]) \\ &= (i\times j)+(i\times k) \end{aligned}$$

□

د پاتې پنځو شرطونو ثبوت د تمرین په توګه پرېږدو. چې دا مو وکړل، ښودلې مو دي چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه جوړوي؛ یعنې جمع او ضرب (لکه څنګه چې تعریف شوي) هماغسې چلېږي چې باید.

تمرین 5.11. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه ده.

خو زموږ کار لا ختم نهٔ دے. پر $\mathbb{Z}$ مو له جمع او ضرب سره یوه ترتیبي اړیکه $\leq$ هم تعریف کړې، او باید وارزوو چې دا لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. په لا تفصیل باید وښیو چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي.[3]

تعریف 5.12. یوه مرتبه حلقه هغه تبادلي حلقه ده چې یوه کلي ترتیبي اړیکه $\leq$ هم لري، داسې چې:

$$a \leq b \rightarrow a+c \leq b+c$$
$$(a \leq b \wedge 0 \leq c) \rightarrow a\times c \leq b\times c$$

[3] له 2.19 څخه به یاد ولرئ چې کلي ترتیب هغه اړیکه ده چې انعکاسي، انتقالي، ضدتناظري او وصل شوي وي. د ترتیبي اړیکو په متن کښې وصل والے کله کله درېګوني بلل کېږي، ځکه د هر a او b دپاره $a \leq b \vee a=b \vee a \geq b$ لرو.

تمرین 5.13. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده.

لکه مخکښې، دا ښودل چې جوړ شوے $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده، اوږد خو معمولي کار دے. دا تاسو ته پرېږدو.

په دې سره د صحیح عددونو کار بشپړېږي. خو اوس د ناطقو عددونو په اړه ورته خبرې ښودل غواړو. په ځانګړې ډول باید وښیو چې زموږ د $+$، $\times$ او $\leq$ د ورکړل شوو تعریفونو له مخې ناطق عددونه یو مرتب میدان جوړوي:

تعریف 5.14. یو مرتب میدان هغه مرتبه حلقه ده چې دا شرط هم پوره کوي:

$$(\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1 \qquad \text{معکوس ضربي}$$

د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه :(OLARI-008) د میدان په دوديز تعریف کښې جمعي او ضربي عیني غړي باید بېل وي؛ سرچینې دا شرط نۀ دے بیان کړے، نو لیکل شوے تعریف صفر حلقه هم په تشه توګه مني.

چې مو وښودل $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي، بیا دا ښودل اسانه خو اوږد دي چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان جوړوي.

تمرین 5.15. ثابت کړئ چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان دے.

د صحیح او ناطقو عددونو له سمبالولو وروسته یوازې حقیقي عددونه پاتې دي. په ځانګړې ډول باید وښیو چې $\mathbb{R}$ یو بشپړ مرتب میدان جوړوي، یعنې یو مرتب میدان چې د بشپړتیا خاصیت لري. 5.9 ثابته کړه چې $\mathbb{R}$ د بشپړتیا خاصیت لري. خو لا د دې ارزولو (سترے کار پاتې دے چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-007)** په انګرېزي جمله کښې د «سترې» او «ارزولو» تر منځ ارین نوم پاتې شوے و؛ دلته جمله د همدې کار په څرګند نوم بشپړه شوې ده.

مخکښې له دې چې هغه اوږد تمرین پیل کړو، باید ځینې نورې «سمدستي» خبرې وارزوو. د بېلګې په ډول باید داډ ولرو چې د هر دوو پرېکونونو α او β دپاره، تعریف شوے $\alpha + \beta$ په رښتیا یو پرېکون دے. د دې حقیقت ثبوت دا دے:

ثبوت. څکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ د $\mathbb{Q}$ یو ناتش خاص فرعي سټ دے. اوس فرض کړئ د ځینو $p \in \alpha$ او $q \in \beta$ دپاره $x < p + q$. بیا $x - p < q$، نو $x - p \in \beta$، او $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. نو $\alpha + \beta$ د $\mathbb{Q}$ یوه پیلنې برخه ده. په پاے کښې، د هر $p + q \in \alpha + \beta$ دپاره، څکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، داسې $p_1 \in \alpha$ او $q_1 \in \beta$ شته چې $p < p_1$ او $q < q_1$؛ نو $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$؛ نو $\alpha + \beta$ تر ټولو لوے غړے نۀ لري. □

ورته هڅې به درته اجازه وکړي چې وارزوئ $-\alpha$، $\alpha - \beta$، $\alpha \times \beta$ او $\alpha \div \beta$ پرېکونونه دي (په وروستي حالت کښې هغه حالت نۀ شمېرو چې β صفر پرېکون وي). خو یو ځل بیا دا یوازې تاسو ته پرېږدو. **د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه :(OLARI-009)** د پرېکونونو په برخه کښې د تفریق او وېش فارمولونه غېر فعالې تبصرې دي، نو فعاله سرچینه هغه دوه عملیې نۀ تعریفوي چې دا دعوه او راتلونکے میدان تمرین ورته اړتیا لري.

تمرین 5.16. ثابت کړئ چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دے.

خو یوه وړه نیمګړې خبره لا سمول غواړي. په 5.4 کښې مو وړاندیز وکړ چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ یا } p^2 < 2\}$ اخیستلے شو. خو باید وښیو چې دا سټ یو پرېکون دے. د دې حقیقت ثبوت دا دے:

ثبوت. په څرګند ډول دا د ناطقو عددونو یوه ناتشه خاصه پیلنې برخه ده؛ نو دومره ښودل بس دي چې تر ټولو لوے غړے نۀ لري. په ځانګړي ډول دا ښودل بس دي چې که p یو مثبت ناطق عدد وي، $p^2 < 2$ وي او $q = \frac{2p+2}{p+2}$ وي، نو $p < q$ او $q^2 < 2$ دواړه دي. د $p < q$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \tfrac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

د $q^2 < 2$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$
\begin{aligned}
p^2 &< 2 \\
2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\
4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\
(2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\
\tfrac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\
q^2 &< 2
\end{aligned}
$$

□

5.7 ضمیمه: حقیقي عددونه د کوشي د لړیو په توګه

په 5.4 کښې مو حقیقي عددونه د ډېډېکینډ د پرېکونونو په توګه جوړ کړل. په دې برخه کښې یوه بله جوړونه تشریح کوو. دا د کوشي پر هغه تعریف ولاړه ده چې اوس ئې د کوشي لړۍ بولو، خو له دې تعریف څخه د حقیقي عددونو د جوړولو کار د نولسمې پېړۍ نورو لیکوالانو، په ځانګړې توګه وایرشتراس، هاینې، مېراے او کانتور، کړے دے. (د ښۀ تاریخ دپاره 2005 Robertson and O'Connor وګورئ.)

مخکښې له دې چې نولسمې پېړۍ ته ورسېږو، د سایمن سټېوین (1548–1620) خبره د پام وړ ده. په لنډ ډول، سټېوین پوه شو چې هر حقیقي عدد د هغه د اعشاري پراختیا له مخې ګڼلے شو. نو آن یو غیر ناطق عدد لکه $\sqrt{2}$ هم یوه ښۀ اعشاري پراختیا لري، چې پیل ئې داسې دے:

$$1.41421356237\ldots$$

په سټ نظریه کښې د اعشاري پراختیاوو نمونه جوړول ډېر اسان دي: یوازې داسې تابع $d\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ئې وګڼئ چې $d(n)$ هغه nم اعشاري ځاے وي چې مونږ ئې غواړو. بیا لږ بدلون ته اړتیا لرو، څو د حقیقي عدد هغه برخه هم سمبال کړو چې له اعشاري ټکي مخکښې راځي (دلته یوازې 1). یو بل بدلون، یعني د هم ارزښتۍ اړیکه، هم پکار ده څو د بېلګې په توګه یقیني کړو چې $1 = 0.999\ldots$. خو په سټ نظریه کښې د سټېوین په لار د حقیقي عددونو بشپړه دقیقه جوړونه وړاندې کول ګران نۀ دي.

سټېوین زمونږ اصلي موضوع نۀ ده. (د سټېوین په اړه نور معلومات په 2012 Katz and Katz کښې وګورئ.) خو دا ډېره ورته خبره وګورئ. د $\sqrt{2}$ اعشاري پراختیا په ښغه د څېړلو پر ځاے، د $\sqrt{2}$ د لا کره پراختیاوو په اخیستلو د هغو ناطقو اټکلونو یوه لړۍ ګڼلے شو چې کره والے ئې پرلهپسې زیاتېږي:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \ldots$$

دا نظر چې حقیقي عددونه د «پرلهپسې ښو اټکلونو» له لارې ګڼلے شو، د یوې بلې پوهېدنې بنسټ راکوي (هغو پوهېدنو ته ورته چې مو $\mathbb{Q}$ له $\mathbb{Z}$، یا $\mathbb{Z}$ مو له $\mathbb{N}$ څخه جوړول). بنسټیزې خبرې دا دي:

1. هر حقیقي عدد د یوې (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختیا په ښه لیکل کېدے شي.

2. په یوه (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختیا کښې زېرمه شوي معلومات په همغه ډول د ناطقو عددونو په یوه لړۍ کښې زېرمه کېدے شي.

3. د ناطقو عددونو لړۍ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته یوه تابع ګڼلے شو، یوازې $f(n)$ په لړۍ کښې nم ناطق عدد وټاکئ.

البته له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته هره تابع حقیقي عدد نۀ راکوي. د بېلګې په توګه دا تابع وګورئ:

$$
f(n) = \begin{cases} 1 & \text{طاق وي } n \text{ که} \\ 0 & \text{جفت وي } n \text{ که} \end{cases}
$$

اصلي اندېښنه دا ده چې د $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ لړۍ هېڅ حقیقي عدد ته «نژدې کېدونکې» نهٔ ښکاري. نو د دې د یقیني کولو دپاره چې هغه لړۍ څېړو چې کوم حقیقي عدد ته ورنژدې کېږي، باید خپل پام هغو لړیو ته محدود کړو چې کوم حد لري.

موږ د حد له نظر سره په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې مخکښې هم مخامخ شوي یو. خو کټ مټ هماغه پخوانـۍ تعریف نشو کاروـلې. هلته عبارت «$(\forall\varepsilon > 0)$» په پټه پر حقیقي عددونو کمیتاېښودنه درلوده؛ او موږ د حقیقي عددونو پر تابعو حدونه څېړل؛ نو د هغه تعریف کارول به دا وي چې حقیقي عددونه لا له مخکښې ومنو، حال دا چې موږ کټ مټ د هغو جوړول غواړو. نېکمرغي ده چې د حد له یوه ډېر نژدې نظر سره کار کولـې شو.

تعریف 5.17. یوه تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ هله او یوازې هله د کوشي لړۍ ده چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists\ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ وي.

د حد عمومي نظر د پخوا په شان دـې: که د کرهوالي یوه تاکلې کچه (چې په ε اندازه کېږي) وغواړئ، د ګڼلو یوه «سیمه» شته (هره ورودي چې له ℓ څخه لویه وي). دا هم په اسانۍ لیدل کېږي چې زموږ لړۍ 1، 1.4، 1.414، 1.4142، 1.41421...حد لري: که غواړئ $\sqrt{2}$ د $^1/_{10^n}$ له خطا دننه اټکل کړئ، نو یوازې له nم غړي وروسته هر غړـې وګورئ.

نو څرګند فکر به دا وي چې حقیقي عدد هماغه هره د کوشي لړۍ ده. خو لکه د $\mathbb{Z}$ او $\mathbb{Q}$ په جوړونو کښې، دا خبره به ېخي ساده وي: د هر ورکړل شوي حقیقي عدد دپاره څو بېلې د کوشي لړۍ هماغه حقیقي عدد ښيي. د دې د لیدلو یوه اسانه لار داسې ده. یوه د کوشي لړۍ f واخلئ او g کټ مټ د f په شان تابع تعریف کړئ، یوازې دومره توپیر چې $g(0) \neq f(0)$. څکه دواړه لړۍ له لومړي عدد وروسته په هر ځاـې کښې سره برابرې دي، نو په پاـې کښې به ووایو چې د 5.17 په معنا یو حد لري، او باید د هماغه حقیقي عدد «تعریفوونکې» وګڼل شي. نو په رښتیا باید دا د کوشي لړۍ هماغه یو حقیقي عدد وګڼو.

په پایله کښې بیا باید د کوشي پر لړیو د هم ارزښتۍ یوه اړیکه تعریف کړو او حقیقي عددونه د هم ارزښتۍ له ټولګیو سره یو وګڼو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-010)** انګرېزي سرچینه په دې ځاـې «د هم ارزښتۍ اړیکې» وایي، خو جوړېدونکي حقیقي عددونه د اړیکې ټولګې دي؛ د لاندې تعریف او فورمول سره سم دلته هماغه ټولګې لیکل شوي. لومړـې داسې تابع پکار ده چې په حد کښې 0 ته ورنژدې شي. د هرې تابع $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ دپاره ووایئ چې h 0 ته ورنژدې کېږي هله او یوازې هله چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists\ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ وي.[4] برسېره پر دې، چې f او g د $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ تابعې وي، $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ وټاکئ. اوس تعریف کړئ:

$$f \Bumpeq g \text{ کېږي } 0 \text{ ته ورنژدې } (f - g) \text{ هله او یوازې هله چې} .$$

باید وارزوو چې $\Bumpeq$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده؛ او رښتیا هم ده. بیا، که وغواړو، حقیقي عددونه د $\mathbb{Q} \to \mathbb{N}$ د ټولو کوشي لړیو هغه د هم ارزښتۍ ټولګې تعریفولـې شو چې د $\Bumpeq$ له مخې جوړېږي.

تمرین 5.18. د هر n دپاره $f(n) = 0$ وټاکئ. او $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ وټاکئ. وښیئ چې دواړه د کوشي لړۍ دي او په رښتیا د دواړو تابعو حد 0 دـې، نو $f \sim_{\mathbb{R}} g$ هم دـې. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-011)** دلته سرچینه د تازه تعریف شوې نښې پر ځاـې بېله نښه کاروي؛ د تمرین معنا د هماغې تازه تعریف شوې اړیکې له مخې هم ارزښت دـې.

له دې وروسته، د معمول په شان، $[f]_{\Bumpeq}$ د هغه د هم ارزښتۍ ټولګې دپاره لیکو چې f ئې یو غړـې دـې. خو د لوست د اسانولو دپاره به په راتلونکو برخو کښې لاندېلیک پرېږدو او یوازې $[f]$ لیکو. دا هم ټاکو چې د هر $q \in \mathbb{Q}$ دپاره $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ وي، چې c_q ثابته تابع ده او د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $c_q(n) = q$ وي. بیا پر حقیقي عددونو بنسټیزې اړیکې او عملیې داسې تعریفوو، د بېلګې په توګه:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$
$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

چې $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ او $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. البته باید دا هم وارزوو چې که f او g د کوشي لړۍ وي، نو هره یوه $(f + g)$، $(f - g)$ او $(f \times g)$ هم د کوشي لړۍ ده؛ او داسې ده، خو ثبوت ئې تاسو ته پرېږدو.

په پاـې کښې د مرتبې یو مفهوم تعریفوو. ووایئ $[f]$ مثبت دـې هله او یوازې هله چې هم $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ وي او هم $(\exists\ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)0 < f(n)$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-012)** سرچینه په دې شرط کښې ناطق صفر لیکي، خو کېنه خوا د حقیقي

[4] دا د $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ له تعریف سره پرتله کړئ چې په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې راغلـې.

عدد ټولګے دے او همدلته پورته ثابته ناطقه تابع حقیقي عدد ته ورګډه شوې؛ نو د ډول له مخې سم صفر حقیقي صفر دے۔ بیا وواېئ $[g] < [f]$ هله او یوازې هله چې $[(g-f)]$ مثبت وي۔ باید وارزوو چې دا سم تعریف شوے دے (یعنې د هم ارزښتې له ټولګې څخه د «نمایندہ» تابعې پر ټاکنه پورې اړه نۀ لري)۔ خو له دې ارزونې وروسته په ډېرې اسانۍ ښودل کېدے شي چې دا تعریفونه سم الجبري خاصیتونه راکوي، یعنې:

قضیه 5.19. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګې یو مرتب میدان جوړوي۔

د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-013): انګرېزي سرچینه دلته او د بشپړتیا په راتلونکې قضیه کښې په لنډه «د کوشي لړۍ» وایي؛ په لفظي ډول یوازې خامې لړۍ میدان نۀ جوړوي۔ دا پایلې د تعریف شوې اړیکې له مخې د هغو د هم ارزښتۍ ټولګیو په اړه دي، لکه مخکښې تعریف شول۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 5.20. ثابته کړئ چې د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګې یو مرتب میدان جوړوي۔

دا ثابتول لږ ګران دي چې په دې ډول جوړ شوي حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري، نو ثبوت ئې وړاندې کوو۔

قضیه 5.21. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ د ټولګیو هر ناتش سټ چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري۔

د ثبوت خاکه. فرض کړئ S د کوشي د لړیو هر داسې ناتش سټ دے چې پاسنی حد لري۔ نو داسې $p \in \mathbb{Q}$ شته چې $p_{\mathbb{R}}$ د S پاسنی حد دے۔ یو $r \in S$ واخلئ؛ بیا داسې $q \in \mathbb{Q}$ شته چې $q_{\mathbb{R}} < r$ وي۔ نو که د S تر ټولو لږ پاسنی حد موجود وي، د $q_{\mathbb{R}}$ او $p_{\mathbb{R}}$ تر منځ (دواړه سرونه پکې شامل) دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-014):** له یوه خپل‌سري حقیقي پاسني حد څخه د ناطق پاسني حد، او د ټاکلي غړي څخه لاندې د ناطق حد شتون د ناطقو عددونو د ارشمیدي/ګڼاڤت خاصیت ته اړتیا لري۔ سرچینه دا منځنی دلیل نۀ وړاندې کوي؛ لاندې نیمګړلو جوړونه همدا ناطق سرونه فرضوي۔

مونږ به تر ټولو لږ پاسنی حد ته په یوه وخت له لاندې او پورته څخه ورنژدې شو۔ په ځانګړې توګه دوه تابعې $f, g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ داسې تعریفوو چې موخه مو دا وي چې f له پورته او g له لاندې څخه تر ټولو لږ پاسني حد ته ورنژدې شي۔ په دې تعریف پیل کوو:

$$f(0) = p$$
$$g(0) = q$$

بیا، چې $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ وي، وټاکئ:[5]

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\forall h \in S)[h] \le (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{که نۀ} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\exists h \in S)[h] \ge (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{که نۀ} \end{cases}$$

f او g دواړه د کوشي لړۍ دي۔ (دا په نسبتاً اسانۍ ارزول کېدے شي، خو د تمرین په توګه ئې پرېږدو۔) پام وکړئ چې تابع $(f-g)$ 0 ته ورنژدې کېږي، ځکه د f او g تر منځ توپیر په هر ګام کښې نیم کېږي۔ نو $[f] = [g]$۔

لومړے ښیو چې $[f]$ د S پاسنی حد دے، یعنې $(\forall h \in S)[h] \le [f]$۔ (په لار کښې به 5.19 کاروو۔) یو $h \in S$ واخلئ او د نقیض دپاره فرض کړئ چې $[f] < [h]$، نو $0_{\mathbb{R}} < [(h-f)]$۔ ځکه f یوه یکنواخته کمونکې د کوشي لړۍ ده، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[(c_{f(n)} - f)] < [(h-f)]$۔ نو:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h-f)] = [h],$$

[5] دا یو بازګشتي تعریف دے۔ خو تر اوسه مو هېڅ دلیل نۀ دے ورکړے چې بازګشتي تعریفونه سم دي۔

خو دا له دې جوړښتي حقیقت سره په ټکر کښې دے چې $(f(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$.

اوس ښیو چې $[g] = [f]$ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے. نو j دې هره د کوشي لړۍ وي او فرض کړئ $[g] < [j]$. لکه پورته (د دې حقیقت په کارولو چې g زیاتېدونکې ده) داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $(g(n))_{\mathbb{R}} < [j]$. خو د جوړونې له مخې داسې $h \in S$ شته چې $[h] \leq (g(n))_{\mathbb{R}}$، نو $[j] < [h]$ او له دې امله $[j]$ د S پاسنی حد نهٔ دے. □

باب 6

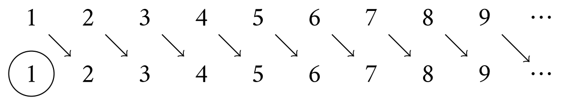
نامتناهي ستونه

ادارتي يادونه۔ د نامتناهي ستونو دا څپرکے د ټيم بټن له اوپن سېټ تيوري څخه اخيستل شوے دے۔

6.1 د هيلبرټ هوټل

د طبيعي عددونو سټ په ځرګند ډول نامتناهي دے۔ نو که نهٔ غواړو طبيعي عددونه له مخکښې ومنو، زموږ لومړے کام بايد دا وي چې نامتناهي سټ په داسې اصطلاحاتو کښې وپېژنو چې خپله د طبيعي عددونو يادولو ته اړتيا ونهٔ لري۔ دا يوه ښهٔ لار ده چې هيلبرټ په 1924 کال کښې په يوه وينا کښې وړاندې کړه۔ هغه غواړي چې داسې تصور وکړو:

> [...] يو هوټل چې متناهي شمېر کوټې لري۔ په دې هره کوټه کښې دې کټ مټ يو مېلمه اوسېږي۔ که مېلمانه اوس خپلې کوټې په کوم ډول سره بدلې کړي، [خو] داسې چې په هره کوټه کښې بيا هم تر يوه زيات کس نهٔ وي، نو هېڅ کوټه به خالي نشي، او د هوټل خاوند په دې توګه د نوي رارسېدونکي مېلمه دپاره نوے ځاے نشي پيدا کولے [...¶...]
>
> اوس تاکو چې هوټل به نامتناهي ډېرې شمېرل شوې کوټې 1، 2، 3، 4، 5، ...ولري او په هره کښې کټ مټ يو مېلمه وي۔ کله چې يو نوے مېلمه راشي، خاوند ته يوازې دا پکار دي چې هر پخوانے مېلمه هغې کوټې ته ولېږي چې شمېر ئې يو زيات وي؛ بيا کوټه 1 د نوي رارسېدونکي مېلمه دپاره خالي کېږي۔



(په Hilbert 2013, 730 کښې خپور شوے؛ ژباړه زموږ ده)

مهم ټکی دا دے چې د هيلبرټ هوټل نامتناهي ډېرې کوټې لري؛ او د هغه تشريح د دې خبرې تعريف ګڼلے شو چې دا څه معنا لري۔ په رښتيا، د ډېډېکينډ لار همدا وه (البته دلته په لوے زماني بې‌ځايه‌والي سره وړاندې شوې؛ د ډېډېکينډ تعريف د 1888 کال دے):

تعريف 6.1. يو سټ A هله او يوازې هله د ډېډېکينډ له مخې نامتناهي دے چې له A څخه د A يو حقيقي فرعي سټ ته کومه يو پر يو تابع موجوده وي۔ يعنې داسې $o \in A$ او يو پر يو تابع $f\colon A \to A$ شته چې $o \notin \operatorname{ran}(f)$ وي۔

6.2 د ډېډېکينډ الجبرونه

موږ يوازې دا نهٔ غواړو چې طبيعي عددونه نامتناهي وي؛ غواړو چې ځينې (الجبري) خاصيتونه هم ولري: بايد د جمع، ضرب او نورو عملياتو له مخې سم چلند وکړي۔

د ډېډېکنډ نظر دا و چې د تالي تابع مفهوم بنسټيز وګڼي، او بيا عددونه د هغو څيزونو په توګه وپېژني چې لاندې خاصيتونه لري:

1. يو عدد، 0، شته چې د هېڅ عدد تالي نهٔ دے
يعنې $0 \notin \text{ran}(s)$
يعنې $\forall x\ s(x) \neq 0$

2. بېل عددونه بېل تالي لري
يعنې s يوه يو پر يو تابع ده
يعنې $\forall x \forall y(s(x) = s(y) \to x = y)$

3. هر عدد پر 0 د تالي تابع له بيا بيا تطبيق څخه ترلاسه کېږي.

لومړي دوه شرطونه د لومړۍ مرتبې د منطق په کارولو په اسانۍ سمبالېږي (پورته وګورئ). خو يوازې د لومړۍ مرتبې په منطق سره 3 نشو سمبالولے. د ډېډېکنډ ستره برېا دا وه چې شرط 3 ئې په سټې بڼه داسې بيا بيان کړ:

3′. طبيعي عددونه تر ټولو کوچنۍ سټ دے چې د تالي تابع له مخې بند دے: يعنې که s د سټ پر هر غړي تطبيق کړو، د سټ يو بل غړے ترلاسه کوو.

خو دا خبره بايد ورو ورو په تفصيل وليکو.

تعريف 6.2. د هرې تابع f دپاره، سټ X د f له مخې بند هله او يوازې هله چې $(\forall x \in X)f(x) \in X$ وي. اوس د هر o دپاره تعريف کړئ:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap\{X : o \in X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLINF-001) د «هرې تابع» دا بيان په پټه دا فرضوي چې تابع د يوه چاپېريال سټ له ځان څخه ځان ته ده او ټول څېړل شوي سټونه ئې د ډومېن دننه دي. که دا شرط ونهٔ منل شي، د ډومېن څخه بهر د غړي د تابع قيمت تعريف نهٔ لري او د رېنج او ټاکلي غړي اتحاد هم لازماً د تابع له مخې بند نهٔ وي. لاندې کاروني همدا ځان-ته-تابع حالت لري.

نو $\text{clo}_f(o)$ د ټولو هغو سټونو اشتراک دے چې د f له مخې بند دي او o ئې يو غړے دے. په وجداني ډول، نو $\text{clo}_f(o)$ تر ټولو کوچنۍ داسې د f له مخې بند سټ دے چې o ئې يو غړے دے. راتلونکې پايله دا وجداني خبره دقيقه کوي؛

لم 6.3. د هرې تابع f او هر $o \in A$ دپاره:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$؛ او

2. $\text{clo}_f(o)$ د f له مخې بند دے؛ او

3. که X د f له مخې بند وي او $o \in X$ وي، نو $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

ثبوت. پام وکړئ چې لږ تر لږه يو داسې سټ شته چې د f له مخې بند دے او o ئې يو غړے دے، يعنې $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. نو $\text{clo}_f(o)$، چې د دې ټولو سټونو اشتراک دے، شتون لري. اوس بايد 1–3 وارزوو.

د 1 په اړه: $o \in \text{clo}_f(o)$، ځکه دا د هغو سټونو اشتراک دے چې په ټولو کښې o يو غړے دے.

د 2 په اړه: فرض کړئ $x \in \text{clo}_f(o)$. نو که $o \in X$ او X د f له مخې بند وي، $x \in X$؛ او ځکه X د f له مخې بند دے، اوس $f(x) \in X$. نو $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

د 3 په اړه: په بشپړ عموميت کښې، که $X \in C$ وي، نو $\bigcap C \subseteq X$. □

د دې په کارولو ويلے شو:

تعریف 6.4. د ډېډېکینډ الجبر یو سټ A، یوه تابع $f\colon A \to A$ او یو $o \in A$ دي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $o \notin \operatorname{ran}(f)$
2. f یوه یو پر یو تابع ده
3. $A = \operatorname{clo}_f(o)$

ځکه $A = \operatorname{clo}_f(o)$ دے، زموږ پخوانی پایله وایي چې A تر ټولو کوچنے داسې د f له مخې بند سټ دے چې o ئي یو غړے دے. په څرګند ډول هر ډېډېکینډ الجبر د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي دے؛ یوازې د تعریف 1 او 2 مادې وکورئ. خو تر دې په زړه پورې حقیقت دا دے چې هر د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي سټ په ډېډېکینډ الجبر بدلېدے شي.

قضیه 6.5. که کوم د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي سټ وي، نو یو ډېډېکینډ الجبر شته.

ثبوت. فرض کړئ D د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي دے. نو یوه یو پر یو تابع $g\colon D \to D$ او یو غړے $o \in D \setminus \operatorname{ran}(g)$ شته. اوس $A = \operatorname{clo}_g(o)$ وټاکئ؛ د 6.3 له مخې A شته او $o \in A$. $f = g{\restriction_A}$ وټاکئ. ښیو چې A, f, o یو ډېډېکینډ الجبر جوړوي.

د 1 په اړه: $o \notin \operatorname{ran}(g)$ او $\operatorname{ran}(f) \subseteq \operatorname{ran}(g)$، نو $o \notin \operatorname{ran}(f)$.

د 2 په اړه: g پر D یوه یو پر یو تابع ده؛ نو $f \subseteq g$ هم باید یوه یو پر یو تابع وي.

د 3 په اړه: د 6.3 له مخې A د g له مخې بند دے؛ نو په لا قوي ډول A د f له مخې بند دے. په دې توګه د 6.3 له مخې $\operatorname{clo}_f(o) \subseteq A$. ځکه $\operatorname{clo}_f(o)$ هم د f له مخې بند دے او $f = g{\restriction_A}$، نو $\operatorname{clo}_f(o)$ د g له مخې بند دے. بیا د 6.3 له مخې $A \subseteq \operatorname{clo}_f(o)$. □

6.3 د ډېډېکینډ الجبرونه او ریاضي استقرا

اوس مهمه خبره دا ده چې یو ډېډېکینډ الجبر—بلکې هر ډېډېکینډ الجبر—د طبیعي عددونو د بدل په توګه کار کولے شي. دا د لاندې اسانې نتیجې له برکته ده:

قضیه 6.6 (ریاضي استقرا)**.** فرض کړئ N, s, o یو ډېډېکینډ الجبر جوړوي. بیا د هر سټ X دپاره:

$$\text{که } o \in X \text{ او } (\forall n \in N \cap X)s(n) \in X \text{ وي، نو } N \subseteq X.$$

ثبوت. د ډېډېکینډ الجبر د تعریف له مخې $N = \operatorname{clo}_s(o)$. اوس که هم $o \in X$ او هم $(\forall n \in N)(n \in X \to s(n) \in X)$ وي، نو $N = \operatorname{clo}_s(o) \subseteq X$. □

ځکه استقرا د طبیعي عددونو ځانګړنه ده، مقصد دا دے. هر د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي سټ را کړل شي، ترې یو ډېډېکینډ الجبر جوړولے شو او دا الجبر د طبیعي عددونو د بدل په توګه کارولے شو.

دا منو چې 6.6 استقرا په سټي اصطلاحاتو کښې بیانوي. خو دا اصل په اسانۍ په هغو اصطلاحاتو کښې هم بیانولے شو چې ښایي ډېرې اشنا وي:

نتیجه 6.7. فرض کړئ N, s, o یو ډېډېکینډ الجبر جوړوي. بیا د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره، چې پارامیترونه لرلے شي:

$$\text{که } \varphi(o) \text{ او } (\forall n \in N)(\varphi(n) \to \varphi(s(n))) \text{ وي، نو } (\forall n \in N)\varphi(n)$$

ثبوت. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ وټاکئ، او اوس 6.6 وکاروئ. □

په دې پایله کښې مو وویل چې یو فارمول «پارامیټرونه لري»۔ په لنډه معنا ئې دا ده چې د هر ډول څېزونو $c_1, \ldots, c_k$ دپاره له $\varphi(x, c_1, \ldots, c_k)$ سره کار کولے شو۔ په لا دقیق ډول، پایله بې له دې چې «پارامیټرونه» یاد کړو، داسې بیانولے شو۔ د هر فارمول $\varphi(x, v_1, \ldots, v_k)$ دپاره، چې ټول ازاد متغیرونه ئې ښودل شوي وي، لرو:

$$\forall v_1 \ldots \forall v_k((\varphi(o, v_1, \ldots, v_k) \wedge (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \ldots, v_k) \to \varphi(s(x), v_1, \ldots, v_k))) \to (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \ldots, v_k))$$

په څرګند ډول، د «پارامیټرونو لرلو» خبره لوستل ډېر اسانه کولے شي۔ (په د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] کښې به دا طریقه ډېره وکاروو۔)

بېرته د ډېډېکېنډ الجبرونو خبرې ته راځو: هر ډېډېکېنډ الجبر راکړل شي، د جمع، ضرب او طاقت معمول حسابي تابعې هم تعریفولے شو۔ خو دا اسان کار نهٔ دے او د بازګشتي تعریف طریقه کاروي۔ دا هغه طریقه ده چې ډېر وروسته، په ډېر عمومي چوکاټ کښې، معرفي او توجیه کوو۔ (مینهوال ښایي له د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] وروسته دې موضوع ته بیا راشي، یا د Potter 2004, pp. 95–8 په څېر کومه بله شننه ولولي۔) خو چې N, s, o یو ډېډېکېنډ الجبر جوړوي، په پاے کښې به لاندې ټاکنې کولے شو:

$$a + o = a \qquad a \times o = o \qquad a^o = s(o)$$
$$a + s(b) = s(a + b) \qquad a \times s(b) = (a \times b) + a \qquad a^{s(b)} = a^b \times a$$

او ښودلے شو چې دا تابعې لکه څنګه چې هیله کېږي، هماغسې چلند کوي۔

6.4 د نامتناهي سټ د شتون په اړه د ډېډېکېنډ «ثبوت»

په دې څپرکي کښې مو د طبیعي عددونو ستې شننه د ډېډېکېنډ د الجبرونو له مخې وړاندې کړه۔ په 5.5 کښې مو (له نورو خبرو سره) د تحلیل د ستې جوړونې پر فلسفي اهمیت غور وکړ۔ اوس باید د هغه څه اهمیت وارزوو چې دلته مو تر لاسه کړل۔

د 5 په ټوله موده کښې مو طبیعي عددونه راکړل شوي وګڼل او په څرګند ډول مو ترې صحیح، ناطق او حقیقي عددونه جوړ کړل۔ په دې څپرکي کښې مو د طبیعي عددونو کوم څرګند جوړښت نهٔ دے وړاندې کړے۔ یوازې مو وښودل چې هر د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ راکړل شي، داسې سټ تعریفولے شو چې کټ مټ لکه څنګه چې غواړو ℕ وچلېږي، هماغسې به وچلېږي۔

نو څرګنده ده چې دا ادعا نشو کولے چې کومې ماوراءالطبیعې پوښتنې ته مو ځواب ورکړے، لکه دا چې طبیعي عددونه کوم څېزونه دي۔ خو دا ښهٔ کار دے۔ په 5.5 کښې مو ټینګار کړے و چې د ډېډېکېنډ د پرېکونو د سټ په توګه د ℝ تعریف باید یوه اسانه ټاکنه وګڼو، نهٔ یوه موندنه۔ مهمه مشاهده دا ده چې د ډېډېکېنډ پرېکونه د حقیقي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري۔ دلته هم همدا خبره ده: مهمه مشاهده دا ده چې هر ډېډېکېنډ الجبر د طبیعي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري۔ (په رښتیا، ډېډېکېنډ دا ټکے په دې ثبوت لا پیاوړے کړ چې ټول ډېډېکېنډ الجبرونه ایزومورف دي (1888, Theorems 132–3)۔ نو دا هېڅ د حیرانۍ خبره نهٔ ده چې اوسنې ډېر «جوړښتپال» ډېډېکېنډ خپل مخکښ بولي۔)

برسېره پر دې، موږ وښودل چې د طبیعي عددونو نظریه څنګه په ساده سټ نظریه کښې ورګډېږي؛ دا ساده نظریه خپله لا هم یو څه غېر رسمي ده، خو (لکه چې ښکاري) طبیعي عددونه له مخکښې راکړل شوي نهٔ ګڼي۔ نو کېدے شي د ډېډېکېنډ د خپلې سترې پروژې د پوره کولو پر لار یو، چې هغه داسې تشریح کړې وه:

> په ساینس کښې هېڅ د ثبوت وړ خبره باید بې له ثبوته ونهٔ منل شي۔ که څه هم دا غوښتنه معقوله ښکاري، زهٔ دا نشم منلے چې آن د تر ټولو ساده ساینس د بنسټ اېښودلو په وروستیو طریقو کښې پوره شوې ده؛ یعنې د منطق په هغې برخې کښې چې د عددونو نظریه څېړي۔ کله چې حساب (الجبر، تحلیل) یوازې د منطق یوه برخه بولم، مقصد مې دا دے چې د عدد مفهوم د مکان او زمان له تصورونو یا شهود څخه بشپړ خپلواک ګڼم—بلکې دا د فکر د خالصو قوانینو نېغه پایله ګڼم۔ (Dedekind, 1888, preface)

د ډېډېکنډ زرهوره مفکوره دا ده. همدا اوس مو ونښودل چې یوازې د (ساده) سټ نظریې په کارولو طبیعي عددونه څنګه جوړېږي. په 5 کښې مو ولیدل چې د طبیعي عددونو او یوې اندازې سټ نظریې په را کړه کېدو سره حقیقي عددونه څنګه جوړېږي. نو ښایي «حساب (الجبر، تحلیل)» «یوازې د منطق یوه برخه» وګڼې (د ډېډېکنډ د «منطق» کلمې په پراخه معنا).

نظر همدا دے. خو یوه شبهه تم شۍ. زموږ د ډېډېکنډ الجبر جوړول (چې د طبیعي عددونو بدل دے) د یوه د ډېډېکنډ له مخې نامتناهي سټ د شتون پر شرط ولاړ دي. (یوازې 6.5 ته بېرته وګورۍ.) تر څو چې د ډېډېکنډ له مخې د نامتناهي سټ شتون د «منطق» یا «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابت نشي، پروژه درېږي.

نو، ایا د ډېډېکنډ له مخې د نامتناهي سټ شتون «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابتېدے شي؟ د ډېډېکنډ څه دا وه:

> زما د فکرونو خپله نړۍ، یعني د ټولو هغو څیزونو بشپړتیا S چې زما د فکر موضوع کېدے شي، نامتناهي ده. ځکه که s د S یو غړے وي، نو دا فکر s' چې s زما د فکر موضوع کېدے شي، خپله د S یو غړے دے. که دا د غړي s یو تصویر $\varphi(s)$ وګڼو، نو ... S [د ډېډېکنډ له مخې] نامتناهي دے، او همدا باید ثابت شوي وے. (Dedekind, 1888, §66)

داسې خبره د یوه داسې کتاب په منځ کښې لیدل ربنتیا هم ډېره حیرانوونکې ده چې زیاته برخه ئې له بشپړو دقیقو ریاضي ثبوتونو جوړه ده. دوه تبصرې د پام وړ دي.

لومړۍ: دا «ثبوت» هغه بڼه نږدې هېڅ نۀ لري چې اوس به ئې «ریاضي» وبولو. دا د نفسیاتي څیزونو (فکرونو) خبره کوي، او هغه هم یوازې ممکن څیزونه.

دویمه: لږ تر لږه لکه څنګه چې موږ د ډېډېکنډ الجبرونه وړاندې کړي، دا «ثبوت» یوه څرګنده فنې نیمګړتیا لري. که د ډېډېکنډ استدلال بریالے وي، یوازې دا ثابتوي چې نامتناهي ډېر څیزونه (په ځانګړې توګه نامتناهي ډېر فکرونه) شته. خو ډېډېکنډ باید دا دلیل هم راکړي چې S ولې یو یوازېنے سټ وګڼو چې نامتناهي ډېر غړي لري، نۀ دا چې S څه څیزونه (په جمع بڼه) وګڼو.

دا حقیقت چې ډېډېکنډ دلته تشه نۀ لیدله، ښایي ونښیي چې د هغه د «بشپړتیا» کلمه کټ مټ زموږ د «سټ» کلمې له کارونې سره برابره نۀ ده.[1] خو دا به ډېره د حیرانۍ خبره نۀ وي. هغه پروژه چې په تېرو دوو څپرکیو کښې مو مخ ته یوړه—د طبیعي عددونو «جوړول»، او له هغو څخه د صحیح، حقیقي او ناطقو عددونو «جوړول»—ټوله په ساده ډول شوې ده. که مو چې کوم سټ ته اړتیا لرله، هماغه سټ مو منلے؛ خو د دې په اړه مو ډېر عمومي اصلونه نۀ دي ټاکلي چې کټ مټ کوم سټونه که شتون لري. خو پوهېږو چې ځینې عمومي اصلونه پکار دي، ځکه له هغو پرته به د رسل په پاراډوکس کښې ولوېږو.

اوس د دې وخت دے چې له خپلې ساده‌ګۍ څخه ووځو.

6.5 ضمیمه: د شروډر-برنشتاین ثبوت

له ساده سټ نظریې څخه د وتلو مخکښې یو وروستے ساده (خو ډېر فنې!) ثبوت څېړو. دا د شروډر-برنشتاین ثبوت دے (4.53): که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو $A \approx B$؛ یعني که یو پر یو تابعې $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to A$ را کړل شي، نو یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h\colon A \to B$ شته.

په دې څپرکي کښې مو د ډېډېکنډ د بندښتونو مفهوم وکاراوه. په ربنتیا، ډېډېکنډ په همدې مفهوم د شروډر-برنشتاین یو ښکلې ثبوت ورکړ، چې دلته ئې وړاندې کوو. که لږ بېله خو په اصل کښې ورته شننه غواړئ، دا ثبوت په نژدې ډول د Potter (2004, pp. 157–8) پیروي کوي. په انټرنېټ کښې لره پلټنه به هم درته ونښیي چې دا—لکه د $\sqrt{2}$ غیر ناطق‌والے—هغه قضیه ده چې ډېر په زړه پورې او بېل ثبوتونه لري.

د 6.2 په شان نښه وکاروئ او د هر سټ B او تابعې f دپاره وټاکئ:

$$\mathrm{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

په دې ډول تعریف شوے $\mathrm{Clo}_f(B)$ تر ټولو کوچنے داسې د f له مخې بند سټ دے چې B رانغاړي، یعنې:

[1] په ربنتیا، د دې د باور دپاره نور دلیلونه هم لرو، Potter (2004, p. 23) وګورئ.

لم 6.8. د هرې تابع f او هر B دپاره:

1. $B \subseteq \mathrm{Clo}_f(B)$، او
2. $\mathrm{Clo}_f(B)$ د f له مخې بند دے، او
3. که X د f له مخې بند وي او $B \subseteq X$ وي، نو $\mathrm{Clo}_f(B) \subseteq X$.

ثبوت. کټ مټ لکه په 6.3 کښې. □

شروډر–برنشټاین ته د رسېدو دپاره یو وروستے حقیقت پکار دے:

قضیه 6.9. که $A \subseteq B \subseteq C$ او $A \approx C$ وي، نو $A \approx B \approx C$.

ثبوت. یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f \colon C \to A$ راکړل شي، وټاکئ $F = \mathrm{Clo}_f(C \setminus B)$ او له ډومېن C سره تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{که } x \in F \text{ وي} \\ x & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

ښیو چې g له $C \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده؛ له دې به راووځي چې $g \circ f^{-1} \colon A \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، او ثبوت بشپړیږي.

لومړے ادعا کوو چې که $x \in F$ خو $y \notin F$ وي، نو $g(x) \neq g(y)$. د نقیض دپاره فرض کړئ چې برابر دي؛ نو $y = g(y) = g(x) = f(x)$. ځکه $x \in F$ او د 6.8 له مخې F د f له مخې بند دے، $y = f(x) \in F$، لرو، چې ټکر دے.

اوس فرض کړئ $g(x) = g(y)$. د پورته خبرې له مخې، $x \in F$ هله او یوازې هله چې $y \in F$ وي. که $x, y \in F$ وي، نو $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$؛ او ځکه f یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، $x = y$. که $x, y \notin F$ وي، نو $x = g(x) = g(y) = y$. نو g یوه یو پر یو تابع ده.

دا پاتې ده چې وښیو $\mathrm{ran}(g) = B$. یو $x \in B \subseteq C$ وټاکئ. که $x \notin F$ وي، نو $g(x) = x$. که $x \in F$ وي، نو د کوم $y \in F$ دپاره $x = f(y)$، ځکه که داسې نهٔ وي، نو $F \setminus \{x\}$ به د f له مخې بند وي او $C \setminus B$ به وغځوي، چې د 6.8 له مخې ناشونې ده؛ اوس $g(y) = f(y) = x$. □

په پاے کښې د اصلي پایلې ثبوت دا دے. یاد کړئ چې د تابعې h او سټ D دپاره $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ تعریفوو.

د شروډر–برنشټاین ثبوت. فرض کړئ $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to A$ یو پر یو تابعې دي. ځکه $f[A] \subseteq B$، نو $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. برسېره پر دې، $g \circ f \colon A \to g[f[A]]$ یوه یو پر یو تابع ده، ځکه g او f دواړه همداسې دي؛ او په رښتیا $g \circ f$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، یوازې په دې سبب چې مقابل ډومېن مو همداسې تعریف کړے. نو $g[f[A]] \approx A$، او په دې توګه د 6.9 له مخې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h \colon A \to g[B]$ شته. برسېره پر دې، g^{-1} یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g[B] \to B$ ده. نو $g^{-1} \circ h \colon A \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. □

برخه II

بياني منطق

ادارتي يادونه۔ په دې برخه کښې د کلاسيکي بياني منطق مواد دي۔ لومړے څپرکے نسبتاً بنسټيز دے او يوازې تعريفونه او پايلې راغونډوي؛ ډېر ثبوتونه نۀ دي بشپړ شوي، بلکې د تمرينونو په توګه پرېښودل شوي دي۔ د ثبوت د نظامونو او د بشپړتيا د قضيې مواد د لومړۍ درجې منطق له برخې څخه راوړل شوي، چې د لومړۍ درجې منطق ټيک پکې ناسم تاکل شوے دے۔ په دې توګه د محمولونو، اصطلاحاتو او سورونو اړوند هر څه ترې وځي، او د جوړښتونه $\mathfrak{M}$ پر ځاے د ارزښت ټاکنې v خبره راځي۔

پلان دا دے چې دا برخه لا په تفصيل پراخه شي، او نورې موضوعګانې او پايلې، لکه د رښتياوالي تابعوي بشپړتيا، هم ورزياتې شي۔

باب 7

نحو او معنیٰ پوهنه

> **ادارتي یادونه.** دا یوازې د تعریفونو ډېره لنډه لنډیزه ده. باید پراخه شي، څو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي.

7.1 پېژندنه

بیاني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بیاني متغیرونه څخه د $\neg$، $\wedge$، $\vee$، $\to$ او $\leftrightarrow$ بیاني نښلوونکو په کارولو جوړېږي. د تصور له مخې، بیاني متغیر p د داسې یوې جملې یا بیان ځای نیسي چې رښتونې یا دروغژن وي. هر کله چې په فارمول کښې د بیاني متغیر "د رښتیاوالي قیمت" وټاکل شي، نو د بیاني نښلوونکو په کارولو ترې د جوړو شویو ټولو فارمولونه د رښتیاوالي قیمت هم ټاکل کېږي. وایو چې بیاني منطق د رښتیاوالي تابعوي دے، ځکه چې معنیٰ پوهنه ئې د رښتیاوالي د قیمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي. په ټېره بیا، په بیاني منطق کښې دا نۀ څېړو چې رښتیاوالے او دروغوالے نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې یو څه د یوازې اتفاقي رښتیاوالي پر ځاے بالضروره رښتیا دي، یا څوک پرې پوهېږي چې رښتیا دي، یا اوس رښتیا دي نۀ دا چې پخوا رښتیا وو یا وروسته به رښتیا وي. موږ یوازې د رښتیا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قیمتونه په پام کښې نیسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې یو بیان دې نۀ رښتونے وي نۀ دروغژن، یا دې نیم رښتونے وي. موږ یوازې هغو نښلوونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتیاوالي قیمت د هغې د برخو د رښتیاوالي په قیمتونو پوره ټاکل کېږي، نۀ مثلاً د هغې په معنیٰ. په ټېره بیا، دا لانجمنه ده چې په انګرېزۍ کښې د شرطیو رښتیاوالي قیمت په دې معنیٰ تابعوي دے که نۀ. مادي شرطي $\to$ تابعوي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطیو سره کار کوي چې د رښتیاوالي تابعوي نۀ وي.

د رښتیاوالي د تابعوي بیاني منطق د نظریې او مابعدمنطق د ودې دپاره باید لومړے د هغه د عبارتونو نحو او معنیٰ پوهنه تعریف کړو. موږ به له بیاني متغیرونه څخه د نښلوونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو یوه لار بیان کړو. نور تعریفونه هم ممکن دي. نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د بنسټیزو نښلوونکو بېل سېټونه به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، یا به ئې هېڅ و نۀ کاروي، لکه په تش په نامه پولنډۍ نښهاېښودنه کښې. خو په ټولو لارو کښې یو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرایي ډول تعریفوي. که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کښې یوازې په یوه لار ترلاسه کېدے شي. هغه استقرایي تعریف چې په یکتا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په همځاغه طریقه، یعنې په استقرایي تعریف، دغو عبارتونو ته معنیٰ ورکړو.

عبارتونو ته معنیٰ ورکول د معنیٰ پوهنې ډګر دے. د بیاني منطق په معنیٰ پوهنه کښې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کښې صدق دے. ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ بیاني متغیرونه ته د رښتیاوالي $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ قیمتونه ورکوي. هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول φ دپاره د رښتیاوالي قیمت $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ ټاکي. فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله او یوازې هله صادق دے چې $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي؛ دا په $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ لیکو. دا اړیکه د φ پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعریفېدے شي: د منطقي نښلوونکو د رښتیاوالي تابعې کاروو، څو مثلاً د $\varphi \wedge \psi$ صدق د φ او ψ د صدق یا نۀ صدق له مخې تعریف کړو.

د جملو د صدق د اړیکې $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ پر بنسټ بیا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق ورتیا بنسټیز معنایي مفهومونه تعریفولے شو. فارمول هله

تاوتولوژي، $\vDash \varphi$، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، یعنې د هر $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي۔ د فارمولونه یو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \vDash \varphi$، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، φ هم صادق کړي۔ او د فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په یو وخت صادق کړي۔ ځکه چې فارمولونه په استقرایي ډول تعریف شوي او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعریف شوے، موږ استقرا کارولے شو چې د خپلې معنٰی پوهنې خاصیتونه ثابت او تعریف شوي معنایي مفهومونه یو له بل سره وتړو۔

7.2 بیاني فارمولونه

د بیاني منطق فارمولونه له بیاني متغیرونه، د دروغوالي له بیاني ثابت $\bot$ او د رښتیاوالي له بیاني ثابت $\top$ څخه د منطقي نښلوونکو په کارولو جوړېږي۔

1. د بیاني متغیرونه p_0، p_1، ...یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بیاني ثابت $\bot$۔
3. د رښتیاوالی بیاني ثابت $\top$۔
4. منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي)
5. د وقف نښې: (،) او کامه۔

د بیاني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښیو۔

۔

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او نښو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري۔ د منطق متونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او !، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او & کاروي۔ د "شرطي" یا "استلزام" عامې نښې $\rightarrow$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي۔ د "دوه اړخیز شرطي"، "دوه اړخیز استلزام" یا "(مادي) هم ارزښت" نښې $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي۔ د $\bot$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" یا "ښکته" ویل کېږي۔ د $\top$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "رښتیاوالے"، "ویروم" یا "پورته" ویل کېږي۔

تعریف 7.1 (فارمول)**.** د بیاني منطق د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ یو اټومي فارمول دے۔
3. هر بیاني متغیر p_i یو اټومي فارمول دے۔
4. که φ یو فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم یو فارمول دے۔
5. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ یو فارمول دے۔
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ یو فارمول دے۔
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \rightarrow \psi)$ یو فارمول دے۔
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ یو فارمول دے۔
9. بل هېڅ شے فارمول نهٔ دے۔

د فارمولونه تعریف یو استقرایي تعریف دے۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعریف له لومړنیو څو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$، $\bot$، p_i حالتونه۔ په دې توګه "اټومي فارمول" د همدې بڼې هر فارمول ته وایي۔

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي چې له مخکښې جوړ شوي وي۔ په دویم پړاو کښې له دغو قاعدو څخه په کار اخیستو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په دریم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دویم پړاو کښې له ترلاسه شویو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې ځو۔ فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ شے نهٔ دے۔

کله چې د دوه ځایه نښلوونکي $*$ په کارولو له ψ او χ څخه جوړ شوے فارمول $(\psi * \chi)$ لیکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او یوازې $\psi * \chi$ لیکو۔

تعریف 7.2 (نحوي یوشانوالی)**.** د $\equiv$ نښه د نښو د توریزو لړیو ترمنځ نحوي یوشانوالی څرګندوي؛ یعنې $\psi \equiv \varphi$ هله او یوازې هله چې φ او ψ د نښو د یو شان اوږدوالي توریزې لړۍ وي او په هر ځاے کښې یوه نښه ولري۔

د $\equiv$ نښې دوارو خواوو ته د یو ځاے کولو له لارې ترلاسه شوې توریزې لړۍ هم راتلے شي۔ مثلاً $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ دا معنیٰ لري: د نښو توریزه لړۍ φ همداغه توریزه لړۍ ده چې په همدې ترتیب د پرانیستي قوس، د ψ توریزې لړۍ، د $\vee$ نښې، د χ توریزې لړۍ او د تړلي قوس په یو ځاے کولو ترلاسه کېږي۔ که داسې وي، نو پوهېږو چې د φ لومړۍ نښه <u>پرانیستے</u> قوس دے، φ د ψ توریزه لړۍ د فرعي توریزې لړۍ په توګه لري چې له دویمې نښې پیلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور۔

7.3 لومړنۍ پایلې

قضیه 7.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل)**.** که کوم خاصیت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د φ دپاره صدق کوي، د $\neg\varphi$ دپاره هم صدق کوي؛
2. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \wedge \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \vee \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \to \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي۔

ثبوت**.** S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصیت P لري۔ په څرګنده $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ۔S د 7.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اټومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے۔ $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وړوکے ټولګے دے، نو $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$۔ له دې امله $S = \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ او هر فارمول خاصیت P لري۔ □

قضیه 7.4. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول متوازن دے؛ یعنې د کیڼو قوسونو شمېر ئې د ښیو قوسونو له شمېر سره برابر دے۔

تمرین 7.5. د 7.4 ثبوت ورکړئ۔

قضیه 7.6. د فارمول هېڅ خاصه پیلنۍ برخه فارمول نهٔ ده۔

تمرین 7.7. د 7.6 ثبوت ورکړئ۔

قضیه 7.8 (یکتا لوستونتیا)**.** په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول φ په لاندې ټو کښې د یوې په توګه پوره یوه تجزیه لري:

1. $\bot$۔

2. $\top$.
3. د کوم $p_n \in \mathrm{At}_0$ دپاره p_n.
4. د کوم فارمول ψ دپاره $\neg\psi$.
5. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \wedge \chi)$.
6. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \vee \chi)$.
7. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \rightarrow \chi)$.
8. د کومو فارمولونه ψ او χ دپاره $(\psi \leftrightarrow \chi)$.

سربېره پر دې، دا تجزيه يګا ده.

ثبوت. پر φ استقرا کوو. مثلاً فرض کړئ چې φ د $(\psi \rightarrow \chi)$ او $(\psi' \rightarrow \chi')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري. نو ψ او ψ' باید يو شان وي، ځکې يو به د بل خاصه پيلنۍ برخه وي؛ نو که د φ دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا دے چې χ او χ' د نښو د هماغې يوې لړۍ بېلې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده. □

تعريف 7.9 (يو شان ځايناستي). که φ او ψ فارمولونه وي او p_i يو بياني متغير وي، نو $\varphi[\psi/p_i]$ هغه پايله ښيي چې په φ کښې د p_i هر راتګ د ψ په يوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د p_1، ...، p_n پر ځاے په يو وخت د فارمولونه ψ_1، ...، ψ_n ځايناستي په $\varphi[\psi_1/p_1, \ldots, \psi_n/p_n]$ ښودل کېږي.

تمرين 7.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر يوه کښې وټاکئ چې آيا فارمول د $\varphi[\psi/p_i]$ د ځايناستي په توګه څرګندېدے شي، چې φ په دې کښې يو وي: (الف) p_0؛ (ب) $(\neg p_0 \wedge p_1)$؛ او (ج) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کښې اړونده ځايناستي په ګوته کړئ.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

تمرين 7.11. د $\varphi[\psi/p]$ يو له رياضي پلوه کره تعريف د استقرا له مخې ورکړئ.

7.4 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعريف سره د فارمولونه تعريفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصيتونو د ثابتولو بشپړوونکې طريقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو که که دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له ښخه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعريف 7.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د توريزو لړيو يوه متناهي لړۍ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ د φ دپاره جوړښتي لړۍ ده که $\varphi \equiv \varphi_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا φ_i اټومي فارمول وي، يا داسې $j, k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$.

2. $(\varphi_j \wedge \varphi_k) \equiv \varphi_i$.
3. $(\varphi_j \vee \varphi_k) \equiv \varphi_i$.
4. $(\varphi_j \to \varphi_k) \equiv \varphi_i$.
5. $(\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k) \equiv \varphi_i$.

بېلګه 7.13.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \to p_1), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نهٔ لري.

قضیه 7.14. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول φ یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ φ اټومي دے. نو لړۍ $\langle\varphi\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې ψ او χ په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle\psi_0, \dots, \psi_n\rangle$ او $\langle\chi_0, \dots, \chi_m\rangle$ لري.

1. که $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
2. که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
3. که $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
4. که $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \to \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.
5. که $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده.

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري. □

د دې عکس هم ثابتولے شو. دا ځکه مهم دے چې ښیي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې هممارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے شو او د فارمولونو په اړه قضیې ثابتولے شو.

لم 7.15. فرض کړئ $\langle\varphi_0, \dots, \varphi_n\rangle$ د φ_n جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ دے. نو $\langle\varphi_0, \dots, \varphi_k\rangle$ د φ_k جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرین. □

قضیه 7.16. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ټټبو د ټولو هغو توریزو لړیو سټ دے چې یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ټټبو د هغو ټولو توریزو لړیو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په [7.14](#) کښې مو ولیدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$؛ اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ φ یوه جوړښتي لړۍ $\langle\varphi_0, \dots, \varphi_n\rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. زموږ استقرایي فرض دا دے چې د ټټبو هره هغه توریزه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده. د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا φ_n اټومي دے، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $\varphi_n \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$.
5. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که φ_n اتومي وي، نو $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. بل حالت کښېي فرض کړئ چې $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. د 7.15 له مخې، $\langle\varphi_0, \ldots, \varphi_j\rangle$ او $\langle\varphi_0, \ldots, \varphi_k\rangle$ په ترتیب سره د φ_j او φ_k جوړښتي لړۍ دي. ځکه چې دا د φ د جوړښتي لړۍ خاصې پیلنۍ فرعي لړۍ دي، د دوارو اوږدوالے له n څخه لږ دے. نو د استقرایي فرض له مخې φ_j او φ_k په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښېي دي؛ او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLPL-002):** سرچینه په دې یوه کرښه کښېي د نحوي یوشانوالي د نښې پر ځاے د معنایي هم ارزښت نښه کاروي، حال دا چې تعریف، ټول نور حالتونه او ثبوت د توریزو لړیو یوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعریف نښه بېرته کارول شوې ده. □

7.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعریف 7.17 (ارزښت ټاکنې). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د رښتیاوالي د دوو قیمتونو، "رښتیا" او "دروغ"، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه یوه تابع $\mathfrak{v}$ ده چې د ژبې بیاني متغیرونه ته یا $\mathbb{T}$ ورکوي یا $\mathbb{F}$؛ یعنې $\mathfrak{v}\colon \text{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعریف 7.18. چې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ راکړل شوے وي، د ارزونې تابع $\overline{\mathfrak{v}}\colon \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرایي ډول داسې تعریف کړئ:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\bot) = \mathbb{F};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\top) = \mathbb{T};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n);$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\neg\varphi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \wedge \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \vee \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \to \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}(\psi) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) \neq \overline{\mathfrak{v}}(\psi) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا مادې د رښتیاوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

φ	$\neg\varphi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

تمرین 7.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته یو درې ځایه نښلوونکے $\Diamond$ ورزیاتوو چې ارزونه ئې داسې ورکول شوې ده:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\Diamond(\varphi,\psi,\chi)) = \begin{cases} \overline{\mathfrak{v}}(\psi) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \overline{\mathfrak{v}}(\chi) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ وي ۔} \end{cases}$$

د دې نښلوونکي د رښتیاوالي جدول ولیکئ۔

قضیه 7.20 (ځائي تاکنه)**.** فرض کړئ $\mathfrak{v}_1$ او $\mathfrak{v}_2$ داسې ارزښت تاکنې دي چې په φ کښې په راتلونکو بیاني متغیرونه یو له بل سره موافق دي؛ یعنې هر کله چې p_n په فارمول φ کښې راشي، $\mathfrak{v}_1(p_n) = \mathfrak{v}_2(p_n)$ وي۔ نو $\overline{\mathfrak{v}_1}$ او $\overline{\mathfrak{v}_2}$ هم پر φ موافق دي؛ یعنې $\overline{\mathfrak{v}_1}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}_2}(\varphi)$۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPL-003) سرچینه د فرض په دویمه وینا کښې "په کوم فارمول کښې" لیکي، خو قضیه هماغه له مخکښې ټاکلې شوے فارمول ارزوي۔ ژباړه د لومړۍ وینا سره سم د هماغه فارمول متغیرونه اخلي؛ په دې سره د قضیې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي۔

ثبوت. پر φ استقرا کوو۔ □

تعریف 7.21 (صدق)**.** د فارمول φ صدق په ارزښت تاکنه $\mathfrak{v}$ کښې، یعنې $\mathfrak{v} \vDash \varphi$، په استقرائي ډول داسې تعریفولے شو۔ (د "$\mathfrak{v} \vDash \varphi$ نۀ دے" د څرګندولو دپاره $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$ لیکو۔)

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$۔
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$۔
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ وي۔

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash \psi$ وي.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash \psi$ او $\mathfrak{v} \vDash \chi$ دواړه وي.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash \psi$ یا $\mathfrak{v} \vDash \chi$، یا دواړه، وي.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash \psi$ یا $\mathfrak{v} \vDash \chi$، یا دواړه، وي.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې یا $\mathfrak{v} \vDash \psi$ او $\mathfrak{v} \vDash \chi$ دواړه وي، یا نهٔ $\mathfrak{v} \vDash \psi$ وي او نهٔ $\mathfrak{v} \vDash \chi$.

که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ هله او یوازې هله چې د هر $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي.

قضیه 7.22. $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ وي.

ثبوت. پر φ استقرا کوو. □

تمرین 7.23. د 7.22 ثبوت ورکړئ.

7.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعریفوو:

تعریف 7.24. 1. فارمول φ هله د صدق وړ دے چې د کوم $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي؛ او هله د صدق نهٔ وړ دے چې د هېڅ $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ نهٔ وي؛

2. فارمول φ هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي؛
3. فارمول φ هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نهٔ وي؛
4. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$ ("Γ، φ ته استلزام ورکوي") هله او یوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي.
5. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ موجود وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي؛ او که داسې نهٔ وي، Γ د صدق نهٔ وړ دے.

تمرین 7.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے.

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

قضیه 7.26. 1. φ هله او یوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \vDash \varphi$ وي؛

2. که $\Gamma \vDash \varphi$ او $\Gamma \vDash \varphi \rightarrow \psi$ وي، نو $\Gamma \vDash \psi$؛
3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ دے؛
4. یو اړخیز زیاتوالے: که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Delta \vDash \varphi$ هم؛

5. تعدي: که $\Gamma \vDash \varphi$ او $\Delta \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vDash \psi$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.27. د 7.26 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.28. $\Gamma \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نهٔ ور وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.29. د 7.28 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.30 (د معنایي استنتاج قضیه). $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.31. د 7.30 ثبوت ورکړئ.

باب 8

د اشتقاق نظامونه

ادارتي يادونه. دا څپرکی د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي. کوم درسي کتاب چې يو ځانګړی نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پيل کښې د پېژندنې برخه او د اړوندې ټولکتنې برخه ورګډولی شي.

8.1 پېژندنه

منطقونه عموماً معنٰی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري. معنٰی پوهنه د رښتياوالي، د صدق ورتيا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري. د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو يوه بشپړه نحوي طريقه ورکړي. دا نظامونه په دې معنٰی بشپړ نحوي دي چې په داسې يوه نظام کښې اشتقاق يو متناهي نحوي څيز وي، چې عموماً د ترلي فارمولونه يا فارمولونه يوه لړۍ يا بل متناهي ترتيب وي. د اشتقاق ښۀ نظامونه دا خاصيت لري چې د ترلي فارمولونه يا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ يا ترتيب "سموالی" په ميخانيکي توګه ټګل کېدی شي.

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاريخي پلوه لومړني، اشتقاق نظامونه بديهي وو. په داسې يوه نظام کښې د فارمولونه يوه لړۍ هله اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هر فارمول يا د "بديهي اصولو" په يوه ټاکلي سټ کښې وي، يا د ټاکلو "استنتاجي قاعدو" له يوې څخه په کار اخيستو په لړۍ کښې له مخکښنو فارمولونه څخه ترې راووځي؛ او په ميخانيکي توګه ټګل کېدی شي چې آيا فارمول بديهي اصل دی او آيا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلی دی. د اشتقاق بديهي نظامونه تشريح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کښې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل ګران دي او جوړول ئې هم ګران دي.

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول يا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي. بېلګې ئې طبيعي استنتاج، د رښتياوالي ونې چې د تابلو ثبوتونو په نامه هم پېژندل کېږي، او د سېکوېنټ حساب دي. د اشتقاق ځينې نظامونه په ځانګړې توګه د ميخانيکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طريقه په سافټوير کښې په اسانۍ پلي کېږي، خو پر اشتقاقونه ئې پوهېدل تقريباً ناشوني دي. د اشتقاق دا نور نظامونه زياتره اشتقاقونه د لړيو پر ځای د فارمولونه د ونو په توګه ښيي. په دې سره په اسانۍ ليدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکيه لري.

نو د يوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلی فارمول کله قضيه ده او د نورو له ځينو څخه د ترلی فارمول د د اشتقاق وړ کېدو معنٰی څه ده. دا که په بديهي اشتقاقونه، طبيعي استنتاجونو، سېکوېنټي اشتقاقونه، د رښتياوالي په ونو يا د حل په ابطالونو ترسره شي، غوارو چې دا اړيکې د اعتبار او استلزام له معنايي مفهومونو سره سمون ولري. د "φ قضيه ده" دپاره $\vdash \varphi$ او د "φ له Γ څخه د اشتقاق وړ دی" دپاره "$\Gamma \vdash \varphi$" ليکو. $\vdash$ چې هر ډول تعريف شي، غوارو له $\vDash$ سره سمون ولري؛ يعنې:

1. $\vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\vDash \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \varphi$

د پورته دواړو د "یوازې هله" لوري ته سموالے ویل کېږي. اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتیا استلزام یا اعتبار تضمین کړي. د اشتقاق هر د کار وړ نظام باید سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ ګټه نهٔ لري. په اصل کښې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار یا استلزام نحوي تضمین ورکړي. موږ به د وړاندې شویو اشتقاق نظامونو سموالے ثابت کړو.

د دې عکس، یعنې "هله" لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتیا ویل کېږي. د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله φ معتبر وي، وښیي چې φ قضیه ده، او هر کله چې $\Gamma \vDash \varphi$ وي، وښیي چې $\Gamma \vdash \varphi$. بشپړتیا ثابتول ګران دي، او ځینې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نهٔ لري. د لومړۍ درجې منطق ئې لري. کورټ ګوډل لومړے کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د یوه نظام بشپړتیا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنیزه رساله کښې ثابته کړه.

له اشتقاق نظامونو سره یو بل ترلے مفهوم سازګاري ده. د ترلي فارمولونه یو سټ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نهٔ وي، سازګار دے. ناسازګاري د صدق د نهٔ وړتیا نحوي سیاله ده: لکه د صدق نهٔ وړ سټونو غوندې، د ترلي فارمولونه ناسازګار سټونه ښې نظرېې نهٔ جوړوي او په بنسټیز ډول نیمګړي وي. د ترلي فارمولونه سازګار سټونه کېدے شي ربښتوني یا ګټور نهٔ وي، خو لږ تر لږه د منطقي ګټورتیا له دې تر ټولو ټیټ برید څخه تېرېږي. د اشتقاق په بېلو نظامونو کښې د ترلي فارمولونه د سټونو د سازګارۍ ځانګړے تعریف توپیر کولے شي، خو لکه ⊢، غواړو سازګاري د خپل معنایي سیال، د صدق وړتیا، سره سمه وي. غواړو تل داسې وي چې Γ هله او یوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي. دلته د "یوازې هله" لورے له بشپړتیا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق وړتیا تضمینوي؛ او "هله" لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتیا سازګاري تضمینوي. په حقیقت کښې د کلاسیکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتیا دواړه ښې هممارزښته دي.

8.2 د سېکوېنټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو د سېکوېنټ حساب له سېکوېنټونو سره کار کوي. سېکوېنټ د دې ښې یو عبارت دے:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-001) سرچینه د سېکوېنټ دواړو خواوو ته یو شان وروستے انډېکس کاروي، چې دواړه لړۍ په ناپامۍ یو شان اوږدوي؛ خو وړپسې څرګندوي چې هره لړۍ په خپلوا که توګه تشه کېدے شي. دلته د ښۍ لړۍ وروستے انډېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لړۍ خپلوا که اوږدوالی ولري. یعنې دا د ترلي فارمولونه د لړیو یوه جوړه ده چې د سېکوېنټ په نښه ⇒ بېله شوې ده. له دواړو لړیو هره یوه تشه کېدے شي. د سېکوېنټ په حساب کښې اشتقاق د سېکوېنټونو یوه ونه ده. تر ټولو پاسني سېکوېنټونه ځانګړې ښه لري، او "لومړني سېکوېنټونه" یا "بدیهي اصول" بلل کېږي؛ هر بل سېکوېنټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سېکوېنټونو څخه راځي. د استنتاج قاعدې یا په سېکوېنټونو کښې ترلي فارمولونه سمبالوي، یعنې کېښې یا ښۍ خوا ته ئې ورزیاتوي، ترې لرې کوي یا ئې بیا ترتیبوي؛ او یا د قاعدې په پایله کښې یو مرکب فارمول معرفي کوي. مثلاً د ∧L قاعده اجازه راکوي چې له $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او →R اجازه راکوي چې د هر Γ، Δ، φ او ψ دپاره له $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$ استنتاج کړو. (په تېره بیا، Γ او Δ تش کېدے شي.)

د سېکوېنټ پر حساب ولاړه ⊢ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کښې هر φ په Γ کښې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ئې په جرړه کښې وي. φ هله د سېکوېنټ په حساب کښې قضیه ده چې سېکوېنټ $\Rightarrow \varphi$ کوم اشتقاق ولري. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\ \wedge\text{L}}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\ \to\text{R}$$

یو سټ Γ د سېکوېنټ په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کښې هر $\varphi \in \Gamma_0$ په Γ کښې وي او د سېکوېنټ ښۍ خوا تشه وي. د WR قاعدې په کارولو له ناسازګار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د سېکوېنټ حساب په ۱۹۳۰مو کلونو کښې ګېرهارډ ګېنټځن جوړ کړ. د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظرېې د ودې دپاره ډېر ګټور صوري نظام دے. د سېکوېنټ په حساب کښې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په

سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نهٔ ښکاري. بیا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکوېنټ حساب نظامونه لري.

8.3 طبيعي استنتاج

طبيعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتيني استدلال، په تېره بيا د رياضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي. رښتينے استدلال د يو شمېر "طبيعي" ښو له مخې مخکښې ځي. مثلاً د حالتونو ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د يوه فصلي فرض پر بنسټ پايله ثابته کړو، په دې چې وښيو پايله د فصل له هرې برخې څخه راځي. نامستقيم ثبوت اجازه راکوي چې پايله په دې سره ثابته کړو چې نفي ئې تناقض ته رسېږي. شرطي ثبوت د "که ...نو ..." شرطي ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه راځي. طبيعي استنتاج د دغو طبيعي استنتاجونو د ځينو صوري کول دي. هر منطقي ښلوونکے او هر سور دوه قاعدې لري، يوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره يوه ئې د داسې طبيعي استنتاج له يوې بڼې سره سمه ده. مثلاً →Intro له شرطي ثبوت سره او ∨Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري. يوه په تېره ساده قاعده ∧Elim ده، چې اجازه راکوي له $\varphi \wedge \psi$ څخه φ يا ψ استنتاج کړو.

يو خاصيت چې طبيعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي. په طبيعي استنتاج کښې اشتقاق د فارمولونه يوه ونه ده. يو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کښې وي، او د ونې "پاڼې" هغه فارمولونه وي چې پايله ترې رااېستل کېږي. په طبيعي استنتاج کښې ځينې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې "کارول شوي وي" چې اشتقاق پايلې ته رسېږي. دا په رښتيني استدلال کښې د هغو فرضيو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې يوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي. مثلاً د حالتونو په ثبوت کښې د فصل د هرې برخې رښتياوالے فرضوو؛ په شرطي ثبوت کښې د مقدم رښتياوالے فرضوو؛ او په نامستقيم ثبوت کښې د پايلې د نفي رښتياوالے فرضوو. د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بيا د يوه منځني ګام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طريقه د طبيعي استنتاج ځرګنده نښه ده. د طبيعي استنتاج د يوه اشتقاق په پاڼو کښې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځينې قاعدې کېدے شي هغه "ايستل" کړي. مثلاً که مو له ځينو فرضونو څخه د ψ کوم اشتقاق درلود چې φ هم پکې شامل و، نو د →Intro قاعده اجازه راکوي چې $\varphi \to \psi$ استنتاج کړو او د φ بڼې هر فرض ختم کړو. (د دې ثبتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کښې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په يوه شمېره نښه کوو.) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پاے کښې نهٔ ايستل شوې پاتې کېږي، په ګډه د پايلې د رښتياوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نهٔ ايستل شوي فرضونه پايلې ته استلزام ورکوي.

د طبيعي استنتاج پر بنسټ اړيکه $\Gamma \vdash \varphi$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې φ د ونې وروستۍ ترے فارمول وي، او هره نهٔ ايستل شوې پاڼه په Γ کښې وي. $\vdash \varphi$ په طبيعي استنتاج کښې هله قضيه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې φ وروستۍ ترے فارمول وي او ټول فرضونه ايستل شوي وي. مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$:

$$\cfrac{1\;\cfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\,\wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\,\to\text{Intro}$$

نښه 1 ځرګندوي چې فرض $\varphi \wedge \psi$ د →Intro په استنتاج کښې ايستل کېږي.

يو سټ Γ هله ناسازګار دے چې په طبيعي استنتاج کښې $\Gamma \vdash \bot$ وي. د $\bot_I$ قاعده دا يقيني کوي چې له ناسازګار سټ څخه هر ترے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د طبيعي استنتاج نظامونه ګېرهارډ ګېنټزن او ستانيسواف ياشکوفسکي په ۱۹۳۰مو کلونو کښې جوړ کړل، او وروسته ډاګ پراوېڅ او فريډرېک فيچ لا پراخ کړل. ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبيعي لارې انځوروي، فلسفيان ئې خوښوي. د فيچ جوړې شوې بڼې زياتره د منطق په پېژندنيزو درسي کتابونو کښې کارول کېږي. د منطق په فلسفه کښې کله کله د طبيعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنٰی ورکوي، چې دې ته "ثبوت-نظري معنايي پوهنه" ويل کېږي.

8.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلې فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي. نښه لرونکے فارمول یوه جوړه ده چې د رښتیاوالي له یوې نښې ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) او ترلے فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ یا } \mathbb{F}\,\varphi.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته څانګېدونکې ونه کښې ترتیب شوي وي. دا له یو شمېر فرضونو پیلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر څان له پاسه له یوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي. هره قاعده اجازه راکوي چې د یوې څانګې په پاے کښې یو یا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړو، یا دوه نښه لرونکي فارمولونه یو د بل تر څنګ ورزیات کړو؛ په وروستي حالت کښې څانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزیات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو څانګو سرونه جوړوي.

پر یوه مرکب نښه لرونکے فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي. د هرې قاعدې یوه جوړه راځي، د دواړو نښو هرې یوې دپاره یوه قاعده. مثلاً د $\mathbb{T}\wedge$ قاعده پر $\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې څانګې په پاے کښې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}\,\varphi$ او $\mathbb{T}\,\psi$ ورزیات کړو چې $\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$ لري؛ او د $\mathbb{F}\wedge$ قاعده اجازه راکوي چې یوه څانګه د $\mathbb{F}\,\varphi$ او $\mathbb{F}\,\psi$ یو د بل تر څنګ په ورزیاتولو ووېشو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-002)** په سرچینه کښې د دروغې عطف قاعدې دویم ارګومېنټ تېول مرکب فارمول دے، خو د رښتوني عطف موازي قاعده او د لاندې بېلګې تېولې قاعدې هلته یوازې نښلوونکے اخلي. دلته هماغه د عطف نښلوونکے کارول شوے، څو د قاعدې نښه په یو شان بڼه جوړه شي. تابلو هله ترلے دے چې د هغه هره څانګه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}\,\varphi$ او $\mathbb{F}\,\varphi$ ولري.

پر تابلوګانې ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma\vdash\varphi$ هله او یوازې هله چې داسې کوم متناهي سټ $\Gamma_0=\{\psi_1,\ldots,\psi_n\}\subseteq\Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره یو ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi,\mathbb{T}\,\psi_1,\ldots,\mathbb{T}\,\psi_n\}$$

مثلاً دا ترلے تابلو ښیي چې $\vdash(\varphi\wedge\psi)\to\varphi$:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi\wedge\psi)\to\varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\to\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

یو سټ Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د لاندې فرضونو دپاره یو ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1,\ldots,\mathbb{T}\,\psi_n\}$$

د کوم $\psi_i\in\Gamma$ دپاره.

تابلوګانې په ۱۹۵۰مو کلونو کښې اېورټ بېټ او یاکو هېنټیکا هر یوه په خپلوا که توګه جوړ کړل، او رېمونډ سمولیان ساده او عام کړل. دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طریقه ده. د تابلوګانې د منظم طبیعت له امله په کمپیوټر کښې هم په اسانۍ پلي کېږي. خو تابلو زیاتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري. دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر بېل منطقونه د تابلو نظامونه لري. تابلوګانې له موږ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي ترلي فارمولونه، یا د هغو سټونه، صادقوي: که سټ د صدق ور وي، ترلے تابلو به و نۀ لري؛ یعنې هر تابلو به یوه پرانیستې څانګه ولري. په دې شرط چې پر هغې څانګه هره ممکنه قاعده پلي شوې وي، صادقوونکے جوړښت له یوې پرانیستې څانګې څخه "لوستل کېدے" شي. له سبکوېنټ حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کښې یو ترلے تابلو د سبکوېنټ په حساب کښې یو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه لیکل شوے وي.

8.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تر ټولو زاړۀ او ساده منطقي نظامونه دي. د هغو اشتقاقونه یوازې د ټرلي فارمولونه لړۍ دي. د ټرلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هره ټرلے فارمول φ له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. φ بدیهي اصل وي؛ یا
2. φ د ټرلي فارمولونه د ورکړل شوي سټ Γ یو غړے وي؛ یا
3. φ د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي.

د بدیهي اصل کېدو دپاره φ باید د یو شمېر ټاکلو ټرلے فارمول شېماوو له یوې سره بنه ولري. د بدیهي اصلونو د شېماوو ډېر داسې ستونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي. ځینې د هغو نښلوونکو له مخې ترتیب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شېماوې

$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \qquad \psi \to (\psi \vee \chi) \qquad (\psi \wedge \chi) \to \psi$$

هغه عام بدیهي اصول دي چې پر $\to$، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بدیهي اصولو ځینې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم نښلوونکي بنسټیز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدے شي چې یوازې له یوه بدیهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده یوه شرطي وینا ده چې په اشتقاق کښې د ټرلے فارمول د توجیه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پوننس یوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وایي که φ او $\psi \to \varphi$ له مخکښې توجیه شوي وي، نو ψ توجیه شوے دے. دا معنیٰ لري چې په اشتقاق کښې هغه کرښه چې ټرلے فارمول ψ لري، په دې شرط توجیه شوې ده چې φ او $\psi \to \varphi$ دواړه، د کوم ټرلے فارمول φ دپاره، په اشتقاق کښې له ψ څخه مخکښې راغلي وي.

پر بدیهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې ټرلے فارمول φ ئې وروستے فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کښې د هغو ټرلي فارمولونه سټ ونیول شي چې د پورته (۲) له مخې توجیه شوي وي. φ هله قضیه ده چې φ داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ یعنې په اشتقاق کښې هره ټرلے فارمول یا د (۱) له مخې توجیه شوې وي یا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash \varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to \vdash$:

.1 $\psi \to (\psi \vee \varphi)$
.2 $(\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)))$
.3 $\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))$

په ۱مه کرښه ټرلے فارمول د بدیهي اصل $(\psi \vee \varphi) \to \varphi$ بڼه لري، چې د φ او ψ ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲مه کرښه جمله د بدیهي اصل $(\varphi \to \psi) \to \varphi$ بڼه لري. نو دواړه کرښې توجیه شوې دي. ۳مه کرښه د مودوس پوننس له مخې توجیه شوې ده: که په لنډه ئې θ ولیکو، نو ۲مه کرښه د $\theta \to \chi$ بڼه لري، چې χ هم $(\psi \vee \varphi) \to \psi$، یعنې ۱مه کرښه، ده.

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$. د بدیهي اصولو یو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر φ دپاره $\bot \to \varphi$، نو که Γ ناسازګار وي، د هر φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$.

د منطق د بدیهي اشتقاقونه نظامونه لومړے ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بېګریفشریفت کښې وړاندې کړل، چې له همدې امله زیاتره د معاصر منطق لومړے اثر ګڼل کېږي. بیا الفرېډ نارت وایټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرېنسیپیا ماتیماتیکا کښې، او ډیوېډ هیلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰مو کلونو کښې بشپړ کړل. ځکه ورته زیاتره "د فرېګه نظامونه" یا "د هیلبرټ نظامونه" ویل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د یو منطق دپاره بدیهي نظام زیاتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او یوازې یوه یا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د ځېزونو ثابتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کښې ئې کارول ډېر ګران دي؛ یعنې ثبوتونه موندل او لیکل ګران دي.

باب 9

د سېکوېنټ حساب

ادارتي يادونه. دا څپرکے د کلاسيک د لومړۍ درجې منطق دپاره د ګېنټځن معياري سېکوېنټ حساب LK وړاندې کوي. دې ته نور مثالونه او تمرينونه هم پکار دي. د ثبوت د نظام په توګه د سېکوېنټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو يا اېستلو دپاره د `prfLK` ټېګ وکاروئ.

9.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ترلي فارمولونه متناهي لړۍ وښيي.

تعريف 9.1 (سېکوېنټ)**.** سېکوېنټ د لاندې بڼې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترلي فارمولونه متناهي (او کېدے شي تشې) لړۍ دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ويل کېږي.

د يوه سېکوېنټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ترلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه يوه ترلي فارمولونه صدق کوي. يعنې که $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ او $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \to (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

صدق کوي. دوه خاص حالتونه شته: يو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي. کله چې Γ تش وي، يعنې $m = 0$، نو $\Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ صدق کوي. کله چې Δ تش وي، يعنې $n = 0$، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ صدق کوي. موږ يو سېکوېنټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ترلے فارمول معتبره وي.

که Γ د ترلي فارمولونه يوه لړۍ وي، نو Γ, φ د هغې پايلې دپاره ليکو چې φ د Γ ښي پاے ته ورزيات شي (او φ, Γ د هغې پايلې دپاره چې φ د Γ کيڼ پاے ته ورزيات شي). که Δ هم د ترلي فارمولونه يوه لړۍ وي، نو Γ, Δ د دواړو لړيو نښلول دي.

تعريف 9.2 (لومړنے سېکوېنټ)**.** لومړنے سېکوېنټ داسې سېکوېنټ دے چې له لاندې بڼو څخه يوه لري:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\bot \Rightarrow$

، او φ د ژبې هره ترلے فارمول کېدے شي.

په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه د سېکوېنټونو داسې ټاکلې ونې دي چې تر ټولو بره سېکوېنټونه ئې لومړني سېکوېنټونه وي؛ او که یو سېکوېنټ د یوه یا دوو نورو سېکوېنټونو لاندې راشي، باید د استنتاج د یوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووځي. د **LK** قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې. منطقي قاعدې د لاندې سېکوېنټ د هغې ترلے فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې φ او/یا ψ لري. هره قاعده دوه بڼې لري: یوه د داسې سېکوېنټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترلے فارمول ئې کیڼ لوري ته وي، او بله د هغه سېکوېنټ دپاره چې دا ترلے فارمول ئې ښي لوري ته وي.

9.2 بیاني قاعدې

9.2.1 د ¬ دپاره قاعدې

$$\neg\text{L}\ \frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg\text{R}\ \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.2 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{L}\ \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\text{L}\ \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\text{R}\ \frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.3 د ∨ دپاره قاعدې

$$\vee\text{L}\ \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\text{R}\ \frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\text{R}\ \frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.4 د → دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{L}\ \frac{\Lambda\psi, \Pi \Rightarrow \qquad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Lambda\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow} \qquad \rightarrow\text{R}\ \frac{\Delta, \psi\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow}$$

9.3 د سورونو قاعدې

9.3.1 د ∀ دپاره قاعدې

$$\forall\text{L}\ \frac{\Delta\varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\text{R}\ \frac{\Delta, \varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$$

په $\forall$L کښې t یوه ترلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې متغیرونه نهٔ لري)۔ په $\forall$R کښې a ثابت سمبول دے چې باید د $\forall$R قاعدې په لاندې سېکوېنټ کښې هېڅ ځائے نهٔ وي راغلے۔ موږ a د $\forall$R استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$\exists\text{L}\ \dfrac{\Delta\varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$	$\exists\text{R}\ \dfrac{\Delta, \varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\, \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}$

بیا هم، t یوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists$L قاعدې په لاندې سېکوېنټ کښې نهٔ راځي۔ موږ a د $\exists$L استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

دا شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall$R یا $\exists$L استنتاج په لاندې سېکوېنټ کښې نهٔ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي۔

هغه دود رایاد کړئ چې کله φ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $\varphi(x)$ لیکلو ښیو۔ په همدې چوکاټ کښې بیا $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډون دے۔ نو د $\exists$R قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi}\ \exists\text{R}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په φ کښې راغلے وي؛ مثلاً φ کېدے شي $P(t, x)$ وي۔ له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t, x)$ استنتاجول د $\exists$R سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په ترلي متغیر x "بدلولے" شئ، او اړینه نهٔ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ۔ خو د $\forall$R او $\exists$L د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په φ کښې نهٔ راځي۔ نو د $\forall$R په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a, x)$ په سمه توګه نهٔ شئ استنتاجولے۔

په $\exists$R او $\forall$L کښې پر اصطلاح t هېڅ بندیز نشته۔ بل لوري ته، د $\exists$L او $\forall$R په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتني سېکوېنټ کښې د $\varphi(a)$ څخه بهر هېڅ ځائے نهٔ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے؛ یعنې نظام یوازې معتبر سېکوېنټونه اشتقاق کړي۔ له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\cfrac{\cfrac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}\ {*}\exists\text{L}}{\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}\ \forall\text{R} \qquad \cfrac{\cfrac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}\ {*}\forall\text{R}}{\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}\ \exists\text{L}$$

خو $\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)$ معتبر نهٔ دے۔

9.4 جوړښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتیا لرو چې د یوه سېکوېنټ په کیڼ او ښي لوري کښې د ترلي فارمولونه د بیا ترتیبولو اجازه را کړي۔ څکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه ترلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، یا په بشپړ کیڼ او یا په بشپړ ښي پاسے کښې وي، نو د "تبادلې" داسې قاعدې ته اړتیا لرو چې ترلي فارمولونه سم ځائے ته یوسي۔ کله کله دا هم مهمه وي چې دوه یو شان ترلي فارمولونه سره یو کړو او هر لوري ته ترلے فارمول ورزیاته کړو۔

9.4.1 کمزوري کول

[1] موږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a ثابت سمبول دے۔ دا نوم تاریخي لاملونه لري۔

$$\text{WL}\ \frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi,\Gamma \Rightarrow} \qquad \text{WR}\ \frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

9.4.2 انقباض

$$\text{CL}\ \frac{\Delta\varphi,\varphi,\Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi,\Gamma \Rightarrow} \qquad \text{CR}\ \frac{\Delta,\varphi,\varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

9.4.3 تبادله

$$\text{XL}\ \frac{\Delta\Gamma,\varphi,\psi,\Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma,\psi,\varphi,\Pi \Rightarrow} \qquad \text{XR}\ \frac{\Delta,\varphi,\psi,\Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta,\psi,\varphi,\Lambda\Gamma \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو یوه لړۍ به زیاتره د استنتاج په دوو کړښو ښوول کېږي.

لاندې قاعده چې "پرېکون" بلل کېږي، په کره توګه اړینه نهٔ ده، خو د اشتقاقونه بیا کارول او یو ځاے کول ډېر اسانوي.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta,\varphi \qquad \varphi,\Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma,\Pi \Rightarrow \Delta,\Lambda}\ \text{Cut}$$

9.5 اشتقاقونه

موږ وویل چې لومړنے سېکوېنټ څنګه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي توګه جوړېږي: هر اشتقاق یا په یوازې ځان یو لومړنے سېکوېنټ وي، او یا له یوه یا دوو اشتقاقونه او ورپسې یوه استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 9.3 (**LK** اشتقاق)**.** د یوه سېکوېنټ S **LK**-اشتقاق د سېکوېنټونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سېکوېنټونه لومړني سېکوېنټونه دي.
2. د ونې تر ټولو لاندې سېکوېنټ S دے.
3. له S پرته د ونې هر سېکوېنټ د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پایله په ونه کښې د هماغه سېکوېنټ مخامخ لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې S د اشتقاق وروستنے سېکوېنټ دے او S په **LK** کښې د اشتقاق وړ دے (یا **LK**-د اشتقاق وړ دے).

بیلګه 9.4. هر لومړنے سېکوېنټ، مثلاً $\chi \Rightarrow \chi$، اشتقاق دے. له دې څخه د یوې بلې قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوے اشتقاق ترلاسه کولے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi,\Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کښې φ د هرې ترلے فارمول، مثلاً د θ، په ځاے راوستلے شو. که مقدمه زموږ له لومړني سېکوېنټ $\chi \Rightarrow \chi$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه یوازې χ دي، او پایله به بیا $\theta,\chi \Rightarrow \chi$ وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\text{WL}$$

اوس یوه بله قاعده، مثلاً XL، کاروړے شو چې په کیڼ لوري کښې د دوو ترلي فارمولونه د ځاے بدلولو اجازه راکوي۔ نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\text{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کښې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\dfrac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta,}\,\text{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم χ دے، او د φ او ψ ونډې په همدې ترتیب θ او χ لوبوي۔ نژدې په همدې طریقه وینو چې

$$\dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\text{WL}$$

هم اشتقاق دے۔ اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge$R په کارولو ئې یو ځاے کوو۔ هغه قاعده داسې وه:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{R}$$

زموږ په حالت کښې مقدمې باید د هغو اشتقاقونه له وروستیو سېکوېنټونو سره سمون وخوري چې په مقدمو پاے ته رسېږي۔ یعنې Γ د χ, θ، Δ تشه، φ د χ او ψ د θ سره برابره ده۔ نو که استنتاج سم وي، پایله $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ ده۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\text{XL} \qquad \dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta}\,\wedge\text{R}$$

البته مقدمې سرچپه کولے هم شو، بیا φ به θ او ψ به χ وي۔

$$\dfrac{\dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\text{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi}\,\wedge\text{R}$$

9.6 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 9.5. د سېکوېنټ $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل کوو۔

$$\dfrac{}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

بیا باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سېکوېنټ دا بڼه لرلے شي۔ دا یوه جوړښتي قاعده کېدے شي، خو غوره ده چې لومړے کومه منطقي قاعده ولټوؤ۔ په لاندې سېکوېنټ کښې یوازینے منطقي نښلوونکے $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوؤ، او ځکه چې د $\wedge$ نښه په مقدم کښې راځي، د $\wedge$L قاعده ګورو۔

$$\dfrac{}{\varphi \land \psi \Rightarrow \varphi}\ \land\mathrm{L}$$

د $\land$L استنتاج د پورتني سېکوېنټ دپاره دوه امکانونه شته: یا $\varphi \Rightarrow \varphi$ او یا $\varphi \Rightarrow \psi$. څرګنده ده چې $\varphi \Rightarrow \varphi$ یو لومړنے سېکوېنټ دے، او دا ښه خبره ده، خو $\varphi \Rightarrow \psi$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نهٔ دے. پورتنے سېکوېنټ ورډکوو:

$$\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \land \psi \Rightarrow \varphi}\ \land\mathrm{L}$$

اوس د سېکوېنټ $\varphi \land \psi \Rightarrow \varphi$ سم **LK**-اشتقاق لرو.

بېلګه 9.6. د سېکوېنټ $\neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \varphi \to \psi$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل وکړئ.

$$\dfrac{}{\neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستنے سېکوېنټ را کړي، د وروستي سېکوېنټ منطقي ښلوونکي ګورو: $\neg$، $\lor$ او $\to$. اوس مهال یوازې $\lor$ او $\to$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سېکوېنټ د ترلي فارمولونه اصلي عملګرونه دي؛ خو $\neg$ د بل ښلوونکي د چاپېریال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\lor$L او $\to$R دي. په رښتیا هره یوه غوره کولے شو، خو $\to$R غوره کوو، یوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګو وېشل لږ وروسته کړو. د هغو $\to$R استنتاجونو د بڼې له مخې چې دا لاندې سېکوېنټ ورکولے شي، بڼه باید داسې وي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi, \neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\ \to\mathrm{R}$$

که $\neg\varphi \lor \psi$ د مقدم بهرني پاے ته یوسو، د $\lor$L قاعده کارولے شو. د شېما له مخې دا باید په لاندې ډول پر دوو پورتنیو سېکوېنټونو ووېشل شي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-001)** د سرچینې په هغو څلورو قاعدوي ونو کښې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د بڼې لوري د تبادلې ښنه راغلې ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لوري سره سمه د کیڼ لوري د تبادلې ښنه کارول کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \qquad \dfrac{}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \lor \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\ \lor\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{XL}}{\neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\ \to\mathrm{R}$$

رایاد کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنیو سېکوېنټونو پورې په پورته لوري لار پیدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې یو! ښۍ ځانګه له لومړني سېکوېنټ څخه یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې ده، او بیا بشپړېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{WL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{XL}}{\neg\varphi \lor \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\ \lor\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{XL}}{\neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\ \to\mathrm{R}$$

اوس کینه ځانګه ګورو. په هره ترلے فارمول کښې یوازینے منطقي ښلوونکے د مقدم د ترلي فارمولونه د $\neg$ ښنه ده، نو د $\neg$L قاعدې یوه کارونه ګورو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}\ \neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{WL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{XL}}{\neg\varphi \lor \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\ \lor\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{XL}}{\neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\ \to\mathrm{R}$$

لکه بنۍ څانګه چې مو بشپړه کړه، له دې کیڼې څانګې څخه هم یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې یو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}\,\text{WR}}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}\,\text{XR}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\neg\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\,\text{WL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\text{XL}}{\dfrac{\dfrac{\neg\varphi \lor \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \psi}\,\text{XL}}{\neg\varphi \lor \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,{\to}\text{R}}\,\lor\text{L}$$

بېلګه 9.7. د سېکوېنټ $\neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \land \psi)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔

د پورته طریقو په کارولو، غوښتل شوے وروستنے سېکوېنټ په لاندې برخه کښې لیکو۔

$$\dfrac{}{\neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \land \psi)}$$

په وروستي سېکوېنټ کښې د ترلي فارمولونه شته اصلي نښلوونکي د $\lor$ او $\neg$ نښې دي۔ دلته هم $\lor$L او هم $\neg$R کار ورکوي، خو په $\neg$R پیل کوو، ځکه چې د یوې شېبې دپاره پر دوو څانګو وېشل ځنډوي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \land \psi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \land \psi)}\,\neg\text{R}$$

اوس د $\land$L او $\lor$L تر منځ ټاکنه لرو۔ ګورو چې د $\land$L قاعدې په کارولو څه کېږي: یا په سېکوېنټ $\varphi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow$ او یا په سېکوېنټ $\psi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow$ پیل کولے شو۔ ځکه چې اشتقاق د φ او ψ له پلوه متناظر دے، لومړنے غوره کوو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-002)** د سرچینې په دغو دوو امکاني پورتنیو سېکوېنټونو کښې له دویمې جملې څخه نفي پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سېکوېنټ او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کښې نفي ساتل کېږي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \land \psi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow}\,\land\text{L}}{\neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \land \psi)}\,\neg\text{R}$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وینو چې له یوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow \psi}\,?}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{\neg\varphi \lor \neg\psi, \varphi \Rightarrow}\,\lor\text{L}}{\varphi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow}\,\text{XL}}{\varphi \land \psi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow}\,\land\text{L}}{\neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \land \psi)}\,\neg\text{R}$$

د بنۍ څانګې پورته برخه نوره نۀ شي راکمېدلے او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سېکوېنټ ته نۀ شي رسول کېدے؛ نو دا سمه لار نۀ ده۔ له دې امله پورته د $\land$L قاعدې کارول تېروتنه وه۔ بېرته مخکېني حالت ته ځو او پر ځاے يې $\lor$L قاعده پلې کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \land \psi \Rightarrow} \qquad \dfrac{}{\neg\psi, \varphi \land \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \lor \neg\psi, \varphi \land \psi \Rightarrow}\,\lor\text{L}}{\varphi \land \psi, \neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow}\,\text{XL}}{\neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \land \psi)}\,\neg\text{R}$$

هره څانګه د مخکښې په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\wedge\mathrm{L}}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi}\wedge\mathrm{L}}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\neg\mathrm{R}}{}$$

(په دغو ګامونو کښې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلې کېدے شوې او بیا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوے و۔)

بېلګه 9.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نۀ ده کارولې، خو کله کله اړینه وي۔ دا ئې یوه بېلګه ده۔ فرض کړئ غواړو $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ ثابت کړو۔ د $\vee$R سرچپه پلي کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه یو را کړي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R} \qquad\qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}$$

البته له دغو څخه هېڅ یو په لومړني سېکوېنټ نۀ پاے ته رسېږي۔ چل دا دے چې یوه شو د انقباض قاعده د ترلے فارمول دوه نقلونه سره یو کولے شي—او کله چې د ثبوت لټون کوو، یعنې له لاندې څخه پورته ځو، د $\varphi \vee \neg\varphi$ یوه کاپي په مقدمه کښې ساتلے شو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\mathrm{CR}$$

اوس $\vee$R دویم ځل کارولے شو او $\neg\varphi$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}\mathrm{XR}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\mathrm{CR}$$

تمرین 9.9. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \to (\psi \to \chi) \Rightarrow \psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi$.

تمرین 9.10. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $(\varphi \vee \psi) \to \chi \Rightarrow \varphi \to \chi$.
2. $(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \to \varphi \Rightarrow \neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\Rightarrow (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.

6. $\Rightarrow \neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.

7. $\varphi \to \chi \Rightarrow \neg(\varphi \land \neg\chi)$.

8. $\varphi \land \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \to \chi)$.

9. $\varphi \lor \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.

10. $\neg\varphi \lor \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \land \psi)$.

11. $\Rightarrow (\neg\varphi \land \neg\psi) \to \neg(\varphi \lor \psi)$.

12. $\Rightarrow \neg(\varphi \lor \psi) \to (\neg\varphi \land \neg\psi)$.

تمرین 9.11. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\neg(\varphi \to \psi) \Rightarrow \varphi$.

2. $\neg(\varphi \land \psi) \Rightarrow \neg\varphi \lor \neg\psi$.

3. $\varphi \to \psi \Rightarrow \neg\varphi \lor \psi$.

4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \to \varphi$.

5. $\varphi \to \psi, \neg\varphi \to \psi \Rightarrow \psi$.

6. $(\varphi \land \psi) \to \chi \Rightarrow (\varphi \to \chi) \lor (\psi \to \chi)$.

7. $(\varphi \to \psi) \to \varphi \Rightarrow \varphi$.

8. $\Rightarrow (\varphi \to \psi) \lor (\psi \to \chi)$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

9.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 9.12. د سېکوېنټ $\exists x\, \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x\, \varphi(x)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

کله چې له سورونو سره کار کوو، باید ډاډمن شو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړ یو چې د ځینو استنتاجونو د پلې کولو ترتیب بدل کړو. په عمومي توګه دا ګټوره ده چې لومړے هغه قاعدې وڅېړو چې د ځانګړي متغیر د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي). همدارنګه، غوره ده لږ وړاندې وګورو او اټکل وکړو چې لومړنے سېکوېنټ به څنګه وي. زموږ په حالت کښې باید د $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ په شان وي. یعنې کله چې د سورونو قاعدې "سرچپه" کوو، باید د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره همامغه اصطلاح—چې a به ئې وبولو—غوره کړو. که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نهٔ دے.

د معمول په شان په دې لیکلو پیل کوو:

$$\frac{}{\exists x\, \neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, \varphi(x)}$$

یا د $\exists$L قاعده پلې کولے شو او یا د $\neg$R قاعده. څکه چې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع ده، ښه ده چې دا ژر تر ژره وڅېړو؛ نو لومړے همدا پلې کوو.

$$\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, \varphi(x)}}{\exists x\, \neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, \varphi(x)}\;\exists\text{L}$$

د $\neg$L او $\neg$R قاعدو په سرچپه پلې کولو ترلاسه کوو:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overline{\forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}}{\neg\varphi(a), \forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\;}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,\varphi(x), \neg\varphi(a) \;\Rightarrow\;}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\varphi(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}
$$

په دې ځاے کښې یوازینے امکان د $\forall$L قاعدې پلې کول دي۔ ځکه چې دا قاعده د ځانګړي متغیر د بندیز تابع نۀ ده، نو کومه ستونزه نشته۔ رایاد کړئ چې غواړو یو لومړنے سیکوینټ، یعنې د $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو؛ نو د قاعدې د کارولو پر مهال باید a د φ د ارګومینټ په توګه غوره کړو۔

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi(a) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}{\forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}\,\forall\mathrm{L}}{\neg\varphi(a), \forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\;}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,\varphi(x), \neg\varphi(a) \;\Rightarrow\;}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}
$$

په تېره بیا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځاے کښې بیا وګورو چې د ځانګړي متغیر شرط خو نۀ دے مات شوے۔ ځکه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه یوازې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع وه، او ځانګړے متغیر a د هغې په لاندې سیکوینټ (وروستي سیکوینټ) کښې نۀ راځي، نو دا سم اشتقاق دے۔

تمرین 9.13. د لاندې سیکوینټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow (\forall x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\psi(y)) \to \forall z\,(\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\,\varphi(x) \vee \exists y\,\psi(y)) \to \exists z\,(\varphi(z) \vee \psi(z))$.
3. $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi) \Rightarrow \exists y\,\varphi(y) \to \psi$.
4. $\forall x\,\neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\exists x\,\varphi(x)$.
5. $\Rightarrow \neg\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\neg\varphi(x)$.
6. $\Rightarrow \neg\exists x\,\forall y\,((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \wedge (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

تمرین 9.14. د لاندې سیکوینټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \neg\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\neg\varphi(x)$.
2. $(\forall x\,\varphi(x) \to \psi) \Rightarrow \exists y\,(\varphi(y) \to \psi)$.
3. $\Rightarrow \exists x\,(\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y))$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري۔)

اداري یادونه۔ دا برخه د سیکوینټ حساب د اشتقاق ورتیا د اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راغونډوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-003):** په سرچینه کښې د طبیعي استنتاج نوم راغلے و، دلته د څېرکي او ورپسې تعریفونو له مخې د سیکوینټ حساب نوم کارول کېږي۔

9.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنايي مفاهیم (اعتبار، معنايي استلزام او د صدق ورتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلې فارمولونه د صدق پر بنسټ نهٔ، بلکې د ځینو سېکوېنټونو د د اشتقاق ورتیا یا د اشتقاق نهٔ ورتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 9.15 (قضیې). ترلے فارمول φ هله قضیه ده چې په **LK** کښې د سېکوېنټ $\Rightarrow \varphi$ اشتقاق موجود وي. که φ قضیه وي، $\vdash \varphi$ لیکو؛ او که نهٔ وي، $\nvdash \varphi$ لیکو.

تعریف 9.16 (د اشتقاق ورتیا). ترلے فارمول φ د ترلې فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash \varphi$، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د ترلې فارمولونه یو لړ Γ_0' موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ_0' کښې د ترلې فارمولونه ترتیب او شمېر اهمیت نهٔ لري: که سېکوېنټ $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې $\Gamma_0'' \Rightarrow \varphi$ دپاره هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ_0' هماغه ترلې فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ وي، نو هم $\Gamma_0' = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ او هم $\Gamma_0'' = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ داسې لړونه دي چې یوازې د Γ_0 ترلې فارمولونه لري. که د یوه لړ لرونکے سېکوېنټ د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لرونکے هم دے، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi\end{array}}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}\,\text{CL}}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\text{XL}}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\text{WL}$$

له دې وروسته به وایو چې که Γ_0 د ترلې فارمولونه یو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ هر هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کښې د ترلې فارمولونه یو لړ وي؛ او د اړتیا په وخت کښې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناویلې توګه ورکړوو.

تعریف 9.17 (سازګاري). د جملو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که Γ ناسازګار نهٔ وي، یعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق نهٔ کړي، نو هغه سازګار بولو.

قضیه 9.18 (انعکاسیت). که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$.

ثبوت. لومړنے سېکوېنټ $\varphi \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ دے، او $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. □

قضیه 9.19 (یکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، یعنې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق وړ دے. څکه چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو Γ_0 د Δ هم یو متناهي فرعي سټ دے. له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق هم $\Delta \vdash \varphi$ ښیي. □

قضیه 9.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق π_0 شته. که $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\cfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1 \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi\end{matrix}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi}\ \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ښيي. □

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنیٰ دا ده چې که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. همدارنګه ترې دا هم راځي چې که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

قضیه 9.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 9.22. 9.21 ثابت کړئ.

قضیه 9.23 (متناهي شاهد). 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ سیکوینټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. که Γ ناسازګار وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سیکوینټ اشتقاق کړي. خو بیا Γ_0 د Γ یو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

9.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا خاصیتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 9.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ او $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ سیکوینټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 او د $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ د **LK**-اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\cfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\ \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. □

قضیه 9.25. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، یعنې د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg$L قاعدې په ورزیاتولو د $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو؛ یعنې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے.

که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي، نو د $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow \varphi$ اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\text{R} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1\\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\text{Cut}$$

□

تمرین 9.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي.

قضیه 9.27. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$. بیا د کوم سېکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق π شته. سېکوېنټ $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi\\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi\end{matrix} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}\,\text{XL}}{}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

څکه چې $\neg\varphi \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، نو دا ښیي چې Γ ناسازګار دے. □

قضیه 9.28. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي سېټونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتیب د $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ او $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0\\ \varphi, \Gamma_0 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi}\,\neg\text{R} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1\\ \neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

څکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازګار دے. □

9.10 د اشتقاق وړتیا او قضییز ننبلوونکي

موږ ثابتوو چې د سېکوېنټ حساب د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضییزو ننبلوونکو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ او $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (مودوس پونېنس). دغه حقیقتونه د بشپړتیا د قضیې د ثبوت دپاره اړین دي.

قضیه 9.29. 1. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

ثبوت. 1. دواړه سېکوېنټونه $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\ \wedge\mathrm{L} \qquad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi}\ \wedge\mathrm{L}$$

2. دا د سېکوېنټ $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ یو اشتقاق دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-004)** د سرچینې په ونه کښې د عطف-ښي قاعدې دواړو مقدمو یو شان مقدم نهٔ درلود؛ دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه ګونې کرښې دواړه مقدمې له پایلې سره سموي.

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi} \qquad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{R}$$

□

قضیه 9.30. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ ناسازګار دے.

2. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ او هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

ثبوت. 1. موږ د سېکوېنټ $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ یو اشتقاق ورکوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\ \neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow}\ \neg\mathrm{L}}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}\ \vee\mathrm{L}$$

(رایاد کړئ چې د استنتاج دوه ګونې کرښې څو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلې ښیي.)

2. دواړه سېکوېنټونه $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ او $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ اشتقاقونه لري:

$$\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi}\ \vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi}\ \vee\mathrm{R}$$

□

قضیه 9.31. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. هم $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ او هم $\psi \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $\varphi \to \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \to \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\ {\to}\mathrm{L}$$

2. دواړه سېکوېنټونه $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \to \psi$ او $\psi \Rightarrow \varphi \to \psi$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\ \neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}\ \mathrm{XL}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{WR}}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \to \psi}\ {\to}\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\ \mathrm{WL}}{\psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\ {\to}\mathrm{R}$$

□

9.11 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د سېکوېنټ حساب قاعدې په دې برخه کښې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقیقتونه را کړي.

قضيه 9.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall$R استنتاج په ورزیاتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو، ځکه c په Γ یا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، نو د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضيه 9.33. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. $\forall x\, \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $\varphi(t) \Rightarrow \exists x\, \varphi(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x\, \varphi(x)}\ \exists\mathrm{R}$$

2. سېکوېنټ $\forall x\, \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x\, \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)}\ \forall\mathrm{L}$$

□

9.12 سموالے

د سېکوېنټ حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې نۀ وي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ φ معتبر ده؛

2. که ترلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پایله هم ده؛

3. که د ترلې فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق ورن نهٔ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي۔ که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري۔

څکه دغه ټول ثبوت-تیوریکي خاصیتونه په سېکوېنټ حساب کښې د ځینو سېکوېنټونو د د اشتقاق ورتیا له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق ور سېکوېنټونو د معنایي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو۔ لومړے به تعریف کړو چې د سېکوېنټ معتبر کېدل څه معنیٰ لري، او بیا به وښیو چې هر د اشتقاق ور سېکوېنټ معتبر دے۔ وروسته (۱)-(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجو په توګه راځي۔

تعریف 9.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ یو سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او یوازې هله پوره کوي چې یا د کوم $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ وي، یا د کوم $\varphi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي۔

یو سېکوېنټ هله او یوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ هغه پوره کړي۔

قضیه 9.35 (سموالے)**.** که **LK** د $\Theta \Rightarrow \Xi$ سېکوېنټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

ثبوت. فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے۔ موږ به په π کښې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو۔

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π یوازې له یوه لومړني سېکوېنټ څخه جوړ دے۔ هر لومړنے سېکوېنټ $\varphi \Rightarrow \varphi$ په څرګند ډول معتبر دے، څکه د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ وي یا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زیات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو۔ د استقرا د فرضیې له مخې منلے شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي، څکه د هرې مقدمې په اشتقاق کښې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے۔

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري۔

1. وروستنے استنتاج کمزوري کول دي۔ بیا $\Theta \Rightarrow \Xi$ یا $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستنے استنتاج WL وي) یا $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دوارو بڼو څخه په یوه پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{matrix}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{WL} \qquad \dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\ \mathrm{WR}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا کوم $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ وي، یا کوم $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي۔

که د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ وي، نو $\chi \in \Theta$ هم دے، څکه $\Theta = \varphi, \Gamma$، نو د کوم $\chi \in \Theta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ دے۔ همدارنګه، که د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي، څکه $\chi \in \Xi$، نو د کوم $\chi \in \Xi$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ دے۔ له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

2. وروستنے استنتاج $\neg$L دے: بیا د وروستي استنتاج مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ او پایله $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، یعنې اشتقاق داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{matrix}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg\mathrm{L}$$

او $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$۔

د استقرا فرضیه وایي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے؛ یعنې د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، یا (ب) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$، یا (ج) $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي۔ غواړو وښیو چې $\Xi \Rightarrow \Theta$ هم معتبر دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ که (الف) سم وي، نو داسې $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، خو $\chi \in \Theta$ هم دے۔ که (ب) سم وي، نو داسې $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \chi$، خو $\chi \in \Xi$ هم دے۔ په پاے کښې، که $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \nvDash \neg\varphi$ دے۔ ځکه $\neg\varphi \in \Theta$، نو داسې $\chi \in \Theta$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ وي۔ له دې امله $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے۔

3. وروستنے استنتاج $\neg$R دے: تمرین۔

4. وروستنے استنتاج $\wedge$L دے: دوه بڼې شته؛ $\varphi \wedge \psi$ په کیڼ لوري کښې د مقدمې له φ یا ψ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\begin{array}{c}\vdots\\ \dfrac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\wedge\text{L}\end{array}$$

او $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$، یا (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، یا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي۔ په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \wedge \psi$، نو داسې $\chi \in \Theta$ (یعنې $\varphi \wedge \psi$) شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ وي۔ په (ب) حالت کښې داسې $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، او $\chi \in \Theta$ هم دے۔ په (ج) حالت کښې داسې $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \chi$، او ځکه $\Delta = \Xi$، $\chi \in \Xi$ هم دے۔ نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوېنټ پوره کوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-005):** د سرچینې په ورپسې پایله کښې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه؛ دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سېکوېنټ اعتبار لیکل کېږي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $\varphi \wedge \psi$ له ψ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د φ پر ځاے د ψ په راوړلو، حل کېږي۔

5. وروستنے استنتاج $\vee$R دے: دوه بڼې شته؛ $\varphi \vee \psi$ په ښي لوري کښې د مقدمې له φ یا ψ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\begin{array}{c}\vdots\\ \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\vee\text{R}\end{array}$$

اوس $\Gamma = \Theta$ او $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$ دي۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، یا (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، یا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي۔ په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \vDash \varphi \vee \psi$۔ په (ب) حالت کښې داسې $\chi \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$۔ په (ج) حالت کښې داسې $\chi \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \chi$۔ نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$، یعنې $\Theta \Rightarrow \Xi$، پوره کوي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $\varphi \vee \psi$ له ψ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د φ پر ځاے د ψ په راوړلو، حل کېږي۔

6. وروستنے استنتاج $\to$R دے: بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\begin{array}{c}\vdots\\ \dfrac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\to\text{R}\end{array}$$

بیا هم د استقرا فرضیه وایي چې مقدمه معتبره ده؛ غواړو وښیو چې پایله هم معتبره ده. یو اختیاري $\mathfrak{M}$ ونیسئ. څکه $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ معتبر دے، لږ تر لږه یو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$، (ب) $\mathfrak{M} \vDash \psi$، (ج) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، یا (د) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$. په (الف) او (ب) حالتونو کښې $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$، نو داسې $\chi \in \Delta, \varphi \to \psi$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي. په (ج) حالت کښې د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ دے. په (د) حالت کښې د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ دے. په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$ سیکوینټ پوره کوي. څکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$ معتبر دے.

7. وروستنے استنتاج $\forall$L دے: بیا داسې فارمول $\varphi(x)$ او تړلې اصطلاح t شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots \\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall\text{L}$$

غواړو وښیو چې پایله $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. څکه چې مقدمه $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi(t)$، (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، یا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ دے. په (الف) حالت کښې، د 16.40 له مخې، که $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$ دے. څکه $\mathfrak{M} \nvDash \varphi(t)$، نو $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\, \varphi(x)$. په (ب) او (ج) حالتونو کښې $\mathfrak{M}$ هم $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي. څکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے.

8. وروستنے استنتاج $\exists$R دے: تمرین.

9. وروستنے استنتاج $\forall$R دے: بیا داسې فارمول $\varphi(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\ \forall\text{R}$$

دلته د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي؛ یعني a په $\varphi(x)$، Γ یا Δ کښې نۀ راځي. د استقرا د فرضیې له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده. باید وښیو چې پایله هم معتبره ده؛ یعني د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$، یا (ب) د کوم $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، یا (ج) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$ وي.

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ یو اختیاري جوړښت دے. که (ب) یا (ج) سم وي، کار بشپړ دے؛ نو فرض کړئ یو هم سم نۀ دے: د هر $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$، او د هر $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. باید وښیو چې (الف) سم دے، یعني $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$. د 16.22 له مخې کافي ده وښیو چې د ټولو متغیر-ټاکنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. نو یو اختیاري متغیر-ټاکنه s ونیسئ. داسې جوړښت $\mathfrak{M}'$ په پام کښې ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. د 16.28 له مخې، د هر $\chi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash \chi$؛ څکه a په Γ کښې نۀ راځي، او د هر $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash \chi$. خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(a)$، څکه $\varphi(a)$ یوه جمله ده. اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}'}_s(a)$، څکه $\mathfrak{M}'$ مو همداسې تعریف کړے دے. نو 16.30 پلې کېږي او $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(x)$ ترلاسه کوو. څکه a په $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. څکه s اختیاري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغیر-ټاکنو دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$.

10. وروستنے استنتاج $\exists$L دے: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري.

1. وروستنے استنتاج پرېکون دے: بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے. د استقرا د فرضیې له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathfrak{M}$ دواړه پوره کوي. دوه حالتونه بیلوو: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ او (ب) $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. په (الف) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ کینه مقدمه پوره کړي، باید $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي. بیا پایله هم پوره کوي. په (ب) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ ښۍ مقدمه پوره کړي، د ژباړې د **نسخې سمون (OLSQ-006):** سرچینې دلته د سېکوېنټ د ښې پر ځاے د سټ-توپیر ښنه لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه ښنه راوستل کېږي. باید $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي. بیا هم $\mathfrak{M}$ پایله پوره کوي.

2. وروستنے استنتاج $\land$R دے. بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \land \psi} \land\text{R}$$

یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. که د $\mathfrak{M}$ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوېنټ پوره کوي، کار بشپړ دے. نو فرض کړئ نه ئې پوره کوي. ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash \psi$. نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \land \psi$.

3. وروستنے استنتاج $\lor$L دے: تمرین.

4. وروستنے استنتاج $\rightarrow$L دے. بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{matrix}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow\text{L}$$

بیا هم یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ او فرض کړئ چې د $\mathfrak{M}$ $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نه پوره کوي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \rightarrow \psi$. که د $\mathfrak{M}$ $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نه پوره کوي، نه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نه $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ او ځکه $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \nvDash \psi$. خو بیا $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \rightarrow \psi$، او همدا مو غوښتل.

□

تمرین 9.36. د 9.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 9.37. که $\vdash \varphi$ وي، نو φ معتبر ده.

نتیجه 9.38. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق شته. د 9.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم $\psi \in \Gamma_0$ ناسموي یا φ رښتیا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هم دے. □

نتیجه 9.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نه دے. بیا یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته. د 9.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے. په بله وینا، د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره داسې $\chi \in \Gamma_0$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \chi$، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، دغه χ په Γ کښې هم دے. نو هېڅ $\mathfrak{M}$ د Γ سټ نه پوره کوي، او Γ د صدق وړ نه دے. □

9.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سېکوېنټونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري.

تعريف 9.40 (د = دپاره لومړني سېکوېنټونه). که t تړلي اصطلاح وي، نو $\Rightarrow t = t$ يو لومړنے سېکوېنټ دے.

د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 تړلي اصطلاحګاني دي):

$$\frac{\Delta, \varphi(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$$	$$\frac{\Delta, \varphi(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$$

بېلګه 9.41. که s او t تړلي اصطلاحګانې وي، نو $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\cfrac{\cfrac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}\,\text{WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

دا به د يو شان څېزونو د تعويض د اصل يا د لايبنېز د قانون په نامه اشنا وي.

LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\,\text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3} =}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\,\text{XL} \qquad \cfrac{\cfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\,\text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} =$$

په کيڼ اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $\varphi(x)$ دے. په ښي اړخ کښې $\varphi(x)$ د $x = t_1$ په توګه اخلو.

تمرين 9.42. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \forall x\, \forall y\, ((x = y \land \varphi(x)) \to \varphi(y))$
2. $\exists x\, \varphi(x) \land \forall y\, \forall z\, ((\varphi(y) \land \varphi(z)) \to y = z) \Rightarrow \exists x\, (\varphi(x) \land \forall y\, (\varphi(y) \to y = x))$

9.14 له عينيت سره سموالے

قضيه 9.43. **LK** د عينيت له لومړنيو سېکوېنټونو او قاعدو سره سم دے.

ثبوت. د $\Rightarrow t = t$ په بڼه لومړني سېکوېنټونه معتبر دي، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ، فرض کوو چې t اصطلاح تړلي ده، يعني هېڅ متغير نۀ لري، نو متغير-تاکنې اهميت نۀ لري.)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنے استنتاج = دے. بيا مقدمه $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$ او پايله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$ ده. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ. بايد وښيو چې پايله معتبره ده، يعنې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$، يا $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$ دے.

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه معتبره ده. د دې معنٰى دا ده چې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا (الف) د کوم $\chi \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \chi$، يا (ب) $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ دے. په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے. (ب) حالت وګورئ. داسې متغير-تاکنه s ونيسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$. ځکه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او له دې امله $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16.30 په بيا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$ هم لرو. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$. □

باب 10

فطري استنتاج

> **ادارتي یادونه.** دا څپرکی د ګېنټځن/پراویځ په طریقه د فطري استنتاج یو نظام وړاندې کوي.
>
> د ثبوت د یوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د `prfND` ټګ وکاروئ.

10.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په ریاضیکي ثبوت کښې له کارېدونکي غیررسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر یوه حده "فطري" دے). د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضیو پیلېږي. بیا د استنتاج قاعدې ورباندې کارول کېږي. فرضیې د ¬Intro، →Intro، ∨Elim او ∃Elim د استنتاج د قاعدو په وسیله "ایستل" کېږي، او د روښانتیا دپاره د ایستل شوې فرضیې نښان د استنتاج تر څنګ لیکل کېږي.

تعریف 10.1 (فرضیه)**.** یوه فرضیه هره هغه ترلے فارمول ده چې د هرې څانګې په تر ټولو پورتني ځاے کښې وي.

په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه د ترلي فارمولونه ځانګړې ونې دي؛ تر ټولو پورتني ترلي فارمولونه فرضیې وي، او که یوه ترلے فارمول تر یوې، دوو یا دریو نورو جملو لاندې وي، باید په سمه توګه د استنتاج له یوې قاعدې څخه پایله شي. د استنتاج په سر کښې ترلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې ترلے فارمول د استنتاج پایله بلل کېږي. قاعدې په جوړو کښې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره یوه د داخلولو او یوه د ایستلو قاعده. دوئ په پایله کښې منطقي عملګر داخلوي یا منطقي عملګر د قاعدې له یوې مقدمې څخه باسي. ځینې قاعدې اجازه ورکوي چې د یوه ټاکلي ډول فرضیه ایستل شي. د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضیه د کوم استنتاج په وسیله ایستل کېږي، فرضیې او استنتاج دواړو ته نښانونه ورکوو. دا د فرضیې په "$[\varphi]^n$" لیکلو ښودل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-001)** سرچینه په دې ونه کښې لاندې ولاړ توکي "سبکوېنټونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، ځکه خپله سرچینه ونه د جملو ونه تعریفوي او قاعدې پر جملو لګېږي.

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه ∧، ∨، →، ¬ او ⊥ دپاره قاعدې په پام کښې ونیول شي، که څه هم ځینې ئې تعریف شوي وي.

10.2 قضیې قاعدې

10.2.1 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{\psi \qquad \varphi}{\varphi \wedge \psi} \qquad \wedge\text{Elim}\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \qquad \wedge\text{Elim}\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

10.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\text{Intro}\ \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \qquad \vee\text{Intro}\ \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\begin{matrix}[\psi]^n \\ \vdots \\ \chi\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi\end{matrix} \qquad \varphi \vee \psi}{\chi}\ n$$

10.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{\begin{matrix}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi\end{matrix}}{\varphi \rightarrow \psi}\ n \qquad \rightarrow\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

10.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Intro}\ \frac{\begin{matrix}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{matrix}}{\neg\varphi}\ n \qquad \neg\text{Elim}\ \frac{\varphi \qquad \neg\varphi}{\bot}$$

10.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې

$$\bot_I\ \frac{\bot}{\varphi} \qquad \bot_C\ \frac{\begin{matrix}[\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{matrix}}{\varphi}\ n$$

پام وکړئ چې $\neg$Intro او $\bot_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې $\neg$Intro یوه نفي شوې ترلے فارمول $\neg\varphi$ راوباسي، خو $\bot_C$ یوه مثبته ترلے فارمول φ راوباسي۔

کله چې یوه قاعده ښیي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، مونږ دا اجازه بولو، شرط ئې نۀ بولو۔ مثلاً د $\rightarrow$Intro په قاعده کښې د مقدمې ψ په اشتقاق کښې د φ په بڼه هر شمېر فرضیې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے۔

10.3 د سورونو قاعدې

10.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro}\ \frac{\varphi(a)}{\forall x\, \varphi(x)} \qquad \forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\, \varphi(x)}{\varphi(t)}$$

د $\forall$ په قاعدو کښې t يوه ترلې اصطلاح ده (يعنې داسې اصطلاح چې هېڅ متغير نۀ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پايله $\forall x\, \varphi(x)$ يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې د مقدمې $\varphi(a)$ په پاى ته رسېدونکي اشتقاق کښې نۀ ايستل شوې پاتې وي. موږ a د $\forall$Intro استنتاج ځانګړے متغير بولو.[1]

10.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro}\ \frac{\varphi(t)}{\exists x\, \varphi(x)} \qquad \exists\text{Elim}\ \frac{\exists x\, \varphi(x) \quad \begin{matrix} {}^{n}[\varphi(a)] \\ \vdots \\ \chi \end{matrix}}{\chi}\ n$$

بيا هم، t يوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x\, \varphi(x)$، پايله χ، يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې د دوارو مقدمو په پاى ته رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ايستل شوې پاتې وي (د $\varphi(a)$ فرضيو پرته). موږ a د $\exists$Elim استنتاج ځانګړے متغير بولو.

هغه شرط چې په $\forall$Intro يا $\exists$Elim استنتاج کښې ځانګړے متغير په پايله يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ايستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کښې هم نۀ راځي، د ځانګړي متغير شرط بلل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-002):** سرچينه په دې عمومي جمله کښې وايي چې ځانګړے متغير په "مقدمو" کښې نۀ راځي، خو د دوارو قاعدو مرستندويه مقدمه همدا ځانګړے ثابت لري؛ دلته د سرچينې له مخکښې کره شرطونو سره سم پايله، نۀ ايستل شوې فرضيې او د وجود ايستلو وجودي مقدمه ټاکل شوې دي.

هغه دود راياد کړئ چې کله φ داسې فارمول وي چې متغير x پکې ازاد وي، نو دا په $\varphi(x)$ ليکلو ښيو. په همدې چوکاټ کښې بيا $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډون دے. نو د $\exists$Intro قاعده داسې هم ليکلے شو:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x\, \varphi}\ \exists\text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په φ کښې راغلے وي؛ مثلاً φ کېدے شي $P(t, x)$ وي. له دې امله، له $P(t, t)$ څخه $\exists x\, P(t, x)$ استنتاجول د $\exists$Intro سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t يوه يا زياتې پېښې په ترلي متغير x "بدلولے" شئ، او اړينه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall$Intro او $\exists$Elim د ځانګړي متغير شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په φ کښې نۀ راځي. نو د $\forall$Intro په کارولو سره له $P(a, a)$ څخه $\forall x\, P(a, x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے.

په $\exists$Intro او $\forall$Elim کښې له ترلتيا پرته بل بنديز نشته، او اصطلاح t هره ترلې اصطلاح کېدے شي؛ نو د بل شرط انديښنه نۀ شته. بل لوري ته، د $\exists$Elim او $\forall$Intro په قاعدو کښې د ځانګړي متغير شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پايله يا کومې نۀ ايستل شوې فرضيې کښې هېڅ ځاے نۀ راځي. دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړين دے؛ يعنې نظام له هغو نۀ ايستل شوې فرضيو څخه يوازې هغه ترلې فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنايي پايله کېږي. له دې شرط پرته لاندې به روا و:

[1] موږ د "ځانګړي متغير" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a يو ثابت دے. دا نوم تاريخي لاملونه لري.

$$\dfrac{\exists x\,\varphi(x) \qquad \dfrac{[\varphi(a)]^1}{\forall x\,\varphi(x)}\,{*}\forall\text{Intro}}{\forall x\,\varphi(x)}\,\exists\text{Elim}$$

خو $\exists x\,\varphi(x) \nvDash \forall x\,\varphi(x)$.

ځکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځانے یوازې د تړلو اصطلاحاتو ایښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د تړلې فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله تړلے فارمول ده.

10.4 اشتقاقونه

موږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي ډول جوړیږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او وروسته له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 10.2 (اشتقاق). له فرضیو Γ څخه د تړلے فارمول φ یو اشتقاق د تړلې فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ تړلې فارمولونه یا په Γ کښې وي یا په ونه کښې د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوې وي.
2. د ونې تر ټولو لاندې تړلے فارمول φ ده.
3. په ونه کښې هره تړلے فارمول، پرته له لاندېنۍ جملې φ څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پایله ئې په ونه کښې نېغ د هغې تړلے فارمول لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې φ د اشتقاق پایله او Γ ئې نهٔ ایستل شوې فرضیې دي.

که له Γ څخه د φ کوم اشتقاق وي، وایو چې φ له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په نښو کښې: $\Gamma \vdash \varphi$. که د φ داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash \varphi$ لیکو.

بېلګه 10.3. هره فرضیه په یوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً φ په یوازې ځان اشتقاق دے او ψ هم په یوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge$Intro قاعدې په کارولو یو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې φ او ψ په هر ډول تړلې فارمولونه، مثلاً په χ او θ، بدلولے شو. بیا به پایله $\chi \wedge \theta$ وي؛ نو

$$\dfrac{\chi \qquad \theta}{\chi \wedge \theta}\,\wedge\text{Intro}$$

یو سم اشتقاق دے. البته فرضیې سره اړولے هم شو، څو θ د φ او χ د ψ ونډه واخلي. له دې امله

$$\dfrac{\theta \qquad \chi}{\theta \wedge \chi}\,\wedge\text{Intro}$$

هم یو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً $\to$Intro، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې یو شرطي قضیه پایله کړو او هره هغه فرضیه ایستل کړو چې له دغه شرطي قضیې له مقدم سره یو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$1\ \dfrac{\dfrac{[\chi]^1 \qquad \theta}{\chi \wedge \theta}\ \wedge\text{Intro}}{\chi \to (\chi \wedge \theta)}\ \to\!\text{Intro} \qquad\qquad 1\ \dfrac{\dfrac{\chi \qquad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta}\ \wedge\text{Intro}}{\theta \to (\chi \wedge \theta)}\ \to\!\text{Intro}$$

دوئ په ترتیب سره ښيي چې $\theta \vdash \chi \to (\chi \wedge \theta)$ او $\chi \vdash \theta \to (\chi \wedge \theta)$.

رایاد کړئ چې د فرضیو ایستل اجازه ده، شرط نۀ دے: لازم نۀ ده چې فرضیې وباسو. په ځانګړي ډول، یوه قاعده هله هم کارولے شو چې فرضیې په اشتقاق کښې موجودې نۀ وي. مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ایستل کېدو دپاره هېڅ فرضیه φ نۀ شته:

$$1\ \dfrac{\psi}{\varphi \to \psi}\ \to\!\text{Intro}$$

10.5 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 10.4. رائځئ چې د ترلے فارمول $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ یو اشتقاق ورکړو.

په پېل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\dfrac{}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}$$

اوس باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پایله د دې بنې ترلے فارمول کېدے شي. د پایلې اصلي عملګر $\to$ دے، نو څخه کوو چې د $\to$Intro قاعدې په کارولو پایلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضیې ولیکو او د پرمختګ پر مهال د استنتاج قاعدو ته نښانونه ورکړو، څو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووینو چې ټولې فرضیې ایستل شوې دي که نۀ.

$$1\ \dfrac{\begin{matrix}[\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi\end{matrix}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\ \to\!\text{Intro}$$

اوس باید له فرضیې $\varphi \wedge \psi$ څخه تر φ پورې پړاوونه ډک کړو. ځکه چې یوازې له یوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، باید د $\wedge$ د ایستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته رائحي:

$$1\ \dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\ \wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\ \to\!\text{Intro}$$

اوس د $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ یو سم اشتقاق لرو.

بېلګه 10.5. اوس رائځئ چې د $(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ یو اشتقاق ورکړو.

په پېل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\dfrac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پایله راکولے شي، په پایله کښې منطقي رابطونو $\neg$، $\vee$ او $\to$ ته ګورو. اوس یوازې د $\to$ لومړۍ پېښه راته مهمه ده، ځکه همدا د وروستۍ پایلې د ترلے فارمول اصلي عملګر دے؛ $\neg$، $\vee$ او د $\to$ دویمه پېښه د بل رابط په ساحه کښې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د $\to$Intro له قاعدې پېل کوو. سمه کارونه ئې باید داسې وي: **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-004):** سرچینه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله "په وروستي سېکوېنټ کښې" بولي؛ دلته "وروستۍ پایله" راوړل شوې، ځکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سېکوېنټ نۀ لري.

$$1\ \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi\lor\psi]^1\\ \vdots\\ \varphi\to\psi\end{array}}{(\neg\varphi\lor\psi)\to(\varphi\to\psi)}\ {\to}\text{Intro}$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. يا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د Intro→ بله کارونه لټولے شو، يا له پاسه لاندې کار کولے او د ∨Elim قاعده کارولے شو. دويمه لار اخلو. فرضيه $\neg\varphi\lor\psi$ د ∨Elim د تر ټولو کيڼې مقدمې په توګه کاروو. د ∨Elim د سمې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې بايد له پايلې $\varphi\to\psi$ سره يو شان وي، خو هره يوه په خپل وار له بلې فرضيې، يعنې د $\neg\varphi\lor\psi$ له دوو بېلندونو څخه له يوه، رايستل کېدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$1\ \dfrac{2\ \dfrac{[\neg\varphi\lor\psi]^1 \qquad \begin{array}{c}[\neg\varphi]^2\\ \vdots\\ \varphi\to\psi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^2\\ \vdots\\ \varphi\to\psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\ \lor\text{Elim}}{(\neg\varphi\lor\psi)\to(\varphi\to\psi)}\ {\to}\text{Intro}$$

په نبې لورې دواړو څانګو کښې غواړو $\varphi\to\psi$ اشتقاق کړو، غوره لار ئې د Intro→ کارول دي.

$$1\ \dfrac{2\ \dfrac{[\neg\varphi\lor\psi]^1 \qquad 3\ \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^2,[\varphi]^3\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\ {\to}\text{Intro} \qquad 4\ \dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^2,[\varphi]^4\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\ {\to}\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\ \lor\text{Elim}}{(\neg\varphi\lor\psi)\to(\varphi\to\psi)}\ {\to}\text{Intro}$$

د اشتقاق په دوو تشو برخو کښې له $\neg\varphi$ او φ څخه، او له φ او ψ څخه، د ψ اشتقاقونه غواړو. لومړۍ برخه اخلو. $\neg\varphi$ او φ د ¬Elim دوه مقدمې دي:

$$\begin{array}{c}\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\bot}\ \neg\text{Elim}\\ \vdots\\ \psi\end{array}$$

د $\bot_I$ په کارولو ψ د پايلې په توګه اخستلے او څانګه بشپړولے شو.

$$1\ \dfrac{2\ \dfrac{[\neg\varphi\lor\psi]^1 \qquad 3\ \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\psi}\ \bot_I}{\varphi\to\psi}\ {\to}\text{Intro} \qquad 4\ \dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^2,[\varphi]^4\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi\to\psi}\ {\to}\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\ \lor\text{Elim}}{(\neg\varphi\lor\psi)\to(\varphi\to\psi)}\ {\to}\text{Intro}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-003) سرچينه په دې بشپړه ونه کښې له نفي شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاذبۍ ته استنتاج د کاذبۍ د داخلولو په نښان ښيي؛ د مخکښې جزوي ونې او ټاکلې قاعدې سره سم دلته د نفي ايستلو نښان راوړل شوے دے.

اوس تر ټولو ښۍ څانګې ته ګورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي يې نۀ بولي. په بله وینا، که له فرضیو φ او ψ څخه د یوې په کارولو ψ راوباسو او بله و نۀ کاروو، دا روا ده. له ψ څخه د ψ اشتقاق کول څرګند دي: ψ په یوازې ځان داسې اشتقاق دے او هېڅ استنتاج نۀ غواړي. نو فرضیه φ ساده رنګولے شو.

$$
\dfrac{\;1\;\dfrac{\;2\;\dfrac{[\neg\varphi\lor\psi]^1 \qquad 3\;\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\psi}\,\bot_I}{\varphi\to\psi}\,{\to}\text{Intro} \qquad \dfrac{[\psi]^2}{\varphi\to\psi}\,{\to}\text{Intro}}{\varphi\to\psi}\,\lor\text{Elim}}{(\neg\varphi\lor\psi)\to(\varphi\to\psi)}\,{\to}\text{Intro}}{}
$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو ښې اړخ $\to$Intro استنتاج په حقیقت کښې هېڅ فرضیه نۀ باسي.

بېلګه 10.6. تر اوسه مو د $\bot_C$ قاعدې ته اړتیا نۀ ده پېښه شوې. دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نۀ وي. دا له $\bot_I$ قاعدې سره نژدې تړلې ده. په حقیقت کښې $\bot_I$ د $\bot_C$ قاعدې ځانګړے حالت دے—د "شهودي منطق" په نامه یو منطق شته چې یوازې $\bot_I$ پکې روا دے. کله چې بله هېڅ لار کار نۀ کوي، $\bot_C$ وروستۍ وسیله ده. مثلاً فرض کړئ غواړو $\varphi\lor\neg\varphi$ اشتقاق کړو. زموږ عادي تګلاره به دا وي چې د $\varphi\lor\neg\varphi$ د $\lor$Intro په کارولو اشتقاق کړو. خو دا غواړي چې له هېڅ فرضیې پرته یا φ یا $\neg\varphi$ اشتقاق کړو، او دا نۀ کېږي. $\bot_C$ مو ژغوري!

$$
\begin{array}{c}
[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1\\
\vdots\\
1\;\dfrac{\bot}{\varphi\lor\neg\varphi}\,\bot_C
\end{array}
$$

اوس له $\neg(\varphi\lor\neg\varphi)$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق لټوو. ځکه $\bot$ د $\neg$Elim پایله ده، نو کېدے شي دا څخه وکړو:

$$
1\;\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1\\ \vdots\\ \neg\varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\varphi\lor\neg\varphi}\,\bot_C
$$

د $\neg\varphi$ د اشتقاق موندلو تګلاره د $\neg$Intro کارونه غواړي:

$$
1\;\dfrac{\dfrac{2\;\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1, [\varphi]^2\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\varphi\lor\neg\varphi}\,\bot_C
$$

دلته $\bot$ په اسانۍ اخستلے شو: $\neg$Elim پر $\neg(\varphi\lor\neg\varphi)$ او $\varphi\lor\neg\varphi$ کاروو، دویمه جمله زموږ له نوي فرضیې φ څخه د $\lor$Intro په وسیله راځي:

$$
1\;\dfrac{\dfrac{2\;\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\varphi]^2}{\varphi\lor\neg\varphi}\,\lor\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\varphi}\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\varphi\lor\neg\varphi}\,\bot_C
$$

په ښي لوري کښې همدا تګلاره کاروو، خو φ د $\bot_C$ په وسیله اخلو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\varphi]^2}{\varphi\lor\neg\varphi}\lor\text{Intro}}{\bot}\neg\text{Elim}}{\neg\varphi}\,{}^{2}\,\neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi\lor\neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\neg\varphi]^3}{\varphi\lor\neg\varphi}\lor\text{Intro}}{\bot}\neg\text{Elim}}{\varphi}\,{}^{3}\,\bot_C}{\dfrac{\bot}{\varphi\lor\neg\varphi}\,{}^{1}\,\bot_C}\neg\text{Elim}$$

تمرین 10.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\varphi\land(\psi\land\chi)\vdash(\varphi\land\psi)\land\chi$.
2. $\varphi\lor(\psi\lor\chi)\vdash(\varphi\lor\psi)\lor\chi$.
3. $\varphi\to(\psi\to\chi)\vdash\psi\to(\varphi\to\chi)$.
4. $\varphi\vdash\neg\neg\varphi$.

تمرین 10.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $(\varphi\lor\psi)\to\chi\vdash\varphi\to\chi$.
2. $(\varphi\to\chi)\land(\psi\to\chi)\vdash(\varphi\lor\psi)\to\chi$.
3. $\vdash\neg(\varphi\land\neg\varphi)$.
4. $\psi\to\varphi\vdash\neg\varphi\to\neg\psi$.
5. $\vdash(\varphi\to\neg\varphi)\to\neg\varphi$.
6. $\vdash\neg(\varphi\to\psi)\to\neg\psi$.
7. $\varphi\to\chi\vdash\neg(\varphi\land\neg\chi)$.
8. $\varphi\land\neg\chi\vdash\neg(\varphi\to\chi)$.
9. $\varphi\lor\psi,\neg\psi\vdash\varphi$.
10. $\neg\varphi\lor\neg\psi\vdash\neg(\varphi\land\psi)$.
11. $\vdash(\neg\varphi\land\neg\psi)\to\neg(\varphi\lor\psi)$.
12. $\vdash\neg(\varphi\lor\psi)\to(\neg\varphi\land\neg\psi)$.

تمرین 10.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\neg(\varphi\to\psi)\vdash\varphi$.
2. $\neg(\varphi\land\psi)\vdash\neg\varphi\lor\neg\psi$.
3. $\varphi\to\psi\vdash\neg\varphi\lor\psi$.
4. $\vdash\neg\neg\varphi\to\varphi$.
5. $\varphi\to\psi,\neg\varphi\to\psi\vdash\psi$.

6. $(\varphi \wedge \psi) \to \chi \vdash (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.

7. $(\varphi \to \psi) \to \varphi \vdash \varphi$.

8. $\vdash (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي.)

10.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 10.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د عملي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توګه کټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط وربانديې لګېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوئ لاندې راځي).

راځئ وګورو چې د فارمول $\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو. د معمول په شان داسې پیل کوو:

$$\dfrac{}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}$$

لومړے لیکو چې د Intro→ د قاعدې په وسیله د وروستي پړاو د توجیه کولو دپاره څه پکار دي.

$$\begin{array}{c} [\exists x\,\neg\varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg\forall x\,\varphi(x) \\ \hline \exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x) \end{array} \; {\to}\text{Intro} \; (1)$$

څکه پر $\neg\forall x\,\varphi(x)$ د کارولو دپاره څرګنده قاعده نهٔ شته، اشتقاق داسې برابروو چې د ∃Elim قاعده وکارولے شو. دلته باید د ځانګړي متغیر شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x\,\varphi(x)$ یا د هغې په هرې اړوندې فرضیې کښې نهٔ راځي. (خو څکه چې هېڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر انتخاب سم دے.)

$$\begin{array}{c} \dfrac{[\exists x\,\neg\varphi(x)]^1 \qquad \begin{array}{c}[\neg\varphi(a)]^2 \\ \vdots \\ \neg\forall x\,\varphi(x)\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)} \; \exists\text{Elim} \; (2) \\ \hline \exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x) \end{array} \; {\to}\text{Intro} \; (1)$$

د $\neg\forall x\,\varphi(x)$ د رااېستلو دپاره د Intro¬ قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې یو تناقض راوباسو، او کېدے شي $\forall x\,\varphi(x)$ د یوې اضافي فرضیې په توګه وکاروو. البته په دې تناقض کښې هغه فرضیه $\neg\varphi(a)$ هم راتلے شي چې د ∃Elim استنتاج به ئې وباسي. داسې ئې برابروو:

$$\begin{array}{c} \dfrac{[\exists x\,\neg\varphi(x)]^1 \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x\,\varphi(x)]^3 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)} \; \neg\text{Intro} \; (3)}{\neg\forall x\,\varphi(x)} \; \exists\text{Elim} \; (2) \\ \hline \exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x) \end{array} \; {\to}\text{Intro} \; (1)$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې یو. تر ټولو اسانه قاعده ∀Elim ده چې د ځانګړي متغیر هیڅ شرط نهٔ لري. ځکه د عمومي سور لرونکي x پر ځاے هره ترلې اصطلاح کارولے شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو څو تناقض ته ورسېږو.

$$\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\neg\varphi(x)]^1 \qquad {}^{3}\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi(a)]^2 \qquad \dfrac{[\forall x\,\varphi(x)]^3}{\varphi(a)}\,\forall\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^{2}\,\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg\varphi(x)\to\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^{1}\,\to\text{Intro}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بیا ګل مهم دي چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ دے مات شوے. دلته دغه شرط یوازې پر ∃Elim لګېدهٔ، او ځانګړے متغیر a په هغو فرضیو کښې نهٔ راځي چې استنتاج ورپورې ترلے دے، نو دا سم اشتقاق دے.

بېلګه 10.11. کله کله له نورو فارمولونه ځینې فارمول رااېستلے شو. په دغو حالتونو کښې کېدے شي نهٔ اېستل شوې فرضیې ولرو. د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضیو حساب ساتل هم مهم دي.

راځئ وګورو چې له فرضیو $\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ او $\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$ څخه د فارمول $\exists x\,\chi(x,b)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو. د معمول په شان پایله لاندې لیکو.

$$\dfrac{}{\exists x\,\chi(x,b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو. د لومړۍ د کارولو، یعنې له $\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ څخه د $\exists x\,\chi(x,b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د ∃Elim قاعده کاروو. ځکه د ځانګړي متغیر شرط لري، دا قاعده لومړۍ کاروو. لاندې لاس ته راځي:

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(a)\wedge\psi(a)]^1\\ \vdots\\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{}^{1}\,\exists\text{Elim}$$

هغه دوه فرضیې چې ورسره کار کوو، ψ شریکوي. ښایي اوس د ∧Elim په کارولو د $\psi(a)$ بېلول ګټور وي.

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{[\varphi(a)\wedge\psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\wedge\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{}^{1}\,\exists\text{Elim}$$

د کار دپاره دویمه فرضیه $\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$ ده. ځکه د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، د ∀Elim په کارولو د ثابت سمبول a په وسیله x بېلګه کولے او $\psi(a)\to\chi(a,b)$ اخستلے شو. اوس $\psi(a)\to\chi(a,b)$ او $\psi(a)$ دواړه لرو. بل ګام باید د →Elim نښغه کارونه وي.

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))}{\psi(a)\to\chi(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi(a)\wedge\psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\wedge\text{Elim}}{\chi(a,b)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{}^{1}\,\exists\text{Elim}$$

موخې ته ډېر نژدې یو! د $\exists$Intro یوه کارونه موخې ته مو رسوي.

$$\cfrac{\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)) \qquad \cfrac{\cfrac{\cfrac{\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))}{\psi(a)\to\chi(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \cfrac{[\varphi(a)\wedge\psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\wedge\text{Elim}}{\chi(a,b)}\,\to\text{Elim}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,\exists\text{Intro}}{\exists x\,\chi(x,b)}\;{}^{1}\,\exists\text{Elim}$$

ځکه په هر پړاو کښې مو ډاډ اخیستے چې د ځانګړي متغیر شرطونه نهٔ دي مات شوي، باور کولے شو چې دا سم اشتقاق دے.

بېلګه 10.12. له فرضیو $\neg\exists y\,\psi(y)$ او $\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ څخه د فارمول $\neg\forall x\,\varphi(x)$ یو اشتقاق ورکړئ. د معمول په شان موخې فارمول لاندې لیکو.

$$\cfrac{}{\neg\forall x\,\varphi(x)}$$

د اشتقاق وروستۍ کرښه نفي ده، نو $\neg$Intro کارول غواړو. دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو.

$$\begin{array}{c}[\forall x\,\varphi(x)]^1\\ \vdots\\ {}^{1}\;\cfrac{\bot}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,\neg\text{Intro}\end{array}$$

تر دې ځایه ښه یو. $\forall$Elim کارولے شو، خو څرګنده نهٔ ده چې موخې ته به مو ورسوي. پر ځاے ئې خپله یوه فرضیه کاروو. $\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ له $\forall x\,\varphi(x)$ سره د $\to$Elim قاعدې کارول راکوي.

$$\begin{array}{c}\cfrac{\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y) \qquad [\forall x\,\varphi(x)]^1}{\exists y\,\psi(y)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ {}^{1}\;\cfrac{\bot}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,\neg\text{Intro}\end{array}$$

اوس د کار دپاره یوه وروستۍ فرضیه لرو، او ښکاري چې د $\neg$Elim په کارولو تناقض ته مو رسولے شي.

$$\cfrac{\cfrac{\neg\exists y\,\psi(y) \qquad \cfrac{\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y) \qquad [\forall x\,\varphi(x)]^1}{\exists y\,\psi(y)}\,\to\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\;{}^{1}\,\neg\text{Intro}$$

تمرین 10.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash (\forall x\,\varphi(x)\wedge\forall y\,\psi(y))\to\forall z\,(\varphi(z)\wedge\psi(z))$.
2. $\vdash (\exists x\,\varphi(x)\vee\exists y\,\psi(y))\to\exists z\,(\varphi(z)\vee\psi(z))$.
3. $\forall x\,(\varphi(x)\to\psi)\vdash\exists y\,\varphi(y)\to\psi$.
4. $\forall x\,\neg\varphi(x)\vdash\neg\exists x\,\varphi(x)$.
5. $\vdash\neg\exists x\,\varphi(x)\to\forall x\,\neg\varphi(x)$.

6. $\vdash \neg\exists x\, \forall y\, ((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \land (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

تمرین 10.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash \neg\forall x\, \varphi(x) \to \exists x\, \neg\varphi(x)$.
2. $(\forall x\, \varphi(x) \to \psi) \vdash \exists y\, (\varphi(y) \to \psi)$.
3. $\vdash \exists x\, (\varphi(x) \to \forall y\, \varphi(y))$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي۔)

10.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

> **ادارتي یادونه۔** دا برخه د فطري استنتاج د اثبات‌پذیرۍ اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راټولوي۔

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي استلزام، د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهيم تعریفوو۔ دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نهٔ، بلکې له نورو څخه د ځینو ترلي فارمولونه د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نهٔ وړتیا له لارې تعریفېږي۔ دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري۔ د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي۔

تعریف 10.15 (قضیې)**.** یوه ترلے فارمول φ هله قضیه ده چې په فطري استنتاج کښې د φ داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضیې پټې ایستل شوې وي۔ که φ قضیه وي، $\vdash \varphi$ لیکو، او که نهٔ وي $\nvdash \varphi$ لیکو۔

تعریف 10.16 (د اشتقاق وړتیا)**.** ترلے فارمول φ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash \varphi$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پایله ئې φ وي او هره فرضیه پټې یا ایستل شوې وي یا په Γ کښې وي۔ که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ لیکو۔

تعریف 10.17 (سازګاري)**.** د ترلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$ وي۔ که Γ ناسازګار نهٔ وي، یعنې $\Gamma \nvdash \bot$ وي، نو سازګار ئې بولو۔

قضیه 10.18 (انعکاسیت)**.** که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت. فرضیه φ په یوازې ځان د φ داسې اشتقاق دے چې هره نهٔ ایستل شوې فرضیه ئې (یعنې φ) په Γ کښې ده۔ □

قضیه 10.19 (یکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$۔

ثبوت. له Γ څخه د φ هر اشتقاق له Δ څخه هم د φ اشتقاق دے۔ □

قضیه 10.20 (انتقالیت)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، د φ داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نهٔ ایستل شوې فرضیې ئې په Γ کښې دي۔ که $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ وي، د ψ داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نهٔ ایستل شوې فرضیې ئې په $\{\varphi\} \cup \Delta$ کښې دي۔ اوس لاندې وګورئ:

$$
\cfrac{\cfrac{\begin{matrix}\Delta, [\varphi]^1 \\ \vdots\ \delta_1 \\ \psi\end{matrix}}{\varphi \to \psi}\ {\to}\text{Intro}^{1} \qquad \begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_0 \\ \varphi\end{matrix}}{\psi}\ {\to}\text{Elim}
$$

اوس ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په $\Gamma \cup \Delta$ کښې دي، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ښیي. □

که چې $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_k\}$ یو متناهي سټ وي، د $\Gamma \vdash \psi$ دپاره لنډه نښه $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_k \vdash \psi$ کاروـــلے شو، په ځانګړي ډول $\varphi \vdash \psi$ دا معنیٰ لري چې $\{\varphi\} \vdash \psi$.

پام وکړئ که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. همدارنګه، که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

قضیه 10.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازګار دے.
2. د هرې ترڅـے فارمول φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$.
3. د کومې ترڅـے فارمول φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 10.22. 10.21 ثابت کړئ.

قضیه 10.23 (تراکم)**.** 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو له Γ څخه د φ کوم اشتقاق δ شته. Γ_0 د δ د نۀ ایستل شوې فرضیو سټ ونیسئ. ځکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 یوازې متناهي ډېرې ترڅې فارمولونه لرـــے شي. نو δ له متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د φ اشتقاق دے.

2. دا د (۱) د هغه ځانګړي حالت نقیض عکس دے چې $\varphi \equiv \bot$ وي.

□

10.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دوئ په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 10.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. له Γ څخه د φ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د $\bot$ اشتقاق δ_2 ونوموئ. بیا داسې اشتقاق کولـے شو:

$$\dfrac{\overset{1}{}\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^1\\ \vdots\,\delta_2\\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ \neg\text{Intro}\qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\,\delta_1\\ \varphi\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

په نوي اشتقاق کښې فرضیه φ ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے۔ □

قضیه 10.25. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي۔

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، یعنې د φ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نۀ ایستل شوې فرضیې ئې Γ دي۔ له $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\dfrac{\neg\varphi \qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\,\delta_0\\ \varphi\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ کښې له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه د $\bot$ اړوند اشتقاق دے۔ یوازې له Γ څخه د φ یو اشتقاق د $\bot_C$ په کارولو اخلو:

$$1\ \dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg\varphi]^1\\ \vdots\,\delta_1\\ \bot\end{array}}{\varphi}\ \bot_C$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-005) سرچینه په دې ونه کښې له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم نښې نښان هم ړدي؛ زیات نښان لرې شوے او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په تاکلي ګډ نښان کښې ساتل شوي دي۔ □

تمرین 10.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي۔

قضیه 10.27. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$۔ بیا له Γ څخه د φ کوم اشتقاق δ شته۔ د $\neg$Elim قاعدې دا ساده کارونه وګورئ:

$$\dfrac{\neg\varphi \qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\,\delta\\ \varphi\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

څکه $\neg\varphi \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په Γ کښې دي، دا $\Gamma \vdash \bot$ ښیي۔ □

قضیه 10.28. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. په ترتیب سره له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د $\bot$ او له $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ څخه د $\bot$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته۔ بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \vdots\, \delta_2 \\ \bot\end{matrix}}{\neg\neg\varphi}\ {}^{2}\neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\begin{matrix}\Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots\, \delta_1 \\ \bot\end{matrix}}{\neg\varphi}\ {}^{1}\neg\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

ځکه فرضيې φ او $\neg\varphi$ ایستل شوې دي، دا یوازې له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے۔ نو Γ ناسازګار دے۔ □

10.9 د اشتقاق وړتیا او قضيې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضيې رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه، لکه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (قیاسي استنتاج)، ثابت کړي۔ دا حقیقتونه د بشپړتیا قضيې د ثبوت دپاره پکار دي۔

قضیه 10.29. 1. دواړه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$۔

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$۔

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ \wedge\text{Elim} \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ \wedge\text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\text{Intro}$$

□

قضیه 10.30. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ ناسازګار دے۔

2. دواړه $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ او $\psi \vdash \varphi \vee \psi$۔

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \dfrac{\neg\varphi \qquad [\varphi]^1}{\bot}\ \neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg\psi \qquad [\psi]^1}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\bot}\ {}^{1}\vee\text{Elim}$$

دا له نهٔ ایستل شوې فرضیو $\varphi \vee \psi$، $\neg\varphi$ او $\neg\psi$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے۔

2. دواړه داسې اشتقاق کوے شو:

$$\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\ \vee\text{Intro} \qquad \dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}\ \vee\text{Intro}$$

□

قضیه 10.31. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. دواړه $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ او $\psi \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. 1. داسې یې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\ {\to}\text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسیله ښودل کېږي:

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{\neg\varphi \qquad [\varphi]^1}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\psi}\ \bot_I}{\varphi \to \psi}\ {\to}\text{Intro}\ 1 \qquad\qquad \frac{\psi}{\varphi \to \psi}\ {\to}\text{Intro}$$

پام وکړئ چې →Intro د فرضیې φ ایستل کولے شي، خو لازمه نۀ ده چې و یې باسي.

□

10.10 د اشتقاق ورتیا او سوروونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 10.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $\varphi(c)$ یو اشتقاق ونیسئ. د $\forall$Intro استنتاج په زیاتولو د $\forall x\, \varphi(x)$ یو اشتقاق اخلو. ځکه c په Γ یا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 10.33. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. $\forall x\, \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $\varphi(t)$ څخه د $\exists x\, \varphi(x)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x\, \varphi(x)}\ \exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x\, \varphi(x)$ څخه د $\varphi(t)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{\forall x\, \varphi(x)}{\varphi(t)}\ \forall\text{Elim}$$

□

10.11 سموالے

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې ترې نهٔ لازمیږي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکې خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ ترلے فارمول معتبره ده؛
2. که ترلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د ترلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 10.34 (سموالے)**.** که φ له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت**.** فرض کړئ δ د φ یو اشتقاق دے. موږ په δ کښې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي. په دې حالت کښې δ یوازې له یوې ترلے فارمول φ څخه جوړ دے، یعنې یوه فرضیه ده. دغه فرضیه نهٔ ایستل شوې ده؛ ځکه فرضې یوازې د استنتاجونو په وسیله ایستل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته. نو هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې د ثبوت ټولې نهٔ ایستل شوې فرضې پوره کوي، φ هم پوره کوي.

اوس د استقرا پړاو اخلو. فرض کړئ δ، n استنتاجونه لري. د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمه یا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسیله اشتقاق شوې دي، او په هر یوه کښې تر n کم استنتاجونه دي. د استقرا فرضیه منو: د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نهٔ ایستل شوې فرضیو څخه لازمیږي چې په دغو مقدمو پاے ته رسیږي. باید وښیو چې پایله φ د ټول ثبوت له نهٔ ایستل شوې فرضیو څخه لازمیږي.

د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري.

1. فرض کړئ وروستنے استنتاج $\neg$Intro دے: اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots\ \delta_1 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ \neg\text{Intro}\ (n)$$

د استقرا د فرضې له مخې $\bot$ د δ_1 له نهٔ ایستل شوې فرضیو $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه لازمیږي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$ دے. د خلف په توګه فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash \neg\varphi$، یعنې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. له دې به $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$ لازم شي. دا زموږ د استقرا د فرضې خلاف دے. نو $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$.

2. وروستنے استنتاج $\wedge$Elim دے: دوه بڼې لري؛ له مقدمې $\varphi \wedge \psi$ څخه یا φ یا ψ راایستل کېدے شي. لومړے حالت ونیسئ. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi\end{array}}{\varphi}\ \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\varphi\wedge\psi$ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M}\vDash\Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M}\vDash\varphi$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M}\vDash\Gamma$. زمونږ د استقرا د فرضيې ($\Gamma\vDash\varphi\wedge\psi$) له مخې پوهېږو چې $\mathfrak{M}\vDash\varphi\wedge\psi$. د تعريف له مخې $\mathfrak{M}\vDash\varphi\wedge\psi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}\vDash\varphi$ او $\mathfrak{M}\vDash\psi$ دواړه وي. (هغه حالت چې له $\varphi\wedge\psi$ څخه ψ راايستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

3. وروستنے استنتاج $\vee$Intro دے: دوه بڼې لري، $\varphi\vee\psi$ يا له مقدمې φ يا له مقدمې ψ څخه راايستل کېدے شي. لومړے حالت ونيسئ. اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma\\ \vdots\,\delta_1\\ \varphi\end{matrix}}{\varphi\vee\psi}\ \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې φ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M}\vDash\Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M}\vDash\varphi\vee\psi$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M}\vDash\Gamma$؛ بيا $\mathfrak{M}\vDash\varphi$، ځکه $\Gamma\vDash\varphi$ (د استقرا فرضيه). نو $\mathfrak{M}\vDash\varphi\vee\psi$ هم بايد وي. (هغه حالت چې $\varphi\vee\psi$ له ψ څخه راايستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

4. وروستنے استنتاج $\to$Intro دے: $\varphi\to\psi$ له داسې فرعي ثبوت څخه راايستل کېږي چې فرضيه ئې φ او پايله ئې ψ ده، يعنې:

$$n\ \dfrac{\begin{matrix}\Gamma,[\varphi]^n\\ \vdots\,\delta_1\\ \psi\end{matrix}}{\varphi\to\psi}\ \to\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې ψ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو څخه لازمېږي، يعنې $\Gamma\cup\{\varphi\}\vDash\psi$. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. د δ نۀ ايستل شوې فرضيې يوازې Γ دي، ځکه φ په وروستي استنتاج کښې ايستل شوې ده. نو بايد وښيو چې $\Gamma\vDash\varphi\to\psi$. د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M}\vDash\Gamma$، خو $\mathfrak{M}\nvDash\varphi\to\psi$ وي. نو $\mathfrak{M}\vDash\varphi$ او $\mathfrak{M}\nvDash\psi$. خو د فرضيې له مخې ψ د $\Gamma\cup\{\varphi\}$ معنايي پايله ده، يعنې $\mathfrak{M}\vDash\psi$، او دا تناقض دے. نو $\Gamma\vDash\varphi\to\psi$.

5. وروستنے استنتاج $\bot_I$ دے: دلته δ داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma\\ \vdots\,\delta_1\\ \bot\end{matrix}}{\varphi}\ \bot_I$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma\vDash\bot$. بايد وښيو چې $\Gamma\vDash\varphi$. فرض کړئ داسې نۀ وي، بيا د کوم $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M}\vDash\Gamma$ او $\mathfrak{M}\nvDash\varphi$ دي. خو کاذبې هېڅ جوړښت يا ارزونه نۀ پوره کوي، يعنې تل $\mathfrak{M}\nvDash\bot$ وي، نو له دې به $\Gamma\nvDash\bot$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے.

6. وروستنے استنتاج $\bot_C$ دے: تمرين.

7. وروستنے استنتاج $\forall$Intro دے: بيا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma\\ \vdots\,\delta_1\\ \varphi(a)\end{matrix}}{\forall x\,\varphi(x)}\ \forall\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې مقدمه $\varphi(a)$ د نۀ ایستل شوې فرضیو Γ معنايي پایله ده. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$. ځکه $\forall x\, \varphi(x)$ یوه تړلې فارمول ده، د دې معنٰی دا ده چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره باید $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$ وښیو (16.22). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $\psi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ د 16.12 له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma$. ځکه $\Gamma \vDash \varphi(a)$، $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$. ځکه $\varphi(a)$ یوه تړلې فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(a)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$ (یاد ولرئ $\varphi(a)$ هماغه $\varphi(x)[a/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(x)$. ځکه a په $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. خو s خپلسرې متغیر-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$.

8. وروستنے استنتاج $\exists$Intro دے: تمرین.

9. وروستنے استنتاج $\forall$Elim دے: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څو مقدمې لري: $\vee$Elim، $\wedge$Intro، $\neg$Elim، $\rightarrow$Elim او $\exists$Elim. **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-006):** سرچینې د څو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفي ایستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرین ئې هم راوړي؛ دلته بېرته شامله شوه.

1. وروستنے استنتاج $\wedge$Intro دے. $\varphi \wedge \psi$ له مقدمو φ او ψ څخه راایستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 & & \Gamma_2\\ \vdots\ \delta_1 & & \vdots\ \delta_2\\ \varphi & & \psi\end{matrix}}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې φ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او ψ د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. د δ نۀ ایستل شوې فرضیې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دي؛ نو باید $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vDash \varphi \wedge \psi$ وښیو. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1$، او $\Gamma_1 \vDash \varphi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. همدارنګه، ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_2$ او $\Gamma_2 \vDash \psi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \psi$. دواړه یو ځائے $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$ راکوي.

2. وروستنے استنتاج $\vee$Elim دے: تمرین.

3. وروستنے استنتاج $\rightarrow$Elim دے. ψ له مقدمو $\psi \rightarrow \varphi$ او φ څخه راایستل کېږي. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 & & \Gamma_2\\ \vdots\ \delta_1 & & \vdots\ \delta_2\\ \varphi \rightarrow \psi & & \varphi\end{matrix}}{\psi}\ \rightarrow\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\varphi \rightarrow \psi$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او φ د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \psi$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. ځکه $\Gamma_1 \vDash \varphi \rightarrow \psi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \rightarrow \psi$. ځکه $\Gamma_2 \vDash \varphi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. له دې څخه $\mathfrak{M} \vDash \psi$ لازمېږي (ځکه که $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ وے، نو له $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ سره به $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \rightarrow \psi$ وے، چې د $\mathfrak{M} \vDash \varphi \rightarrow \psi$ خلاف دے).

4. وروستنے استنتاج $\neg$Elim دے: تمرین.

5. وروستنے استنتاج $\exists$Elim دے: تمرین.

□

تمرین 10.35. د 10.34 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 10.36. که $\varphi \vdash$ وي، نو φ معتبره ده.

نتیجه 10.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے. بیا $\Gamma \vdash \bot$، یعني له Γ څخه د نهٔ ایستل شوي فرضیو پر بنسټ د $\bot$ یو اشتقاق شته. د 10.34 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي. څکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هیڅ $\mathfrak{M}$، Γ نهٔ شي پوره کولے، یعني Γ د صدق وړ نهٔ دے. □

10.12 له عینیت سره اشتقاقونه

له عینیت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتیا لري.

$$=\text{Intro}\ \frac{}{t = t} \qquad\qquad =\text{Elim}\ \frac{\varphi(t_1) \qquad t_1 = t_2}{\varphi(t_2)} \qquad =\text{Elim}\ \frac{\varphi(t_2) \qquad t_1 = t_2}{\varphi(t_1)}$$

په پورته قاعدو کښې t، t_1 او t_2 ترلي اصطلاحګاني دي. د =Intro قاعده راکوي چې د $t = t$ په بڼه هره د یووالي جمله نېغ په نېغه، له هیڅ فرضیې پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 10.38. که s او t ترلي اصطلاحګاني وي، نو $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \qquad \varphi(s)}{\varphi(t)}\ =\text{Elim}$$

دا به د «یو شان څیزونو د تعویض د اصل» یا د لایبنېڅ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرین 10.39. ثابت کړئ چې = متناظره او انتقالي دواړه ده، یعني د $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ او $\forall x\, \forall y\, \forall z((x = y \land y = z) \to x = z)$ اشتقاقونه ورکړئ.

بېلګه 10.40. موږ دا ترلے فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x\, \forall y\, ((\varphi(x) \land \varphi(y)) \to x = y)$$

له دې ترلے فارمول څخه:

$$\exists x\, \forall y\, (\varphi(y) \to y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\begin{array}{c}
\exists x\, \forall y\, (\varphi(y) \to y = x) \qquad [\varphi(a) \land \varphi(b)]^1 \\
\vdots \\
{}^{1}\ \dfrac{a = b}{((\varphi(a) \land \varphi(b)) \to a = b)}\ \to\text{Intro} \\
\dfrac{}{\forall y\, ((\varphi(a) \land \varphi(y)) \to a = y)}\ \forall\text{Intro} \\
\dfrac{}{\forall x\, \forall y\, ((\varphi(x) \land \varphi(y)) \to x = y)}\ \forall\text{Intro}
\end{array}$$

اوس باید اصلي فرضیه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پایلې $a = b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists$Elim کاروو.

$$
\cfrac{\cfrac{\cfrac{\cfrac{\exists x\, \forall y\, (\varphi(y) \to y = x) \qquad \begin{matrix}[\forall y\, (\varphi(y) \to y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \land \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b\end{matrix}}{a = b}\ {}^{2}\,\exists\text{Elim}}{((\varphi(a) \land \varphi(b)) \to a = b)}\ {}^{1}\,{\to}\text{Intro}}{\forall y\, ((\varphi(a) \land \varphi(y)) \to a = y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\, \forall y\, ((\varphi(x) \land \varphi(y)) \to x = y)}\ \forall\text{Intro}
$$

د پاس په بنې لورې کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضیو په کارولو بشپړېږي، څو $a = c$ او $b = c$ وښيي. دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي. د $a = c$ اشتقاق داسې دے:

$$
\cfrac{\cfrac{[\forall y\, (\varphi(y) \to y = c)]^2}{\varphi(a) \to a = c}\ \forall\text{Elim} \qquad \cfrac{[\varphi(a) \land \varphi(b)]^1}{\varphi(a)}\ \land\text{Elim}}{a = c}\ {\to}\text{Elim}
$$

له $a = c$ او $b = c$ څخه $a = b$ د =Elim په وسیله اشتقاق کوو.

تمرین 10.41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\forall x\, \forall y\, ((x = y \land \varphi(x)) \to \varphi(y))$
2. $\exists x\, \varphi(x) \land \forall y\, \forall z\, ((\varphi(y) \land \varphi(z)) \to y = z) \to \exists x\, (\varphi(x) \land \forall y\, (\varphi(y) \to y = x))$

10.13 له عینیت سره سموالے

قضیه 10.42. د = له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے.

ثبوت. د $t = t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، یعنې هېڅ متغیر نۀ لري، نو متغیر-ګومارنې اغېز نۀ لري.)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستنے استنتاج =Elim دے، یعنې اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$
\cfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 \\ \vdots\ \delta_1 \\ t_1 = t_2\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\Gamma_2 \\ \vdots\ \delta_2 \\ \varphi(t_1)\end{matrix}}{\varphi(t_2)}\ =\text{Elim}
$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $\varphi(t_1)$ په خپل وار له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي. غواړو وښیو چې $\varphi(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. د استقرا د فرضیې له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ او $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$. نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. s هره متغیر-ګومارنه ونیسئ، او $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$، او دا هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$. □

باب 11

تابلوګانې

ادارتي يادونه. دا څپرکی یو نښه لرونکی تحلیلي تابلو نظام وړاندې کوي.

د ثبوت د يوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د `prfTab` ټګ وکاروئ. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-001):** سرچینه دلته په تېروتنه فطري استنتاج يادوي؛ د څپرکي، ټګ او ټول وارد شوي موادو له مخې مطلب تابلو نظام دی، نو نوم يې دلته سم شوی دی.

11.1 قاعدې او تابلوګانې

تابلو په جوړښت کښې د تړلې فارمول د رښتیا یا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده. د تابلو بنسټيز توکي نښه لرونکي فارمولونه دي: تړلي فارمولونه له يوه رښتياوالي ارزښت «نښې» سره، چې يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$. دا نښه لرونکي فارمولونه په داسې ونه کښې ترتيبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي.

تعريف 11.1. نښه لرونکی فارمول له يوه رښتياوالي ارزښت او تړلې فارمول څخه جوړه ده، يعنې له دې دواړو څخه يوه:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ يا } \mathbb{F}\varphi.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}\varphi$ داسې لوستلی شو چې «کېدای شي φ رښتيا وي»، او $\mathbb{F}\varphi$ داسې چې «کېدای شي φ دروغ وي» (په کوم جوړښت کښې).

په ونه کښې هر نښه لرونکی فارمول یا فرض دی (چې د ونې په تر ټولو پاسنۍ برخه کښې ليکل کېږي)، يا تر ځان له پاسه له کوم نښه لرونکي فارمول څخه د يوې استنتاجي قاعدې په وسيله اخستل شوی دی. د مځکښې فارمول د هر ممکن اصلي عملګر دپاره دوه قاعدې شته: يوه د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{F}$ وي. ځينې قاعدې ونې ته څانګې ورکوي او ځينې يوازې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي. يوه قاعده کېدای شي (او ډېر ځله بايد) سمدستي پر مځکښې نښه لرونکي فارمول نه، بلکې له ړيښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځای پورې په څانګه کښې پر هر نښه لرونکي فارمول پلي شي.

يوه څانګه هله تړلې ده چې $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ دواړه ولري. تړلی تابلو هغه دی چې هره څانګه يې تړلې وي. د شهودي تعبير له مخې هره څانګه يو ګډ امکان بيانوي، خو $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ يو ځای ممکن نهٔ دي. په بله وينا، که يوه څانګه تړلې وي، هغه امکان رد شوی دی چې څانګه يې بيانوي. په ځانګړي ډول، د دې معنیٰ دا ده چې تړلی تابلو هغه ټول امکانات ردوي چې د $\mathbb{T}\varphi$ په بڼه هر فرض په يو وخت رښتيا او د $\mathbb{F}\varphi$ په بڼه هر فرض دروغ کړي.

د φ دپاره تړلی تابلو داسې تړلی تابلو دی چې ړيښه يې $\mathbb{F}\varphi$ وي. که داسې تړلی تابلو موجود وي، د φ د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ يعنې φ بايد په هر جوړښت کښې رښتيا وي.

11.2 قضیوي قاعدې

11.2.1 د $\neg$ قاعدې

$$\neg\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi} \qquad\qquad \neg\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\mathbb{T}\,\varphi}$$

11.2.2 د $\wedge$ قاعدې

$$\wedge\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{T}\,\psi\end{array}} \qquad\qquad \wedge\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\psi}$$

11.2.3 د $\vee$ قاعدې

$$\vee\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi} \qquad\qquad \vee\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}$$

11.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې

$$\rightarrow\!\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\varphi\rightarrow\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi} \qquad\qquad \rightarrow\!\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\varphi\rightarrow\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}$$

11.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut}\ \frac{}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\varphi}$$

د Cut قاعده پر مخکښې ننبه لرونکې فارمول نۀ «پلې کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کښې هره څانګه په دوو ووېشو: یوه څانګه $\mathbb{T}\,\varphi$ او بله $\mathbb{F}\,\varphi$ لري۔ دا اړینه نۀ ده—د ننبه لرونکي فارمولونه هر هغه سټ چې تړلے تابلو ولري، له Cutپرته هم یو تړلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طریقه سره یو ځاے کړو۔

11.3 د سورونو قاعدې

11.3.1 د $\forall$ قاعدې

$$\forall\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(t)} \qquad \forall\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(a)}$$

په $\forall\mathbb{T}$ کښې t ترلې اصطلاح ده (یعنې متغیرونه نۀ لري)۔ په $\forall\mathbb{F}$ کښې a داسې ثابت سمبول دے چې باید د $\forall\mathbb{F}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې هېڅ ځاے نۀ وي راغلے۔ a د $\forall\mathbb{F}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

11.3.2 د $\exists$ قاعدې

$$\exists\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(a)} \qquad \exists\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(t)}$$

بیا هم t ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists\mathbb{T}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې نۀ راځي۔ a د $\exists\mathbb{T}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

هغه شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall\mathbb{F}$ یا $\exists\mathbb{T}$ استنتاج تر پاسه په څانګه کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي۔

هغه قرارداد را یاد کړئ چې کله φ داسې فارمول وي چې متغیر x پکښې ازاد وي، دا د $\varphi(x)$ په لیکلو ښیو۔ په همدې سیاق کښې $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډه بڼه ده۔ نو د $\exists\mathbb{F}$ قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi[t/x]}\ \exists\mathbb{F}$$

پام وکړئ چې t له مخکښې په φ کښې راتلے شي؛ مثلاً φ کېدے شي $P(t,x)$ وي۔ نو له $\mathbb{F}\,\exists x\,P(t,x)$ څخه $\mathbb{F}\,P(t,t)$ استنتاجول د $\exists\mathbb{F}$ سمه کارونه ده۔ خو په $\forall\mathbb{F}$ او $\exists\mathbb{T}$ کښې د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په φ کښې نۀ راځي۔ نو له $\mathbb{F}\,\forall x\,P(a,x)$ څخه د $\forall\mathbb{F}$ په کارولو $\mathbb{F}\,P(a,a)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

په $\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$ کښې د ترلې اصطلاح t پر انتخاب نور بندیز نشته۔ بل لوري ته، د $\exists\mathbb{T}$ او $\forall\mathbb{F}$ په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په څانګو کښې هېڅ ځاے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے۔ له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ دپاره یو ترلے تابلو و:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

خو $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ معتبر نۀ دے۔

11.4 تابلوګانې

و مو ویل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو وړاندې کړې۔ له دغو څخه تابلوګانې په استقرايي ډول جوړېږي: هر تابلو یا یوه یوازېنۍ څانګه ده چې له یوه یا زیاتو فرضونو جوړه وي، یا پر یوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي۔

[1] د «ځانګړي متغیر» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کښې a یو ثابت سمبول دے۔ دا تاریخي لاملونه لري۔

تعریف 11.2 (تابلو)**.** د فرضونو $S_1\varphi_1$، ...، $S_n\varphi_n$ دپاره (چې هر S_i یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکې فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i\varphi_i$ دي، یو تر بل لاندې.
2. په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول چې له فرضونو څخه نۀ وي، تر ځان پاس په څانګه کښې پر نښه لرونکے فارمول د یوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې څخه راوتلے وي.

د تابلو یوه څانګه هله او یوازې هله تړلې ده چې $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ دواړه ولري؛ که نۀ وي پرانیستې ده. هغه تابلو چې هره څانګه ئې تړلې وي، د خپلو فرضونو د سټ تړلے تابلو دے. که تابلو تړلے نۀ وي، یعنې لږ تر لږه یوه پرانیستې څانګه ولري، نو پرانیستے دے.

بېلګه 11.3. د فرضونو هر سټ په یوازې ځان تابلو دے، خو په عام ډول به تړلے نۀ وي. (په څرګند ډول یوازې هله تړلے دے چې فرضونه له مخکښې د نښه لرونکي فارمولونه یوه جوړه $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ ولري.)

له یوه تابلو (پرانیستي یا تړلي) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو یو نوے، لوے تابلو اخستلے شو. قاعده په هغه کښې پر نښه لرونکے فارمول φ پلې کوو. دا قاعده به د هرې هغې څانګې په پاے کښې یو یا زیات نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړي چې د φ هغه پېښنه لري چې قاعده موپرې پلې کړې ده.

مثلاً فرض $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ ونیسئ. لاندې هغه (پرانیستے) تابلو دے چې یوازې له همدې فرض څخه جوړ دے:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption

د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر فرض پلې کوو او ترې نوے تابلو اخلو. دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کرښې، $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{T}\neg\varphi$، ورزیاتې کړو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
.3	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$

کله چې تابلوګانې لیکو، پلې شوې قاعدې په ښي لوري کښې ثبتوو (مثلاً $\wedge\mathbb{T}1$ دا معنیٰ لري چې پر دې کرښه نښه لرونکے فارمول د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې د هغې کارونې پایله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکے فارمول ته شوې ده). دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو یوازې پر یوه ($\mathbb{T}\neg\varphi$) قاعده پلې کولے شو (په دې حالت کښې $\neg\mathbb{T}$ قاعده). له دې څخه لاندې تړلے تابلو راځي:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
.3	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
	$\otimes$	

11.5 د تابلوګانې بېلګې

بېلګه 11.4. راځئ د تړلے فارمول $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ دپاره یو تړلے تابلو ومومو.

لومړے اړوند فرض د تابلو په سر کښې لیکو.

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	Assumption

یوازې یو فرض شته، نو یوازې یو نښه لرونکے فارمول دے چې قاعده پرې پلې کولے شو. (د هر نښه لرونکے فارمول دپاره تل تر ټولو زیاته یوه قاعده پلې کېدے شي: دا د ترلے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملګر قاعده ده.) په دې حالت کښې باید $\mathbb{F}\!\to$ پلې کړو.

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\!\mathbb{F}\,1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکې فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلې کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان لیکو. خو د سم نښان یوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانیستو څانګو پلې شوې وي. کله چې پر کوم نښه لرونکے فارمول په هره پرانیستې څانګه کښې اړونده قاعده پلې شي، بیا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بیا پلې کولو اړتیا نۀ لرو. په دې حالت کښې یوازې یوه څانګه ده، نو قاعده یوازې یو ځل پلې کول غواړي. (پام وکړئ چې د سم نښانونه یوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتیا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نۀ ده.)
یو نوے نښه لرونکے فارمول شته چې قاعده پرې پلې کولے شو: پر 2 کرښه $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$. د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې له پلې کولو څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ ✓	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

ځکه اوس څانګه $\mathbb{T}\,\varphi$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}\,\varphi$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، څانګه ترلې ده. ځکه همدا یوازېنۍ څانګه ده، تابلو ترلے دے. د $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ دپاره مو یو ترلے تابلو وموند.

بېلګه 11.5. اوس راځئ د $(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ دپاره یو ترلے تابلو ومومو.
له اړوند فرض څخه پیل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$	Assumption

په دې تابلو کښې د یوازېنې نښه لرونکے فارمول اصلي عملګر $\to$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\mathbb{F}\!\to$ قاعده پرې پلې کوو او دا اخلو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$	$\to\!\mathbb{F}\,1$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee\mathbb{T}$ پلې کړو که پر 3 کرښه $\mathbb{F}\!\to$. په حقیقت کښې د ترتیب ټاکنه توپیر نۀ کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکے فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کښې پلې شي. نو لومړی اخلو. د $\vee\mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پایلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نویو څانګو ته ورزیاتېږي. له دې څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$

لا مو پر 3 کرښه د $\to\mathbb{F}$ قاعده نهٔ ده پلې کړې؛ اوس ئې کوو۔ د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلې کوو۔ را یاد کړئ چې د کوم نښه لرونکے فارمول تر څنګ یوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانیستې څانګه کښې پلې کړې وي۔ نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پاے کښې پلې کړو چې اړوند نښه لرونکے فارمول لري۔ په دې توګه به په بېلابېلو څانګو کښې لاندې هماغه نښه لرونکے فارمول ته بېرته نهٔ ورګرځو۔

1.	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \lor \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\lor\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
		$\otimes$	

اوس ښې څانګه تړلې ده۔ په کینه څانګه کښې لا هم پر 4 کرښه د $\neg\mathbb{T}$ قاعده پلې کولے شو۔ له دې څخه $\mathbb{F}\,\varphi$ راځي او کینه څانګه تړل کېږي:

1.	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \lor \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\lor\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
7.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\otimes$	$\neg\mathbb{T}\,4$
	$\otimes$		

بېلګه 11.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر نښه لرونکي فارمولونه دپاره تابلوګانې ورکولے شو۔ ډېر ځله له یوې زیاتې داسې قاعدې پلې کول هم اړین وي چې څانګې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر څانګې لرلے شي۔ مثلاً د $\{\mathbb{T}\,\varphi \lor (\psi \land \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)\}$ دپاره تابلو ونیسئ۔ لومړے پر لومړي فرض د $\lor\mathbb{T}$ قاعده پلې کوو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \lor (\psi \land \chi)$ ✓		Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$	$\lor\mathbb{T}\,1$

اوس پر 2 کرښه د $\land\mathbb{F}$ قاعده پلې کولے شو۔ دا په دواړو څانګو کښې په یو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهلے شو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \lor (\psi \land \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$		$\lor\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \chi$	$\land\mathbb{F}\,2$

اوس $\lor\mathbb{F}$ پر ټولو هغو څانګو پلې کولے شو چې $\varphi \lor \psi$ لري:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$				

اوس تر ټولو کينه څانګه ترلې ده. راځئ $\vee\mathbb{F}$ پر $\varphi \vee \chi$ پلې کړو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	│	$\mathbb{F}\,\varphi$	│	$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	│	$\mathbb{F}\,\psi$	│	$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
8.		$\mathbb{F}\,\chi$		$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
		$\otimes$			

پام وکړئ چې د روښانتيا دپاره مو د $\vee\mathbb{F}$ د دويم ځل کاروني پايله لاندې يوړه. په دې حالت کښې دې ته اړتيا نۀ وه، ځکه توجيهونه به يو شان وو.
دوه څانګې پرانيستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ لا بې د سم نښانه دے. پر هغې $\wedge\mathbb{T}$ پلې کوو او ترلے تابلو اخلو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
8.			$\mathbb{T}\,\chi$	$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
			$\otimes$	$\otimes$	

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سټ يو ترلے تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتيب پلې شوې دي:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓		$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓		$\wedge\mathbb{F}\,2$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\chi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\vee\mathbb{T}\,1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
8.		$\mathbb{T}\,\chi$		$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
		$\otimes$		$\otimes$	

تمرین 11.7. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T}\,\varphi \to (\psi \to \chi), \mathbb{F}\,\psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{F}\,\neg\neg\varphi$.

تمرین 11.8. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,(\varphi \vee \psi) \to \chi, \mathbb{F}\,\varphi \to \chi$.
2. $\mathbb{T}\,(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\mathbb{T}\,\psi \to \varphi, \mathbb{F}\,\neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\mathbb{F}\,(\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.
6. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.
7. $\mathbb{T}\,\varphi \to \chi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \to \chi)$.
9. $\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\neg\psi, \mathbb{F}\,\varphi$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-002)** سرچینې دوه ربښتوني فرضونه د یو نښه لرونکي فارمول په دننه کښې سره یو ځاے کړي وو، دلته هر فرض خپله ربښتیا نښه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې.
10. $\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F}\,(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

تمرین 11.9. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\neg(\varphi \to \psi), \mathbb{F}\,\varphi$.

2. $\mathbb{T}\,\neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F}\,\neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{F}\,\neg\varphi \vee \psi$.
4. $\mathbb{F}\,\neg\neg\varphi \to \varphi$.
5. $\mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi \to \psi, \mathbb{F}\,\psi$.
6. $\mathbb{T}\,(\varphi \wedge \psi) \to \chi, \mathbb{F}\,(\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.
7. $\mathbb{T}\,(\varphi \to \psi) \to \varphi, \mathbb{F}\,\varphi$.
8. $\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

11.6 له سورونو سره تابلوګانې

بېلګه 11.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید داډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عام ډول ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوئ پاس راځي).

راځئ وګورو چې د ترړلے فارمول $\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ دپاره تابلو څنګه ورکوو. د معمول په شان د فرض له ثبتولو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$	Assumption

ځکه اصلي عملګر $\to$ دے، نو $\to\mathbb{F}$ پلي کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$

راتلونکې د کار کرښه 2 ده. $\exists\mathbb{T}$ کاروو. دا یو نوے ثابت سمبول غواړي؛ ځکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر یو ټاکلے شو، مثلاً a.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

اوس پر 3 کرښه $\neg\mathbb{F}$ پلي کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$

پر 4 کرښه د $\neg\mathbb{T}$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو ترړلے تابلو اخلو.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\neg\mathbb{T}\,4$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	

بېلګه 11.11. راځئ وګورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b), \mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)), \mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption

تل باید لومړے هغه قاعده پلې کړو چې د ځانګړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کښې هغه پر 2 کرښه $\exists\mathbb{T}$ ده. ځکه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو؛ بیا a اخلو.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

که اوس پر 1 کرښه $\exists\mathbb{F}$ یا پر 3 کرښه $\forall\mathbb{T}$ پلې کړو، باید وټاکو چې د x پر ځاے کومه اصطلاح t کښېږدو. ځکه دا قاعدې د ځانګړي متغیر شرط نۀ لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلے شو. په ځینو حالتونو کښې ښايي قاعده څو ځله له بېلابېلو st سره پلې کول هم لازم شي. خو د عمومي قاعدې په توګه ګټه کوي چې له هغو اصطلاحګانو څخه یوه واخلو چې له مخکښې په تابلو کښې راغلې وي—دلته a او b—او په دې حالت کښې اټکل کولے شو چې له a سره د تړلې څانګې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$

پر 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نۀ ورکوو، ځکه ښايي بیا ئې وکاروو. اوس پر 4 کرښه $\wedge\mathbb{T}$ پلې کړئ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$

که اوس پر 6 کرښه $\mathbb{T}\!\to$ پلې کړو، تابلو ترل کېږي:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\land\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\land\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$ ✓	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$
9.	$\mathbb{F}\,\psi(a)$ ⊗ $\mathbb{T}\,\chi(a,b)$ ⊗	$\to\mathbb{T}\,6$

بېلګه 11.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x),\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y),\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y).$$

د معمول په شان فرضونه لیکو:

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$	Assumption

لومړے پر 3 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ قاعده پلې کوو۔ د «تل لومړے د ځانګړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلې کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر اړتیا پورې وځنډوئ۔» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي۔

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$

نوې 4 کرښه $\exists\mathbb{F}$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده۔ نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\mathbb{T}\!\to$ کاروو۔

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\forall x\,\varphi(x)$ $\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$	$\to\mathbb{T}\,2$

دواړه نوي ښبه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکې قاعدې غواړي، نو راتلونکے ګام باید همدا وي:

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\forall x\,\varphi(x)$ ✓ $\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$ $\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$

د ځانګو د ترلو دپاره باید پر 1 او 4 کرښو ښبه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندې قاعدې ($\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$) د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، نو هرې مناسبې اصطلاحګانې ټاکلے شو. په دې حالت کښې په خپل وار همدا b او c دي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-003)** سرچینه دلته د دروغ-وجودي ښبه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښيي، خو دریمه کرښه د نفي مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستۍ ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(b)$	$\mathbb{F}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{T}\,1$; $\exists\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	$\otimes$	

تمرین 11.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,(\forall x\,\varphi(x) \land \forall y\,\psi(y)) \to \forall z\,(\varphi(z) \land \psi(z))$.
2. $\mathbb{F}\,(\exists x\,\varphi(x) \lor \exists y\,\psi(y)) \to \exists z\,(\varphi(z) \lor \psi(z))$.
3. $\mathbb{T}\,\forall x\,(\varphi(x) \to \psi), \mathbb{F}\,\exists y\,\varphi(y) \to \psi$.
4. $\mathbb{T}\,\forall x\,\neg\varphi(x), \mathbb{F}\,\neg\exists x\,\varphi(x)$.
5. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\neg\varphi(x)$.
6. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\forall y\,((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \land (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

تمرین 11.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\neg\varphi(x)$.
2. $\mathbb{T}\,(\forall x\,\varphi(x) \to \psi), \mathbb{F}\,\exists y\,(\varphi(y) \to \psi)$.
3. $\mathbb{F}\,\exists x\,(\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y))$.

11.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

ادارتي یادونه. دا برخه د تابلوګانو د اثبات‌پذیرۍ اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورته ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نهٔ، بلکې د ځینو ترلو تابلوګانې د موجودیت له مخې تعریفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي.

تعریف 11.15 (قضیې)**.** یوه ترلے فارمول φ هله قضیه ده چې د $\mathbb{F}\,\varphi$ دپاره ترلے تابلو موجود وي. که φ قضیه وي، $\vdash \varphi$ لیکو، او که نهٔ وي $\nvdash \varphi$ لیکو.

تعریف 11.16 (د اشتقاق وړتیا)**.** تړلے فارمول φ د تړلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash \varphi$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

که φ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash \varphi$ لیکو۔

تعریف 11.17 (سازګاري)**.** د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې داسې متناهي سټ $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

که Γ ناسازګار نۀ وي، سازګار ئې بولو۔

قضیه 11.18 (انعکاسیت)**.** که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$۔

ثبوت. که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\{\varphi\}$ د Γ یو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو تړلے دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
	$\otimes$	

□

قضیه 11.19 (یکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$۔

ثبوت. د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے۔ □

قضیه 11.20 (انتقالیت)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$۔

ثبوت. که $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{\chi_1, \ldots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n\}$$

تړلے تابلو لري۔ که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې θ_1, ... ,$\theta_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m\}$$

تړلے تابلو لري۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-004):** سرچینه په منځنۍ جمله کښې د ډي-لړ یوازې وروستۍ جمله د ګاما فرعي سټ بولي؛ دلته د لړ ټولې جملې د ګاما غړي ښودل شوې، لکه د انتقالیت تعریف چې غواړي۔

اوس د لاندې فرضونو تابلو ونیسئ:

$$\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m.$$

پر φ د Cut قاعده پلې کړئ۔ دا دوه څانګې جوړوي: یوه پکې $\mathbb{T}\,\varphi$، او بله پکې $\mathbb{F}\,\varphi$ لري۔ نو په یوه څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n\}$$

څکه د دغو فرضونو دپاره تړلے تابلو شته، هغه له دې څانګې سره نښلولے شو؛ هره هغه څانګه تړل کېږي چې له $\mathbb{T}\,\varphi$ څخه تېرېږي۔ په بله څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m\}$$

نو بل لورے هم بشپړولے او تړلے تابلو اخستلے شو۔ دا $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ښیي۔ □

پام وکړئ د دې يوه ځانګړې پايله دا ده: که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

قضيه 11.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هرې ترړلے فارمول φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 11.22. 11.21 ثابت کړئ.

قضيه 11.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ او د لاندې دپاره ترړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash \varphi$ هم ښيي.

2. که Γ ناسازګار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ دپاره د لاندې يو ترړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

دا ترړلے تابلو ښيي چې Γ_0 ناسازګار دے.

□

11.8 د اشتقاق وړتيا او سازګاري

اوس د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابتوو. دوئ په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا قضيې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضيه 11.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 = \{\chi_1, \ldots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$
$$\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_m\}$$

ترړلي تابلوګانې لري. پر φ د Cut قاعدې په کارولو دا په يوه ترړلي تابلو کښې يو ځاے کولے شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازګاري ښيي. ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$؛ له دې امله Γ ناسازګار دے. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-005)** سرچينه د دويم متناهي سټ په تعريف کښې لړ په اېن شاخص پاے ته رسوي، خو په تابلو کښې يُې وروستے غړے د اېم شاخص لري؛ دلته د لړ وروستے شاخص يو شان شوے دے. □

قضيه 11.25. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$، یعنې د لاندې دپاره ترړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

د $\mathbb{T}\neg$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په ترړلې تابلو اړوړے شو:

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

بل لورې ته، که د وروستي سټ دپاره ترړلے تابلو وي، د لومړي سټ په ترړلې تابلو ئې اړوړے شو: هغه هر فارمول رنګوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T}\neg\varphi$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رنګوو، او فرض $\mathbb{F}\,\varphi$ ورزیاتوو. ځکه که کومه څانګه مخکښې د $\mathbb{T}\neg$ د هغې پایلې له امله ترړلې وه چې پر $\mathbb{T}\neg\varphi$ پلې شوې، یعنې $\mathbb{F}\varphi$، نو په نوي تابلو کښې اړونده څانګه هم ترړلې ده. که په زوړ تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg\varphi$ او $\mathbb{F}\neg\varphi$ دواړو له امله ترړلې وه، پر $\mathbb{F}\neg\varphi$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلې کولو او د $\mathbb{T}\varphi$ په اخستلو ئې په ترړلې څانګه اړوړے شو. دا څانګه ځکه ترړل کېږي چې $\mathbb{F}\varphi$ مو د فرض په توګه ورزیات کړے دے. □

تمرین 11.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي.

قضیه 11.27. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$. بیا داسې ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

ترړلے تابلو لرې. فرض $\mathbb{F}\,\varphi$ په $\mathbb{T}\neg\varphi$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}\,\varphi$ پایله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T}\neg\varphi$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راځي. په زوړ تابلو کښې هره ترړلے فارمول چې د 1 کرښې په حواله توجیه شوې وه، اوس د $n+1$ کرښې په حواله توجیه کېږي. نو که زوړ تابلو ترړلے و، نوے تابلو هم ترړلے دے. دا د Γ ناسازګاري ښیي؛ ځکه ټول فرضونه په Γ کښې دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-006):** سرچینه د «داسې چې» وروسته یو بې دلیله تېک شاتګې ړدي؛ دلته لرې شوے دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-007):** سرچینه وایي د ربټونې نفي قاعده پر دروغې جملې پلې کېږي؛ قاعده په حقیقت کښې پر ربټونې نفي شوې جملې پلې کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کښې. □

قضیه 11.28. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که داسې ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ او χ_1، ...، $\chi_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\} \text{او}$$
$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_m\}$$

دواړه ترړلې تابلوګانې ولرې، یو داسې ګډ تابلو جوړوړے شو چې د Γ ناسازګاري ښیي. د فرضونو په توګه $\mathbb{T}\,\psi_1$، ...، $\mathbb{T}\,\psi_n$ له $\mathbb{T}\,\chi_1$، ...، $\mathbb{T}\,\chi_m$ سره یو ځاے کاروو، او بیا د Cut قاعده پلې کوو. دا دوه څانګې ورکوي: یوه په $\mathbb{T}\,\varphi$ او بله په $\mathbb{F}\,\varphi$ پېلېږي.

په کیڼ لورې کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزیاته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده؛ ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}\,\varphi$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}\,\varphi$ لاندې هره څانګه ترړل کېږي.

په ښي لورې کښې د دویم تابلو د فرض لاندې برخه ورزیاته کړئ، خو د $\mathbb{T}\neg\varphi$ پر فرض د $\mathbb{T}\neg$ د هرې کاروني پایلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}\neg\varphi$ د $\mathbb{T}\neg$ پایله $\mathbb{F}\,\varphi$ ده، چې بیا هم موجوده ده؛ ځکه د ګډ تابلو په ښي لورې کښې د Cut قاعدې پایله ده.

که په دویم تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg\varphi$ (چې په ګډ تابلو کښې نور فرض نۀ دے) او $\mathbb{F}\neg\varphi$ دواړو له امله ترړلې وه، پر $\mathbb{F}\neg\varphi$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلې کولو $\mathbb{T}\,\varphi$ اخستلے شو. اوس په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم ترړل کېږي؛ ځکه د Cut قاعدې ښۍ پایله، $\mathbb{F}\,\varphi$، پکې ده. که په دویم تابلو کښې یوه څانګه د بل کوم لامل له امله ترړلې وه، په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم ترړلې ده؛ ځکه په زوړ، دویم تابلو کښې پر څانګه له $\mathbb{T}\neg\varphi$ پرته هر بل ننبه لرونکي فارمولونه د ګډ تابلو پر اړوندې څانګې هم راځي. □

11.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه

ثابتوو چې د تابلوګانو د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیوي رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ او $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (مودوس پونس)۔ دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي۔

قضیه 11.29. 1. دواړه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$۔

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$۔

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ او $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$ دپاره لاندې تړلے تابلو دے:

1.	$\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\psi$		Assumption
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\mathbb{F}\psi$	$\wedge\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-008) سرچینه په لومړیو څلورو تابلوګانو کښې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکے قوس غورځوي، دلته د تعریف شوې دوه-ارګومېنټه د \sFmla دوه-ارګومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده۔ □

قضیه 11.30. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ ناسازګار دے۔

2. دواړه $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ او $\psi \vdash \varphi \vee \psi$۔

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$ تړلے تابلو ورکوو:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee \psi$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\psi$		Assumption
4.	$\mathbb{F}\varphi$		$\neg\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\psi$		$\neg\mathbb{T}\,3$
6.	$\mathbb{T}\varphi$	$\mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi, \mathbb{T}\,\varphi\}$ او $\{\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi, \mathbb{T}\,\psi\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\lor\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\lor\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\lor\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\lor\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

قضیه 11.31. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. دواړه $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ او $\psi \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\varphi\}$ یو تړلے تابلو شته:

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \to \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$ ∣ $\mathbb{T}\,\psi$	$\to\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$ ∣ $\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi\}$ او $\{\mathbb{F}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\psi\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

11.10 د اشتقاق ورتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضيه 11.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi(c)$، يعنې داسې ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi(c), \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

بايد وښيو چې د لاندې دپاره هم تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x), \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

تړلے تابلو واخلئ، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F}\,\varphi(c)$ ورننباسئ.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}\,\varphi(c) & \qquad & \mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x) \\ \mathbb{T}\,\psi_1 & & \mathbb{T}\,\psi_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbb{T}\,\psi_n & & \mathbb{T}\,\psi_n \\ & & \mathbb{F}\,\varphi(c) \end{array}$$

تابلو لا هم تړلے دے، ځکه ټولې هغه تړلې فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي. ننويستل شوې کرښه د $\forall\mathbb{F}$ قاعدې د سمې کارونې پايله ده، ځکه ثابت سمبول c په ψ_1، ...، ψ_n يا $\forall x\,\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، يعنې په نوي تابلو کښې د ننويستل شوې کرښې پاس نۀ راځي. □

قضيه 11.33. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\,\varphi(x)$.

2. $\forall x\,\varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x), \mathbb{T}\,\varphi(t)$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

2. د $\mathbb{F}\,\varphi(t), \mathbb{T}\forall x\,\varphi(x),$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$\forall\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

□

11.11 سمواے

د تابلوګانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه ځېزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې نۀ وي۔ نو سمواے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے۔ د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ φ معتبر دے؛
2. که تړلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پایله هم ده؛
3. که د تړلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي۔ که له دغو څخه کوم یو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات ځېزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سمواے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري۔

څنګه دغه ټول ثبوت-تیوریکي خاصیتونه د یو یا بل ډول د تړلو تابلوګانې له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د تړلو تابلوګانې د معنايي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو۔ لومړے به تعریف کړو چې د یو نښه لرونکے فارمول پوره کېدل په یو جوړښت کښې څه معنی لري؛ بیا به وښیو چې که یو تابلو تړلے وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نۀ پوره کوي۔ وروسته (۱)-(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجو په توګه راځي۔

تعریف 11.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ یو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\varphi$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، او $\mathbb{F}\varphi$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$۔ $\mathfrak{M}$ د نښه لرونکي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله پوره کوي چې هر $S\varphi \in \Gamma$ پوره کړي۔ Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نۀ وي د صدق وړ نۀ دے۔

قضیه 11.35 (سمواے)**.** که Γ یو تړلے تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نۀ دے۔

ثبوت. د یو تابلو څانګه هله او یوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه ولري۔

دا خبره ښیو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسیله د یو د صدق وړ تابلو پراخول تل یو د صدق وړ تابلو ورکوي۔ دا به قضیه ثابته کړي: هر تړلے تابلو د Γ یوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي۔ نو که Γ د صدق وړ واے، د هغې هر تابلو به د صدق وړ و۔ خو تړلے تابلو په څرګند ډول د صدق وړ نۀ دے: هره څانګه دواړه $\mathbb{T}\varphi$ او $\mathbb{F}\varphi$ لري، او هېڅ جوړښت نۀ شي کولے چې φ هم پوره او هم نۀ پوره کړي۔

فرض کړئ یو د صدق وړ تابلو لرو، یعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه لري۔ د استنتاج قاعده یا یوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتوي یا یوه څانګه په دوو وېشي۔ که په تابلو کښې کومه د صدق وړ څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبیق ئې نۀ پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کښې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوے تابلو د صدق وړ دے۔ څنګه یوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر یوې د صدق وړ څانګې پلي کېږي۔

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه سټ وبولئ، او $S\varphi \in \Gamma$ هغه نښه لرونکے فارمول وبولئ چې قاعده پرې پلي کېږي۔ که قاعده څانګه نۀ وېشي، باید وښیو چې پراخه شوې څانګه، یعنې Γ له قاعدوي پایلو سره، لا هم د صدق وړ ده۔ که قاعده څانګه وېشي، باید وښیو چې له دوو تر لاسه شوو څانګو لږ تر لږه یوه د صدق وړ ده۔

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نۀ وېشي۔

1. څانګه پر $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$ د $\neg\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي۔ بیا پراخه شوې څانګه د $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$ نښه لرونکي فارمولونه لري۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$۔ نو $\mathfrak{M} \nvDash \psi$، یعنې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\psi$ پوره کوي۔
2. څانګه پر $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین۔

3. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي، له دې څخه پر ځانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\,\psi$ او $\mathbb{T}\,\chi$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \psi \wedge \chi$. بیا $\mathfrak{M} \vDash \psi$ او $\mathfrak{M} \vDash \chi$. یعنې $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\,\psi$ او $\mathbb{T}\,\chi$ پوره کوي.

4. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

5. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\psi \to \chi$ د $\to\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\,\psi$ او $\mathbb{F}\,\chi$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \psi \to \chi$. بیا $\mathfrak{M} \vDash \psi$ او $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. یعنې $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\,\psi$ او $\mathbb{F}\,\chi$ پوره کوي.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-009) سرچینې په دوارو کلي-کمیت تاکونکو قاعدوي حالتونو کښې د قاعدې په مقدمه کښې د بې میټا-فارمول لیکلے و، خو پایله او ټول وروسته معنایي استدلال د اې میټا-فارمول کاروي. دلته اې په هر حالت کښې یو شان ساتل کېږي.

6. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$ د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه یو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\,\varphi(t)$ ترلاسه کېږي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\varphi(x)$. د 16.40 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$. نو $\mathfrak{M}$، $\mathbb{T}\,\varphi(t)$ پوره کوي.

7. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ د $\forall\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه یو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{F}\,\varphi(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کښې نۀ راځي. ځکه Γ د صدق ور دے، داسې شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,\varphi(x)$. باید وښیو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\,\varphi(a)\}$ د صدق ور دے. د دې دپاره مناسب $\mathfrak{M}'$ داسې تعریفوو.

د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,\varphi(x)$ هله او یوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi(x)$. اوس $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ په شان وبولئ، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. د 16.28 له مخې، د هر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\chi$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash \chi$، او د هر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\chi$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash \chi$؛ ځکه a په Γ کښې نۀ راځي.

د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash \varphi(x)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash \varphi(a)$. ځکه $\varphi(a)$ یوه تړلے فارمول دہ، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}' \nvDash \varphi(a)$، یعنې $\mathfrak{M}'$، $\mathbb{F}\,\varphi(a)$ پوره کوي.

8. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\exists x\,\psi(x)$ د $\exists\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

9. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\exists x\,\psi(x)$ د $\exists\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې ځانګه وېشي.

1. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\psi \wedge \chi$ د $\wedge\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي، له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: کینه ځانګه د $\mathbb{F}\,\psi$ له لارې او ښۍ ځانګه د $\mathbb{F}\,\chi$ له لارې دوام کوي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \psi \wedge \chi$. بیا یا $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ یا $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,\psi$ پوره کوي؛ یعنې د $\mathfrak{M}$ د کیڼې ځانګې فارمولونه پوره کوي. په دویم حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,\chi$ پوره کوي؛ یعنې $\mathfrak{M}$ د ښۍ ځانګې فارمولونه پوره کوي.

2. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\psi \vee \chi$ د $\vee\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

3. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\psi \to \chi$ د $\to\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

4. ځانګه د Cut په وسیله پراخېږي. له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: یوه $\mathbb{T}\,\psi$ او بله $\mathbb{F}\,\psi$ لري. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او یا $\mathfrak{M} \vDash \psi$ یا $\mathfrak{M} \nvDash \psi$، $\mathfrak{M}$ یا کینه یا ښۍ ځانګه پوره کوي.

□

تمرین 11.36. د 11.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 11.37. که $\vdash \varphi$ وي، نو φ معتبر دے.

نتیجه 11.38. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو د څینو ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ دپاره $\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$ یو تړلے تابلو لري. د 11.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم ψ_i ناسموي یا φ ربښتیا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هم دے. □

نتیجه 11.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے. بیا ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ شته او د $\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$ دپاره یو تړلے تابلو شته. د 11.35 له مخې، داسې $\mathfrak{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1$، ...، n دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi_i$ وي. خو بیا Γ د صدق وړ نهٔ دے. □

11.12 له عینیت سره تابلوګانې

له عینیت سره تابلوګانې د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د $=$ قاعدې دا دي (t، t_1 او t_2 تړلي ترمونه دي):

$=\mathbb{F}\ \dfrac{\mathbb{T}\,t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\,\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\,\varphi(t_2)}$	$=\mathbb{T}\ \dfrac{\mathbb{T}\,t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\,\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\,\varphi(t_2)}$	$=\ \dfrac{}{\mathbb{T}\,t = t}$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپیر کښې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه نښه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر څانګه وي، یعنې دواړه $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ او $S\,\varphi(t_1)$.

بیلګه 11.40. که s او t تړلي ترمونه وي، نو $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

.1	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,s = t$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi(s)$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$=\mathbb{T}\,2, 3$
	$\otimes$	

کېدے شي دا د یو شان څیزونو د تعویض د اصل یا د لایبنېز د قانون په نوم درته اشنا وي.

تابلوګانې ثابتوي چې $=$ متناظره ده، یعنې $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

.1	$\mathbb{F}\,s_2 = s_1$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,s_1 = s_2$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,s_1 = s_1$	$=$
.4	$\mathbb{T}\,s_2 = s_1$	$=\mathbb{T}\,2, 3$
	$\otimes$	

دلته کرښه 2 د $=\mathbb{T}$ لومړنے ارین فارمول دے. کرښه 3 دویم ارین فارمول دے، چې د $\mathbb{T}\,\varphi(s_1)$ بڼه لري—$\varphi(x)$ د $x = s_1$ په توګه وګڼئ؛ بیا $\varphi(s_1)$، $s_1 = s_1$ او $\varphi(s_2)$، $s_2 = s_1$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLTAB-010):** سرچینې کرښه درې د اې د دویم ترم بڼه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبیق کښې هغه د اې د لومړي ترم بڼه ده، لکه وړیسې تشریح چې هم ښيي.

تابلوګان دا هم ثابتوي چې $=$ انتقالي ده، یعنې $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

.1	$\mathbb{F}\, s_1 = s_3$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\, s_2 = s_3$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\, s_1 = s_3$	$=\mathbb{T}\, 3, 2$
	$\otimes$	

په دې تابلو کښې د $=\mathbb{T}$ لومړنی اړین فارمول کرښه 3، $\mathbb{T}\, s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري). دویم اړین فارمول چې د $\mathbb{T}\, \varphi(s_2)$ بڼه لري، کرښه 2 ده. دلته $\varphi(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $\varphi(s_2)$، $s_1 = s_2$ (یعني کرښه 2) او $\varphi(s_3)$ په پایله کښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-011) سرچینې د اې د دویم ترم د بڼې د پراخولو پر ځای د قاعدې عمومي برابري لیکلې وه، خو د همدلته تاکل شوي اې له مخې اړوند فارمول د لومړي او دویم ترم برابري ده.

تمرین 11.41. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\, \forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F}\, \exists x\, (\varphi(x) \wedge \forall y\, (\varphi(y) \rightarrow y = x))$,
$\mathbb{T}\, \exists x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

11.13 له عینیت سره سموالے

قضیه 11.42. د عینیت له قاعدو سره تابلوګانې سم دي: هېڅ ترلے تابلو د صدق وړ نهٔ دے.

ثبوت. یوازې باید د ښوا په شان وښیو چې که یو تابلو د صدق وړ څانګه ولري، نو د = له قاعدو څخه د یوې په پلي کولو ترلاسه شوې څانګه هم د صدق وړ ده. Γ پر څانګه د ښبه لرونکو فارمولونه سټ وبولئ، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت وبولئ چې Γ پوره کوي.

فرض کړئ څانګه د = په کارولو، یعني د ښبه لرونکي فارمول $\mathbb{T} t = t$ په زیاتولو پراخېږي. په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash t = t$؛ نو $\mathfrak{M}$، $\Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$ هم پوره کوي.

که څانګه د $=\mathbb{T}$ په کارولو پراخېږي، موږ یو ښبه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\, \varphi(t_2)$ ورزیاتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T}\, t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}\, \varphi(t_1)$ لري. د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-012) سرچینې د ربښتوني-عینیت قاعدې پایلې ته عمومي S ښبه ورکړې وه؛ د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنایي ثبوت له مخې دا ربښتوني ښبه ده. نو $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ لرو. داسې متغیر-ټاکنه s واخلئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$. څنګه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. څنګه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او څنګه $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16.30 په بیا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$ هم لرو. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$. د $=\mathbb{F}$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي. □

باب 12

بدیهي اشتقاقونه

اداري یادونه. لا تر اوسه دا څه نۀ ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکونو درناوے کوي چې ښيي کوم نښلوونکي او کمیت ټاکونکي بنسټیز یا تعریف شوي دي: له $\leftrightarrow$ پرته، چې تعریف شوے ګڼل کېږي، ټول بنسټیز ګڼل شوي دي. که د لومړۍ درجې منطق ټاک رښتونے وي، له کمیت ټاکونکو سره بڼه جوړوو؛ که نۀ وي، بې له هغو بڼه جوړوو.

12.1 قاعدې او اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه ښایي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي. اشتقاق یوازې د فارمولونه یوه لړۍ ده. د اشتقاق ګڼل کېدو دپاره، په لړۍ کښې هر فارمول باید یا د کوم بدیهي اصل یوه بېلګه وي، یا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له یوه یا زیاتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کښې ترې وړاندې دي. اشتقاق خپل <u>وروستے</u> فارمول، اشتقاق کوي.

تعریف 12.1 (د اشتقاق وړتیا)**.** که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ وي، نو له Γ څخه یو اشتقاق د فارمولونه یوه متناهي لړۍ φ_1، ...، φ_n ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$؛ یا
2. φ_i یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. φ_i د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم φ_j (او φ_k) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$).

دا چې سم اشتقاق څه ګڼل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څیزونه بدیهي اصول ګڼو). استنتاجي قاعده یوه که-نو وینا ده چې راته وایي د څېنو شرطونو لاندې په اشتقاق کښې یو ګام φ_i سم استنتاجي ګام دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-001)** سرچینې په دې یو ځای کښې د اې-آی د میتا-فارمول ښه پرېښې وه؛ تعریف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کارونې هغه د فارمول په توګه لیکي، نو ښه دلته بېرته راوستل شوه.

تعریف 12.2 (د استنتاج قاعده)**.** د استنتاج قاعده یو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کښې څه شی سم استنتاجي ګام ګڼل کېږي.

د بېلګې په توګه، ځکه چې هره یو-غړیزه لړۍ φ چې $\varphi \in \Gamma$ وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

> که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو φ له Γ څخه په هر اشتقاق کښې تل سم استنتاجي ګام دے.

همدارنګه که φ له بدیهي اصولو څخه یو وي، نو یوازې φ هم اشتقاق دے، ځکه دا هم یوه استنتاجي قاعده ده:

که φ بدیهي اصل وي، نو φ سم استنتاجي ګام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي ګام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پونِنس بلل کېږي:

که $\varphi \to \psi$ او ψ په اشتقاق کښې وړاندې راغلي وي، نو φ سم استنتاجي ګام دے۔

که همدا یوازینۍ استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پوره‌ته تعریف مو داسې کېږي: φ_1، ...، φ_n هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $\varphi_i \in \Gamma$؛ یا
2. φ_i یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. د کوم $j < i$ دپاره φ_j، $\psi \to \varphi_i$ وي، او د کوم $k < i$ دپاره φ_k، ψ وي۔

وروستے بند وايي چې φ_i له φ_j $(\psi \to \varphi_i)$ او φ_k (ψ) څخه د مودوس پونِنس په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول φ_i ومومو چې یا په Γ کښې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وايي چې سم استنتاجي ګام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 12.3 (د اشتقاق وړتیا)**.** یو فارمول φ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash \varphi$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په φ پاے ته رسېږي۔

تعریف 12.4 (قضیې)**.** فارمول φ هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د φ یو اشتقاق وي۔ که φ قضیه وي $\vdash \varphi$، او که نۀ وي $\nvdash \varphi$ لیکو۔

12.2 د قضیې ثبلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.5 (بدیهي اصول)**.** د قضیې ثبلوونکو د بدیهي اصولو سټ Ax_0 د لاندې ټولو بڼو فارمولونه لري:

$$(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \tag{12.1}$$
$$(\varphi \wedge \psi) \to \psi \tag{12.2}$$
$$\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \tag{12.3}$$
$$\varphi \to (\varphi \vee \psi) \tag{12.4}$$
$$\varphi \to (\psi \vee \varphi) \tag{12.5}$$
$$(\varphi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\varphi \vee \psi) \to \chi)) \tag{12.6}$$
$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \tag{12.7}$$
$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \tag{12.8}$$
$$(\varphi \to \psi) \to ((\varphi \to \neg\psi) \to \neg\varphi) \tag{12.9}$$
$$\neg\varphi \to (\varphi \to \psi) \tag{12.10}$$
$$\top \tag{12.11}$$
$$\bot \to \varphi \tag{12.12}$$
$$(\varphi \to \bot) \to \neg\varphi \tag{12.13}$$
$$\neg\neg\varphi \to \varphi \tag{12.14}$$

تعریف 12.6 (مودوس پونِنس)**.** که ψ او $\psi \to \varphi$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلي وي، نو φ سم استنتاجي ګام دے۔

د مودوس پونِنس قاعده به په "MP" لنډوو۔

12.3 د کمیت تاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.7 (د کمیت تاکونکو بدیهي اصول). پر کمیت تاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بڼو بېلګې دي:

$$\forall x\, \psi \to \psi(t), \qquad (12.15)$$

$$\psi(t) \to \exists x\, \psi. \qquad (12.16)$$

د هر تړلي ترم t دپاره.

تعریف 12.8 (د کمیت تاکونکو قاعدې).

که $\psi \to \varphi(a)$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ یا ψ کښې نۀ راځي، نو $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ سم استنتاجي ګام دے.

که $\varphi(a) \to \psi$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ یا ψ کښې نۀ راځي، نو $\exists x\, \varphi(x) \to \psi$ سم استنتاجي ګام دے.

له دغو دواړو هره یوه به په "QR" لنډوو.

12.4 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 12.9. فرض کړئ غواړو $(\neg\theta \lor \alpha) \to (\theta \to \alpha)$ ثابت کړو. دا په څرګند ډول زموږ د هېڅ بدیهي اصل بېلګه نۀ ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي. زموږ یوازینۍ قاعده مودوس پونس ده، چې φ او $\varphi \to \psi$ راکړل شي، د ψ توجیه راکوي. یوه تکلاره دا ده چې 12.6 داسې وکاروو چې φ، $\neg\theta$؛ ψ، α؛ او χ، $\theta \to \alpha$ وي؛ یعنې دا بېلګه:

$$(\neg\theta \to (\theta \to \alpha)) \to ((\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \lor \alpha) \to (\theta \to \alpha))).$$

ولې؟ د مودوس پونس دوه تطبیقونه وروستۍ برخه راکوي، او همدا مو غوښتې ده. په اسانۍ وینو چې $\neg\theta \to (\theta \to \alpha)$ د 12.10، او $\alpha \to (\theta \to \alpha)$ د 12.7 بېلګه ده. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$\neg\theta \to (\theta \to \alpha)$	12.10
.2	$(\neg\theta \to (\theta \to \alpha)) \to$ $((\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \lor \alpha) \to (\theta \to \alpha)))$	12.6
.3	$(\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \lor \alpha) \to (\theta \to \alpha))$	1, 2 MP
.4	$\alpha \to (\theta \to \alpha)$	12.7
.5	$(\neg\theta \lor \alpha) \to (\theta \to \alpha)$	3, 4 MP

بېلګه 12.10. راځئ د $\theta \to \theta$ یو اشتقاق ولټوو. دا د بدیهي اصل بېلګه نۀ ده، نو په MP ئې اشتقاق کول پکار دي. 12.7 د $\psi \to \varphi$ په بڼه یو بدیهي اصل دے چې MP پرې پلې کېدے شي. د کټې دپاره، البته، هغه ψ چې MP ئې په دې حالت کښې د سم ګام په توګه توجیه کوي باید $\theta \to \theta$ وي؛ ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو. په دې سره φ هم باید θ وي؛ یعنې د 12.7 دې بېلګې ته ګټلے شو:

$$\theta \to (\theta \to \theta)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دویمې اړوندې مقدمې، یعنې φ، توجیه هم پکار وي. خو زموږ په حالت کښې هغه θ دے، او θ په یوازې ځان اشتقاق کولے نۀ شو. نو بله تکلاره پکار ده.

بل بدیهي اصل چې یوازې $\to$ لري 12.8 دے، یعنې

$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستۍ دننې شرطي ته رسېدے شو. بیا دا معنٰی لري چې د 12.8 داسې بېلګه غواړو چې $\chi \to \varphi$ پکې $\theta \to \theta$، یعنې زموږ موخه فارمول وي. نو φ او χ دواړه θ دي. ψ څنګه وټاکو چې دواړه $\varphi \to (\psi \to \chi)$ او $\varphi \to \psi$، یعنې زموږ په

حالت کښني $(\theta \to (\psi \to \theta)$ او $\theta \to \psi \to \theta$، هم د اشتقاق ور وي؟ له دغو لومړنۍ، هر ψ چي وټاکو، لا د 12.7 بېلګه ده. او که ψ، $(\theta \to \theta)$ وي، نو $\theta \to \psi$ به هم د 12.7 بله بېلګه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$\theta \to ((\theta \to \theta) \to \theta)$	12.7
.2	$(\theta \to ((\theta \to \theta) \to \theta)) \to$ $((\theta \to (\theta \to \theta)) \to (\theta \to \theta))$	12.8
.3	$(\theta \to (\theta \to \theta)) \to (\theta \to \theta)$	,1 ,2 MP
.4	$\theta \to (\theta \to \theta)$	12.7
.5	$\theta \to \theta$	,3 ,4 MP

بېلګه 12.11. کله کله غواړو وښیو چي له ځینو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول یو اشتقاق شته. مثلاً راځئ وښیو چي له $\Gamma = \{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\}$ څخه $\varphi \to \chi$، اشتقاق کولے شو.

.1	$\varphi \to \psi$	Hyp
.2	$\psi \to \chi$	Hyp
.3	$(\psi \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$	12.7
.4	$\varphi \to (\psi \to \chi)$	,2 ,3 MP
.5	$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to$ $((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$	12.8
.6	$((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$	,4 ,5 MP
.7	$\varphi \to \chi$	,1 ,6 MP

هغه کرښي چي "Hyp" (د "فرضیې" دپاره) پرې لیکل شوي دي، ښیي چي په هغې کرښه فارمول د Γ یو غړے دے.

قضیه 12.12. که $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ او $\Gamma \vdash \psi \to \chi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \to \chi$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ او $\Gamma \vdash \psi \to \chi$. بیا له Γ څخه د $\varphi \to \psi$ یو اشتقاق شته، او له Γ څخه د $\psi \to \chi$ یو اشتقاق هم شته. د هغو په یو بل پسې نښلولو ئې په یو اشتقاق کښي یو ځاے کړئ. اوس د مخکښني بېلګې د اشتقاق ۳-۷ کرښي ورزیاتي کړئ. دا له Γ څخه د $\varphi \to \chi$ یو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کرښه ده. پام وکړئ چي د ۴مې او ۷مې کرښي توجیه لا هم سمه پاتي کېږي که د ۱مې کرښي حواله د $\varphi \to \psi$ د اشتقاق د وروستۍ کرښي په حواله، او د ۲مې کرښي حواله د $\psi \to \chi$ د اشتقاق د وروستۍ کرښي په حواله بدله شي. □

تمرین 12.13. له بدیهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندي کولو وښیئ چي لاندي خبري سمي دي:

1. $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \to \neg\varphi$

12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه

بېلګه 12.14. راځئ د $(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ یو اشتقاق ورکړو.
لومړے پام وکړئ چي

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, \varphi(x)$$

د 12.1 يوه بېلګه ده، او

$$\forall x\, \varphi(x) \to \varphi(a)$$

د 12.15 بېلګه ده. نو د 12.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \varphi(a)$$

د اشتقاق وړ دے. همدارنګه، ځکه

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall y\, \psi(y) \qquad \text{او}$$
$$\forall y\, \psi(y) \to \psi(a)$$

په ترتيب د 12.2 او 12.15 بېلګې دي،

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \psi(a)$$

د 12.12 په وسيله د ثبوت وړ دے. د 12.3 د يوې مناسبې بېلګې او د MP د دوو تطبيقونو په کارولو وينو چې

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

د ثبوت وړ دے. اوس QR پلي کولے شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

12.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي لازميت او د صدق وړتيا) تعريف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو. دا د جوړښتونو په دننه کښې د ترلي فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نه، بلکې د ځينو فارمولونو د اشتقاق وړتيا يا د اشتقاق نه وړتيا ته په رجوع تعريفېږي. دا يوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم يو شان راځي. د هغو يو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضيو منځپانګه ده.

تعريف 12.15 (د اشتقاق وړتيا)**.** فارمول φ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash \varphi$ ليکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په φ پاے ته رسېږي.

تعريف 12.16 (قضيې)**.** فارمول φ هله قضيه ده چې له تش سټ څخه د φ يو اشتقاق وي. که φ قضيه وي $\vdash \varphi$، او که نۀ وي $\nvdash \varphi$ ليکو.

تعريف 12.17 (سازګاري)**.** د فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله سازګار دے چې $\Gamma \nvdash \bot$، که داسې نۀ وي ناسازګار دے.

قضيه 12.18 (انعکاس)**.** که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$.

ثبوت. يوازې فارمول φ له Γ څخه د φ يو اشتقاق دے. □

قضيه 12.19 (زياتېدنه)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Delta \vdash \varphi$.

ثبوت. له Γ څخه د φ هر اشتقاق له Δ څخه هم د φ يو اشتقاق دے. □

قضیه 12.20 (انتقال)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

ثبوت**.** فرض کړئ $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. بیا له $\{\varphi\} \cup \Delta$ څخه یو اشتقاق ψ_1، ...، $\psi_l = \psi$ شته. په دې اشتقاق کښې ځینې ګامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکښې کرښې $\varphi = \psi_i$ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د φ یو اشتقاق شته، یعنې داسې اشتقاق φ_1، ...، $\varphi_k = \varphi$ چې هر φ_i یا بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړے وي، یا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کښې ونیسئ:

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \ldots, \psi_l = \psi.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د ψ سم اشتقاق دے، ځکه هر $\psi_i = \varphi$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجیه کېږي چې $\varphi_k = \varphi$ توجیه کوي. د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-002) سرچینې په وروستۍ جمله کښې یوازې له بي-آی څخه د میټا-فارمول ننبه پرېښې وه، هماغه کرښه پورته او په ننښلول شوې لړۍ کښې په ننبه لړلې بڼه تعریف شوې ده. □

پام وکړئ چې په ځانګړې ډول دا معنٰی لري: که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. له دې څخه دا هم راځي چې که $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash \varphi_i$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

قضیه 12.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هر φ دپاره $\Gamma \vdash \varphi$ وي.

ثبوت**.** تمرین. □

تمرین 12.22. 12.21 ثابت کړئ.

قضیه 12.23 (تراکم)**.** 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو داسې متناهي فرعي سېټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سېټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت**.** 1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ φ_1، ...، φ_n شته چې $\varphi \equiv \varphi_n$، او هر φ_i یا منطقي بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړے وي، یا د موډوس پوننس له مخې له مخکښنو فارمولونه څخه راځي. Γ_0 د هغو φ_i سېټ ونیسئ چې په Γ کښې دي. بیا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم یو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. دا د ځانګړې حالت $\varphi \equiv \bot$ دپاره د (۱) مقابل عکس دے.

□

12.7 د استنتاج قضیه

لکه چې مو ولیدل، په بدیهي نظام کښې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم ګرانېږي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په رښتیا لیکلو پر ځاے، زیاتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته، د دې دپاره څو ساده پایلې کاروو. درې داسې پایلې مو لا ثابتې کړې دي: 12.18 وایي که چېرې $\varphi \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash \varphi$ ویلے شو. 12.19 وایي که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ هم دے. او 12.20 ښیي که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\varphi \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. دا د موډوس پوننس یوه بله ساده، "میټا" بڼه ده:

قضیه 12.24. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \psi$.

ثبوت. موږ $\{\varphi, \varphi \to \psi\} \vdash \psi$ لرو:

.1	φ	فرض
.2	$\varphi \to \psi$	فرض
.3	ψ	پونس مودوس 2، 1

د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash \psi$. □

په دې برخه کښې تر ټولو مهمه پایله چې کاروو ئې د استنتاج قضیه ده:

قضیه 12.25 (د استنتاج قضیه)**.** $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. د "که" لوری سمدستي دے. که $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ وي، د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$ هم دے. همدارنګه د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. نو د 12.24 له مخې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

د "یوازې که" لوري دپاره له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دعوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ د اوږدوالي 1 اشتقاق یوازې له ψ څخه جوړ وي؛ او که سم وي، یا $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ وي یا ψ بدیهي اصل وي. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-003)** سرچینې په دې غږیتوب کښې له اې-متا فارمول څخه مخکښې یوازې د غږیتوب نښه لیکلې وه؛ د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کښې راوستل شو. که $\psi \in \Gamma$ وي یا بدیهي اصل وي، نو $\Gamma \vdash \psi$. همدارنګه د 12.7 له مخې $\Gamma \vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$، او 12.24 موږ ته $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ راکوي. که $\psi \in \{\varphi\}$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$، ځکه وروستۍ ترلے فارمول $\varphi \to \psi$ د $\varphi \to \varphi$ همغه جمله ده، او په 12.10 کښې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کښې فرض کړئ له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ یو اشتقاق په داسې ګام ψ پاے ته رسېږي چې په مودوس پونس توجیه شوے دے. (که په مودوس پونس توجیه شوے نۀ وي، نو $\psi \in \Gamma$، $\psi \equiv \varphi$، یا ψ بدیهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ همغه استدلال پرې پلي کېږي.) بیا د کوم فارمول χ دپاره په اشتقاق کښې څېنې مخکښې ګامونه $\chi \to \psi$ او χ دي؛ یعني $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \to \psi$ او $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$، او اړوند اشتقاقونه لنډ دي، نو د استقرا فرضیه پرې پلي کېږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \psi);$$
$$\Gamma \vdash \varphi \to \chi.$$

خو د 12.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma \vdash (\varphi \to (\chi \to \psi)) \to ((\varphi \to \chi) \to (\varphi \to \psi)),$$

او د 12.24 دوه تطبیقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ راکوي. □

پام وکړئ چې 12.7 او 12.8 په عین دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضیه سمه وي.

لاندې د اشتقاق ورتیا په اړه څېنې کټور حقیقتونه دي چې د تمرینونو په توګه ئې پرېږدو.

قضیه 12.26. 1. $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$؛ د ژباړې د نسخې سمون: ***(OLAX-004)*** سرچینې د لومړۍ دعوې د بهرنۍ وروستۍ قوس د ټرلو نښه پرېښې وه؛ دلته د پرانیستو قوسونو سره سمه یوه ټرونکې نښه بېرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ وي، نو $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (مقابل عکس)؛

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (له کاذبې هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (دوه ګوني نفي حذف)؛

5. که $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$؛

تمرین 12.27. 12.26 ثابت کړئ.

12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه

قضیه 12.28 (د استنتاج قضیه). که $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$۔

ثبوت. یو ځل بیا له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو۔

د استقرا د بنسټ ثبوت د 12.25 په ثبوت کښې له بنسټ سره یو شان دے۔

د استقرا په پړاو کښې بیا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{\varphi\}$ څخه د ψ اشتقاق په داسې ګام ψ پاے ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجیه شوے دے۔ که استنتاجي قاعده مودوس پوننس وي، د 12.25 د ثبوت په شان مخکښې ځو۔ که قاعده QR وي، پوهېږو چې $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x\, \theta(x)$ او د $\chi \rightarrow \theta(a)$ بڼې فارمول په اشتقاق کښې له مخکښې راغلے دے، چې a په χ، φ یا Γ کښې نۀ راځي۔ نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

او د استقرا فرضیه پلې کېږي، یعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

او مودوس پوننس سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

څکه د ځانګړي متغیر شرط لا هم پلې کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجیه شوے ګام ورزیاتولے شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x\, \theta(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x\, \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x\, \theta(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x\, \theta(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-005) سرچینې د پورته ماقبل وروستۍ بدیهي بیلګه کښې د بهرني شرطي یو ترونکے قوس پرېښے و، هغه قوس دلته د بشپړې شېما دپاره بېرته راوستل شو۔ یعنې $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-006)** سرچینې وروستۍ پایله یوازې د بې د ثبوت په توګه لیکلې وه، خو د قضیې موخه او سمدستي مخکښې کرښه د اې-که-بې ثبوت ورکوي، نو همانغه بشپړه پایله راوستل شوې ده۔

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې ψ د QR قاعدې په وسیله توجیه کېږي، خو د $\exists x\, \theta(x) \rightarrow \chi$ بڼه لري۔ □

تمرین 12.29. د 12.28 ثبوت بشپړ کړئ۔

12.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړوالي د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 12.30. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$. د 12.18 له مخې د هر $\psi \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash \psi$. د فرض له مخې $\Gamma \vdash \varphi$ هم دے، نو د هر $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ دپاره $\Gamma \vdash \psi$. د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash \bot$، یعني Γ ناسازګار دے. □

قضیه 12.31. $\Gamma \vdash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$. د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. د 12.10 له مخې $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$ هم لرو. نو د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ لرو.

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے، یعني $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \neg\varphi \to \bot$. د 12.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg\varphi \to \bot) \to \neg\neg\varphi$، نو د 12.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. څکه $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$ (12.14)، د 12.24 په بیا پلي کولو $\Gamma \vdash \varphi$ لرو. □

تمرین 12.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازګار وي.

قضیه 12.33. که $\Gamma \vdash \varphi$ او $\neg\varphi \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. د 12.10 له مخې $\Gamma \vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$. د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \bot$. □

قضیه 12.34. که $\Gamma \cup \{\varphi\}$ او $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 12.35. 12.34 ثابت کړئ.

12.10 د اشتقاق وړتیا او د قضیې نښلوونکي

ثابتو چې د بدیهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق وړتیا اړیکه دومره پیاوړې ده چې د قضیې د نښلوونکو ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (مودوس پوننس). دغه حقیقتونه د بشپړوالي د قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 12.36. 1. دواړه $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

ثبوت. 1. د 12.1 او 12.2 څخه په مودوس پوننس. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-007)** سرچینې د دواړو جلا عطف-ایستنو دپاره لومړني بدیهي اصل ته دوه ځله حواله کړې وه؛ دویمه دعوه د دویم عطف-ایستنې بدیهي اصل کاروي.

2. د 12.3 څخه د مودوس پوننس په دوه تطبیقونو.

□

قضیه 12.37. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ ناسازګار دے.

2. دواړه $\varphi \vee \psi \vdash \varphi$ او $\varphi \vee \psi \vdash \psi$.

ثبوت. 1. له 12.10 څخه $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$ او $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \bot)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضیې له مخې $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \to \bot$ او $\{\neg\psi\} \vdash \psi \to \bot$ لرو. له 12.6 څخه $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \to \bot$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضیې له مخې $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \bot$. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-008)** سرچینې دلته د نفي لومړني بدیهي اصل ته حواله کړې وه، ښودل شوې انفجاري شېماوې د نفي دویم بدیهي اصل بېلګې دي.

2. له 12.4 او 12.5 څخه په مودوس پوننس.

□

قضیه 12.38. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. دواړه $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ او $\psi \vdash \varphi \to \psi$.

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولے شو:

.1	φ	Hyp
.2	$\varphi \to \psi$	Hyp
.3	ψ	,1 ,2 MP

2. په ترتیب د 12.10 او 12.7، او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.11 د اشتقاق ورتیا او کمیت تاکونکي

د بشپړوالي قضیه دا هم غواړي چې بدیهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کښې ثابت شوې حقیقتونه ورکړي.

قضیه 12.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ یا $\varphi(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash \varphi(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \top \to \varphi(c)$. څنګه چې c په Γ یا $\top$ کښې نۀ راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, \varphi(x)$. څنګه رښتیا یو بدیهي اصل دے، د میټا-مودوس پوننس له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-009)** سرچینې وروستے ګام د استنتاج قضیې ته یو ځل بیا منسوب کړے و، هغه قضیه یوازې د رښتیا فرض ورزیاتوي، حال دا چې دلته رښتیا بدیهي اصل او مودوس پوننس فرض بېرته لرې کوي. □

قضیه 12.40. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. $\forall x\, \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

ثبوت. 1. د 12.16 او د استنتاج د قضیې له مخې.

2. د 12.15 او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.12 سمواله

د بديهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې نهٔ صدق کېږي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمین شوي خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکې خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ φ معتبر دے؛
2. که φ له ځینو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پایله هم ده؛
3. که د فارمولونه یو سټ Γ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضيه 12.41. که φ یو بديهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او متغیر-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.

ثبوت. باید تصدیق کړو چې ټول بديهي اصول معتبر دي. د بېلګې په توګه د 12.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په φ کښې د x دپاره ازاد وي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, \varphi$ ومنئ. بیا د پوره کېدو د تعریف له مخې، د هرې $s \sim_x s'$ دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$ هم دے، او په ځانګړي ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)$ وي. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi[t/x]$. دا ښيي چې $\mathfrak{M}, s \vDash (\forall x\, \varphi \to \varphi[t/x])$. □

قضيه 12.42 (سمواله)**.** که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. له Γ څخه د φ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هیڅ ګام نهٔ وي چې په استنتاج توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې ټول فارمولونه یا د بديهي اصولو بېلګې دي یا په Γ کښې دي. د مخکښې قضيې له مخې ټول بديهي اصول معتبر دي؛ نو که φ بديهي اصل وي، $\Gamma \vDash \varphi$. که $\varphi \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \vDash \varphi$.

که د φ د اشتقاق وروستنے ګام په موډوس پوننس توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې فارمولونه ψ او $\psi \to \varphi$ شته، او د استقرا فرضیه د اشتقاق پر هغو برخو پلې کېږي چې په دغو فارمولونه پاے ته رسېږي (ځکه په هره برخه کښې لږ تر لږه یو په استنتاج توجیه شوے ګام کم دے). نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash \psi$ او $\Gamma \vDash \psi \to \varphi$. بیا د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash \varphi$.

اوس فرض کړئ وروستنے ګام په QRتوجیه شوے دے. بیا هغه ګام د $\chi \to \forall x\, B(x)$ بڼه لري، او تر مخکښې ګام $\chi \to \psi(c)$ دے، چې c په Γ، χ یا $\forall x\, B(x)$ کښې نهٔ راځي. د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash \chi \to \psi(c)$. د 16.39 له مخې $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \psi(c)$.

داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\chi\}$ وي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \psi(x)$. ځکه $\forall x\, \psi(x)$ یوه تړلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره باید $\mathfrak{M}, s \vDash \psi(x)$ وښیو (16.22). ځکه $\Gamma \cup \{\chi\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $\theta \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \theta$ د 16.12 له مخې دے. داسې جوړښت $\mathfrak{M}'$ ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه c په Γ یا χ کښې نهٔ راځي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma \cup \{\chi\}$. ځکه $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \psi(c)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash \psi(c)$. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-010)** سرچینې په دې پوره کېدو ادعا کښې د بي-سي د میتا-فارمول نښنه پرېښې وه؛ په مخکښې لازمیت او ورپسې ټولو استعمالونو کښې همدا نښنه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه. ځکه $\psi(c)$ یوه تړلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(c)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(c)$ (یاد ولرئ چې $\psi(c)$ هماغه $\psi(x)[c/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(x)$. ځکه c په $\psi(x)$ کښې نهٔ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \psi(x)$. خو s اختیاري متغیر-ګومارنه وه؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \psi(x)$. له دې امله $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \forall x\, \psi(x)$. د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash \chi \to \forall x\, \psi(x)$.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې φ په QR توجیه کېږي، خو د $\exists x\, \psi(x) \to \chi$ بڼه لري. □

تمرین 12.43. د 12.42 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 12.44. که $\varphi \vdash$ وي، نو φ معتبر دے۔

نتیجه 12.45. که Γ د صدق ور وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ بیا $\Gamma \vdash \bot$، یعنې له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق شته۔ د 12.42 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي۔ څکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نۀ شي پوره کولے، یعنې Γ د صدق ور نۀ دے۔ □

12.13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کښې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهي شېماوې ورزیاتوو۔ د اشتقاق او $\vdash$ تعریف هماغسې پاتې کېږي؛ یوازې نوې بدیهي اصول هم منو۔

تعریف 12.46 (د عینیت بدیهي اصول).

$$t = t, \tag{12.17}$$
$$t_1 = t_2 \to (\psi(t_1) \to \psi(t_2)), \tag{12.18}$$

د هر تړلي ترم t، t_1 او t_2 دپاره۔

قضیه 12.47. بدیهي اصول 12.17 او 12.18 معتبر دي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 12.48. 12.47 ثابت کړئ۔

قضیه 12.49. د هر تړلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$۔ د ژباړې د نسخې سمون: (***OLAX*-011**) سرچینې دلته «هر ترم» ویلي وو، خو د یووالي لومړے بدیهي اصل یوازې پر تړلو ترمونو شېما ده، هماغه لازم قید ببرته ځرګند شو۔

قضیه 12.50. که $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه تړلي وي۔ د ژباړې د نسخې سمون: (***OLAX*-012**) سرچینې په دې قضیه کښې د تړلو ترمونو شرط نۀ و بیان کړے، سره له دې چې ثبوت ئې نېغ په نېغه د یووالي دویم بدیهي اصل کاروي او هغه شېما یوازې تړلي ترمونه مني۔

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \to (\varphi(t_1) \to \varphi(t_2)))$$

د 12.18 یوه بېلګه ده۔ پایله د MPپه دوه پلې کولو سره ترلاسه کېږي۔ □

باب 13

د بشپړتیا قضیه

13.1 سریزه

د بشپړتیا قضیه د منطق په اړه له ټر ټولو بنسټیزو پایلو څخه یوه ده. دا په دوو بڼو وړاندې کېږي، او موږ به د دواړو همارزښت ثابت کړو. په لومړۍ بڼه کښې دا زموږ د معنیٰ پوهنې د پایلې او د اشتقاق نظام ترمنځ د اړیکې په اړه یو بنسټیز حقیقت وایي: که ټړلے فارمول φ د ځینو ټړلي فارمولونه Γ معنایي پایله وي، نو داسې اشتقاق هم شته چې $\Gamma \vdash \varphi$ ثابتوي. په دې توګه، د اشتقاق نظام هغومره پیاوړے دے څومره چې د هغو خبرو له ثابتولو پرته کېدے شي چې په رښتیا نۀ لازمېږي.

په دویمه بڼه کښې دا د مدل د شتون د پایلې په توګه ویل کېدے شي: د ټړلي فارمولونه هر سازګار سټ د صدق وړ دے. سازګاري یو ثبوت-تیوریکي مفهوم دے: دا وایي چې زموږ د اشتقاق نظام د یو ټاکلي ډول اشتقاقونه نۀ شي جوړولے. خو دا څوک تضمینوي چې یوازې ځکه چې له Γ څخه د یو ټاکلي ډول هېڅ اشتقاقونه نشته، خامخا داسې جوړښت $\mathfrak{M}$؟ د بشپړتیا د قضیې تر لومړي ثبوت وړاندې—بلکې د هغو اشتقاق نظامونو تر رامنځته کېدو هم وړاندې چې اوس یې لرو—ستر جرمن ریاضي‌پوه ډېوېډ هیلبرټ دا نظر درلود چې د ریاضي نظریو سازګاري د هغو څیزونو شتون تضمینوي چې نظریې یې په اړه دي. هغه ګوټلوب فرېګه ته په یو لیک کښې داسې وویل:

> که په خپل‌سري ډول ورکړل شوي بدیهي اصول له خپلو ټولو پایلو سره یو بل نۀ نقضوي، نو رښتوني دي او هغه څیزونه چې بدیهي اصول یې تعریفوي شتون لري. زما دپاره همدا د رښتیاوالي او شتون معیار دے.

فرېګه سخت مخالفت وکړ. د بشپړتیا د قضیې دویمه بڼه ښیي چې هیلبرټ لږ تر لږه په دې معنیٰ سم و چې که بدیهي اصول سازګار وي، نو داسې کوم جوړښت شته چې ټول رښتوني کوي.

دا یوازېني لاملونه نۀ دي چې د بشپړتیا قضیه—یا لا کره، د هغې ثبوت—مهمه ده. دا یو شمېر مهمې پایلې لري چې ځینې به یې جلا وڅېړو. د بېلګې په توګه، ځکه هر اشتقاق چې $\Gamma \vdash \varphi$ ښیي متناهي دے، نو له Γ څخه یوازې متناهي ډېر ټړلي فارمولونه کارولے شي. له دې امله د بشپړتیا له قضیې څخه لازمېږي چې که φ د Γ معنایي پایله وي، نو لا له وړاندې د Γ د کوم متناهي فرعي سټ معنایي پایله ده. دې ته د متناهي شاهد خاصیت ویل کېږي. په همارز ډول، که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو په خپله Γ هم سازګار دے.

که څه هم د متناهي شاهد قضیه د بشپړتیا له قضیې څخه د اشتقاقونه د منځنۍ لارې په تېرېدو لازمېږي، د بشپړتیا د قضیې خپله ثبوت هم نېغ په نېغه د هغې د ثابتولو دپاره کارول کېدے شي. ځکه ثبوت د ټړلي فارمولونه داسې سټ اخلي چې یو ټاکلے خاصیت— سازګاري—لري، او له دې سټه داسې جوړښت جوړوي چې ټاکلي خاصیتونه لري (په دې حالت کښې، سټ پوره کوي). کابو همدا جوړونه د متناهي شاهد خاصیت د نېغ ثبوت دپاره کارېږي، که د سازګارو سټونو پر ځاے د ټړلي فارمولونه له «په متناهي ډول د صدق وړ» سټونو څخه پیل وکړو. دا جوړونه نورې پایلې هم ورکوي؛ د بېلګې په توګه، د ټړلي فارمولونه هر د صدق وړ سټ یو متناهي یا شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري. (دې پایلې ته د لوېنهایم-سکولم قضیه ویل کېږي.) په عمومي ډول، د ټړلي فارمولونه له سټونو څخه د جوړښتونه د جوړول په منطق کښې ډېر ځله، او کله کله حتیٰ په فلسفه کښې هم، کارول کېږي.

13.2 د ثبوت لنډیز

د بشپړتیا د قضیې ثبوت یو څه پېچلے دے، او په لومړي لوست کښې ترې لار ورکېدل اسانه دي. نو راځئ د ثبوت لنډیز وړاندې کړو. لومړے ګام د نظر د زاویې داسې بدلون دے چې د ثبوت لاره رابښيي. که بشپړتیا داسې وګڼو چې «هر کله $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$ وي»، بنایي د کومې مفکورې موندل هم ګران وي: ځکه د $\Gamma \vdash \varphi$ د ښودلو دپاره باید اشتقاق ومومو، او داسې نۀ ښکاري چې فرضیه $\Gamma \vDash \varphi$ په دې کښې څه مرسته راسره کوي. د ځینو ثبوتي نظامونو دپاره اشتقاق نېغ جوړېدے شي، خو موږ لړه بله لار نیسو. د نظر اړین بدلون دا دے: بشپړتیا داسې هم ویل کېدے شي چې «که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے». بنایي د Γ معلومات له دې فرضیې سره یو ځاے وکاروو چې هغه سازګار دے، او داسې جوړښت جوړ کړو چې په Γ کښې هر تړلے فارمول پوره کړي. بالاخره موږ پوهېږو چې د کوم ډول جوړښت په لټه کښې یو: هغه چې هماغسې وي لکه Γ چې ئې بیانوي!

که Γ یوازې اتومي تړلي فارمولونه ولري، نو د هغې دپاره مدل جوړول اسانه دي. فرض کړئ ټولې اتومي تړلي فارمولونه د $P(a_1, \dots, a_n)$ بڼه لري، چې a_i ګانې ثابت سمبولونه دي. یوازې دومره پکار دي چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ او د P دپاره داسې ګومارنه پیدا کړو چې $\mathfrak{M} \vDash P(a_1, \dots, a_n)$ وي. دا ډېره ګرانه نۀ ده: $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $c_i^{\mathfrak{M}} = i$ وټاکئ، او د هر $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ دپاره جوړه $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ په $P^{\mathfrak{M}}$ کښې واچوئ، چې k_i د ثابت سمبول a_i شمېر دے (یعني $a_i \equiv c_{k_i}$).

اوس فرض کړئ Γ کوم داسې فارمول $\neg\psi$ لري چې ψ اتومي دے. بنایي اندېښنه وکړو چې د $\mathfrak{M}$ جوړونه د $\neg\psi$ د رښتوني کولو له امکان سره ټکر کوي. خو دلته د Γ سازګاري کار راځي: که $\neg\psi \in \Gamma$ وي، نو $\psi \notin \Gamma$، کنه Γ به ناسازګار و. او که $\psi \notin \Gamma$ وي، نو زموږ د $\mathfrak{M}$ د جوړونې له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \psi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$. تر دې ځایه هر څه سم دي.

که Γ پېچلي، نااتومي فارمولونه ولري نو څه؟ فرض کړئ $\varphi \wedge \psi$ لري. د دې د رښتوني کولو دپاره باید داسې پرمخ لاړ شو لکه دواړه φ او ψ چې په Γ کښې وي. او که $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ وي، باید لږ تر لږه یو ئې رښتونے کړو، یعني داسې پرمخ لاړ شو لکه یو ئې چې په Γ کښې وي.

دا لاندې مفکوره رابښيي: په Γ کښې نور فارمولونه داسې ورزیاتوو چې (الف) ترې جوړېدونکے سټ سازګار وساتو، (ب) ډاډ ترلاسه کړو چې د هرې ممکنې تړلے فارمول φ دپاره یا φ په جوړ شوي سټ کښې وي یا $\neg\varphi$، او (ج) که هر کله $\varphi \wedge \psi$ په سټ کښې وي، دواړه φ او ψ هم پکښې وي؛ که $\varphi \vee \psi$ په سټ کښې وي، لږ تر لږه یو له φ او ψ څخه هم پکښې وي؛ او داسې نور. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-001)** سرچینې په شرط (ب) کښې «اتومي جمله» لیکلي وه، خو همدا پاراګراف دا شرط د بشپړ سټ تعریف بولي او وروسته رسمي تعریف ئې د هرې جملې دپاره ټاکي؛ نو ناسمه «اتومي» ځانګړنه لرې شوه. موږ دې کار ته (که اړینه وي، تر ابده) دوام ورکوو. د ټولو داسې زیاتو شوو فارمولونه سټ Γ^* وبولئ. بیا به پورته جوړونه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړي چې په استقرا سره ثابتولے شو په Γ^* کښې ټولې جملې پوره کوي، او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$، په Γ کښې ټولې جملې هم پوره کوي. څرګندېږي چې د (الف) او (ب) تضمین بس دے. د جملو هغه سټ چې (ب) پوره کوي بشپړ بلل کېږي. نو زموږ کار به دا وي چې سازګار سټ Γ یو سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته وغځوو.

په دې پلان کښې یوه ستونزه شته: که $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ وي، غواړو په دې بهیر کښې کوم ثابت سمبول c وټاکو او $\varphi(c)$ ورزیات کړو. خو څنګه پوهېږو چې دا کار تل کېدے شي؟ بنایي زموږ په ژبه کښې یوازې څو ثابت سمبولونه وي، او د هر یوه دپاره $\neg\varphi(c) \in \Gamma$ ولرو. ورسره $\varphi(c)$ هم نۀ شو زیاتولے، ځکه سټ به ناسازګار کړي؛ بیا به نۀ پوهېدو چې $\mathfrak{M}$ باید $\varphi(c)$ رښتونے کړي که $\neg\varphi(c)$. لا دا هم کېدے شي چې Γ یوازې د داسې ژبې جملې ولري چې هېڅ ثابت سمبول نۀ لري (د بېلګې په توګه، د سټونو د تیورۍ ژبه).

د دې ستونزې حل دا دے چې په پیل کښې ښځې نامتناهي ډېر ثابتونه، او ورسره داسې جملې، زیاتې کړو چې په سم ډول ئې له کمیت ټاکونکو سره وتړي. (البته باید تصدیق کړو چې دا کار ناسازګاري نۀ شي رامنځته کولے.)

زموږ لومړنۍ جوړونه هغه وخت ښه کار کوي چې په اتومي جملو کښې یوازې ثابت سمبولونه ولرو. خو ژبه بنایي تابعې هم ولري. په هغه حالت کښې بنایي پر $\mathbb{N}$ د سمې تابعې موندل، چې دغو تابعې ته ئې وګومارو او هر څه سم شي، ستونزمن وي. نو بله چاره دا ده: د c_i د تفسیر دپاره د i د کارولو پر ځاے، د ثابت سمبولونه خپله سټ د تعریف ساحه وټاکئ. بیا $\mathfrak{M}$ هر ثابت سمبول خپل ځان ته ګومارلے شي: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$. خو ولې دا کار تر پایه نۀ رسوو: د ژبې ټول ترمونه $|\mathfrak{M}|$ وټاکئ! په دې صورت کښې تابعې ته د تابعو څرګنده ګومارنه شته (دغه تابعې ترمونه د ارګومېنټونو په توګه اخلي او ترمونه د قیمتونو په توګه لري): تابع f_i^n ته هغه تابع ګومارو چې n ترمونه t_1، …، t_n د ننوت په توګه واخلي او ترم $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ د قیمت په توګه ورکړي.

د معما وروستۍ ټوټه دا ده چې له $=$ سره څه وکړو. پریدیکات $=$ ثابت تفسیر لري: $\mathfrak{M} \vDash t = t'$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$ وي. اوس که هر څه داسې وټاکو چې د ترم t قیمت په خپله t وي، نو دا جوړښت به د $t = t'$ په بڼه هېڅ جمله رښتونې نهٔ کړي، مګر دا چې t او t' یو او هماغه ترم وي. ځرګنده ده چې دا ستونزه ده، ځکه د تابعي لرونکي ژبې کابو هره په زړه پورې تیوري به داسې جملې $t = t'$ د قضیو په توګه ولري چې t او t' یو ترم نهٔ وي (د بېلګې په توګه، د حساب په تیوریو کښې: $\mathrm{o} = (\mathrm{o} + \mathrm{o})$). د دې ستونزې د هوارولو دپاره د $\mathfrak{M}$ تعریف ساحه بدلوو: په $|\mathfrak{M}|$ کښې د شیزونو په توګه د ترمونو پر ځاے د ترمونو سټونه کاروو، او هر سټ ټول هغه ترمونه لري چې د Γ جملې ئې برابر ګڼل غواړي. نو د بېلګې په توګه، که Γ د حساب تیوري وي، له دغو سټونو څخه یو به o، $(\mathrm{o} + \mathrm{o})$، $(\mathrm{o} \times \mathrm{o})$، او داسې نور ولري. همدا سټ به o ته ګومارو، او ځرګنده به شي چې همدا سټ په دې کښې د ټولو ترمونو قیمت هم دے، لکه د $(\mathrm{o} + \mathrm{o})$ قیمت. نو په دې بدله شوې جوړښت کښې به جمله $\mathrm{o} = (\mathrm{o} + \mathrm{o})$ رښتونې وي.

نو دا کارونه به کوو. لومړے د بشپړ سازګارو سټونو خاصیتونه څېړو؛ په ځانګړي ډول ثابتوو چې بشپړ سازګار سټ $\psi \wedge \varphi$ هله او یوازې هله لري چې دواړه φ او ψ ولري، او $\psi \vee \varphi$ هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه یو ئې ولري؛ او داسې نور (13٫2). بیا د جملو «مشبوع» سټونه تعریفوو او څېړو. مشبوع سټ داسې شرطي فارمولونه لري چې هره کمیت ټاکونکې تړلے فارمول د هغې له بېلګو سره تړي (13٫6). ښیو چې هر سازګار سټ Γ تل مشبوع سټ Γ' ته غځېدے شي (13٫7). که یو سټ سازګار، مشبوع او بشپړ وي، دا خاصیت هم لري چې $\exists x\, \varphi(x)$ هله او یوازې هله لري چې د کوم تړلي ترم t دپاره $\varphi(t)$ ولري او $\forall x\, \varphi(x)$ هله او یوازې هله لري چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $\varphi(t)$ ولري (13٫8). بیا مشبوع سازګار سټ Γ' اخلو، او ښیو چې داسې مشبوع، سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته غځېدے شي (13٫9). همدا سټ Γ^* د خپل ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د تعریف دپاره کاروو. د ترمي مدل تعریف ساحه د تړلو ترمونو سټ دے، او د هغه د پریدیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې ټاکل کېږي چې په Γ^* کښې دي (13٫10). د مشبوع، بشپړو سازګارو سټونو خاصیتونه کاروو، څو وښیو چې په رښتیا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ (13٫13)؛ نو په ځانګړي ډول $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \Gamma$. په پاے کښې دا هم څېړو چې که Γ، $=$ هم ولري، ترمي مدل څنګه تعریف کړو (13٫18)، او ښیو چې هغه Γ^* پوره کوي (13٫22).

13٫3 د تړلي فارمولونه بشپړ سازګار سټونه

تعریف 13٫1 (بشپړ سټ)**.** د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بشپړ دے چې د هرې تړلے فارمول φ دپاره یا $\varphi \in \Gamma$ وي یا $\neg\varphi \in \Gamma$.

د جملو بشپړ سټونه هېڅ پوښتنه بې ځوابه نهٔ پرېږدي. د هرې تړلے فارمول φ دپاره Γ «وایي» چې φ رښتونے دے که کاذب. د بشپړ سټونو ارزښت د بشپړتیا د قضیې له ثبوت څخه هم اوړي. د بېلګې په توګه، هغه تیوري چې بشپړ او د بدیهي اصولو له لارې ځرګندېدونکې وي، تل د پرېکړې وړ وي.

بشپړ سازګار سټونه د بشپړتیا په ثبوت کښې مهم دي، ځکه تضمینولے شو چې د تړلي فارمولونه هر سازګار سټ Γ په بشپړ سازګار سټ Γ^* کښې شامل دے. بشپړ سازګار سټ د هرې تړلے فارمول φ دپاره یا φ لري یا د هغې نفي $\neg\varphi$، خو دواړه نهٔ لري. دا په ځانګړي ډول د اتومي تړلي فارمولونه دپاره هم سم دي؛ نو له بشپړ سازګار سټ څخه به داسې ژبه کښې چې ثابت سمبولونه په مناسبه توګه ورزیات شوي وي، داسې جوړښت جوړولے شو چې پکښې د پریدیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې تعریفېږي چې په Γ^* کښې دي. بیا ښودل کېدے شي چې دا جوړښت په Γ^* کښې ټولې تړلي فارمولونه (او ځکه په Γ کښې ټولې) رښتونې کوي. د دې وروستۍ حقیقت ثبوت دا غواړي چې $\neg\varphi \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\varphi \notin \Gamma^*$، او $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ یا $\psi \in \Gamma^*$؛ او داسې نور.

په لاندې بحث کښې به ډېر ځله د $\vdash$ د انعکاسیت، یکنواختۍ او انتقالیت خاصیتونه په ناڅرګند ډول کاروو (وګورئ برخې 9٫8، 10٫7، 11٫7 او 12٫6).

قضیه 13٫2. فرض کړئ Γ بشپړ او سازګار دے. بیا:

1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ وي.
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $\varphi \in \Gamma$ وي یا $\psi \in \Gamma$.

4. $\Gamma \ni \varphi \to \psi$ هله او یوازې هله چې یا $\varphi \notin \Gamma$ وي یا $\psi \in \Gamma$.

ثبوت. په لاندې ټولو برخو کښې فرض کوو چې Γ بشپړ او سازګار دے.

1. که $\Gamma \vdash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$.

فرض کړئ $\Gamma \vdash \varphi$. د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\varphi \notin \Gamma$. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$. د قضیې 9.27، 10.27، 11.27 او 12.33 له مخې Γ ناسازګار دے. دا له دې فرضیې سره تناقض دے چې Γ سازګار دے. نو $\varphi \notin \Gamma$ نۀ شي کېدے، او ځکه $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ وي:

د مخامخ لورې دپاره، فرض کړئ $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. بیا د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \varphi$ او $\Gamma \vdash \psi$. د 1 له مخې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

د عکس لورې دپاره، $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ ونیسئ. د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. د 1 له مخې $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. لومړے ښیو چې که $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ وي، نو یا $\varphi \in \Gamma$ وي یا $\psi \in \Gamma$. فرض کړئ $\varphi \vee \psi \in \Gamma$، خو $\varphi \notin \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$ او $\neg\psi \in \Gamma$. د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۱) له مخې Γ ناسازګار دے؛ دا تناقض دے. نو یا $\varphi \in \Gamma$ وي یا $\psi \in \Gamma$.

د عکس لورې دپاره، فرض کړئ یا $\varphi \in \Gamma$ وي یا $\psi \in \Gamma$. د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. د 1 له مخې $\varphi \vee \psi \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

4. د مخامخ لورې دپاره، فرض کړئ $\varphi \to \psi \in \Gamma$، او د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \notin \Gamma$. د دغو فرضونو له مخې $\varphi \to \psi \in \Gamma$ او $\varphi \in \Gamma$. د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \psi$. خو بیا د 1 له مخې $\psi \in \Gamma$، دا له $\psi \notin \Gamma$ سره تناقض دے.

د عکس لورې دپاره، لومړے هغه حالت وڅېړئ چې $\varphi \notin \Gamma$ وي. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\varphi \in \Gamma$. د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. بیا د 1 له مخې $\varphi \to \psi \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

اوس هغه حالت وڅېړئ چې $\psi \in \Gamma$ وي. بیا د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، یو ځل بیا د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. د 1 له مخې $\varphi \to \psi \in \Gamma$.

□

تمرین 13.3. د 13.2 ثبوت بشپړ کړئ.

13.4 د هنکین څڅونه

د بشپړتیا د قضیې د ثابتولو د ستونزې یوه برخه دا ده چې هغه مدل چې له بشپړ سازګار سټ Γ څخه ئې جوړوو باید په Γ کښې ټول کمیت تاکونکي لرونکي فارمولونه رښتوني کړي. د دې د تضمین دپاره د لیون هنکین یو چل کاروو. په اصل کښې دا چل د ژبې په لامتناهي ډېرو ثابت سمبولونه غځول او د هر داسې فارمول $\varphi(x)$ دپاره چې یو ازاد متغیر لري، د لاندې بڼې یو فارمول ورزیاتول دي: $\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c)$، چې c یو له نوو ثابت سمبولونه څخه دے. که چې هغه جوړښت جوړوو چې Γ پوره کوي، دا به تضمین کړي چې د نوو ثابت سمبولونو په منځ کښې هره رښتوني وجودي جمله یو شاهد ولري.

قضیه 13.4. که Γ په $\mathcal{L}$ کښې سازګار وي او $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ d_0، d_1، ...په ورزیاتولو ترلاسه شي، نو Γ په $\mathcal{L}'$ کښې سازګار دے.

تعریف 13.5 (مشبوع سټ). د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله مشبوع دے چې د هر داسې فارمول $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ دپاره چې یو ازاد متغیر x لري، داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ موجود وي چې $\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c) \in \Gamma$.

لاندې تعریف به د وروستې قضیې په ثبوت کښې وکارول شي.

تعریف 13.6. فرض کړئ $\mathcal{L}'$ هماغسې وي لکه په 13.4 کښې. د $\mathcal{L}'$ د ټولو هغو فارمولونه $\varphi_i(x_i)$ یوه شمېرنه $\varphi_0(x_0)$، $\varphi_1(x_1)$، ...وټاکئ چې یو متغیر (x_i) پکښې ازاد راځي. ترلې فارمولونه θ_n پر n د استقرا له لارې تعریفوو.

c_0 دې د هغو d_i په منځ کښې لومړنے ثابت سمبول وي چې مونږ $\mathcal{L}$ ته ورزیات کړي دي او په $\varphi_0(x_0)$ کښې نۀ راځي. په دې فرض چې θ_0، ...، θ_{n-1} له مخکښې تعریف شوي دي، c_n دې د نوو ثابت سمبولونه d_i په منځ کښې لومړنے هغه وي چې نۀ په θ_0، ...، θ_{n-1} کښې راځي او نۀ په $\varphi_n(x_n)$ کښې.

اوس θ_n دا فارمول وټاکئ: $\exists x_n\, \varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c_n)$.

لم 13.7. هر سازګار سټ Γ یوه مشبوع سازګار سټ Γ' ته غځېدے شي.

ثبوت. د ژبې $\mathcal{L}$ د جملو یو سازګار سټ Γ راکړل شوے دے، ژبه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ په ورزیاتولو وغځوئ، څو $\mathcal{L}'$ جوړ شي. د 13.4 له مخې Γ لا هم په بدایه ژبه کښې سازګار دے. همدارنګه، θ_i دې هماغسې وي لکه په 13.6 کښې. وټاکئ:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$
$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$$

یعنې $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \ldots, \theta_n\}$، او $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ وټاکئ. Γ' په څرګند ډول مشبوع دے.

که Γ' ناسازګار وے، نو د کوم n دپاره به Γ_n ناسازګار وے (تمرین: څرګنده کړئ چې ولې). نو د Γ' د سازګارۍ د ښودلو دپاره دا بسنه کوي چې پر n د استقرا له لارې وښیو چې هر سټ Γ_n سازګار دے.

د استقرا بنسټ یوازې دا ادعا ده چې $\Gamma_0 = \Gamma$ سازګار دے، او دا د قضیې فرضیه ده. د استقرا د ګام دپاره، فرض کړئ چې Γ_n سازګار دے، خو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ ناسازګار دے. در په یاد کړئ چې θ_n دا دے: $\exists x_n\, \varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c_n)$، چې $\varphi_n(x_n)$ د $\mathcal{L}'$ داسې فارمول دے چې یوازې متغیر x_n ئې ازاد دے. د c_n د غوره کولو د طریقې له مخې (وګورئ 13.6)، c_n نۀ په $\varphi_n(x_n)$ کښې راځي او نۀ په Γ_n کښې.

که $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma_n \vdash \neg\theta_n$، او څکه لاندې دواړه سم دي:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\, \varphi_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$$

څکه چې c_n نۀ په Γ_n کښې راځي او نۀ په $\varphi_n(x_n)$ کښې، د قوي تعمیم قضیه قضیې 9.32، 10.32، 11.32 او 12.39 پلې کېږي. له $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$ څخه دا ترلاسه کوو: $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n)$. نو دواړه دا لرو: $\Gamma_n \vdash \exists x_n\, \varphi_n(x_n)$ او $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n)$، نو Γ_n پخپله ناسازګار دے. (پام وکړئ چې $\forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n\, \varphi_n(x_n)$.) تناقض: فرض دا و چې Γ_n سازګار دے. نو $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ سازګار دے. □

اوس به وښیو چې مشبوع، سازګار او بشپړ سټونه دا خاصیت لري چې یوه عمومي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې د هغې ټولې بېلګې ولري او یوه وجودي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه د هغې یوه بېلګه ولري. له دې څخه به د دې ښودلو دپاره کار واخلو چې هغه جوړښت چې له مشبوع، سازګار او بشپړ سټ څخه ئې جوړوو، د هغه ټولې کمیت ټاکونکې جملې ربښتونې کوي.

قضیه 13.8. فرض کړئ Γ بشپړ، سازګار او مشبوع دے.

1. $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلي ترم t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي.
2. $\forall x\, \varphi(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي.

ثبوت. 1. لومړے فرض کړئ چې $\exists x\,\varphi(x) \in \Gamma$. ځکه Γ مشبوع دے، نو د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,\varphi(x) \to \varphi(c)) \in \Gamma$. د قضيې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱)، او 113.2 له مخې $\varphi(c) \in \Gamma$.

د بل لوري دپاره مشبوع والی لازم نۀ دے: فرض کړئ $\varphi(t) \in \Gamma$. بیا د قضيې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \exists x\,\varphi(x)$. د 113.2 له مخې $\exists x\,\varphi(x) \in \Gamma$.

2. فرض کړئ چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$. د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\forall x\,\varphi(x) \notin \Gamma$. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\forall x\,\varphi(x) \in \Gamma$. د مشبوع والي له مخې، د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\varphi(c)) \in \Gamma$. د فرض له مخې، ځکه چې c یو ترلے ترم دے، نو $\varphi(c) \in \Gamma$. خو له دې ځخه به Γ ناسازګار شي. (تمرین: هغه اشتقاق ورکړئ چې ښيي

$$\neg\forall x\,\varphi(x), \exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\varphi(c), \varphi(c)$$

ناسازګار دے.)

د عکس لوري دپاره مشبوع والی لازم نۀ دے: فرض کړئ $\forall x\,\varphi(x) \in \Gamma$. بیا د قضيې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \varphi(t)$. د 13.2 له مخې $\varphi(t) \in \Gamma$.

□

13.5 د لینډنباوم لمه

اوس یوه مرستندویه قضیه ثابتوو چې ښيي د ټرلي فارمولونه هر سازګار سټ د جملو په داسې سټ کښې شامل دے چې یوازې سازګار نۀ، بلکې بشپړ هم وي. ثبوت په هر ځل د یوې ترلے فارمول په زیاتولو کار کوي، او په هر پړاو کښې تضمینوي چې سټ سازګار پاتې شي. دا ځکه کوو چې د هر φ دپاره یا φ یا $\neg\varphi$ په کوم پړاو کښې ورزیات شي. بیا د دې جوړوني د ټولو پړاوونو اتحاد یا φ لري یا ئې نفي $\neg\varphi$، او په دې توګه بشپړ دے. دا سازګار هم دے، ځکه په هر پړاو کښې پام کوو چې ناسازګاري رامنځته نۀ کړو.

لم 13.9 (د لینډنباوم لمه). په ژبه $\mathcal{L}$ کښې هر سازګار سټ Γ داسې غځېدے شي چې یو بشپړ او سازګار سټ Γ^* شي.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلي فارمولونه یوه شمېرنه φ_0، φ_1، ... وي. $\Gamma_0 = \Gamma$ تعریف کړئ، او

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ سازګار وي؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{په بل صورت کښې.} \end{cases}$$

$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ وټاکئ.

هر Γ_n سازګار دے: Γ_0 د تعریف او فرض له مخې سازګار دے. که $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ وي، لامل ئې دا دے چې وروستنے سټ سازګار دے. که دا سازګار نۀ وي، نو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. باید تصدیق کړو چې $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ سازګار دے. فرض کړئ چې سازګار نۀ دے. بیا دواړه $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ او $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ ناسازګار دي. دا په دې معنا ده چې Γ_n به د قضيې 9.28، 10.28، 11.28 او 12.34 له مخې ناسازګار وے، چې دا د استقرا له فرضيې سره تناقض دے.

د هر n او هر $i < n$ دپاره، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. دا پر n د ساده استقرا له لارې ترلاسه کېږي. د $n = 0$ دپاره هېڅ $i < 0$ نشته، نو ادعا په خپله سمه ده. د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ چې ادعا د n دپاره سمه ده. ښیو چې که $i < n+1$ وي، نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. د جوړوني له مخې یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ده یا $= \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$، نو $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. که $i < n+1$ وي، نو د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (که $i < n$ وي)، یا دا ساده حقیقت لرو چې $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (که $i = n$ وي). د $\subseteq$ د انتقالیت له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ ترلاسه کوو.

له دې ځخه ځرګندېږي چې Γ^* سازګار دے. لامل دا دے: فرض کړئ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهي دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-002):** سرچینې د ټش متناهي فرعي سټ حالت نۀ و بیل کړے، حال دا چې «تر ټولو لوے» پړاو یوازې د نا ټش سټ دپاره ټاکل کېدے شي؛ د ټش حالت ځرګنده سازګاري ورزیاته شوه. نو فرض کړئ چې دا فرعي سټ نا ټش دے. هر $\psi \in \Gamma'$ د کوم i دپاره

په Γ_i کښې هم دے۔ n دې د دغو شاخصونو تر ټولو لوے وي۔ څکه که $i \le n$ وي نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$، هر $\psi \in \Gamma'$ هم $\in \Gamma_n$ دے؛ یعنې $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$، او Γ_n سازګار دے۔ نو هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازګار دے۔ د قضیې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23 له مخې، Γ^* سازګار دے۔

د $\text{Frm}(\mathcal{L})$ هره ترلے فارمول په هغه لړ کښې راځي چې د Γ^* د تعریف دپاره کارول شوے دے۔ که $\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي، لامل ئې دا دے چې $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ناسازګار و۔ خو بیا $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$، نو Γ^* بشپړ دے۔ □

13.6 د یو مدل جوړونه

اوس مهال مو له = سره کار نشته، یعنې یوازې دا ښودل غواړو چې د ترلې فارمولونه یو سازګار سټ Γ چې = نهٔ لري، د صدق ور دے۔ لومړے Γ یوه سازګار، بشپړ او مشبوع سټ Γ^* ته غځوو۔ په دې حالت کښې د مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تعریف ساده دے: د $\mathcal{L}'$ د ترلو ترمونو سټ د تعریف ساحه ګرځوو۔ هر ثابت سمبول پخپله ځان ته ورکومارو، او په عمومي ډول دا باوري کوو چې د هر ترلي ترم t دپاره $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔ پریدیکاتونه داسې تفسیروو چې یوه اتومي ترلے فارمول په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې په Γ^* کښې وي۔ دا به څرګنده توګه په Γ^* کښې ټولې اتومي ترلې فارمولونه په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې رښتونې کړي۔ نورې جملې هم رښتونې دي، په دې شرط چې هغه Γ^* چې ترې پیل کوو، سازګار، بشپړ او مشبوع وي۔

تعریف 13.10 (ترمي مدل)**.** فرض کړئ Γ^* په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترلې فارمولونه یو بشپړ، سازګار او مشبوع سټ دے۔ د Γ^* ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ هغه جوړښت ده چې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. د د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلو ترمونو سټ دے۔
2. د ثابت سمبول c تفسیر پخپله c دے: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$۔
3. تابع f ته هغه تابع ګومارل کېږي چې ترلې ترمونه t_1، ...، t_n د ارګومېنټونو په توګه واخلي او ترلے ترم $f(t_1, \ldots, t_n)$ د قیمت په توګه ولري:
$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_n)$$
4. که R یو n-مقامي پریدیکات وي، نو

$$\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ هله او یوازې هله چې } R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اوس به وګورو چې په رښتیا $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لرو۔

لم 13.11. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے، بیا د هر ترلي ترم دپاره t $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔

ثبوت. ثبوت پر t د استقرا له لارې دے۔ د بنسټ حالت، چې t یو ثابت سمبول وي، نېغ په نېغه د ترمي مدل له تعریف څخه ترلاسه کېږي۔ د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ $t_1, \ldots, t_n$ داسې ترلې ترمونه دي چې $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$، او f یوه n-مقامي تابع ده۔ بیا

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \ldots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \ldots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) \\ &= f(t_1, \ldots, t_n),\end{aligned}$$

او نو د استقرا له مخې دا د هر ترلي ترم t دپاره سم دي۔ □

د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-008): په سرچینه کښې د دې ټاکنیز شرط دربیم (د لومړۍ درجې منطق د نهٔ ټاکل کېدو) تش ارګومېنټ پاتې شوے و، دلته په څرګنده توګه ورزیات شو، خو راتلونکے شرط د هغه پر ځاے وانهٔ خیستل شي۔

جوړښت $\mathfrak{M}$ بنسائي یوه په وجودي ډول کمیت ټاکونکې ترلے فارمول $\exists x\, \varphi(x)$ رښتونې کړي، بې له دې چې کومه بېلګه $\varphi(t)$ ئې رښتونې کړې وي۔ جوړښت $\mathfrak{M}$ بنسائي د یوې په عمومي ډول کمیت ټاکونکې ترلے فارمول $\forall x\, \varphi(x)$ ټولې بېلګې $\varphi(t)$ رښتونې کړي، خو

پخپله $\forall x\,\varphi(x)$ رښتونې نهٔ کړي۔ لامل دا دے چې په عمومي ډول د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے د کوم ترلي ترم قيمت نهٔ وي ($\mathfrak{M}$ بنائي پوښلے نهٔ وي)۔ همدا لامل دے چې د صدق اړيکه د متغير-ګومارنو له لارې تعريفيږي۔ خو زموږ د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ دپاره دا اړينه نهٔ ده، ځکه هغه پوښلے دے۔ راتلونکې نتيجه همدا وايي۔

قضيه 13.12. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے۔

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,\varphi(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي۔
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,\varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي۔

ثبوت. 1. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,\varphi(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ وي۔ ځکه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، دا هله او يوازې هله کيږي چې لږ تر لږه يو ترلے ترم t وي، داسې چې $s(x) = t$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$۔ د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ وي۔ د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي، ځکه $\varphi(t)$ يوه جمله ده۔

2. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,\varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ وي۔ راياد کړئ چې $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، نو د هر ترلي ترم t دپاره $s(x) = t$ داسې يوه متغير-ګومارنه ده، او د هرې متغير-ګومارنې دپاره $s(x)$ کوم ترلے ترم t دے۔ د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ وي۔ د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$ وي، ځکه $\varphi(t)$ يوه جمله ده۔

□

لم 13.13 (د صدق لم)**.** فرض کړئ φ، $=$ نهٔ لري۔ بيا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي۔

ثبوت. دواړه لورې په يو وخت، او پر φ د استقرا له لارې ثابتوو۔

1. $\varphi \equiv \bot$: د صدق د تعريف له مخې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \bot$۔ له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار دے، نو $\bot \notin \Gamma^*$۔
2. $\varphi \equiv \top$: د صدق د تعريف له مخې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \top$۔ له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، او $\Gamma^* \vdash \top$، نو $\top \in \Gamma^*$۔
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \dots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي (د $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د جوړونې له مخې)۔
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ وي (د صدق د تعريف له مخې)۔ د استقرا د فرضيې له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ هله او يوازې هله چې $\psi \notin \Gamma^*$ وي۔ ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، $\psi \notin \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\neg\psi \in \Gamma^*$ وي۔
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې دواړه $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ ولرو (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې دواړه $\psi \in \Gamma^*$ او $\chi \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې)۔ د 213.2 له مخې، دا هله او يوازې هله کيږي چې $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$۔
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi$ يا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $\psi \in \Gamma^*$ يا $\chi \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې)۔ دا هله او يوازې هله کيږي چې $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ وي (د 313.2 له مخې)۔
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ يا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $\psi \notin \Gamma^*$ يا $\chi \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې)۔ دا هله او يوازې هله کيږي چې $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ وي (د 413.2 له مخې)۔

8. $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې د ټولو ټرلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi(t)$ وي (13.12)۔ د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او يوازې هله چې د ټولو ټرلو ترمونو t دپاره $\psi(t) \in \Gamma^*$ وي، د 13.8 له مخې بيا دا هله او يوازې هله چې $\forall x\, \psi(x) \in \Gamma^*$ وي۔ د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-003): د سرچينې په وروستۍ فورمول کښې د استقرا له اوسني حالت سره ناسمه فورمول-لنبه راغلې، دلته د همدې حالت لنبه کارول شوې۔

9. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ټرلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi(t)$ وي (13.12)۔ د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ټرلي ترم t دپاره $\psi(t) \in \Gamma^*$ وي۔ د 13.8 له مخې بيا دا هله او يوازې هله چې $\exists x\, \psi(x) \in \Gamma^*$ وي۔

□

13.7 عينيت

په مخکښې برخه کښې د ترمي مدل ورکړل شوې جوړونه د هغو سټونو Γ دپاره د اول مرتبې د منطق د بشپړوالي ثابتولو ته بس ده چې $=$ نهٔ لري۔ ترمي مدل هر داسې $\varphi \in \Gamma^*$ رښتونے کوي چې $=$ نهٔ لري (او په دې توګه ټول $\varphi \in \Gamma$ هم)۔ خو که $=$ موجود وي، دا کار نهٔ کوي۔ لامل دا دے چې بيا ښائي Γ^* داسې يوه ټرلے فارمول $t = t'$ ولري، خو په ترمي مدل کښې د هر ترم قيمت پخپله هماغه ترم دے۔ نو که t او t' بېل ترمونه وي، په ترمي مدل کښې ئې قيمتونه، يعنې په ترتيب سره t او t'، هم بېل دي، ځکه $t = t'$ ناسم دے۔ خو دا ستونزه د هغې جوړونې په کارولو هوارولے شو چې «خارج قسمت جوړونه» بللے شي۔

تعريف 13.14. فرض کړئ Γ^* په $\mathcal{L}$ کښې د جملو يو سازګار او بشپړ سټ دے۔ د $\mathcal{L}$ د ټرلو ترمونو پر سټ اړيکه $\approx$ داسې تعريفوو:

$$t \approx t' \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضيه 13.15. اړيکه $\approx$ لاندې خاصيتونه لري:

1. $\approx$ انعکاسي ده۔

2. $\approx$ متناظره ده۔

3. $\approx$ انتقالي ده۔

4. که $t \approx t'$ وي، f يوه تابع وي، او t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n ټرلي ترمونه وي، نو

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. که $t \approx t'$ وي، R يو پريډيکات وي، او t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n ټرلي ترمونه وي، نو

$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، نو $t = t' \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي۔ نو د لاندې خبرو ښودل کافي دي:

1. د هر ټرلي ترم t دپاره $\Gamma^* \vdash t = t$۔

2. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t' = t$۔

3. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash t' = t''$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t = t''$۔

4. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-004): د سرچينې په لومړي تابعي ترم کښې يوه تکراري کامه وه؛ دلته لرې شوې ده. دا د هرې n-مقامي تابع f او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره سم دي.

5. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n)$ وي، نو $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$ د هر n-مقامي پريډيکات R او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره.

□

تمرين 13.16. د 13.15 ثبوت بشپړ کړئ.

تعريف 13.17. فرض کړئ Γ^* په يوه ژبه $\mathcal{L}$ کښې يو سازګار او بشپړ سټ دے، t يو ټرلے ترم دے، او $\approx$ د مخکښې تعريف اړيکه ده. بيا:

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

او $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}$.

تعريف 13.18. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د Γ^* هغه ترمي مدل دے چې په 13.10 کښې راغلے. بيا $\mathfrak{M}/_\approx$ لاندې جوړښت ده:

1. $|\mathfrak{M}/_\approx| = \mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$.
2. $c^{\mathfrak{M}/_\approx} = [c]_\approx$.
3. $f^{\mathfrak{M}/_\approx}([t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx$.
4. $\langle [t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx \rangle \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ وي؛ يعنې هله او يوازې هله چې $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ وي.

پام وکړئ چې $f^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او $R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ مو د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$ پر عناصرو داسې تعريف کړي چې هغوی مو د $[t]_\approx$ په بنه ياد کړي؛ يعنې د استازو $t \in [t]_\approx$ له لارې. بايد باوري کړو چې دا تعريفونه د دې استازو پر انتخاب پورې تړلي نهٔ دي؛ يعنې د نورو داسې انتخابونو t' دپاره چې همغه د هم ارزښتي ټولګي ټاکي ($[t]_\approx = [t']_\approx$)، تعريفونه همغه پايله ورکړي. د بېلګې په توګه، که R يو يو-مقامي پريډيکات وي، د تعريف وروستۍ فقره وايي چې $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t)$ وي. که د کوم بل ترم t' دپاره چې $t \approx t'$ وي، $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$، نو تعريف به وغواړي چې $[t']_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-005):** د سرچينې په منفي صدق فورمول کښې د لومړي استازي نښه راغلې وه؛ د جملې د «بل ترم» او ورپسې ټولګي له مخې دلته د بل استازي نښه کارول شوې ده. که $t \approx t'$ وي، نو $[t]_\approx = [t']_\approx$؛ خو نهٔ شو کولے چې هم $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او هم $[t]_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ ولرو. خو 13.15 تضمينوي چې دا نهٔ شي پېښېدلے.

قضيه 13.19. $\mathfrak{M}/_\approx$ په ښه ډول تعريف شوے دے، يعنې که t_1، ...، t_n، t'_1، ...، t'_n ټرلي ترمونه وي، او د هرې اړوندې جوړې دپاره $t_i \approx t'_i$ وي، نو

1. $[f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx = [f(t'_1, \ldots, t'_n)]_\approx$، يعنې

$$f(t_1, \ldots, t_n) \approx f(t'_1, \ldots, t'_n)$$

او

2. $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t'_1, \ldots, t'_n)$ وي؛ يعنې

$$R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^* \text{ هله او يوازې هله چې } R(t'_1, \ldots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. له 13.15 څخه پر n د استقرا له لارې ترلاسه کېږي. □

د ترمي مدل د حالت په څېر، د صدق لپ تر ثبوت مخکښې لاندې لمې ته اړتیا لرو.

لم 13.20. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$، بیا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_\approx$.

ثبوت. ثبوت د 13.11 له ثبوت سره ورته دے. □

تمرین 13.21. د 13.20 ثبوت بشپړ کړئ.

لم 13.22. د ټولو جملو φ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. پر φ د استقرا له لارې، کټ مټ د 13.13 د ثبوت په څېر. یوازې هغه حالت زیات پام غواړي چې $\varphi \equiv t = t'$ وي.

$$\mathfrak{M}/\approx \vDash t = t' \text{ هله او یوازې هله چې } [t]_\approx = [t']_\approx \text{ (د } \mathfrak{M}/\approx \text{ د تعریف له مخې) وي}$$

$$\text{ هله او یوازې هله چې } t \approx t' \text{ (د } [t]_\approx \text{ د تعریف له مخې) وي}$$

$$\text{ هله او یوازې هله چې } t = t' \in \Gamma^* \text{. (د } \approx \text{ د تعریف له مخې) وي}$$

□

پام وکړئ: سره له دې چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تل د شمېر ورې او نامتناهي دے، $\mathfrak{M}/\approx$ بنائي متناهي وي، ځکه کېدلے شي چې د $[t]_\approx$ ټولګي یوازې متناهي شمېر وي. دا ځکه کېدونکي ده، ځکه بنائي Γ داسې ترلې فارمولونه ولري چې هره هغه جوړښت چې دوی پکښې رښتوني وي، باید متناهي وي. د بېلګې په توګه، $\forall x\, \forall y\, x = y$ یوه سازګاره ترلے فارمول ده، خو یوازې په هغو جوړښتونو کښې رښتونې کېږي چې د تعریف ساحه ئې کټ مټ یو غړے لري.

13.8 د بشپړتیا قضیه

راځئ خپلې پایلې سره یوځائے کړو: د بشپړتیا قضیې ته رسېږو.

قضیه 13.23 (د بشپړتیا قضیه)**.** فرض کړئ Γ د ترلې فارمولونو یو سټ دے. که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د 13.7 له مخې، یو مشبوع سازګار سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 13.9 له مخې، داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ شته چې سازګار او بشپړ دے.

ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$، نو د هرې فارمول $\varphi(x)$ دپاره Γ^* په لاندې بڼه یوه ترلے فارمول لري: $\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c)$ او په دې توګه Γ^* مشبوع دے. که $\Gamma = $ نۀ، نو د 13.13 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي. له دې څخه په تېره بیا دا ترلاسه کېږي چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$، نو Γ د صدق وړ دے. که $\Gamma = $ ولري، نو د 13.22 له مخې د ټولو ترلې فارمولونه φ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\varphi \in \Gamma^*$ وي. په تېره بیا، د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash \varphi$؛ نو Γ د صدق وړ دے. □

نتیجه 13.24 (د بشپړتیا قضیه، دویمه بڼه)**.** د ټولو Γ او ترلې فارمولونه φ دپاره: که $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Gamma \vdash \varphi$.

ثبوت. پام وکړئ چې په 13.24 او 13.23 کښې Γ کاڼې په کلې ډول کمیت تاکل شوي دي. د دې دپاره چې ځان ګوډ نۀ کړو، 13.23 د یوه بېل متغیر په کارولو بیا بیانوو: د ترلې فارمولونه د هر سټ Δ دپاره، که Δ سازګار وي، نو د صدق وړ دے. د نقیض عکس له مخې، که Δ د صدق وړ نۀ وي، نو Δ ناسازګار دے. دا به د لازمي نتیجې په ثبوت کښې وکاروو.

فرض کړئ $\Gamma \vDash \varphi$. بیا د 16.36 له مخې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق وړ نۀ دے. که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ خپل Δ ونیسو، د 13.23 مخکښې بڼه راکوي چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازګار دے. د قضیې 9.25، 10.25، 11.25 او 12.31 له مخې $\Gamma \vdash \varphi$. □

تمرین 13.25. 13.24 وکاروئ چې 13.23 ثابت کړئ، او په دې توګه وښیئ چې د بشپړتیا قضیې دواړه بیانونه هم ارزښته دي.

تمرین 13.26. د دې دپاره چې د اشتقاق نظام بشپړ وي، قاعدې ئې باید دومره پیاوړې وي چې هر د صدق وړ نۀ سټ ناسازګار ثابت کړي. د بشپړتیا د ثبوت دپاره د اشتقاق کومې قاعدې اړینې وي؟ آیا له دې قاعدو څخه کومه یوه د ثبوت په هېڅ ځائے کښې نۀ ده کارول شوې؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره داسې یو لړ یا شکل جوړ کړئ چې وښیې د اشتقاق کومې قاعدې په هغو کومو پایلو کښې کارول شوې چې د 13.23 ثبوت ته رسېږي. په دې ثبوتونو کښې د قاعدو هر ضمني استعمال هم خامخا یاد کړئ.

13.9 د متناهي شاهد قضیه

د بشپړتیا قضیې یوه مهمه پایله د متناهي شاهد قضیه ده. د متناهي شاهد قضیه وايي چې که د ټرلي فارمولونه د یوه سټ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو ټول سټ د صدق وړ دے، حتیٰ که سټ پخپله نامتناهي وي. دا هېڅ څرګنده خبره نۀ ده. لږ تر لږه په لومړي نظر داسې هېڅ څۀ نۀ ښکاري چې د ټرلي فارمولونه د داسې نامتناهي سټونو امکان رد کړي چې متناقض وي، خو تناقض ئې، په اصطلاح، یوازې له نامتناهي شمېر څخه راولاړېږي. د متناهي شاهد قضیه وايي چې داسې حالت ردېدلے شي: د ټرلي فارمولونه داسې د صدق وړ نۀ نامتناهي سټونه نشته چې هر متناهي فرعي سټ ئې د صدق وړ وي. د بشپړتیا قضیې په څېر، د دې یوه بڼه هم له استلزام سره تړاو لري: که د ټرلي فارمولونه یو نامتناهي سټ کوم څۀ لازموي، نو لا له وړاندې ئې یو متناهي فرعي سټ لازموي.

تعریف 13.27. د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله په متناهي ډول د صدق وړ دے چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ وي.

قضیه 13.28 (د متناهي شاهد قضیه)**.** د هرې د جملو ټولګې Γ او هرې جملې φ دپاره لاندې خبرې سمې دي:

1. $\Gamma \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وي، داسې چې $\Gamma_0 \vDash \varphi$.
2. Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. موږ (2) ثابتوو. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي، نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا هر متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ دے. د سموالي له مخې (قضیې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45)، هر متناهي فرعي سټ سازګار دے. بیا د لاندې پایلې له مخې Γ پخپله هم باید سازګار وي: قضیې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23. د بشپړتیا له مخې (13.23)، څکه Γ سازګار دے، نو د صدق وړ دے. □

تمرین 13.29. د 13.28 برخه (1) ثابته کړئ.

بیلګه 13.30. د یوې تیورۍ Γ په هر مدل $\mathfrak{M}$ کښې، هر ترم t خامخا د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے ټاکي. آیا دا هم تضمینولے شو چې د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے کوم ترم ټاکلے وي؟ په بله وینا، آیا داسې تیورۍ Γ شته چې ټول مدلونه ئې پوښلي وي؟ د متناهي شاهد قضیه ښیي چې که Γ نامتناهي مدلونه ولري، داسې نۀ ده. دا داسې لیدلے شو: فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د Γ یو نامتناهي مدل دے، او c داسې یو ثابت سمبول دے چې د Γ په ژبه کښې نشته. فرض کړئ Δ د ټولو هغو جملو $c \neq t$ سټ دے چې t د Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې یو ترلے ترم وي؛ یعني

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

د $\Gamma \cup \Delta$ یو متناهي فرعي سټ د $\Gamma' \cup \Delta'$ په بڼه لیکل کېدے شي، چې $\Gamma' \subseteq \Gamma$ او $\Delta' \subseteq \Delta$ وي. څکه Δ' متناهي دے، یوازې متناهي ډېر ترمونه لرلے شي. داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ واخلئ چې د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے وي او له هغوی څخه ئې هېڅ یو نۀ ټاکي؛ او داسې جوړښت واخلئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په څېر وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = a$ هم ولري. څکه په Δ' کښې د راغلو ټولو t دپاره $a \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Delta'$. څکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، $\Gamma' \subseteq \Gamma$، او c په Γ کښې نۀ راځي، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma'$ هم. دواړه سره یوځائے راکوي چې د $\Gamma \cup \Delta$ د هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \cup \Delta'$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma' \cup \Delta'$. نو د $\Gamma \cup \Delta$ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ پخپله د صدق وړ دے. نو داسې مدلونه شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \Delta$. هر داسې $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، خو پوښلے نۀ دے، څکه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترمونو t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$.

بېلګه 13.31. داسې یوه ژبه $\mathcal{L}$ په پام کښې ونیسئ چې پریدیکات $<$، ثابت سمبولونه 0 او 1، او تابعې $+$، $\times$ او $-$ ولري. فرض کړئ Γ په دې ژبه کښې د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ دے چې په جوړښت $\mathfrak{Q}$ کښې رښتونې دي، چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Q}$ او تفسیرونه ئې څرګند دي. Γ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ دے چې د ناطقو عددونو په اړه رښتونې دي. څرګنده ده چې په $\mathbb{Q}$ (او حتیٰ په $\mathbb{R}$) کښې داسې عددونه r نشته چې له 0 څخه لوی، خو د ټولو $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره له $1/k$ څخه کوچني وي. که داسې عدد موجود واے، یو بې حده کوچنے عدد به و: له صفره بېل، خو بې حده کوچنے. د متناهي شاهد قضیه د دې ښودلو دپاره کارېدلے شي چې د Γ داسې مدلونه شته چې بې حده کوچني عددونه پکښې موجود دي. زموږ په ژبه کښې د تقسیم تابع نشته (پر صفر تقسیم ناتعریف دے، او تابعې باید په بشپړو تابعو تفسیر شي). خو بیا هم څرګندولے شو چې $r < 1/k$، ځکه دا هله او یوازې هله سم دي چې $r \cdot k < 1$. اوس c یو نوے ثابت سمبول ونیسئ او Δ داسې وټاکئ:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(چې $\overline{k} = (1 + (1 + \cdots + (1 + 1)\ldots))$ کښې k ځله 1 راغلے). د Δ د هر متناهي فرعي سټ Δ_0 دپاره داسې K شته چې په Δ_0 کښې د ټولو ترلي فارمولونه $c \times \overline{k} < 1$ دپاره $k < K$ وي. که $\mathfrak{Q}$ داسې $\mathfrak{Q}'$ ته پراخه کړو چې $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$ ولري، نو د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\mathfrak{Q}' \vDash \Gamma_0 \cup \Delta_0$ لرو، نو $\Gamma \cup \Delta$ په متناهي ډول د صدق وړ دے (تمرین: دا په تفصیل ثابت کړئ). د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ د صدق وړ دے. د $\Gamma \cup \Delta$ هر مدل $\mathfrak{S}$ یو بې حده کوچنے عدد لري؛ یعنې $c^{\mathfrak{S}}$.

تمرین 13.32. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې داسې هېڅ غړے $k \in |\mathfrak{N}|$ نشته چې هره صیغه $\overline{n} < x$ پوره کړي (چې $\overline{n}$ هغه $0'^{\ldots\prime}$ دے چې n دانې $\prime$ لري). د متناهي شاهد قضیه وکاروئ او وښیئ چې د حساب په ژبه کښې هغه ترلي فارمولونه چې د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې دي، په داسې جوړښت $\mathfrak{N}'$ کښې هم رښتونې دي چې یو داسې غړے لري چې په رښتیا هره صیغه $\overline{n} < x$ پوره کوي.

بېلګه 13.33. پوهېږو چې له عینیت سره د اول مرتبې منطق دا څرګندولے شي چې د د تعریف ساحه کچه باید لږ تر لږه ټاکلې اندازه ولري: جمله $\varphi_{\geq n}$ (چې وایي «لږ تر لږه n بېل شیزونه شته») یوازې په هغو جوړښتونو کښې رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n شیزونه ولري. نو که داسې وټاکو:

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

بیا د Δ هر مدل باید نامتناهي وي. په دې توګه یوې تیورۍ ته د Δ په ورزیاتولو تضمینولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه ولري: د $\Gamma \cup \Delta$ مدلونه کټ مټ د Γ نامتناهي مدلونه دي.

نو د اول مرتبې منطق نامتناهي‌والے څرګندولے شي. خو د متناهي شاهد قضیه ښیي چې متناهي‌والے نهٔ شي څرګندولے. ځکه فرض کړئ د جملو کوم سټ Λ په ټولو او یوازې متناهي جوړښتونه کښې رښتونے وي. بیا $\Delta \cup \Lambda$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. ولې؟ فرض کړئ $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهي دے، چې $\Delta' \subseteq \Delta$ او $\Lambda' \subseteq \Lambda$ وي. که لومړے فرعي سټ خالي وي، د انډېکس ارزښت یو ټاکو؛ او که خالي نهٔ وي، n دې تر ټولو لوی هغه عدد وي چې $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-006)** سرچینه سمدستي تر ټولو لوی انډېکس ټاکي، خو خالي متناهي فرعي سټ داسې انډېکس نهٔ لري؛ دلته خالي حالت جلا ونیول شو. ځکه Λ په ټولو متناهي جوړښتونو کښې رښتونے دے، داسې مدل $\mathfrak{M}$ لري چې متناهي ډېر، خو $\geq n$، غړي ولري. خو بیا $\mathfrak{M} \vDash \Delta' \cup \Lambda'$. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Delta \cup \Lambda$ یو نامتناهي مدل لري، او دا له هغې فرضیې سره تناقض لري چې Λ یوازې په متناهي جوړښتونه کښې رښتونے دے.

13.10 د متناهي شاهد قضیې نېغ ثبوت

د بشپړتیا قضیې له کارولو پرته، د بشپړتیا قضیې د ثبوت د هماغو نظرونو په کارولو، د متناهي شاهد قضیه نېغ په نېغه ثابتولے شو. د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې مو د ترلي فارمولونه له یوه سازګار سټ Γ څخه پیل وکړ، هغه مو د ترلي فارمولونه یوه سازګار، مشبوع او بشپړ سټ Γ^* ته پراخ کړ، او بیا مو وښودله چې له Γ^* څخه په جوړ شوي ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې د Γ ټولې ترلي فارمولونه رښتونې دي؛ نو Γ د صدق وړ دے.

همدا طریقه د دې ښودلو دپاره کارولے شو چې د جملو یو په متناهي ډول د صدق وړ سټ، د صدق وړ دے. یوازې د هغو پایلو اړوندې ښې ثابتول پکار دي چې د صدق لمې ته رسېږي، او پکښې «سازګار» په «په متناهي ډول د صدق وړ» بدلوو.

قضيه 13.34. فرض کړئ Γ، بشپړ او په متناهي ډول د صدق ور دے۔ بيا:

1. $\Gamma \ni (\varphi \wedge \psi)$ هله او يوازې هله چې دواړه $\varphi \in \Gamma$ او $\psi \in \Gamma$ وي۔
2. $\Gamma \ni (\varphi \vee \psi)$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \in \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$ وي۔
3. $\Gamma \ni (\varphi \to \psi)$ هله او يوازې هله چې يا $\varphi \notin \Gamma$ يا $\psi \in \Gamma$ وي۔

تمرين 13.35. 13.34 ثابت کړئ۔ $\vdash$ مهٔ کاروئ۔

لم 13.36. هر په متناهي ډول د صدق ور سټ Γ يو مشبوع، په متناهي ډول د صدق ور سټ Γ' ته غځېدلے شي۔

تمرين 13.37. 13.36 ثابت کړئ۔ (اشاره: مهم کام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق ور وي، نو $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ هم همداسې دے؛ ښې له دې چې اشتقاقونه يا سازګارۍ ته مراجعه وشي۔)

قضيه 13.38. فرض کړئ Γ بشپړ، په متناهي ډول د صدق ور، او مشبوع دے۔

1. $\Gamma \ni \exists x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترلي ترم t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي۔
2. $\Gamma \ni \forall x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\varphi(t) \in \Gamma$ وي۔

تمرين 13.39. 13.38 ثابت کړئ۔

لم 13.40. هر په متناهي ډول د صدق ور سټ Γ يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق ور سټ Γ^* ته غځېدلے شي۔

تمرين 13.41. 13.40 ثابت کړئ۔ (اشاره: مهم کام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق ور وي، نو يا $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ يا $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ په متناهي ډول د صدق ور دے۔)

قضيه 13.42 (د متناهي شاهد خاصيت). Γ هله او يوازې هله د صدق ور دے چې په متناهي ډول د صدق ور وي۔

ثبوت. که Γ د صدق ور وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي۔ څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق ور دے۔

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق ور دے۔ د 13.36 له مخې، داسې په متناهي ډول د صدق ور مشبوع سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته۔ د 13.40 له مخې، Γ' يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق ور سټ Γ^* ته غځېدلے شي، او Γ^* لا هم مشبوع دے۔ که عينيت موجود نهٔ وي، د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$؛ او که عينيت موجود وي، د مخکښې برخې خارج قسمت شوے ترمي مدل د 13.10 د جوړونې پر بنسټ جوړ کړئ۔ پام وکړئ چې 13.12 د Γ^* پر سازګارۍ (يا، په دې حساب، پر بشپړ والي يا مشبوع والي) تکيه نهٔ کوله؛ يوازې پر دې ئې تکيه کوله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ پوښلے دے۔ د عينيت په حالت کښې د هم ارزښتۍ او سازګارتيا شرطونه هم ښځ له متناهي صدق ورتيا څخه ترلاسه کېږي: د هر شرط ناکامي به يو د صدق ور نهٔ متناهي فرعي سټ ورکړي۔ د صدق لمې ثبوت (13.13) هغه وخت هم سم پر مخ ځي چې 13.2 او 13.8 ته مراجعې په ترتيب سره 13.34 او 13.38 ته په مراجعو بدلې کړو۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-009)** په سرچينه کښې د دې ټاکنيز شرط درېيم ټش ارګومنټ پاتې شوے و، دلته په څرګنده توګه ورزيات شو، څو ورپسې متن د هغه پر ځائے وانهٔ خيستل شي۔ د عينيت په حالت کښې د برابرۍ استقرايي حالت د خارج قسمت له تعريف څخه ښځ ترلاسه کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-007)** د سرچينې د اول مرتبې ښځ ثبوت يوازې عادي ترمي مدل يادوي، چې د عينيت لرونکې جملې نهٔ پوښي؛ دلته د عينيت دپاره اړينه خارج قسمت جوړونه او د هغې متناهي صدق-ورتيايي دليل څرګند شو۔ □

تمرين 13.43. د صدق لمې (13.13) بشپړ ثبوت په هغه بڼه وليکئ چې د 13.42 د ثبوت دپاره اړينه ده۔

13.11 د لوینهایم-سکولم قضیه

د لوینهایم-سکولم قضیه وایي چې که یوه تیوري نامتناهي مدل ولري، نو داسې یو مدل هم لري چې تر ډېره شمېرېدونکې لامتناهي وي. د دې خبرې یوه سملاسي پایله دا ده چې د اول مرتبې منطق دا نهٔ شي ځرګندولې چې د جوړښت ټکه د شمېر نهٔ وړ ده: هره ترلې فارمول یا د ترلي فارمولونه هر سټ چې په ټولو د شمېر نهٔ وړ جوړښتونه کښې رښتونې وي، په کوم د شمېر وړ جوړښت کښې هم رښتونې دے.

قضیه 13.44. که Γ سازګار وي، نو یو د شمېر وړ مدل لري؛ یعنې په داسې جوړښت کښې د صدق وړ دے چې د تعریف ساحه ئې یا متناهي یا شمېرېدونکې لامتناهي وي.

ثبوت. که Γ سازګار وي، د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترمونو له سټ څخه لویه نهٔ ده. نو $\mathfrak{M}$ تر ډېره شمېرېدونکې لامتناهي دے. □

قضیه 13.45. که Γ د عینیت پرته د اول مرتبې د منطق په ژبه کښې د ترلي فارمولونه یو سازګار سټ وي، نو یو شمېرېدونکې لامتناهي مدل لري؛ یعنې په داسې جوړښت کښې د صدق وړ دے چې د تعریف ساحه ئې نامتناهي او د شمېر وړ وي.

ثبوت. که Γ سازګار وي او داسې هېڅ جمله نهٔ لري چې عینیت پکښې راغلے وي، نو د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ د ژبې $\mathcal{L}'$ د ترمونو سټ دے. نو $\mathfrak{M}$ شمېرېدونکې لامتناهي دے، ځکه $\mathrm{Trm}(\mathcal{L}')$ هم داسې دے. □

بېلګه 13.46 (د سکولم پاراډوکس). د زرملو-فرینکل سټ تیوري **ZFC** یو ډېر پیاوړے چوکاټ دے چې کابو ټولې ریاضیکې خبرې پکښې ځرګندېدلے شي، د سټونو د ټکو په اړه حقیقتونه هم. نو د بېلګې په توګه، **ZFC** ثابتولے شي چې د حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$، د شمېر نهٔ وړ دے؛ د کانټور قضیه ثابتولے شي چې د هر سټ تواني سټ پخپله له هغه سټ څخه لوی دے، او داسې نور. که **ZFC** سازګاره وي، ټول مدلونه ئې نامتناهي دي؛ او سربېره پر دې، ټول داسې غړي لري چې تیوري ئې په اړه وایي چې د شمېر نهٔ وړ دي، لکه هغه عنصر چې د **ZFC** دا قضیه رښتونې کوي چې د طبیعي عددونو تواني سټ موجود دے. د لوینهایم-سکولم قضیې له مخې، **ZFC**، د شمېر وړ مدلونه هم لري: داسې مدلونه چې «د شمېر نهٔ وړ» سټونه لري، خو پخپله د شمېر وړ دي.

برخه III

د لومړۍ درجې منطق

ادارتي یادونه۔ په دې برخه کښې د لومړۍ درجې منطق مابعدمنطق تر بشپړتیا پورې څېړل کېږي۔ اوس مهال دا برخه د بیاني منطق پر جلا بیان تکیه نۀ کوي؛ هر څۀ پکښې ثابتېږي۔ که د FOL ټېک ناسم وي، د سرچینې فایلونه به د کمیت ټاکونکو اړوند مواد وباسي (او "جوړښت" به په "ارزښت ټاکنه"، $\mathfrak{M}$ به په v، او داسې نورو بدل کړي)۔ په حقیقت کښې، د بیاني منطق د برخې زیاتره مواد همدا د لومړۍ درجې منطق مواد دي چې د FOL ټېک پکښې بند کړے شوے دے۔

که د بیاني منطق برخه هم شامله وي، نو ډېر تکرار ترې جوړېږي۔ خو پلان دا دے چې دا برخه د بیاني منطق مواد په پام کښې نیولے شي (او مخکښې څېړل شوي مواد وباسي، او همدارنګه ثبوتونه د بیاني برخې اړوندو ځایونو ته په حوالو لنډ کړي)۔

باب 14

د لومړۍ درجې منطق پېژندنه

14.1 د لومړۍ درجې منطق

تاسو غالباً د صوري منطق په لومړۍ پېژندنه کښې د لومړۍ درجې له منطق سره بلد يئ.[1] ښايي تاسو دا د "کميت ټاکونکو منطق" يا "پريديکاتي منطق" په نامه پېژنئ. د لومړۍ درجې منطق تر هر څه مخکښې يوه صوري ژبه ده. يعنې يو ټاکلے لغتځونډ لري، او عبارتونه ئې د همدې لغتځونډ تارونه دي. خو هر تار جايز نۀ دے. د جايزو عبارتونو بېلابېل ډولونه شته: ترمونه، فارمولونه او تړلي فارمولونه. موږ په اصل کښې د لومړۍ درجې منطق له تړلي فارمولونه سره لېوال يو: هغوئ د انګرېزي ژبې د جملو صوري سيال راکوي، او د هغوئ په باب هغه پوښتنې کولے شو چې منطقپوه عموماً ورسره لېوال وي. مثلاً:

- ايا ψ له φ څخه په منطقي ډول لازمېږي؟
- ايا φ په منطقي ډول رښتونې، په منطقي ډول دروغجنه، که اتفاقي ده؟
- ايا φ او ψ همارزښته دي؟

دا پوښتنې په بنسټيز ډول د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه د "معنٰی" په باب دي. مثلاً يو فيلسوف به دا پوښتنه، چې ايا ψ له φ څخه په منطقي ډول لازمېږي، داسې وڅېړي: ايا کوم داسې حالت شته چې φ پکښې رښتونې خو ψ دروغجنه وي (ψ له φ څخه نۀ لازمېږي)، که هر هغه حالت چې φ رښتونې کوي ψ هم رښتونې کوي (ψ له φ څخه لازمېږي)؟ خو لا راته نۀ دي ويل شوي چې "حالت" څۀ دے—دا د معنٰی پوهنې کار دے. د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه د فيلسوف د "حالت" د وجداني مفکورې، او هم—چې دا مهمه ده—په يوه حالت کښې د تړلے فارمول φ د رښتونې کېدو رياضيکي دقيق مدل راکوي. هغه رياضيکي دقيق مدل چې جوړوو ئې جوړښت بولو. هغه اړيکه چې "پکښې رښتونې" په دقيق ډول بيانوي، د صدق اړيکه بلل کېږي. نو موږ به د تړلي فارمولونه φ او جوړښتونه $\mathfrak{M}$ دپاره دا تعريفوو چې "φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي" (په سمبولونو کښې: $\mathfrak{M} \vDash \varphi$). له دې وروسته نور معنايي اصطلاحات، لکه "ترې لازمېږي" يا "په منطقي ډول رښتونې ده"، هم په دقيق ډول تعريفولے شو. دا تعريفونه به ممکنه کړي چې په رياضيکي دقت سره، مثلاً، فيصله وکړو چې ايا $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x)), \exists x\,\varphi(x) \vDash \exists x\,\psi(x)$ ده که نۀ. ځواب به طبعاً "هو" وي. د **ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-001)** په سرچينه کښې د دې استلزام د لومړۍ عمومي جملې ترونکی قوس تر وروستۍ پايلې پورې ځنډېدلے او کميت ټاکونکی ئې په ناسم ډول پر ټول استلزام خور کړے و؛ دلته قوس د شرطي فارمول سمدستي وروسته تړل شو. که تاسو مخکښې د انګرېزي جملو د لومړۍ درجې منطق په سمبولونو اړولو زده کړه کړې وي، دا به مثلاً د "ټولې مېږې حشرات دي، مېږې شته، نو حشرات شته" د سمبولونو بڼه وپېژنئ. دا په څرګند ډول معتبر استدلال دے؛ نو زموږ د صوري ژبې د "ترې لازمېږي" رياضيکي مدل هم بايد همدا ځواب ورکړي.

[1] په حقيقت کښې موږ لږ و ډېر دا فرضوو چې تاسو ورسره بلد يئ! که نۀ يئ، نو يو لا ابتدايي درسي کتاب، لکه $x\ forall$ (Magnus et al., 2021)، بيا کتلے شئ.

بله موضوع چې غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو یاده ده، اشتقاقونه دي. که مو د صوري منطق لومړے کورس لوستلے وي، ښوونکي به دربانديې د داسې اشتقاقونه د موندلو تمرین کړے وي؛ ښایي حتی داسې اشتقاق مو موندلے وي چې پورته استلزام ښیي. د اشتقاقونه د ورکولو ډېرې بېلابېلې لارې شته: ښايي تاسو "فطري استنتاج" یا "د ربښتیاوالي ونې" کارولې وي، خو نورې ډېرې لارې هم شته. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسیلې برابرول دي چې د منطقپوهانو پورته پوښتنې پرې ځواب شي: مثلاً د فطري استنتاج داسې اشتقاق چې $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ ئې مقدمې وي او $\exists x\,\psi(x)$ ئې پایله (وروستۍ کرښه) وي، دا تصدیقوي چې $\exists x\,\psi(x)$ په منطقي ډول له $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ څخه لازمېږي. په دې پاراګراف کښې هم د OLFOL-001 له مخې د هماغې عمومي جملې ټرونکې قوس او د پایلې زیات قوس سم شوي دي.

خو دا ولې؟ په ظاهره د اشتقاق نظامونه له معنٰی پوهنې سره هېڅ تړاو نهٔ لري: د یوه صوري اشتقاق ورکول یوازې دا غواړي چې سمبولونه د ځینو قاعدو له مخې سره منظم شي؛ هلته د "حالتونو" یا "پکښې ربښتونې" هېڅ یادونه نشته. د اشتقاق د نظامونو او معنٰی پوهنې تر منځ تړاو باید په مابعدمنطقي څېړنه ثابت شي. پکار دا ده چې مثلاً په ریاضیکي ډول ثابته کړو: له مقدمو $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ څخه د $\exists x\,\psi(x)$ صوري اشتقاق هله او یوازې هله ممکن دے چې $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ او $\exists x\,\varphi(x)$ په ګډه $\exists x\,\psi(x)$ لازم کړي. د OLFOL-001 له مخې دلته هم د تکرار شوې شېما دوه ناسمه قوسونه سم شوي دي. خو تر دې مخکښې چې دا کار وشي، د نحو او معنٰی پوهنې د تعریفونو د سمولو دپاره ډېر زیارکښ کار کول پکار دي.

14.2 نحو

لومړے باید دا په دقیق ډول وټاکو چې د سمبولونو کوم تارونه د لومړۍ درجې منطق ترلي فارمولونه ګڼل کېږي. دا کار به وروسته وکړو؛ اوس به یوازې د بېلګو له مخې مخکښې ځو. د لومړۍ درجې منطق بنسټیزې جوړښتي خښتې—یعنې لغتځونډ—په دوو برخو وېشل کېږي. لومړۍ برخه هغه سمبولونه دي چې په وسیله ئې ځانګړي څیزونه ټاکو یا د هغوئ په باب ځانګړې خبرې کوو. څیزونه په ثابت سمبولونه ټاکو، او بیا د ټاکلو شوو څیزونو په باب په پرېډیکاتونه څه وایو. مثلاً ښايي *a* د ثابت سمبول په توګه د یوه څیز د ټاکلو دپاره وکاروو، او بیا د ترلے فارمول *P*(*a*) په وسیله د هغه په باب څه ووایو. که د "*a*" او "*P*" معناوې په ذهن کښې ولرئ، *P*(*a*) د انګرېزي ژبې د یوې جملې په توګه لوستلے شئ (او غالباً مو د صوري منطق د لومړۍ زده کړې پر وخت همداسې کړي دي). کله چې د لومړۍ درجې منطق داسې ساده ترلي فارمولونه ولرو، د لغتځونډ په دویمه برخه، یعنې منطقي سمبولونو (نښلوونکو او کمیت ټاکونکو)، ترې نورې پېچلې جملې جوړولے شو. نو مثلاً داسې عبارتونه جوړولے شو لکه $(P(a) \wedge Q(b))$ یا $\exists x\, P(x)$.

د معنٰی پوهنې د دقیقو تعریفونو او د هغو د اشتقاق د نظامونو د قاعدو د ورکولو دپاره چې سخته مابعدمنطقي څېړنه ئې غواړي، تر هر څه مخکښې باید په دقیق ډول تعریف کړو چې د لومړۍ درجې منطق ترلے فارمول څه ګڼل کېږي. بنسټیزه مفکوره دومره اسانه ده: ځینې ساده ترلي فارمولونه یوازې له پرېډیکاتونه او ثابت سمبولونه څخه جوړولے شو، لکه *P*(*a*). بیا له دغو څخه د نښلوونکو او کمیت ټاکونکو په وسیله پېچلې جملې جوړوو. خو هغه قواعد په دقیق ډول کوم دي چې له مخې ئې د پېچلو ترلي فارمولونه جوړول راته جایز دي؟ دا باید وټاکل شي، کنه "د لومړۍ درجې منطق ترلے فارمول" مو په کافي دقت نهٔ دے تعریف کړے. څو مسئلې شته. لومړۍ دا چې سم تارونه د ترلي فارمولونه په توګه وشمېرو. دویمه دا چې کار په داسې ډول وکړو چې د ټولو ترلي فارمولونه په باب ریاضیکي ثبوتونه ورکولے شو. په پاے کښې باید پر ترلي فارمولونه د ځینو لومړنیو عملیاتو دقیق تعریفونه هم ورکړو، لکه "په φ کښې هر *x* په *b* بدل کړه". ستونزه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق کمیت ټاکونکي او متغیرونه دا کار بشپړ څرګند نهٔ پرېږدي. مثلاً ایا $\exists x\, P(a)$ باید ترلے فارمول وګڼل شي؟ او $\exists x\, \exists x\, P(x)$ څنګه؟ "په $(P(x) \wedge \exists x\, P(x))$ کښې *x* په *b* بدل کړه" پایله باید څه وي؟

14.3 فارمولونه

د لومړۍ درجې منطق د ترلي فارمولونه د سخت تعریف او د متغیرونه له کارولو څخه راولاړو شوو مسئلو د هوارولو دپاره به لاندې لاره کاروو. لومړے د عبارتونو یو بل سټ تعریفوو: فارمولونه. له دې وروسته پکښې د متغیرونه ونډه څېړلے شو—او د ځینو نورو مفکورو، یعنې "ازادو" او "ترلو" متغیرونه، پر بنسټ تعریفولے شو چې ترلے فارمول څه ده (یعنې داسې فارمول چې ازاد متغیرونه نهٔ لري). دا کار یوازې د "ترلے فارمول" د تعریف د اسانه کولو دپاره نهٔ کوو؛ بلکې د صدق د معنایي مفهوم د تعریف په طریقه کښې به هم ډېر ارین

وي.

راځئ "فارمول" د لومړۍ درجې د یوې ساده ژبې دپاره تعریف کړو: داسې ژبه چې یوازې یو پریډیکات P، یو ثابت سمبول a، او یوازې منطقي سمبولونه $\neg$، $\wedge$ او $\exists$ لري. زموږ بشپړ تعریفونه به ډېر عام وي: نامتناهي ډېر پریډیکاتونه او ثابت سمبولونه به جایز کړو. په کښې هغه تابعې به هم شېږو چې له ثابت سمبولونه او متغیرونه سره یوځاے "ترمونه" جوړوي. اوس دپاره a او متغیرونه زموږ یوازیني ترمونه دي. البته نامتناهي ډېرو متغیرونه ته اړتیا لرو. په رسمي ډول به v_0، v_1، ...، د متغیرونو په توګه کاروو.

تعریف 14.1. د فارمولونه سټ Frm داسې تعریفېږي:

1. $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي $(i \in \mathbb{N})$.
2. که φ فارمول وي، نو $\neg\varphi$ فارمول ده.
3. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ فارمول ده.
4. که φ فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x\, \varphi$ فارمول ده.
5. بل هېڅ څیز فارمول نۀ دے.

1 راته وایي چې د هر $i \in \mathbb{N}$ دپاره $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي. دا ټش په نامه اټومي فارمولونه دي. هغوئ د پیل دپاره څه راکوي. نور شرطونه له هغو ځنې چې لا مو جوړ کړي، د نویو فارمولونه د جوړولو لارې راکوي. نو مثلاً د 2 له مخې $\neg P(v_2)$ فارمول ده، ځکه $P(v_2)$ د 1 له مخې لا فارمول ده. بیا د 4 له مخې $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ بله فارمول ده، او همداسې مخکښې. 5 راته وایي چې یوازې هغه تارونه فارمولونه ګڼل کېږي چې په همدې طریقه ئې جوړوے شو. په ځانګړي ډول $\exists v_0\, P(a)$ او $\exists v_0\, \exists v_0\, P(a)$ په رښتیا فارمولونه ګڼل کېږي، خو $(\neg P(a))$ نۀ ګڼل کېږي، ځکه دباندې قوسونه ئې زیات دي.

د فارمولونه د تعریف دا طریقه استقرایي تعریف بلل کېږي، او اجازه راکوي چې د استقرایي ثبوت په هغه بڼه د فارمولونه په باب څه ثابت کړو چې جوړښتي استقرا بلل کېږي. دا دواړه په عمومي ډول په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] او د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې څېړل شوي دي؛ وروسته ثبوتونه ته له ننوتلو مخکښې ئې بیا وګورئ. بنسټیزه مفکوره دا ده: که غواړئ ثابته کړئ چې یو څۀ د ټولو فارمولونه دپاره رښتیا دي، لومړے ښیئ چې د اټومي فارمولونه دپاره رښتیا دي؛ بیا ښیئ چې که د هر فارمول φ (او ψ) دپاره رښتیا وي، د $\neg\varphi$، $(\varphi \wedge \psi)$ او $\exists x\, \varphi$ دپاره هم رښتیا دي. مثلاً په دې سره ثابتېږي چې دا د $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي: له لومړۍ برخې پوهېږئ چې د اټومي فارمول $P(v_2)$ دپاره رښتیا دي. بیا له دویمې برخې ترلاسه کوئ چې د $\neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي، او ورپسې بیا د $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ په خپله دپاره رښتیا دي. ځکه چې ټول فارمولونه په استقرایي ډول له اټومي فارمولونه ځنې جوړېږي، دا طریقه د هر فارمول دپاره کار کوي.

14.4 صدق

کله چې پوه شو فارمولونه څه دي، سمدستي د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنې ته ورانديې تللے شو: دلته بنسټیز تعریف د جوړښت دے. زموږ د ساده ژبې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ یوازې درې برخې لري: یو ناتش سټ $|\mathfrak{M}|$ چې د تعریف ساحه بلل کېږي، هغه څیز چې a ئې په $\mathfrak{M}$ کښې ټاکي، او هغه څیزونه چې P ورباندې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتونے دے. د a ټاکلے څیز په $a^{\mathfrak{M}}$، او د هغو څیزونو سټ چې P ورباندې رښتونے دے په $P^{\mathfrak{M}}$ ښودل کېږي. جوړښت $\mathfrak{M}$ همدا درې څیزونه لري: $|\mathfrak{M}|$، $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ او $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$. عمومي حالت به لا پیچلے وي، ځکه ډېر پریډیکاتونه او ثابت سمبولونه به وي، پریډیکاتونه له یوه ځنې زیات ځایونه لرلے شي، او تابعې به هم وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-002)** سرچینې دلته په تېروتنه کښې ویلي چې ثابت سمبولونه له یوه ځنې زیات ځایونه لرلے شي؛ د څوځاییزوالي خاصیت د پریډیکاتونو دے، لکه د همدې څېرکي دوهځاییزه اړیکه.

دا د هغو فارمولونه د صدق د تعریف دپاره بس ده چې متغیرونه نۀ لري. مفکوره دا ده چې داسې استقرایي تعریف ورکړو چې د فارمولونه زموږ د تعریف طریقه منعکس کړي. ټاکو چې یو اټومي فارمول کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي؛ بیا مثلاً دا ټاکو چې $\neg\varphi$ کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي، د دې پر بنسټ چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نۀ. مثلاً داسې تعریفولے شو:

1. $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي.

2. $\neg\varphi$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نهٔ کوي۔

3. $(\varphi \wedge \psi)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي، او ψ هم په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي۔

فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{0,1,2\}$، $a^{\mathfrak{M}} = 1$، او $P^{\mathfrak{M}} = \{1,2\}$ دي۔ دا تعریف راته وايي چې $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي (ځکه $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1,2\} = P^{\mathfrak{M}}$)۔ ورپسې راته وايي چې $\neg P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نهٔ کوي؛ نو په خپل وار $\neg\neg P(a)$ صدق کوي او $(\neg P(a) \wedge P(a))$ صدق نهٔ کوي، او همداسې مخکښې۔

ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې د کمیت ټاکونکو دپاره تعریف ورکول غواړو: زړه مو غواړي داسې ووایو چې "$\exists v_0\, P(v_0)$ هله صدق کوي چې $P(v_0)$ صدق وکړي"۔ خو جوړښت $\mathfrak{M}$ راته نهٔ وايي چې له متغیرونه سره څه وکړو۔ په اصل کښې غواړو ووایو چې $P(v_0)$ د v_0 د کوم قیمت دپاره صدق کوي۔ د دې د دقیق کولو دپاره داسې لارې ته اړتیا لرو چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي یوازې a ته نهٔ، بلکې v_0 ته هم وګومارو۔ د همدې دپاره د متغیر ګومارنې ورپېژنو۔ د متغیر ګومارنه یوازې داسې تابع s ده چې متغیرونه د $|\mathfrak{M}|$ غړي ته وړي (زموږ په بېلګه کښې له 0، 1 یا 2 څخه یوه ته)۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-003)** سرچینې دلته یو، دوه او درې لیکلي وو، خو پورته ټاکلې د تعریف ساحه صفر، یو او دوه لري؛ نو لړ د هماغې ساحې غړو ته سم شو۔ ځکه مخکښې نهٔ پوهېږو چې په فارمول کښې به کوم متغیرونه راشي، دا نهٔ شو محدودولے چې s کومو متغیرونه ته قیمتونه وټاکي۔ ساده حل دا دے چې وغواړو s ټولو متغیرونه v_0، v_1، … ته قیمتونه وګوماري۔ موږ به یوازې د اړینو هغو قیمتونه کاروو۔

د دې پر ځاے چې د فارمولونه صدق یوازې د جوړښت په نسبت تعریف کړو، دا به د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغیر ګومارنې s دواړو په نسبت تعریف کړو، او په لنډ ډول به $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ لیکو۔ اوس به زموږ تعریف د هغو اټومي فارمولونه دپاره یو اضافي شرط هم ولري چې متغیرونه لري:

1. $\mathfrak{M}, s \vDash P(a)$ هله او یوازې هله چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

2. $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_i)$ هله او یوازې هله چې $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

3. $\mathfrak{M}, s \vDash \neg\varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ نهٔ وي۔

4. $\mathfrak{M}, s \vDash (\varphi \wedge \psi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ دواړه وي۔

ښه، په دې سره یوه ستونزه هواره شوه: اوس ویلے شو چې $\mathfrak{M}$ د $s(v_0)$ قیمت دپاره $P(v_0)$ کله پوره کوي۔ د $\exists v_0\, P(v_0)$ د تعریف د سمولو دپاره یو بل کار پکار دے: غواړو $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله وي چې د v_0 د قیمت د ګومارلو د کومې لارې s' دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash P(v_0)$ وي۔ خو v_0 ته ګومارلے قیمت لازماً هغه قیمت نهٔ دے چې $s(v_0)$ ئې ټاکي۔ د دې دپاره یوه ښه ورپېژنو: که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $s[m/v_0]$ هغه ګومارنه ده چې (له v_0 پرته د ټولو متغیرونه دپاره) کټ مټ د s په شان وي، خو v_0 ته m ګوماري۔ اوس زموږ تعریف داسې کېدے شي:

5. $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_i\, \varphi$ هله او یوازې هله چې د کوم $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \vDash \varphi$ وي۔

ایا دا کار کوي؟ فرض کړئ د ټولو $i \in \mathbb{N}$ دپاره $s(v_i) = 0$ ټاکو۔ $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله چې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \vDash P(v_0)$ وي۔ او داسې غړے شته: $m = 1$ یا $m = 2$ ټاکلے شو۔ پام وکړئ دا حتیٰ هغه وخت رښتیا دي چې s پخپله v_0 ته ګومارلے قیمت $s(v_0)$—دلته 0— کار نهٔ کوي۔ $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \vDash P(v_0)$ لرو، خو $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_0)$ نهٔ لرو۔

که دا مغشوش او درونډ ښکاري، همداسې دے۔ خو دا زیاته پېچلتیا د ټولو فارمولونه د صدق د دقیق، استقرایي تعریف دپاره اړینه ده، او د معنایي مفاهیمو د دقیق تعریف دپاره ورته څه پکار دي۔ نورې لارې هم شته، خو ټولې په همدې کچه ښکلې (یا ناشاعرانه) دي۔

14.5 تړلي فارمولونه

ښه، اوس د جوړښتونه او فارمولونه دپاره د صدق ("پکښې رښتونې") د تعریف یوه طرحه لرو۔ خو دا یو اضافي څیز—د متغیر ګومارنه—غواړي، حال دا چې زموږ غوښتنه د تړلي فارمولونه تعریف و۔ له ګومارنو څنګه ځان خلاصوو، او تړلي فارمولونه څه دي؟

غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو د متغیرونه او کمیت ټاکونکو د اړیکې بحث یاد وي. له کمیت ټاکونکي څخه تل یو متغیر وروسته راځي، او بیا د تړلے فارمول په هغه برخه کښې چې کمیت ټاکونکے وربانديږ پلې کېږي (د هغه "ساحه")، متغیر د هماغه کمیت ټاکونکي له خوا "تړلے" ګڼو. په فارمولونه کښې دا شرط نۀ و چې هر متغیر دې ورته برابر کمیت ټاکونکے ولري؛ بې له برابر کمیت ټاکونکي متغیرونه "ازاد" یا "ناتړلي" دي. موږ به ټول هغه فارمولونه تړلي فارمولونه بولو چې ازاد متغیرونه نۀ لري.

په فارمول φ کښې د متغیر د یوې پېښې د تړل کېدو، د هغې د تړونکي کمیت ټاکونکي، او د هغې د ازاد پاتې کېدو وجداني مفکوره بیا هم ګرانه نۀ ده. ښایي د دې د ازمېښت کومه طریقه مو زده کړې وي، چې ښایي د قوسونو شمېرل هم پکښې وي. خو موږ باید پر دقیق تعریف ټینګار وکړو—او ځکه چې فارمولونه مو په استقرا تعریف کړي، په فارمول φ کښې د متغیر x ازادې او تړلې پېښې هم په استقرا تعریفولے شو. مثلاً زموږ د ساده شوې ژبې دپاره داسې کېدے شي:

1. که φ اټومي وي، د x ټولې پېښې پکښې ازادې دي (یعنې په $P(x)$ کښې د x پېښه ازاده ده).
2. که φ د $\neg\psi$ بڼه ولري، نو په $\neg\psi$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په ψ کښې د x ورته پېښه ازاده وي (یعنې په ψ کښې د متغیرونو ازادې پېښې کټ مټ په $\neg\psi$ کښې ورته پېښې دي).
3. که φ د $(\psi \wedge \chi)$ بڼه ولري، نو په $(\psi \wedge \chi)$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په ψ یا χ کښې د x ورته پېښه ازاده وي.
4. که φ د $\exists x\, \psi$ بڼه ولري، نو په φ کښې د x هېڅ پېښه ازاده نۀ ده؛ او که د $\exists y\, \psi$ بڼه ولري، چې y له x څخه بېل متغیر وي، نو په $\exists y\, \psi$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په ψ کښې د x ورته پېښه ازاده وي.

کله چې د متغیرونو د ازادو او تړلو پېښو دقیق تعریف ولرو، په ساده ډول ویلے شو: تړلے فارمول هر هغه فارمول دہ چې د متغیرونه ازادې پېښې نۀ لري.

14.6 معنايي مفاهیم

پورته مو یادونه وکړه چې کله ګورو ایا $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ صدق کوي، د اسانتیا دپاره s ته پرېږدو چې ټولو متغیرونه ته قیمتونه وګوماري، خو یوازې هغه قیمتونه کارېږي چې په φ کښې متغیرونه ته ئې ګوماري. په حقیقت کښې، یوازې په φ کښې د ازادو متغیرونو قیمتونه اهمیت لري. البته ځکه چې موږ احتیاط کوو، دا حقیقت به ثابتوو. ځکه چې تړلي فارمولونه ازاد متغیرونه نۀ لري، نو په جوړښت کښې د هغوئ د صدق دپاره s هېڅ اهمیت نۀ لري. نو کله چې φ تړلے فارمول وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ داسې تعریفولے شو چې معنیٰ ئې "د ټولو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$" ده؛ او تصادفاً دا هله او یوازې هله ربښتیا دي چې لږ تر لږه د یوه s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ وي. د فارمولونه د صدق د کار وړ تعریف دپاره د متغیر ګومارنې ورپېژندل پکار دي، خو د تړلي فارمولونه صدق د متغیر له ګومارنو څخه خپلواک دے.

کله چې د "$\mathfrak{M} \vDash \varphi$" تعریف ولرو، د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه په باب پوهېږو چې "حالت" او "پکښې ربښتونې" څه معنیٰ لري. د تړلي فارمولونه دپاره د $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ د تعریف پر بنسټ بیا د اعتبار، استلزام او صدق وړتیا بنسټیز معنايي مفاهیم تعریفولے شو. یوه جمله، $\vDash \varphi$، هله معتبره ده چې هره جوړښت ئې پوره کړي. د تړلي فارمولونه د یوه سټ له خوا، $\Gamma \vDash \varphi$، هله لازمېږي چې هره هغه جوړښت چې په Γ کښې ټولې تړلي فارمولونه پوره کوي، φ هم پوره کړي. او د تړلي فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کومه جوړښت پکښې ټولې تړلي فارمولونه په یو وخت پوره کړي.

ځکه چې فارمولونه په استقرا تعریف شوي، او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعریفېږي، د خپلې معنیٰ پوهنې د خاصیتونو د ثبوت او د تعریف شوو معنايي مفاهیمو د تړلو دپاره استقرا کارولے شو. ځینې دغه خاصیتونه به راټول او ثابت کړو؛ یوه وجه دا ده چې هر یو پخپله په زړه پورې دے، خو اصلي وجه دا ده چې وروسته د معنیٰ پوهنې او د اشتقاق د نظامونو د اړیکې په څېړنه کښې ډېر راپکارېږي. د دې کار دپاره به ځینې داسې نحوي مفاهیم او عملیات هم په دقیق ډول (یعنې په استقرا) تعریفول پکار وي چې لا مو نۀ دي یاد کړي.

14.7 ځایناستي

یوه بېلګه څېړو څو ځرګنده شي چې خبرې څنګه سره تړلې دي، او د نحو او معنٰی پوهنې وده زموږ د وروستیو پرمختللو څېړنو بنسټ څنګه جوړوي. زموږ د اشتقاق نظامونه باید اجازه راکړي چې $P(a)$ له $P(v_0)$ $\forall v_0$ څخه اشتقاق کړو. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-004):** د سرچینې په عمومي مقدمه کښې اټومي فارمول په ناسم ډول د عمومي کمیت ټاکونکي له دویم ارګومېنټ څخه بهر ایستل شوی و؛ دلته اټومي فارمول د کمیت ټاکونکي بشپړه بدنه ده، لکه د همدې پاراګراف عمومي فارمول. بنایي وغواړو دا حتٰی د استنتاج د قاعدې په توګه بیان کړو. خو د دې دپاره باید په تر ټولو عامو اصطلاحاتو کښې ئې ویلے شو: یوازې د P، a او v_0 دپاره نهٔ، بلکې د هر فارمول φ، ترم t او متغیر x دپاره. (یاد مو وي چې ثابت سمبولونه ترمونه دي، خو له ثابت سمبولونه او تابعې څخه جوړ شوي لا پېچلي ترمونه به هم څېړو.) نو غواړو داسې څه ووایو: "هر کله چې مو $\forall x\, \varphi(x)$ اشتقاق کړے وي، د $\varphi(t)$ په استنتاج کښې په حقه یئ—یعنې هغه پایله چې $\forall x$ لرې او x په t بدل کړي". خو "x په t بدلول" په دقیق ډول څه معنٰی لري؟ د $\varphi(x)$ او $\varphi(t)$ تر منځ اړیکه څه ده؟ ایا دا تل کار کوي؟

د دې د دقیق کولو دپاره د ځایناستي عمل تعریفوو. ځایناستي په اصل کښې نازکه ده، ځکه په φ کښې ټول x ګانې په ساده ډول په t نهٔ شو بدلولے، او هر t د هر x پر ځاے نهٔ شي راتلے. دا به بیا په استقرایي تعریفونو حل کوو. خو چې دا کار وشي، د استنتاج د قاعدې داسې ټاکل چې "له $\forall x\, \varphi(x)$ څخه $\varphi(t)$ استنتاج کړه" په دقیق تعریف بدلېږي. سربېره پر دې به وښودے شو چې دا په دې معنٰی د استنتاج ښه قاعده ده چې $\forall x\, \varphi(x)$، $\varphi(t)$ لازموي. خو د دې د ثبوت دپاره بیا داسې څه ثابتول پکار دي چې په لومړي نظر مو دې پوښتنې ته هڅوي: "دا ولې کوو؟" له $\forall x\, \varphi(x)$ څخه د $\varphi(t)$ لازمېدل پر دې حقیقت ولاړ دي چې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$ صدق کوي که نهٔ، دا یوازې د ترم t په قیمت پورې تړلې ده؛ یعنې که m د $|\mathfrak{M}|$ هر هغه غړے وټاکو چې t ئې ټاکي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ وي. دا حتٰی هغه وخت هم صدق کوي چې t متغیرونه ولري، خو باید د پایلې په دقیق بیان کښې احتیاط وکړو.

14.8 مدلونه او تیورۍ

کله چې د لومړۍ درجې منطق نحو او معنٰی پوهنه تعریف کړو، د جوړښتونه او معنایي مفاهیمو د خاصیتونو څېړل پیلولے شو. د اشتقاق نظامونه هم تعریف او وڅېړلے شو. د تړلي فارمولونه د یوه سېټ په باب پوښتلے شو: کومې جوړښتونه د هغه سېټ ټولې تړلي فارمولونه رښتونې کوي؟ د تړلي فارمولونه یو سېټ Γ چې راکړل شي، هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې هغوئ پوره کوي د Γ مدل بلل کېږي. بنایي له Γ څخه پیل او د هغې مدلونه ولټوو—هغوئ څنګه دي؟ باید څومره لوے یا واړه وي؟ خو بنایي له یوې جوړښت یا د جوړښتونه له یوې ټولګې څخه هم پیل او پوښتنه وکړو: کومې تړلي فارمولونه پکښې رښتونې دي؟ ایا داسې تړلي فارمولونه شته چې دا جوړښتونه په دې معنٰی ځانګړې کړي چې هغوئ، او یوازې هغوئ، پکښې رښتونې وي؟ دا ډول پوښتنې د مدل تیورۍ ډګر دے. همدغه پوښتنې د بدیهي طریقې بنسټ هم جوړوي: د جوړښتونه د یوې ټولګې بیانول د تړلي فارمولونه په یوه سېټ، یعنې د یوې تیورۍ په بدیهي اصولو. دا د دې مشاهدې له امله ممکنېږي چې کټ مټ هغه تړلي فارمولونه د بدیهي اصولو په ټولو مدلونو کښې رښتونې دي چې د لومړۍ درجې منطق کښې له هغو بدیهي اصولو څخه لازمېږي.

د یوې ډېرې ساده بېلګې په توګه مخکښ‌مرتبې وګورئ. مخکښ‌مرتبه پر کوم سېټ A داسې اړیکه R ده چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي. سېټ A چې دوه‌ځایزه اړیکه $R \subseteq A \times A$ ورباندې وي، کټ مټ هغه څه دي چې د یوه دوه‌ځایز اړوند سمبول P لرونکې د لومړۍ درجې ژبې د جوړښت دپاره ئې غواړو: $A = |\mathfrak{M}|$ او $R = P^{\mathfrak{M}}$ ټاکو. ځکه R مخکښ‌مرتبه ده، انعکاسي او انتقالي ده، او د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه داسې سېټ Γ موندلے شو چې دا خبره وایي:

$$\forall v_0\, P(v_0, v_0)$$
$$\forall v_0\, \forall v_1\, \forall v_2\, ((P(v_0, v_1) \land P(v_1, v_2)) \to P(v_0, v_2))$$

دا تړلي فارمولونه یوازې د "د هر x دپاره Rxx" (R انعکاسي ده) او "هر کله چې Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي" (R انتقالي ده) سمبولي بڼې دي. وینو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د دغو دوو تړلي فارمولونه Γ هله او یوازې هله مدل دے چې R (یعنې $P^{\mathfrak{M}}$) پر A (یعنې $|\mathfrak{M}|$) مخکښ‌مرتبه وي. په بل عبارت، د Γ مدلونه کټ مټ مخکښ‌مرتبې دي. د ټولو مخکښ‌مرتبو هر هغه خاصیت چې د P یوازېنې پریدیکات

لرونکي د لومړۍ درجې ژبه کښې بیانېدے شي (لکه پورته انعکاسیت او انتقالیت)، په Γ کښې له دوو تړلي فارمولونه څخه لازمېږي، او برعکس۔ نو د Γ د مدلونو په باب چې څه ثابتولے شو، د ټولو مخکښې‌مرتبو په باب مو ثابت کړي دي۔

د هرې ځانګړې تیورۍ او د مدلونو د ټولګي (لکه Γ او ټولې مخکښې‌مرتبې) دپاره به په اړونده د لومړۍ درجې ژبه کښې د بیانېدونکو او نهٔ بیانېدونکو څیزونو په باب په زړه پورې پوښتنې وي۔ د جوړښتونه ځینې داسې خاصیتونه شته چې د ټولو ژبو او د مدلونو د ټولګیو دپاره په زړه پورې دي، یعنې د د تعریف ساحه د کچې اړوند خاصیتونه۔ مثلاً د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تل بیانولے شو چې د تعریف ساحه کښې مې n غړي لري۔ د نامتناهي ډېرو تړلي فارمولونه د یوه سټ په کارولو دا هم بیانولے شو چې د تعریف ساحه نامتناهي ده۔ خو دا نهٔ شو بیانولے چې د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نهٔ وړ ده۔ د لومړۍ درجې ژبو د محدودیتونو دا پایلې د متناهي شاهد او د لوېنهایم-سکولم له قضیو څخه راځي۔

14.9 سموالے او بشپړتیا

د لومړۍ درجې منطق دپاره به د اشتقاق نظامونه هم وړپېژنو۔ منطقپوهانو ډېر د اشتقاق نظامونه جوړ کړي دي، خو هغوئ ټول د تړلي فارمولونه تر منځ همغه د د اشتقاق وړتیا اړیکه تعریفوي۔ وایو چې Γ، φ اشتقاق کوي، $\Gamma \vdash \varphi$، که د یوه ټاکلي، په دقیق ډول تعریف شوي ډول اشتقاق موجود وي۔ اشتقاقونه تل د سمبولونو متناهي ترتیبونه دي—بنایي د تړلي فارمولونه لړ وي، یا کوم لا پېچلے جوړښت۔ د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسیله برابرول دي چې وټاکي ایا کوم سټ Γ تړلے فارمول لازموي که نهٔ۔ د دې موخې د پوره کولو دپاره باید $\Gamma \vDash \varphi$ هله او یوازې هله وي چې $\Gamma \vdash \varphi$ وي۔

که $\Gamma \vdash \varphi$ وي خو $\Gamma \vDash \varphi$ نهٔ وي، زموږ د اشتقاق نظام به ډېر پیاوړے وي او له حده زیات څه به ثابتوي۔ هغه خاصیت چې له $\Gamma \vdash \varphi$ څخه $\Gamma \vDash \varphi$ لازمېږي، سموالے بلل کېږي، او د اشتقاق د هر ښه نظام لړ تر لړه غوښتنه ده۔ له بلې خوا، که $\Gamma \vDash \varphi$ وي خو $\Gamma \vdash \varphi$ نهٔ وي، نو زموږ د اشتقاق نظام ډېر کمزورے دے او کافي څه نهٔ ثابتوي۔ هغه خاصیت چې له $\Gamma \vDash \varphi$ څخه $\Gamma \vdash \varphi$ لازمېږي، بشپړتیا بلل کېږي۔ سموالے عموماً نسبتاً اسانه ثابتېږي (د اشتقاقونه پر جوړښت د استقرا له لارې، ځکه هغوئ په استقرا تعریف شوي دي)۔ بشپړتیا ثابتول ګران دي۔

سموالے او بشپړتیا څو مهمې پایلې لري۔ که د تړلي فارمولونه یو سټ Γ کوم تناقض (لکه $\varphi \wedge \neg\varphi$) اشتقاق کړي، ناسازګار بلل کېږي۔ ناسازګار Γ هېڅ مدل نهٔ شي لرلے؛ د صدق وړ نهٔ دے۔ له بشپړتیا څخه ئې عکس لازمېږي: هر هغه Γ چې ناسازګار نهٔ وي—یا، لکه موږ چې به وایو، سازګار وي—یو مدل لري۔ په حقیقت کښې دا له بشپړتیا سره هم‌ارزښته ده، او موږ به د بشپړتیا همدا بڼه په اصل کښې ثابتوو۔ دا ژوره او ښایي حیرانوونکې پایله ده: یوازې دا چې له Γ څخه $\varphi \wedge \neg\varphi$ نهٔ شئ ثابتولے، تضمینوي چې داسې جوړښت شته چې کټ مټ د Γ د بیان په شان ده۔ نو بشپړتیا دې پوښتنې ته ځواب ورکوي: د تړلي فارمولونه کوم سټونه مدلونه لري؟ ځواب: ټول او یوازې سازګار سټونه۔

د سموالي او بشپړتیا قضیې دوه مهمې پایلې لري: د متناهي شاهد قضیه او د لوېنهایم-سکولم قضیه۔ دا د مدلونو په تیورۍ کښې مهمې پایلې دي او د ډېرو په زړه پورې پایلو د ثبوت دپاره کارېدے شي۔ دوه مو لا یادې کړې دي: د لومړۍ درجې منطق دا نهٔ شي بیانولے چې د جوړښت د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نهٔ وړ ده۔

په تاریخي ډول د دې ټولو کارونو سم معلومول ډېر وخت ونیو—د لومړۍ درجې منطق نحو او معنیٰ پوهنه څنګه تعریف شي، د اشتقاق ښه نظامونه څنګه تعریف شي، د هغوئ سموالے او بشپړتیا څنګه ثابته شي، او د لومړۍ درجې ژبو د بیانېدونکو او نهٔ بیانېدونکو څیزونو توپیر څنګه روښانه شي۔ اوس پوهېږو چې دا هر څه څنګه وکړو، خو په ټولو جزئیاتو تېرېدل لا هم مغشوشوونکي او ستومانوونکي کېدے شي۔ بیا هم مهم دي، ځکه دلته د لومړۍ درجې منطق د صوري ژبې دپاره جوړې شوې طریقې په منطق، کمپیوټر ساینس او ژبپوهنه کښې هر ځاے پلې کېږي۔ نو د جزئیاتو زیار په اوږده موده کښې ګټه کوي۔

باب 15

د لومړۍ درجې منطق نحوه

15.1 پېژندنه

د لومړۍ درجې منطق د تیورۍ او میتاتیورۍ د پراختیا دپاره باید تر هر څه مخکښې د دې منطق د عبارتونو نحوه او معنیٰ پوهنه تعریف کړو. د لومړۍ درجې منطق عبارتونه ترمونه او فارمولونه دي. ترمونه له متغیرونه، ثابت سمبولونه او تابعې څخه جوړېږي. فارمولونه بیا له پریدیکاتونه او ترمونو څخه جوړېږي (په دې ډول تر ټولو واړهٔ، یعنې "اټومي" فارمولونه جوړېږي)، او بیا له اټومي فارمولونه څخه د منطقي ترونکو او کمیت ټاکونکو په وسیله نور پېچلي فارمولونه جوړولے شو. د جوړېدو د قاعدو د ټاکلو ډېرې بېلابېلې لارې شته؛ موږ یوازې یوه ممکنه لاره وړاندې کوو. نور نظامونه بېل سمبولونه غوره کوي، د ترونکو بېلې ټولګې د لومړنیو په توګه ټاکي، او قوسونه په بله طریقه کاروي (یا، لکه د تش په نامه پولنډۍ لیکنې په حالت کښې، ئې بیخي نهٔ کاروي). خو ټولې لارې په دې کښې شریکې دي چې د جوړېدو قواعد د ترمونو او فارمولونه ټولګه په استقرایي ډول تعریفوي. که دا کار سم وشي، نو هر عبارت د جوړېدو د قواعدو له مخې په بنسټیز ډول یوازې په یوه طریقه تر لاسه کېږي. هغه استقرایي تعریف چې یوازېنۍ لوستنې وړ عبارتونه رامنځته کوي، موږ ته دا امکان راکوي چې همدې طریقې—یعنې استقرایي تعریف—سره دغو عبارتونو ته معناوې هم ورکړو.

15.2 د لومړۍ درجې ژبې

د لومړۍ درجې د منطق عبارتونه له یوه بنسټیز لغت څخه جوړېږي چې متغیرونه، ثابت سمبولونه، پریدیکاتونه او کله ناکله تابعې لري. له دغو سمبولونو سره، د منطقي نښلوونکو، سورو او د وقف د نښو لکه قوسونو او کامو په کارولو، ترمونه او فارمولونه جوړېږي.

په غیر رسمي ډول، پریدیکاتونه د ځانګړنو او اړیکو نومونه دي، ثابت سمبولونه د انفرادي شیزونو نومونه دي، او تابعې د نقشو نومونه دي. دا ټول، له عینیت = پرته، غیر منطقي سمبولونه دي او په ګډه یوه ژبه جوړوي. هره د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ د خپلو غیر منطقي سمبولونو له مخې ټاکل کېږي. په تر ټولو عام حالت کښې، $\mathcal{L}$ د هر ډول سمبولونه په بې نهایته شمېر لري.

په عام حالت کښې موږ په لومړۍ درجې منطق کښې لاندې سمبولونه کاروو:

1. منطقي سمبولونه
   (a) منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي), $\forall$ (عمومي سور), $\exists$ (وجودي سور).
   (b) د دروغوالی $\bot$ لپاره بیاني ثابت.
   (c) د رښتیاوالی $\top$ لپاره بیاني ثابت.
   (d) دوه ځایه عینیت =.
   (e) د متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: v_0، v_1، v_2، …
2. غیر منطقي سمبولونه، چې د لومړۍ درجې منطق معیاري ژبه جوړوي

(a) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځایه پریدیکاتونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: A_0^n، A_1^n، A_2^n، …

(b) د ثابت سمبولونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: c_0، c_1، c_2، ….

(c) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځایه تابعې یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: f_0^n، f_1^n، f_2^n، …

3. د وقف نښې: پرانیستے قوس (، تړلے قوس)، او کامه.

زموږ ډېرې تعریفونه او پایلې به د لومړۍ درجې منطق د بشپړې معیاري ژبې لپاره بیانېږي. خو د کارونې له ډول سره سم ژبه یوازې څو پریدیکاتونه، ثابت سمبولونه او تابعې ته هم محدودولے شو.

بېلګه 15.1. د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ یو دوه ځایه پریدیکات $<$، یو ثابت سمبول o، یو یو ځایه تابع $\prime$، او دوه دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري.

بېلګه 15.2. د سټ تیورۍ ژبه $\mathcal{L}_Z$ یوازې یو دوه ځایه پریدیکات $\in$ لري.

بېلګه 15.3. د ترتیبونو ژبه $\mathcal{L}_\leq$ یوازې یو دوه ځایه پریدیکات $\leq$ لري.

دا بیا هم یوازې دودونه دي: په رسمي ډول دا سمبولونه مستعار نومونه دي؛ د بېلګې په توګه، $<$، $\in$ او $\leq$ د A_0^2، o د c_0، $\prime$ د f_0^1، $+$ د f_0^2، او $\times$ د f_1^2 مستعار نومونه دي.

.

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او سمبولونو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او $!$، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او & کاروي. د "شرطي" یا "استلزام" عام سمبولونه $\to$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي. د "دوه اړخیز شرطي"، "دوه اړخیز استلزام" یا "(مادي) هم ارزښت" سمبولونه $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\bot$ سمبول ته په بېلو ځایونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" یا "ښکته" ویل کېږي. د $\top$ سمبول ته په بېلو ځایونو کښې "رښتیاوالے"، "ویروم" یا "پورته" ویل کېږي.

دود دا دے چې د لاتیني الفبا د پیل واړه توري (لکه a، b، c) د ثابت سمبولونه لپاره (چې کله ناکله نومونه بلل کېږي)، او د الفبا د پای واړه توري (لکه x، y، z) د متغیرونه لپاره وکارول شي. سورونه له متغیرونه سره یوځای راځي، لکه x؛ د لیکدود په بدیلونو کښې د عمومي سور لپاره $\forall x$، $(\forall x)$، (x)، Πx، $\bigwedge_x$، او د وجودي سور لپاره $\exists x$، $(\exists x)$، (Ex)، Σx، $\bigvee_x$ شامل دي.

موږ ټول بیاني عملګرونه او دواړه سورونه د ژبې بنسټیز سمبولونه ګڼلے شو. یا د بنسټیزو سمبولونو یوه کوچنۍ ټولګه غوره کولے او نور منطقي عملګرونه تعریف شوي ګڼلے شو. د بولیني عملګرونو په هغو ټولګو کښې چې "د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړې" دي، $\{\neg, \vee\}$، $\{\neg, \wedge\}$ او $\{\neg, \to\}$ شامل دي—په بیاني څواک کښې د بشپړې لومړۍ درجې ژبې دپاره له دې هره ټولګه له هر یوه سور سره یوځای کېدے شي.

کېدے شي تاسو له دوو نورو منطقي عملګرونه سره هم اشنا یئ: د شېفر کرښه $|$ (چې د هنري شېفر په نوم نومول شوې ده)، او د پیرس غشی $\downarrow$، چې د کواین خنجر هم بلل کېږي. کله چې دې عملګرونو ته په ترتیب سره د "نهنډ" او "نور" معمولې لوستې ورکړل شي، هر یو یې په یوازې ځان د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړ وي.

15.3 ترمونه او فارمولونه

یوه د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ چې راکړل شي، د $\mathcal{L}$ له بنسټیز لغت څخه جوړ شوي عبارتونه تعریفولے شو. په دغو کښې په ځانګړي ډول ترمونه او فارمولونه شامل دي.

تعریف 15.4 (ترمونه). د $\mathcal{L}$ د ترمونو سټ $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. هر متغیر یو ترم دے.

2. د $\mathcal{L}$ هر ثابت سمبول یو ترم دے.

3. که f یو n-ځایه تابع وي او t_1، …، t_n ترمونه وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ یو ترم دے.

4. بل هېڅ څيز ترم نهٔ دے۔

هغه ترم چې هېڅ متغيرونه نهٔ لري، تړلے ترم بلل کېږي۔

ثابت سمبولونه زموږ د ژبې په مشخصاتو او د ترمونو په تعريف کښې د سمبولونو د يوې جلا ډلې په توګه راځي، خو د صفر ځايه تابعې په توګه هم ور شاملېدے شول۔ بيا د ترمونو د تعريف دويم شرط ته اړتيا نهٔ وه۔ يوازې دا بايد ومنو چې که $n = 0$ وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ پخپله يوازې f معنا لري۔

تعريف 15.5 (فارمولونه)**.** د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\perp$ يو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ يو اټومي فارمول دے۔
3. که R د $\mathcal{L}$ يو n-ځايه پريديکات وي او t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_n)$ يو اټومي فارمول دے۔
4. که t_1 او t_2 د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $=(t_1, t_2)$ يو اټومي فارمول دے۔
5. که φ فارمول وي، نو $\neg\varphi$ هم فارمول دے۔
6. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \wedge \psi)$ فارمول دے۔
7. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \vee \psi)$ فارمول دے۔
8. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \rightarrow \psi)$ فارمول دے۔
9. که φ او ψ فارمولونه وي، نو $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ فارمول دے۔
10. که φ فارمول او x متغير وي، نو $\forall x\, \varphi$ فارمول دے۔
11. که φ فارمول او x متغير وي، نو $\exists x\, \varphi$ فارمول دے۔
12. بل هېڅ څيز فارمول نهٔ دے۔

د ترمونو د سټ او د فارمولونه د سټ تعريفونه استقرايي تعريفونه دي۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعريف له لومړنيو څو حالتونو سره سمون لري، يعنې د $\top$، $\perp$، $R(t_1, \ldots, t_n)$ او $=(t_1, t_2)$ حالتونه۔ نو "اټومي فارمول" د همدې بڼو هر فارمول ته وايي۔

د تعريف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه چې لا جوړ شوي وي، د نويو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي۔ په دويم پړاو کښې د دغو قاعدو په کارولو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په درېيم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دويم پړاو کښې له ترلاسه شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې۔ فارمول هر هغه څيز دے چې بالاخره په داسې يوه پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ څيز نهٔ دے۔

د دود له مخې، $=$ د خپلو مدخلو تر منځ ليکو او قوسونه پرېږدو: $t_1 = t_2$ د $=(t_1, t_2)$ لنډون دے۔ همدارنګه $\neg=(t_1, t_2)$ د $t_1 \neq t_2$ په بڼه لنډوو۔ کله چې د دوه ځايه نښلوونکي $*$ په کارولو له ψ او χ څخه جوړ شوے فارمول $(\psi * \chi)$ ليکو، ډېر ځله تر ټولو دباندې جوړه قوسونه پرېږدو او يوازې $\psi * \chi$ ليکو۔

د منطق ځينې متنونه د دې دپاره چې $\exists x\, \varphi$ او $\forall x\, \varphi$ فارمولونه وګڼل شي، دا شرط لګوي چې متغير x بايد په φ کښې راشي۔ که دا شرط ونهٔ لګوئ، کومه ستونزه نهٔ پيدا کېږي او کار اسانه کېږي۔

کله چې د يوې ځانګړې کارونې په ژبه کښې کار کوو، ډېر ځله دوه ځايه پريديکاتونه او تابعې د اړوندو ترمونو تر منځ ليکو؛ مثلاً د حساب په ژبه کښې $t_1 < t_2$ او $(t_1 + t_2)$، او د سټ تيورۍ په ژبه کښې $t_1 \in t_2$ ليکو۔ د حساب په ژبه کښې د ناستي تابع د دود له مخې آن د خپل مدخل وروسته ليکل کېږي: t'۔ خو په رسمي ډول دا په ترتيب سره يوازې د $A_0^2(t_1, t_2)$، $f_0^2(t_1, t_2)$، $A_0^2(t_1, t_2)$ او $f_0^1(t)$ دوديز لنډونونه دي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-006)** سرچينه د ناستي تابع په رسمي سمبول کښې د څيز نښه پرېږدي؛ دلته هغه د همدې فهرست له سمبوليزم سره سمه ور زياته شوې ده۔

تعریف 15.6 (نحوي یوشانوالے)**.** سمبول $\equiv$ د سمبولونو د تارونو تر منځ نحوي یوشانوالے څرګندوي؛ یعنې $\psi \equiv \varphi$ هله او یوازې هله چې φ او ψ د یو شان اوږدوالي لرونکي د سمبولونو تارونه وي او په هر ځاے کښې یو شان سمبول ولري.

د $\equiv$ سمبول دواړو خواوو ته هغه تارونه هم لیکل کېدے شي چې په نښلولو ترلاسه شوي وي؛ مثلاً $(\psi \lor \chi) \equiv \varphi$ دا معنا لري: د سمبولونو تار φ له هغه تار سره یو شان دے چې په همدې ترتیب د پرانیستي قوس، تار ψ، سمبول $\lor$، تار χ او تړلي قوس له نښلولو ترلاسه کېږي. که دا حالت وي، نو پوهېږو چې د φ لومړے سمبول پرانیستے قوس دے، φ د دویم سمبول له ځایه ψ د یوه فرعي تار په توګه لري، له هغه فرعي تار وروسته $\lor$ راځي، او همداسې نور.

څرنګه چې ترمونه او فارمولونه د استقرايي تعریفونو له لارې له بنسټیزو اجزاوو څخه جوړېږي، د هغو په باب د څه ثابتولو دپاره لاندې استقرايي اصول کارولے شو.

لم 15.7 (پر ترمونو د استقرا اصل)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې یوه ژبه ده. که یو خاصیت P داسې وي چې

1. د هر متغیر v دپاره صدق کوي؛
2. د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول a دپاره صدق کوي؛ او
3. که چې د t_1، ...، t_n دپاره صدق کوي او f د $\mathcal{L}$ یو n-ځایه تابع وي، د $f(t_1, \ldots, t_n)$ دپاره هم صدق کوي،

(په دې فرض چې t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه دي)، نو P د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د هر ترم دپاره صدق کوي.

تمرین 15.8. 15.7 ثابته کړئ.

لم 15.9 (پر فارمولونه د استقرا اصل)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې یوه ژبه ده. که یو خاصیت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. که چې د φ دپاره صدق کوي، د $\neg\varphi$ دپاره هم صدق کوي؛
2. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \land \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \lor \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \to \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. که چې د φ او ψ دپاره صدق کوي، د $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ دپاره هم صدق کوي؛
6. که چې د φ دپاره صدق کوي، د $\exists x\, \varphi$ دپاره هم صدق کوي؛
7. که چې د φ دپاره صدق کوي، د $\forall x\, \varphi$ دپاره هم صدق کوي؛

(په دې فرض چې φ او ψ د $\mathcal{L}$ فارمولونه دي)، نو P د $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د ټولو فارمولونو دپاره صدق کوي.

15.4 یوازینے لوست

موږ چې فارمولونه په کومه طریقه تعریف کړي دي، هغه دا تضمینوي چې هر فارمول یو یوازینے لوست لري؛ یعنې د فارمولونه د جوړولو زموږ د قاعدو له مخې ئې د جوړولو په اصل کښې یوازې یوه طریقه شته، او د "تفسیرولو" ئې هم یوازې یوه طریقه شته. که داسې نۀ واے، مبهم فارمولونه به مو لرل؛ یعنې داسې فارمولونه چې له یوه څخه زیات لوستونه یا تفسیرونه لري—او څرګنده ده چې موږ ترې ډډه کول غواړو. خو تر دې مهمه دا ده چې له دې خاصیت پرته به زموږ ډېری راتلونکي تعریفونه او ثبوتونه کار ورنۀ کړي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-014):** سرچینه په همدې جمله کښې د «تفسیر» د انګریزي کلمې املا ناسمه لیکي؛ ژباړه ئې سمه معنا راوړي.

د دې خبرې د روښانولو ښایي غوره لار دا وي چې وګورو، که د فارمولونه د جوړولو داسې ناسمې قاعدې مو ورکړې واے چې یوازینے لوست نۀ تضمینوي، څه به پېښ شوي وو. مثلاً کېدے شي د نښلونکو د جوړولو په قاعدو کښې مو قوسونه هېر کړي او دا مو روا ګڼلي واے:

که φ او ψ فارمولونه وي، نو $\varphi \to \psi$ هم فارمول دے۔

له يوه اټومي فارمول θ څخه په پيلولو به دې قاعدې د $\theta \to \theta$ جوړول را ته روا کړي وو۔ له دې او θ څخه به مو $\theta \to \theta \to \theta$ ترلاسه کړے و۔ خو دا په دوو طريقو جوړېدے شي:

1. θ د φ په توګه، او $\theta \to \theta$ د ψ په توګه اخلو۔
2. φ د $\theta \to \theta$ په توګه اخلو، او ψ پخپله θ دے۔

په همدې ډول د فارمول $\theta \to \theta \to \theta \to \theta$ د "لوستلو" دوه طريقې شته۔ دا د $\psi \to \chi$ بڼه لري چې ψ پکښې θ او χ پکښې $\theta \to \theta$ دے، خو همدارنګه د $\psi \to \chi$ بڼه لري چې ψ پکښې $\theta \to \theta$ او χ پکښې θ دے۔

که داسې وشي، زموږ تعريفونه به تل کار نۀ کوي۔ مثلاً که چې د يوه فارمول اصلي عملګر تعريفوو، وايو: د $\psi \to \chi$ بڼه لرونکي فارمول اصلي عملګر د $\to$ همدا ښودل شوے مورد دے۔ خو که فارمول $\theta \to \theta \to \theta$ له $\psi \to \chi$ سره په پورته يادو شوو دوو بېلو طريقو برابروے شو، نو په يوه حالت کښې د $\to$ لومړے مورد او په بل حالت کښې ئې دويم مورد د اصلي عملګر په توګه ترلاسه کوو۔ خو موږ غواړو چې اصلي عملګر د فارمول يوه تابع وي؛ يعنې هر فارمول بايد کټ مټ د اصلي عملګر يو مورد ولري۔

لم 15.10. په فارمول φ کښې د کيڼو او ښيو قوسونو شمېر سره برابر دے۔

ثبوت. دا د φ د جوړېدو پر طريقه په استقرا ثابتوو۔ دې ته دوه ځيزونه پکار دي: (الف) لومړے بايد ثابته کړو چې ټول اټومي فارمولونه ياد خاصيت لري (د استقرا بنسټ)۔ (ب) بيا بايد ثابته کړو چې که له راکړل شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، که زاړه فارمولونه ياد خاصيت ولري، نو نوي ئې هم لري۔

$l(\varphi)$ دې په φ کښې د کيڼو قوسونو شمېر وي او $r(\varphi)$ دې د ښيو قوسونو شمېر وي؛ $l(t)$ او $r(t)$ دې په همدې ډول په يوه ترم t کښې د کيڼو او ښيو قوسونو شمېرونه وي۔

تمرين 15.11. ثابته کړئ چې د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔

1. $\varphi \equiv \bot$: φ 0 کيڼ او 0 ښي قوسونه لري۔
2. $\varphi \equiv \top$: φ 0 کيڼ او 0 ښي قوسونه لري۔
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \cdots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \cdots + r(t_n) = r(\varphi)$۔ دلته هغه حقيقت کاروو چې د تمرين په توګه پرېښودل شوے دے: د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$۔
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: د استقرايي فرض له مخې $l(\psi) = r(\psi)$۔ نو $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$۔
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د استقرايي فرض له مخې $l(\psi) = r(\psi)$ او $l(\chi) = r(\chi)$۔ نو $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$۔
7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د استقرايي فرض له مخې $l(\psi) = r(\psi)$۔ نو $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$۔
8. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: په همدې ډول۔

□

تعريف 15.12 (حقيقي مخکښ). د سمبولونو تار ψ د سمبولونو د تار φ حقيقي مخکښ دے، که له ψ سره د سمبولونو د يوه ناتش تار نښلول φ ترلاسه کړي۔

لم 15.13. که φ فارمول وي او ψ د φ حقیقي مختګین وي، نو ψ فارمول نهٔ دے۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.14. 15.13 ثابته کړئ۔

قضیه 15.15. که φ یو اټومي فارمول وي، نو له لاندې شرطونو څخه یو، او یوازې یو، پوره کوي۔

1. $\bot \equiv \varphi$۔
2. $\top \equiv \varphi$۔
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$، چې R یو n-ځایه پریدیکات، t_1، ...، t_n ترمونه، او هر یو R، t_1، ...، t_n په یوازیني ډول ټاکل شوي دي۔
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$، چې t_1 او t_2 په یوازیني ډول ټاکل شوي ترمونه دي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.16. 15.15 ثابته کړئ۔ (لارښوونه: د ترمونو دپاره د 15.13 یوه بڼه بیان او ثابته کړئ۔)

قضیه 15.17 (یوازینے لوست)**.** هر فارمول له لاندې شرطونو څخه یو، او یوازې یو، پوره کوي۔

1. φ اټومي دے۔
2. φ د $\neg\psi$ بڼه لري۔
3. φ د $(\psi \wedge \chi)$ بڼه لري۔
4. φ د $(\psi \vee \chi)$ بڼه لري۔
5. φ د $(\psi \rightarrow \chi)$ بڼه لري۔
6. φ د $(\psi \leftrightarrow \chi)$ بڼه لري۔
7. φ د $\forall x\, \psi$ بڼه لري۔
8. φ د $\exists x\, \psi$ بڼه لري۔

سربېره پر دې، په هر حالت کښې ψ، یا ψ او χ، په یوازیني ډول ټاکل شوي دي۔ یعني مثلاً د ψ، χ او ψ'، χ' داسې بېلې جوړې نشته چې φ په یو وخت د دواړو بڼه ولري: $(\psi \rightarrow \chi)$ او $(\psi' \rightarrow \chi')$۔

ثبوت. د جوړولو قاعدې غواړي چې که فارمول اټومي نهٔ وي، باید په پرانیستي قوس (، $\neg$، یا په یوه سور پیل شي۔ بل خوا، هر فارمول چې له لاندې سمبولونو څخه په یوه پیلېږي، باید اټومي وي: پریدیکات، تابع، ثابت سمبول ، $\bot$، $\top$۔

نو په اصل کښې یوازې دا ښودل پکار دي چې که φ د $(\psi * \chi)$ او هم د $(\psi' *' \chi')$ بڼه لري، نو $\psi \equiv \psi'$، $\chi \equiv \chi'$، او $* = *'$۔

نو فرض کړئ چې هم $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ او هم $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$۔ اوس یا $\psi \equiv \psi'$ دے، یا نهٔ دے۔ که وي، نو څرګنده ده چې $* = *'$ او $\chi \equiv \chi'$، ځکه بیا دا د φ هغه فرعي تارونه دي چې له یوه ځایه پیلېږي او یو شان اوږدوالے لري۔ بل حالت $\psi \not\equiv \psi'$ دے۔ څرنګه چې ψ او ψ' دواړه د φ هغه فرعي تارونه دي چې له یوه ځایه پیلېږي، یو باید د بل حقیقي مختګین وي۔ خو دا د 15.13 له مخې ناشوني ده۔ □

15.5 د فارمول اصلي عملګر

ډېر ځله د هغه وروستي عملګر په باب خبرې کول ګټور وي چې د فارمول φ په جوړولو کښې کارول شوے وي. دا عملګر د φ اصلي عملګر بلل کېږي. په شهودي ډول دا د φ "تر ټولو دباندې" عملګر دے. مثلاً د $\neg\varphi$ اصلي عملګر $\neg$ دے، د $(\varphi \vee \psi)$ اصلي عملګر $\vee$ دے، او همداسې نور.

تعریف 15.18 (اصلي عملګر)**.** د فارمول φ اصلي عملګر په لاندې ډول تعریفېږي:

1. φ atomic: is φ هېڅ اصلي عملګر نهٔ لري.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ اصلي عملګر سمبول $\neg$ دے.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\wedge$ دے.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\vee$ دے.
5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\rightarrow$ دے.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: د φ اصلي عملګر سمبول $\leftrightarrow$ دے.
7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د φ اصلي عملګر سمبول $\forall$ دے.
8. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: د φ اصلي عملګر سمبول $\exists$ دے.

په هر حالت کښې زمونږ موخه په فارمول کښې د اصلي عملګر همدا ښودل شوے ځانګړے مورد دے. مثلاً فارمول $((\theta\rightarrow\alpha)\rightarrow(\alpha\rightarrow\theta))$ د $(\psi \rightarrow \chi)$ بڼه لري، چې ψ پکښې $(\theta \rightarrow \alpha)$ او χ پکښې $(\alpha \rightarrow \theta)$ دے؛ نو د $\rightarrow$ دويم مورد ئې اصلي عملګر دے.

دا د هغې تابع يو بازګشتي تعريف دے چې غير اټومي فارمولونه د هغو د اصلي عملګر موردونو ته لېږي. څرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي دي، هر فارمول φ په 15.18 کښې له ورکړل شوو حالتونو څخه يو پوره کوي. دا تضمينوي چې د هر غير اټومي فارمول φ دپاره اصلي عملګر موجود دے. څرنګه چې هر فارمول له دغو شرطونو څخه يوازې يو پوره کوي، او په هر حالت کښې هغه کوچني فارمولونه په يوازيني ډول ټاکل شوي دي چې φ ترې جوړ شوے، د φ د اصلي عملګر مورد هم يوازينے دے؛ نو په رښتيا مو يوه تابع تعريف کړې ده.

مونږ فارمولونه په 15.1 کښې د هغو د اصلي عملګر د سمبول له مخې په ورکړل شوو نومونو يادوو.

اصلي عملګر	د فارمول ډول	بېلګه
هېڅ	اټومي (فارمول)	$\bot$، $\top$، $R(t_1,\ldots,t_n)$، $t_1 = t_2$
$\neg$	نفي	$\neg\varphi$
$\wedge$	عطف	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	فصل	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	شرطي	$((\varphi \rightarrow \psi$
$\leftrightarrow$	دوه اړخيز شرطي	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	عمومي (فارمول)	$\forall x\, \varphi$
$\exists$	وجودي (فارمول)	$\exists x\, \varphi$

جدول 15.1: اصلي عملګر او د فارمولونه نومونه

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-007) سرچينه د عطف او فصل د بېلګو ترونګي قوسونه د رياضي له چاپېريال څخه بهر ږدي؛ دلته دواړه قوسونه له خپلو فارمولونو سره يو ځاے شوي دي.

15.6 فرعي فارمولونه

ډېر ځله د هغو فارمولونه په باب خبرې کول ګټور وي چې يو راکړل شوے فارمول "جوړوي". دې ته د هغه فرعي فارمولونه وايو. هر فارمول φ د خپل ځان فرعي فارمول هم ګڼل کېږي؛ د φ هر هغه فرعي فارمول چې پخپله φ نۀ وي، حقيقي فرعي فارمول دے.

تعريف 15.19 (سمدستي فرعي فارمول)**.** که φ فارمول وي، د φ سمدستي فرعي فارمولونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه سمدستي فرعي فارمولونه نۀ لري.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا ψ دے.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د φ سمدستي فرعي فارمولونه همدا ψ او χ دي ($*$ له دوه ځايه نښلوونکو څخه هر يو کېدے شي).
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د φ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا ψ دے.
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: د φ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا ψ دے.

تعريف 15.20 (حقيقي فرعي فارمول)**.** که φ فارمول وي، د φ حقيقي فرعي فارمولونه په بازګشتي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه حقيقي فرعي فارمولونه نۀ لري.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ او د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ، χ، د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه او د χ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ او د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: د φ حقيقي فرعي فارمولونه همدا ψ او د ψ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.

تعريف 15.21 (فرعي فارمول)**.** د φ فرعي فارمولونه پخپله φ او د هغه ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.

پام وکړئ چې سمدستي فرعي فارمولونه او حقيقي فرعي فارمولونه مو په لږ توپير تعريف کړي دي. په لومړي حالت کښې مو د φ د هرې ممکنې بڼې دپاره د هغه سمدستي فرعي فارمولونه نېغ په نېغه تعريف کړي دي. دا د حالتونو له مخې يو څرګند تعريف دے، او حالتونه يې د فارمولونو د ښت له استقرايي تعريف سره سمون لري. په دويم حالت کښې مو هم د ټولو فارمولونو د ښت د تعريف طريقه تعقيب کړې ده، خو په هر حالت کښې مو د کوچنيو فارمولونو ψ او χ د حقيقي فرعي فارمولونو تر څنګ، پخپله دا فارمولونه هم ور شامل کړي دي. په دې سره تعريف بازګشتي کېږي. په عمومي ډول، پر يوه استقرايي تعريف شوي ښت (زموږ په حالت کښې فارمولونه) د تابع تعريف هله بازګشتي وي چې د تابع د تعريف حالتونه پخپله هماغه تابع وکاروي. خو د ښه تعريف دپاره بايد ډاډه شو چې د تابع قيمتونه تل يوازې د هغو مدخلو دپاره کاروو چې تر تعريفېدونکي مدخل "مخکښې" راځي—زموږ په حالت کښې، د $(\psi * \chi)$ د "حقيقي فرعي فارمول" د تعريف پر وخت يوازې د "مخکښو" فارمولونه ψ او χ حقيقي فرعي فارمولونه کاروو.

قضيه 15.22. فرض کړئ ψ د φ يو فرعي فارمول او χ د ψ يو فرعي فارمول دے. بيا χ د φ يو فرعي فارمول دے. په بله وينا، د فرعي فارمول اړيکه انتقالي ده.

تمرين 15.23. 15.22 ثابته کړئ.

قضيه 15.24. فرض کړئ φ داسې فارمول دے چې n نښلوونکي او سورونه لري. بيا φ تر ډېره $2n+1$ فرعي فارمولونه لري.

تمرين 15.25. 15.24 ثابته کړئ.

15.7 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعريف سره د فارمولونه تعريفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصيتونو د ثابتولو بشپړوونکې طريقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له بېخه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو. د دې د ښودلو دپاره چې ترمونه او فارمولونه څنګه له خپلو استقرايي تعريفونو پرته په دې طريقه معرفي کېدے شي، لومړے د يوې ژبې $\mathcal{L}$ له سمبولونو څخه د جوړ شوي خپل سري تار مفهوم معرفي کوو.

تعريف 15.26 (تارونه)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې يوه ژبه ده. د $\mathcal{L}$ تار د $\mathcal{L}$ د سمبولونو يوه متناهي لړۍ ده. چې ژبه $\mathcal{L}$ له چاپېريال څخه په څرګند ډول ټاکلې وي، د $\mathcal{L}$ تار ته به ډېر ځله يوازې تار وايو.

بېلګه 15.27. د لومړۍ درجې د هرې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره ټول $\mathcal{L}$-فارمولونه د $\mathcal{L}$ تارونه دي، خو عکس ئې سم نۀ دے. مثلاً

$$)(v_0 \to \exists$$

د $\mathcal{L}$ يو تار دے، خو د $\mathcal{L}$ فارمول نۀ دے.

تعريف 15.28 (د ترمونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د يوه ترم t جوړښتي لړۍ ده، که $t \equiv t_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا t_i متغير يا ثابت سمبول وي، او يا $\mathcal{L}$ يو k-ځايه تابع f ولري او داسې $m_1, \dots, m_k < i$ موجود وي چې $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. چې توپير ئې اړين وي، د ترمونو جوړښتي لړۍ به د ترم جوړښتي لړۍ بولو. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-008):** سرچينه د ټاکلي ځايېز والي په پرتله په تېروتنه يو زيات شاخص او يو زيات مدخل شمېري؛ دلته دواړه لړونه د تابع له ټاکلي ځايېز والي سره برابر شوي دي.

بېلګه 15.29. لړۍ

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

د ترم $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ يوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

تعريف 15.30 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده، که $\varphi \equiv \varphi_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا φ_i يو اټومي فارمول وي، يا داسې $j, k < i$ او متغير x موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \land \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \lor \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi_i \equiv \forall x\, \varphi_j$.
7. $\varphi_i \equiv \exists x\, \varphi_j$.

چې توپير ئې اړين وي، د فارمولونو جوړښتي لړۍ به د فارمول جوړښتي لړۍ بولو.

بېلګه 15.31.
$$\langle A^1_0(v_0), A^1_1(c_1), (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0)), \exists v_0\, (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))\rangle$$
د $\exists v_0\, (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle A^1_0(v_0), A^1_1(c_1), (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0)), A^1_1(c_1), \forall v_1\, A^1_0(v_0), \exists v_0\, (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))\rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې "بې‌کټې توکي" هم راتلې شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نهٔ لري۔

قضیه 15.32. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې هر فارمول φ یوه جوړښتي لړۍ لري۔

ثبوت. فرض کړئ φ اټومي دے۔ نو لړۍ $\langle\varphi\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔ اوس فرض کړئ چې ψ او χ په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle\psi_0, \dots, \psi_n\rangle$ او $\langle\chi_0, \dots, \chi_m\rangle$ لري۔

1. که $\varphi \equiv \neg\psi$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔
2. که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔
3. که $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔
4. که $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔
5. که $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m)\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔
6. که $\varphi \equiv \forall x\, \psi$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \forall x\, \psi_n\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔
7. که $\varphi \equiv \exists x\, \psi$ وي، نو $\langle\psi_0, \dots, \psi_n, \exists x\, \psi_n\rangle$ د φ جوړښتي لړۍ ده۔

پر فارمولونه د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري۔ □

د دې عکس هم ثابتولے شو۔ دا ځکه مهم دے چې ښيي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې هم ارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي۔ دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے او د فارمولونو په باب قضیې ثابتولے شو۔

لم 15.33. فرض کړئ $\langle\varphi_0, \dots, \varphi_n\rangle$ د φ_n جوړښتي لړۍ ده او $k \le n$ دے۔ نو $\langle\varphi_0, \dots, \varphi_k\rangle$ د φ_k جوړښتي لړۍ ده۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.34. 15.33 ثابته کړئ۔

قضیه 15.35. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو φ سټ دے چې د φ دپاره د فارمول جوړښتي لړۍ موجوده وي۔

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}$ د سمبولونو د ټولو هغو تارونو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري۔ په 15.32 کښې مو ولیدل چې $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$، نو اوس ئې عکس ثابتوو۔

فرض کړئ φ یوه جوړښتي لړۍ $\langle\varphi_0, \dots, \varphi_n\rangle$ لري۔ پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $\varphi \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. زموږ استقرايي فرض دا دے چې د سمبولونو هغه تار چې د وروستي شاخص $m < n$ لرونکې جوړښتي لړۍ لري، په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دے۔ د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا $\varphi \equiv \varphi_n$ وي او وروستے تار اټومي وي، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $\varphi \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x\, \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x\, \varphi_j$.

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که φ اټومي وي، نو $\varphi_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. بل حالت کښې فرض کړئ چې $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. د 15.33 له مخې، $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ او $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ په ترتيب سره د φ_j او φ_k جوړښتي لړۍ دي. څرنګه چې دا د φ د جوړښتي لړۍ حقيقي پېلنۍ فرعي لړۍ دي، د دواړو وروستي شاخص له n څخه کم دے. نو د استقرايي فرض له مخې φ_j او φ_k په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دي؛ او بيا د فارمول د تعريف له مخې $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. **د ژباړې د نسخې سمونه (OLFOL-009-011):** سرچينه دلته د نحوي يوشانوالي پر ځاے د معنايي هم ارزښت نښه، د رواني ژبې پر ځاے د بياني ژبې شاخص، او د وروستي شاخص پر ځاے د لړۍ اوږدوالے يادوي. دلته ثبوت د همدې برخې له تعريف او د قوي استقرا له متغير سره برابر شوے دے. □

د ترمونو جوړښتي لړۍ د فارمولونه د جوړښتي لړيو په شان خاصيتونه لري.

قضيه 15.36. د $\mathcal{L}$ د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د ټولو هغو تارونو t سټ دے چې د t دپاره د ترم جوړښتي لړۍ موجوده وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.37. 15.36 ثابته کړئ. لارښوونه: د 15.35 په ثبوت کښې کارول شوې طريقې ته ورته تګلاره وکاروئ.

په جوړښتي لړيو کښې دوه ډوله "بې ګټې توکي" راتلے شي: تکراري غړي، او هغه غړي چې د فارمول يا ترم په جوړولو کښې ونډه نۀ لري. دواړه د تر ټولو لنډو جوړښتي لړيو په ګڼلو لرې کولے شو.

تعريف 15.38 (تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ)**.** د فارمول φ جوړښتي لړۍ $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ د φ تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د φ هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر يا ترې زيات وي.

په همدې ډول، د ترم t جوړښتي لړۍ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د t تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د t هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر يا ترې زيات وي.

پام وکړئ چې يو فارمول يا ترم له يوې څخه زياتې تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ لرلے شي، خو په ټولو کښې به کټ مټ يو شان تارونه وي.

قضيه 15.39. لاندې شرطونه هم ارزښته دي:

1. ψ د φ يو فرعي-فارمول دے.
2. ψ د φ په هره جوړښتي لړۍ کښې راځي.
3. ψ د φ په کومه تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ کښې راځي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.40. 15.39 ثابته کړئ.

تاريخي يادونه. جوړښتي لړۍ ريمونډ سموليَن په خپل درسي کتاب *First-Order Logic* (Smullyan, 1968) کښې معرفي کړې. د جوړښتي لړيو نور خاصيتونه Zuckerman (1973) ثابت کړل.

15.8 ازاد متغيرونه او تړلي فارمولونه

تعريف 15.41 (د متغير ازاد موردونه). په فارمول کښې د متغير ازاد موردونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. φ atomic: is په φ کښې د متغير ټول موردونه ازاد دي.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: د φ د متغير ازاد موردونه کټ مټ د ψ ازاد موردونه دي.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: د φ د متغير ازاد موردونه په ψ کښې ازاد موردونه او ورسره په χ کښې ازاد موردونه دي.
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: په φ کښې د متغير ازاد موردونه په ψ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: په φ کښې د متغير ازاد موردونه په ψ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.

تعريف 15.42 (تړلي متغيرونه). په يوه فارمول φ کښې د متغير يو مورد هله تړلے دے چې ازاد نهٔ وي.

تمرين 15.43. په 15.41 پسې د تړلو متغيرونو د موردونو يو استقرايي تعريف ورکړئ.

تعريف 15.44 (ساحه). که $\forall x\, \psi$ په يوه فارمول φ کښې د يوه فرعي فارمول مورد وي، نو په φ کښې د ψ اړوند مورد د $\forall x$ د اړوند مورد ساحه بلل کېږي. د $\exists x$ دپاره هم همدا شان.

که ψ په φ کښې د سور د يوه مورد $\forall x$ يا $\exists x$ ساحه وي، نو په ψ کښې د x ازاد موردونه په $\forall x\, \psi$ او $\exists x\, \psi$ کښې تړلي دي. وايو چې دا موردونه د ياد شوي سور د مورد له خوا تړل شوي دي.

بېلګه 15.45. لاندې فارمول په پام کښې ونيسئ:

$$\exists v_0\ \underbrace{A^2_0(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ د $\exists v_0$ ساحه ده. سور په ψ کښې د v_0 مورد تړي، خو د v_1 مورد نهٔ تړي. نو په دې حالت کښې v_1 ازاد متغير دے. اوس وينو چې په يوه زيات پېچلي فارمول φ کښې دا څنګه کار کوي:

$$\forall v_0\ \underbrace{(A^1_0(v_0) \to A^2_0(v_0, v_1))}_{\psi} \to \exists v_1\ \underbrace{(A^2_1(v_0, v_1) \lor \forall v_0\ \overbrace{\neg A^1_1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ د لومړي $\forall v_0$ ساحه، χ د $\exists v_1$ ساحه، او θ د دويم $\forall v_0$ ساحه ده. لومړے $\forall v_0$ په ψ کښې د v_0 موردونه تړي، $\exists v_1$ په χ کښې د v_1 مورد تړي، او دويم $\forall v_0$ په θ کښې د v_0 مورد تړي. د v_1 لومړے مورد او د v_0 څلورم مورد په φ کښې ازاد دي. د v_0 <u>وروستے</u> مورد په θ کښې ازاد، خو په χ او φ کښې تړلے دے.

تعريف 15.46 (جمله). فارمول φ هله او يوازې هله يوه تړلے فارمول ده چې د متغيرونه هېڅ ازاد مورد ونهٔ لري.

15.9 ځایناستي

تعریف 15.47 (په ترم کښې ځایناستي). $s[t/x]$، یعنې په s کښې د x د هر مورد پر ځاے د t د ځایناستي پایله، په بازګشتي ډول داسې تعریفوو:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ پخپله s دے.
2. $s \equiv y$: که y یو متغیر او $y \not\equiv x$ وي، نو $s[t/x]$ هم پخپله s دے.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ همدا t دے.
4. $s \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$: $s[t/x]$ همدا $f(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے.

تعریف 15.48. یو ترم t په φ کښې د x دپاره هله ازاد دے چې په φ کښې د x هېڅ ازاد مورد د داسې سور په ساحه کښې نۀ راځي چې په t کښې کوم متغیر تړي.

بیلګه 15.49.

1. v_8 په $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$ کښې د v_1 دپاره ازاد دے.
2. $f_1^2(v_1, v_2)$ په $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$ کښې د v_0 دپاره ازاد نۀ دے.

تعریف 15.50 (په فارمول کښې ځایناستي). که φ فارمول، x متغیر، او t داسې ترم وي چې په φ کښې د x دپاره ازاد وي، نو $\varphi[t/x]$ په φ کښې د x د ټولو ازادو موردونو پر ځاے د t د ځایناستي پایله ده.

1. $\varphi \equiv \bot$: $\varphi[t/x]$ همدا $\bot$ دے.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ همدا $\top$ دے.
3. $\varphi \equiv P(t_1, \ldots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ همدا $P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ همدا $t_1[t/x] = t_2[t/x]$ دے.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ همدا $\neg\psi[t/x]$ دے.
6. $\varphi \equiv (\psi \land \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \land \chi[t/x])$ دے.
7. $\varphi \equiv (\psi \lor \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \lor \chi[t/x])$ دے.
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \to \chi[t/x])$ دے.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ همدا $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$ دے.
10. $\varphi \equiv \forall y\, \psi$: که y له x څخه بېل متغیر وي، نو $\varphi[t/x]$ همدا $\forall y\, \psi[t/x]$ دے؛ که نۀ وي، نو $\varphi[t/x]$ پخپله φ دے.
11. $\varphi \equiv \exists y\, \psi$: که y له x څخه بېل متغیر وي، نو $\varphi[t/x]$ همدا $\exists y\, \psi[t/x]$ دے؛ که نۀ وي، نو $\varphi[t/x]$ پخپله φ دے.

پام وکړئ چې ځایناستي کېدے شي بېاغېزې وي: که x په φ کښې هېڅ نۀ وي راغلے، نو $\varphi[t/x]$ پخپله φ دے.

دا محدودیت چې t باید په φ کښې د x دپاره ازاد وي، د لاندې حالتونو د مخنیوي دپاره اړین دے. که $\varphi \equiv \exists y\, x < y$ او $t \equiv y$ وي، نو $\varphi[t/x]$ به $\exists y\, y < y$ شي. په دې حالت کښې ازاد متغیر y د ځایناستي پر مهال د سور $\exists y$ له خوا «راګېرېږي»، او دا ناغوښتې پایله ده. مثلاً غواړو چې هر کله $\forall x\, \psi$ صدق کوي، $\psi[t/x]$ هم صدق وکړي. خو $\forall x\, \exists y\, x < y$ په پام کښې ونیسئ (دلته ψ همدا $\exists y\, x < y$ دے). دا د بیلګې په توګه د طبیعي عددونو په باب رښتونې جمله ده: د هر عدد x دپاره تر هغه لوے یو عدد y شته. که

مو y د x د ممکنې ځايناستې په توګه روا ګڼلے واے، پايله به مو $\psi[y/x] \equiv \exists y\, y < y$ وه، چې دروغ ده۔ د دې مخنيوے په دې کوو چې په t کښې هېڅ ازاد متغير بايد په φ کښې د کوم سور له خوا تړلے نهٔ شي۔

د پېچلې نښې د مخنيوي دپاره ډېر ځله لاندې دود کاروو: که φ داسې فارمول وي چې متغير x پکښې ازاد راتلے شي، د دې د ښودلو دپاره $\varphi(x)$ هم ليکو۔ چې موخه مو کوم φ او x دي څرګنده وي، او t يو ترم وي (چې فرض کېږي په $\varphi(x)$ کښې د x دپاره ازاد دے)، نو $\varphi(t)$ د $\varphi[t/x]$ لنډون ليکو۔ مثلاً ويلے شو: «$\varphi(t)$ د $\forall x\, \varphi(x)$ يو مورد بولو۔» له دې څخه موخه دا ده چې که φ هر فارمول، x متغير، او t داسې ترم وي چې په φ کښې د x دپاره ازاد وي، نو $\varphi[t/x]$ د $\forall x\, \varphi$ يو مورد دے۔

باب 16

د لومړۍ درجې منطق معنیٰ پوهنه

16.1 پېژندنه

عبارتونو ته معنا ورکول د معنیٰ پوهنې کار دے۔ د معنیٰ پوهنې مرکزي مفهوم په جوړښت کښې د صدق مفهوم دے۔ جوړښت د ژبې بنسټيزو اجزاوو ته معنا ورکوي: د تعريف ساحه د څيزونو يو ناتش سټ دے۔ سورونه داسې تفسيرېږي چې پر همدې ساحه ګرځي، ثابت سمبولونه د ساحې له غړو سره ګومارل کېږي، تابعې له د تعريف ساحه څخه همدې ساحې ته له تابعو سره ګومارل کېږي، او پريديکاتونه پر د تعريف ساحه له اړيکو سره ګومارل کېږي۔ د تعريف ساحه او د بنسټيز لغت ګومارنې په ګډه جوړښت جوړوي۔ متغيرونه په فارمولونه کښې راتلے شي، او د معنیٰ پوهنې د ورکولو دپاره بايد هغو ته هم د د تعريف ساحه غړي وګومارو—دا د متغير ګومارنه ده۔ په پای کښې د صدق اړيکه دا ټول سره يوځاے کوي۔ فارمول په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د متغير ګومارنې s په نسبت صدق کولے شي، چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ليکل کېږي۔ دا اړيکه هم د φ پر جوړښت په استقرا تعريفېږي: د منطقي نښلوونکو د رښتياوالي جدولونه کاروو، څو مثلاً د $(\varphi \wedge \psi)$ صدق د φ او ψ د صدق يا نه صدق له مخې تعريف کړو۔ بيا څرګندېږي چې که فارمول φ تړلے فارمول وي، يعنې ازاد متغيرونه ونهٔ لري، د متغير ګومارنه اړونده نهٔ ده؛ نو ويلے شو چې تړلي فارمولونه په ساده ډول په جوړښتونه کښې صدق کوي يا نهٔ کوي۔

د تړلي فارمولونه دپاره د صدق د اړيکې $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ پر بنسټ بيا د اعتبار، معنايي استلزام، او د صدق وړتيا بنسټيز معنايي مفهومونه تعريفولے شو۔ تړلے فارمول هله معتبره ده، $\vDash \varphi$، چې هر جوړښت پکښې صدق وکړي۔ د تړلي فارمولونه يو سټ هله هغه لازموي، $\Gamma \vDash \varphi$، چې هر هغه جوړښت چې د Γ په ټولو تړلي فارمولونه کښې صدق کوي، په φ کښې هم صدق وکړي۔ او د تړلي فارمولونه يو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت په هغه کښې په يو وخت په ټولو تړلي فارمولونه کښې صدق وکړي۔ څرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي، او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعريفېږي، استقرا کارولے شو څو د خپلې معنیٰ پوهنې خاصيتونه ثابت او تعريف شوي معنايي مفهومونه سره وتړو۔

16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه

د لومړۍ درجې ژبې پخپله بېتفسيره دي: له ثابت سمبولونه، تابعې او پريديکاتونه سره کومه ځانګړې معنا نهٔ وي تړلې۔ معنا د جوړښت په ټاکلو ورکول کېږي۔ هغه د تعريف ساحه ټاکي؛ يعنې هغه څيزونه چې ثابت سمبولونه ئې ټاکي، تابعې پرې عمل کوي، او سورونه پرې ګرځي۔ سربېره پر دې، دا هم ټاکي چې کوم ثابت سمبولونه کوم څيزونه ټاکي، تابع څيزونه څنګه نورو څيزونو ته لېږي، او پريديکاتونه پر کومو څيزونو صدق کوي۔ جوړښتونه په منطق کښې د معنايي مفهومونو بنسټ دي، لکه لازميت، اعتبار، او د صدق وړتيا۔ په ليکنو کښې ورته په بېلابېل ډول «جوړښتونه»، «تفسيرونه» يا «مدلونه» ويل کېږي۔

تعريف 16.1 (جوړښتونه)**.** د لومړۍ درجې منطق د يوې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له لاندې اجزاوو جوړ دے:

1. د تعريف ساحه: يو ناتش سټ، $|\mathfrak{M}|$

2. د ثابت سمبولونه تفسير: د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول c دپاره يو غړے $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$

3. د پريډيکاټونه تفسير: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځايه پريډيکات R دپاره (له = پرته) يوه n-ځايه اړيکه $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$
4. د تابعي تفسير: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځايه تابع f دپاره يوه n-ځايه تابع $f^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$

بېلګه 16.2. د حساب د ژبې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له يوه سټ، د $|\mathfrak{M}|$ له يوه غړي $\text{o}^{\mathfrak{M}}$، چې د ثابت سمبول o تفسير دے، له يوې يو ځايه تابع $\prime^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$، له دوو دوه ځايه تابعو $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$، چې دواړه $|\mathfrak{M}|^2 \to |\mathfrak{M}|$ دي، او له يوې دوه ځايه اړيکې $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ جوړ دے.

د داسې جوړښت يوه ځرګنده بېلګه دا ده:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $\text{o}^{\mathfrak{N}} = 0$
3. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$
4. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$
5. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

د $\mathcal{L}_A$ دپاره په دې ډول تعريف شوے جوړښت $\mathfrak{N}$ د حساب معياري مدل بلل کېږي، ځکه د $\mathcal{L}_A$ غير منطقي ثابتونه کټ مټ هغسې تفسيروي چې تمه ئې کوئ.

خو د $\mathcal{L}_A$ دپاره ډېر نور ممکن جوړښتونه هم شته. مثلاً د ساحې په توګه د $\mathbb{N}$ پر ځاے د صحيح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ اخيستلے، او د o، $\prime$، $+$، $\times$ او $<$ تفسيرونه ورسره سم تعريفولے شو. خو د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم تعريفولے شو چې له عددونو سره هېڅ لرې اړيکه هم نۀ لري.

بېلګه 16.3. د سټ تيورۍ د ژبې $\mathcal{L}_Z$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ يوازې يوه ساحه او يوه دوه ځايه اړيکه غواړي. نو په فني لحاظ مثلاً د خلکو سټ او اړيکه «x له y څخه مشر دے» هم د $\mathcal{L}_Z$ دپاره جوړښت کېدے شي، او هم $\mathbb{N}$ له $n \geq m$ سره د $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره. د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-012) سرچينه د اړيکې د ځايېز والي په عبارت کښې ناسمه نښلوونکې کړښه بڼدي؛ دلته مطلب «يوه دوه ځايه اړيکه» لوستل شوے دے.

د $\mathcal{L}_Z$ يو په ځانګړي ډول په زړه پورې جوړښت، چې د ساحې غړي ئې په رښتيا سټونه او د $\in$ تفسير ئې په رښتيا اړيکه «x د y غړے دے» وي، د موروثي متناهي سټونو جوړښت $\mathfrak{HF}$ دے:

1. $|\mathfrak{HF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots$؛
2. $\in^{\mathfrak{HF}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in |\mathfrak{HF}|, x \in y\}$.

دا چې د څه شي د جوړښت ګڼلو دپاره کوم شرطونه ږدو، زموږ پر منطق اغېز کوي. مثلاً د تشو ساحو نۀ منل، د سورو لرونکو جملو د صدق د معمول حساب له مخې، دا تضمينوي چې $\exists x\,(\varphi(x) \lor \neg\varphi(x))$ معتبر دے—يعنې يو منطقي صدق دے. او دا شرط چې ټول ثابت سمبولونه بايد د ساحې کوم څيز ته اشاره وکړي، تضمينوي چې وجودي تعميم د استنتاج يوه سمه بڼه ده: $\varphi(a)$، نو $\exists x\,\varphi(x)$. که مو نومونو ته د ساحې بهر يا هېڅ څيز ته اشاره کول روا ګڼلي واے، د ازاد منطق پر لور به تللي وو؛ په هغه کښې وجودي تعميم يوه اضافي مقدمې ته اړتيا لري: $\varphi(a)$ او $\exists x\, x = a$، نو $\exists x\,\varphi(x)$.

16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره

په ياد ولرئ چې يو ترم هله تړلے دے چې هېڅ متغيرونه ونۀ لري.

تعریف 16.4 (د ترلو ترمونو قیمت). که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو ترلے ترم او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت وي، قیمت $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. که t یوازې ثابت سمبول c وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$.

2. که t د $f(t_1, \ldots, t_n)$ بڼه ولري، نو

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعریف 16.5 (پوښل شوے جوړښت). یو جوړښت هله پوښل شوے دے چې د ساحې هر غړے د کوم ترلي ترم قیمت وي.

بېلګه 16.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې ثابت سمبولونه zero، one، two، ...، دوه ځایه پریډیکات $<$، او دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري. د $\mathcal{L}$ جوړښت $\mathfrak{M}$ دې هغه وي چې ساحه ئې $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \ldots\}$ او ګومارنې ئې $\mathsf{zero}^{\mathfrak{M}} = 0$، $\mathsf{one}^{\mathfrak{M}} = 1$، $\mathsf{two}^{\mathfrak{M}} = 2$، او همداسې نورې دي. د دوه ځایه اړیکې د سمبول $<$ دپاره، سټ $<^{\mathfrak{M}}$ د ټولو هغو جوړو $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ سټ دے چې c_1 له c_2 څخه کوچنے وي: مثلاً $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$، خو $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. د دوه ځایه تابع $+$ دپاره $+^{\mathfrak{M}}$ په معمول ډول تعریف کړئ—مثلاً $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ عدد 5 ته لېږي؛ د دوه ځایه تابع $\times$ دپاره هم همداسې وکړئ. نو د four قیمت پخپله 4 دے، او د $\times(\mathsf{two}, +(\mathsf{three}, \mathsf{zero}))$ قیمت (یا په منځلیکي ښبه کښې، $(\mathsf{two} \times (\mathsf{three} + \mathsf{zero})$) دا دے:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(\mathsf{two}, +(\mathsf{three}, \mathsf{zero}))) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{two}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(+(\mathsf{three}, \mathsf{zero}))) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{two}), +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{three}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{zero}))) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(\mathsf{two}^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(\mathsf{three}^{\mathfrak{M}}, \mathsf{zero}^{\mathfrak{M}})) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\
&= 6
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-013) د سرچینې د محاسبې په لومړۍ کرښه کښې د برابرۍ نښه د بلې کرښې له پیل سره تکرار شوې، دلته لومړۍ تکراري نښه لرې شوې ده.

تمرین 16.7. ایا $\mathfrak{N}$، یعنې د حساب معیاري مدل، پوښل شوے دے؟ څرګنده ئې کړئ.

16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق

هغه بنسټیز مفهومونه چې یوې خوا ته عبارتونه لکه ترمونه او فارمولونه، او بلې خوا ته جوړښتونه سره تړي، د یوه ترم قیمت او د فارمول صدق دي. په غیر رسمي ډول، د یوه ترم قیمت د جوړښت یو غړے دے—که ترم یوازې یو ثابت وي، قیمت ئې هغه څیز دے چې جوړښت له هغه ثابت سره ګومارلے وي؛ او که د تابعې په کارولو جوړ شوے وي، د هغه قیمت د ثابتونو له قیمتونه او هغو تابعو څخه حسابېږي چې جوړښت په ترم کښې تابعو ته ګومارلې وي. فارمول په یوه جوړښت کښې هله صدق کوي چې اړوندو ته ورکړل شوے تفسیر فارمول د جوړښت په ساحه کښې رښتونے کړي. د صدق دا مفهوم په استقرا ټاکل کېږي: د جوړښت مشخصات نېغ په نېغه وایي چې اټومي فارمولونه کله صدق کوي، او دا چې یو پېچلے فارمول کله صدق کوي، د هغه له اصلي ښلوونکي یا سور او د هغه د سمدستي فرعي فارمولونه له صدق یا نه صدق سره سم تعریفوو.

دلته د سورو حالت لږ نازک دے، ځکه د سور لرونکي فارمول سمدستي فرعي فارمول یو ازاد متغیر لري، او جوړښتونه د متغیرونه قیمتونه نهٔ ټاکي. د دې ستونزې د حل دپاره د متغیر ګومارنې هم معرفي کوو، او صدق یوازې د جوړښت په نسبت نهٔ، بلکې د جوړښت او متغیر ګومارنې په نسبت تعریفوو.

تعریف 16.8 (د متغیر ګومارنه)**.** د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره د متغیر ګومارنه s هغه تابع ده چې هر متغیر د $|\mathfrak{M}|$ کوم غړي ته لېږي؛ یعنې $s\colon \mathrm{Var} \to |\mathfrak{M}|$.

جوړښت هر ثابت سمبول ته قیمت، او د متغیر ګومارنه هر متغیر ته یو قیمت ورکوي. خو غواړو چې له دغو څخه جوړ شوي ترمونه هم د د تعریف ساحه غړي ونوموي. د دې دپاره د ترمونو قیمت په استقرا تعریفوو. د ثابت سمبولونه او متغیرونو قیمت هماغه دے چې جوړښت یا د متغیر ګومارنه ئې ټاکي؛ د زیات پېچلو ترمونو قیمت د هغو تابعو په بازګشتي کارولو حسابېږي چې جوړښت له تابعې سره ګومارلې وي.

تعریف 16.9 (د ترمونو قیمت)**.** که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو ترم، $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت، او s د $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، قیمت $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. $t \equiv c$: $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. $t \equiv x$: $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = s(x)$.
3. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$:

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)).$$

تعریف 16.10 (د x بدیله ګومارنه)**.** که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، د $\mathfrak{M}$ هره هغه متغیر ګومارنه s' چې له s سره تر ډېره یوازې د x په ګومارل شوي څیز کښې توپیر لري، د s د x بدیله ګومارنه بلل کېږي. که s' د s د x بدیله ګومارنه وي، $s' \sim_x s$ لیکو.

پام وکړئ چې د یوې ګومارنې s د x بدیله ګومارنه اړ نۀ ده چې په رښتیا x ته بېل څیز وګوماري. په حقیقت کښې هره ګومارنه د خپل ځان د x بدیله ګومارنه هم ګڼل کېږي.

تعریف 16.11. که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه او $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو ګومارنه $s[m/x]$ هغه د متغیر ګومارنه ده چې داسې تعریفېږي:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{که } y \equiv x \\ s(y) & \text{که نۀ وي.} \end{cases}$$

په بله وینا، $s[m/x]$ د s د x هغه ځانګړې بدیله ګومارنه ده چې د ساحې غړے m له x سره ګوماري، او له x پرته متغیرونه ته هماغه څیزونه ګوماري چې s ئې ګوماري.

تعریف 16.12 (صدق)**.** په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د فارمول φ صدق د متغیر ګومارنې s په نسبت، چې په سمبولونو کښې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ دے، په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي. (موږ $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi$ د «$\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ نۀ دے» په معنا لیکو.)

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_2)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ (یا دواړه).
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ (یا دواړه).

9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې يا دواړه $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ وي، يا نهٔ $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ وي او نهٔ $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$.

10. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې د هر غړي $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \psi$.

11. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه غړي $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \psi$.

د متغير ګومارنې په وروستي دوو شرطونو کښې مهمې دي. د $\forall x\, \psi(x)$ صدق داسې نهٔ شو تعريفولے: «د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$.» د $\exists x\, \psi(x)$ صدق داسې نهٔ شو تعريفولے: «لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$.» لامل دا دے چې که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، هغه د ژبې سمبول نهٔ دے؛ نو $\psi(m)$ فارمول نهٔ دے (يعنې $\psi[m/x]$ ناتعريف دے). دا هم نهٔ شو فرضولے چې داسې ثابت سمبولونه يا ترمونه لرو چې د $\mathfrak{M}$ هر غړے ونوموي، ځکه د جوړښتونه په تعريف کښې هيڅ شرط دا نهٔ غواړي. په معياري ژبه کښې د ثابت سمبولونه سټ شمېرېدونکے لامتناهي دے؛ نو که $|\mathfrak{M}|$ د شمېر وړ نهٔ وي، د هر څيز د نومولو دپاره کافي ثابت سمبولونه هم نشته.

دا ستونزه د متغير ګومارنو په معرفي کولو حلوو؛ په هغو سره متغيرونه نېغ په نېغه د ساحې له غړي سره تړلے شو. بيا د دې پر ځاے چې مثلاً ووايو $\exists x\, \psi(x)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله صدق کوي چې لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$ وي، وايو چې دا په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت هله او يوازې هله صدق کوي چې $\psi(x)$ د $s[m/x]$ په نسبت لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره صدق وکړي.

بېلګه 16.13. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$، چې a او b ثابت سمبولونه، f دوه ځايه تابع، او R دوه ځايه پريديکات دي. لاندې تعريف شوے جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. که $x + y \leq 3$ وي، $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$، او که نهٔ وي $3 =$.
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle\}$

تابع $s(x) = 1$، چې هر متغير ته $1 \in |\mathfrak{M}|$ ګوماري، د $\mathfrak{M}$ دپاره د متغير ګومارنه ده.

بيا

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

څرنګه چې a او b ثابت سمبولونه دي، $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. نو

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

د $f(f(a, b), a)$ د قيمت د حسابولو دپاره بايد دا وګورو:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

ځکه $3 + 1 > 3$. څرنګه چې $s(x) = 1$ او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$، دا هم لرو:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

يو اټومي فارمول $R(t_1, t_2)$ هله صدق کوي چې د مدخلو د قيمتونو جوړه، يعنې $\langle \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)\rangle$، د $R^{\mathfrak{M}}$ غړے وي. نو مثلاً $\mathfrak{M}, s \vDash R(b, f(a, b))$ لرو، ځکه $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(b), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(f(a, b))\rangle = \langle 2, 3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ خو $\mathfrak{M}, s \nvDash R(x, f(a, b))$، ځکه $\langle 1, 3\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$.

د دې د معلوملو دپاره چې یو غیر اټومي فارمول φ صدق کوي که نهٔ، د استقرايي تعریف هغه شرط کاروئ چې پر اصلي نښلوونکي عملي کېږي. مثلاً د $R(a,a) \to (R(b,x) \lor R(x,b))$ اصلي نښلوونکے $\to$ دے، او

$\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a) \to (R(b,x) \lor R(x,b))$ هله او یوازې هله چې
$\mathfrak{M}, s \nvDash R(a,a)$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$

څرنګه چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a)$ (ځکه $\langle 1,1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)، ځواب لا نهٔ شو ټاکلے او لومړے باید معلومه کړو چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ دے که نهٔ:

$\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ هله او یوازې هله چې
$\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x)$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$

او دا حالت سم دے، ځکه $\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$ (ځکه $\langle 1,2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$).

په یاد ولرئ چې د s د x بدیله ګومارنه هغه د متغیر ګومارنه ده چې له s سره تر ډېره یوازې د x په ګومارنه کښې توپیر لري. د $|\mathfrak{M}|$ د هر غړي دپاره د s یوه د x بدیله ګومارنه شته:

$$s_1 = s[1/x], \qquad s_2 = s[2/x],$$
$$s_3 = s[3/x], \qquad s_4 = s[4/x].$$

نو مثلاً $s_2(x) = 2$، او له x پرته د هر متغیر y دپاره $s_2(y) = s(y) = 1$. د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره دا د s د x ټولې بدیلې ګومارنې دي، ځکه $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3,4\}$. په ځانګړي ډول پام وکړئ چې $s_1 = s$ (هره s تل د خپل ځان د x بدیله ګومارنه هم وي).

د دې د معلوملو دپاره چې د وجودي سور لرونکے فارمول $\exists x\, \varphi(x)$ صدق کوي که نهٔ، باید معلومه کړو چې لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ دے که نهٔ. نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, (R(b,x) \lor R(x,b)),$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ ($s[3/x]$ هم شرط پوره کوي). خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\, (R(b,x) \land R(x,b))$$

ځکه هر $m \in |\mathfrak{M}|$ چې واخلو، $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(b,x) \land R(x,b)$.

د دې د معلوملو دپاره چې د عمومي سور لرونکے فارمول $\forall x\, \varphi(x)$ صدق کوي که نهٔ، باید معلومه کړو چې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ دے که نهٔ. نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, (R(x,a) \to R(a,x)),$$

ځکه د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(x,a) \to R(a,x)$. د $m = 1$ دپاره $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(a,x)$ لرو، نو تالي رښتونے دے؛ او د $m = 2$، 3 او 4 دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(x,a)$، نو مقدم دروغ دے. خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \forall x\, (R(a,x) \to R(x,a))$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(a,x) \to R(x,a)$ (ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(x,a)$).

د یو زیات پېچلي حالت دپاره دا فارمول په پام کښې ونیسئ:

$$\forall x\, (R(a,x) \to \exists y\, R(x,y)).$$

ځرنګه چې $\mathfrak{M}, s[3/x] \nvDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[4/x] \nvDash R(a,x)$، هغه په زړه پورې حالتونه چې د شرطي د تالي په باب فکر پکښې پکار دے یوازې $m = 1$ او $m = 2$ دي. ایا $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$؟ دا هله صدق کوي چې لږ تر لږه یو $n \in |\mathfrak{M}|$ داسې وي چې $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \vDash R(x,y)$. په حقیقت کښې که $n = 1$ واخلو، نو $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. ځرنګه چې $s(x) = 1$، $s(y) = 1$، او $R^{\mathfrak{M}}$ $\langle 1,1\rangle \in$، ځواب هو دے.

د دې د معلومولو دپاره چې $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$، باید د متغیر ګومارنې $s[2/x][n/y]$ وګورو. دلته د $n = 1$ دپاره دا ګومارنه $s_2 = s[2/x]$ ده؛ او $R(x,y)$ پکښې صدق نۀ کوي ($s_2(x) = 2$، $s_2(y) = 1$، او $\langle 2,1\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). خو $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ په پام کښې ونیسئ. $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \vDash R(x,y)$، ځکه $\langle 2,3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \exists y\, R(x,y)$.

نو د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(a,x)$ (که $m = 3$ یا 4 وي)، یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ (که $m = 1$ یا 2 وي)؛ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,(R(a,x) \to \exists y\, R(x,y)).$$

بل خوا،

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\,(R(a,x) \land \forall y\, R(x,y)).$$

$\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x)$ یوازې د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره لرو. خو د m د دواړو دغو قیمتونو دپاره داسې $n \in |\mathfrak{M}|$ شته، یعنې $n = 4$، چې $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \nvDash R(x,y)$؛ نو د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash \forall y\, R(x,y)$. په ټوله کښې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ نشته چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x) \land \forall y\, R(x,y)$. **د ژباړې د نسخې سمونونه (OLFOL-015–020):** سرچینه په بیلو ځایونو کښې د وجودي شرط د صدق ځرګندونه پرېږدي، د اړوند له تفسیر سره د متغیر ګومارنه نښلوي، په فارمول کښې زیاته کامه او زیات قوسونه ږدي، له یوه عددي مساوات څخه متغیر غورځوي، او د وروستي عمومي حالت متغیر بدلوي. دلته هر مورد د همدې تعریف او تاکلي جوړښت له مخې سم شوے دے.

تمرین 16.14. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$، چې یو ثابت سمبول، یوه یو ځایه تابع او یو دوه ځایه پریدیکات لري، او جوړښت $\mathfrak{M}$ داسې ورکړل شوے دے:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

(الف) د ټولو متغیرونه v دپاره $s(v) = 1$ وټاکئ. معلومه کړئ چې آیا

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\,(A(f(z),c) \to \forall y\,(A(y,x) \lor A(f(y),x)))$$

صدق کوي که نۀ، او لامل ئې ځرګند کړئ.

(ب) یو بیل جوړښت او متغیر ګومارنه ورکړئ چې فارمول پکښې صدق ونۀ کړي.

16.5 د متغیرونو ګومارنې

د متغیر ګومارنه s هر متغیر ته یو ارزښت ورکوي—او متغیرونه بېشمېره دي. البته دا اړینه نۀ ده. موږ له متغیر ګومارنو څخه یوازې د اسانتیا دپاره غواړو چې ټولو متغیرونه ته ارزښتونه وګوماري. د یوه ترم t ارزښت، او دا چې فارمول φ د ګومارنې s په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نۀ، یوازې په هغو ارزښتونو پورې تړلي دي چې s ئې د t متغیرونه او د φ ازادو متغیرونه ته ګوماري. د لاندې دوو قضیو منځپانګه همدا ده. د «پورې تړلي دي» مانا دقیقه کولو دپاره ښیو چې هرې دوې هغه متغیر ګومارنې چې د t پر ټولو متغیرونو سره موافقې وي، هغه ته یو شان ارزښت ورکوي؛ او که دوې متغیر ګومارنې د φ پر ټولو ازادو متغیرونو سره موافقې وي، نو φ د یوې په نسبت هله صدق کوي چې د بلې په نسبت هم صدق وکړي.

قضیه 16.15. که په ترم t کښې متغیرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، …، n دپاره وي، نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$۔

ثبوت. د t پر پېچلتیا د استقرا له لارې۔ په بنسټیز حالت کښې t یا ثابت سمبول وي یا له x_1، …، x_n متغیرونو څخه یو وي۔ که $t = c$ وي، نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$۔ که $t = x_i$ وي، د قضیې د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$؛ نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$۔

د استقرايي ګام دپاره فرض کړئ چې $t = f(t_1, \ldots, t_k)$، او ادعا د t_1، …، t_k دپاره صدق کوي۔ نو

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k))\\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)).\end{aligned}$$

د $j = 1$، …، k دپاره، د t_j متغیرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې دي۔ د استقرايي فرض له مخې $\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_j) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_j)$۔ نو

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k))\\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k))\\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \ldots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k))\\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(f(t_1, \ldots, t_k)) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t).\end{aligned}$$

□

قضیه 16.16. که په φ کښې ازاد متغیرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، …، n دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

ثبوت. د φ پر پېچلتیا استقرا کاروو۔ په بنسټیز حالت کښې، چې φ اټومي وي، φ له لاندې څخه یو کېدے شي: $\top$، $\bot$، د یوه k-ځایه ارونړ R او ترمونو t_1، …، t_k دپاره $R(t_1, \ldots, t_k)$، یا د ترمونو t_1 او t_2 دپاره $t_1 = t_2$۔ په وروستیو دوو حالتونو کښې یوازې د دوه ارخیز شرطي مخامخ لور ثابتوو، ځکه د شاتني لور ثبوت ئې همشکله دے۔

1. $\varphi \equiv \top$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ صدق کوي۔
2. $\varphi \equiv \bot$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \varphi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \varphi$۔
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_k)$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$۔ نو

$$\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

د $i = 1$، …، k دپاره، د 16.15 له مخې $\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_i) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_i)$۔ نو دا هم لرو چې $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \ldots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$۔ بیا $\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2)$۔ نو

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) && (\text{د 16.15 له مخې})\\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2) && (\text{ځکه چې } \mathfrak{M}, s_1 \vDash t_1 = t_2)\\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_2) && (\text{د 16.15 له مخې})،\end{aligned}$$

نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash t_1 = t_2$۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-021) سرچینه د اټومي اړوند د حالت په وروستي ټوپل کښې لومړي ترم ته په ناسمه توګه د عمومي شاخص نښه ورکوي؛ دلته هغه د ټوپل له لومړي شاخص سره سم شوے دے۔

اوس فرض کړئ چې د φ څخه د لږ پېچلیو ټولو فارمولونه ψ دپاره $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$۔ استقرايي ګام د φ د اصلي چلوونکي له مخې په حالتونو وېشل کېږي۔ په هر حالت کښې یوازې د دوه اړخیز شرطي مخاﻣﺦ لور ثابتوو؛ د شاتني لور ثبوت ئې همشکله دے۔ د سورو له حالتونو پرته، په ټولو حالتونو کښې استقرايي فرض د φ پر فرعي فارمولونه ψ کاروو۔ د ψ ازاد متغیرونه د φ د ازادو متغیرونو په منځ کښې دي۔ نو که s_1 او s_2 د φ پر ازادو متغیرونو سره موافقې وي، د ψ پر هغو هم موافقې دي، او استقرايي فرض پر ψ کارول کېدے شي۔

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$؛ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$، ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

2. $\varphi \equiv \psi \land \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$؛ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$۔ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

3. $\varphi \equiv \psi \lor \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$۔ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

4. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$۔ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$ یا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو یا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$ دواړه، یا $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \chi$ دواړه صدق نهٔ کوي۔ د استقرايي فرض له مخې، یا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$ دواړه، یا $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \chi$ دواړه صدق نهٔ کوي۔ په هر حالت کښې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

6. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash \psi$۔ $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ ونیسئ۔ د ψ ازاد متغیرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي۔ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتیب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$۔ د s_1' او s_2' د تعریف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$۔ نو استقرايي فرض پر ψ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash \psi$ لرو۔ څرنګه چې $s_2' = s_2[m/x]$، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$؛ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ وي، نو د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash \psi$۔ غواړو وښیو چې د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$ هم صدق کوي۔ یو خپلسري $m \in |\mathfrak{M}|$ ونیسئ، او $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ په پام کښې ونیسئ۔ $\mathfrak{M}, s_1' \vDash \psi$ لرو۔ د ψ ازاد متغیرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي۔ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتیب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$۔ د s_1' او s_2' د تعریف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$۔ نو استقرايي فرض پر ψ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash \psi$ لرو۔ دا د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره صدق کوي، یعنې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-022) سرچینه د عمومي سور په حالت کښې دواړه بدلې شوې ګومارنې له بېشاخصه ګومارنې څخه جوړوي؛ دلته په ترتیب سره د لومړۍ او دویمې ګومارنې سم شاخصونه کارول شوي دي۔ د استقرا له مخې پایله اخلو چې هر کله د φ ازاد متغیرونه د x_1، ...، x_n په منځ کښې وي او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، ...، n دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$۔ □

تړلي فارمولونه ازاد متغیرونه نهٔ لري؛ نو هرې دوې متغیر ګومارنې د هرې جملې ټولو (صفر) ازادو متغیرونو ته یو شان څیزونه ګوماري۔ له دې کبله اوس ثابته شوې قضیه وايي چې تړلے فارمول د متغیر ګومارنې په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نهٔ، له هغې ګومارنې څخه په بشپړ ډول خپلواک دي۔ دا حقیقت ثبتوو۔ همدا د لاندې تعریف بنسټ دے، چې د متغیر ګومارنې له یادولو پرته په جوړښت کښې د تړلے فارمول صدق تعریفوي۔

نتیجه 16.17. که φ تړلے فارمول او s یوه متغیر ګومارنه وي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې د هرې متغیر ګومارنې s' دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$۔

ثبوت. s' هره متغیر ګومارنه ونیسئ. څرنګه چې φ ترړلے فارمول ده، ازاد متغیرونه نۀ لري؛ ځکه هره متغیر ګومارنه s' په څرګند ډول د φ ټولو ازادو متغیرونو ته هماغه څیزونه ګوماري چې s يې ګوماري. نو د 16.16 شرط پوره کېږي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$. □

تعریف 16.18. که φ ترړلے فارمول وي، وايو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په φ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$، هله او يوازې هله چې د ټولو متغیر ګومارنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.

که $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي، په ساده ډول دا هم وايو چې φ په $\mathfrak{M}$ کښې رښتيا ده. د صدق مفهوم په طبيعي ډول له انفرادي ترړلي فارمولونه څخه د ترړلي فارمولونه سټونو ته غځېږي.

تعریف 16.19. که Γ د ترړلي فارمولونه يو سټ وي، وايو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په Γ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، هله او يوازې هله چې د ټولو $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-023) سرچينه د دې تعریف په پيل کښې د جملو د سټ لنډه بېځايه دوه ځله راوړې؛ دلته تکرار لرې شوے دے.

قضيه 16.20. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، φ ترړلے فارمول، او s يوه متغیر ګومارنه ده. $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 16.21. 16.20 ثابته کړئ.

قضيه 16.22. فرض کړئ $\varphi(x)$ يوازې x ازاد لري، او $\mathfrak{M}$ جوړښت دے. نو:

1. $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوې متغیر ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$.
2. $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو متغیر ګومارنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 16.23. 16.22 ثابته کړئ.

تمرين 16.24. فرض کړئ $\mathcal{L}$ له تابعي پرته ژبه ده. د جوړښت $\mathfrak{M}$، ثابت سمبول c، او $a \in |\mathfrak{M}|$ په لرلو سره، $\mathfrak{M}[a/c]$ هغه جوړښت تعریف کړئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په شان دے، خو $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. د ترړلي فارمولونه φ دپاره $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ داسې تعریف کړئ:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ نۀ.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n)$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ نۀ وي.
6. $\varphi \equiv (\psi \land \chi)$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ او $\mathfrak{M} \Vdash \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \lor \chi)$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ يا $\mathfrak{M} \Vdash \chi$ (يا دواړه).
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ نۀ وي يا $\mathfrak{M} \Vdash \chi$ وي (يا دواړه).

9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ هله او یوازې هله چې یا $\mathfrak{M} \models \psi$ او $\mathfrak{M} \models \chi$ دواړه وي، یا نه $\mathfrak{M} \models \psi$ وي او نه $\mathfrak{M} \models \chi$.

10. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ هله او یوازې هله چې د ټولو $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$، په دې شرط چې c په ψ کښې نه وي راغلے.

11. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ هله او یوازې هله چې داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$، په دې شرط چې c په ψ کښې نه وي راغلے.

فرض کړئ x_1، ...، x_n په φ کښې ټول ازاد متغیرونه، c_1، ...، c_n هغه ثابت سمبولونه دي چې په φ کښې نه دي، a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$، او $s(x_i) = a_i$.

وښیئ چې $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$.

(دا مسئله ښیي چې د لومړۍ درجې منطق دپاره داسې معنیٰ پوهنه ورکول ممکن دي چې له متغیر ګومارنو پرته کار وکړي.)

تمرین 16.25. فرض کړئ f یو داسې تابعي سمبول دے چې په $\varphi(x, y)$ کښې نه وي. وښیئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \models \forall x\, \exists y\, \varphi(x, y)$ هله او یوازې هله چې داسې $\mathfrak{M}'$ شته چې $\mathfrak{M}' \models \forall x\, \varphi(x, f(x))$.

(دا مسئله د سکولم د قضیې په نامه د پېژندل شوې قضیې یو ځانګړے حالت دے؛ $\forall x\, \varphi(x, f(x))$ ته د $\forall x\, \exists y\, \varphi(x, y)$ د سکولم نورماله بڼه ویل کېږي.)

16.6 امتدادیتوب

امتدادیتوب، چې کله کله اروندتیا هم بلل کېږي، په غیر رسمي ډول داسې څرګندولے شو: یوازېنې عوامل چې د فارمول φ پر صدق د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغیر ګومارنې s په نسبت اغېز لري، د تعریف ساحه څه او هغه ګومارنې دي چې $\mathfrak{M}$ او s یې د ژبې هغو اجزاوو ته کوي چې په رښتیا په φ کښې راځي.

د امتدادیتوب یوه سمدستي پایله دا ده: که دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ د ژبې پر ټولو هغو اجزاوو سره موافق وي چې په جمله φ کښې راځي، او یوه ساحه ولري، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ باید پر دې هم موافق وي چې یخپله φ رښتیا ده که نه.

قضیه 16.26 (امتدادیتوب). فرض کړئ φ فارمول، او $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ داسې جوړښتونه دي چې $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$، او s پر $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$ یوه متغیر ګومارنه ده. که په φ کښې د راتلونکو هر ثابت سمبول c، اروند سمبول R، او تابع f دپاره $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$، $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$، او $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ وي، نو $\mathfrak{M}_1, s \models \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}_2, s \models \varphi$.

ثبوت. لومړے (پر t د استقرا له لارې) ثابته کړئ چې د هر ترم دپاره $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. بیا قضیه پر φ د استقرا له لارې ثابته کړئ، او د استقرا په بنسټ کښې (چې φ اټومي وي) له همدې ثابتې شوې ادعا څخه کار واخلئ. □

تمرین 16.27. د 16.26 ثبوت په تفصیل بشپړ کړئ.

نتیجه 16.28 (د تړلي فارمولونو دپاره امتدادیتوب). فرض کړئ φ تړلے فارمول، او $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$ لکه په 16.26 کښې وي. نو $\mathfrak{M}_1 \models \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}_2 \models \varphi$.

ثبوت. له 16.26 او 16.17 څخه لاس ته راځي. □

پر دې سربېره، د یوه ترم ارزښت، او دا چې جوړښت په فارمول کښې صدق کوي که نه، یوازې د هغه د فرعي ترمونو په ارزښتونو پورې تړلي دي.

قضيه 16.29. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، t او t' ترمونه، او s یوه متغیر ګومارنه ده. نو $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t)$.

ثبوت. پر t د استقرا له لارې.

1. که t یو ثابت وي، یعنې $t \equiv c$، نو $t[t'/x] = c$، او $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(c)$.
2. که t له x پرته بل متغیر وي، یعني $t \equiv y$، نو $t[t'/x] = y$، او $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y)$، ځکه $s \sim_x s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
3. که $t \equiv x$ وي، نو $t[t'/x] = t'$. خو د $s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$ د تعریف له مخې $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$.
4. که $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ وي، نو:

$$\begin{aligned}
&\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) \\
&= \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\
&\quad \text{د } t[t'/x] \text{ د تعریف له مخې} \\
&= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\
&\quad \text{د } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \text{ د تعریف له مخې} \\
&= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\
&\quad \text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t) \text{ د } \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \text{ د تعریف له مخې}
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-024): سرچينه د دې محاسبې د لومړۍ کرښې په پای او د دويمې کرښې په پيل کښې د مساوات نښه دوه ځله راوړي؛ دلته زیاته نښه لرې شوې ده.

□

قضيه 16.30. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، φ فارمول، t' یو ترم، او s یوه متغیر ګومارنه ده. نو $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi[t'/x]$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \vDash \varphi$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 16.31. 16.30 ثابته کړئ.

د قضيې 16.29 او 16.30 مطلب دا دے. فرض کړئ یو ترم t یا فارمول φ، او بل ترم t' لرو، او غواړو د $t[t'/x]$ ارزښت، یا دا معلوم کړو چې $\varphi[t'/x]$ د متغیر ګومارنې s په نسبت په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نه. یوې لارې کښې لومړے تعویض ترسره کولے، او بیا د $\mathfrak{M}$ او s په نسبت ارزښت یا صدق څېړلے شو. بلې لارې کښې لومړے په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت د t' ارزښت $m = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ معلوموے، بیا د متغیر ګومارنه په $s[m/x]$ بدلوے، او ورپسې په $\mathfrak{M}$ کښې د $s[m/x]$ په نسبت د t ارزښت، یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi$ څېړلے شو. قضيې 16.29 او 16.30 تضمینوي چې په دواړو لارو کښې ځواب یو شان وي.

16.7 معنايي مفهومونه

د لومړۍ درجې ژبو د جوړښتونه د تعريف په لړلو سره، د جملو ځيني بنستيز معنايي خاصيتونه او د هغو تر منځ اړيکې تعريفولے شو. تر ټولو ساده ئې د جملې د اعتبار مفهوم دے. يوه جمله هله معتبره ده چې په هر جوړښت کښې صدق وکړي. معتبرې جملې هغه دي چې د هغو د نامنطقي سمبولونو د تفسير له څرنګوالي پرته صدق کوي. ځکه معتبرې جملې منطقي حقيقتونه هم بلل کيږي—هغوی په هر جوړښت کښې ريښتيا دي، يعني صدق کوي؛ نو ريښتينولي ئې يوازې په هغو کښې پر راغلو منطقي سمبولونو او د هغو پر نحوي جوړښت پورې تړلې ده، پر نامنطقي سمبولونو يا د هغو پر تفسير نهٔ.

تعريف 16.32 (اعتبار)**.** جمله φ هله معتبره ده، $\vDash \varphi$، چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

تعريف 16.33 (استلزام)**.** د جملو سټ Γ هله جمله φ لازموي، $\Gamma \vDash \varphi$، چې د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هم وي.

تعريف 16.34 (د صدق وړتيا)**.** د جملو سټ Γ هله د صدق وړ دے چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي. که Γ د صدق وړ نهٔ وي، د صدق نهٔ وړ بلل کيږي.

قضيه 16.35. جمله φ هله او يوازې هله معتبره ده چې د جملو د هر سټ Γ دپاره $\Gamma \vDash \varphi$.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ φ معتبره ده، او Γ د جملو يو سټ دے. $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. څرنګه چې φ معتبره ده، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ نو $\Gamma \vDash \varphi$.

د شاتنې لور د عکس نقيض دپاره، فرض کړئ φ نامعتبره ده؛ نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. که چېرې $\Gamma = \{\top\}$ وي، د $\top$ د اعتبار له کبله $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ خو $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$؛ نو Γ، φ نهٔ لازموي. □

قضيه 16.36. $\Gamma \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نهٔ وړ وي.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash \varphi$، او د عکس فرض وکړئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. څرنګه چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\Gamma \vDash \varphi$، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. له بلې خوا، له $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$؛ نو هم $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ او هم $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ لرو، چې تناقض دے. ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ نهٔ شي موجودېدے؛ نو $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نهٔ وړ دے.

د شاتنې لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق نهٔ وړ دے. نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا $\mathfrak{M} \nvDash \Gamma$، يا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. ځکه د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ نو $\Gamma \vDash \varphi$. □

تمرين 16.37.
1. وښيئ چې $\Gamma \vDash \bot$ هله او يوازې هله چې Γ د صدق نهٔ وړ وي.
2. وښيئ چې $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \bot$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \neg\varphi$.
3. فرض کړئ c په φ يا Γ کښې نهٔ راځي. وښيئ چې $\Gamma \vDash \forall x\, \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \varphi[c/x]$.

قضيه 16.38. که $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\Gamma' \vDash \varphi$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash \varphi$. $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او له $\Gamma \vDash \varphi$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ اخلو. ځکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \varphi$؛ نو $\Gamma' \vDash \varphi$. □

قضيه 16.39 (د معنايي استنتاج قضيه)**.** $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. که $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$، او څرنګه چې $\Gamma \cup \{\varphi\}$، ψ لازموي، $\mathfrak{M} \vDash \psi$ اخلو. څکه $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$، نو $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

د شاتنې لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$. بیا $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$، او له $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \psi$. څکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$ وي، $\mathfrak{M} \vDash \psi$؛ نو $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$. □

قضیه 16.40. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $\varphi(x)$ داسې فارمول دے چې یو ازاد متغیر x لري، او t یو تړلے ترم دے. نو:

1. $\varphi(t) \vDash \exists x\, \varphi(x)$
2. $\forall x\, \varphi(x) \vDash \varphi(t)$

ثبوت. 1. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$. s داسې متغیر ګومارنه ونیسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. څرنګه چې $\varphi(t)$ تړلے فارمول دے، $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \varphi(x)$.

2. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$. s داسې متغیر ګومارنه ونیسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$. څرنګه چې $\varphi(t)$ تړلے فارمول دے، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$.

□

باب 17

تیوری او د هغو مدلونه

17.1 پېژندنه

د بدیهي طریقې وده د ساینس په تاریخ کښې یوه ستره لاسته راوړنه ده، او د ریاضۍ په تاریخ کښې ځانګړې اهمیت لري. د یوه ډګر بدیهي وده ډېرې پوښتنې روښانوي: دا ډګر د څه په باب دے؟ تر ټولو بنسټیز مفاهیم ئې کوم دي؟ هغوئ له یو بل سره څنګه تړلي دي؟ ایا د ډګر ټول مفاهیم د دغو بنسټیزو مفاهیمو له مخې تعریفېدے شي؟ دا مفاهیم د کومو قوانینو پیروي کوي، او باید ئې وکړي؟

بدیهي طریقه او منطق د یو بل دپاره جوړ شوي دي. صوري منطق د بدیهي تیوریو د جوړولو، د تیورۍ له بدیهي اصولو څخه په کره تاکلې طریقه د قضیو د ثابتولو، او د بدیهي اصولو پوره کوونکو ټولو نظامونو د خاصیتونو د منظمې څېړنې وسیلې برابروي.

تعریف 17.1. د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بند دے چې هر کله $\Gamma \vDash \varphi$ وي، نو $\varphi \in \Gamma$ هم وي. د تړلي فارمولونه د یوه سټ Γ بندښت دا دے: $\{\varphi : \Gamma \vDash \varphi\}$.

وایو چې Γ د جملو د یوه سټ Δ له خوا په بدیهي اصولو ټاکل شوے دے، که Γ د Δ بندښت وي.

یوه بدیهي تیوري د هغو جملو سټ ګڼلے شو چې د هغې د بدیهي اصولو سټ Δ په بدیهي اصولو ټاکلے وي. په بل عبارت، کله چې د لومړۍ درجې ژبه د هغه ساینس د بنسټیزو مفاهیمو دپاره غیرمنطقي سمبولونه ولري چې غواړو په بدیهي ډول ئې وڅېړو، او ورسره د تړلي فارمولونه داسې سټ ولرو چې د ساینس بنسټیز قوانین بیانوي، نو تیوري په دې ژبه کښې د ټولو هغو تړلي فارمولونه په توګه انځورولے شو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي. دا لړۍ له هغو ساده بیلګو څخه، چې یوازې یو بنسټیز مفهوم او ساده بدیهي اصول لري، لکه د جزوي ترتیبونو تیوري، تر نیوټنې میخانیک غوندې پېچلو تیوریو پورې غځېږي.

لاندې مهم منطقي حقیقتونه دي چې دغه صوري چلند د بدیهي طریقې دپاره دومره ارزښتمن کوي. فرض کړئ Γ د یوې تیورۍ بدیهي نظام، یعنې د جملو یو سټ دے.

1. په کره توګه ویلے شو چې یو بدیهي نظام د جوړښتونه مطلوبه ټولګه کله رانغاړي. یعنې که د جوړښتونه یوه ټاکلې ټولګه مو په پام کښې وي، بدیهي نظام Γ هغه هله او یوازې هله په بریالیتوب رانغاړي چې مطلوب جوړښتونه کټ مټ هغه $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي.
2. کېدے شي په دې کار کښې څکه پاتې راشو چې داسې $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M}$ زموږ له مطلوبو جوړښتونه څخه نۀ وي. دا ښایي دې ته مو اړ کړي چې داسې بدیهي اصول ورزیات کړو چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوني نۀ وي.
3. که لږ تر لږه په دې کښې بریالي یو چې Γ په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونے وي، نو هر کله چې $\Gamma \vDash \varphi$ وي، جمله φ هم په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونې ده. نو د منطقي وسیلو (لکه د اشتقاق طریقو) په کارولو ښودلے شو چې جملې په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونې دي: بس دا وښیو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي.
4. کله کله مو کوم مطلوب جوړښتونه په پام کښې نۀ وي، بلکې له خپلو بدیهي اصولو پیل کوو: ځینې بنسټیز مفاهیم اخلو چې غواړو ټاکلي قوانین پوره کړي، او دغه قوانین په یوه بدیهي نظام کښې ثبتوو. سمدستي دا تصدیق کول غواړو چې بدیهي اصول یو بل نۀ

نقضوي؛ که ئې وکړي، هېڅ مفاهيم دغه قوانين نۀ شي پوره کولے او تيوري مو ناسازګاره جوړه کړې ده۔ د Γ د يوه مدل په موندلو تصديق کولے شو چې داسې نۀ دي شوي۔ او که تيوري مو مدلونه ولري، په منطقي طريقو ئې څېړلے او مدلونه هم جوړولے شو۔

5. د بديهي اصولو استقلال هم يوه مهمه پوښتنه ده۔ کېدے شي يو بديهي اصل په رښتيا د نورو پايله وي او له همدې امله زائد وي۔ ثابتولے شو چې په Γ کښې بديهي اصل φ زائد دے، که $\Gamma \setminus \{\varphi\} \vDash \varphi$ ثابت کړو۔ دا هم ثابتولے شو چې بديهي اصل زائد نۀ دے، که وښيو چې $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ د صدق وړ دے۔ د بېلګې په توګه، د هندسې د نورو بديهي اصولو څخه د موازي کرښو د اصل استقلال همداسې ښودل شوے و۔

6. بله مهمه پوښتنه په يوه تيورۍ کښې د مفاهيمو د تعريفېدنې په باب ده: د ژبې ټاکنه دا ټاکي چې د تيورۍ مدلونه له څه جوړ وي۔ خو د تيورۍ هر اړخ لازم نۀ دے چې په مدلونو کښې جلا استازيتوب ولري۔ مثلاً هر ترتيب $\leq$ ورسره سم سخت ترتيب $<$ ټاکي—چې يو راکړل شي، بل ترې تعريفولے شو۔ نو د داسې ترتيب لرونکې تيورۍ په مدل کښې د اړوند سخت ترتيب جلا شتون لازم نۀ دے۔ په عمومي ډول، يوه اړيکه د نورو له مخې کله تعريفېدے شي؟ يوه اړيکه د نورو له مخې کله نۀ شي تعريفېدے (او له همدې امله بايد د ژبې په بنسټيزو سمبولونو کښې ورزياته شي)؟

17.2 د جوړښتونه د خاصيتونو بيانول

د تابعو او اړيکو شرطونه، يا په لا عمومي ډول دا خبره بيانول چې په يوه جوړښت کښې تابعې او اړيکې دغه شرطونه پوره کوي، ډېر څله ګټور او مهم وي۔ د بېلګې په توګه، غواړو د يوې ژبې هغه جوړښتونه چې پريديکاتونه پکښې زموږ مطلوبه "معنٰی" لري، له هغو جوړښتونو څخه بېل کړو چې داسې نۀ دي۔ البته بشپړه ازادي لرو چې خپل "مطلوب" جوړښتونه وټاکو؛ مثلاً ويلے شو چې د پريديکات $\leq$ تفسير بايد يو ترتيب وي، يا يوازې د $\mathcal{L}$ له هغو تفسيرونو سره دلچسپي لرو چې ساحه ئې له سټونو جوړه وي او $\in$ د "د غړے په توګه شتون" په اړيکه تفسير شي۔ خو ايا دا د ژبې په ترلي فارمولونه کولے شو؟ په بل عبارت، پر جوړښت $\mathfrak{M}$ کوم شرطونه د $\mathfrak{M}$ د ژبې په يوه ترلے فارمول (يا ښايي د ترلي فارمولونه په يوه سټ) بيانولے شو؟ ځينې شرطونه نۀ شو بيانولے۔ مثلاً د $\mathcal{L}_A$ داسې هېڅ جمله نشته چې يوازې په هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې رښتونې وي چې $\mathbb{N} = |\mathfrak{M}|$ وي۔ "ساحه يوازې طبيعي عددونه لري" نۀ شو بيانولے۔ خو ښايي د جوړښتونه ځينې "جوړښتي خاصيتونه" بيانولے شو۔ د جوړښتونه کوم خاصيتونه په ترلي فارمولونه بيانولے شو؟ يا په بله وينا، د جوړښتونه کومې ټولګې د هغو جوړښتونو په توګه بيانولے شو چې يوه ترلے فارمول (يا د ترلي فارمولونه يو سټ) رښتونې کوي؟

تعريف 17.2 (د يوه سټ مدل)**.** فرض کړئ Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترلي فارمولونه يو سټ دے۔ وايو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، که د هر $\varphi \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي۔

بېلګه 17.3. جمله $\forall x\, x \leq x$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ انعکاسي اړيکه وي۔ جمله $\forall x\, \forall y\, ((x \leq y \land y \leq x) \to x = y)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ ضد متناظره وي۔ جمله $\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \leq y \land y \leq z) \to x \leq z)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ انتقالي وي۔ نو د لاندې سټ مدلونه

$$\begin{aligned} \{ \quad & \forall x\, x \leq x, \\ & \forall x\, \forall y\, ((x \leq y \land y \leq x) \to x = y), \\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \leq y \land y \leq z) \to x \leq z) \quad \} \end{aligned}$$

کټ مټ هغه جوړښتونه دي چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ پکښې انعکاسي، ضد متناظره او انتقالي، يعنې جزوي ترتيب وي۔ له همدې امله، دا د جزوي ترتيبونو د لومړۍ درجې تيورۍ د بديهي اصولو په توګه اخستلے شو۔

17.3 د لومړۍ درجې تیوریو بېلګې

بېلګه 17.4. په ژبه $\mathcal{L}_<$ کښې د سختو خطي ترتیبونو تیوري د لاندې سټ له خوا په بدیهي اصولو تاکل کېږي:

$$\{\ \forall x\, \neg x < x,\quad \forall x\, \forall y\, ((x < y \vee y < x) \vee x = y),\quad \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \to x < z)\ \}$$

دا مطلوب جوړښتونه په بشپړ ډول رانغاړي: هر سخت خطي ترتیب د دې بدیهي نظام مدل دے؛ او برعکس، که R پر یوه سټ X خطي ترتیب وي، نو هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې $|\mathfrak{M}| = X$ او $<^{\mathfrak{M}} = R$ لري، د دې تیورۍ مدل دے.

بېلګه 17.5. د ګروپونو تیوري په هغه ژبه کښې چې 1 (ثابت سمبول) او $\cdot$ (دوه‌ځایيزه تابع) لري، د لاندې فورمولونو له خوا په بدیهي اصولو تاکل کېږي:

$$\forall x\, (x \cdot 1) = x$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z)$$
$$\forall x\, \exists y\, (x \cdot y) = 1$$

بېلګه 17.6. د پیانو د حساب تیوري د حساب په ژبه $\mathcal{L}_A$ کښې د لاندې جملو له خوا په بدیهي اصولو تاکل کېږي.

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y)$$
$$\forall x\, 0 \neq x'$$
$$\forall x\, (x + 0) = x$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)'$$
$$\forall x\, (x \times 0) = 0$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x)$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$(\varphi(0) \wedge \forall x\, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\, \varphi(x)$$

څکه چې د وروستۍ بڼې نامتناهي ډېرې جملې شته، دا بدیهي نظام نامتناهي دے. وروستۍ بڼه د استقرا شېما بلل کېږي. (په اصل کښې د استقرا شېما تر هغه لړه پېچلې ده چې دلته مو ښودلې ده.)

وروستے بدیهي اصل د $<$ یو صریح تعریف دے.

بېلګه 17.7. د خالصو سټونو تیوري د ریاضۍ په بنسټونو (او فلسفه) کښې مهمه ونډه لري. یو سټ هله خالص دے چې ټول غړي ئې هم خالص سټونه وي. نو تش سټ خالص ګڼل کېږي، خو هغه سټ چې کوم داسې څیز ئې غړے وي چې خپله سټ نهٔ وي، خالص نهٔ دے. په دې توګه خالص سټونه یوازې له تش سټ څخه، بې له "غیرسټي بنسټیزو عناصرو"، جوړ شوي سټونه دي؛ یعنې داسې څیزونه نهٔ لري چې خپله سټونه نهٔ وي.

لاندې فورمولونه د خالصو سټونو د یوې تیورۍ بدیهي نظام ګڼل کېدے شي:

$$\exists x\, \neg \exists y\, y \in x$$
$$\forall x\, \forall y\, (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y)$$
$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))$$
$$\forall x\, \exists y\, \forall z\, (z \in y \leftrightarrow \exists u\, (z \in u \wedge u \in x))$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

لومړے بدیهي اصل وايي چې داسې یو سټ شته چې هېڅ غړي نۀ لري (یعنې $\emptyset$ شته)؛ دویم وايي چې سټونه امتدادي دي؛ درېیم وايي چې د هر دوو سټونو X او Y دپاره سټ $\{X, Y\}$ شته؛ څلورم وايي چې د هر سټ X دپاره سټ $\cup X$ شته، چېرته چې $\cup X$ د X د ټولو عناصرو اتحاد دے۔

وروستۍ یادې شوې ټرلې فارمولونه په ګډه د ساده ادراک شېما بلل کېږي۔ په اصل کښې وايي چې د هر $\varphi(x)$ دپاره سټ $\{x : \varphi(x)\}$ شته—نو په لومړي نظر یو رښتونے، ګټور او ښایي حتا ضروري بدیهي اصل ښکاري۔ "ساده" ځکه بلل کېږي چې په پایله کښې دا تیوري د صدق ور نۀ پرېږدي: که $\varphi(y)$ د $\neg y \in y$ په توګه واخلئ، لاندې ترلے فارمول لاس ته راځي:

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

او دا ترلے فارمول په هېڅ جوړښت کښې نۀ صدق کوي۔

بېلګه 17.8. د مېریولوژۍ یا جزپوهنې په ډګر کښې د برخه‌والي اړیکه بنسټیزه اړیکه ده۔ لکه د سټونو د تیوریو په شان، د برخه‌والي داسې تیورۍ هم شته چې د دې اړیکې بېلابېل (او کله کله یو بل سره ټکر لرونکي) تصورات په بدیهي اصولو ټاکي۔

د مېریولوژۍ ژبه یو دوه‌ځاییز اړوند سمبول P لري، او $P(x, y)$ دا "معنٰی" لري چې x د y یوه برخه ده۔ کله چې دا تفسیر په پام کښې ولرو، د دې ژبې جوړښت د برخه‌والي جوړښت بلل کېږي۔ البته د یوه دوه‌ځاییز اړوند هر جوړښت په رښتیا د دې نوم وړ نۀ دے۔ د "برخه‌والي" د رانغاړلو دپاره باید $P^{\mathfrak{M}}$ ځینې شرطونه پوره کړي، او دا شرطونه د برخه‌والي د تیورۍ د بدیهي اصولو په توګه ټاکلے شو۔ مثلاً برخه‌والے پر شیزونو جزوي ترتیب دے: هر شیز د خپل ځان (که څه هم غیرحقیقي) برخه ده؛ دوه بېل شیزونه د یو بل برخې نۀ شي کېدے؛ او د یوه شیز د برخې برخه خپله هم د هغه شیز برخه ده۔ پام وکړئ چې په دې معنٰی "د یوه شیز برخه ده" له "فرعي سټ دے" سره ورته ده، خو له "عنصر دے" سره نۀ ده ورته، ځکه عنصرول نۀ انعکاسي دي او نۀ انتقالي۔

$$\forall x\, P(x, x)$$
$$\forall x\, \forall y\, ((P(x, y) \land P(y, x)) \to x = y)$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((P(x, y) \land P(y, z)) \to P(x, z))$$

سربېره پر دې، هر دوه شیزونه مېریولوژیکي مجموعه لري (داسې شیز چې دغه دواړه شیزونه یې برخې وي او په دې لحاظ تر ټولو کوچنے وي)۔

$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \land P(y, u)))$$

دا یوازې د برخه‌والي ځینې هغه بنسټیز اصول دي چې مابعدالطبیعتپوهان یې څېړي۔ خو نور اصول ډېر ژر داسې پېچلي شي چې تر ځینو تعریف شویو اړیکو وړاندې یې جوړول یا لیکل ستونزمن وي۔ مثلاً په مېریولوژۍ کښې زیاتره دلچسپي لرونکي مابعدالطبیعتپوهان لاندې اصل هم معتبر ګڼي: هر کله چې شیز x حقیقي برخه y ولري، نو داسې برخه z هم لري چې له y سره هېڅ ګډه برخه ونۀ لري، او د y او z امتزاج x وي۔

17.4 په جوړښت کښې د اړیکو بیانول

د فارمولونه یوه اصلي ګټه دا ده چې په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د $\mathfrak{M}$ د ژبې $\mathcal{L}$ د بنسټیزو سمبولونو له مخې خاصیتونه او اړیکې بیانوي۔ مطلب مو دا دے: د $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه د شیزونو یو سټ دے۔ ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاټونه په $\mathfrak{M}$ کښې په ترتیب سره د $|\mathfrak{M}|$ په ځینو شیزونو، پر $|\mathfrak{M}|$ تابعو او پر $|\mathfrak{M}|$ اړیکو تفسیرېږي۔ مثلاً که A_0^2 په $\mathcal{L}$ کښې وي، نو $\mathfrak{M}$ ورته اړیکه $R = A_0^{2\mathfrak{M}}$ ګوماري۔ بیا فارمول $A_0^2(v_1, v_2)$ همدغه اړیکه په لاندې معنٰی بیانوي: که یوه متغیر-ګومارنه s، v_1 له $a \in |\mathfrak{M}|$ او v_2 له $b \in |\mathfrak{M}|$ سره وتړي، نو

$$Rab \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \mathfrak{M}, s \vDash A_0^2(v_1, v_2).$$

پام وکړئ چې دلته باید متغیر-ګومارنې شاملې کړو: یوازې دا نهٔ شو ویلے چې "Rab هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash A_0^2(a,b)$"، ځکه a او b زموږ د ژبې سمبولونه نهٔ، بلکې د $|\mathfrak{M}|$ غړي دي۔

موږ یوازې اټومي فارمولونه نهٔ لرو، بلکې په منطقي نښلوونکو او سورونو ئې یوځاے کولے شو؛ نو لا پېچلي فارمولونه نورې هغه اړیکې تعریفولے شي چې نېغ په نېغه په $\mathfrak{M}$ کښې نهٔ دي شاملې۔ موږ دې ته ګورو چې دا څنګه کېږي، او په ځانګړي ډول په جوړښت کښې کومې اړیکې تعریفولے شو۔

تعریف 17.9. فرض کړئ $\varphi(v_1, \ldots, v_n)$ د $\mathcal{L}$ داسې فارمول دے چې یوازې v_1،…، v_n پکښې ازاد راځي، او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت دے۔ $\varphi(v_1, \ldots, v_n)$ هله او یوازې هله اړیکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ بیانوي چې

$$\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(v_1, \ldots, v_n) \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad Ra_1 \ldots a_n$$

د هرې داسې متغیر-ګومارنې s دپاره چې $s(v_i) = a_i$ $(i = 1, \ldots, n)$ وي۔

بېلګه 17.10. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې فارمول $v_1 = v_2 \lor v_1 < v_2$ پر $\mathbb{N}$ د $\leq$ اړیکه بیانوي۔ فارمول $v_2 = v_1'$ د ناستې اړیکه بیانوي؛ یعنې هغه $R \subseteq \mathbb{N}^2$ چې Rnm هله وي چې m د n <u>ناستے</u> وي۔ فارمول $v_1 = v_2'$ د مخکښې اړیکه بیانوي۔ دواړه فارمولونه $\exists v_3\, (v_3 \neq 0 \land v_2 = (v_1 + v_3))$ او $\exists v_3\, (v_1 + v_3') = v_2$ د $<$ اړیکه بیانوي۔ د دې معنیٰ دا ده چې اړوند سمبول $<$ په رښتیا د حساب په ژبه کښې زائد دے؛ تعریفېدے شي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-025)** سرچینې د دویم تعریفوونکي فارمول له وروستي متغیر څخه د ځیز-ژبې بنه غورځولې وه؛ دلته هغه بېنه د همدې فارمول له نورو متغیرونو سره یو شان بېرته راوستل شوې ده۔

دا مفکوره یوازې په ځانګړو جوړښتونه کښې په زړه پورې نهٔ ده، بلکې هر کله مهمه ده چې یوه ژبه د یوه یا څو مطلوبو مدلونو د بیانولو دپاره کاروو، یعنې تیورۍ جوړو۔ دغه تیورۍ زیاتره یوازې څو پریډیکاتونه د بنسټیزو سمبولونو په توګه لري، خو په هغه ساحه کښې چې بیانوي ئې، ډېرې نورې اړیکې مهمې ونډې لري۔ که دغه نورې اړیکې د ژبې د بنسټیزو پریډیکاتونه د تفسیروونکو اړیکو له مخې په منظمه توګه بیانېدے شي، وایو چې هغوئ په ژبه کښې تعریفولے شو۔

تمرین 17.11. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمولونه وموموئ چې لاندې اړیکې تعریف کړي:

1. n د i او j تر منځ دے؛
2. n، m په پوره ډول وېشي (یعنې m د n مضرب دے)؛
3. n اول عدد دے (یعنې له 1 او n پرته بل هېڅ عدد n په پوره ډول نهٔ وېشي)۔

تمرین 17.12. فرض کړئ فارمول $\varphi(v_1, v_2)$ په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې اړیکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ بیانوي۔ داسې فارمولونه وموموئ چې لاندې اړیکې بیان کړي:

1. د R معکوسه اړیکه R^{-1}؛
2. نسبي حاصل‌ضرب $R \mid R$؛

ایا د R د انتقالي بندښت R^+ د بیانولو کومه طریقه موندلے شئ؟

تمرین 17.13. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې یوازې دوه‌ځایز اړوند سمبول $<$ لري (بل هېڅ ثابت سمبولونه، تابعي یا پریډیکاتونه نهٔ لري—البته له $=$ پرته)۔ فرض کړئ $\mathfrak{N}$ داسې جوړښت دے چې $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$، او $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n < m\}$۔ لاندې ثابت کړئ:

1. $\{0\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛
2. $\{1\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛
3. $\{2\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

4. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره سټ $\{n\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

5. د $|\mathfrak{N}|$ هر متناهي فرعي سټ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

6. د $|\mathfrak{N}|$ هر د متناهي متمم لرونکے فرعي سټ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي (چېرته چې $X \subseteq \mathbb{N}$ هله او يوازې هله د متناهي متمم لرونکے دے چې $\mathbb{N} \setminus X$ متناهي وي)۔

17.5 د سټونو تیوري

د رياضۍ کابو ټولې برخې د سټونو په تیورۍ کښې جوړېدے شي۔ په دې تیورۍ کښې د رياضۍ جوړول څو کارونه غواړي۔ لومړے، د $\in$ اړيکې دپاره د بديهي اصولو يو سټ غواړي۔ بېلابېل بديهي نظامونه جوړ شوي دي چې کله کله د $\in$ په باب يو بل سره ټکر لرونکي خاصيتونه لري۔ د **ZFC** په نوم بديهي نظام، يعنې د انتخاب له بديهي اصل سره د زرملو-فرېنکل سټ تیوري، ځانګړے مقام لري: دا تر بل هر بديهي نظام ډېر کارول کېږي او څېړل کېږي، ځکه بديهي اصول ئې د کابو ټولو هغو خبرو د ثبوت دپاره بس کېږي چې رياضيپوهان ئې ثابتول غواړي۔ خو د دې له څرګندولو وړاندې بايد لومړے روښانه کړو چې د رياضيپوهانو مطلوبې خبرې اصلاً څنګه بيانولے شو۔ د پيل دپاره، ژبه هېڅ ثابت سمبولونه يا تابعې نهٔ لري؛ نو په لومړي نظر دا روښانه نهٔ ده چې د ځانګړو سټونو (لکه $\emptyset$ يا $\mathbb{N}$)، پر سټونو د عملونو (لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$)، يا لا د هغو جوړښتونو په باب څنګه خبرې وکړو چې له سټونو پرته نور څيزونه هم رانغاړي، لکه اړيکې او تابعې۔

په پيل کښې، "عنصر دے" يوازېنۍ مهمه اړيکه نهٔ ده؛ "فرعي سټ دے" کابو همدومره مهمه ښکاري۔ خو "فرعي سټ دے" د "عنصر دے" له مخې تعريفولے شو۔ د دې دپاره بايد د سټ تیورۍ په ژبه کښې داسې فارمول $\varphi(x, y)$ ومومو چې د سټونو يوه جوړه $\langle X, Y\rangle$ هله او يوازې هله پوره کړي چې $X \subseteq Y$ وي۔ خو X هله او يوازې هله د Y فرعي سټ دے چې د X ټول غړي د Y هم غړي وي۔ نو $\subseteq$ په لاندې فارمول تعريفولے شو:

$$\forall z\,(z \in x \to z \in y)$$

اوس چې هر کله په يوه فارمول کښې اړيکه $\subseteq$ کارول غواړو، د هغې پر ځاے همدا فارمول کارولے شو (په دې شرط چې x او y په مناسب ډول بدل او ترلے متغير z د اړتيا پر وخت بيا ونومول شي)۔ مثلاً د سټونو امتداديتوب وايي چې که هر دوه سټونه x او y په دوه اړخيزه توګه په يو بل کښې شامل وي، نو x او y بايد هماغه يو سټ وي۔ دا په $\forall x\,\forall y\,((x \subseteq y \land y \subseteq x) \to x = y)$ بيانېدے شي؛ يا که $\subseteq$ په پورته تعريف بدل کړو، په لاندې ډول:

$$\forall x\,\forall y\,((\forall z\,(z \in x \to z \in y) \land \forall z\,(z \in y \to z \in x)) \to x = y).$$

دا په رښتيا د **ZFC** يو بديهي اصل، يعنې "د امتداديتوب بديهي اصل" دے۔

د $\emptyset$ دپاره هېڅ ثابت سمبول نشته، خو "x تش دے" په $\neg\exists y\, y \in x$ بيانولے شو۔ بيا "$\emptyset$ شته" په ترلے فارمول $\exists x\,\neg\exists y\, y \in x$ اوړي۔ دا د **ZFC** يو بل بديهي اصل دے۔ (پام وکړئ چې د امتداديتوب بديهي اصل دا لازموي چې يوازې يو تش سټ وي۔) هر کله چې د سټ تیورۍ په ژبه کښې د $\emptyset$ په باب خبرې کول غواړو، داسې به ليکو: "داسې يو سټ شته چې تش دے او ..."۔ د بېلګې په توګه، دا حقيقت چې $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے، په لاندې ډول بيانولے شو:

$$\exists x\,(\neg\exists y\, y \in x \land \forall z\, x \subseteq z)$$

چېرته چې، البته، $x \subseteq z$ به بيا په خپل تعريف بدلېږي۔

د سټونو د عملونو، لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$، په باب د خبرو دپاره ورته چل کارول پکار دي۔ د سټ تیورۍ په ژبه کښې د تابعې سمبولونه نشته، خو تابعوي اړيکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ په لاندې ډول بيانولے شو:

$$\forall u\,((u \in x \lor u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$
$$\forall u\,(u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

ځکه د $X \cup Y$ غړي کټ مټ هغه سټونه دي چې يا د X غړي وي يا د Y (يا د دواړو) غړي وي، او د $\wp(X)$ غړي کټ مټ د X فرعي سټونه دي۔ خو دا اجازه نهٔ راکوي چې $x \cup y$ يا $\wp(x)$ د ترمونو په توګه وکاروو: يوازې ټول هغه فارمولونه کارولے شو چې

اړيکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ تعريفوي. په اصل کښې لا دا هم نۀ پوهېږو چې دغه اړيکې کله هم پوره کېږي، يعنې نۀ پوهېږو چې اتحادونه او د فرعي سېټونو سېټونه تل شته. مثلاً ترلے فارمول $\forall x\, \exists y\, \wp(x) = y$ د **ZFC** يو بل بديهي اصل دے (د فرعي سېټونو د سېټ بديهي اصل).

اوس د مرتبو جوړو يا تابعو په باب خبرې څنګه کوو؟ دلته بايد څرګنده کړو چې مرتبې جوړې او تابعې څنګه د سېټونو ځانګړي ډولونه ګڼلے شو. د مرتبې جوړې $\langle x, y\rangle$ د تعريف يوه طريقه سېټ $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ ده. خو لکه څکښې، داسې تابع نۀ شو معرفي کولے چې دغه سېټ ونوموي؛ يوازې اړيکه $z = \langle x, y\rangle$، يعنې $z = \{\{x\}, \{x, y\}\}$، تعريفولے شو:

$$\forall u\,(u \in z \leftrightarrow (\forall v\,(v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v\,(v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

دا وايي چې د z غړي u کټ مټ هغه سېټونه دي چې يا يوازې x ئې غړے وي، يا يوازې x او y ئې غړي وي (په بل عبارت، هغه سېټونه چې يا له $\{x\}$ سره يو شان وي يا له $\{x, y\}$ سره). چې دا ولرو، نورې خبرې هم کولے شو، مثلاً $X \times Y = Z$:

$$\forall z\,(z \in Z \leftrightarrow \exists x\, \exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y\rangle = z))$$

تابعه $f\colon X \to Y$ د اړيکې $f(x) = y$ په توګه، يعنې د جوړو د سېټ $\{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}$ په توګه، ګڼلے شو. بيا ويلے شو چې سېټ f له X څخه Y ته تابعه ده، که (الف) يوه اړيکه $\subseteq X \times Y$ وي؛ (ب) ټوله وي، يعنې د هر $x \in X$ دپاره داسې $y \in Y$ وي چې $\langle x, y\rangle \in f$؛ او (ج) تابعوي وي، يعنې هر کله چې $\langle x, y\rangle, \langle x, y'\rangle \in f$ وي، نو $y = y'$ وي (ځکه د تابعې قيمتونه بايد يوازينۍ وي). نو "f له X څخه Y ته تابعه ده" داسې ليکل کېدے شي:

$$\begin{aligned}
&\forall u\,(u \in f \to \exists x\, \exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y\rangle = u)) \wedge \\
&\forall x\,(x \in X \to (\exists y\,(y \in Y \wedge \mathrm{maps}(f, x, y)) \wedge \\
&\qquad (\forall y\, \forall y'\,((\mathrm{maps}(f, x, y) \wedge \mathrm{maps}(f, x, y')) \to y = y'))))
\end{aligned}$$

چېرته چې $\mathrm{maps}(f, x, y)$ د $\exists v\,(v \in f \wedge \langle x, y\rangle = v)$ لنډون دے (دا فارمول "$f(x) = y$" بيانوي). **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-026):** سرچينې په دواړو کلي شرطونو کښې ساحوي قوسونه د شرط له پايلې وړاندې تړلي وو؛ دلته دواړه پايلې د خپلو کمیت تاکونکو په ساحه کښې راوستل شوې دي.

اوس دا هم ستونزمنه نۀ ده چې مثلاً بيان کړو چې $f\colon X \to Y$ يو پر يو ده:

$$\begin{aligned}
&f\colon X \to Y \wedge \forall x\, \forall x'\,((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\
&\qquad \exists y\,(\mathrm{maps}(f, x, y) \wedge \mathrm{maps}(f, x', y))) \to x = x')
\end{aligned}$$

تابعه $f\colon X \to Y$ هله او يوازې هله يو پر يو ده چې هر کله f، $x, x' \in X$ يوه y ته ولېږي، نو $x = x'$ وي. که دا فارمول په $\mathrm{inj}(f, X, Y)$ لنډ کړو، لا له څکښې په داسې مقام کښې يو چې د سېټ تيورۍ په ژبه د کانتور د قضيې غوندې نۀ معمولي خبره بيان کړو: له $\wp(X)$ څخه X ته هيڅ يو پر يو تابعه نشته:

$$\forall X\, \forall Y\,(\wp(X) = Y \to \neg \exists f\, \mathrm{inj}(f, Y, X))$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-027): سرچينې دواړه کلي سوري د مشترک قيمت د شتون له شرط وړاندې تړلي وو؛ دلته د هماغو سورو ترونکي قوسونه د بشپړ شرطي فارمول تر پای وروسته راغلي دي.

کېدے شي څوک فکر وکړي چې سېټ تيوري يو بل داسې بديهي اصل غواړي چې د هر تعريفوونکي خاصيت دپاره د يوه سېټ شتون تضمين کړي. که $\varphi(x)$ د سېټ تيورۍ داسې فارمول وي چې متغير x پکښې ازاد وي، لاندې ترلے فارمول په پام کښې نيولے شو:

$$\exists y\, \forall x\,(x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

دا ترلے فارمول وايي چې داسې سېټ y شته چې غړي ئې ټول او يوازې هغه x دي چې $\varphi(x)$ پوره کوي. دا شېما "د ادراک اصل" بلل کېږي. ډېره ګټوره ښکاري؛ خو له بده مرغه ناسازګاره ده. $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$ واخلئ؛ بيا د ادراک اصل وايي:

$$\exists y\, \forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

یعنې د ټولو هغو سیټونو د سټ شتون وایي چې د خپل ځان غړي نهٔ وي. داسې سټ نهٔ شي موجودېدے—دا د راسل تناقض دے. په اصل کښې **ZFC** د دې اصل یوه محدوده—او سازګاره—بڼه لري، یعنې د بېلتون اصل:

$$\forall z\, \exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x)).$$

تمرین 17،14. داسې اشتقاق ورکړئ چې لاندې وښيي، او په دې توګه ثابته کړئ چې د ادراک اصل ناسازګار دے:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \bot.$$

ښایي لومړے د لاندې ثبوت ګټور وي: $(A \to \neg A) \wedge (\neg A \to A) \vdash \bot$.

17،6 د جوړښتونه د کچې بیانول

د جوړښتونو ځینې خاصیتونه د ژبې د غیرمنطقي سمبولونو له کارولو پرته هم بیانولے شو. مثلاً داسې ترلي فارمولونه شته چې په جوړښت کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې د تعریف ساحه، یعنې د جوړښت ساحه، لږ تر لږه، زیات نه زیات، یا کټ مټ یو ټاکلے شمېر n غړي ولري.

قضیه 17،15. ترلے فارمول

$$\begin{aligned}\varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2 \ldots \exists x_n\\ &(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge\\ &x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge\\ &\vdots\\ &x_{n-1} \neq x_n)\end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n غړي ولري. په پایله کښې، $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi_{\geq n+1}$ هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ زیات نه زیات n غړي ولري. **د ژباړې د نسخې سمون :(*OLFOL*-028)** سرچینې د وجودي سورو ټول ساحوي قوسونه د بېلوالي له شرطونو وړاندې ترلي وو او شرطونه ئې د سورو له ساحې بهر پرېښي وو؛ دلته قوسونه د بشپړ شرط وروسته ترل شوي دي.

قضیه 17،16. ترلے فارمول

$$\begin{aligned}\varphi_{=n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2 \ldots \exists x_n\\ &(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge\\ &x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge\\ &\vdots\\ &x_{n-1} \neq x_n \wedge\\ &\forall y\, (y = x_1 \vee \cdots \vee y = x_n))\end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ n غړي ولري. **د ژباړې د نسخې سمون :(*OLFOL*-029)** سرچینې دلته هم وجودي سورې له خپل شرط وړاندې ترلي وو؛ د وروستي کلي سور ترونکي قوسونه هم په سرچینه کښې په ناسم ترتیب او یو زیات ترونکې قوس سره راغلي وو. دلته ټول شرط د وجودي سورو په ساحه کښې او د کلي سور قوسونه جوړې دي.

قضیه 17،17. یو جوړښت هله او یوازې هله نامتناهي دے چې د لاندې سټ مدل وي:

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \ldots\}.$$

هېڅ یوه خالصه منطقي جمله نشته چې په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي۔ خو له غیرمنطقي پریدیکاتونه سره داسې ترلي فارمولونه ورکولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه لري (که څه هم هر نامتناهي جوړښت ئې مدل نهٔ دے)۔ د متناهي جوړښت خاصیت او د د شمېر نهٔ وړ جوړښت خاصیت حتا د ترلي فارمولونه په نامتناهي سټ هم نهٔ شي بیانېدے۔ دا حقیقتونه د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم له قضیو څخه رائحي۔

باب 18

د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې

ادارتي یادونه۔ دا څېرکی، چې د جېرمي اېوېګېډ د منطق له یادښتونو څخه برابر شوے، د شته نورو منطقي نظامونو یوازې تر ټولو لنډه کتنه وړاندې کوي۔ موخه ئې دا ده چې په هغه کورس کښې چې دا موضوعات نۀ رانغاړي، د نورو مطالعو موضوعات وروښيي۔ هیله ده چې دلته یاده شوې هره موضوع به بالاخره په پرانیستې منطق پروژه کښې د یوې مستقلې برخې په ټکه بشپړ بحث ومومي۔

18.1 ټولیزه کتنه

د لومړۍ درجې منطق د پام وړ یوازینے منطقي نظام نۀ دے: د دې منطق ډېر ځنډېدلي او بدل ډولونه شته۔ یو منطق په عام ډول د یوې ژبې صوري مشخصات، اکثره، خو تل نۀ، د استنتاج یو نظام، او اکثره، خو تل نۀ، یوه ټاکل شوې معنٰی[١] پوهنه لري۔ خو د دې وېي تخنیکي کارونه یوه څرګنده پوښتنه راپورته کوي: هغه منطقونه چې د لومړۍ درجې منطق نۀ دي، په وجداني یا فلسفي معنا د "منطق" له وېي سره څه اړیکه لري؟ لاندې ټول بیان شوي نظامونه د یوه یا بل ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ آیا ویلے شو چې څه شي دوی منطقي کوي؟

اسانه ځوابونه نۀ تر سترګو کېږي۔ د "منطق" وېے په بېلابېلو لارو او بېلابېلو چاپېریالونو کښې کارول کېږي، او دا مفهوم، لکه د "رښتیا" مفهوم، له ډېرو فلسفي دریځونو څېړل شوے دے۔ د بېلګې په توګه، ځوک ښایي د منطقي استدلال موخه دا وګڼي چې معلومه کړي کومې وېناوې په لازمي ډول رښتونې، له تجربې وړاندې رښتونې، د غیرمنطقي اصطلاحاتو له تفسیر څخه خپلواکې رښتونې، د خپلې بڼې له مخې رښتونې، یا د ژبنې تړون له مخې رښتونې دي؛ او له دغو مفکورو څخه هره یوه ډېر وضاحت غواړي۔ که پام یوازې په ریاضیاتو کښې کارېدونکي منطق ته هم محدود کړو، د هغه د ساحې په هکله لږ توافق شته۔ د بېلګې په توګه، رسل او وایټهېډ په پرېنسیپیا مېتېماتیکا کښې هڅه وکړه چې ریاضیات د منطق پر بنسټ، د فرېګې له پیل کړې منطقپالۍ دود سره سم، جوړ کړي۔ د دوی منطقي نظام د لوړو ډولونو د منطق یوه بڼه وه چې لاندې بیان شوي نظام ته ورته وه۔ په پای کښې اړ شول داسې بدیهي اصول ورزیات کړي چې د ډېرو معیارونو له مخې سوچه منطقي نۀ ښکاري (په ځانګړي ډول د لامتناهي والي بدیهي اصل او د راکمېدنې بدیهي اصل)؛ خو بیا هم ځوک دا دریځ لرلے شي چې د لوړې درجې استدلال ځینې بڼې باید منطقي ومنل شي۔ د دې پر خلاف، کواین، چې هستپوهنه ئې "قضیې" د بحث د روا څیزونو په توګه نۀ مني، استدلال کوي چې د دویمې او لوړې درجې منطق په اصل کښې د سټ تیوري ده چې د پسه پوست ئې اغوستے؛ په نورو ټکو، هغه نظامونه چې پر پریدیکاتونو کمیت ټاکنه لري سوچه منطقي نۀ دي۔

اوس دپاره غوره ده چې دا ډول فلسفي مسئلې بل وخت ته پرېږدو او لاندې نظامونه یوازې د بېلابېلو ډولونو استدلال، که منطقي وي که بل څه، صوري ایډیالې بڼې وګڼو۔

18.2 د ډېرو ډولونو منطق

د لومړۍ درجې په منطق کښې متغیرونه او کمیت ټاکونکي پر یوه د تعریف ساحه ګرځي. خو ډېر ځله د څو (یو له بله بېلو) د تعریف ساحې درلودل ګټور وي: د بېلګې په توګه، ښايي د عددونو د تعریف ساحه، د هندسي څیزونو د تعریف ساحه، له عددونو څخه عددونو ته د تابعو د تعریف ساحه، د ابېلي ګروپونو د تعریف ساحه او داسې نور وغواړئ.

د ډېرو ډولونو منطق دا ډول چوکاټ برابروي. پیل د "ډولونو" له یوه لړ څخه کېږي—د یوه څیز "ډول" هغه "د تعریف ساحه" ښيي چې څیز باید پکې اوسېږي. بیا د هر ډول دپاره متغیرونه او کمیت ټاکونکي، او (په عام ډول) د هر ډول دپاره یو عینیت لرو. تابعې او اړیکې هم د هغو څیزونو د ډولونو له مخې "ټایپ" کېږي چې د ارګومېنټونو په توګه ئې اخیستلے شي. له دې پرته د لومړۍ درجې د منطق عادي قاعدې ساتل کېږي، او د کمیت ټاکونکو د قاعدو بڼې د هر ډول دپاره تکرارېږي.

د بېلګې په توګه، د نړیوالو اړیکو د مطالعې دپاره ښايي داسې ژبه وټاکو چې دوه ډوله څیزونه، فرانسوي اتباع او جرمن اتباع، ولري. ښايي د لومړي ډول د څیزونو دپاره یوه یوځاییزه اړیکه، "شراب څښي"، د دویم ډول د څیزونو دپاره بله یوځاییزه اړیکه، "ورسټ خوري"، او یوه دوه ځاییزه اړیکه، "څو ملتیزه واده شوې جوړه جوړوي"، ولرو. وروستۍ اړیکه دوه ارګومېنټونه اخلي: لومړے د لومړي ډول او دویم د دویم ډول وي. که a، b، c متغیرونه پر فرانسوي اتباعو او x، y، z متغیرونه پر جرمن اتباعو وګرځوو، نو

$$\forall a \forall x\, (\mathit{MarriedTo}(a, x) \to (\mathit{DrinksWine}(a) \lor \neg \mathit{EatsWurst}(x))$$

دا وايي چې که کوم فرانسوے له یوه جرمن سره واده شوے وي، نو یا هغه فرانسوے شراب څښي یا هغه جرمن ورسټ نهٔ خوري. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-030)** سرچینې د دویم عمومي کمیت ټاکونکي د متغیر پرانیستونکې نښه غورځولې وه؛ دلته هغه نښه بېرته اېښوول شوې ده.

د ډېرو ډولونو منطق په طبیعي ډول د لومړۍ درجې په منطق کښې ځایدلے شي: د ډېرو ډولونو د د تعریف ساحې ټول څیزونه په یوه د لومړۍ درجې د تعریف ساحه کښې یوځاے کوو، د ډولونو د پېژندلو دپاره یوځاییز پریدیکاتونه کاروو او کمیت ټاکونکي نسبي کوو. د بېلګې په توګه، د پاسنۍ بېلګې اړونده د لومړۍ درجې ژبه به د نورو بیان شویو اړیکو تر څنګ "German" او "French" یوځاییز پریدیکاتونه ولري، او د ډول شرطونه به ترې لرې وي. یو ډول‌لرونکے کمیت ټاکونکے $\forall x\, \varphi$، چې x د جرمن ډول متغیر وي، داسې ژباړل کېږي:

$$\forall x\, (\mathit{German}(x) \to \varphi).$$

باید داسې بدیهي اصول هم ورزیات کړو چې ډولونه بېل تضمین کړي—لکه $\forall x\, \neg(\mathit{German}(x) \land \mathit{French}(x))$—او هم داسې بدیهي اصول چې تضمین کړي "شراب څښي" یوازې د $\mathit{French}(x)$ پریدیکات پوره کوونکو څیزونو دپاره صدق کوي، او داسې نور. له دې ترونونو او بدیهي اصولو سره دا ښودل ګران نهٔ دي چې د ډېرو ډولونو ترلي فارمولونه د لومړۍ درجې ترلي فارمولونه ته، او د ډېرو ډولونو اشتقاقونه د لومړۍ درجې اشتقاقونه ته ژباړل کېږي. همدارنګه، د ډېرو ډولونو جوړښتونه د لومړۍ درجې اړوندو جوړښتونه ته او برعکس "ژباړل" کېږي؛ نو د ډېرو ډولونو د منطق دپاره هم د بشپړتیا قضیه لرو.

18.3 د دویمې درجې منطق

د دویمې درجې منطق ژبه یوازې د افرادو پر د تعریف ساحه کمیت ټاکنې ته اجازه نهٔ ورکوي، بلکې د هغه د تعریف ساحه پر اړیکو هم کمیت ټاکل پرې کېدے شي. د لومړۍ درجې یوې ژبې $\mathcal{L}$ ته د هر k دپاره داسې متغیرونه R ورزیاتېږي چې پر k-ځاییزو اړیکو ګرځي، او پر دغو متغیرونو کمیت ټاکنه هم روا کېږي. که R د یوې k-ځاییزې اړیکې متغیر وي او t_1، …، t_k عادي (د لومړۍ درجې) ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_k)$ یو اټومي فارمول دے. له دې پرته د فارمولونه سټ هماغسې تعریفېږي لکه د لومړۍ درجې په منطق کښې، خو د دویمې درجې کمیت ټاکنې اضافي شرطونه لري. پام وکړئ چې عینیت یوازې د لومړۍ درجې د ترمونو دپاره لرو: که R او S د یوه شان ځاینښت k اړیکیز متغیرونه وي، $R = S$ د لاندې عبارت د لنډون په توګه تعریفوے شو:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_k\, (R(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \ldots, x_k)).$$

د دویمې درجې منطق قاعدې یوازې د کمیت ټاکونکو قاعدې د دویمې درجې نویو متغیرونو ته غځوي. خو دلته باید لږ پام وشي چې دا متغیرونه د ژبې $\mathcal{L}$ له پریدیکاتونه، او په عام ډول د $\mathcal{L}$ له فارمولونه سره څنګه چلند کوي. لږ تر لږه، اړیکیز متغیرونه ترمونه ګڼل کېږي، نو د لاندې بڼې استنتاجونه لرو:

$$\varphi(R) \vdash \exists R\, \varphi(R)$$

خو که $\mathcal{L}$ د حساب ژبه وي او د ثابتې اړیکې نښه > ولري، نو کېږي چې لاندې استنتاج هم معتبر وي:

$$x < y \vdash \exists R\, R(x, y)$$

یا د یوه ورکړل شوي فارمول φ دپاره:

$$\varphi(x_1, \ldots, x_k) \vdash \exists R\, R(x_1, \ldots, x_k)$$

په لا عام ډول، ښايي د لاندې بڼې استنتاجونه روا کول وغواړو:

$$\varphi[\lambda \vec{x}.\, \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R\, \varphi$$

دلته $\varphi[\lambda \vec{x}.\, \psi(\vec{x})/R]$ هغه پایله ښيي چې په φ کښې د $R(t_1, \ldots, t_k)$ بڼې هر اټومي فارمول په $\psi(t_1, \ldots, t_k)$ بدل شي. دا وروستۍ قاعده د ادراک شېما له شتون سره برابره ده، یعنې د لاندې بڼې یو بدیهي اصل:

$$\exists R\, \forall x_1, \ldots, x_k\, (\varphi(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \ldots, x_k)),$$

د دویمې درجې په ژبه کښې د هر فارمول φ دپاره یوه داسې بېلګه چې R پکې ازاد متغیر نهٔ وي. (تمرین: وښيئ چې که R ته اجازه ورکړل شي چې په φ کښې راشي، دا شېما ناسازګاره ده!) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-031)** د بدلولو په تشریح کښې سرچینې د اړیکې اټومي نښه د څیز په نښه لیکلې وه؛ دلته د اټومي اړیکې سمه نښه بېرته اېښوول شوې ده.

کله چې منطقپوهان د "دویمې درجې منطق بدیهي اصول" یادوي، په عام ډول د دویمې درجې د کمیت ټاکونکو پر قاعدو او د ادراک پر شېما د لومړۍ درجې منطق لږ تر لږه غځونه مرادوي. خو د دې بدیهي اصولو او قاعدو د کمزورو فرعي نظامونو مطالعه هم ډېر ځله په زړه پورې وي. د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې د ادراک بدیهي شېما په خپل بشپړ عمومیت کښې ناوړاندوینیزه ده: دا د داسې اړیکې $R(x_1, \ldots, x_k)$ د شتون دعوه روا کوي چې په داسې فارمول "تعریف" شوې وي چې د دویمې درجې کمیت ټاکونکي لري؛ او دا کمیت ټاکونکي د ټولو داسې اړیکو پر سټ ګرځي—هغه سټ چې خپله R هم پکې ده! د شلمې پېړۍ د پیل شاوخوا د راسل تناقض ته یو عام غبرګون دا و چې دا ډول تعریفونه ملامت وګڼل شي او د ریاضیاتو د بنسټونو په جوړولو کښې ترې ډډه وشي. که په فارمول φ کښې د دویمې درجې کمیت ټاکونکو کارونه منع شي، د ادراک یوه وړاندوینیزه بڼه ترلاسه کېږي چې څه ناڅه کمزورې ده.

د معنايي نظر له مخې، د دویمې درجې یو جوړښت داسې ګڼلے شو چې د ژبې دپاره د لومړۍ درجې یو جوړښت او ورسره پر د تعریف ساحه د هغو اړیکو یو سټ لري چې د دویمې درجې کمیت ټاکونکي پرې ګرځي (په لا دقیق ډول، د هر k دپاره د ځایښت k اړیکو یو سټ شته). البته که ادراک په اشتقاق نظام کښې شامل وي، دا اضافي شرط لرو چې د "دویمې درجې په برخه" کښې د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي اړیکې وي—کنې د اشتقاق نظام سم نهٔ دے! د کافي اړیکو د تضمین یوه اسانه لار دا ده چې د دویمې درجې برخه د لومړۍ درجې پر برخه له ټولو اړیکو جوړه وګڼو. داسې جوړښت ته بشپړ ویل کېږي، او په یوه معنا په رښتیا د ژبې "ټاکل شوے جوړښت" دے. که خپل پام بشپړو جوړښتونه ته محدود کړو، هغه څه ترلاسه کوو چې د دویمې درجې بشپړه معنيٰ پوهنه بلل کېږي. په دې حالت کښې د یوه جوړښت مشخصول یوازې د لومړۍ درجې د برخې مشخصولو ته را کمېږي، ځکه د دویمې درجې د برخې منځپانګه په ضمني ډول ترې معلومېږي.

په لنډیز کښې، د دویمې درجې منطق په خبرو کښې څه ابهام شته. د اشتقاق نظام له مخې ښايي له لاندې دواړو څخه یو مراد وي:

1. د دویمې درجې یو "لږ تر لږه" اشتقاق نظام، له ځینو ادراکي بدیهي اصولو سره.
2. د دویمې درجې "معیاري" اشتقاق نظام، له بشپړ ادراک سره.

د معنيٰ پوهنې له مخې هم ښايي له لاندې دواړو څخه یوه د پام وړ وي:

1. “کمزورې” معنٰی پوهنه، چې جوړښت پکې د لومړۍ درجې یوه برخه او د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي لویه د دویمې درجې برخه لري۔

2. د دویمې درجې “معیاري” معنٰی پوهنه، چې یوازې بشپړ جوړښتونه پکې ځېړل کېږي۔

کله چې منطقپوهان خپل مراد اشتقاق نظام یا معنٰی پوهنه نهٔ مشخصوي، اکثره د هر لړ دویم توکے مرادوي۔ لکه چې وبه وینو، د دې معنٰی پوهنې ګټه دا ده چې د ډېرو طبیعي ریاضیکي جوړښتونو قطعي توصیفونه راکوي؛ په ورته وخت کښې اشتقاق نظام ډېر پیاوړے او د دې معنٰی پوهنې دپاره سم دے۔ نیمګړتیا ئې دا ده چې اشتقاق نظام د دې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ نهٔ دے؛ په حقیقت کښې د دویمې درجې د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ په اغېزمن ډول ورکړل شوے اشتقاق نظام بشپړ نهٔ دے۔ له بلې خوا به ووینو چې اشتقاق نظام د کمزورې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ دے؛ نو که یوه جمله د اثبات وړ نهٔ وي، یو داسې جوړښت شته، چې لازم نهٔ دے بشپړ وي، او جمله پکې دروغ ده۔

د دویمې درجې منطق ژبه ډېره بډایه ده۔ یوځاییزې اړیکې د د تعریف ساحه له فرعي سټونو سره یو شان ګڼلے شو، نو په ځانګړي ډول پر دغو سټونو کمیت ټاکلے شو؛ د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو دپاره استقرا په یوه بدیهي اصل بیانولے شو:

$$\forall R\,((R(0) \land \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\,R(x)).$$

که د حساب ژبه د $0, \prime, +, \times$ او $<$ نښې ولري، د هغوی د چلند د بیانولو دپاره لاندې بدیهي اصول ورزیاتولے شو:

1. $\forall x\,\neg x' = 0$
2. $\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$
3. $\forall x\,(x + 0) = x$
4. $\forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x\,(x \times 0) = 0$
6. $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,y = (x + z'))$

دا ښودل ګران نهٔ دي چې دغه بدیهي اصول د پاسنې استقرا له بدیهي اصل سره، په دې شرط چې د دویمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه کاروو، د حساب د معیاري جوړښت $\mathfrak{N}$، د حساب د معیاري مدل، قطعي توصیف وړاندې کوي۔ که کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دا بدیهي اصول ربښتوني کوي، له $\mathbb{N}$ څخه د $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه ته تابع f پر $\mathbb{N}$ د عادي بازګښت په وسیله داسې تعریف کړئ چې $f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ او $f(x+1) = \prime^{\mathfrak{M}}(f(x))$ وي۔ پر $\mathbb{N}$ د عادي استقرا او په $\mathfrak{M}$ کښې د بدیهي اصولو (1) او (2) له صدق څخه وینو چې f یو پر یو ده۔ د دې د ښودلو دپاره چې f پر هدف سټ بشپړه ده، P د $|\mathfrak{M}|$ د هغو غړو سټ ونیسئ چې د f د قیمتونو په سټ کښې دي۔ څکه چې $\mathfrak{M}$ بشپړ دے، P د دویمې درجې په د تعریف ساحه کښې دے۔ د f له جوړونې پوهېږو چې $0^{\mathfrak{M}}$ په P کښې دے او P د $\prime^{\mathfrak{M}}$ لاندې تړلے دے۔ دا چې د استقرا بدیهي اصل په $\mathfrak{M}$ کښې (په ځانګړي ډول د P دپاره) صدق کوي، تضمینوي چې P د $\mathfrak{M}$ د لومړۍ درجې له ټول د تعریف ساحه سره برابر دے۔ نو f دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده۔ دا ښودل هم زیات ګران نهٔ دي چې f هومومورفیزم دے؛ پر $\mathbb{N}$ عادي استقرا بیا بیا کاروو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-032)** په دویم بدیهي اصل کښې سرچینې د تابعې یوه بېله نښه کارولې وه، که څه هم ژبه او پاتې بحث د پریم نښه کاروي؛ دلته دویم اصل هماغې پریم نښې ته یو شان شوے دے۔

د سټ تیورۍ په اصطلاحاتو کښې تابع یوازې د اړیکې یو ځانګړے ډول دے؛ د بېلګې په توګه، یوځاییزه تابع f له داسې دوه ځاییزې اړیکې R سره یو شان ګڼل کېدے شي چې $\forall x\,\exists! y\,R(x,y)$ پوره کوي۔ نو پر تابعو هم کمیت ټاکلے شو۔ بیا د بشپړې معنٰی پوهنې په کارولو د لامتناهي جوړښتونه ټولګے د هغو جوړښتونو $\mathfrak{M}$ د ټولګي په توګه تعریفولے شو چې د $\mathfrak{M}$ له د تعریف ساحه څخه د هغه یو مناسب فرعي سټ ته یو پر یو تابع لري:

$$\exists f\,(\forall x\,\forall y\,(f(x) = f(y) \to x = y) \land \exists y\,\forall x\,f(x) \neq y).$$

بیا د دې جملې نفي د متناهي جوړښتونه ټولګے تعریفوي۔

سربېره پر دې، د خطي ترتیب تعریف ته د لاندې شرط په زیاتولو د ښو ترتیبونو ټولګے تعریفوے شو:

$$\forall P\,(\exists x\,P(x) \to \exists x\,(P(x) \land \forall y\,(y < x \to \neg P(y)))).$$

دا وایي چې هر ناتش سټ تر ټولو کوچنے غړے لري، که "سټ" له "یوځاییزې اړیکې" سره یو شان وګڼو۔ د بلې بېلګې دپاره، د ګرافونو تړلتیا داسې بیانوے شو چې د څوکو هېڅ ناتشه بېلتون په ناتړلو برخو کښې نشته:

$$\neg\exists A\,(\exists x\,A(x) \land \exists y\,\neg A(y) \land \forall w\,\forall z\,((A(w) \land \neg A(z)) \to \neg R(w,z))).$$

د یوې بلې بېلګې په توګه، په تمرین کښې څخه کولے شئ د هغو متناهي جوړښتونه ټولګے تعریف کړئ چې د تعریف ساحه ئې جفته اندازه لري۔ تر دې هم په زړه پورې دا چې حقیقي عددونه د ناطقو عددونو لړونکي بشپړ مرتب میدان په توګه په قطعي ډول توصیفوے شو۔

په لنډ ډول، د دویمې درجې منطق د لومړۍ درجې له منطق څخه ډېر زیات بیانوونکے دے۔ دا ښه خبر و؛ اوس بد خبر ته راځو۔ مخکې مو وویل چې د دویمې درجې د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ بشپړ اغېزمن اشتقاق نظام نشته۔ که ښه ئې وګڼو که بد، د لومړۍ درجې منطق ډېر خاصیتونه دلته نشته، چې د متناهي شاهد خاصیت او د لوېنهایم-سکولم قضیې هم پکې دي۔

له بلې خوا، که څوک د دویمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه پرېږدي او کمزورې بنه ئې ومني، نو د دویمې درجې لږ تر لږه اشتقاق نظام د دې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ دے۔ په نورو ټکو، که $\vdash$ داسې ولولو چې "په لږ تر لږه نظام کښې ثابتوي" او $\vDash$ داسې چې "په کمزورې معنٰی پوهنه کښې معنایي استلزام لري"، ښودلے شو چې هر کله $\Gamma \vDash \varphi$ وي نو $\Gamma \vdash \varphi$ وي۔ که څوک په اشتقاق نظام کښې ځانګړي ادراکي بدیهي اصول شاملول غواړي، باید معنٰی پوهنه د دویمې درجې هغو جوړښتونو ته محدوده کړي چې دا اصول پوره کوي: د بېلګې په توګه، که Δ د ادراکي بدیهي اصولو یو سټ وي (کېدے شي ټول وي)، نو که $\Gamma \cup \Delta \vDash \varphi$ وي، $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$ هم وي۔ په ځانګړي ډول، که φ د هغو ادراکي بدیهي اصولو په کارولو د اثبات وړ نۀ وي چې موږ ئې ځېرو، د $\neg\varphi$ داسې یو مدل شته چې بیا هم دغه ادراکي بدیهي اصول پوره کوي۔

دا چې د بشپړتیا قضیه د کمزورې معنٰی پوهنې دپاره ولې صدق کوي، تر ټولو اسانه ئې دا ده چې د دویمې درجې منطق په لاندې ډول د ډېرو ډولونو منطق وګڼو۔ یو ډول د عادي "لومړۍ درجې" د تعریف ساحه په توګه تفسیرېږي، او بیا د هر k دپاره د "ځایښت k اړیکو" د تعریف ساحه لرو۔ ژبې ته جوړې دنه اړیکیزې نښې "$true_k(R, x_1, \ldots, x_k)$" ورکوو؛ مراد ئې دا دے چې R د x_1، ...، x_k دپاره صدق کوي، چرته چې R د "k-ځاییزې اړیکې" د ډول متغیر او x_1، ...، x_k د لومړۍ درجې د ډول څېزونه دي۔

د دې یو شان ګڼلو له مخې، د دویمې درجې کمزورې معنٰی پوهنه په اصل کښې د ډېرو ډولونو د منطق عادي معنٰی پوهنه ده؛ او مخکې مو لیدلي چې د ډېرو ډولونو منطق د لومړۍ درجې په منطق کښې ځایېدلے شي۔ نو د دواړو خواوو ژباړو ته په پام، د دویمې درجې منطق کمزورے تصور په رښتیا د لومړۍ درجې منطق یوه پټه بڼه ده چې د تعریف ساحه ئې هم "څېزونه" او هم "اړیکې" لري او مناسب بدیهي اصول پرې واکمن دي۔

18.4 د لوړې درجې منطق

له لومړۍ درجې منطق څخه دویمې درجې منطق ته په تېرېدو مو وکړے شول چې په صوري ژبه کښې د لومړۍ درجې د د تعریف ساحه د څېزونو د سټونو په هکله خبرې وکړو۔ ولې همدلته ودرېږو؟ د بېلګې په توګه، د درېیمې درجې منطق باید موږ ته د څېزونو د سټونو د سټونو، یا ښایي آن د هغو سټونو، په هکله د خبرو وس راکړي چې هم څېزونه او هم د څېزونو سټونه لري۔ د څلورمې درجې منطق بیا د دې ډول څېزونو د سټونو په هکله خبرې راکوي۔ لکه چې اټکل مو کړے وي، دا مفکوره په خپله خوښه هر څومره تکراروے شو۔

په عملي کار کښې د لوړې درجې منطق ډېر ځله د اړیکو پر ځاے د تابعو په اصطلاحاتو کښې د فارمول په بڼه وړاندې کېږي۔ (له طبیعي یو شان ګڼلو سره دا توپیر بنسټیز نۀ دے۔) چې ځینې بنسټیز "ډولونه" A، B، C، ...راکړل شي (چې اوس به ئې "ټایپونه" بولو)، د لاندې شرط په ورکولو نوي ټایپونه جوړولے شو:

که σ او τ متناهي ټایپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټایپ دے۔

ټایپونه داسې نځوي "ښکي" وکړئ چې هغه څیزونه ډلبندي کوي چې په خپل د تعریف ساحه کښې ئې غواړو؛ $\sigma \to \tau$ هغه څیزونه بیانوي چې د ټایپ σ څیزونه د ټایپ τ څیزونو ته وړونکي تابعې دي. د بېلګې په توګه، ښايي د "رښتوني" او "دروغ" د رښتیاوالي قیمتونو یو ټایپ Ω او د طبیعي عددونو یو ټایپ $\mathbb{N}$ وغواړو. په دې حالت کښې د ټایپ $\Omega \to \mathbb{N}$ څیزونه د یوځاییزو اړیکو یا د $\mathbb{N}$ فرعي سټونو په توګه ګڼلے شئ؛ د ټایپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ څیزونه له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته تابعې دي؛ او د ټایپ $(\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ څیزونه "فانکشنلونه" دي، یعنې د لوړې درجې داسې تابعې چې تابعې اخلي او عددونه ورکوي.

لکه د دویمې درجې منطق، د لوړې درجې منطق هم د ډېرو ډولونو یو داسې منطق ګڼلے شو چې د څیز د هر مطلوب ټایپ دپاره یو ډول لري. خو اکثره دا لا روښانه وي چې د لوړو ټایپونو نځو له بنسټه تعریف کړو. د بېلګې په توګه، د متناهي ټایپونو یو سټ په استقرايي ډول داسې تعریفولے شو:

1. $\mathbb{N}$ یو متناهي ټایپ دے.
2. که σ او τ متناهي ټایپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټایپ دے.
3. که σ او τ متناهي ټایپونه وي، $\sigma \times \tau$ هم متناهي ټایپ دے.

په وجداني ډول، $\mathbb{N}$ د طبیعي عددونو ټایپ، $\sigma \to \tau$ له σ څخه τ ته د تابعو ټایپ، او $\sigma \times \tau$ د هغو جوړو ټایپ ښيي چې یو څیز ئې له σ او بل له τ څخه وي. بیا د ترمونو یو سټ په استقرايي ډول داسې تعریفولے شو:

1. د هر ټایپ σ دپاره د x، y، z، ...په څېر د ټایپ σ متغیرونو یوه زېرمه شته.
2. 0 د ټایپ $\mathbb{N}$ یو ترم دے.
3. S (ناسټي) د ټایپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ یو ترم دے.
4. که s د ټایپ σ ترم او t د ټایپ $\mathbb{N} \to (\sigma \to \sigma)$ ترم وي، R_{st} د ټایپ $\mathbb{N} \to \sigma$ یو ترم دے.
5. که s د ټایپ $\tau \to \sigma$ ترم او t د ټایپ τ ترم وي، $s(t)$ د ټایپ σ یو ترم دے.
6. که s د ټایپ σ ترم او x د ټایپ τ متغیر وي، $\lambda x. s$ د ټایپ $\tau \to \sigma$ یو ترم دے.
7. که s د ټایپ σ ترم او t د ټایپ τ ترم وي، $\langle s, t \rangle$ د ټایپ $\sigma \times \tau$ یو ترم دے.
8. که s د ټایپ $\sigma \times \tau$ یو ترم وي، $p_1(s)$ د ټایپ σ یو ترم او $p_2(s)$ د ټایپ τ یو ترم دے.

په وجداني ډول، R_{st} هغه تابع ښيي چې په بازګشتي ډول داسې تعریف شوې وي:

$$R_{st}(0) = s$$
$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t \rangle$ هغه جوړه ښيي چې لومړے جز ئې s او دویم جز ئې t دے، او $p_1(s)$ او $p_2(s)$ د s لومړے او دویم غړي ("پروجیکشنونه") ښيي. په پای کښې، $\lambda x. s$ هغه تابع f ښيي چې داسې تعریف شوې وي:

$$f(x) = s$$

د ټایپ τ د هر x دپاره؛ نو توکے (6) د ادراک یوه بڼه راکوي او د ترمونو په وسیله د تابعو تعریفول شوني کوي. فارمولونه د یوه شان ټایپ د ترمونو تر منځ له عینیت ویناوو $s = t$، عادي بیاني تړونکو او د لوړو ټایپونو له کمیت ټاکنې څخه جوړېږي. بیا د نظام بدیهي اصول هغه بنسټیزې معادلې ګڼلے شو چې پر پاس تعریف شویو ترمونو واکمنې دي، او ورسره د کمیت ټاکونکو او عینیت لرونکي منطق عادي قاعدې. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-033)** په سرچینه کښې د لامبډا ترم متغیر د پایلې ټایپ ته منسوب شوے و؛ دلته هغه د توکي (6) له تعریف سره سم د تابع د ورودي ټایپ ته منسوب شوے دے.

که د متناهي ټایپونو نظام ته د رښتیاوالي د قیمتونو ټایپ Ω ورزیات شي، باید د هغه پر کارونه واکمن بدیهي اصول هم شامل شي. په حقیقت کښې، که لږ ځیر واوسو، پېچلي فارمولونه په بشپړ ډول لرې کولے او د ټایپ Ω په ترمونو ئې بدلولے شو! بیا د ثبوت نظام هم ورسره سم بدلیدے شي. پایله په اصل کښې د ټایپونو ساده تیوري ده چې الونزو چرچ په ۱۹۳۰مو کلونو کښې وړاندې کړې وه.

لکه د دویمې درجې منطق، د لوړو ټایپونو د معنٰی پوهنې هم بېلابېلې بڼې شته چې ښایي کارول ئې وغواړو. په بشپړه بڼه کښې د ټایپ $\sigma \to \tau$ متغیرونه د ټایپ σ له څیزونو څخه د ټایپ τ څیزونو ته د ټولو تابعو پر سټ ګرځي. لکه چې تمه کېږي، دا معنٰی پوهنه دومره پیاوړې ده چې یو بشپړ او اغېزمن اشتقاق نظام نۀ مني. خو کمزورې معنٰی پوهنه هم څېړلے شو چې جوړښت پکې د هر ټایپ τ دپاره د غړو ستونه T_τ او ورسره د تطبیق، پروجیکشن او داسې نورو مناسب عملونه لري. که جزئیات سم بشپړ شي، د پورته بیان شویو اشتقاق نظامونو د ډولونو دپاره د بشپړتیا قضیې ترلاسه کولے شو.

د لوړو ټایپونو منطق څکه زړه راښکونکے دے چې یو داسې چوکاټ برابروي چې د ریاضیاتو لویه برخه پکې په طبیعي ډول ځایولے شو: له $\mathbb{N}$ څخه په پیل حقیقي عددونه، مسلسل تابعې او داسې نور تعریفولے شو. دا منطق د شهودي منطق په چاپېریال کښې په ځانګړي ډول زړه راښکونکے هم دے، څکه ټایپونه روښانه "تعمیري" تفسیرونه لري. په حقیقت کښې د لوړو ټایپونو د معنٰی پوهنې تعمیري بڼې (چې د کلاسیک منطق پر ځاے پر شهودي منطق ولاړې وي) جوړولے شو، دا بڼې دغه تعمیري تفسیرونه ډېر ښه روښانوي او په ډېرو لاړو د خپلو کلاسیکو سیالانو په پرتله په زړه پورې دي.

18.5 شهودي منطق

د دویمې او لوړې درجې د منطق پر خلاف، د لومړۍ درجې شهودي منطق د کلاسیکې بڼې یو محدود شوے نظام دے چې د لا "تعمیري" ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے دے. لاندې بېلګې ښایي ځینې بنسټیزې انګېزې روښانه کړي.

فرض کړئ یوه ورځ یو څوک درته راشي او اعلان وکړي چې طبیعي عدد x ئې ټاکلے دے او دا خاصیت لري: که x اولي وي، د ریمان فرضیه رښتونې ده؛ او که x مرکب وي، د ریمان فرضیه دروغ ده. دا خو لوے زېرے دے! د ریمان د فرضیې رښتیاوالے یا دروغوالے د ریاضیاتو له لویو ناحل شویو پوښتنو څخه دے، او داسې ښکاري چې دې کس مسئله محاسبې ته راکمه کړې، یعنې یوازې باید معلومه شي چې یو ځانګړے عدد اولي دے که نۀ.

د x جادویي قیمت څو دے؟ هغه ئې داسې بیانوي: x هغه طبیعي عدد دے چې که د ریمان فرضیه رښتونې وي له 7 سره برابر دے، او که نۀ، له 9 سره.

تاسو په غوسه خپلې پیسې بېرته غواړئ. له کلاسیک نظره پاسنے بیان په رښتیا د x یو یوازینے قیمت ټاکي؛ خو څه چې تاسو ئې په اصل کښې غواړئ د x داسې قیمت دے چې په څرګند ډول درکړل شوے وي.

د یوې بلې، ښایي لږې مصنوعي، بېلګې دپاره لاندې پوښتنه وګورئ. پوهېږو چې یو غیر ناطق عدد ناطق توان ته پورته کېدے او ناطقه پایله ورکولے شي؛ د بېلګې په توګه، $\sqrt{2}^2 = 2$. دومره څرګنده نۀ ده چې یو غیر ناطق عدد غیر ناطق توان ته پورته شي او بیا هم ناطقه پایله ورکړي که نۀ. لاندې قضیه مثبت ځواب ورکوي:

قضیه 18.1. داسې غیر ناطق عددونه a او b شته چې a^b ناطق وي.

ثبوت. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ وګورئ. که دا ناطق وي، کار بشپړ دے: کولے شو $a = b = \sqrt{2}$ ونیسو. که نۀ وي، دا غیر ناطق دے. بیا لرو:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

چې خامخا ناطق دے. نو په دې حالت کښې a له $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ سره او b له $\sqrt{2}$ سره برابر ونیسئ. □

آیا دا یو معتبر ثبوت دے؟ زیاتره ریاضیپوهان ئې معتبر ګڼي. خو دلته بیا هم څه ناڅه نۀ قانع کوونکې خبره شته: د حقیقي عددونو د یوې جوړې شتون مو په یوه خاصیت سره ثابت کړے، بې له دې چې ویلے شو دا کومه جوړه ده. همدا پایله داسې هم ثابتېدے شي چې

جوړه a، b پخپله په ثبوت کښې ورکړل شوې وي: $a = \sqrt{3}$ او $b = \log_3 4$ ونیسئ. بیا

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

ځکه چې $3^{\log_3 x} = x$.

شهودي منطق د داسې استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے چې د لومړي ثبوت په څېر ګامونه نۀ مني. د $\varphi(x)$ پوره کوونکي x د شتون ثابتول په دې معنا دي چې یو ځانګړے x او د هغه له خوا د φ د پوره کولو ثبوت ورکړئ، لکه په دویم ثبوت کښې. دا ثابتول چې φ یا ψ صدق کوي، غواړي چې له دواړو څخه یو په رښتیا ثابت کړے شئ.

په صوري ډول، د لومړۍ درجې شهودي منطق هغه وخت ترلاسه کېږي چې د لومړۍ درجې د منطق اشتقاق نظام په یوه ټاکلي طریقه محدود کړئ. همداسې د دویمې یا لوړې درجې منطق شهودي بڼې هم شته. له ریاضیکي نظره دا یوازې صوري استنتاجي نظامونه دي، خو لکه مخکې چې وویل شول، موخه ئې د ریاضیکي استدلال یو ډول مدل کول دي. څوک دا هغه استدلال ګڼلے شي چې د ریاضیاتو یو ځانګړے فلسفي دریځ ئې روا بولي (لکه د برووور شهودیت)؛ څوک ئې د ریاضیکي استدلال یو لا "ملموس" او قانع کوونکے ډول ګڼلے شي (د بیشپ د تعمیریت په دود)؛ او دا بحث هم کېدے شي چې صوري بیان غیرصوري انګېزه په رښتیا رانغاړي که نۀ. خو هر فلسفي دریځ چې ولرو، شهودي منطق د یوه صوري وړاندې شوي منطق په توګه مطالعه کولے شو؛ او د هر دلیل له مخې، ډېر ریاضیکي منطقپوهان دا مطالعه په زړه پورې ګڼي.

د شهودي ټرونکو یو غیرصوري تعمیري تفسیر شته چې په عام ډول د بي‌ایچ‌کې تفسیر بلل کېږي (د برووور، هایتنګ او کولموګوروف په نومونو نومول شوے). دا داسې دے: د $\varphi \wedge \psi$ ثبوت د φ له یوه ثبوت او د ψ له یوه ثبوت څخه جوړه وي؛ د $\varphi \vee \psi$ ثبوت یا د φ ثبوت وي یا د ψ، او ځرګند معلومات لرو چې کوم یو دے؛ د $\varphi \to \psi$ ثبوت یوه کړنلاره وي چې د φ ثبوت د ψ په ثبوت بدلوي؛ د $\forall x\, \varphi(x)$ ثبوت یوه کړنلاره وي چې د x د هر قیمت دپاره د $\varphi(x)$ ثبوت بېرته ورکوي؛ او د $\exists x\, \varphi(x)$ ثبوت د x له یوه قیمت او دې ثبوت څخه جوړ وي چې هغه قیمت φ پوره کوي. دا تفسیر په هغو محاسبوي اصطلاحاتو هم بیانېدے شي چې د "کري–هاورډ آیزومورفیزم" یا "د ټایپونو په توګه د فارمولونه بېلګه" بلل کېږي: فارمول د معلوماتو یو ټاکلے ټایپ مشخصوونکے وګڼئ، او ثبوتونه د همدې معلوماتي ټایپونو محاسبوي څیزونه وګڼئ چې رانښیي اړوند فارمول رښتونے دے.

شهودي منطق ډېر ځله کلاسیک منطق "د خارج وسط له اصل پرته" ګڼل کېږي. لاندې قضیه دا خبره لا دقیقه کوي.

قضیه 18.2. په شهودي ډول لاندې بدیهي شیمې یو له بل سره برابرې دي:

1. $(\neg\varphi \to \bot) \to \varphi$.
2. $\varphi \vee \neg\varphi$
3. $\neg\neg\varphi \to \varphi$

له دوو نورو څخه د هرې شیمې بېلګې ترلاسه کول په شهودي منطق کښې یو ښه تمرین دے.

د شهودي بیاني منطق لومړني استنتاجي نظامونه، چې د برووور د شهودیت د صوري بڼو په توګه وړاندې شوي وو، کولموګوروف، ګلیوېنکو او هایتنګ په خپلواکه توګه جوړ کړل. د لومړۍ درجې شهودي منطق (او د شهودي ریاضیاتو د ځینو برخو) لومړۍ صوري بڼه هایتنګ وړاندې کړه. که څه هم یو شمېر په کلاسیک ډول معتبرې شیمې په شهودي ډول معتبرې نۀ دي، ډېرې نورې معتبرې دي.

دوه‌ګوني نفي ژباړه د کلاسیک او شهودي منطق تر منځ یوه مهمه اړیکه بیانوي. دا په استقرایي ډول داسې تعریفېږي (φ^N د کلاسیک فارمول φ "شهودي" ژباړه وګڼئ):

$$\begin{aligned}
\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi \quad \text{د اټومي فارمولونه } \varphi \text{ دپاره} \\
(\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\
(\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\
(\varphi \to \psi)^N &\equiv (\varphi^N \to \psi^N) \\
(\forall x\, \varphi)^N &\equiv \forall x\, \varphi^N \\
(\exists x\, \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x\, \varphi^N
\end{aligned}$$

کولموګوروف او ګلیوېنکو د بیاني منطق دپاره د دې ژباړې بنې لرلې؛ د پرېډیکاټي منطق دپاره ګوډل او ګېنځن په خپلوا که توګه وړاندې کړه. لرو:

قضیه 18.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ په کلاسیک ډول د اثبات وړ دے.

2. که φ په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، φ^N په شهودي ډول د اثبات وړ دے.

اوس لاندې خبرې اترې تصوروے شو. کلاسیک ریاضیپوه: "ما φ ثابت کړے!" شهودي ریاضیپوه: "ستا ثبوت معتبر نهٔ دے. تا په اصل کښې φ^N ثابت کړے دے." کلاسیک ریاضیپوه: "ماته سمه ده!" د کلاسیک ریاضیپوه له نظره شهودي ریاضیپوه یوازې په ورو توپیرونو نښتے، ځکه دواړه سره برابر دي. خو شهودي ریاضیپوه ټینګار کوي چې توپیر شته.

پام وکړئ چې پاسنۍ ژباړه یوازې له سوچه منطق سره کار لري؛ دا پوښتنه نهٔ څېړي چې د کلاسیکو او شهودي ریاضیاتو دپاره مناسب غیرمنطقي بدیهي اصول کوم دي یا د دواړو تر منځ څه اړیکه ده. خو د پاسنۍ قضیې لاندې لږ غځونه څه ګټور معلومات راکوي:

قضیه 18.4. که Γ په کلاسیک ډول φ ثابتوي، Γ^N په شهودي ډول φ^N ثابتوي.

په نورو ټکو، که φ له ځینو فرضیو څخه په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، φ^N د هغو له دوه‌ګونې نفي ژباړو څخه د اثبات وړ دے.

د دې د ښودلو دپاره چې یوه جمله یا بیاني فارمول په شهودي ډول معتبر دے، یوازې یو ثبوت ورکول پکار دي. خو دا به څنګه ښیئ چې معتبر نهٔ دے؟ د دې دپاره داسې معنٰی پوهنې ته اړ یو چې سمه، او غوره دا چې بشپړه وي. د کرپیکي معنٰی پوهنه دا اړتیا ښه پوره کوي.

هماغه کار کولے شو چې د کلاسیک منطق دپاره مو وکړ: معنٰی پوهنه تعریف کړو او سموالے او بشپړتیا ثابته کړو. خو لاندې توپیر ته پام ارزښت لري. د کلاسیک منطق معنٰی پوهنه په یوه معنا "څرګنده" وه او د ترونکو په معنا کښې ضمني پرته وه. که څه هم د کرپیکي د معنٰی پوهنې دپاره څه وجداني انګېزه ورکولے شو، دا د هماغه ډول حتمي والي احساس نهٔ راکوي. سربېره پر دې، د یوه کلاسیک جوړښت مفهوم یو طبیعي ریاضیکي مفهوم دے؛ نو یا د جوړښت مفهوم د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د مطالعې وسیله ګڼلے شو، یا کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د ریاضیکي جوړښتونه د مطالعې وسیله. د دې پر خلاف، د کرپیکي جوړښتونه یوازې منطقي جوړونې ګڼل کېدے شي؛ داسې نهٔ ښکاري چې خپلواک ریاضیکي ارزښت ولري.

د بیاني ژبې دپاره د کرپیکي جوړښت $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ د یوه سټ W، پر W د یوه جزوي ترتیب R چې تر ټولو کوچنۍ غړے ولري، او د بیاني متغیرونو له یوې "یکنواختې" ګمارنې څخه د W غړي ته جوړ دے. وجداني تصور دا دے چې د W غړي "نړۍ‌ګانې" یا "د پوهې حالتونه" ښیي؛ غړے $v \geq u$ د u یو "ممکن راتلونکے حالت" ښیي؛ او u ته ګمارل شوي بیاني متغیرونه هغه قضیې دي چې په حالت u کښې ربښتونې پېژندل شوې دي. بیا د تحمیل اړیکه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ دا اړیکه د ژبې ټولو فارمولونه ته غځوي؛ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ داسې ولولئ چې "φ په حالت w کښې ربښتونے دے". اړیکه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ هله او یوازې هله چې p_i یو له هغو بیاني متغیرونو څخه وي چې w ته ګمارل شوي.

2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$.

3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي.

4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ وي.

5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \to \psi)$ هله او یوازې هله چې هر کله $w' \geq w$ او $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ هم وي.

دا ښودل یو ښه تمرین دے چې $\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$ په شهودي ډول معتبر نهٔ دے؛ د کرپیکي داسې جوړښت جوړ کړئ چې مقابله بېلګه ورکړي.

18.6 موډالي منطقونه

د یوې شرطي جملې دا بېلګه وګورئ:

که جېرمي په هغې کوټه کښې یوازې وي، نو هغه مست او بربنډ دے او پر څوکیو ګډېږي۔

دا داسې شرطي وینا ده چې ښايي په مادي لحاظ رښتونې خو بیا هم غولوونکې وي، ځکه عبارت داسې ښيي چې د مقدم او پایلې تر منځ تر دې پیاوړې اړیکه شته چې یوازې یا مقدم دروغ وي یا تالي رښتونے۔ یعنې، عبارت دا ښيي چې دعوه یوازې په دې ځانګړې نړۍ کښې رښتونې نۀ ده (چرته چې ښايي ځکه په تش ډول رښتونې وي چې جېرمي په کوټه کښې یوازې نۀ دے)، بلکې که مقدم رښتونے وے نو پایله به هم رښتونې وه۔ په نورو ټکو، دا وینا داسې اخیستل کېدے شي چې دعوه یوازې په دې نړۍ کښې نۀ، بلکې په هره "ممکنه" نړۍ کښې رښتونې ده؛ یا دا چې د دې ځانګړې نړۍ د محض رښتیاوالي پر خلاف، لازماً رښتونې ده۔

موداليي منطق د دې ډول لزوم د معنا کولو دپاره جوړ شوے۔ موداليي بیاني منطق له عادي بیاني منطق څخه د بکس عملګر په زیاتولو ترلاسه کېږي؛ یعنې که φ فارمول وي، نو $\Box\varphi$ هم دے۔ په وجداني ډول $\Box\varphi$ وايي چې φ لازماً رښتونے، یا په هره ممکنه نړۍ کښې رښتونے دے۔ $\Diamond\varphi$ په عام ډول د $\neg\Box\neg\varphi$ لنډون ګڼل کېږي او داسې لوستل کېږي چې φ ممکن رښتونے دے۔ البته موداليیت په پریدیکاتي منطق کښې هم ورزیاتېدے شي۔

کرېپکې جوړښتونه موداليي منطق ته معنٰی پوهنه ورکولے شي؛ په حقیقت کښې کرېپکې دا معنٰی پوهنه لومړے د موداليي منطق په پام کښې نیولو سره جوړه کړې وه۔ دلته پر جزوي ترتیبونو د محدودېدو پر ځاے په عام ډول د "ممکنو نړۍګانو" یو سټ P او د نړۍګانو تر منځ دوه ځایيزه "د لاسرسي" اړیکه $R(x, y)$ لرو۔ په وجداني ډول $R(p, q)$ وايي چې نړۍ q له p سره سازګاره ده؛ یعنې که موږ په نړۍ p کښې "یو"، باید دا امکان ومنو چې نړۍ به د q په څېر وه۔

موداليي منطق کله د "مفهومي" منطق په نامه یادېږي، د "مصداقي" منطق پر خلاف۔ د کلاسیک منطق په څېر د یوه مصداقي منطق ټا کل شوې معنٰی پوهنه یوازې یوې، "واقعي" نړۍ ته اشاره کوي؛ خو د یوه "مفهومي" منطق معنٰی پوهنه پر یوې پراخې هستپوهنې تکیه کوي۔ د لزوم د جوړښت کولو تر څنګ، موداليیت د نورو ژبنیو جوړښتونو د جوړښت کولو دپاره هم کارېدلے شي، او $\Box$ او $\Diamond$ د اړوند کارونې له مخې بیا تفسیرېږي۔ د بېلګې په توګه:

1. د اثباتوړتیا په منطق کښې $\Box\varphi$ داسې لوستل کېږي چې "φ د اثبات وړ دے" او $\Diamond\varphi$ داسې چې "φ سازګار دے"۔
2. په معرفتي منطق کښې $\Box\varphi$ داسې لوستل کېدے شي چې "زه په φ پوهېږم" یا "زه پر φ باور لرم"۔
3. په زماني منطق کښې $\Box\varphi$ داسې لوستل کېدے شي چې "φ تل رښتونے وي" او $\Diamond\varphi$ داسې چې "φ کله کله رښتونے وي"۔

غوارو منطق په هغو قاعدو او بدیهي اصولو پیاوړے کړو چې له موداليیت سره کار لري۔ د بېلګې په توګه، نظام **S4** د بیاني منطق عادي بدیهي اصول او قاعدې، او ورسره لاندې بدیهي اصول لري:

$$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi)$$
$$\Box\varphi \to \varphi$$
$$\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$$

او دا قاعده هم: "له φ څخه $\Box\varphi$ پایله واخلئ"۔ **S5** لاندې بدیهي اصل ورزیاتوي:

$$\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$$

د دې بدیهي اصولو بدل ډولونه ښايي د بېلابېلو کارونو دپاره مناسب وي؛ د بېلګې په توګه، S5 په عام ډول د منطقي لزوم د مفهوم ځانګړوونکے ګڼل کېږي۔ ښه خبره دا ده چې اکثره داسې معنٰی پوهنه موندلے شو چې د کرېپکې په جوړښتونه کښې د لاسرسي اړیکه په طبیعي لارو محدودوي او د هغې په نسبت د اشتقاق نظام سم او بشپړ وي۔ د بېلګې په توګه، **S4** د کرېپکې د هغو جوړښتونه له ټولګې سره سمون لري چې د لاسرسي اړیکه ئې انعکاسي او انتقالي وي۔ **S5** د کرېپکې د هغو جوړښتونه له ټولګې سره سمون لري چې د لاسرسي اړیکه ئې عمومي وي، یعنې هره نړۍ له هرې بلې نړۍ څخه د لاسرسي وړ وي؛ نو $\Box\varphi$ هله او یوازې هله صدق کوي چې φ په هره نړۍ کښې صدق وکړي۔

18.7 نور منطقونه

لکه چې ښايي تر اوسه مو معلومه کړې وي، د نوي منطق جوړول ګران نهٔ دي۔ تاسو هم خپله نحو جوړوﻟﮯ، د استنتاج یو نظام پنځوﻟﮯ، او ورته معنیٰ پوهنه ترتیبوﻟﮯ شئ۔ که غواړئ د اشتقاق نظام مو د معنیٰ پوهنې په نسبت بشپړ وي، ښايي لږ ځیرکتیا ته اړ شئ؛ او د نورې د قانع کولو دپاره هم څه هڅه پکار ده چې منطق مو په رښتیا په زړه پورې دے۔ خو په بدل کښې ئې د خپل منطق د ریاضیکي او محاسبوي خاصیتونو په سپړلو ډېر ساعتونه پاکه او خوندوره بوختیا لرﻟﮯ شئ۔

وروستیو لسیزو د صوري منطقونو رښتینې چاودنه لیدلې ده۔ فزي منطق د مبهمو خاصیتونو په هکله د استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے۔ احتمالي منطق د ناڅرګندتیا په هکله استدلال مدل کوي۔ ډیفالټ منطقونه او نایکنواخته منطقونه د ماتېدونکو استدلالي بڼو د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ یعنې داسې "معقول" استنتاجونه چې د نویو معلوماتو په راتلو وروسته ردېدﻟﮯ شي۔ معرفتي منطقونه د پوهې په هکله استدلال، سببي منطقونه د سبب او مسبب د اړیکو په هکله استدلال، او آن "تکلیفي" منطقونه د اخلاقي مکلفیتونو په هکله استدلال مدل کوي۔ دا نظامونه چې د فلسفي، ریاضیکي یا محاسبوي انګېزې له مخې معرفي شوي وي، ښايي د ریاضیکي منطق، فلسفي منطق، مصنوعي ځیرکتیا، ادراکي پوهنې یا بلې څانګې تر سرلیک لاندې مطالعه شي۔

لږ همداسې اوړدېږي او امکانونه بېپایه ښکاري۔ ښايي هېڅکله د لاینبخ دې خوب ته و نهٔ رسېږو چې ټول انساني عقل محاسبې ته راکم کړو—خو دا مو له هڅې څخه نهٔ شي منع کوﻟﮯ۔

برخه IV

مدل تيوري

اداري یادونه۔ د مدل تیورۍ مواد نیمګړي او ازمېښتي دي۔ دا مهال دا یوازې د مدل تیورۍ په هکله د الډو انتونېلي له یادښتونو څخه اخیستل شوې بڼه ده، له هغو موضوعاتو پرته چې د لومړۍ درجې منطق په برخه کښې راغلي دي (تیورۍ، بشپړتیا او د متناهي شاهد خاصیت)۔ د درسي کتاب دپاره د ګټورتیا په موخه دا برخه لا ډېرې سریزې، انګېزې، سپړنې او تمرینونو ته اړتیا لري۔ اېنډي ارانا پلان لري چې په ځانګړي ډول پر دې برخه کار وکړي (issue #65)۔

باب 19

د مدل تیورۍ بنسټونه

19.1 راکمونې او غځونې

ډېر ځله د هغو ژبو، او د دغو ژبو د جوړښتونو پرتله کتوره یا اړینه وي چې ځینې نښې سره ګډې لري۔ تر ټولو عام حالت دا دے چې د یوې ژبه $\mathcal{L}$ ټولې نښې د بلې ژبه $\mathcal{L}'$ برخه هم وي، یعنې $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$۔ بیا یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ تل د اضافي نښو په تفسیرولو $\mathcal{L}'$-جوړښت ته غځېدلے شي، په داسې حال کښې چې د ګډو نښو تفسیرونه هماغسې پاتې شي۔ له بلې خوا، له یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ څخه د هغو نښو د تفسیرونو په "هېرولو" یو $\mathcal{L}$-جوړښت ترلاسه کولے شو چې په $\mathcal{L}$ کښې نهٔ راځي۔

تعریف 19.1. فرض کړئ $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$، $\mathfrak{M}$ یو $\mathcal{L}$-جوړښت او $\mathfrak{M}'$ یو $\mathcal{L}'$-جوړښت دے۔ $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ تر $\mathcal{L}$ پورې راکمونه، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ تر $\mathcal{L}'$ پورې غځونه هله او یوازې هله ده چې

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$
2. د هر داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي۔
3. د هر داسې تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$ وي۔
4. د هر داسې پریدیکات $P \in \mathcal{L}$ دپاره، $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$ وي۔

قضیه 19.2. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ د یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ راکمونه وي، نو د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلې فارمولونه φ دپاره

$$\mathfrak{M} \vDash \varphi \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{M}' \vDash \varphi.$$

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 19.3. 19.2 ثابته کړئ۔

تعریف 19.4. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ ولرو، او $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ د $\mathcal{L}$ هغه غځونه وي چې یوازینے n-ځایېز پریدیکات P ورزیاتوي، او $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ یوه n-ځایېزه اړیکه وي، نو د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه $\mathfrak{M}'$ چې $P^{\mathfrak{M}'} = R$ وي، په $(\mathfrak{M}, R)$ لیکو۔

19.2 فرعي جوړښتونه

د يوه جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعريف ساحه بنايي د بل جوړښت $\mathfrak{M}'$ فرعي سټ وي. خو څرګنده ده چې $\mathfrak{M}$ بايد يوازې هغه وخت د $\mathfrak{M}'$ يوه "برخه" وګڼو چې نۀ يوازې $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي، بلکې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ لږ تر لږه پر ګډې برخې $|\mathfrak{M}|$ د ژبې د نښو په تفسيرولو کښې هم "سره سلا" وي.

تعريف 19.5. د يوې ژبې $\mathcal{L}$ جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ راکړل شي. وايو $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ فرعي جوړښت، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ غځونه ده، چې $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي؛
2. د هر داسې ثابت $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي؛
3. د هر داسې n-ځايیز تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \ldots, a_n)$ وي؛
4. د هر داسې n-ځايیز پريديکات $R \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ هله او يوازې هله چې $\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$ وي.

يادونه 19.6. که ژبه ثابت يا تابعې ونۀ لري، نو هر $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ د $\mathfrak{M}$ يو فرعي جوړښت $\mathfrak{N}$ ټاکي چې د تعريف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = N$ دے؛ د دې دپاره $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$ ږدو.

19.3 له بريده اوښتنه

قضيه 19.7. که د جملو يو سټ Γ د هرې ټکې متناهي مدلونه ولري، نو يو نامتناهي مدل هم لري.

ثبوت. د Γ ژبه د شمېر وړ نويو ثابتونو c_0، c_1، ...په ورزياتولو وغځوئ او سټ $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ وګورئ. دا ويل چې Γ د هرې ټکې متناهي مدلونه لري، معنا ئې دا ده چې د هر $m > 0$ دپاره داسې $n \geq m$ شته چې Γ د شمېر n يو مدل لري. له دې پايله کېږي چې $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د متناهي شاهد قضيې له مخې، $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ يو مدل $\mathfrak{M}$ لري چې د تعريف ساحه ئې بايد نامتناهي وي، ځکه ټولې نابرابرۍ $c_i \neq c_j$ پوره کوي. □

قضيه 19.8. د لومړۍ درجې د هېڅ ژبې داسې جمله φ نشته چې په يوه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې وي چې د دغه جوړښت د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي.

ثبوت. که داسې φ موجوده وے، نفي $\neg\varphi$ به ئې په ټولو او يوازې په متناهي جوړښتونو کښې رښتونې وه؛ نو د هرې ټکې متناهي مدلونه به ئې لرل خو نامتناهي مدل به ئې نۀ درلود، چې دا له 19.7 سره په ټکر کښې ده. □

19.4 آيزومورف جوړښتونه

د لومړۍ درجې جوړښتونه په دوو لارو يو شان کېدے شي. يوه لار دا ده چې يو شان تړلي فارمولونه رښتونې کړي. داسې جوړښتونه ابتدايي هم‌ارز بولو. خو جوړښتونه ډېر سره توپير لرلے او بيا هم يو شان تړلي فارمولونه رښتونې کولے شي—د بېلګې په توګه، يو ئې د شمېر وړ کېدے شي او بل نۀ. لامل دا دے چې د يوه جوړښت ډېر خاصيتونه د لومړۍ درجې په ژبو کښې نۀ شي بيانېدلے؛ يا ځکه چې ژبه پوره بډايه نۀ وي، يا د لومړۍ درجې منطق د بنسټيزو محدوديتونو، لکه د لوېنهايم-سکولم د قضيې، له امله. نو بله او لا سخته معنا چې جوړښتونه پکې يو شان کېدے شي دا ده چې له بنسټه هماغه وي: يوازې په هغو څيزونو کښې توپير ولري چې ترې جوړ دي، خو په جوړښتي خاصيتونو کښې نۀ. د دې خبرې د دقيقولو يوه لار د آيزومورفيزم مفهوم دے.

تعریف 19.9. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو له $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره ابتدايي هم‌ارز دے، چې $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې د $\mathcal{L}$ د هرې ترڼے فارمول φ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash \varphi$ وي.

تعریف 19.10. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو له $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره آیزومورف دے، چې $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې داسې تابع $h\colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}'|$ شته چې:

1. h یو پر یو ده: که $h(x) = h(y)$ وي، نو $x = y$؛
2. h پر هدف سټ بشپړه ده: د هر $y \in |\mathfrak{M}'|$ دپاره داسې $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $h(x) = y$؛
3. د هر ثابت سمبول c دپاره: $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$؛
4. د هر n-ځایيز پریدیکات P دپاره:

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$

5. د هر n-ځایيز تابع f دپاره:

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

قضیه 19.11. که $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.

ثبوت. فرض کړئ h له $\mathfrak{M}$ څخه پر $\mathfrak{M}'$ یو آیزومورفیزم دے. د هري ګومارنې s دپاره $h \circ s$ د h او s ترکیب، یعني په $\mathfrak{M}'$ کښې هغه ګومارنه ده چې $(h \circ s)(x) = h(s(x))$ وي. پر t او φ په استقرا لاندې پیاوړې دعوې ثابتولے شو:

a. $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.

b. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}', h \circ s \vDash \varphi$.

لومړۍ دعوه د t پر پېچلتیا په استقرا ثابتېږي.

1. که $t \equiv c$ وي، نو $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ او $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. نو $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (د 19.10 له 3 څخه) $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
2. که $t \equiv x$ وي، نو $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ او $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. نو $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
3. که $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ وي، نو

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{او}$$
$$\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) = f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)).$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-001) سرچینې په دویمه کرښه کښې د دویم جوړښت د ترم قیمت د لومړي جوړښت د تابعې په تفسیر لیکلے و، دلته د هماغې کرښې د دویم جوړښت تفسیر بېرته اینښول شوے دے. د استقرا فرض دا دے چې د هر i دپاره $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. نو

$$\begin{aligned}
h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\
&= f^{\mathfrak{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) && (19.1) \\
&= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) && (19.2) \\
&= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-002) سرچینې د لومړۍ کرښې د بهرنۍ تابعې تړونکې قوس غورځولې وه؛ دلته هغه قوس بېرته اینښول شوے دے. دلته 19.1 د 19.10 له 5 او 19.2 د استقرا له فرض څخه پایله کېږي.

د (b) برخې ثبوت د تمرین دپاره پرېښودل شوے دے۔

که φ جمله وي، ګومارنې s او $h \circ s$ بې اغېزې دي، او $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash \varphi$ لرو۔ □

تمرین 19.12. د 19.11 د (b) برخې ثبوت په تفصیل بشپړ کړئ۔ پام وکړئ چې د 19.10 د آیزومورفیزم ځانګړوونکې پنځه خاصیتونه هر یو څېرته کارول کېږي۔

تعریف 19.13. د یوه جوړښت $\mathfrak{M}$ اتومورفیزم له $\mathfrak{M}$ څخه پر خپل ځان یو آیزومورفیزم دے۔

تمرین 19.14. وښیئ چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره، که X د $\mathfrak{M}$ یو تعریفېدونکې فرعي سټ او h د $\mathfrak{M}$ یو اتومورفیزم وي، نو $X = \{h(x) : x \in X\}$ (یعنې X د h لاندې ثابت پاتې کېږي)۔

19.5 د یوه جوړښت تیوري

هر جوړښت $\mathfrak{M}$ ځینې ترلې فارمولونه رښتونې او ځینې دروغجې کوي۔ د هغو ټولو ترلې فارمولونه سټ چې دا جوړښت ئې رښتونې کوي، د هغه تیوري بلل کېږي۔ دا سټ په رښتیا یوه تیوري ده، ځکه د هغې هر معنايي استلزام باید د هغې په ټولو مدلونو، او له دې ډلې په $\mathfrak{M}$ کښې، رښتونے وي۔

تعریف 19.15. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي۔ د $\mathfrak{M}$ تیوري د هغو ترلې فارمولونه سټ $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دے چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتونې وي، یعنې $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) = \{\varphi : \mathfrak{M} \vDash \varphi\}$۔

د "تیوري" اصطلاح په غیرصوري ډول د هغو ترلې فارمولونه سټونو دپاره هم کاروو چې یو تاکلے مطلوب تفسیر لري، که د استنتاج لاندې ترلې وي او که نهٔ۔

قضیه 19.16. د هر $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه ده۔

ثبوت. د هرې ترلے فارمول φ دپاره یا $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي یا $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$، نو یا $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ وي یا $\neg\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ □

قضیه 19.17. که د هر $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$۔

ثبوت. دا چې د ټولو $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ دے، $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{N})$۔ که $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{N} \nvDash \neg\varphi$؛ ځکه نو $\neg\varphi \notin \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه ده، $\varphi \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ نو $\mathrm{Th}(\mathfrak{N}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$، او له دې $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$ لرو۔ □

یادونه 19.18. $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ وګورئ: دا هغه جوړښت دے چې د تعریف ساحه ئې د حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ او ژبه ئې یوازې یو دوه ځایز پریډیکات لري چې پر حقیقي عددونو د $<$ اړیکې په توګه تفسیر شوے۔ څرګنده ده چې $\mathfrak{R}$ د شمېر نهٔ ور دے؛ خو دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{R})$ څرګنده سازګاره ده، د لوېنهایم-سکولم د قضیې له مخې د شمېر ور مدل لري، مثلاً $\mathfrak{S}$، او د 19.17 له مخې $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$۔ سربېره پر دې، دا چې $\mathfrak{R}$ او $\mathfrak{S}$ آیزومورف نهٔ دي، ښیي چې د 19.11 معکوس په عام ډول نهٔ صدق کوي۔

19.6 جزوي آيزومورفيزمونه

تعريف 19.19. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ راکړل شي. له $\mathfrak{M}$ څخه $\mathfrak{N}$ ته جزوي آيزومورفيزم يوه متناهي جزوي تابع p ده چې ارګومېنټونه ئې په $|\mathfrak{M}|$ کښې او قيمتونه ئې په $|\mathfrak{N}|$ کښې وي، او د 19.10 د آيزومورفيزم شرطونه پر خپله د تعريف ساحه پوره کوي:

1. p يو پر يو ده؛
2. د هر ثابت سمبول c دپاره: که $p(c^{\mathfrak{M}})$ تعريف شوے وي، نو $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$؛
3. د هر n-ځايېز پريديکات P دپاره: که a_1، ...، a_n د p د تعريف په ساحه کښې وي، نو $\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او يوازې هله چې $\langle p(a_1), \ldots, p(a_n)\rangle \in P^{\mathfrak{N}}$؛
4. د هر n-ځايېز تابع f دپاره: که a_1، ...، a_n د p د تعريف په ساحه کښې وي، نو $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \ldots, p(a_n))$.

د p متناهي والى په دې معنا دے چې $\mathrm{dom}(p)$ متناهي ده.

پام وکړئ چې تشه تابع $\emptyset$ تل د هر دوو جوړښتونو تر منځ يو جزوي آيزومورفيزم وي.

تعريف 19.20. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په جزوي ډول آيزومورف دي، چې $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آيزومورفيزمونو يو ناتش سټ I وي چې د مخ او شا خاصيت پوره کوي:

1. (مخ) د هر $p \in I$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او a د q د تعريف په ساحه کښې وي؛
2. (شا) د هر $p \in I$ او $b \in |\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او b د q د قيمتونو په ساحه کښې وي.

قضيه 19.21. که $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ وي او $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د شمېر وړ وي، نو $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

ثبوت. دا چې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د شمېر وړ دي، فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \ldots\}$ او $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \ldots\}$. له يوه خپل سري $p_0 \in I$ څخه په پيل، د جزوي آيزومورفيزمونو زياتېدونکې لړۍ $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \cdots$ داسې تعريفوو:

1. که $n + 1$ طاق وي، يعنې $n = 2r$، نو د مخ خاصيت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموموٴ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او a_r د p_{n+1} د تعريف په ساحه کښې وي؛
2. که $n + 1$ جفت وي، يعنې $n + 1 = 2r$، نو د شا خاصيت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموموٴ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او b_r د p_{n+1} د قيمتونو په ساحه کښې وي.

اوس که

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

کېږدو، نو p د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ يو آيزومورفيزم دے. □

تمرين 19.22. په تفصيل وښيئ چې په 19.21 کښې تعريف شوے p په رښتيا يو آيزومورفيزم دے.

قضيه 19.23. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د يوې سوچه اړيکيزې ژبه جوړښتونه دي (داسې ژبه چې يوازې پريديکاتونه لري او تابعې يا ثابتونه نهٔ لري). بيا که $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ هم وي.

ثبوت. پر فارمولونه په استقرا بنودل کېږي چې که a_1، ...، a_n او b_1، ...، b_n داسې وي چې یو جزوي آیزومورفیزم p هر a_i پر b_i وړي، او $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي (د $i = 1$، ...، n دپاره)، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash \varphi$ وي. د $n = 0$ حالت $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ راکوي. □

یادونه 19.24. که تابعې موجودې وي، مخکینۍ پایله بیا هم رښتونې ده، خو د هغه آیزومورفیزم شېړل پکار دي چې p ئې د a_1، ...، a_n له خوا د $\mathfrak{M}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت او د b_1، ...، b_n له خوا د $\mathfrak{N}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت رامنځته کوي.

مخکینۍ پایله په پړاوونو هم "ماتېدے" شي: په یوه فارمول کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو د شمېر او د اړوندو جزوي آیزومورفیزمونو د غځېدو د ځلونو تر منځ اړیکه ټینګوو.

تعریف 19.25. د هر فارمول φ دپاره، د φ د کمیت ټاکونکو رتبه، چې $\mathrm{qr}(\varphi) \in \mathbb{N}$ ئې لیکو، په بازګشتي ډول په φ کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو تر ټولو لوړه شمېره تعریفېږي. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ n-همارز دي، چې $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ ئې لیکو، که د کمیت ټاکونکو د مرتبې تر n پورې پر ټولو جملو سره سلا وي.

قضیه 19.26. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه متناهي سوچه اړیکیزه ژبه ده، یعنې داسې ژبه چې متناهي شمېر پریدیکاتونه او ثابت سمبولونه لري او تابعې نهٔ لري. بیا د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، له منطقي همارزۍ پرته، د $\mathcal{L}$ په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې داسې د لومړۍ درجې ترلې فارمولونه شته چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر n زیاته نهٔ وي.

ثبوت. پر n په استقرا. □

تعریف 19.27. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي. $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ پر غړو د ټولو متناهي لړیو سټ ونیسئ. په $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \ldots$ د غړو متناهي لړۍ ښیو. که $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $\mathbf{a}a$ له a سره د $\mathbf{a}$ نښلون ښیي.

تعریف 19.28. جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ راکړل شي. د یو شان اوږدوالي لړیو تر منځ اړیکې $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ پر n په بازګښت داسې تعریفوو:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ په $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ کښې یو شان اټومي فارمولونه پوره کړي؛ یعنې که د دواړو لړیو اوږدوالی k وي، $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي، او φ داسې اټومي فارمول وي چې ټول متغیرونه ئې په x_1، ...، x_k کښې وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash \varphi$ وي.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ وي چې $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$، او برعکس.

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-003): سرچینې په لومړي شرط کښې د لړیو د اوږدوالي شاخص د اړیکو د بازګشتي شاخص سره یو شان نیولے و، دلته اوږدوالی په بېل k ښودل شوے، خو لومړنۍ اړیکه د هر اوږدوالي د لړیو اټومي فارمولونه پرتله کړي.

تعریف 19.29. $\mathfrak{N} \approx_n \mathfrak{M}$ لیکو که $I_n(\Lambda, \Lambda)$ د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره صدق وکړي (دلته Λ تشه لړۍ ده).

قضیه 19.30. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه سوچه اړیکیزه ژبه ده. بیا $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ دا لازموي چې د هر داسې φ دپاره چې $\mathrm{qr}(\varphi) \leq n$ وي، $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \vDash \varphi$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \vDash \varphi$ وي (دلته هم، $\mathbf{a}$ هغه وخت φ پوره کوي چې هره داسې s چې $s(x_i) = a_i$ وي، φ پوره کړي). سربېره پر دې، که $\mathcal{L}$ متناهي وي، معکوس هم صدق کوي.

ثبوت. دا چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ لازموي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي، پر φ په اسانه استقرا ثابتېږي. د معکوس دپاره پر n استقرا کوو او 19.26 کاروو، چې تضمینوي د هر n دپاره د هغې مرتبې تر ډېره متناهي ډېر یو له بله نهٔ همارز فارمولونه شته.

د $n = 0$ دپاره، دا فرض چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ یو شان بې کمیت ټاکونکو فارمولونه پوره کوي، راکوي چې یو شان اټومي فارمولونه پوره کوي؛ نو $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

د $n+1$ په حالت کښې فرض کړئ $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کمیت ټاکونکو تر $n+1$ پورې یو شان فارمولونه پوره کوي. د $I_{n+1}(\mathbf{a},\mathbf{b})$ د ښودلو دپاره کافي ده چې د هر $a\in|\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b\in|\mathfrak{N}|$ وښیو چې $I_n(\mathbf{a}a,\mathbf{b}b)$؛ او د استقرا له فرضه بیا کافي ده وښیو چې د هر $a\in|\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b\in|\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي.

یو $a\in|\mathfrak{M}|$ راکړل شي. τ_n^a د رتبې تر n پورې د هغو فارمولونه $\psi(x,\mathbf{y})$ سټ وټیسئ چې $\mathbf{a}a$ ئې په $\mathfrak{M}$ کښې پوره کوي؛ τ_n^a له منطقي هم‌ارزۍ پرته متناهي دے، نو د غړو د ترون په اخیستو ئې یو د لومړۍ درجې فارمول ګڼلے شو. له دې پایله کېږي چې $\mathbf{a}$ $\exists x\,\tau_n^a(x,\mathbf{y})$ پوره کوي، چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر $n+1$ زیاته نهٔ ده. د فرض له مخې $\mathbf{b}$ هماغه فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې پوره کوي؛ نو داسې $b\in|\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{b}b$، τ_n^a پوره کوي. په ځانګړي ډول، $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې هماغه فارمولونه پوره کوي چې $\mathbf{a}a$ ئې پوره کوي. په ورته ډول ښودل کېږي چې د هر $b\in|\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $a\in|\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي، په دې سره ثبوت بشپړېږي. □

نتیجه 19.31. که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په یوه متناهي ژبه کښې سوچه اریکیز جوړښتونه وي، نو $\mathfrak{N}\approx_n\mathfrak{M}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}\equiv_n\mathfrak{M}$ وي. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{N}\equiv\mathfrak{M}$ هله او یوازې هله چې د هر n دپاره $\mathfrak{N}\approx_n\mathfrak{M}$ وي.

19.7 بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه

تعریف 19.32. بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیب د هغې ژبې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ دے چې یوازینے دوه ځایز پریدیکات $<$ لري او لاندې جملې پوره کوي:

1. $\forall x\,\neg x<x$؛
2. $\forall x\,\forall y\,\forall z\,(x<y\to(y<z\to x<z))$؛
3. $\forall x\,\forall y\,(x<y\vee x=y\vee y<x)$؛
4. $\forall x\,\exists y\,x<y$؛
5. $\forall x\,\exists y\,y<x$؛
6. $\forall x\,\forall y\,(x<y\to\exists z\,(x<z\wedge z<y))$.

قضیه 19.33. هر دوه د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه آیزومورف دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه دي، $<_1=<^{\mathfrak{M}_1}$ او $<_2=<^{\mathfrak{M}_2}$، او $\mathcal{I}$ د دوی تر منځ د ټولو جزوي آیزومورفیزمونو سټ دے. $\mathcal{I}$ تش نهٔ دے، ځکه لږ تر لږه $\emptyset\in\mathcal{I}$. ښیو چې $\mathcal{I}$ د مخ او شا خاصیت پوره کوي. بیا $\mathfrak{M}_1\simeq_p\mathfrak{M}_2$، او قضیه له 19.21 څخه پایله کېږي.

د دې د ښودلو دپاره چې $\mathcal{I}$ د مخ خاصیت پوره کوي، فرض کړئ $p\in\mathcal{I}$ او د $i=1$، ...، n دپاره $p(a_i)=b_i$، او د عمومیت له زیان پرته فرض کړئ $a_1<_1a_2<_1\cdots<_1a_n$. یو $a\in|\mathfrak{M}_1|$ چې راکړل شي، $b\in|\mathfrak{M}_2|$ داسې ومومئ:

1. که $a<_1a_1$ وي، $b\in|\mathfrak{M}_2|$ داسې وټیسئ چې $b<_2b_1$؛
2. که $a_n<_1a$ وي، $b\in|\mathfrak{M}_2|$ داسې وټیسئ چې $b_n<_2b$؛
3. که د کوم i دپاره $a_i<_1a<_1a_{i+1}$ وي، نو $b\in|\mathfrak{M}_2|$ داسې وټیسئ چې $b_i<_2b<_2b_{i+1}$.

د مطلوب خاصیت لرونکے b تل موندل کېدے شي، ځکه $\mathfrak{M}_2$ بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیب دے. $q=p\cup\{\langle a,b\rangle\}$ داسې تعریف کړئ چې $q\in\mathcal{I}$ د p مطلوبه غځونه وي. په دې سره د مخ خاصیت ثابت شو. د شا خاصیت هم ورته دے. نو $\mathfrak{M}_1\simeq_p\mathfrak{M}_2$، او د 19.21 له مخې $\mathfrak{M}_1\simeq\mathfrak{M}_2$. □

تمرين 19.34. د 19.33 ثبوت په دې ښودلو بشپړ کړئ چې $\mathcal{I}$ د شا خاصيت پوره کوي۔

يادونه 19.35. $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو هر د شمېر وړ ګڼ خطي ترتيب، ونيسئ۔ بيا (د 19.33 له مخې) $\mathfrak{S} \simeq \mathfrak{Q}$، چې $\mathfrak{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ هغه د شمېر وړ ګڼ خطي ترتيب دے چې د تعريف ساحه ئې د ناطقو عددونو سټ $\mathbb{Q}$ دے۔ اوس د 19.18 جوړښت $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ بيا وګورئ۔ مو وليدل چې داسې د شمېر وړ جوړښت $\mathfrak{S}$ شته چې $\mathfrak{S} \equiv \mathfrak{R}$۔ خو $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو يو د شمېر وړ ګڼ خطي ترتيب دے؛ نو له جوړښت $\mathfrak{Q}$ سره آيزومورف (او ځکه ابتدايي هم‌ارز) جوړښت دے۔ د ابتدايي هم‌ارزۍ له انتقاليت څخه $\mathfrak{Q} \equiv \mathfrak{R}$ پايله کېږي۔ (دا مو په مستقيم ډول هم ښودلے شول: د هماغه ځ او شا دليل په وسيله مو $\mathfrak{Q} \simeq_p \mathfrak{R}$ ټينګولے شو۔)

باب 20

د حساب مدلونه

20.1 سریزه

د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ وي او o، $\prime$، $+$، $\times$ او $<$ هغسې تفسیر شوي وي لکه ثمه چې ترې کېږي. یعنې o، 0 دے، $\prime$ د جانشین تابع ده، $+$ د جمع په توګه او $\times$ د ضرب په توګه د $\mathbb{N}$ د شمېرو تفسیر لري. په ځانګړي ډول:

$$\begin{aligned} \mathrm{o}^{\mathfrak{N}} &= 0 \\ \prime^{\mathfrak{N}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathfrak{N}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathfrak{N}}(n, m) &= nm \end{aligned}$$

البته د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم شته چې تعریف ساحې ئې له $\mathbb{N}$ څخه بېلې دي. د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}$ داسې ونیسئ چې $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ وي (د یوازېنۍ نښې a متناهي لړۍ؛ یعنې $\emptyset$، a، aa، aaa، ...)، او تفسیرونه ئې داسې وي:

$$\begin{aligned} \mathrm{o}^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ \prime^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{nm} \end{aligned}$$

دا دوه جوړښتونه په دې معنا «په اصل کښې یو شان» دي چې یوازېنے توپیر ئې د غړي او د تعریف ساحې په څیزونو کښې دے، نه دا چې د تفسیر د تابعو له مخې د د تعریف ساحې غړي له یو بل سره څنګه تړاو لري. موږ وایو چې دا دوه جوړښتونه آیزومورف دي.

د متناهي شاهد له قضیه څخه په اسانۍ پایله کېږي چې هره تیوري چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي، داسې مدلونه هم لري چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نهٔ وي. دا ډول جوړښتونه نامعیاري بلل کېږي. په معیاري مدل کښې (یعنې په $\mathfrak{N}$ او له هغې سره په ټولو آیزومورفو جوړښتونه کښې) ټول غړي د معیاري عددنښو په ارزښتونو $\overline{n}$ کښې راټولېږي، یعنې:

$$|\mathfrak{N}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

خو په نامعیاري مدلونو کښې داسې نهٔ ده: که $\mathfrak{M}$ نامعیاري وي، نو لږ تر لږه یو $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې د هېڅ n دپاره $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي.

دا نامعیاري عناصر په زړه پورې دي: «نامتناهي طبیعي شمېرې» دي. خو د هغو شتون د ناتکمیلۍ پدیدې هم په یوه معنا روښانوي. د بېلګې په توګه د پیانو د حساب د سازګارۍ جمله، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$، یعنې $\neg\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner\bot\urcorner)$، راواخلئ. ځرنګه چې $\mathbf{PA}$ نه $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ ثابتوي او نه $\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$، نو هره یوه جمله په سازګار ډول له $\mathbf{PA}$ سره یوځاے کېدے شي. ځرنګه چې $\mathbf{PA}$ سازګاره ده، $\mathfrak{N} \vDash \mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ او په پایله کښې $\mathfrak{N} \nvDash \neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ لرو. نو $\mathfrak{N}$ د $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدل نهٔ دے، او ټول مدلونه ئې باید نامعیاري وي. د $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدلونه باید داسې یو غړے ولري چې د $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner\bot\urcorner)$ د رښتینولۍ شاهد وي، یعنې له $\mathbf{PA}$ څخه د تناقض د اشتقاق ګوډل عدد وي. داسې

غړے معیاري کېدے نهٔ شي، ځکه د هر n دپاره $\mathbf{PA} \vdash \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(\overline{n}, \ulcorner\bot\urcorner)$. د ژباړې د نسخې سمون **(OLMOD-004):** سرچینې د وجودي جملې په دویم ځل لیکلو کښې د ثبوت د کوډ ارګومېنټ x غورځولے و، دلته د ثبوت د نسبت دوه ارګومېنټه بېرته لیکل شوي، لکه د همدې فقرې په لومړي تعریف او په وروستي معیاري عددنښه کښې چې راغلي دي.

20.2 د حساب معیاري مدلونه

د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ په څرګند ډول د شمېرو، په ځانګړي ډول د طبیعي شمېرو، په هکله ده. نو «معیاري مدل» $\mathfrak{N}$ ځانګړے دے: همدا هغه مدل دے چې موږ ئې په هکله خبرې کول غواړو. خو په منطق کښې زموږ پام ډېر ځله یوازې جوړښتي ځانګړتیاوو ته وي، او هر دوه آیزومورف جوړښتونه دغه ځانګړتیاوې ګډې لري. نو لږ پراخ فکر کولے شو او هر هغه جوړښت چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي «معیاري» وبولو.

تعریف 20.1. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت معیاري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي.

قضیه 20.2. که جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو تعریف ساحه ئې د معیاري عددنښو د ارزښتونو سټ دے، یعنې:

$$|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

ثبوت. څرګنده ده چې هر $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \in |\mathfrak{M}|$ دے. یوازې دا ښودل پاتې دي چې هر $x \in |\mathfrak{M}|$ د کوم n دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ دے. څرنګه چې $\mathfrak{M}$ معیاري دے، له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے. فرض کړئ $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ آیزومورفیزم وي. بیا $g(n) = g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. خو د هر $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $g(n) = x$ وي، ځکه g پر هدف سټ بشپړه ده. □

که د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، د د تعریف ساحه ټول غړي ئې د معیاري عددنښو $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$، ...په نوم یادېدے شي، یعنې د o، o'، o'' او داسې نورو ترمونو په وسیله. البته دا معنا نهٔ لري چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي پخپله شمېرې دي؛ یوازې دومره ده چې د هغو په ښنه کولے شو، لکه څنګه چې په $|\mathfrak{N}|$ کښې شمېرې ښنه کوو.

تمرین 20.3. وښیئ چې د [20.2](#) معکوس ناسم دے؛ یعنې داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکړئ چې $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، خو له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نهٔ وي.

قضیه 20.4. که $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ او $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ معیاري دے.

ثبوت. باید وښیو چې $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے. تابع $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ داسې ونیسئ: $g(n) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. د فرض له مخې g پر هدف سټ بشپړه ده. دا یو پر یو هم ده: هر کله چې $n \neq m$ وي، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$. نو له $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} \neq \overline{m}$، هر کله چې $n \neq m$. په پایله کښې $n \neq m$ وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$، یعنې $g(n) \neq g(m)$.

اوس باید دا هم وښېږو چې g آیزومورفیزم دے.

1. $g(o^{\mathfrak{N}}) = g(0)$، ځکه $o^{\mathfrak{N}} = 0$. د g د له تعریفه $g(0) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{0})$. خو $\overline{0}$ هماغه o دے، او د داسې ترم ارزښت چې ثابت سمبول وي، هغه څه دے چې جوړښت ئې دغه ثابت سمبول ته ټاکي، یعنې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(o) = o^{\mathfrak{M}}$. نو $g(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$، لکه اړین چې و.
2. $g({\prime}^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې $\prime$ پر $\mathbb{N}$ د جانشین تابع ده. بیا د g له تعریفه $g(n+1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$. خو $\overline{n+1}$ له $\overline{n}'$ سره یو ترم دے، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')$. د ارزښت د تابع له تعریفه دا $= {\prime}^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}))$ دے. څرنګه چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(n)$، نو $g({\prime}^{\mathfrak{N}}(n)) = {\prime}^{\mathfrak{M}}(g(n))$.

3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = g(n+m)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې $+$ د $\mathbb{N}$ د جمع تابع ده. بیا د g له تعریفه $g(n+m) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$. خو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\overline{n} + \overline{m})$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n} + \overline{m})$. د ارزښت د تابعې له تعریفه دا $= +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m}))$ دے. ځرنګه چې $g(n) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ او $g(m) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$، نو $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.

4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n,m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: تمرین.

5. $\langle n,m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $n < m$. که $n < m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{m}$ او $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} < \overline{m}$ هم لرو. نو $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$، یعني $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. که $n \not< m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg\overline{n} < \overline{m}$ او په پایله کښې $\mathfrak{M} \nvDash \overline{n} < \overline{m}$. نو، لکه مخکې، $\langle g(n), g(m)\rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. په ګډه: $\langle n,m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$.

□

تابع g د $\mathcal{L}_A$ د هر بل جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحې ته له $\mathbb{N}$ څخه د نقشې تر ټولو ځرګنده لار ده، ځکه هر داسې $\mathfrak{M}$ هغه غړي لري چې $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$ او داسې نورو په نومونو یادېږي. نو د حیرانتیا خبره نهٔ ده چې که $\mathfrak{M}$ د $\overline{n}$ په باب لږ تر لږه ځینې بنسټیزې ویناوې هماغسې رښتونې کړي لکه $\mathfrak{N}$ او g هم دوه اړخیزه یو په یو وي، نو g آیزومورفیزم ګرځي. په حقیقت کښې که $|\mathfrak{M}|$ له هغو غړي پرته چې $\overline{n}$ ئې نوموي بل څه نهٔ لري، نو همدا یوازېنے آیزومورفیزم دے.

قضیه 20.5. که $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو د 20.4 له ثبوت څخه g له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته یوازېنے آیزومورفیزم دے.

ثبوت. فرض کړئ $h\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته آیزومورفیزم وي. د n پر بنسټ استقرا ښیو چې $g = h$. که $n = 0$ وي، نو د g له تعریفه $g(0) = \mathsf{0}^{\mathfrak{M}}$. خو ځرنګه چې h آیزومورفیزم دے، $h(0) = h(\mathsf{0}^{\mathfrak{N}}) = \mathsf{0}^{\mathfrak{M}}$، نو $g(0) = h(0)$.

اوس د $n+1$ حالت راواخلئ:

$$\begin{aligned} g(n+1) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) && \text{د } g \text{ له تعریفه} \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}') && \text{ځکه } \overline{n+1} \equiv \overline{n}' \\ &= \prime^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})) && \text{د } \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \text{ له تعریفه} \\ &= \prime^{\mathfrak{M}}(g(n)) && \text{د } g \text{ له تعریفه} \\ &= \prime^{\mathfrak{M}}(h(n)) && \text{د استقرايي فرض له مخې} \\ &= h(\prime^{\mathfrak{N}}(n)) && \text{ځکه } h \text{ آیزومورفیزم دے} \\ &= h(n+1) \end{aligned}$$

□

د هر شمېرېدونکے لامتناهي سټ M دپاره د $\mathbb{N}$ او M تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته، نو هر داسې M په بالقوه ډول د معیاري مدل $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه کېدے شي. په حقیقت کښې، کله چې یو څیز $z \in M$ او مناسبه تابع s د $\mathsf{0}^{\mathfrak{M}}$ او $\prime^{\mathfrak{M}}$ په توګه وټاکئ، د $+$، $\times$ او $<$ تفسیرونه لا له مخکې ټاکل شوي وي. یوازې هغه تابعې $s\colon M \to M \setminus \{z\}$ په معیاري مدل کښې د $\prime^{\mathfrak{M}}$ په توګه مناسبې دي چې یو پر یو او پر هدف سټ بشپړه دواړه وي. د s د قیمتونو ساحه z لرلے نهٔ شي، ځکه که داسې واے نو $\forall x\, \mathsf{0} \neq x'$ به دروغ واے. دا ترلے فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده، نو $\mathfrak{M}$ ئې هم باید رښتونې کړي. تابع s باید یو پر یو وي، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې د جانشین تابع $\prime^{\mathfrak{N}}$ همداسې ده، او د هغې $\prime^{\mathfrak{N}}$ یو پر یو توب په $\mathfrak{N}$ کښې د ترلے فارمول له خوا بیانېږي. دا باید پر هدف سټ بشپړه هم وي، ځکه که نه نو داسې $x \in M \setminus \{z\}$ به وي چې د s د قیمتونو په ساحه کښې نهٔ وي، یعني دا ترلے فارمول $\forall x\,(x = \mathsf{0} \vee \exists y\, y' = x)$ به په $\mathfrak{M}$ کښې دروغ وي، حال دا چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-005):** سرچینې په وروستۍ جمله کښې د تابعې د «قیمتونو ساحې» پر ځاے د «تعریف ساحه» لیکلې وه، حال دا چې تابع s پر ټول M تعریف شوې ده. دلته د جملې له فورمول او د پرېښتیاوالي له شرط سره سم د قیمتونو ساحه لیکل شوې ده.

20.3 نامعياري مدلونه

د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت هغه وخت معياري بولو چې له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف وي. که يو جوړښت له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف نهٔ وي، نامعياري بلل کېږي.

تعريف 20.6. د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ نامعياري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف نهٔ وي. هغه غړي $x \in |\mathfrak{M}|$ چې د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي، د $\mathfrak{M}$ معياري شمېرې بلل کېږي؛ او نورې نامعياري شمېرې بلل کېږي.

د 20.2 له مخې د $\mathcal{L}_A$ هر معياري جوړښت يوازې معياري غړي لري. نو يو نامعياري جوړښت بايد لږ تر لږه يو نامعياري عنصر ولري. په حقيقت کښې، د يوه نامعياري غړے شتون دا تضمينوي چې جوړښت نامعياري دے.

قضيه 20.7. که د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ يوه نامعياري شمېره ولري، نو $\mathfrak{M}$ نامعياري دے.

ثبوت. برعکس فرض کړئ، يعنې $\mathfrak{M}$ معياري وي خو نامعياري شمېره x ولري. $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ يو آيزومورفيزم ونيسئ. په اسانه (n پر په استقرا) ليدل کېږي چې $g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. په بله وينا، g د $\mathfrak{N}$ معياري شمېرې د $\mathfrak{M}$ معياري شمېرو ته وړي. که يوه $\mathfrak{M}$ نامعياري شمېره ولري، g پر هدف سټ بشپړه کېدے نهٔ شي، چې له فرض سره ټکر دے. □

تمرين 20.8. په ياد راوړئ چې $\mathbf{Q}$ لاندې بديهي اصول لري:

$$\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y) \qquad (Q_1)$$
$$\forall x\, \text{o} \neq x' \qquad (Q_2)$$
$$\forall x\,(x = \text{o} \lor \exists y\, x = y') \qquad (Q_3)$$

داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$، $\mathfrak{M}_3$ ورکړئ چې:

1. $\mathfrak{M}_1 \vDash Q_1$، $\mathfrak{M}_1 \vDash Q_2$، $\mathfrak{M}_1 \nvDash Q_3$؛
2. $\mathfrak{M}_2 \vDash Q_1$، $\mathfrak{M}_2 \nvDash Q_2$، $\mathfrak{M}_2 \vDash Q_3$؛ او
3. $\mathfrak{M}_3 \nvDash Q_1$، $\mathfrak{M}_3 \vDash Q_2$، $\mathfrak{M}_3 \vDash Q_3$.

څرګنده ده چې د هر يوه دپاره يوازې $\text{o}^{\mathfrak{M}_i}$ او $'^{\mathfrak{M}_i}$ تاکل پکار دي.

د $\mathcal{L}_A$ دپاره نامعياري جوړښتونه په اسانه ټاکل کېدے شي. د بېلګې په توګه، داسې جوړښت ونيسئ چې د تعريف ساحه ئې $\mathbb{Z}$ وي او ټولې غيرمنطقي نښې په معمولې ډول تفسير کړي. څرنګه چې منفي شمېرې د هېڅ n دپاره د $\overline{n}$ ارزښتونه نهٔ دي، دا جوړښت نامعياري دے. البته دا به د حساب مدل په دې معنا نهٔ وي چې هماغه جملې رښتونې کړي چې $\mathfrak{N}$ ئې رښتونې کوي. مثلاً $\forall x\, x' \neq \text{o}$ دروغ ده. خو د متناهي شاهد له قضيې څخه په اسانۍ ثابتولے شو چې د حساب نامعياري مدلونه شته.

قضيه 20.9. فرض کړئ $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ د $\mathfrak{N}$ تيوري ده. $\mathbf{TA}$ يو د شمېر وړ نامعياري مدل لري.

ثبوت. ژبه $\mathcal{L}_A$ په يوه نوي ثابت سمبول c وغځوئ او د ترلې فارمولونه لاندې سټ ونيسئ:

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \overline{0}, c \neq \overline{1}, c \neq \overline{2}, \dots\}$$

د Γ هر مدل $\mathfrak{M}^c$ به داسې يو غړے $x = c^{\mathfrak{M}}$ ولري چې نامعياري وي، ځکه د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. دا هم څرګنده ده چې $\mathfrak{M}^c \vDash \mathbf{TA}$، ځکه $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. که له $\mathfrak{M}^c$ څخه يوازې د c تفسير هېر کړو او هغه د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ وګڼو، تعريف ساحه ئې لا هم نامعياري x لري او $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{TA}$ هم وي. وروستۍ خبره ځکه تضمينېږي چې c په $\mathbf{TA}$ کښې نهٔ راځي. نو کافي ده وښيو چې Γ مدل لري.

د متناهي شاهد قضیه کاروو. که د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو Γ هم د صدق وړ دے. یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ونیسئ. په Γ_0 کښې د **TA** څینې ترلې فارمولونه او ښایي د $c \neq \overline{n}$ د بڼې متناهي ډېرې جملې وي. که د دې بڼې کومه جمله وي، فرض کړئ k تر ټولو لوے عدد دے چې $c \neq \overline{k} \in \Gamma_0$ وي؛ او که هېڅ داسې جمله نه وي، د k ارزښت صفر ونیسئ. $\mathfrak{N}_k$ د $\mathfrak{N}$ داسې غځونه تعریف کړئ چې $c^{\mathfrak{N}_k} = k+1$ وي. بیا $\mathfrak{N}_k \vDash \Gamma_0$: که $\varphi \in \mathbf{TA}$ وي، $\mathfrak{N}_k \vDash \varphi$، ځکه $\mathfrak{N}_k$ له c پرته په هر څه کښې د $\mathfrak{N}$ په شان دے او c په φ کښې نهٔ راځي. او د دغې بڼې هرې راغلې جملې دپاره $\mathfrak{N}_k \vDash c \neq \overline{n}$، ځکه $n \leq k$ او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}_k}(c) = k+1$. نو د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے. د متناهي شاهد له قضیې Γ یو مدل لري؛ او څرنګه چې ژبه شمېرېدونکې او دغه مدل نامتناهي دے، د ښکته لوېنهایم-سکولم له قضیې یو شمېرېدونکے داسې مدل اخلو. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-006)** سرچینې د متناهي فرعي سټ دپاره تر ټولو لوے شاخص یوازې هغه وخت ټاکلے و چې لږ تر لږه یوه د c او عددنښې د نابرابرۍ جمله پکې وي؛ دلته د ټولو راغلو شاخصونو یو پاسنی حد نیول شوے، چې د هېڅ داسې جملې حالت هم رانغاړي. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-007)** د سرچینې ثبوت د متناهي شاهد له قضیې یوازې د یو مدل شتون راویست، خو قضیه شمېرېدونکے مدل غواړي؛ وروستۍ جمله د مخکې ثابتې شوې ښکته لوېنهایم-سکولم قضیې په کارولو دا اړین ګام څرګندوي. □

20.4 د Q مدلونه

مورږ پوهېږو چې داسې نامعیاري جوړښتونه شته چې هماغه ترلې فارمولونه رښتوني کوي چې $\mathfrak{N}$ یې رښتوني کوي؛ یعني د **TA** مدلونه دي. څرنګه چې $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{Q}$، د **TA** هر مدل د **Q** هم مدل دے. **Q** له **TA** څخه ډېره کمزورې ده؛ مثلاً $\mathbf{Q} \nvdash \forall x\,\forall y\,(x+y) = (y+x)$. کمزورې تیورۍ په اسانه پوره کېږي: ډېر مدلونه لري. مثلاً **Q** داسې مدلونه لري چې $\forall x\,\forall y\,(x+y) = (y+x)$ دروغوي، خو هغه د **TA** یا حتا د **PA** مدلونه نهٔ شي کېدے. د **Q** مدلونه نسبتاً ساده هم دي: په څرګند ډول یې ټاکلے شو.

بېلګه 20.10. هغه جوړښت $\mathfrak{K}$ ونیسئ چې تعریف ساحه یې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسیرونه یې دا وي:

$$\mathrm{o}^{\mathfrak{K}} = 0$$

$${\prime}^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} xy & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x, a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

د $\mathfrak{K} \vDash \mathbf{Q}$ ښودلو دپاره باید ثابته کړو چې د **Q** ټول بدیهي اصول په $\mathfrak{K}$ کښې رښتوني دي. د اسانتیا دپاره x^* د ${\prime}^{\mathfrak{K}}(x)$ په ځاے لیکو (په $\mathfrak{K}$ کښې د x «جانشین»)، $x \oplus y$ د $+^{\mathfrak{K}}(x,y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «مجموعه»)، $x \otimes y$ د $\times^{\mathfrak{K}}(x,y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «حاصل ضرب»)، او $x \olessthan y$ د $\langle x, y\rangle \in <^{\mathfrak{K}}$ په ځاے لیکو. په دې لنډونو سره د $\mathfrak{K}$ عملیات په لا څرګند ډول داسې ښودلے شو:

x	x^*
n	$n+1$
a	a

$x \oplus y$	0	m	a
0	0	m	a
n	n	$n+m$	a
a	a	a	a

$x \otimes y$	0	m	a
0	0	0	0
n	0	nm	a
a	0	a	a

$n \olessthan m$ هله او یوازې هله چې $n < m$، د n، $m \in \mathbb{N}$ دپاره؛ او د هر $x \in |\mathfrak{K}|$ دپاره $x \olessthan a$.

$\mathfrak{K} \vDash \forall x\,\forall y\,(x' = y' \rightarrow x = y)$، ځکه $*$ یو پر یو ده. $\mathfrak{K} \vDash \forall x\,\mathrm{o} \neq x'$، ځکه په $\mathfrak{K}$ کښې 0 د $*$ جانشین نهٔ دے. $\mathfrak{K} \vDash \forall x\,(x = \mathrm{o} \lor \exists y\,x = y')$، ځکه د هر $n > 0$ دپاره $n = (n-1)^*$ او $a = a^*$.

$\mathfrak{K} \vDash \forall x\,(x + \mathsf{o}) = x$، ځکه $n \oplus 0 = n + 0 = n$ او د $\oplus$ له تعریفه $a \oplus 0 = a$. $\mathfrak{K} \vDash \forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$ لره پیچلې ده. که n او m دواړه معیاري وي:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m+1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

ځکه $\oplus$ او * پر معیاري شمېرو له $+$ او $'$ سره سلا دي. اوس فرض کړئ $x \in |\mathfrak{K}|$. بیا

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

پاتې حالت دا دے چې $y \in |\mathfrak{K}|$ وي خو $x = a$. دلته هم باید وڅېړو چې $y = n$ معیاري دے یا $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n+1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$
$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-008): سرچینې په دې وېش کښې د y وروستۍ حالت b لیکلے و، خو د K د تعریف ساحه یوازې طبیعي شمېرې او a لري؛ دلته له ورپسې معادلې سره سم وروستۍ حالت a لیکل شوے دے. البته دا له اړتیا زیات تفصیل دے. مثلاً څرنګه چې د هر z دپاره $a \oplus z = a$، نو سمدستي $a \oplus a^* = a$ پایله کولے شو. پاتې بدیهي اصول هم په همدې ډول ثګل کېدے شي.

نو $\mathfrak{K}$ د $\mathbf{Q}$ یو مدل دے. «جمع» $\oplus$ ئې تبادلي هم ده. خو داسې نورې جملې شته چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{K}$ کښې دروغ دي، او برعکس. مثلاً $a \circledcirc a$، نو $x < x$ او $\mathfrak{K} \vDash \exists x\, x < x$ او $\mathfrak{K} \nvDash \forall x\, \neg x < x$. له دې څرګندېږي چې $\mathbf{Q} \nvDash \forall x\, \neg x < x$.

تمرین 20.11. ثابته کړئ چې د 20.10 جوړښت $\mathfrak{K}$ د $\mathbf{Q}$ پاتې بدیهي اصول پوره کوي:

(Q_6) $\forall x\,(x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o}$

(Q_7) $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$

(Q_8) $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y)$

داسې ترلے فارمول وموئ چې یوازې $'$ ولري، په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{K}$ کښې دروغ وي.

بېلګه 20.12. هغه جوړښت $\mathfrak{L}$ ونیسئ چې تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ او تفسیرونه $* = {'}^{\mathfrak{L}}$، $\oplus = +^{\mathfrak{L}}$ د لاندې جدولونو له مخې وي:

x	x^*
n	$n+1$
a	a
b	b

$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+m$	b	a
a	a	b	a
b	b	b	a

څرنګه چې $*$ یو پر یو ده، 0 ئې د قیمتونو په ساحه کښې نۀ دے، او له 0 پرته هر $x \in |\mathfrak{L}|$ پکې دے، نو Q_1–Q_3 په $\mathfrak{L}$ کښې رښتوني دي. د هر x دپاره $x \oplus 0 = x$، نو Q_4 هم رښتونے دے. د Q_5 دپاره $x \oplus y^*$ او $(x \oplus y)^*$ پرتله کړئ. که x او y دواړه معیاري وي، برابر دي، ځکه بیا $*$ او $\oplus$ له $'$ او $+$ سره سلا دي. که x نامعیاري او y معیاري وي، $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. که x او y دواړه نامعیاري وي، څلور حالتونه لرو:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$
$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$
$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$
$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

که x معیاري خو y نامعیاري وي، لرو:

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$
$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-009): سرچینې د درېیم نامعیاري حالت په ښي اړخ کښې ناترلے y لیکلے و، دلته د همدې کرښې له چپ اړخ او د جدول له مخې a بېرته اېښول شوے دے. نو $\mathfrak{L} \vDash Q_5$. خو $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$، نو $\mathfrak{L} \nvDash \forall x\,\forall y\,(x + y) = (y + x)$.

تمرين 20.13. د 20.12 جوړښت $\mathfrak{L}$ په $\otimes$ او $\oslash$ سره وغځوئ، څو د $\times$ او $<$ تفسيرونه وي۔ وښيئ چې جوړښت مو د **Q** پاتې بديهي اصول پوره کوي:

$$\forall x\,(x \times 0) = 0 \qquad (Q_6)$$
$$\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x) \qquad (Q_7)$$
$$\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y) \qquad (Q_8)$$

تمرين 20.14. د 20.12 په $\mathfrak{L}$ کښې $a^* = a$ او $b^* = b$ دي۔ ايا د **Q** داسې مدل شته چې $a^* = b$ او $b^* = a$ وي؟

موږ د **Q** داسې مدلونه په څرګند ډول جوړ کړل چې نامعياري غړي يې د معياري عناصرو «هاخوا» پراته دي۔ په حقيقت کښې، بديهي اصول همدومره غواړي۔ يو نامعياري غړے د x د $0 \oslash$ شرط پوره کولے نه شي، ځکه $\mathbf{Q} \vdash \forall x\, \neg x < 0$ (وګورئ 29.28)۔ همدارنګه د هر n دپاره $\mathbf{Q} \vdash \forall x\,(x < \overline{n}' \rightarrow (x = \overline{0} \lor x = \overline{1} \lor \cdots \lor x = \overline{n}))$ (29.29)، نو د هيڅ $n > 0$ دپاره $a \oslash n$ نۀ شو لرلے۔

20.5 د PA مدلونه

د TA هر نامعياري مدل د PA هم نامعياري مدل دے۔ موږ پوهېږو چې د TA، او په پايله کښې د PA، نامعياري مدلونه شته۔ دا هم پوهېږو چې داسې نامعياري مدلونه نامعياري «شمېرې» لري، يعنې د تعريف ساحې داسې غړي چې له ټولو معياري «شمېرو» هاخوا دي۔ خو دا څنګه ترتيب شوي دي؟ څومره دي؟ ومو ليدل چې د کمزورې تيورۍ Q مدلونه حتا يوازې يوه نامعياري شمېره لرلے شي۔ خو دغه ساده جوړښتونه د PA يا TA مدلونه نۀ دي۔

د PA يا TA د مدلونو د جوړښت د پوهېدو کلي دا ده چې وګورو په دغو تيوريو کښې کوم حقيقتونه د اشتقاق وړ دي۔ مثلاً PA لا له مخکې $\forall x\, x \neq x'$ او $\forall x\,\forall y\,(x + y) = (y + x)$ ثابتوي، نو هغه ساده جوړښتونه چې دا ترلي فارمولونه دروغوي د PA د مدلونو په توګه ردوي۔

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د PA مدل دے۔ که $\mathbf{PA} \vdash \varphi$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$۔ بيا د $0^{\mathfrak{M}}$ دپاره **z**، د $'^{\mathfrak{M}}$ دپاره $*$، د $+^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\oplus$، د $\times^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\otimes$ او د $<^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\oslash$ کاروو۔ هره ترلے فارمول φ بيا د **z**، $*$، $\oplus$، $\otimes$ او $\oslash$ په هکله کوم شرط بيانوي، او که $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ وي نو هغه شرط بايد پوره شي۔ مثلاً که $\mathfrak{M} \vDash Q_1$، يعنې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\forall y\,(x' = y' \rightarrow x = y)$، نو $*$ بايد يو پر يو وي۔

قضيه 20.15. په $\mathfrak{M}$ کښې $\oslash$ يو خطي سخت ترتيب دے، يعنې:

1. د هيڅ $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $x \oslash x$ نۀ وي۔
2. که $y \oslash x$ او $z \oslash y$ وي، نو $z \oslash x$۔
3. د هر $x \neq y$ دپاره يا $x \oslash y$، يا $y \oslash x$۔

ثبوت. PA دا ثابتوي:

1. $\forall x\, \neg x < x$
2. $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x < y \land y < z) \rightarrow x < z)$
3. $\forall x\,\forall y\,((x < y \lor y < x) \lor x = y))$

□

قضيه 20.16 د $|\mathfrak{M}|$ **z** تر ټولو کوچنے غړے د $\oslash$ په ترتيب کښې دے۔ د هر x دپاره $x \oslash x^*$، او x^* تر ټولو کوچنے $\oslash$-لوي غړے دے۔ له صفر څخه پرته د هر x دپاره داسې يوازېنے y شته چې $y^* = x$ وي۔ (موږ په $\mathfrak{M}$ کښې د x «مخکښېنۍ» بولو او په x^* يې بنيو۔) د ژباړې د نسخې سمون **(OLMOD-010)**: سرچينې د يوازيني مخکښيني دعوه د هر x دپاره کړې وه، چې صفر هم رانغاړي، حال دا چې د Q2 بديهي اصل له مخې صفر د هيڅ څيز جانشين نۀ دے۔ دلته دعوه په سم ډول له صفر څخه پرته غړو ته محدوده شوې ده۔

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 20.17. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې ترلې فارمولونه ومومئ چې په **PA** کښې د اشتقاق وړ وي (او ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي) او په 20.16 کښې د **z**، $*$ او $\olessthan$ ځانګړتياوې تضمين کړي۔

قضيه 20.18. د $\mathfrak{M}$ ټول معياري غړي د $\olessthan$ له مخې له ټولو نامعياري غړي څخه کوچني دي۔

ثبوت. n د معياري غړے $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ د $\mathfrak{M}$ غړي د لنډون په توګه کاروو۔ لا **Q** د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\forall x\,(x < \overline{n}' \rightarrow (x = \overline{0} \lor x = \overline{1} \lor \dots \lor x = \overline{n}))$ ثابتوي۔ د $\olessthan$**z** شرط پوره کوونکي غړي نشته۔ نو که n معياري او x نامعياري وي، $x \olessthan n$ نۀ شو لرلے۔ د تعريف له مخې نامعياري عنصر د هيڅ $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ نۀ وي، نو $n \neq x$ هم دے۔ څرنګه چې $\olessthan$ خطي ترتيب دے، بايد $n \olessthan x$ وي۔ □

قضيه 20.19. د $|\mathfrak{M}|$ هر نامعياري غړے x د لاندې فرعي سټ يو غړے دے:

$$\ldots {}^{***}x \olessthan {}^{**}x \olessthan {}^{*}x \olessthan x \olessthan x^{*} \olessthan x^{**} \olessthan x^{***} \olessthan \ldots$$

مونږ دا فرعي سټ د x بلاک بولو او په $[x]$ ئې ليکو۔ نه ترټولو کوچنے او نه ترټولو لوے غړے لري۔ دا د هغو $y \in |\mathfrak{M}|$ د سټ په توګه ځانګړې کېدے شي چې د کوم معياري n دپاره $y = x \oplus n$ يا $x = y \oplus n$ وي۔

ثبوت. داسې سټ $[x]$ تل شته، ځکه د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے y يوازينے جانشين y^* لري او که دغه غړے نامعياري وي، يوازينے مخکښبنې ${}^{*}y$ لري۔ د پرلهپسې غړي y او y^* دپاره $y \olessthan y^*$، او y^* د $\olessthan$ له مخې د $|\mathfrak{M}|$ ترټولو کوچنے هغه غړے دے چې y ترې $\olessthan$ وي۔ څرنګه چې تل ${}^{*}y \olessthan y$ او $y \olessthan y^*$، نو $[x]$ نه ترټولو کوچنے او نه ترټولو لوے غړے لري۔ که $y \in [x]$ وي، نو $x \in [y]$، ځکه بيا يا $x = {}^{*\dots*}y$ يا $y = x^{*\dots*}$۔ که $x = y^{*\dots*}$ وي (له n ځله $*$ سره)، نو $x = y \oplus n$ او برعکس، ځکه (که n د $\prime$ نښو شمېر وي) $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, x'^{\dots\prime} = (x + \overline{n})$۔ □

قضيه 20.20. که $[y] \neq [x]$ او $x \olessthan y$ وي، نو د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \olessthan v$۔

ثبوت. پام وکړئ چې $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, \forall y\, (x < y \rightarrow (x' < y \lor x' = y))$۔ نو که $u \olessthan v$ وي او $[u] \neq [v]$، د هر n دپاره $u \oplus n^* \olessthan v$ هم لرو۔

هر $u \in [x]$ د $\olessthan y$ شرط پوره کوي: د فرض له مخې $x \olessthan y$۔ که $u \olessthan x$ وي، د انتقال له مخې $u \olessthan y$۔ او که $x \olessthan u$ خو $u \in [x]$ وي، نو د کوم n دپاره $u = x \oplus n^*$؛ نو د هغه حقيقت له مخې چې اوس مو ثابت کړ $u \olessthan y$۔

اوس فرض کړئ $v \in [y]$ د $\olessthan y$ شرط پوره کوي، يعنې د کوم معياري m دپاره $y = v \oplus m^*$۔ بيا $v \olessthan x$ کېدے نۀ شي، ګڼې $x \olessthan v \oplus m^* = y$ به و۔ همدارنګه $x \neq v$، ګڼې $y = v \oplus m^* = x \oplus m^*$ او $[y] = [x]$ به وو۔ نو $x \olessthan v$۔ بيا د هر n دپاره $x \oplus n^* \olessthan v$ هم۔ له دې امله که $x \olessthan u$ او $u \in [x]$ وي، نو $u \olessthan v$۔ که $u \olessthan x$ وي، د انتقال له مخې $u \olessthan v$۔

په پاى کښې که $v \olessthan y$ وي، نو $u \olessthan v$، ځکه لکه چې ومو ښودل $u \olessthan y$ او $y \olessthan v$۔ □

نتيجه 20.21. که $[y] \neq [x]$ وي، نو $[x] \cap [y] = \emptyset$۔

ثبوت. فرض کړئ $z \in [x]$ او $x \olessthan y$۔ بيا د هر $u \in [y]$ دپاره $z \olessthan u$۔ که $z \in [y]$ هم واے، $z \olessthan z$ به مو لرلے۔ د $y \olessthan x$ حالت هم ورته دے۔ □

دا معنا لري چې بلاکونه پخپله داسې ترتیبېدے شي چې د $\circledless$ درناوی وکړي: $[x] \circledless [y]$ هله او یوازې هله چې $x \circledless y$؛ یا په هم‌ارزه توګه، چې د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \circledless v$ وي. څرګنده ده چې معیاري بلاک $[0]$ تر ټولو کوچنے بلاک دے. له هېڅ نامعیاري بلاک سره تقاطع نۀ لري، او هېڅ دوه نامعیاري بلاکونه هم یو بل نۀ پرې کوي. په ځانګړي ډول، د پرله‌پسې جانشینونو یا مخکښینو په اخیستو بل بلاک ته نۀ شئ رسېدے.

قضیه 20.22. که x او y نامعیاري وي، نو $x \circledless x \oplus y$ او $x \oplus y \notin [x]$.

ثبوت. که y نامعیاري وي، نو $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y\, (y \neq \mathrm{o} \to x < (x+y))$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-011):** سرچینې د دې عمومي حقیقت په لیکلو کښې y ازاد پرېښے و؛ دلته پر y هم کلي سور ورزیات شوے، لکه دعوه او ورپسې استعمال چې غواړي. اوس فرض کړئ $x \oplus y \in [x]$. څرنګه چې $x \circledless x \oplus y$، د کوم معیاري عدد دپاره $x \oplus n^* = x \oplus y$. خو د جمع د اختصار قانون $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z\, ((x+y) = (x+z) \to y = z)$ دے. له دې به د کوم معیاري n دپاره $y = n^*$ پایله شي؛ خو y نامعیاري فرض شوې ده. □

قضیه 20.23. تر ټولو کوچنے نامعیاري بلاک نشته.

ثبوت. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y\, ((y+y) = x \lor (y+y)' = x)$، یعني هر x پر 2 وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې 1 ولري). که x نامعیاري وي، y هم نامعیاري دے. د مخکینۍ قضیې له مخې $y \circledless y \oplus y$ او $y \oplus y \notin [y]$. بیا $y \circledless (y \oplus y)^*$ او $(y \oplus y)^* \notin [y]$ هم. خو $x = y \oplus y$ یا $x = (y \oplus y)^*$، نو $y \circledless x$ او $y \notin [x]$. □

قضیه 20.24. تر ټولو لوے بلاک نشته.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 20.25. وښیئ چې د **PA** په یوه نامعیاري مدل کښې تر ټولو لوے بلاک نشته.

قضیه 20.26. د بلاکونو ترتیب ګڼ دے. یعني که $x \circledless y$ او $[x] \neq [y]$ وي، نو داسې بلاک $[z]$ شته چې له دواړو بېل او د هغو تر منځ وي.

ثبوت. فرض کړئ $x \circledless y$. لکه مخکښې، $x \oplus y$ پر دوه وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې ولري): داسې $z \in |\mathfrak{M}|$ شته چې یا $x \oplus y = z \oplus z$ یا $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. عنصر z د x او y «اوسط» دے، او $x \circledless z$ او $z \circledless y$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-012):** سرچینې د دې ثبوت په دوو معادلو کښې ناتعریفه جمع کارولې وه؛ دلته د ټول څېرکي تاکلې نامعیاري جمع بېرته ایښوول شوې ده. □

تمرین 20.27. د 20.26 مفصل ثبوت ولیکئ. د z د شتون د تضمین دپاره **PA** باید کومه ترلے فارمول اشتقاق کړي؟ ولې $x \circledless z$ او $z \circledless y$، او ولې $[x] \neq [z]$ او $[z] \neq [y]$ دي؟

له دې امله، په هر شمېرېدونکي نامعیاري مدل کښې نامعیاري بلاکونه د ناطقو په شان ترتیب لري: یو شمېرېدونکے لامتناهي ګڼ خطي ترتیب بې له سرحدي ټکو جوړوي. ښودل کېدے شي چې هر دوه داسې شمېرېدونکے لامتناهي ترتیبونه آیزومورف دي. نو د ربښتیني حساب د هر دوه د شمېر وړ نامعیاري مدلونو $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ هغه راکموني چې یوازې $<$ او $=$ لرونکې ژبې ته کېږي، آیزومورفې دي. په ربښتیا، آیزومورفیزم h داسې تعریفېدے شي: د $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ معیاري برخې د معیاري مدل $\mathfrak{N}$ سره، او څکه له یو بل سره، آیزومورفې دي. د نامعیاري برخې بلاکونه پخپله د ناطقو په شان ترتیب شوي او څکه آیزومورف دي؛ د بلاکونو یو آیزومورفیزم د هر بلاک دننه د خپل‌سرو عناصرو په سره برابرولو غځېدے شي، او بیا د $\mathfrak{M}_1$ کښې د x د جانشین انځور د $\mathfrak{M}_2$ کښې د x د انځور جانشین وټاکل شي. له دې دا نۀ راځي چې $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د حساب په بشپړه ژبه کښې آیزومورف دي (آیزومورفیزم تل د یوې ژبې په نسبت وي)، څکه پر $|\mathfrak{M}_1|$ او $|\mathfrak{M}_2|$ د جمع او ضرب د تعریفولو نامتجانسې لارې شته. (دا د واټ د یوې مشهورې قضیې څخه هم راځي چې د یوې بشپړې تیورۍ د شمېرېدونکو مدلونو شمېر 2 کېدے نۀ شي.) **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-013):** سرچینې د بلاکونو شمېرېدنه له هر نامعیاري مدل څخه بې له شرطه پایله کړې وه؛ دا یوازې د شمېرېدونکي مدل دپاره لازمېږي. دلته دغه شرط څرګند شوے او ورپسې جملې له شمېرېدونکو مدلونو سره برابر شوې دے.

20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلونه

معیاري مدل $\mathfrak{N}$ دوه ښې ځانګړتیاوې لري- تعریف ساحه ئې طبیعي شمېرې $\mathbb{N}$ دي، یعني عناصر ئې هماغه ډول څیزونه دي چې د حساب په ژبه ئې په هکله خبرې کول غواړو، او معیاري عددنښه $\overline{n}$ په ربښتیا n په نښه کوي- بله ښه ځانګړتیا دا ده چې د $\mathcal{L}_A$ د غیرمنطقي نښو ټول تفسیرونه محاسبه کېدونکي دي- د جانشین، جمع او ضرب تابعې چې $\prime^{\mathfrak{N}}$، $+^{\mathfrak{N}}$ او $\times^{\mathfrak{N}}$ دي، د شمېرو محاسبه کېدونکي تابعې دي (مثلاً د ټیورینګ ماشینونو له خوا محاسبه کېدونکې، یا په ابتدایي بازګښت تعریفېدونکې)- او په $\mathfrak{N}$ کښې د کوچنیوالي اړیکه، یعني $<^{\mathfrak{N}}$، پرېکړه کېدونکې ده-

د **Q** او **PA** په شان د حسابي تیوریو نامعیاري مدلونه باید نامعیاري عناصر ولري- نو تعریف ساحې ئې عموماً له $\mathbb{N}$ سره نور غړي هم لري- خو هر نامتناهي شمېرېدونکې جوړښت پر هر شمېرېدونکې لامتناهي سټ، د $\mathbb{N}$ په ګډون، جوړېدے شي- نو داسې نامعیاري مدلونه هم شته چې تعریف ساحه ئې $\mathbb{N}$ وي- البته په داسې مدل $\mathfrak{M}$ کښې لږ تر لږه ځینې شمېرې خپل معمولي نقش نهٔ شي لوبولے، ځکه داسې k باید وي چې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره له $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ څخه بېل وي- **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-023)** سرچینې دلته هر شمېرېدونکے جوړښت یاد کړے و، خو د دې نسخې د شمېر ورټیا اصطلاح متناهي ستونه هم رانغاړي، او متناهي جوړښت د طبیعي شمېرو پر سټ نهٔ شي جوړېدے- دلته د نامتناهي والي اړین شرط څرګند شوے، د بحث نامعیاري حسابي مدلونه له مخکې لا نامتناهي دي-

تعریف 20.28. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ محاسبه کېدونکے دے هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $\prime^{\mathfrak{M}}$، $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$ محاسبه کېدونکي تابعې، او $<^{\mathfrak{M}}$ پرېکړه کېدونکې اړیکه وي-

بېلګه 20.29. د 20.10 جوړښت $\mathfrak{K}$ په یاد راوړئ- تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسیرونه ئې دا وو:

$$o^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} xy & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x,y\rangle : x,y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x,a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-014) سرچینې د وروستي سټ په شرط کښې n لیکلے و، حال دا چې په مرتبه جوړه کښې x راغلے دے، دلته شرط د x د تعریف ساحې غړیتوب ته سم شوے، لکه د K په اصلي تعریف کښې چې راغلے دے- خو $|\mathfrak{K}|$ شمېرېدونکے لامتناهي او له $\mathbb{N}$ سره همشمېره دے- مثلاً $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{K}|$ چې $g(0) = a$ او د $n > 0$ دپاره $g(n) = n - 1$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده- دا د **Q** د نوي مدل $\mathfrak{K}'$ او $\mathfrak{K}$ تر منځ پر آیزومورفیزم بدلولے شو- په $\mathfrak{K}'$ کښې باید د $\mathcal{L}_A$ نښو ته بېلې تابعې او اړیکې وټاکو، ځکه د $\mathbb{N}$ بېل غړي د معیاري او نامعیاري شمېرو نقشونه لوبوي- **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-015)** سرچینې د مثبت n دپاره د n جمع یو نقشه لیکلې وه، چې صفر او یو د تابع له قیمتونو بهر پرېږدي او دوه اړخیزه یو په یو نهٔ ده- دلته د n منفي یو نقشه لیکل شوې، همدا نقشه د ورپسې ټولو لېږدول شویو تفسیرونو سره سلا ده-

په ځانګړي ډول، اوس 0 د a نقش لوبوي، نه د تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېرې- تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېره اوس 1 ده- نو $o^{\mathfrak{K}'} = 1$ ټاکو- د جانشین تابع هم اوس بېله ده: یوه معیاري شمېره، یعني $n > 0$، ورکړل شي، بیا هم $n + 1$ راګرځوي- خو 0 اوس د a نقش

لوبوي، چې خپل جانشین دے۔ نو $0 = (0)^{\mathfrak{K}'}\prime$ د جمع او ضرب دپاره هم لرو:

$$+^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} x+y-1 & \text{که } x\text{، } y>0 \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{که } x=1 \text{ یا } y=1 \text{ وي} \\ xy-x-y+2 & \text{که } x\text{، } y>1 \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

او $\langle x,y\rangle \in <^{\mathfrak{K}'}$ هله او یوازې هله چې $y < x$، $x > 0$ او $y > 0$ وي، یا $y = 0$ وي۔

دا ټولې تابعې د طبیعي شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي او $<^{\mathfrak{K}'}$ پر $\mathbb{N}$ یوه پرېکړه کېدونکې اړیکه ده، خو دغه تابعې پر $\mathbb{N}$ د جانشین، جمع او ضرب له معمولي تابعو سره یو شان نهٔ دي، او $<^{\mathfrak{K}'}$ هم پر $\mathbb{N}$ له معمولي $<$ سره یو شان نهٔ ده۔

تمرین 20.30. داسې جوړښت $\mathfrak{L}'$ ورکړئ چې $\mathbb{N} = |\mathfrak{L}'|$ وي او د 20.12 له $\mathfrak{L}$ سره آیزومورف وي۔

20.29 ښیي چې **Q** پر $\mathbb{N}$ د تعریف ساحې محاسبه کېدونکي نامعیاري مدلونه لري۔ خو لاندې پایله ښیي چې د **PA** د مدلونو دپاره دا خبره ربښتونې نهٔ ده (او ځکه د **TA** د مدلونو دپاره هم نهٔ ده)۔

قضیه 20.31 (د ټېننباوم قضیه)**.** $\mathfrak{N}$ تر آیزومورفیزم پورې د **PA** یوازېنے محاسبه کېدونکے مدل دے۔ د ژباړې د نسخې سمون **(*OLMOD*-016):** سرچینې «یوازېنے» په لفظي ډول ویلي وو، خو د طبیعي شمېرو پر بنسټ محاسبه کېدونکي او آیزومورف بیا-نومول شوي نقلونه شته؛ د ټېننباوم د قضیې دقیقه پایله دا ده چې هېڅ محاسبه کېدونکے نامعیاري مدل نشته۔ دلته «تر آیزومورفیزم پورې» دا دقیقوالی څرګندوي۔

باب 21

د منځګړیتوب قضیه

21.1 سریزه

د منځګړیتوب قضیه لاندې پایله ده: فرض کړئ $\vDash \varphi \to \psi$. بیا داسې تړلے فارمول χ شته چې $\vDash \varphi \to \chi$ او $\vDash \chi \to \psi$ وي. سربېره پر دې، په χ کښې هر ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له $=$ پرته) په φ او ψ دواړو کښې راځي. تړلے فارمول χ د φ او ψ یو منځګړی بلل کېږي.

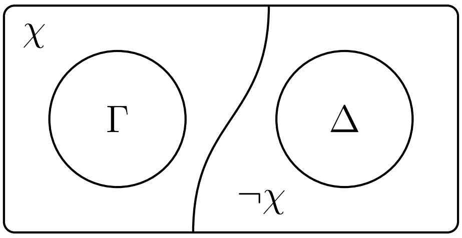
د منځګړیتوب قضیه په خپل ذات کښې په زړه پورې ده، خو اصلي ارزښت ئې په دې کښې دے چې د یوې تیورۍ دننه د تعریفوړتیا په هکله پایلې، او هغه شرطونه پرې ثابتولے شو چې لاندې ئې د دوو سازګارو تیوریو یوځاے کول یوه سازګاره تیوري ورکوي. لومړۍ پایله د بېت د تعریفوړتیا قضیه، او دویمه د رابنسن د ګډې سازګارۍ قضیه بلل کېږي.

21.2 د تړلي فارمولونه بېلول

د منځګړیتوب د قضیې ثبوت ته تر تلو مخکې لږ بنسټیز کارپکار دے. د φ او ψ منځګړی داسې تړلے فارمول χ ده چې $\varphi \vDash \chi$ او $\chi \vDash \psi$ وي. د نقیض عکس له مخې، وروستۍ خبره هله او یوازې هله رښتونې ده چې $\neg\psi \vDash \neg\chi$ وي. هغه تړلے فارمول χ چې دا خاصیت ولري، ویل کېږي چې φ او $\neg\psi$ بېلوي. نو د φ او ψ د یو منځګړي موندل د داسې تړلے فارمول له موندلو سره برابر دي چې φ او $\neg\psi$ بېل کړي. د معمول په څېر به د یوې عمومي شوې بڼې څېړل ګټور وي: داسې جمله چې د تړلي فارمولونه دوه سټونه بېل کړي.

تعریف 21.1. یوه جمله χ د جملو سټونه Γ او Δ هله او یوازې هله بېلوي چې $\Gamma \vDash \chi$ او $\Delta \vDash \neg\chi$ وي. که داسې هېڅ تړلے فارمول نهٔ وي، نو Γ او Δ نه بېلېدونکي دي.

د Γ، Δ او χ د مدلونو د ټولګیو تر منځ د شاملېدو اړیکې لاندې ښودل شوې دي:



شکل 21.1: χ، Γ او Δ بېلوي

لم 21.2. فرض کړئ $\mathcal{L}_0$ هغه ژبه ده چې هر هغه ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له $\doteq$ پرته) لري چې په Γ او Δ دواړو کښې راځي؛ او $\mathcal{L}_0'$ د هر $n \geq 0$ دپاره د نامتناهي ډېرو نویو ثابت سمبولونه c_n په ورزیاتولو ترې ترلاسه شوې وي. بیا که Γ او Δ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه بېلېدونکي وي، په $\mathcal{L}_0'$ کښې هم نه بېلېدونکي دي.

ثبوت. په غیرمستقیم ډول پر مخ ځو: د تناقض په موخه فرض کړئ چې Γ او Δ په $\mathcal{L}_0'$ کښې بېلېږي. بیا د کوم $\chi \in \mathcal{L}_0$ دپاره $\Gamma \vDash \chi[c/x]$ او $\Delta \vDash \neg\chi[c/x]$ دي (دلته c یو نوی ثابت سمبول دے، هغه حالت چې χ تر یوه زیات داسې نوي ثابت سمبول ولري، ورته دے). د متناهي شاهد له مخې د Γ یو متناهي فرعي سټ Γ_0 او د Δ یو متناهي فرعي سټ Δ_0 شته، داسې چې $\Gamma_0 \vDash \chi[c/x]$ او $\Delta_0 \vDash \neg\chi[c/x]$ وي. پرېږدئ γ په Γ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف، او δ په Δ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف وي. بیا

$$\gamma \vDash \chi[c/x], \qquad \delta \vDash \neg\chi[c/x].$$

له لومړۍ څخه د تعمیم په قاعده $\gamma \vDash \forall x\,\chi$ لرو، او له دویمې څخه د نقیض عکس په قاعده $\chi[c/x] \vDash \neg\delta$، او له دې څخه هم $\forall x\,\chi \vDash \neg\delta$ ترلاسه کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-017)** سرچینې په وروستي استلزام کښې ناڅاپه δ لیکلې وه، دلته δ لیکل شوے، ځکه همدا د Δ_0 د جملو عطف دے او د مخکنۍ کړښې نقیض عکس همدا پایله ورکوي. د نقیض عکس بیا کارول $\delta \vDash \neg\forall x\,\chi$ راکوي. د یکنواختۍ له مخې

$$\Gamma \vDash \forall x\,\chi, \qquad \Delta \vDash \neg\forall x\,\chi,$$

نو $\forall x\,\chi$ په $\mathcal{L}_0$ کښې Γ او Δ بېلوي. □

لم 21.3. فرض کړئ $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma\}$ او Δ نه بېلېدونکي دي، او c یو نوی ثابت سمبول دے چې په Γ، Δ یا σ کښې نهٔ راځي. بیا $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ هم نه بېلېدونکي دي.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې χ، $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ بېلوي، خو په عین وخت کښې $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ او Δ نه بېلېدونکي دي. دوه حالتونه بېلوو:

1. c په χ کښې نهٔ راځي: په دې حالت کښې $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma, \neg\chi\}$ د صدق وړ دے (که داسې نهٔ وے، χ به $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma\}$ او Δ بېل کړي وو). که $\sigma[c/x]$ ورزیات هم شي، سټ د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو په پایله کښې χ بیا هم $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ نهٔ بېلوي.
2. c په χ کښې راځي، نو χ د $\chi[c/x]$ بڼه لري. بیا لرو چې

$$\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma, \sigma[c/x]\} \vDash \chi[c/x],$$

نو د استنتاج د قضیې او تعمیم له مخې $\Gamma, \exists x\,\sigma \vDash \forall x\,(\sigma \to \chi)$، او په پای کښې $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma\} \vDash \exists x\,\chi$. له بلې خوا، $\Delta \vDash \neg\chi[c/x]$ او ځکه د تعمیم له مخې $\Delta \vDash \neg\exists x\,\chi$. نو $\Gamma \cup \{\exists x\,\sigma\}$ او Δ د بېلېدو وړ دي؛ دا تناقض دے.

□

21.3 د کرېګ د منځګړیتوب قضیه

قضیه 21.4 (د کرېګ د منځګړیتوب قضیه)**.** که $\varphi \vDash \psi$ وي، نو داسې ترلے فارمول χ شته چې $\varphi \vDash \chi$ او $\chi \vDash \psi$ وي، او په χ کښې هر ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له = پرته) په φ او ψ دواړو کښې راځي. ترلے فارمول χ د φ او ψ یو منځګړی بلل کېږي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathcal{L}_1$ د φ ژبه او $\mathcal{L}_2$ د ψ ژبه ده. $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ پرېږدئ. د هر $i \in \{0, 1, 2\}$ دپاره $\mathcal{L}_i'$ له $\mathcal{L}_i$ څخه د نامتناهي ډېرو نویو ثابت سمبولونه $c_0, c_1, c_2, \ldots$ په ورزیاتولو ترلاسه شوې ژبه وي.

که φ د صدق وړ نهٔ وي، $\exists x\, x \neq x$ یو منځګړی دے. که $\neg\psi$ د صدق وړ نهٔ وي (او له همدې امله ψ معتبره وي)، $\exists x\, x = x$ یو منځګړی دے. نو دا هم فرض کولے شو چې φ او $\neg\psi$ دواړه د صدق وړ دي.

د منځګړیتوب د قضیې د نقیض عکس د ثابتولو دپاره فرض کړئ چې د φ او ψ هېڅ منځګړی نشته. په بله وینا، فرض کړئ چې $\{\varphi\}$ او $\{\neg\psi\}$ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه بېلېدونکي دي.

موخه مو دا ده چې جوړه $(\{\varphi\}, \{\neg\psi\})$ یوې اعظمي نه بېلېدونکې جوړې (Γ^*, Δ^*) ته وغځوو. پرېږدئ φ_0، φ_1، φ_2، ...، د $\mathcal{L}_1'$ ټرلې فارمولونه، او ψ_0، ψ_1، ψ_2، ...، د $\mathcal{L}_2'$ ټرلې فارمولونه په لړ کښې راوړې. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-018):** سرچینې دلته د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1$ او $\mathcal{L}_2$ جملې په لړ کښې راوړې وې، حال دا چې ورپسې ادعا په نویو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}_1'$ او $\mathcal{L}_2'$ کښې اعظمي سازګاري غواړي؛ دلته شمېرنه همدغو پراخو ژبو ته سمه شوې ده. د $n \geq 0$ دپاره د ټرلې فارمولونه د سټونو دوه زیاتېدونکې لړۍ (Γ_n, Δ_n) داسې تعریفوو. $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ او $\Delta_0 = \{\neg\psi\}$ کښېږدئ. که (Γ_n, Δ_n) لا تعریف شوې وي، Γ_{n+1} او Δ_{n+1} داسې تعریف کړئ:

1. که $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ او Δ_n په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکې وي، φ_n په Γ_{n+1} کښې واچوئ. سربېره پر دې، که φ_n یو وجودي فارمول $\exists x\, \sigma$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_n، Δ_n، φ_n یا ψ_n کښې نهٔ راځي، او $\sigma[c/x]$ په Γ_{n+1} کښې واچوئ.
2. که Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکې وي، ψ_n په Δ_{n+1} کښې واچوئ. سربېره پر دې، که ψ_n یو وجودي فارمول $\exists x\, \sigma$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_{n+1}، Δ_n، φ_n یا ψ_n کښې نهٔ راځي، او $\sigma[c/x]$ په Δ_{n+1} کښې واچوئ.

په پای کښې داسې تعریف کړئ:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n\geq 0} \Gamma_n, \qquad \Delta^* = \bigcup_{n\geq 0} \Delta_n.$$

اوس پر n په هممهاله استقرا ثابتولے شو چې:

1. Γ_n او Δ_n په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکي دي؛
2. Γ_{n+1} او Δ_n په $\mathcal{L}_0'$ کښې نه بېلېدونکي دي.

د 1 بنسټ له 21.2 څخه ترلاسه کېږي. د 2 دپاره باید درې حالتونه بېل کړو:

1. که $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ او Δ_0 بېلېدونکې وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0$ او 2 یوازې هماغه 1 ده؛
2. که $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ وي، نو Γ_1 او Δ_0 د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي؛
3. هغه حالت پاتې کېږي چې φ_0 وجودي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$. د جوړونې له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, \sigma\}$ او Δ_0 نه بېلېدونکي دي، نو د 21.3 له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ او Δ_0 هم نه بېلېدونکي دي.

په دې سره د پورته 1 او 2 د استقرا بنسټ بشپړېږي. اوس استقرايي ګام ته ورځو. د 1 دپاره، که $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$ وي، نو Γ_{n+1} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتٰی چې ψ_n وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ وي (ځکه چې Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ بېلېدونکي دي)، د 2 استقرايي فرضیه کاروو. د 2 د استقرايي ګام دپاره، که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ وي، نو Γ_{n+2} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتٰی چې φ_{n+1} وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$ وي، د 1 هغه استقرايي حالت کاروو چې همدا اوس مو ثابت کړ. په دې سره پر 1 او 2 استقرا پای ته رسېږي.

له دې څخه پایله کېږي چې Γ^* او Δ^* نه بېلېدونکي دي، که داسې نهٔ وے، د متناهي شاهد له مخې به داسې $n \geq 0$ وای چې Γ_n او Δ_n بېلېدونکي وي، د 1 خلاف. په ځانګړې ډول، Γ^* او Δ^* سازګار دي: ځکه که لومړۍ یا دویم سټ ناسازګار وے، په ترتیب سره به $\exists x\, x \neq x$ یا $\forall x\, x = x$ بېل کړي وو.

اوس ښیو چې Γ^* په $\mathcal{L}_1'$ کښې او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}_2'$ کښې اعظمي سازګار دے. د لومړي سټ دپاره فرض کړئ چې د کوم $n \geq 0$ دپاره $\varphi_n \notin \Gamma^*$ او $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي. که $\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي، نو $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ له Δ_n څخه بېلېدونکے دے، او ځکه داسې $\chi \in \mathcal{L}_0'$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash \varphi_n \to \chi, \qquad \Delta^* \vDash \neg\chi.$$

همدا ډول، که $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$ وي، داسې $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash \neg\varphi_n \to \chi', \qquad \Delta^* \vDash \neg\chi'.$$

د بیاني منطق له مخې $\Gamma^* \vDash \chi \vee \chi'$ او $\Delta^* \vDash \neg(\chi \vee \chi')$، نو $\chi \vee \chi'$، Γ^* او Δ^* بېلوي. ورته استدلال ثابتوي چې Δ^* هم اعظمي دے.

په پای کښې ښیو چې $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}'_0$ کښې اعظمي سازګار دے. دا په څرګنده سازګار دے، ځکه د دوو سازګارو سېټونو تقاطع ده. د اعظمیت د ښودلو دپاره $\sigma \in \mathcal{L}'_0$ ونیسئ. اوس Γ^* په $\mathcal{L}'_1 \supseteq \mathcal{L}'_0$ کښې اعظمي دے، او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}'_2 \supseteq \mathcal{L}'_0$ کښې اعظمي دے. نو یا $\sigma \in \Gamma^*$ یا $\neg\sigma \in \Gamma^*$، او یا $\sigma \in \Delta^*$ یا $\neg\sigma \in \Delta^*$ وي. که $\sigma \in \Gamma^*$ او $\neg\sigma \in \Delta^*$ وي، نو σ به Γ^* او Δ^* بېل کړي؛ او که $\neg\sigma \in \Gamma^*$ او $\sigma \in \Delta^*$ وي، نو $\neg\sigma$ به Γ^* او Δ^* بېل کړي. له دې امله، یا $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ یا $\neg\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ وي، او $\Gamma^* \cap \Delta^*$ اعظمي دے.

څرنګه چې Γ^* اعظمي سازګار دے، داسې یو مدل $\mathfrak{M}'_1$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}'_1|$ ئې په هغو او یوازې هغو عناصرو مشتمله ده چې ثابت سمبولونه تفسیروي، یعنې $c^{\mathfrak{M}'_1}$، کټ مټ لکه د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کښې (13،23). په همدې ډول، Δ^* داسې یو مدل $\mathfrak{M}'_2$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}'_2|$ ئې د ثابت سمبولونه په تفسیرونو $c^{\mathfrak{M}'_2}$ جوړه ده.

$\mathfrak{M}_1$ له $\mathfrak{M}'_1$ څخه داسې ترلاسه کړئ چې په $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$ کښې د ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه تفسیرونه ترې وغورځوئ؛ او $\mathfrak{M}_2$ هم په همدې ډول ترلاسه کړئ. بیا $h\colon M_1 \to M_2$ چې د $h(c^{\mathfrak{M}'_1}) = c^{\mathfrak{M}'_2}$ له مخې تعریف شوے، په $\mathcal{L}'_0$ کښې یو آیزومورفیزم دے، ځکه لکه چې ومو ښودل $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}'_0$ کښې اعظمي سازګار دے. دا ځکه پایله کېږي چې هره $\mathcal{L}'_0$-ترلے فارمول یا په Γ^* او Δ^* دواړو کښې ده، یا په هېڅ یوه کښې نۀ ده: نو $c^{\mathfrak{M}'_1} \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Gamma^*$، هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Delta^*$، او هله او یوازې هله چې $c^{\mathfrak{M}'_2} \in P^{\mathfrak{M}'_2}$ وي. د آیزومورفیزم نور شرطونه هم په ورته ډول ثابتېدے شي.

اوس به د ژبه $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ یو مدل $\mathfrak{M}$ داسې تعریف کړو:

1. د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ هماغه $|\mathfrak{M}_2|$ دے، یعنې د ټولو $c^{\mathfrak{M}'_2}$ عناصرو سټ؛
2. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_2 \setminus \mathcal{L}'_1$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2}$؛
3. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_2$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$، یعنې $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_2}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_2} \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_1}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_1} \rangle \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-019)** سرچینې په لومړۍ معادله کښې د $\mathcal{L}'_1$ ځانګړي پریدیکات تفسیر په ناسم ډول له $\mathfrak{M}'_2$ څخه لېږداوه، چې هلته اصلاً نۀ تفسیرېږي؛ دلته د وروستي «یعنې» شرط سره سم د $\mathfrak{M}'_1$ تفسیر د h له لارې لېږدول شوے دے.
4. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_0$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$.
5. د $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ تابعې، د ثابت سمبولونه په ګډون، په ورته ډول اداره کېږي.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-020) سرچینې وروستے ګډ مدل یوازې د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ دپاره تعریف کړ، خو بیا ئې د نویو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}'_1$ او $\mathcal{L}'_2$ له مدلونو سره موافق او د $\Gamma^* \cup \Delta^*$ مدل وباله. دلته ګډه ژبه او د ښبو ټول حالتونه پراخو ژبو ته سم شوي، څو نوي ثابتونه هم تفسیر ولري او وروستۍ د صدق ادعا تعریف شوې وي.

په پای کښې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}'_1$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_1$ سره، او د $\mathcal{L}'_2$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_2$ سره موافق دے. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma^* \cup \Delta^*$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ او $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$، او $\nvDash \varphi \to \psi$. په دې سره د کرېګ د منځګړیتوب د قضیې ثبوت پاے ته رسېږي. □

21،4 د تعریفوړتیا قضیه

د منځګړیتوب د قضیې یو مهم استعمال د بېت د تعریفوړتیا قضیه ده. د یوې n-ځایيزې اړیکې R د تعریفولو دپاره داسې فارمول χ ورکولے شو چې n ازاد متغیرونه ولري او R پکې نۀ راځي. دا به د χ له مخې د R یو څرګند تعریف وي. بیا دا هم ویلے شو چې په

داسې ژبه کښې یوه تیوري $\Sigma(P)$ چې n-ځایيز پریدیکات P لري، P په څرګنده توګه تعریفوي که یو صوري څرګند تعریف ولري (یا لږ تر لږه ترې لازم راشي)، یعنې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)).$$

خو څرګند تعریف د یوې اړیکې د تعریفولو—یعنې په بشپړ ډول د هغې د ټاکلو—یوازې یوه لار ده. یوه تیوري داسې هم کېدے شي چې په هر مدل کښې د P تفسیر د پاتې ژبه په تفسیر سره ټاکل شوے وي. د تعریف‌وړتیا قضیه وایي چې هر کله یوه تیوري د P تفسیر په دې ډول ټاکي—یعنې P په ضمني توګه تعریفوي—نو هغه په څرګنده توګه هم تعریفوي.

تعریف 21.5. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پریدیکات P نۀ لري. د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د ترلي فارمولونه یو سټ $\Sigma(P)$، P هله او یوازې هله په څرګنده توګه تعریفوي چې د $\mathcal{L}$ داسې فارمول $\chi(x_1, \ldots, x_n)$ وي چې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)).$$

تعریف 21.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پریدیکاتونه P او P' نۀ لري. د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د ترلي فارمولونه یو سټ $\Sigma(P)$، P هله او یوازې هله په ضمني توګه تعریفوي چې

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \ldots, x_n)),$$

چې $\Sigma(P')$ په $\Sigma(P)$ کښې د P پر ځاے په یو شان ډول د P' له ایښودلو څخه ترلاسه کېږي.

په بله وینا، د هر مدل $\mathfrak{M}$ او $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ دپاره، که دواړه $(\mathfrak{M}, R) \vDash \Sigma(P)$ او $(\mathfrak{M}, R') \vDash \Sigma(P')$ وي، نو $R = R'$؛ دلته $(\mathfrak{M}, R)$ هغه جوړښت $\mathfrak{M}'$ دے چې $\mathcal{L}$ $\mathcal{L} \cup \{P\}$ ته غځوي او $P^{\mathfrak{M}'} = R$ کوي، او د $(\mathfrak{M}, R')$ دپاره هم همداسې ده.

قضیه 21.7 (د بېت د تعریف‌وړتیا قضیه)**.** د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د جملو یو سټ $\Sigma(P)$، P هله او یوازې هله په ضمني توګه تعریفوي چې $\Sigma(P)$، P په څرګنده توګه تعریف کړي. **د ژباړې د نسخې سمون :(*OLMOD-021*)** سرچینې د قضیې په بیان کښې $\Sigma(P)$ د فارمولونه سټ بللے و، سره له دې چې دواړه مخکني تعریفونه او ثبوت جملې کاروي؛ او د «هله او یوازې هله» دویم «هله» ترې پاتې و. دلته «جملې» او بشپړه دوه اړخیزه رابطه لیکل شوې ده.

ثبوت. که $\Sigma(P)$، P په څرګنده توګه تعریف کړي، نو دواړه

$$\Sigma(P) \vDash \quad \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n))$$
$$\Sigma(P') \vDash \quad \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P'(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n))$$

دي، او پایله ترې ترلاسه کېږي. د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\Sigma(P)$، P په ضمني توګه تعریفوي. لومړے ثابت سمبولونه c_1، ...، c_n په $\mathcal{L}$ کښې ورزیاتوو. بیا

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د متناهي شاهد له مخې داسې متناهي سټونه $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ او $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ شته چې

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

پرېږدئ $\theta(P)$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه $\varphi(P)$ عطف وي چې یا $\varphi(P) \in \Delta_0$ یا $\varphi(P') \in \Delta_1$، او $\theta(P')$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه $\varphi(P')$ عطف وي چې یا $\varphi(P) \in \Delta_0$ یا $\varphi(P') \in \Delta_1$. بیا $\theta(P) \wedge \theta(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n)$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-022)** سرچینې په دې پایله کښې وروستے اټومي فارمول په خامه بڼه $P'c_1 \ldots c_n$ لیکلے و، دلته د همدې ثبوت له ثابتې نښې سره سم $P'(c_1, \ldots, c_n)$ لیکل شوے دے. دا داسې بیا ترتیبولے شو چې هر پریدیکات د $\vDash$ په یوه اړخ کښې راشي:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د کړيک د منځګړيتوب له قضيې داسې ترلے فارمول $\chi(c_1, \ldots, c_n)$ شته چې P يا P' نۀ لري او:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash \chi(c_1, \ldots, c_n);$$
$$\chi(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \ldots, c_n).$$

له دې دوو استلزامونو له لومړي ثُخه لرو چې $\theta(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \rightarrow \chi(c_1, \ldots, c_n)$- او له دويم ثُخه، ځکه چې د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ يو مدل $(\mathfrak{M}, R) \vDash \varphi(P)$ هله او يوازې هله چې ورسره اړوند د $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ مدل $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P')$ وي، لرو چې $\chi(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P) \rightarrow P(c_1, \ldots, c_n)$؛ له دې ثُخه:

$$\theta(P) \vDash \chi(c_1, \ldots, c_n) \rightarrow P(c_1, \ldots, c_n).$$

دواړه سره يوځاے کول راکوي چې $\theta(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \ldots, c_n)$، او د يکنواختۍ او تعميم له مخې هم

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \left(P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

□

باب 22

د لیندستروم قضیه

22.1 پېژندګلو

په دې څپرکي کښې موخه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق په اړه د لیندستروم ځانګړنه ثابته کړو: د هغو منطقونو په ډله کښې چې ځینې نور شرطونه هم پوره کوي، دا هغه اعظمي منطق دے چې د متناهي شاهد او د لوېنهایم-سکولم ښکته قضيې پکښې صدق کوي (13.28 او 13.44). لومړے باید د منطقونو هغه عمومي ټولګې لا په عمومي ډول ځانګړے کړو چې قضیه پرې عملي کېږي. بحث به مو تر اړیکیزو ژبو محدود وي، یعنې هغو ژبو ته چې یوازې پریدیکاتونه او فردي ثابتونه لري، خو هېڅ تابعې نۀ لري.

22.2 انتزاعي منطقونه

تعریف 22.1. یو انتزاعي منطق جوړه $\langle L, \models_L \rangle$ ده، چې L داسې تابع ده چې هرې ژبه $\mathcal{L}$ ته د ترلي فارمولونه یو سټ $L(\mathcal{L})$ ورکوي، او $\models_L$ د $\mathcal{L}$ د جوړښتونه او د $L(\mathcal{L})$ د غړي تر منځ اړیکه ده. په ځانګړي ډول، $\langle F, \models \rangle$ عادي د لومړۍ درجې منطق دے؛ یعنې F هغه تابع ده چې ژبه $\mathcal{L}$ ته د $\mathcal{L}$ له ثابتونو څخه د جوړو شوو د لومړۍ درجې ترلي فارمولونه سټ ورکوي، او $\models$ د لومړۍ درجې منطق د پوره کولو اړیکه ده.

پام وکړئ چې د یوې ورکړې شوې ژبه د جوړښت هماغه مفهوم کاروو چې د لومړۍ درجې منطق دپاره ئې کاروو، خو دا له مخکښې نۀ فرضوو چې ترلي فارمولونه د $\mathcal{L}$ له بنسټیزو نښو څخه په معمولي ډول جوړې شوې دي، او نه دا چې $\models_L$ اړیکه د لومړۍ درجې منطق په شان په بازګشتي ډول تعریف شوې ده. نو دا بشپړ عمومي تعریف، د بېلګې په توګه، هغه حالت هم رانغاړي چې د $\langle L, \models_L \rangle$ ترلي فارمولونه نامتناهي اوږده ترونونه یا بېلتونونه ولري، له $\exists$ او $\forall$ پرته نور کمیت ټاکونکي ولري (لکه «نامتناهي ډېر داسې x شته چې ...»)، یا ښایي د کمیت ټاکونکو نامتناهي اوږده ځړې ولري. د دې د ټینګار دپاره چې په $L(\mathcal{L})$ کښې «ترلي فارمولونه» اړینه نۀ ده د لومړۍ درجې منطق معمولي ترلي فارمولونه وي، په دې څپرکي کښې پرې α، β، ...متغیرونه چلوو، او φ، ψ، ...د لومړۍ درجې معمولي فارمولونه ته ساتو.

تعریف 22.2. $\mathrm{Mod}_L(\alpha)$ دې ټولګې $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ وښیي. که ژبه په څرګنده ښودل پکار وي، $\mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$ لیکو. د $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په $\langle L, \models_L \rangle$ کښې ابتدايي هم‌ارز دي، چې $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$ ئې لیکو، که د $L(\mathcal{L})$ هماغه ترلي فارمولونه په دواړو کښې رښتونې وي.

تعریف 22.3. د ژبه $\mathcal{L}$ یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال دے که لاندې خاصیتونه پوره کړي:

1. (L-زیاتېدنه) د ژبې $\mathcal{L}$ او $\mathcal{L}'$ دپاره، که $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ وي، نو $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
2. (د غځوني خاصیت) د هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره د $\mathcal{L}$ یو متناهي فرعي سټ $\mathcal{L}'$ شته، داسې چې اړیکه $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ یوازې د $\mathcal{L}'$ پر راکموني پورې اړه لري؛ یعنې که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر $\mathcal{L}'$ یوه راکمونه ولري، نو $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ وي.
3. (د آیزومورفیزم خاصیت) که $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ هم وي.

4. (د نوماړوني خاصیت) اړیکه $\models_L$ د نوماړوني له مخې ساتل کېږي: که ژبه $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه داسې لاس ته راشي چې هره نښه P د هماغې ځايیزې کچې په نښه P' او هر ثابت c په بېل ثابت c' بدل شي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او هرې ترلې فارمول α دپاره، $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \models_L \alpha'$ وي؛ دلته $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ اړوند $\mathcal{L}'$-جوړښت او $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$ د α نوماړول شوې جمله ده.

5. (بولي خاصیت) انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د بولي رابطونو له مخې بند دے، په دې معنا چې د هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $\beta \in L(\mathcal{L})$ شته چې $\mathfrak{M} \models_L \beta$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \not\models_L \alpha$ وي؛ او د هر α او β دپاره داسې γ شته چې $\text{Mod}_L(\gamma) = \text{Mod}_L(\alpha) \cap \text{Mod}_L(\beta)$ وي. د اتومي فارمولونه او نورو رابطونو دپاره هم همداسې ده.

6. (د کمیت تاکونکي خاصیت) په $\mathcal{L}$ کښې د هر ثابت c او هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $\beta \in L(\mathcal{L})$ شته چې

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ چې } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

چې دلته $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ او $(\mathfrak{M}, a)$ د $\mathfrak{M}$ هغه $\mathcal{L}$-غځونه ده چې a ثابت c ته ورکوي.

7. (د نسبي کولو خاصیت) یوه ترلې فارمول $\alpha \in L(\mathcal{L})$، یو نوے $(n+1)$-ځايیز محمول R، او داسې نښې c_1، ...، c_n راکړل شي چې په $\mathcal{L}$ کښې نهٔ وي؛ بیا یوه ترلې فارمول $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \ldots, c_n\})$ شته چې د α پر $R(x, c_1, \ldots c_n)$ نسبي کول بلل کېږي، او د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره:

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n) \models_L \beta \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{N} \models_L \alpha,$$

چې $\mathfrak{N}$ د $\mathfrak{M}$ هغه فرعي جوړښت دے چې د تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R^{\mathfrak{M}}(a, b_1, \ldots, b_n)\}$ دے (19.6 وګورئ)، او $(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n)$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ده چې R، c_1، ...، c_n په ترتیب سره په X، b_1، ... b_n تفسیروي (چې $X \subseteq M^{n+1}$).

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-024): سرچینې د نوماړوني په شرط کښې نوماړول شوے جوړښت د اصلي ژبه اړوند بللے و؛ دلته هغه د اصلي جوړښت اړوند وبلل شو، او نوماړول شوې جمله هم په څرګنده وپېژندل شوه. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-025):** سرچینې د نسبي کولو په شرط کښې د نوي محمول ځايیزه کچه نهٔ وه ټاکلې؛ له ورپسې تعریف ساحې او غځونې سره سم دلته هغه یو زیات له ورکړو ثابتونو، یعنې $(n+1)$-ځايیز، ټاکل شوے دے.

تعریف 22.4. دوه انتزاعي منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ راکړل شي. وایو چې دویم لږ تر لږه د لومړي هومره څرګندوونکے دے، $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ ئې لیکو، که د هرې ژبه $\mathcal{L}$ او هرې ترلې فارمول $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ دپاره داسې ترلې فارمول $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ شته چې $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$ وي. منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ همارزٔ دي که $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ وي.

یادونه 22.5. د لومړۍ درجې منطق، یعنې انتزاعي منطق $\langle F, \models \rangle$، نورمال دے. په حقیقت کښې، پورته خاصیتونه تر ډېره د لومړۍ درجې منطق دپاره سملاسي دي. یوازې دومره یادوو چې د غځونې خاصیت له مصداقیت څخه راځي، او پر $R(x, c_1, \ldots, c_n)$ د ترلې فارمول α نسبي کول د هرې فرعي فارمول $\forall x\, \beta$ په $\forall x\, (R(x, c_1, \ldots, c_n) \to \beta)$ بدلولو سره تر لاسه کېږي. سربېره پر دې، که $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال وي، نو $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$، ځکه چې دا خبره د لومړۍ درجې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېدے شي. نو له عمومیت څخه بې له کوم زیان څخه فرض کولے شو چې د لومړۍ درجې هره ترلې فارمول د هر نورمال منطق غړې ده.

22.3 د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه

اوس د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه د انتزاعي منطقونو حالت ته په څرګند ډول غځوو.

تعریف 22.6. یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د متناهي شاهد خاصیت لري که د $L(\mathcal{L})$-ترلې فارمولونه هر سټ Γ هغه وخت د صدق وړ وي چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ئې د صدق وړ وي.

تعریف 22.7. $\langle L, \models_L\rangle$ د لوېنهایم-سکولم ښکته خاصیت لري که هر د صدق ور Γ یو د شمېر ور مدل ولري.

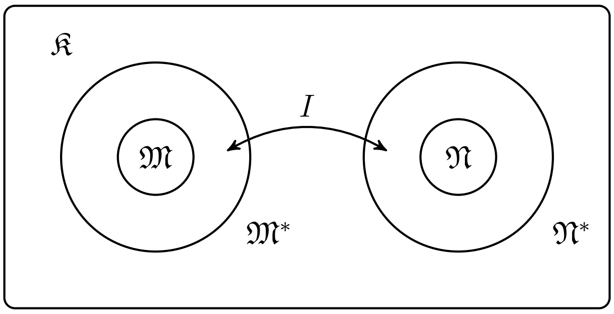
د 19.20 د جزوي آیزومورفیزم مفهوم سوچه «الجبري» دے؛ یعني د ژبې د ترلي فارمولونه له یادونې پرته او یوازې د جوړښتونه د ژبه $\mathcal{L}$ د ثابتونو له مخې ورکړل شوے دے. نو دا مفهوم پر انتزاعي منطقونو هم عملي کېږي. د لومړۍ درجې منطق په حالت کښې له 19.23 څخه پوهېږو چې که دوه جوړښتونه په جزوي ډول آیزومورف وي، نو ابتدايي همارز دي. هغه ثبوت انتزاعي منطقونو ته نۀ غځېږي، ځکه پر فارمولونه استقرا د خپل سري $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره ښایي موجوده نۀ وي؛ خو که د لوېنهایم-سکولم خاصیت صدق وکړي، قضیه بیا هم رښتونې ده.

قضیه 22.8. فرض کړئ $\langle L, \models_L\rangle$ یو نورمال منطق دے چې د لوېنهایم-سکولم خاصیت لري. بیا هر دوه په جزوي ډول آیزومورف جوړښتونه په $\langle L, \models_L\rangle$ کښې ابتدايي همارز دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$، خو د کوم α دپاره $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ هم وي. د آیزومورفیزم د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې $|\mathfrak{M}|$ او $|\mathfrak{N}|$ سره بېل دي؛ او د غځونې د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې $\alpha \in L(\mathcal{L})$ د یوې متناهي ژبه $\mathcal{L}$ دپاره وي. $\mathcal{I}$ دې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آیزومورفیزمونو یو سټ وي؛ له عمومیت څخه بې له زیان څخه دا هم فرض کړئ چې که $p \in \mathcal{I}$ او $q \subseteq p$ وي، نو $q \in \mathcal{I}$ هم وي.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ د غړي د متناهي لړیو سټ دے. S دې پر $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ هغه درېځاییزه اړیکه وي چې ښلون ښیي؛ یعني که $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، نو $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{c}$ د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ ښلون وي. همدارنګه، T دې هغه درېځاییزه اړیکه وي چې د $b \in M$ او $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ دپاره $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a} = a_1, \dots a_n$ او $\mathbf{c} = a_1, \dots a_n, b$ وي. دوه نوي درېځاییز پریدیکاتونه P او Q واخلئ، او جوړښت $\mathfrak{M}^*$ داسې جوړ کړئ چې جهان يې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، د $\mathfrak{M}$ د فرعي جوړښت په توګه ولري، او P او Q په ښلونکو اړیکو S او T تفسیر کړي؛ نو $\mathfrak{M}^*$ د ژبه $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ جوړښت دے. د اړتیا پر وخت د جهان د دوو برخو بېل نقلونه اخلو، څو دا اتحاد سره بېل کوډ شوے وي.

$|\mathfrak{N}|^{<\omega}$، S'، T'، P'، Q' او $\mathfrak{N}^*$ په ورته ډول تعریف کړئ. ځکه چې د فرض له مخې $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$، د $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ تر منځ داسې اړیکه I شته چې $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ آیزومورف وي او د 19.20 د مخ او شا شرط پوره کړي. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه يې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د تعریف ساحې سره بېل کوډ شوے اتحاد وي، $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د فرعي جوړښتونه په توګه ولري، او ژبه يې یو اضافي دوهځاییز پریدیکات R ولري چې په اړیکه I تفسیرېږي، او داسې پریدیکاتونه هم ولري چې د دواړو برخو د تعریف ساحې $|\mathfrak{M}|^*$ او $|\mathfrak{N}|^*$ ټاکي.



شکل 22.1: جوړښت $\mathfrak{K}$ او د هغه دننه جزوي آیزومورفیزم.

مهمه کتنه دا ده چې د جوړښت $\mathfrak{K}$ په ژبه کښې یوه د انتزاعي منطق ترلے فارمول θ_1 شته چې په $\mathfrak{K}$ کښې رښتونې ده او وایي $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$؛ د دې دپاره د نسبي کولو خاصیت پکار دے. همدارنګه، یوه د لومړۍ درجې ترلے فارمول θ_2 په $\mathfrak{K}$ کښې رښتونې ده او وایي چې $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ د جزوي آیزومورفیزم I له لارې. د لوېنهایم-سکولم د خاصیت له مخې، θ_1 او θ_2 په ګډه په یوه د شمېر ور مدل $\mathfrak{K}_0$ کښې رښتونې دي؛ په دې مدل کښې په جزوي ډول آیزومورف فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_0$ او $\mathfrak{N}_0$ شته، داسې چې $\mathfrak{M}_0 \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_0 \not\models_L \alpha$. خو د شمېر ور او په جزوي ډول آیزومورف جوړښتونه د 19.21 له مخې په حقیقت کښې آیزومورف دي؛ دا د نورمالو انتزاعي منطقونو د آیزومورفیزم له خاصیت سره تناقض دے. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-026)** سرچینې دواړه شاهدې جملې د لومړۍ درجې بللې وې، حال دا چې لومړۍ جمله د خپل سري انتزاعي جملې د نسبي کولو له لارې لاس ته راځي؛ دلته لومړۍ د انتزاعي

منطق جمله او دویمه د لومړۍ درجې جمله وبلل شوه. د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-027) سرچینې کې جوړښت ته د ښخواني چپ جوړښت هماغه نوم، او بیا ښکته مدل او چپ فرعي جوړښت ته هم یو شان نوم ورکړے و؛ دلته کې جوړښت او د هغه شمېرېدونکې مدل په بېلو نښو ښودل شوي، او په انځور کښې بېړنی نوم هم ورسره سم شوے دے. □

22.4 د لیندستروم قضیه

لم 22.9. فرض کړئ $\alpha \in L(\mathcal{L})$ او $\mathcal{L}$ متناهي دہ؛ دا هم فرض کړئ چې داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره، که $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ هم وي. بیا α د لومړۍ درجې له یوې ترلے فارمول سره همارزه دہ؛ یعنې د لومړۍ درجې داسې θ شته چې $\mathrm{Mod}_L(\alpha) = \mathrm{Mod}_L(\theta)$ وي.

ثبوت. n داسې ونیسئ چې هر دوه n-همارز جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$، α ته د ورکړي ارزښت په اړه سره سلا وي. 19.26 رایاد کړئ: په یوه متناهي ژبه کښې، له منطقي همارزۍ پرته، د لومړۍ درجې یوازې متناهي ډېرې داسې ترلي فارمولونه شته چې د کمیت ټاکونکو رتبه یې تر n زیاته نهٔ وي. اوس د هر ټاکلي جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\theta_{\mathfrak{M}}$ د هغو د لومړۍ درجې ترلي فارمولونه α د هر منطقي همارزۍ له ټولګي څخه د یوه استازي ترون ونیسئ چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتونې وي او $\mathrm{qr}(\alpha) \leq n$ ولري؛ دا ترون متناهي دے، او $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي. بیا $\theta = \bigvee\{\theta_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ کېږدئ؛ له هر منطقي همارزۍ ټولګي څخه د یوه استازي په ساتلو دا بېلتون هم متناهي دے. د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-028) سرچینې د ټولو رښتونو ټیټې مرتبې جملو ترون «متناهي» بللے و، که څه هم په هر منطقي همارزۍ ټولګي کښې بې‌شمېره نحوي بڼې راتللے شي؛ دلته په څرګنده له هر ټولګي څخه یو استازی اخیستل کېږي، او په وروستي بېلتون کښې هم تکراري همارزې برخې لرې کېږي.

پایله $\mathrm{Mod}_L(\alpha) = \mathrm{Mod}_L(\theta)$ تر لاسه کېږي. په حقیقت کښې، که $\mathfrak{N} \models_L \theta$ وي، نو د کوم $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ دپاره $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$؛ نو د لمې د فرض له مخې $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ هم. برعکس، که $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ وي، نو $\theta_{\mathfrak{N}}$ په θ کښې یوه بېلېدونکې برخه دہ، او دا چې $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{N}}$، نو $\mathfrak{N} \models_L \theta$ هم. □

قضیه 22.10 (د لیندستروم قضیه)**.** فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ یو نورمال انتزاعي منطق دے چې د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه لري. بیا $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$؛ نو $\langle L, \models_L \rangle$ د لومړۍ درجې له منطق سره همارز دے. د ژباړې د نسخې سمون :(*OLMOD-029*)

سرچینې د قضیې په وینا کښې د نورمالوالي شرط پرېښے و، حال دا چې ثبوت د ځنې، آیزومورفیزم، نسبي کولو او نورو نورمالو خاصیتونو کار اخلي، او معکوسه څرګندونې اړیکه هم له همدې شرط څخه راځي.

ثبوت. د 22.9 له مخې، دومره ښودل کافي دي چې د هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دپاره، چې $\mathcal{L}$ متناهي وي، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره: که $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر α سره سلا وي. بیا α د لومړۍ درجې له یوې ترلے فارمول سره همارزه دہ، او له دې څخه $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ پایله کېږي. ځکه چې په یوه متناهي او سوچه اړیکیزه ژبه کښې کار کوو، د 19.30 له مخې دا وینا چې $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ دہ، په اړوندې الجبري وینا $I_n(\emptyset, \emptyset)$ بدلولے شو.

یو α راکړل شي، او د تناقض دپاره فرض کړئ چې د هر n دپاره داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ شته چې $I_n(\emptyset, \emptyset)$، خو، د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$ وي. د آیزومورفیزم د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې ټول $\mathfrak{M}_n$ د ژبه ثابتونه په هماغو څیزونو تفسیروي؛ سربېره پر دې، ځکه په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې اتومي ترلي فارمولونه شته، فرض کولے شو چې همانغه اتومي ترلي فارمولونه پوره کوي؛ که داسې نهٔ وي، د $\mathfrak{M}$ کانو یوه فرعي لړۍ اخیستلے شو. د ټولو $\mathfrak{M}$ د ټولو $\mathfrak{M}_n$ کانو اتحاد ونیسئ؛ یعنې هغه یوازینی کوچنی جوړښت چې هر $\mathfrak{M}_n$ د فرعي جوړښت په توګه لري. لکه د 22.8 په ثبوت کښې، $\mathfrak{M}^*$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ونیسئ چې د تعریف ساحه یې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، او په پراخه شوې ژبه کښې د نښلون محمولونه P او Q ولري.

په ورته ډول $\mathfrak{N}_n$، $\mathfrak{N}$ او $\mathfrak{N}^*$ تعریف کړئ. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه یې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د د تعریف ساحې تر څنګ طبیعي عددونه $\mathbb{N}$ د خپل طبیعي ترتیب $\leq$ سره رانغاړي. ژبه یې داسې اضافي محمولونه لري چې د اړوندو د تعریف ساحې $|\mathfrak{M}|$، $|\mathfrak{N}|$،

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ نيسي، او داسې محمولونه هم لري چې د $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ د تعريف ساحې په لاندې معنا کوډوي:

$$|\mathfrak{N}_n| = \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a,n)\}; \qquad |\mathfrak{M}_n| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a,n)\};$$
$$|\mathfrak{N}|^{<\omega}_n = \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a,n)\}. \qquad |\mathfrak{M}|^{<\omega}_n = \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a,n)\};$$

جوړښت $\mathfrak{K}$ يوه درېځايیزه اړيکه J هم لري، داسې چې $J(n,\mathbf{a},\mathbf{b})$ هله او يوازې هله صدق کوي چې $I_n(\mathbf{a},\mathbf{b})$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-030):** سرچينې دلته ګډ کوډوونکي جوړښت د مخکېنۍ اتحاد په هماغه نښه ښودلی، او وروسته يې د متناهي شاهد مدل هم د پخوانۍ غځونې په نښه ښودلی و؛ دلته ګډ جوړښت او د هغه نوی مدل په بېلو نښو ښودل کېږي.

اوس د $\mathcal{L}$ په هغه ژبه کښې چې په R، S، J او نورو نښو پراخه شوې ده، داسې ترلې فارمول θ شته چې وايي: $\leq$ يو منفصل خطي ترتيب دی چې لومړی غړی نه لري؛ د ترتيب د هر n دپاره $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$؛ او $J(n,\mathbf{a},\mathbf{b})$ هله او يوازې هله چې $I_n(\mathbf{a},\mathbf{b})$ وي. د انتزاعي جملې اړوندې برخې د نسبي کولو او د کميت تاکونکي له خاصيتونو څخه تر لاسه کېږي.

ژبه په نويو ثابتونو c، c_0، c_1، ... پراخه کړئ، او له θ سره د لومړۍ درجې هغه جملې يوځای کړئ چې c_0 د ترتيب لومړی غړی ټاکي، هر c_{k+1} د c_k سملاسي جانشين ټاکي، او د هر معياري $k \in \mathbb{N}$ دپاره $c_k < c$ وايي. د دې تيورۍ هر متناهي فرعي سټ په $\mathfrak{K}$ کښې داسې پوره کېدی شي چې c د هغو متناهي ډېرو يادو شوو جانشينانو څخه پورته يو طبيعي عدد وټاکي. د متناهي شاهد د خاصيت له مخې ټوله تيوري يو مدل $\mathfrak{K}^*$ لري. نو $n^* = c^{\mathfrak{K}^*}$ د هر معياري k دپاره د c_k له تفسير څخه پورته دی، او د کوډ شوي منفصل ترتيب يو نامعياري غړی دی. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{K}^*$ داسې فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_{n^*}$ او $\mathfrak{N}_{n^*}$ لري چې $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L \alpha$ او $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$. اوس د $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ او $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ د k-توکيزو لړيو د جوړو يو سټ $\mathcal{I}$ داسې تعريفوو: $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle \in \mathcal{I}$ هله او يوازې هله چې $J(n^*-k,\mathbf{a},\mathbf{b})$ وي، دلته k د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ اوږدوالی دی. څکه n^* نامعياري دی، د هر معياري k دپاره $n^*-k>0$؛ نو سټ $\mathcal{I}$ د دې خبرې شاهد دی چې $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$. خو د 22.8 له مخې $\mathfrak{M}_{n^*}$ له $\mathfrak{N}_{n^*}$ سره L-هم‌ارز دی، او دا تناقض دی. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-031):** سرچينې ادعا کړې وه چې د متناهي شاهد خاصيت د يوازېنۍ جملې داسې مدل ورکوي چې نامعياري پړاو ولري؛ هغه جمله پخپله داسې پړاو نه لازموي. دلته ژبه په يو پوړني ثابت او د معياري جانشينانو په نومونو غځول شوې، هر متناهي فرعي سټ په اصلي کوډوونکي جوړښت کښې پوره کېږي، او متناهي شاهد ټولې تيورۍ ته له هر معياري پړاو څخه پورته غړی ورکوي. د انتزاعي جملې د پوره کولو نښې هم له اړوند منطق سره څرګندې شوې دي. □

برخه V

محاسبه کیدنه

ادارتي یادونه. دا برخه د محاسبه کېدنې د تیورۍ په اړه د جرېمي اېوېګېډ پر یادښتونو ولاړه ده. اوس‌مهال یوازې د بازګشتي تابعو څېړکې تمرینونه لري، او ټوله برخه لا د څځونې، بیلګو، جزییاتو او تمرینونو په زیاتولو سره پراخېدو ته اړتیا لري.

باب 23

بازګشتي تابعې

اداري يادونه. دا د بازګشتي تابعو په اړه د جريمي اېوېګېډ يادښتونه دي چې ريچرډ زاک بيا کتلي او پراخ کړي دي. دا څپرکی ځينې تمرينونه لري، او په خپلوا که توګه هم شاملېدے شي څو د نحو د حسابي کولو د بحث بنسټ برابر کړي.

23.1 پېژندګلو

د محاسبه کېدنې د يوې رياضي تيورۍ د جوړولو دپاره، تر هر څه وړاندې د محاسبه کېدنې يو مدل جوړول پکار دي. اوس موږ محاسبه کېدنه د هغه ډول کار په توګه ګڼو چې کمپيوټرونه يې کوي، او کمپيوټرونه له ښنو سره کار کوي. خو د محاسبه کېدنې د تيوريو د پرمختګ په پيل کښې د محاسبې نمونه‌يي بېلګه عددي محاسبه وه. رياضيپوهانو تل د عددونو د تيورۍ له تابعو سره مينه لرلې، يعنې له داسې تابعو $f\colon \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ سره چې محاسبه کېدے شي. نو دا د حيرانتيا خبره نۀ ده چې د محاسبه کېدنې د تيورۍ په پيل کښې همدا تابعې څېړل کېدې. د محاسبه کېدونکو عددي تابعو تر ټولو پېژندل شوې بېلګې، لکه جمع، ضرب او توان (د طبيعي عددونو)، يو په زړه پورې خاصيت لري: دا په بازګشتي ډول تعريفېدے شي. ځکه نو دا ډېره طبيعي ده چې د بازګشتي تعريفونو پر بنسټ د محاسبه کېدونکې تابع يو عمومي تعريف جوړ کړو. د عددونو د تيورۍ د تابعو د بازګشتي تعريف له ډېرو ممکنو لارو څخه دلته يوه په ځانګړي ډول ساده نمونه مرکزي کېږي: تش په نامه بنسټيز بازګښت.

له محاسبه کېدونکو تابعو سره سره بنايي محاسبه کېدونکي سټونه او اړيکې هم راته د پام وړ وي. يو سټ هغه وخت محاسبه کېدونکی دے چې دا محاسبه کولے شو چې يو ورکړل شوے عدد د سټ غړے دے که نۀ؛ او يوه اړيکه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې دا محاسبه کولے شو چې لړۍ $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ د اړيکې غړے ده که نۀ. د يو سټ يا اړيکې د ځانګړونکې تابع په پام کښې نيولو سره، د محاسبه کېدونکو سټونو او اړيکو بحث د محاسبه کېدونکو تابعو تر بحث لاندې راوستل کېدے شي. په دې توګه بنسټيزې بازګشتي اړيکې هم تعريفولے شو؛ د بېلګې په توګه، دا اړيکه چې «n، m بې له پاتې شونې وېشي» يوه بنسټيزه بازګشتي اړيکه ده.

خو بنسټيزې بازګشتي تابعې—يعنې هغه چې له بنسټيزو تابعو څخه د ترکيب او بنسټيز بازګښت په کارولو تعريفېدے شي—يوازېنۍ محاسبه کېدونکې د عددونو د تيورۍ تابعې نۀ دي. د بنسټيز بازګښت ډېرې عمومونې څېړل شوې دي، خو د تابعو د محاسبې تر ټولو پياوړې او په پراخه کچه منل شوې زياته لاره بې‌پوله پلټنه ده. دا د جزوي بازګشتي تابعو تعريف ته، او له دې سره تړلي د عمومي بازګشتي تابعو تعريف ته لار هواروي. عمومي بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې او هرځاے تعريف شوې دي، او دا تعريف په کره توګه هغه جزوي بازګشتي تابعې ځانګړې کوي چې هرځاے تعريف شوې وي. بازګشتي تابعې د محاسبې د هر بل مدل (ټيورينګ ماشينونو، لمبډا حساب، او داسې نورو) تقليد کولے شي؛ ځکه نو د محاسبې له ډېرو منل شوو مدلونو څخه يو مدل وړاندې کوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-001):** سرچينې بنسټيزې بازګشتي تابعې يوازې د بنسټيز بازګښت په کارولو تعريفېدونکې بللې وې؛ خو رسمي تعريف بنسټيزې تابعې او ترکيب هم غواړي. دلته لنډه ځانګړنه له رسمي تعريف سره سمه شوې ده.

23.2 بنسټیز بازګښت

د طبیعي عددونو یو خاصیت دا دے چې هر طبیعي عدد پر 0 د راتلونکي عمل 1+ په متناهي څو ځله کارولو سره تر لاسه کېدے شي—هر طبیعي عدد یا 0 دے، یا د ... د 0 راتلونکی دے۔ د دې حقیقت په کارولو سره د یوې تابع $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ د ټاکلو یوه لاره داسې ده:

(الف) وټاکئ چې د آرګومېنټ 0 دپاره د h ارزښت څۀ دے، او (ب) دا هم وټاکئ چې د $h(x)$ ارزښت له ورکړې وروسته د $h(x+1)$ ارزښت څنګه محاسبه شي۔ څکه (الف) په نېغه راته وايي چې $h(0)$ څۀ دے، نو h د 0 دپاره تعریف شوه۔ اوس د $x = 0$ دپاره د (ب) لارښوونه په کارولو سره، له $h(0)$ څخه $h(1) = h(0+1)$ محاسبه کولے شو۔ هماغه لارښوونه د $x = 1$ دپاره په کارولو سره، له $h(1)$ څخه $h(2) = h(1+1)$ محاسبه کوو، او همداسې مخکښې ځو۔ د هر طبیعي عدد x دپاره به بالاخره هغه پړاو ته ورسېږو چې $h(x+1)$ له $h(x)$ څخه تعریفوو، نو $h(x)$ د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره تعریف شوې ده۔ د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-002) سرچینې د دې جملې د بازګښت لوری سرچپه لیکلی و او اوسنی ارزښت ئې له راتلونکي ارزښت څخه تعریفاوه؛ دلته د مخکښې ورکړې لارښوونې له مخې راتلونکی ارزښت له اوسني ارزښت څخه تعریف شوے دے۔

د بېلګې په توګه، فرض کړئ $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ په لاندې دوو معادلو ټاکو:

$$h(0) = 1$$
$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

که د ضرب طریقه له مخکښې را معلومه وي، نو دا معادلې د پورته (الف) او (ب) دپاره اړین معلومات راکوي۔ د دویمې معادلې پرلهپسې په کارولو سره لاس ته راوړو چې

$$h(1) = 2 \cdot h(0) = 2,$$
$$h(2) = 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2,$$
$$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2,$$
$$\vdots$$

وینو چې هغه تابع h چې ټاکلې مو ده، $h(x) = 2^x$ ده۔

د طبیعي عددونو ځانګړے خاصیت ضمانت کوي چې یوازې یوه تابع h شته چې دا دواړه معیارونه پوره کوي۔ د دې غوندې معادلو جوړې ته د تابع h په بنسټیز بازګښت تعریف وايي۔ دې ته څکه «بازګشتي» وايي چې h په بازګشتي ډول تعریفوو، یعنې تعریف، او په ځانګړي ډول دویمه معادله، پخپله h په بنې اړخ کښې لري۔ دې ته څکه «بنسټیز» وايي چې د $h(x+1)$ په تعریف کښې یوازې د $h(x)$ ارزښت، یعنې سملاسي مخکینی ارزښت، کاروو۔ دا پر $\mathbb{N}$ د یوې تابع د بازګشتي تعریف تر ټولو ساده لاره ده۔

د جمع او ضرب غوندې لا بنسټیزې تابعې هم په بنسټیز بازګښت تعریفولے شو۔ خو په دې حالتونو کښې اړوندې تابعې 2-ځاییزې دي۔ د آرګومېنټونو یو ځاے ثابت نیسو او بل د بازګښت دپاره کاروو۔ د بېلګې په توګه، د $\mathrm{add}(x, y)$ د تعریف دپاره x ثابت نیولے شو، ارزښت لومړے د $y = 0$ دپاره تعریفولے شو، او بیا د $y + 1$ دپاره ئې د y له مخې تعریفولے شو۔ څکه چې x ثابت دے، د تعریفي معادلو په کیڼ او ښي اړخ دواړو کښې به راځي۔

$$\mathrm{add}(x, 0) = x$$
$$\mathrm{add}(x, y+1) = \mathrm{add}(x, y) + 1$$

دا معادلې د ټولو x او y دپاره د add ارزښت ټاکي۔ د بېلګې په توګه، د $\mathrm{add}(2, 3)$ د موندلو دپاره تعریفي معادلې د $x = 2$ دپاره کاروو: لومړۍ معادله کاروو چې $\mathrm{add}(2, 0) = 2$ وموږ، بیا دویمه معادله پرلهپسې کاروو چې $\mathrm{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$، $\mathrm{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$، او $\mathrm{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ ومومو۔

د add په تعریف کښې مو د دویمې معادلې په ښي اړخ کښې + وکاراوه، خو یوازې د 1 د زیاتولو دپاره۔ په بله وینا، د راتلونکي تابع $\mathrm{succ}(z) = z + 1$ مو وکاروله او پر مخکیني ارزښت $\mathrm{add}(x, y)$ مو عملي کړه، څو $\mathrm{add}(x, y+1)$ تعریف کړو۔ نو بازګشتي تعریف داسې ګڼلے شو چې د یوې تابع له مخې ورکړل شوے دے او موږ ئې پر مخکیني ارزښت عملي کوو۔ خو که تابع یوازې پر مخکیني ارزښت

نۀ، بلکې پر x او y هم تابع وګڼئ،وو، زیان نۀ لري—او کله ناکله اړینه وي۔ دا تعریف وګورئ:

$$\text{mult}(x, 0) = 0$$
$$\text{mult}(x, y + 1) = \text{add}(\text{mult}(x, y), x)$$

دا د تابع mult یو بنسټیز بازګشتي تعریف دے چې تابع add هم پر مخکیني ارزښت $\text{mult}(x, y)$ او هم پر لومړي آرګومېنټ x عملي کوي۔ دا هم تابع $\text{mult}(x, y)$ د ټولو آرګومېنټونو x او y دپاره تعریفوي۔ د بېلګې په توګه، $\text{mult}(2, 3)$ د $\text{mult}(2, 0)$، $\text{mult}(2, 1)$، $\text{mult}(2, 2)$ او $\text{mult}(2, 3)$ په پرلهپسې محاسبې سره ټاکل کېږي:

$$\text{mult}(2, 0) = 0$$
$$\text{mult}(2, 1) = \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2$$
$$\text{mult}(2, 2) = \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4$$
$$\text{mult}(2, 3) = \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6$$

نو عمومي نمونه داسې ده: د یوې تابع $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$ د بنسټیز بازګشتي تعریف دپاره دوه معادلې ورکوو۔ لومړۍ د $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0)$ ارزښت h ته له اشارې پرته تعریفوي۔ دویمه د $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y+1)$ ارزښت د $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$، نورو آرګومېنټونو x_0، ...، x_{k-1}، او y له مخې تعریفوي۔ په دې دویمه معادله کښې یوازې د h سملاسي مخکینی ارزښت کارېدے شي۔ که د دې دوو معادلو د ښي اړخونو ورکړي عملونه هم تابعې f او g وګڼو، نو په بنسټیز بازګښت د نوې تابع h د تعریف عمومي نمونه داسې ده:

$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \ldots, x_{k-1})$$
$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y + 1) = g(x_0, \ldots, x_{k-1}, y, h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y))$$

د add په حالت کښې، $k = 1$ او $f(x_0) = x_0$ (عینیت تابع) دي، او $g(x_0, y, z) = z + 1$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل درېیم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي) ده:

$$\text{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0, y + 1) = g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))$$

د mult په حالت کښې، $f(x_0) = 0$ (هغه ثابت تابع چې تل 0 ورکوي) او $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل وروستي او لومړي آرګومېنټ مجموعه ورکوي) دي:

$$\text{mult}(x_0, 0) = f(x_0) = 0$$
$$\text{mult}(x_0, y + 1) = g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0)$$

23.3 ترکیب

که f او g د طبیعي عددونو دوه یوځاییزې تابعې وي، نو ترکیب ئې کوے شو: $h(x) = f(g(x))$۔ په دې حالت کښې نوې تابع $h(x)$ له تابعو f او g څخه په ترکیب تعریف شوې ده۔ غواړو دا د یو څخه د زیاتو آرګومېنټونو تابعو ته عمومي کړو۔

د دې یوه لاره داسې ده: فرض کړئ f یوه k-ځاییزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځاییزې دي۔ بیا یوه نوې n-ځاییزه تابع h داسې تعریفولے شو:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{n-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{n-1}))$$

که f او ټولې g_i محاسبه کېدونکې وي، نو h هم محاسبه کېدونکې ده: د $h(x_0, \ldots, x_{n-1})$ د محاسبې دپاره لومړے د هر $i = 0$، ...، $k - 1$ دپاره ارزښتونه $y_i = g_i(x_0, \ldots, x_{n-1})$ محاسبه کړئ۔ بیا دا ارزښتونه f ته ورکړئ، څو $h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ محاسبه کړئ۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-003)** سرچینې په وروستۍ محاسبې کښې د تابع د آرګومېنټونو لړۍ د تابعو د شمېر له مخې پای ته رسولې وه، دلته لړۍ د تابع د ځاییزې کچې له مخې بشپړه شوې ده۔

ښايي دا د دې خبرې له حده زیات محدود بیان ښکاره شي چې له ځینو شته تابعو څخه د نوې تابع د محاسبې پر مهال څهٔ پېښېږي۔ یوه خبره دا ده چې کله ناکله د یوې تابع ټول آرګومېنټونه نهٔ کاروو، لکه هغه وخت چې د add په بنسټیز بازګشتي تعریف کښې مو د کارولو دپاره $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ تعریف کړه۔ فرض کړئ د لاندې تابعو د کارولو اجازه لرو:

$$P^n_i(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$$

تابعو P^n_i ته پروجکشن تابعې وايي: P^n_i یوه n-ځاییزه تابع ده۔ بیا g داسې تعریفېدے شي:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P^3_2(x, y, z)).$$

دلته د f ونډه 1-ځاییزه تابع succ ترسره کوي، نو $k = 1$ دے۔ او یوه 3-ځاییزه تابع P^3_2 لرو چې د g_0 ونډه ترسره کوي۔ پایله یوه 3-ځاییزه تابع ده چې د دریم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-004)** سرچینې د پروجکشن تابعو له تعریف سملاسي وروسته په نوم کښې د تابعو شمېر د ځاییزې کچې پر ځای کارولی و، دلته نوم له هماغې تعریف شوې ځاییزې کچې سره سم شوے دے۔

پروجکشن تابعې دا اجازه هم راکوي چې د آرګومېنټونو په بیا ترتیبولو یا سره یو کولو نوې تابعې تعریف کړو۔ د بېلګې په توګه، تابع $h(x) = \text{add}(x, x)$ داسې تعریفېدے شي:

$$h(x_0) = \text{add}(P^1_0(x_0), P^1_0(x_0)).$$

دلته $k = 2$، $n = 1$، د $f(y_0, y_1)$ ونډه add ترسره کوي، او د $g_0(x_0)$ او $g_1(x_0)$ دواړو ونډې $P^1_0(x_0)$، یعنې یوځاییزه پروجکشن تابع (یا عینیت تابع)، ترسره کوي۔

که $f(y_0, y_1)$ هغه تابع وي چې له مخکښې ئې لرو، نو تابع $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ داسې تعریفولے شو:

$$h(x_0, x_1) = f(P^2_1(x_0, x_1), P^2_0(x_0, x_1)).$$

دلته $k = 2$، $n = 2$، او د g_0 او g_1 ونډې په ترتیب سره P^2_1 او P^2_0 ترسره کوي۔

ښايي دا اندېښنه هم ولرئ چې د ټولو g_0، ...، g_{k-1} ځاییزه کچه باید یو شان n وي۔ (په یاد ولرئ چې د یوې تابع ځاییزه کچه د آرګومېنټونو شمېر دے؛ د n-ځاییزې تابع ځاییزه کچه n ده۔) خو د پروجکشن تابعو زیاتول اړینه انعطاف‌پذیري برابروي۔ د بېلګې په توګه، فرض کړئ f او g، 3-ځاییزې تابعې دي او h هغه 2-ځاییزه تابع ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

د h تعریف له پروجکشن تابعو سره داسې بیا لیکل کېدے شي:

$$h(x, y) = f(P^2_0(x, y), g(P^2_0(x, y), P^2_0(x, y), P^2_1(x, y)), P^2_1(x, y)).$$

بیا h له P^2_0، l او P^2_1 سره د f ترکیب دے، چې

$$l(x, y) = g(P^2_0(x, y), P^2_0(x, y), P^2_1(x, y)),$$

یعنې l له P^2_0، P^2_0 او P^2_1 سره د g ترکیب دے۔

23.4 بنسټیزې بازګشتي تابعې

راځئ یو ځل بیا ولیکو چې له شته تابعو څخه د بنسټیز بازګښت او ترکیب په کارولو نوې تابعې څنګه تعریفولے شو.

تعریف 23.1. فرض کړئ f یوه k-ځاییزه تابع $(k \geq 1)$ او g یوه $(k+2)$-ځاییزه تابع ده. هغه تابع چې له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریفېږي، $(k+1)$-ځاییزه تابع h ده چې لاندې معادلې یې تعریفوي:

$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \ldots, x_{k-1})$$
$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y+1) = g(x_0, \ldots, x_{k-1}, y, h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y))$$

تعریف 23.2. فرض کړئ f یوه k-ځاییزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځاییزې دي. هغه تابع چې له f او g_0، ...، g_{k-1} څخه په ترکیب تعریفېږي، n-ځاییزه تابع h ده چې داسې تعریفېږي:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{n-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{n-1})).$$

له succ او پروجکشن تابعو

$$P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i,$$

سره سره، د هر طبیعي عدد n او $i < n$ دپاره تابع $\text{zero}(x) = 0$ هم په بنسټیزو بازګشتي تابعو کښې شاملوو.

تعریف 23.3. د بنسټیزو بازګشتي تابعو سېټ له $\mathbb{N}^n$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو هغه سېټ دے چې په لاندې مادو استقرایي ډول تعریفېږي:

1. zero بنسټیزه بازګشتي ده.
2. succ بنسټیزه بازګشتي ده.
3. هره پروجکشن تابع P_i^n بنسټیزه بازګشتي ده.
4. که f یوه k-ځاییزه بنسټیزه بازګشتي تابع وي او g_0، ...، g_{k-1}، n-ځاییزې بنسټیزې بازګشتي تابعې وي، نو له g_0، ...، g_{k-1} سره د f ترکیب بنسټیزه بازګشتي دے.
5. که f یوه k-ځاییزه بنسټیزه بازګشتي تابع او g یوه $k+2$-ځاییزه بنسټیزه بازګشتي تابع وي، نو له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریف شوې تابع بنسټیزه بازګشتي ده.

په لنډه وینا، د بنسټیزو بازګشتي تابعو سېټ هغه تر ټولو وړوکے سېټ دے چې zero، succ او پروجکشن تابعې P_j^n لري، او د ترکیب او بنسټیز بازګښت له مخې بند دے.

د بنسټیزو بازګشتي تابعو سېټ د «پړاوونو» له مخې هم بیانولے شو. S_0 دې د پیلوونکو تابعو، یعنې zero، succ او پروجکشنونو، سېټ وښیي. دا د 0 پړاو بنسټیزې بازګشتي تابعې دي. که چېرې پړاو S_i تعریف شو، S_{i+1} دې د پخپله S_i د تابعو او هغو ټولو تابعو سېټ وي چې د همدې پړاو پر تابعو د ترکیب یا بنسټیز بازګښت یوه بېلګه په کارولو لاس ته راځي. بیا

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

د ټولو بنسټیزو بازګشتي تابعو سېټ دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-005) سرچینې راتلونکې پړاو یوازې د مخکینې پړاو پر تابعو د یو عمل له پایلو جوړاوه او پخپله یې مخکینۍ تابعې نهٔ ساتلې؛ دلته پړاوونه په څرګنده تزایدي کړل شول، څو اتحاد د تعریف شوو تابعو له مخې بند وي.

راځئ تصدیق کړو چې add بنسټیزه بازګشتي تابع ده.

قضیه 23.4. د جمع تابع $\text{add}(x, y) = x + y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. د add یو بنسټیز بازګشتي تعریف مو لا له دوو تابعو f او g څخه لرو چې د 23.1 له شکل سره سمون خوري:

$$\mathrm{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$
$$\mathrm{add}(x_0, y+1) = g(x_0, y, \mathrm{add}(x_0, y)) = \mathrm{succ}(\mathrm{add}(x_0, y))$$

نو add په دې شرط بنسټیزه بازګشتي ده چې f او g هم داسې وي. $f(x_0) = x_0 = P^1_0(x_0)$ ده، او پروجکشن تابعې بنسټیزې بازګشتي شمېرل کېږي، نو f بنسټیزه بازګشتي ده. تابع g هغه درې ځاییزه تابع $g(x_0, y, z)$ ده چې داسې تعریفېږي:

$$g(x_0, y, z) = \mathrm{succ}(z).$$

دا لا نه ښیي چې g بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه g او succ په کره توګه یوه تابع نه دي: succ یوځاییزه ده، خو g باید درې‌ځاییزه وي. مګر g په ترکیب په «رسمي» ډول داسې تعریفولی شو:

$$g(x_0, y, z) = \mathrm{succ}(P^3_2(x_0, y, z))$$

څرنګه چې succ او P^3_2 بنسټیزې بازګشتي تابعې شمېرل کېږي، نو g هم داسې ده، ځکه چې له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه په ترکیب تعریفېدے شي. □

قضیه 23.5. د ضرب تابع $\mathrm{mult}(x, y) = x \cdot y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.6. 23.5 په دې ښودلو ثابته کړئ چې د mult بنسټیز بازګشتي تعریف د 23.1 غوښتل شوي شکل ته راوستل کېدے شي، او اړوندې تابعې f او g بنسټیزې بازګشتي دي.

بېلګه 23.7. دا مو د بنسټیز بازګشتي تعریف تر ټولو لومړۍ بېلګه ده:

$$h(0) = 1$$
$$h(y+1) = 2 \cdot h(y).$$

دا تابع د 23.1 غوښتل شوي شکل ته نۀ شي راتلے، ځکه $k = 0$ دے. په تعریف کښې ثابتونه 1 او 2 هم راځي. د لومړۍ ستونزې د هوارولو دپاره یو بې کاره آرګومېنټ ورزیاتوو او تابع h' تعریفوو:

$$h'(x_0, 0) = f(x_0) = 1$$
$$h'(x_0, y+1) = g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).$$

تابع $f(x_0) = 1$ له succ او zero څخه په ترکیب تعریفېدے شي: $f(x_0) = \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(x_0))$. تابع g له $g'(z) = 2 \cdot z$ او پروجکشنونو څخه په ترکیب تعریفېدے شي:

$$g(x_0, y, z) = g'(P^3_2(x_0, y, z))$$

او g' بیا پخپله په ترکیب داسې تعریفېدے شي:

$$g'(z) = \mathrm{mult}(g''(z), P^1_0(z))$$

او

$$g''(z) = \mathrm{succ}(f(z)),$$

چې f هماغه پورته تابع ده: $f(z) = \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(z))$. اوس چې h' لرو، بیا ترکیب کارولے شو او $h(y) = h'(P^1_0(y), P^1_0(y))$ تاکلے شو. دا ښیي چې h له بنسټیزو تابعو څخه د ترکیبونو او بنسټیزو بازګښتونو د یوې لړۍ په کارولو تعریفېدے شي، نو h بنسټیزه بازګشتي ده.

23.5 د بنسټيز بازګښت نښې

د بنسټيزو بازګشتي تابعو د کره استقرايي بيان يوه ګټه دا ده چې دا تابعې په منظم ډول بيانولے شو. د بېلګې په توګه، هرې داسې تابع ته لاندې يوه «نښه» ټاکلے شو. د صفر، راتلونکي او پروجکشنونو دپاره په ترتيب سره نښې zero، succ او P_i^n وکاروئ. اوس فرض کړئ h له يوې k-ځايزې تابع f او n-ځايزو تابعو g_0، …، g_{k-1} څخه په ترکيب تعريف شوې ده، او وروستيو تابعو ته مو نښې F، G_0، …، G_{k-1} ټاکلې دي. بيا د يوې نوې نښې $\text{Comp}_{k,n}$ په کارولو سره، تابع h په $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \ldots, G_{k-1}]$ ښودلے شو.

په بنسټيز بازګښت د تعريف شوو تابعو دپاره ورته نښې کارولے شو. فرض کړئ $(k+1)$-ځايزه تابع h له k-ځايزې تابع f او $(k+2)$-ځايزې تابع g څخه په بنسټيز بازګښت تعريف شوې ده، او f او g ته ټاکل شوې نښې په ترتيب سره F او G دي. بيا h ته ټاکل شوې نښه $\text{Rec}_k[F, G]$ ده.

په ياد ولرئ چې د جمع تابع په بنسټيز بازګښت داسې تعريف شوې ده:

$$\text{add}(x_0, 0) = P_0^1(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0, y+1) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1$$

دلته د f ونډه P_0^1 ترسره کوي، او د g ونډه $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ ترسره کوي. وروستۍ تابع ته $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ نښه ټاکل شوې، ځکه دا له يوې 1-ځايزې تابع succ او 3-ځايزې تابع P_2^3 څخه په ترکيب د يوې تابع د تعريف پايله ده. په دې ترتيب، د جمع تابع په لاندې نښه ښودلے شو:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

د دې نښو لړل کله ناکله ګټور وي، د بېلګې په توګه، د بنسټيزو بازګشتي تابعو د شمېرنې پر مهال.

تمرين 23.8. د mult بشپړه بنسټيزه بازګشتي نښه ورکړئ.

23.6 بنسټيزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې دي

فرض کړئ يوه تابع h په بنسټيز بازګښت تعريف شوې ده:

$$h(\vec{x}, 0) \;=\; f(\vec{x})$$
$$h(\vec{x}, y+1) \;=\; g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))$$

او فرض کړئ تابعې f او g محاسبه کېدونکې دي. (موږ $\vec{x}$ د x_0، …، x_{k-1} د لنډون دپاره کاروو.) بيا $h(\vec{x}, 0)$ په څرګند ډول محاسبه کېدے شي، ځکه دا يوازې $f(\vec{x})$ ده چې محاسبه کېدونکې مو فرض کړې ده. بيا $h(\vec{x}, 1)$ هم محاسبه کېدے شي، ځکه $1 = 0 + 1$ دے او په دې ډول $h(\vec{x}, 1)$ يوازې دا ده:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

په همدې ډول مخکښې تللے شو او دا محاسبه کولے شو:

$$h(\vec{x}, 2) = g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))$$
$$h(\vec{x}, 3) = g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))))$$
$$h(\vec{x}, 4) = g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))))$$
$$\vdots$$

نو په عمومي ډول د $h(\vec{x}, y)$ د محاسبې دپاره په پرلهپسې توګه $h(\vec{x}, 0)$، $h(\vec{x}, 1)$، …محاسبه کوو، تر هغه چې $h(\vec{x}, y)$ ته ورسېږو.

نو که تابعې f او g محاسبه کېدونکې وي، يو بنسټيز بازګشتي تعريف يوه نوې محاسبه کېدونکې تابع ورکوي. همدارنګه، که تابعې f او g_i محاسبه کېدونکې وي، د تابعو ترکيب هم محاسبه کېدونکې تابع ورکوي.

څرنګه چې بنسټيزې تابعې zero، succ او P_i^n محاسبه کېدونکې دي، او ترکيب او بنسټيز بازګښت له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکې تابعې ورکوي، نو هره بنسټيزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده.

23.7 د بنسټیزو بازګشتي تابعو بېلګې

مورږ لا د بنسټیزو بازګشتي تابعو ځینې بېلګې لرو: د جمع او ضرب تابعې add او mult. د عینیت تابع $\mathrm{id}(x) = x$ بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه دا یوازې P^1_0 ده. ثابتې تابعې $\mathrm{const}_n(x) = n$ هم بنسټیزې بازګشتي دي، ځکه هغوئ له zero او succ څخه په پرله‌پسې ترکیب تعریفېدے شي. دا هغه وخت ګټور دي چې په بنسټیزو بازګشتي تعریفونو کښې ثابتونه کارول غواړو. مثلاً، که تابع $f(x) = 2 \cdot x$ تعریفول غواړو، نو له $\mathrm{const}_n(x)$ او ضرب څخه ئې په ترکیب داسې ترلاسه کولے شو: $f(x) = \mathrm{mult}(\mathrm{const}_2(x), P^1_0(x))$. له دې وروسته به دا چل کاروو.

قضیه 23.9. د توان تابع $\exp(x, y) = x^y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. exp په بنسټیز بازګښت داسې تعریفولے شو:

$$\exp(x, 0) = 1$$
$$\exp(x, y + 1) = \mathrm{mult}(x, \exp(x, y)).$$

په کره توګه دا لا له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه یو بازګشتي تعریف نهٔ دے. خو رسمي بڼه ئې داسې ده:

$$\exp(x, 0) = f(x)$$
$$\exp(x, y + 1) = g(x, y, \exp(x, y)).$$

چې پکښې

$$f(x) = \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(x)) = 1$$
$$g(x, y, z) = \mathrm{mult}(P^3_0(x, y, z), P^3_2(x, y, z)) = x \cdot z$$

او په دې ډول f او g له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه په ترکیب تعریف شوې دي. □

قضیه 23.10. مخکینۍ تابع $\mathrm{pred}(y)$ چې داسې تعریف شوې ده،

$$\mathrm{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ وي} \\ y - 1 & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. پام وکړئ چې

$$\mathrm{pred}(0) = 0 \text{او}$$
$$\mathrm{pred}(y + 1) = y.$$

دا نژدې یو بنسټیز بازګشتي تعریف دے. په کره توګه د بنسټیز بازګښت د تعریف له نمونې سره ځکه نهٔ سمېږي چې هغه نمونه لږ تر لږه یو زیات آرګومېنټ x غواړي. دا په دې لحاظ هم نابلده ده چې د $\mathrm{pred}(y + 1)$ په تعریف کښې په ربښتیا $\mathrm{pred}(y)$ نهٔ کاروي. خو لومړے $\mathrm{pred}'(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\mathrm{pred}'(x, 0) = \mathrm{zero}(x) = 0,$$
$$\mathrm{pred}'(x, y + 1) = P^3_1(x, y, \mathrm{pred}'(x, y)) = y.$$

او بیا pred ترې په ترکیب تعریفولے شو، مثلاً داسې: $\mathrm{pred}(x) = \mathrm{pred}'(\mathrm{zero}(x), P^1_0(x))$. □

قضیه 23.11. د فاکتوریل تابع $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. څرګند بنسټیز بازګشتي تعریف دا دے:

$$\begin{aligned} \text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y+1) &= \text{fac}(y) \cdot (y+1). \end{aligned}$$

په رسمي ډول لومړے دوه ځایيزه تابع h داسې تعریفوو:

$$\begin{aligned} h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y+1) &= g(x, y, h(x, y)) \end{aligned}$$

چې پکښې $g(x, y, z) = \text{mult}(P^3_2(x, y, z), \text{succ}(P^3_1(x, y, z)))$ ده؛ بیا بېدو چې

$$\text{fac}(y) = h(P^1_0(y), P^1_0(y)) = h(y, y).$$

له دې وروسته به لږ کم رسمي واوسو او هر ځل به د ترکیب او بنسټیز بازګښت بشپړ رسمي تعریفونه نهٔ ورکوو. □

قضیه 23.12. پرې شوې تفریق $x \dot{-} y$، چې داسې تعریف شوې ده،

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{که } x < y \text{ وي} \\ x - y & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. لرو چې:

$$\begin{aligned} x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y+1) &= \text{pred}(x \dot{-} y) \end{aligned}$$

□

قضیه 23.13. د x او y تر منځ واټن $|x - y|$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. لرو چې $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$؛ نو واټن له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکیب تعریفېدے شي، او دواړه بنسټیزې بازګشتي دي. □

قضیه 23.14. د x او y تر ټولو لوے ارزښت $\max(x, y)$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. $\max(x, y)$ له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکیب داسې تعریفولے شو:

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

که x تر ټولو لوے وي، یعنې $x \geq y$، نو $y \dot{-} x = 0$؛ ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. که y تر ټولو لوے وي، نو $y \dot{-} x = y - x$، او ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. □

قضیه 23.15. د x او y تر ټولو وړوکے ارزښت $\min(x, y)$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.16. 23.15 ثابت کړئ.

تمرین 23.17. وښيئ چې

$$f(x,y) = 2^{(2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^x}}}})}\Big\}y \text{ ځله } 2$$

بنسټيزه بازګشتي ده.

تمرین 23.18. وښيئ چې صحيح وېش $d(x,y) = \lfloor x/y \rfloor$ (يعني هغه وېش چې د اعشاري ټکي وروسته هر څه پکښې غورځوئ) بنسټيز بازګشتي دے. کله چې $y = 0$ وي، شرط يږدو چې $d(x,y) = 0$ وي. د بنسټيز بازګښت او ترکيب په کارولو د d يو څرګند تعريف ورکړئ.

قضيه 23.19. د بنسټيزو بازګشتي تابعو سټ د لاندې دوو عملونو له مخې بند دے:

1. متناهي جمعې: که $f(\vec{x},z)$ بنسټيزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$g(\vec{x},y) = \sum_{z=0}^{y} f(\vec{x},z).$$

2. متناهي حاصل‌ضربونه: که $f(\vec{x},z)$ بنسټيزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$h(\vec{x},y) = \prod_{z=0}^{y} f(\vec{x},z).$$

ثبوت. د بېلګې په توګه، متناهي جمعې په لاندې معادلو بازګشتي تعريفېږي:

$$g(\vec{x},0) = f(\vec{x},0)$$
$$g(\vec{x},y+1) = g(\vec{x},y) + f(\vec{x},y+1).$$

□

23.8 بنسټيزې بازګشتي اړيکې

تعريف 23.20. اړيکه $R(\vec{x})$ هله بنسټيزه بازګشتي بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع يې

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } R(\vec{x}) \text{ وي} \\ 0 & \text{نۀ که} \end{cases}$$

بنسټيزه بازګشتي وي.

په بله وينا، کله چې د بنسټيزې بازګشتي اړيکې $R(\vec{x})$ خبره کوو، مطلب مو د $\chi_R(\vec{x}) = 1$ په بڼه اړيکه وي، چې χ_R يوه بنسټيزه بازګشتي تابع ده او پر هر ننوت 1 يا 0 راګرځوي. د بېلګې په توګه، اړيکه IsZero(x) هله او يوازې هله صدق کوي چې $x = 0$ وي، او له هغې سره سمون لرونکې تابع χ_{IsZero} په بنسټيز بازګښت داسې تعريفېږي:

$$\chi_{\text{IsZero}}(0) = 1,$$
$$\chi_{\text{IsZero}}(x+1) = 0.$$

بايد څرګنده وي چې اړيکې له نورو بنسټيزو بازګشتي تابعو سره ترکيبولے شو. نو لاندې اړيکې هم بنسټيزې بازګشتي دي:

1. د برابرۍ اړیکه $x = y$، چې په $\text{IsZero}(|x - y|)$ تعریفېږي؛
2. د کوچني-یا-برابر اړیکه $x \leq y$، چې په $\text{IsZero}(x \dot{-} y)$ تعریفېږي.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-006) سرچینې دویمه اړیکه «کوچني» بللې وه، خو ورپسې نښه او ځانګړونکې تابع د کوچني-یا-برابر رسمي شرط ته اړ کوي. دلته نوم له رسمي شرط سره برابر شوی دی.

قضیه 23.21. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سټ د بولي عملونو له مخې بند دی؛ یعنې که $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$

ثبوت. فرض کړئ $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي دي، یعنې ځانګړونکې تابعې χ_P او χ_Q يې بنسټیزې بازګشتي دي. باید وښیو چې د $\neg P(\vec{x})$ او نورو ځانګړونکې تابعې هم بنسټیزې بازګشتي دي.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 1 & \text{که نه} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ د $1 \dot{-} \chi_P(\vec{x})$ په توګه تعریفولی شو.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که نه} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ د $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$، یا د $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ په توګه تعریفولی شو. په همدې ډول،

$$\chi_{P \vee Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ او}$$
$$\chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) = \max(1 \dot{-} \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$

□

قضیه 23.22. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سټ د محدودې کمیت ټاکنې له مخې بند دی؛ یعنې که $R(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي اړیکه وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

$$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z) \text{ او}$$
$$(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z).$$

$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ د $\vec{x}$ او y په باب هله او یوازې هله صدق کوي چې $R(\vec{x}, z)$ له y څخه د هر کوچني z دپاره صدق وکړي؛ د $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z)$ دپاره هم ورته تشریح ده.

ثبوت. د دود له مخې $(\forall z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ رښتونے نیسو (په ساده دلیل چې له 0 څخه کوچنے z نشته)، او $(\exists z < 0)$ دروغ نیسو. محدود کلي کمیت تاکونکی کټ مټ د متناهي حاصل‌ضرب یا تکراري کمینې په شان کار کوي؛ یعنې که $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ وي، نو $\chi_P(\vec{x}, y)$ داسې تعریفېدے شي:

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$
$$\chi_P(\vec{x}, y+1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

محدوده وجودي کمیت ټاکنه هم په ورته ډول د max په کارولو تعریفېدے شي. یا ئې له محدودې کلي کمیت ټاکنې څخه د دې برابرۍ په کارولو تعریفولے شو: $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z) \leftrightarrow \neg(\forall z < y)\ \neg R(\vec{x}, z)$. پام وکړئ چې مثلاً د $(\exists x \le y)\ \ldots x \ldots$ په بڼه محدود کمیت ټاکونکی له $(\exists x < y+1)\ \ldots x \ldots$ سره برابر دے. □

تمرین 23.23. وښیئ چې درې ځایېزه اړیکه $x \equiv y \mod n$ (مودولو n تطابق) بنسټیزه بازګشتي ده.

یوه بله ګټوره بنسټیزه بازګشتي تابع شرطي تابع $\text{cond}(x, y, z)$ ده، چې داسې تعریفېږي:

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{که } x = 0 \text{ وي} \\ z & \text{که نهٔ}. \end{cases}$$

دا په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي:

$$\text{cond}(0, y, z) = y,$$
$$\text{cond}(x+1, y, z) = z.$$

له دې څخه د بنسټیزو بازګشتي اړیکو پر بنسټ په حالتونو د بنسټیزو بازګشتي تابعو تعریفونه توجیه کولے شو:

قضیه 23.24. که $g_0(\vec{x})$، ...، $g_m(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي تابعې وي، او $R_0(\vec{x})$، ...، $R_{m-1}(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي اړیکې وي، نو لاندې تعریف شوې تابع f هم بنسټیزه بازګشتي ده:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{که } R_0(\vec{x}) \text{ وي} \\ g_1(\vec{x}) & \text{که } R_1(\vec{x}) \text{ وي او } R_0(\vec{x}) \text{ نهٔ وي} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{که } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ وي او مخکینې هېڅ یو نهٔ وي} \\ g_m(\vec{x}) & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

ثبوت. کله چې $m = 1$ وي، دا یوازې لاندې تابع ده:

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

کله چې m له 1 څخه لوے وي، یوازې د همدې بڼې تعریفونه سره ترکیبولے شو. □

23.9 محدوده کمینه‌موندنه

ډېر وخت دا ګټوره وي چې یوه تابع د هغه تر ټولو کوچنې عدد په توګه تعریف کړو چې کوم خاصیت یا اړیکه P پوره کوي. که P پرېکړه کېدونکې وي، دا تابع یوازې په دې ډول محاسبه کولے شو چې ټول ممکن عددونه 0، 1، 2، ...یو په بل پسې وازمېیو، تر هغه چې تر ټولو کوچنے عدد ومومو چې P پوره کوي. دا ډول بې‌پولې پلټنه مو د بنسټیزو بازګشتي تابعو له چوکاټه باسي. خو که یوازې په هغه تر

ټولو کوچني عدد کېښې دلچسپي ولرو چې له کوم څخه کوچنی وي، نو بنسټيز بازګشتي پاتې کېږي. په بله او لږ عمومي وينا، فرض کړئ يوه بنسټيزه بازګشتي اړیکه $R(x, z)$ لرو. هغه تابع په پام کېښې ونیسئ چې x او y هغه تر ټولو کوچني $z < y$ ته لېږي چې $R(x, z)$ پوره کوي. دا تابع هم د $R(x, 0)$، $R(x, 1)$، ...، $R(x, y-1)$ په ازمېيلو محاسبه کېدے شي. خو دا ولې بنسټيزه بازګشتي ده؟

قضيه 23.25. که $R(\vec{x}, z)$ بنسټيزه بازګشتي وي، نو تابع $m_R(\vec{x}, y)$ هم داسې ده؛ دا تابع، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنی z راګرځوي چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نۀ وي نو y راګرځوي. تابع m_R به داسې ليکو:

$$(\min z < y)\, R(\vec{x}, z),$$

ثبوت. داسې هېڅ $z < 0$ نشته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، ځکه په اصل کېښې هېڅ $z < 0$ نشته. نو $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.
که چې حد د $y + 1$ په بڼه وي، درې حالتونه لرو:

1. داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کوي؛ په دې حالت کېښې $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. داسې $z < y$ نشته، خو $R(\vec{x}, y)$ پوره کېږي؛ بيا $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. داسې $z < y + 1$ نشته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي؛ بيا $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-007) سرچينې په دريېم حالت کېښې د تابع د پاراميترونو غلط وکټور ليکلی و، حال دا چې په ټول تعريف کېښې هماغه لومړنی وکټور ثابت پاتې کېږي. دلته آرګومېنټ بېرته هماغه ثابت وکټور ته سم شوے دے. نو د $m_R(\vec{x}, 0)$ پيلنی حالت په بنسټيز بازګښت د لاندې بشپړ تعريف په ترڅ کېښې ورکوے شو:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y+1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{که } m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ وي} \\ y & \text{که } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ او } R(\vec{x}, y) \text{ وي} \\ y + 1 & \text{که نۀ.} \end{cases}$$

پام وکړئ چې داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، هله او يوازې هله چې $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ وي. □

تمرين 23.26. فرض کړئ $R(\vec{x}, z)$ بنسټيزه بازګشتي ده. تابع $m'_R(\vec{x}, y)$ چې، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنی z راګرځوي چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نۀ وي نو 0 راګرځوي، له χ_R څخه په بنسټيز بازګښت تعريف کړئ.

23.10 اوليه عددونه

محدوده کميت ټاکنه او محدوده کمينه‌موندنه د دې دپاره ډېر وسايل راکوي چې ونيو طبيعي تابعې او اړيکې بنسټيزې بازګشتي دي. د بېلګې په توګه اړيکه «x، y وېشي» په پام کېښې ونيسئ، چې په $x \mid y$ ليکل کېږي. اړيکه $x \mid y$ هله صدق کوي چې y پر x بې له پاتې شوني ووېشل شي، يعنې y د x صحيح مضرب وي. که دا اړيکه صدق ونۀ کړي، يعنې که چې د y پر x وېش د پاتې شوني په ژبه بيانېدے شي او پاتې شونی $0 <$ وي، نو $x \nmid y$ ليکو. په بله وينا، $y \mid x$ هله او يوازې هله چې د کوم z دپاره $x \cdot z = y$ وي. ښکاره ده چې هر داسې z، که موجود وي، بايد $y \leq$ وي. نو $x \mid y$ هله او يوازې هله چې د کوم $z \leq y$ دپاره $x \cdot z = y$ وي. له $=$ او ضرب څخه په محدودې وجودي کميت ټاکنې اړيکه $x \mid y$ داسې تعريفوے شو:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y)\ (x \cdot z) = y.$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-008): سرچینې د وېش د اړیکې د ناکامېدو په تشریح کښې مقسوم او مقسوم‌علیه سرچپه کړي وو، او د صفر وېشونکي دپاره ئې هم د پاتې شونې ژبه کارولې وه. دلته لوری سم شوے او عمومي حالت ورپسې وجودي شرط تا کې. نو مو وښودله چې $x \mid y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

طبیعي عدد x هله اولیه دے چې نهٔ 0 وي، نهٔ 1، او یوازې په 1 او په خپل ځان وېشل کېږي. په بله وینا، اولیه عددونه داسې دي چې که هم $x \mid y$ وي، نو یا $y = 1$ وي یا $y = x$. د دې د ازمېیلو دپاره چې x اولیه دے که نهٔ، یوازې د ټولو $y \leq x$ دپاره $x \mid y$ ازمېیل پکار دي، ځکه که $x < y$ وي، نو په خپله $x \nmid y$ وي. نو اړیکه $\text{Prime}(x)$، چې هله او یوازې هله صدق کوي چې x اولیه وي، داسې تعریفېدے شي:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x)\ (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

او ځکه بنسټیزه بازګشتي ده.

اولیه عددونه 2، 3، 5، 7، 11، او داسې نور دي. تابع $p(x)$ په پام کښې ونیسئ چې په دې لړۍ کښې xم اولیه عدد راګرځوي، یعنې $p(0) = 2$، $p(1) = 3$، $p(2) = 5$، او داسې نور. (د اسانتیا دپاره به ډېر وخت $p(x)$ د p_x په توګه لیکو: $p_0 = 2$، $p_1 = 3$، او داسې نور.)

که یوه تابع $\text{nextPrime}(x)$ مو لرله چې له x څخه لوړ‌نے لوے اولیه عدد راګرځوي، نو p په بنسټیز بازګښت په اسانۍ تعریفېدے شي:

$$p(0) = 2$$
$$p(x + 1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

څرنګه چې $\text{nextPrime}(x)$ هغه تر ټولو کوچنے y دے چې $y > x$ وي او y اولیه وي، دا په بې‌پولې پلټنه په اسانۍ محاسبه کېدے شي. خو د اقلیدس د یوې پایلې له امله ئې په محدودې کمینه‌موندنې هم تعریفولے شو: تل داسې یو اولیه عدد شته چې له x څخه لوے او له $x\,! + 1$ څخه کوچنے یا برابر وي.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x\,! + 1)\ (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

دا ښيي چې $\text{nextPrime}(x)$، او ځکه $p(x)$، یوازې محاسبه کېدونکي نهٔ بلکې بنسټیزه بازګشتي ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-009):** سرچینې د راتلونکي اولیه عدد د تابع آرګومېنټ په دوو ځایونو کښې د تابع د نوم دننه ایښی و، حال دا چې نورې کارونې نوم او آرګومېنټ جلا لیکي. دلته دواړه ځایونه له هماغې رسمي کارونې سره یو شان شول.

(که لېواله یئ، دا د اقلیدس د قضیې یو لنډ ثبوت دے. که ورکړل شوے عدد له دوو کوچنے وي، 2 نېغ په نېغه مطلوب اولیه عدد دے. په پاتې حالت کښې فرض کړئ p_n تر ټولو لوے اولیه عدد دے چې $x \leq$ وي. د ټولو هغو اولیه عددونو حاصل‌ضرب $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ په پام کښې ونیسئ چې $x \leq$ دي. یا $p + 1$ اولیه دے، یا د x او $p + 1$ تر منځ بل اولیه عدد شته. ولې؟ فرض کړئ $p + 1$ اولیه نهٔ دے. بیا کوم اولیه عدد $q \mid p + 1$ شته چې $q < p + 1$ وي. اولیه عددونه $x \leq$ یو هم $p + 1$ نهٔ وېشي. (د p د تعریف له مخې هر اولیه $p_i \leq x$، p وېشي، یعنې پاتې شونی 0 ورکوي. نو هر $p_i \leq x$ د $p + 1$ په وېش کښې پاتې شونی 1 ورکوي، او ځکه $p_i \nmid p + 1$.) نو q یو اولیه عدد دے چې $x <$ او $p + 1 <$ دے. او $p \leq x\,!$، نو داسې اولیه عدد شته چې $x <$ او $x\,! + 1 \leq$ وي.) **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-010):** د سرچینې لنډ ثبوت سمدستي تر ورکړل شوي عدد پورې تر ټولو لوے اولیه عدد ټا که، خو دا څېز د لوم‌ړنیو دوو طبیعي عددونو دپاره نشته. دلته واړه حالتونه جلا وارزول شول او د حاصل‌ضرب استدلال پاتې حالتونو ته محدود شو؛ د قضیې حد او د راتلونکي اولیه عدد د تابع تعریف نهٔ دي بدل شوي.

تمرین 23.27. صحیح وېش $d(x, y)$ د محدودې کمینه‌موندنې په کارولو تعریف کړئ.

23.11 لړۍ

د بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ د پام وړ ټینګ دے. خو کله چې د لړیو د سمبالولو یوه مناسبه طریقه جوړه کړو، لا ډېر څه کولے شو. د طبیعي عددونو متناهي لړۍ به له طبیعي عددونو سره په لاندې ډول وپېژنو: لړۍ $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ له دې عدد سره سمون لري:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

توانونو ته یو ځکه زیاتوو چې مثلاً لړۍ $\langle 2,7,3\rangle$ او $\langle 2,7,3,0,0\rangle$ بېل عددي کوډونه ولري. 0 او 1 دواړه د تشې لړۍ کوډونه نیولے شو، د کره‌والي دپاره دې Λ د 0 ښودنه وکړي.

د لړیو دا کوډول د حساب د تش په نامه بنسټیزې قضیې له امله کار کوي: هر طبیعي عدد $n \geq 2$ په پوره یوه طریقه په لاندې بڼه لیکل کېدے شي:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

چې $a_k \geq 1$ وي. دا ضمانت کوي چې نقشه $\langle\rangle(a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k\rangle$ یو په یو ده: بېلې لړۍ بېلو عددونو ته لېږل کېږي، او له هر عدد سره تر ټولو زیاته یوه لړۍ سمون لري.

اوس به وښیو چې د یوې لړۍ د اوږدوالي موندل، د هغې د iم غړي موندل، د لړۍ په پاۍ کښې د یوه غړي زیاتول، او د دوو لړیو نښلول ټولې بنسټیزې بازګشتي چارې دي.

قضیه 23.28. تابع $\text{len}(s)$، چې د لړۍ s اوږدوالی را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. اړیکه $R(i,s)$ داسې تعریف کړئ:

$$R(i,s) \text{ هله او یوازې هله چې } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

R په څرګند ډول بنسټیزه بازګشتي ده. کله چې s د یوې ناتشې لړۍ کوډ وي، یعنې

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$R(i,s)$ هله صدق کوي چې p_i تر ټولو لوے اولیه عدد وي چې $s \mid p_i$، یعنې $i = k$ وي. نو د s اوږدوالی هله او یوازې هله $i+1$ دے چې p_i تر ټولو لوے اولیه عدد وي چې s وېشي، ځکه دا تعریف ورکولے شو:

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ 1 + (\min i < s)\, R(i,s) & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

دلته محدوده کمینه‌موندنه کارولے شو، ځکه کله چې s د یوې لړۍ کوډ وي، یوازې یو i اړیکه $R(i,s)$ پوره کوي، او که i موجود وي نو پخپله له s څخه کوچنے دے. □

قضیه 23.29. تابع $\text{append}(s,a)$، چې د لړۍ s په پاۍ کښې د a د ورزیاتولو پایله را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. append داسې تعریفېدے شي:

$$\text{append}(s,a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{که نهٔ.} \end{cases}$$

□

قضیه 23.30. تابع $\text{element}(s,i)$، چې د s iم غړے را ګرځوي (لومړني غړي ته 0م وایي)، او که i د s له اوږدوالي څخه لوے یا ورسره برابر وي نو 0 را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. پام وکړئ چې a هله او یوازې هله د s iم غړے دے چې p_i^{a+1} د p_i تر ټولو لوے توان وي چې s وېشي؛ یعنې $s \mid p_i^{a+1}$ وي خو $p_i^{a+2} \nmid s$ وي. نو:

$$\text{element}(s,i) = \begin{cases} 0 & \text{که } i \geq \text{len}(s) \text{ وي} \\ (\min a < s)\, (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{که نهٔ.} \end{cases}$$

□

د پورته تعریف شوو تابعو د رسمي نومونو پر ځای لا لنډې نښې کاروو. د $\text{element}(s,i)$ پر ځای به $(s)_i$ کاروو، او $\langle s_0,\ldots,s_k\rangle$ به د لاندې عبارت لنډون وي:

$$\text{append}(\text{append}(\ldots\text{append}(\Lambda,s_0)\ldots),s_k).$$

پام وکړئ که s د k اوږدوالی ولري، نو د s غړي $(s)_0$، ...، $(s)_{k-1}$ دي.

قضیه 23.31. تابع $\text{concat}(s,t)$، چې دوه لړۍ سره نښلوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. داسې تابع concat غواړو چې دا خاصیت ولري:

$$\text{concat}(\langle a_0,\ldots,a_k\rangle,\langle b_0,\ldots,b_l\rangle)=\langle a_0,\ldots,a_k,b_0,\ldots,b_l\rangle.$$

مرستندویه تابع $\text{hconcat}(s,t,n)$ کاروو چې د t لومړۍ n نښې له s سره نښلوي. دا تابع په بنسټیز بازګښت داسې تعریفېدې شي:

$$\text{hconcat}(s,t,0)=s$$
$$\text{hconcat}(s,t,n+1)=\text{append}(\text{hconcat}(s,t,n),(t)_n)$$

بیا concat داسې تعریفولی شو:

$$\text{concat}(s,t)=\text{hconcat}(s,t,\text{len}(t)).$$

□

د $\text{concat}(s,t)$ پر ځای به $s\frown t$ لیکو.

دا به راته ګټوره وي چې د یوې لړۍ عددي کوډ د هغې د اوږدوالي او تر ټولو لوی غړي له مخې محدود کړی شو. فرض کړئ s د k اوږدوالي یوه لړۍ ده او هر غړی یې له کوم عدد x څخه کوچنی یا ورسره برابر دی. که لړۍ ناتشه وي، نو s تر ټولو زیات k اولیه عوامل لري، هر یو یې تر ټولو زیات p_{k-1} دی، او هر یو د s په اولیه تجزیه کښې تر ټولو زیات د $x+1$ توان ته پورته شوی دی. نو داسې تعریف کوو:

$$\text{sequenceBound}(x,k)=\text{cond}(k,1,p_{\text{pred}(k)}^{k\cdot(x+1)})$$

بیا د پورته بیان شوې لړۍ s عددي کوډ تر ټولو زیات $\text{sequenceBound}(x,k)$ دی. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-011)** سرچینې د لړۍ په حد کښې د تشې لړۍ دپاره د منفي شاخص اولیه عدد کاراوه؛ ورپسې پلټنې هم نوماند له حد څخه سخت کوچنی غوښته او له حد سره برابر قانوني کوډ یې پرېښود. دلته شرطي تابع د تشې لړۍ حد یو ټاکي او پلټنه تر حد پورې ټول‌شموله شوې ده.

پر لړیو د داسې حد په لرلو نوې تابعې په محدودې پلټنې تعریفولی شو. مثلاً concat په محدودې پلټنې تعریفولی شو. یوازې د هغه څيز (د نښلول شوې لړۍ د عدد) یو بنسټیز بازګشتي ځانګړتیایي شرط لیکل او د پلټنې حد ټاکل پکار دي. لاندې تعریف کار کوي:

$$\begin{aligned}\text{concat}(s,t)=(\min v\le \text{sequenceBound}(s+t,\text{len}(s)+\text{len}(t)))\\(\text{len}(v)=\text{len}(s)+\text{len}(t)\land\\(\forall i<\text{len}(s))\ ((v)_i=(s)_i)\land\\(\forall j<\text{len}(t))\ ((v)_{\text{len}(s)+j}=(t)_j))\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-012) سرچینې د دویمې لړۍ د غړو شرط د لومړۍ لړۍ پر غړو د کلي کمیت ټاکونکي دننه ایښی و؛ نو د تشې لومړۍ لړۍ په حالت کښې هغه شرط تش‌صدقه کېده او د دویمې لړۍ هېڅ غړی یې نه ټاکه. دلته د دواړو لړیو شرطونه د اوږدوالي له شرط سره په خپلواکو عطفونو تړل شوي دي.

تمرین 23.32. وښیئ چې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\text{sconcat}(s)$ شته چې دا خاصیت ولري:

$$\text{sconcat}(\langle s_0,\ldots,s_k\rangle)=s_0\frown\ldots\frown s_k.$$

تمرین 23.33. وښیئ چې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\mathrm{tail}(s)$ شته چې دا خاصیت ولري:

$$\mathrm{tail}(\Lambda) = 0 \text{او}$$
$$\mathrm{tail}(\langle s_0, \ldots, s_k \rangle) = \langle s_1, \ldots, s_k \rangle.$$

قضیه 23.34. تابع $\mathrm{subseq}(s, i, n)$ چې د s له iم غړي څخه پیلېدونکې د n اوږدوالي فرعي لړۍ راګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.35. 23.34 ثابت کړئ.

23.12 ونې

ځینې وخت د ونو ښودل د طبیعي عددونو په توګه ګټور وي، کېټ مېټ لکه لړۍ چې په عددونو ښیو او د هغو خاصیتونه او عملونه د کوډونو پر بنسټیزو بازګشتي اړیکو او تابعو ښیو. د دې دپاره لړۍ او د هغو کوډونه کاروو. یوه ونه یا یوازې یوه غوټه (چې ښایي لیبل ولري) وي، یا یوه غوټه (چې ښایي لیبل ولري) وي چې له یو شمېر فرعي ونو سره تړلې وي. دې غوټې ته د ونې ریښه، او هغو فرعي ونو ته چې ورسره تړلې وي د هغې سمدستي فرعي ونې وايي.

ونې په بازګشتي ډول د $\langle k, d_1, \ldots, d_k \rangle$ په لړۍ کوډوو، چې k د سمدستي فرعي ونو شمېر او d_1، ...، d_k د سمدستي فرعي ونو کوډونه دي. که غوټې لیبلونه ولري، له سمدستي فرعي ونو وروسته یې شاملولے شو. نو هغه ونه چې یوازې یوه د l لیبل لرونکې غوټه ولري، په $\langle 0, l \rangle$ کوډېږي؛ او هغه ونه چې یوه د l_1 لیبل لرونکې ریښه یې له دوو یوازېنیو غوټو سره تړلې وي، چې لیبلونه یې l_2 او l_3 دي، په $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ کوډېږي.

قضیه 23.36. تابع $\mathrm{SubtreeSeq}(t)$، چې د داسې لړۍ کوډ راګرځوي چې غړي یې د t کوډ لرونکې ونې د ټولو فرعي ونو کوډونه دي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. لومړے پام وکړئ چې $\mathrm{ISubtrees}(t) = \mathrm{subseq}(t, 1, (t)_0)$ بنسټیزه بازګشتي ده او د ونې t د سمدستي فرعي ونو کوډونه راګرځوي. اوس مرستندویه تابع $\mathrm{hSubtreeSeq}(t, n)$ داسې تعریفوو چې د ټولو هغو فرعي ونو لړۍ محاسبه کړي چې ریښې یې د t له ریښې څخه تر ټولو زیات n څنډې لرې وي. د t د هغو فرعي ونو لړۍ چې له ریښې څخه تر ټولو زیات 0 څنډې لرې دي—یعنې پخپله د t په ریښه پیلېږي—یوازې له t څخه جوړه لړۍ ده. د $n + 1$ تر ګڼې د ټولو فرعي ونو د لړۍ د ترلاسه کولو دپاره، د n تر ګڼې شته فرعي ونې د هغو ټولو سمدستي فرعي ونو له لړۍ سره نښلوو چې د n تر ګڼې له فرعي ونو راځي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-013):** سرچینې مرستندویه تابع له ریښې څخه په کېټ مېټ ټاکلي واټن د فرعي ونو لړۍ بلله، خو لاندې بازګشتي ګام مخکینۍ لړۍ هم ساتي او تر ټاکلي واټن پورې ټولې ګڼې راټولوي. دلته تشریح د هماغې معادلې له مجموعي چلند سره برابره شوې ده. د ټولو د لست د ترلاسه کولو دپاره پام وکړئ: که $f(x)$ یوه بنسټیزه بازګشتي تابع وي چې د لړیو کوډونه راګرځوي، نو د غړو د مثبت شمېر دپاره تابع $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \ldots \frown f((s)_{k-1})$ هم بنسټیزه بازګشتي ده، د صفر غړو نښلون تشه لړۍ ښیسو:

$$g(s, 0) = \Lambda$$
$$g(s, k + 1) = g(s, k) \frown f((s)_k)$$

مثلاً، که s د ونو یوه لړۍ وي، نو $h(s) = g_{\mathrm{ISubtrees}}(s, \mathrm{len}(s))$ د s د غړو د ټولو سمدستي فرعي ونو لړۍ راکوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-014):** سرچینې مرستندویه نښلون د صفرم غړي په تابع پیل کاوه او بیا یې تر اوږدوالي پورې ټول‌شموله شاخص ښکاره، په دې سره یې د لړۍ له وروستي قانوني شاخص وروسته یو زیات غړے لوسته. دلته پارامیتر د لومړیو غړو شمېر دے: صفر تش نښلون ورکوي او هر راتلونکی ګام سملاسي ورپسې قانوني غړے زیاتوي. له دې څخه $\mathrm{hSubtreeSeq}$ داسې تعریفولے شو:

$$\mathrm{hSubtreeSeq}(t, 0) = \langle t \rangle$$
$$\mathrm{hSubtreeSeq}(t, n + 1) = \mathrm{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\mathrm{hSubtreeSeq}(t, n)).$$

د t په کوډ شوې ونه کښې د فرعي ونو تر ټولو لوړه ځچه، يعني د ريښې او يوې پاڼه غوټې تر منځ تر ټولو لوے واټن، د کوډ t له مخې محدوده ده. نو د t په کوډ شوې ونه کښې د ټولو فرعي ونو د کوډونو لړۍ $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ ورکوي. □

تمرين 23.37. د 23.36 په ثبوت کښې د hSubtreeSeq تعريف په عمومي ډول تکراروونه راولي. يو داسې بل تعريف ورکړئ چې ضمانت وکړي د يوې فرعي ونې کوډ به پايله لسټ کښې يوازې يو ځل راځي.

23.13 نور بازګښتونه

د جوړو او لړيو په کارولو د بنسټيز بازګښت لا نابلده (او ګټورې) بڼې توجيه کولے شو. مثلاً ډېر وخت دوه تابعې يوځاے تعريفول ګټور وي، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$
\begin{aligned}
h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\
h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\
h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\
h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y))
\end{aligned}
$$

دا د هممهاله بازګښت يوه بېلګه ده. د تابعو د تعريف بله ګټوره لار دا ده چې د $h(\vec{x}, y+1)$ ارزښت د ټولو ارزښتونو $h(\vec{x}, 0)$، ...، $h(\vec{x}, y)$ له مخې ورکړو، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$
\begin{aligned}
h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\
h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)\rangle).
\end{aligned}
$$

لاندې چوکاټ دا مفکوره لا لنډه بيانوي:

$$
h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y-1)\rangle)
$$

په دې پوهېدو سره چې کله y، 0 وي، د g وروستے آرګومېنټ يوازې تشه لړۍ وي. په دواړو بڼو کښې مفکوره دا ده چې د «راتلونکي ګام» د محاسبې پر مهال تابع h تر دې ځايه د محاسبه شوو ارزښتونو ټوله لړۍ کارولے شي. دې ته د ارزښتونو د بهير بازګښت وايي. د يوې ځانګړې بېلګې دپاره لاندې ډول تعريف توجيه کولے شي:

$$
h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{که } k(\vec{x}, y) < y \text{ وي} \\ f(\vec{x}) & \text{که نه} \end{cases}
$$

په بله وينا، په y د h ارزښت د h د هر مخکيني ارزښت له مخې محاسبه کېدے شي، او هغه مخکينی ارزښت k ورکوي.

تمرين 23.38. د پاتې شوني تابع $r(x, y)$ د ارزښتونو د بهير په بازګښت تعريف کړئ. (که x او y طبيعي عددونه او $y > 0$ وي، نو $r(x, y)$ له y څخه هغه کوچنے عدد دے چې د کوم z دپاره $x = z \times y + r(x, y)$ وي. د کره‌والي دپاره وايو که $y = 0$ وي، نو $r(x, 0) = 0$.)

بايد په دې فکر وکړئ چې دا تابعې په عادي بنسټيز بازګښت څنګه ترلاسه کېږي. د بنسټيز بازګښت يوه وروستۍ بڼه په دې لحاظ لا انعطاف منونکې ده چې د لارې په اوږدو کښې د پاراميټرونو (اړخيزو ارزښتونو) بدلولو اجازه ورکوي:

$$
\begin{aligned}
h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\
h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y))
\end{aligned}
$$

دا هم په عادي بنسټيز بازګښت تقليدېدے شي. (دا کول ستونزمن دي. د يوې لارښوونې دپاره، محاسبه په لاس له پاے څخه بېرته پرانيزئ.)

23.14 نابنسټیزې بازګشتي تابعې

بنسټیزې بازګشتي تابعې ټولې هغه تابعې نهٔ رانغاړي چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې دي. په شهودي ډول باید څرګنده وي چې د ټولو یوځاییزو بنسټیزو بازګشتي تابعو یو لست f_0، f_1، f_2، ...جوړولے شو، داسې چې د y پر ننوت د f_x ارزښت په اغېزمنه توګه محاسبه کړے شو، په بله وینا، لاندې تعریف شوې تابع $g(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده:

$$g(x,y) = f_x(y)$$

خو بیا لاندې تابع هم محاسبه کېدونکې ده:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x,x)+1 \\ &= f_x(x)+1. \end{aligned}$$

د هرې بنسټیزې بازګشتي تابع f_i دپاره د h او f_i ارزښتونه په i کښې سره بېل دي. نو h محاسبه کېدونکې خو بنسټیزه بازګشتي نهٔ ده، د g په باب هم همدا ویلے شو. دا د کانتور د قطري کولو د استدلال یوه «اغېزمنه» بڼه ده.

د هغو محاسبه کېدونکو تابعو لا څرګندې بېلګې هم ورکولے شو چې بنسټیزې بازګشتي نهٔ دي. مثلاً ښنه $g^n(x)$ دې $g(g(\ldots g(x)))$ وښیي، چې ټولې n دانې g ګانې لري، او د تابعو لړۍ $g_0, g_1, \ldots$ داسې تعریف کړئ:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x+1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

تاسو ارزولے شئ چې هره تابع g_n بنسټیزه بازګشتي ده. هره وروسته تابع له مخکینۍ څخه ډېره چټکه لوېږي، $g_1(x)$ له $2x$ سره برابره ده، $g_2(x)$ له $2^x \cdot x$ سره برابره ده، او $g_3(x)$ نژدې د x دانو 2 ګانو د تواني برج په شان لوېږي. د اکرمن-پیټر تابع په اصل کښې همدا تابع $G(x) = g_x(x)$ ده، او ښودل کېدے شي چې دا له هرې بنسټیزې بازګشتي تابع څخه چټکه لوېږي.

راځئ د بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرنې مسئلې ته بېرته راشو. په یاد ولرئ چې هرې بنسټیزې بازګشتي تابع ته مو سمبولیکه ښنه ټاکلې ده، نو د ښنو شمېرل بس دي. هرې ښنې F ته یو طبیعي عدد $\#(F)$ په بازګشتي ډول داسې ټاکلے شو:

$$\begin{aligned} \#(\text{zero}) &= \langle 0 \rangle \\ \#(\text{succ}) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \ldots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \ldots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-015) سرچینې په دې کوډولو کښې د پخوانۍ برخې ټاکلې صفر او راتلونکې ښنې په ناځایې ډول په دوو نورو ښنو بدلې کړې وې. دلته هماغه رسمي ښنې بېرته کارول شوې دي، د هغو عددي ټاکونه هماغسې پاتې دي. دلته دا حقیقت کاروو چې د عددونو هره لړۍ د لړیو د مخکیني کوډ له لارې د یوه طبیعي عدد په توګه کېل کېدے شي. پایله دا ده چې هرې ښنې ته یو طبیعي عددي کوډ ټاکل شوے دے. البته ځینې لړۍ (او ځکه ځینې عددونه) له هېڅ ښنې سره سمون نهٔ لري، خو که i د یوې یوځاییزې بنسټیزې بازګشتي تابع د ښنې کوډ وي، f_i هماغه تابع نیسو، او که i داسې ښنه نهٔ کوډوي نو د ثابتې صفر تابع پر نیسو. وروستۍ پایله دا ده چې د یوځاییزو بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرلو یوه څرګنده طریقه لرو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-016)** سرچینې د کوډ ټاکنې پایله په سرچپه لوري بیان کړې وه، حال دا چې پورته بازګشتي معادلې هرې ښنې ته د لړۍ یو عددي کوډ ټاکي. دلته د نقشې لوری او په وروسته شمېرنه کښې د یوځاییزې ښنې شرط څرګند کړل شول.

(په حقیقت کښې ځینې تابعې، لکه ثابته 0 تابع، په لست کښې تر یو ځل زیاتې راځي. دا یوازې زموږ د کوډولو مصنوعي پایله نهٔ ده، بلکې د دې حقیقت پایله هم ده چې ثابته صفر تابع له یوې څخه زیاتې ښنې لري. وروسته به ووینو چې دا تکرارونه په محاسبه کېدونکې توګه نهٔ شي مخنیوے کېدے، مثلاً هېڅ داسې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې پرېکړه وکړي یوه ورکړل شوې ښنه ثابته صفر تابع ښیي که نهٔ.)

اوس تابع $g(x,y)$ د $f_x(y)$ په توګه اخلو، چې f_x هماغې شمېرنې ته اشاره کوي چې اوس مو بيان کړه. څنګه پوهېږو چې $g(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده؟ په شهودي ډول خبره څرګنده ده: د $g(x,y)$ د محاسبې دپاره لومړے x «پرانيزئ» او وګورئ چې ايا دا د يوې يوځايېزې تابع نښه ده که نه. که وي، پر نوت y د هغې تابع ارزښت محاسبه کړئ.

کېدے شي لا مو منلې وي چې (په لږ کار سره!) داسې يو پروګرام، مثلاً په جاوا يا C++ کښې، ليکلے شو چې دا کار وکړي؛ بيا د چرچ-ټيورينګ اصل ته مراجعه کولے شو، چې وايي هر هغه څه چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې وي، په ټيورينګ ماشين محاسبه کېدے شي.

البته د $g(x,y)$ د محاسبه کېدو د ښودلو لا ښغه لار دا ده چې هغه ټيورينګ ماشين په څرګند ډول بيان کړو چې دا تابع محاسبه کوي. په ځانګړي ډول، دا به د چرچ-ټيورينګ اصل او شهود ته د مراجعې مخه ونيسي. ډېر ژر به دومره وسايل جوړ کړي وي چې د $g(x,y)$ محاسبه کېدل د محاسبې د داسې مدل په کارولو وښيو چې پر ټيورينګ ماشين تقليدېدے شي: يعنې بازګشتي تابعې.

23.15 جزوي بازګشتي تابعې

د بازګشتي تابعو د تعريف د انګېزې دپاره پام وکړئ چې زموږ هغه ثبوت، چې محاسبه کېدونکې خو نابنسټيزې بازګشتي تابعې شته، په حقيقت کښې تر دې ډېر څه ثابتوي. استدلال ساده دے: موږ يوازې دا حقيقت وکاراوه چې تابعې $f_0, f_1, \ldots$ په داسې ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي چې د x او y د تابع په توګه $f_x(y)$ محاسبه کېدونکې وي. نو دا استدلال د تابعو پر هر هغه ټولګي عملي کېږي چې په دې ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي. له دې سره له يوې ستونزې سره مخ کېږو: غوارو محاسبه کېدونکې تابعې په څرګند ډول بيان کړو، خو د محاسبه کېدونکو تابعو د يوې ټولګې هېڅ څرګند بيان بشپړ کېدے نه شي!

د وتلو لار دا ده چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړو. وبه وينو چې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په رښتيا په لړ کښې راوستل کېدے شي. په حقيقت کښې نږدې له وړاندې پوهېږو چې داسې ده، ځکه ټيورينګ ماشينونه په منظم ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي. وروسته به خپل قطري استدلال ته راوګرځو او وبه څېړو چې ولې د جزوي تابعو په ګډون هغه استدلال مخ ته نه ځي.

اوس پوښتنه دا ده: بنسټيزو بازګشتي تابعو ته څه ورزيات کړو چې ټولې جزوي بازګشتي تابعې تر لاسه کړو؟ دوه کارونه پکار دي:

1. د بنسټيزو بازګشتي تابعو خپل تعريف داسې بدل کړو چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړي.

2. تعريف ته يو څه ورزيات کړو، څو ځينې نوې جزوي تابعې هم پکې شاملې شي.

لومړے کار اسان دے. د پخوا په شان له صفر، جانشين او پروجکشنونو څخه پيل کوو، او ټولګے د ترکيب او بنسټيز بازګښت لاندې بندوو. يوازېنے توپير دا دے چې د ترکيب او بنسټيز بازګښت تعريفونه بايد د دې امکان دپاره بدل کړو چې په تعريف کښې ځينې ترمونه تعريف شوي نه وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x)\downarrow$ به په دې مانا ليکو چې f پر x تعريف شوې ده، يعنې x د f په تعريف ساحه کښې دے؛ او $f(x)\uparrow$ به د دې مخالفې مانا، يعنې دا چې f پر x تعريف شوې نه ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې يا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعريف شوي نه دي، يا دواړه تعريف شوي او سره برابر دي. دا نښې به د لا پېچلو ترمونو دپاره هم کاروو. دا دود به منو چې که h او g_0، ...، g_k ټولې جزوي تابعې وي، نو

$$h(g_0(\vec{x}), \ldots, g_k(\vec{x}))$$

هله او يوازې هله تعريف شوے دے چې هر g_i پر $\vec{x}$ تعريف شوے وي، او h پر $g_0(\vec{x})$، ...، $g_k(\vec{x})$ تعريف شوې وي. په دې پوهه د جزوي تابعو د ترکيب او بنسټيز بازګښت تعريفونه هماغه پورته تعريفونه دي، خو "$=$" بايد پر "$\simeq$" بدل کړو.

بنسټيزو بازګشتي تابعو ته چې څه ورزياتوو څو جزوي تابعې تر لاسه کړو، هغه د بې‌حده پلټنې عامل دے. که $f(x,\vec{z})$ پر طبيعي عددونو هره جزوي تابع وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ داسې تعريف کړئ:

> تر ټولو وړوکے x چې $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}), \ldots, f(x,\vec{z})$ ټول تعريف شوي وي، او $f(x,\vec{z}) = 0$ وي، که داسې x موجود وي؛

او که داسې نهٔ وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ تعریف شوے نهٔ دے۔ دا $\mu x\, f(x,\vec{z})$ په یګا ډول تعریفوي۔

پام وکړئ چې زموږ تعریف ټیورینګ ماشینونو، یا الګوریتمونو یا د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته هېڅ اشاره نهٔ کوي۔ خو د ترکیب او بنسټیز بازګښت په شان، د بې‌حده پلټنې تر شا هم عملیاتي، محاسبوي شهود شته۔ د یوې جزوي تابع د محاسبه کېدو په بحث کښې هغه آرګومېنټونه، چې تابع پرې تعریف شوې نهٔ وي، له هغو نتوتونو سره سمون خوري چې محاسبه پرې نهٔ درېږي۔ د $\mu x\, f(x,\vec{z})$ د محاسبې کړنلار داسې ده: $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}), f(2,\vec{z})$ او ورپسې قیمتونه محاسبه کړئ، تر څو د صفر قیمت راوګرځي۔ خو که له منځنیو محاسبو څخه کومه یوه ونهٔ درېږي، د $\mu x\, f(x,\vec{z})$ محاسبه هم نهٔ درېږي۔

که $R(x,\vec{z})$ هره اړیکه وي، $\mu x\, R(x,\vec{z})$ داسې تعریفېږي: $\mu x\, (1 \dot{-} \chi_R(x,\vec{z}))$۔ په بله وینا، $\mu x\, R(x,\vec{z})$ د x تر ټولو ورو کے قیمت راګرځوي چې $R(x,\vec{z})$ پوره کوي۔ نو که $f(x,\vec{z})$ هرځاے تعریف شوې تابع وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ له $\mu x\, (f(x,\vec{z})=0)$ سره یو شان دے۔ خو پام وکړئ چې زموږ لومړنی تعریف لا عمومي دے، ځکه دا امکان هم پرېږدي چې $f(x,\vec{z})$ په هر ځای کښې تعریف شوې نهٔ وي (خو د دې پر خلاف د یوې اړیکې ځانګړونکې تابع تل هرځاے تعریف شوې وي)۔

تعریف 23.39. د جزوي بازګشتي تابعو سټ له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته د بېلابېلو ځاییزو ګڼو د جزوي تابعو تر ټولو کوچنے سټ دے چې صفر، جانشین او پروجکشنونه لري، او د ترکیب، بنسټیز بازګښت او بې‌حده پلټنې لاندې بند دے۔

البته ځینې جزوي بازګشتي تابعې به په اتفاقي ډول هرځاے تعریف شوې وي، یعنې د هر آرګومېنټ دپاره تعریف شوې وي۔

تعریف 23.40. د بازګشتي تابعو سټ د هغو جزوي بازګشتي تابعو سټ دے چې هرځاے تعریف شوې وي۔

پر دې د ټینګار دپاره چې یوه بازګشتي تابع په هر ځای کښې تعریف شوې ده، کله کله ورته "هرځاے تعریف شوې بازګشتي" تابع هم ویل کېږي۔

23.16 د نورمال شکل قضیه

قضیه 23.41 (د کلیني د نورمال شکل قضیه)**.** یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e,x,s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: که f هره جزوي بازګشتي تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي۔

د نورمال شکل د قضیې ثبوت اوږد دے، خو بنسټیزه مفکوره ئې ساده ده۔ هره جزوي بازګشتي تابع یو شاخص e لري؛ په شهودي ډول دا هغه عدد دے چې د تابع پروګرام یا تعریف کوډوي۔ که $f(x)\downarrow$ وي، محاسبه په منظم ډول ثبتېدے او په کوم عدد s کوډېدے شي، او دا حقیقت، چې s پر نتوت x د f محاسبه کوډوي، یوازې د x او تعریف e په کارولو سره په بنسټیز بازګشتي ډول ګټل کېدے شي۔ نو اړیکه T، یعنې "د شاخص e تابع د نتوت x دپاره یوه محاسبه لري، او s دا محاسبه کوډوي"، بنسټیزه بازګشتي ده۔ د محاسبې د بشپړ ریکارډ s په ورکړې سره د s "پایله" د $f(x)$ قیمت دے، او هغه هم له s څخه په بنسټیز بازګشتي ډول تر لاسه کېدے شي۔

د نورمال شکل قضیه ښیي چې د هرې جزوي بازګشتي تابع د تعریف دپاره یوازې یوه بې‌حده پلټنه پکار ده۔ په بنسټیز ډول د ټولو عددونو له منځه پلټنه کوو تر څو داسې عدد ومومو چې د شاخص e د تابع محاسبه پر نتوت x کوډوي۔ عددونه e د جزوي بازګشتي تابعو د "نومونو" په توګه کاروے شو، او د قضیې په معادله تعریف شوې تابع f ته φ_e لیکلے شو۔ پام وکړئ چې یوه جزوي بازګشتي تابع تر یوه ډېر شاخص لرلے شي—په حقیقت کښې هره جزوي بازګشتي تابع بې‌شمېره ډېر شاخصونه لري۔

23.17 د درېدنې مسئله

په عمومي ډول د درېدنې مسئله دا ده چې د یوې محاسبه کېدونکې تابع د مشخصې e (لکه پروګرام) او یو عدد n په ورکړې سره پرېکړه وشي چې د دې تابع محاسبه پر نتوت n درېږي، یعنې کومه پایله ورکوي، که نه۔ ایلن ټیورینګ په نومیالي ډول ثابته کړه چې دا مسئله

پخپله د يوې محاسبه کېدونکې تابع له لارې نهٔ شي حل کېدے؛ يعنې تابع

$$h(e,n)=\begin{cases}1 & \text{که محاسبه } e \text{ پر ننوت } n \text{ ودرېږي}\\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي،}\end{cases}$$

محاسبه کېدونکې نهٔ ده۔

د جزوي بازګشتي تابعو په چوکاټ کښې د يو پروګرام د مشخصې رول د کليني د نورمال شکل په قضيه کښې ورکړل شوے شاخص e لوبوے شي۔ که f جزوي بازګشتي تابع وي، هر هغه e چې د نورمال شکل د قضيې معادله پوره کوي، د f يو شاخص دے۔ د عدد e په ورکړې سره د نورمال شکل قضيه وايي چې

$$\varphi_e(x)\simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

جزوي بازګشتي ده، او د هرې جزوي بازګشتي $f\colon\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ دپاره يو $e\in\mathbb{N}$ شته چې د ټولو $x\in\mathbb{N}$ دپاره $\varphi_e(x)\simeq f(x)$ وي۔ په حقيقت کښې د هرې داسې f دپاره يوازې يو نه، بلکې بې‌شمېره ډېر داسې e شته۔ د درېدنې تابع h داسې تعريفېږي:

$$h(e,x)=\begin{cases}1 & \text{که } \varphi_e(x)\downarrow \text{ وي}\\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي۔}\end{cases}$$

نو $h(e,x)=0$ هله او يوازې هله چې $\varphi_e(x)\uparrow$ وي؛ د نورمال شکل په ټاکلې شمېرنه کښې هر طبيعي عدد e د کومې جزوي بازګشتي تابع شاخص دے، که هغه تابع په هر ننوت هم تعريف شوې نهٔ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-017)** سرچينې د نورمال شکل د شمېرنې تر ټاکلو وروسته هم د داسې عدد بديل ساتلے و چې ګنې د هېڅ جزوي بازګشتي تابع شاخص نهٔ وي۔ خو پورته معادله هر طبيعي شاخص ته يوه جزوي بازګشتي تابع ټاکي۔ دلته هغه ناممکن بديل له تشريح او قطري ثبوت څخه لرې کړے شوے دے، د درېدنې د تابع تعريف او د قضيې دعوه هماغسې دي۔

قضيه 23.42. د درېدنې تابع h جزوي بازګشتي نهٔ ده۔

ثبوت. که h جزوي بازګشتي وای، دا تابع مو تعريفولے شوه:

$$d(y)=\begin{cases}1 & \text{که } h(y,y)=0 \text{ وي}\\ \mu x\; x\neq x & \text{که داسې نهٔ وي۔}\end{cases}$$

څرنګه چې هېڅ عدد x شرط $x\neq x$ نهٔ پوره کوي، $\mu x\; x\neq x$ نشته؛ نو $d(y)\uparrow$ هله او يوازې هله چې $h(y,y)\neq 0$ وي۔ له دې تعريف څخه دا پايلې راځي:

1. د شاخص y دپاره، $d(y)\downarrow$ هله او يوازې هله چې $\varphi_y(y)\uparrow$ وي۔
2. $d(y)\uparrow$ هله او يوازې هله چې $\varphi_y(y)\downarrow$ وي۔

که h جزوي بازګشتي وای، d به هم جزوي بازګشتي وه۔ نو د کليني د نورمال شکل د قضيې له مخې دا يو شاخص e_d لري۔ د $h(e_d,e_d)$ قيمت وګورئ۔ دوه ممکن حالتونه شته، 0 او 1۔

1. که $h(e_d,e_d)=1$ وي، نو $\varphi_{e_d}(e_d)\downarrow$ دے۔ خو $\varphi_{e_d}\simeq d$، او $d(e_d)$ هله تعريف شوے دے چې $h(e_d,e_d)=0$ وي۔ نو $h(e_d,e_d)\neq 1$۔
2. که $h(e_d,e_d)=0$ وي، نو د شاخص e_d تابع $\varphi_{e_d}(e_d)\uparrow$ ده۔ خو بيا هم $\varphi_{e_d}\simeq d$، حال دا چې $d(e_d)$ تعريف شوے دے؛ دغه مساوات به بيا $\varphi_{e_d}(e_d)\downarrow$ غوښتل۔

د شاخص e_d په دواړو ممکنو حالتونو کښې تناقض راځي۔ که h جزوي بازګشتي وای، d به هم جزوي بازګشتي وه او د هغې شاخص e_d به منل شوی وای؛ خو هېڅ ممکن قيمت د دغه شاخص له تعريف سره نهٔ جوړېږي۔ نو بايد دې پايلې ته ورسېږو چې h جزوي بازګشتي کېدے نهٔ شي۔ □

23.18 عمومي بازګشتي تابعې

د هرځاے تعریف شویو تابعو د یو سټ د تر لاسه کولو بله لار هم شته. هرځاے تعریف شوې تابع $f(x,\vec{z})$ هغه وخت منظمه وبولئ چې د طبیعي عددونو د هرې لړۍ $\vec{z}$ دپاره یو x موجود وي چې $f(x,\vec{z}) = 0$ وي. په بله وینا، منظمې تابعې کټ مټ هغه تابعې دي چې بې‌حده پلټنه پرې عملي کېدے شي او په پایله کښې یوه هرځاے تعریف شوې تابع تر لاسه کېږي. بې‌حده پلټنه په محتاط ډول یوازې منظمو تابعو ته محدودولے شو:

تعریف 23.43. د عمومي بازګشتي تابعو سټ له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته د بېلابېلو ځاییزو کچو د تابعو تر ټولو کوچنے سټ دے چې صفر، جانشین او پروجکشنونه لري، او د ترکیب، بنسټیز بازګښت او پر منظمو تابعو د عملي شوې بې‌حده پلټنې لاندې بند دے.

په څرګند ډول هره عمومي بازګشتي تابع هرځاے تعریف شوې ده. د 23.43 او 23.40 تر منځ توپیر دا دے چې په وروستي تعریف کښې د جوړونې په منځ کښې د جزوي بازګشتي تابعو کارول هم روا دي؛ یوازینے شرط دا دے چې په پاے کښې تر لاسه شوې تابع هرځاے تعریف شوې وي. نو د "عمومي" تکی، چې یو تاریخي پاتې شونی دے، سم نوم نهٔ دے؛ په ظاهره 23.43 تر 23.40 لږ عمومي دے. خو له نېکه مرغه دا توپیر ظاهري دے، که څه هم تعریفونه بېل دي، د عمومي بازګشتي تابعو سټ او د بازګشتي تابعو سټ یو او هماغه سټ دے.

باب 24

د محاسبه کېدنې تیوري

ادارتي یادونه. د دې څپرکي مواد باید وګټل او پراخ کړل شي. په ځانګړې ډول تر اوسه هېڅ تمرین نهٔ لري.

24.1 پېژندنه

د منطق هغه څانګه چې د محاسبه کېدنې تیوري بلل کېږي، د تابعو او سټونو د محاسبه کېدنې یا نسبي محاسبه کېدنې اړوندې مسئلې څېړي. دا د کلیني د اغېز نښه ده چې د دې مضمون ته پخوا د بازګښت تیوري ویل کېدل، او نن دواړه نومونه په عام ډول کارېږي.

تابع $f\colon \mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ هغه وخت جزوي محاسبه کېدونکې وبولئ چې د محاسبې په کوم مدل کښې محاسبه کېدے شي. که f هرځاے تعریف شوې وي، په ساده ډول به وایو چې f محاسبه کېدونکې ده. هغه اړیکه R هم محاسبه کېدونکې بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع χ_R ئې محاسبه کېدونکې وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x)\downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کښې دے؛ او $f(x)\uparrow$ به د دې مخالفه مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نهٔ ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نهٔ دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي.

د محاسبه کېدنې تیوري د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته له مراجعې پرته هم څېړل کېدے شي. د دې دپاره ښودل کېږي چې یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(k,x)$ شته. په دې سره جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په لړ کښې راوستل کېدے شي. موږ به φ_k د k-مې یوځاییزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره وکاروو، چې د $\varphi_k(x) \simeq \mathrm{Un}(k,x)$ له لارې تعریفېږي. (کلیني د دې موخې دپاره $\{k\}$ کاروله و، خو په وروستیو کښې دا نښه هومره نهٔ ده کارول شوې.) لړ لا په عمومي ډول، د هرې ځاییزې ګڼې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په یو شان ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي، او φ_k^n به د k-مې n-ځاییزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره کاروو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-018)** سرچینې په همدې پراګراف کښې لومړے نړیواله شمېرنه د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره ټاکلې وه، خو په وروستۍ فقره کښې ئې بې له کومې پېژندنې نوم جزوي بازګشتي تابعو ته واړاوه. دلته نوم د پراګراف له ټاکلي، مدل-خپلواک ټولګي سره یو شان ساتل شوے دے؛ نښه او ځاییزه ګڼه نهٔ دي بدل شوي.

که $f(\vec{x},y)$ هرځاے تعریف شوي یا جزوي تابع وي، نو $\mu y\; f(\vec{x},y)$ د $\vec{x}$ هغه تابع ده چې تر ټولو وړوکے y راګرځوي چې $f(\vec{x},y) = 0$ وي، په دې شرط چې $f(\vec{x},0)$، ...، $f(\vec{x},y-1)$ ټول تعریف شوي وي؛ که داسې y نهٔ وي، $\mu y\; f(\vec{x},y)$ تعریف شوے نهٔ دے. که $R(\vec{x},y)$ یوه اړیکه وي، $\mu y\; R(\vec{x},y)$ تر ټولو وړوکے y تعریفېږي چې $R(\vec{x},y)$ رښتیا وي؛ په بله وینا، تر ټولو وړوکے y چې $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x},y) = 0$ وي.

د دې د ښودلو دپاره چې یوه تابع محاسبه کېدونکې ده، دوه لارې شته:

1. په کلک ډول: یو ټیورینګ ماشین یا جزوي بازګشتي تابع په څرګند ډول بیان کړئ، او وښیئ چې همدا موخه شوې تابع محاسبه کوي؛
2. په غیر رسمي ډول: هغه الګوریتم بیان کړئ چې تابع محاسبه کوي، او د چرچ اصل ته مراجعه وکړئ.

د دوارو تر منځ تېره پوله نشته؛ د یو الګوریتم مفصل بیان باید دومره معلومات ورکړي چې په اصل کښې د سم ټیورینګ ماشین یا د جزوي بازګشتي تعریفونو د لړۍ طرحه نسبتاً څرګنده وي۔ بشپړ کلک تعریفونه ښايي معلوماتي نهٔ وي، او هڅه به کوو چې د دغو دوو لارو تر منځ مناسب منځنی دریځ ومومو؛ په لنډ ډول، هڅه به کوو داسې شهودي خو کلک ثبوتونه ومومو چې ترې څرګنده وي کړه تعریفونه تر لاسه کېدے شي۔

24.2 د محاسبو کوډول

د محاسبې په هر مدل کښې لاندې کارونه کېدے شي:

1. د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه په منظم ډول بیانول۔ د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین مشخصې، بازګشتي تعریفونه یا د پروګرام لیکلو په یوه ژبه کښې پروګرامونه د دې تعریفونو ورکوونکي ګڼلے شئ۔
2. د یو ورکړل شوي ننوت دپاره، د کوم تعریف له مخې د یوې تابع د محاسبې بشپړ ریکارډ بیانول۔ د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین محاسبه د محاسبې په هر ګام کښې د ښو د لړۍ له لارې بیانېدے شي (د ماشین حالت او د ټېپ منځپانګه)۔
3. دا ګټل چې د یوې محاسبې یو اټکلي ریکارډ په رښتیا د دې ریکارډ دے که نه چې د ورکړل شوي تعریف محاسبه کېدونکي تابع به پر ورکړل شوي ننوت څنګه محاسبه شي (هغه ننوت چې تابع پرې تعریف شوې وي، یعنې محاسبه دربږي)۔
4. د یوې محاسبې د بشپړ ریکارډ له داسې بیان څخه د ورکړل شوي ننوت دپاره د تابع قیمت رااېستل۔ د بېلګې په توګه، د یوې دربېدونکې ټیورینګ ماشین محاسبې په وروستي ګام کښې د ټېپ منځپانګه قیمت دے۔

د کوډولو په کارولو سره د محاسبه کېدونکې تابع هر بیان ته داسې عددي شاخص ټاکل کېدے شي چې لارښوونې په محاسبه کېدونکي ډول له شاخصه بېرته تر لاسه شي۔ په ورته ډول د یوې محاسبې بشپړ ریکارډ هم په یوه عدد کوډېدے شي۔ په پایله کښې پیدا شوې حسابي اړیکه، "s د شاخص e د تابع د محاسبې ریکارډ پر ننوت x کوډوي"، او تابع، "د کوډ s لرونکې د محاسبې لړۍ وت"، بیا محاسبه کېدونکي دي؛ په حقیقت کښې دواړه بنسټیز بازګشتي دي۔

دا بنسټیز حقیقت ډېر ځواکمن دے، او پرېږدي چې د محاسبه کېدنې په اړه ډېرې حیرانوونکې او مهمې پایلې د محاسبې له غوره شوي مدل څخه په خپلواک ډول ثابتې کړو۔

24.3 د نورمال شکل قضیه

فرض کړئ چې د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه بیانولے شو، او ګټلے شو چې پر کوم ننوت د هغې تابع د محاسبې د بشپړ ریکارډ یو اټکلي بیان سم دے که نه۔ نو له دې سره سمه ښکاري چې د محاسبې له مدل څخه په خپلواک ډول د هرې محاسبه کېدونکې تابع f قیمت پر هر ننوت x داسې ټاکلے شو:

1. د محاسبې د ریکارډونو د ټولو ممکنه بیانونو له منځه پلټنه وکړئ۔
2. وازمویئ چې ورکړل شوے ریکارډ د $f(x)$ د محاسبې ریکارډ دے که نه۔
3. که سم ریکارډ مو موندلے وي، د $f(x)$ قیمت ترې راوباسئ۔

دا چې خبره په رښتیا همداسې ده، د کلیني د نورمال شکل د قضیې منځپانګه ده۔

قضیه 24.1 (د کلیني د نورمال شکل قضیه)**.** یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e,x,s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: که f هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي۔

د ثبوت خاکه. د محاسبې د هر مدل دپاره د محاسبه کېدونکې تابع f يو بيان په کلک ډول تعريفېدے او داسې بيان په يوه طبيعي عدد e کوډېدے شي. د "محاسبې لړۍ" يو مفهوم هم په کلک ډول تعريفېدے شي چې د شاخص e تابع پر ننوت x د محاسبه کولو بهير ثبتوي. دا ډول د محاسبې لړۍ هم په ورته ډول په يوه عدد s کوډېدے شي. دا هر څه په داسې ډول کېدے شي چې

1. اړيکه $T(e, x, s)$، چې هله او يوازې هله پوره کېږي چې عدد s د شاخص e د تابع د محاسبې لړۍ پر ننوت x کوډوي، او
2. تابع $U(s)$، چې په s کوډ شوې د محاسبې لړۍ د هغې محاسبې وروستۍ پايلې ته ورې،

دواړه محاسبه کېدونکې وي. په حقيقت کښې اړيکه T او تابع U دواړه بنسټيز بازګشتي دي. □

د نورمال شکل د قضيې د کلک ثبوت دپاره بايد د محاسبې يو مدل وټاکو، د محاسبه کېدونکو تابعو د بيانونو او د محاسبې د لړيو کوډول په تفصيل عملي کړو، او تصديق کړو چې اړيکه T او تابع U بنسټيز بازګشتي دي. د ډېرو کارونو دپاره دومره بسنه کوي چې T او U محاسبه کېدونکې او U هرځاے تعريف شوې وي.

ښايي د نورمال شکل د قضيې ثبوت په لنډ شعار کښې داسې ښه ياد پاتې شي: $\mu s\, T(e, x, s)$ پر ننوت x د شاخص e د تابع د محاسبې يوه لړۍ لټوي، او که داسې لړۍ وموندل شي، U ئې وت راګرځوي.

که د محاسبې مدل جزوي بازګشتي تابعې وي (چې کلينې په اصل کښې همدا کارولې)، قضيه ښيي چې د هرې تابع په تعريف کښې د بې‌حده پلټنې يوازې يوه کارونه، يعنې يوازې يو $\mu y\, f(\vec{x}, y)$ عامل، پکار دے. په دې مانا قضيه ښيي چې هره جزوي بازګشتي تابع يو نورمال شکل لري.

T او U د شمېرنې φ_0، φ_1، φ_2، ...د تعريف دپاره کارېدے شي. له دې وروسته به فرض کوو چې د T او U يو مناسب انتخاب مو ثابت کړے دے، او معادله

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$$

به د φ_e تعريف ګڼو.

دا يو بل ګټور حقيقت دے:

قضيه 24.2. هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع بې‌شمېره ډېر شاخصونه لري.

دا خبره بيا هم په شهودي ډول څرګنده ده. د يوې محاسبه کېدونکې تابع له هر ورکړل شوي بيان څخه يو بل بيان جوړولے شو چې هماغه تابع (د ننوت او وت هماغه جوړه) محاسبه کوي، خو مثلاً لومړے داسې څه کوي چې پر محاسبه هيڅ اغېز نهٔ لري (لکه دا ګټل چې $0 = 0$ دے، يا تر 5 پورې شمېرل، او داسې نور). د بدل شوي بيان شاخص به تل له اصلي شاخصه بېل وي. دواړه د هماغې تابع شاخصونه دي، خو تابع په لږ بېل ډول محاسبه کوي.

24.4 د n-m-s قضيه

راتلونکې قضيه د داسې دليل له مخې د "n-m-s قضيې" په نوم پېژندل کېږي چې لږ وروسته به څرګند شي. ستونزمنه برخه دا پوهېدل دي چې قضيه په کره ډول څه وايي؛ کله چې ئې بيان درک کړئ، قضيه به ښېخې څرګنده ووېښي.

قضيه 24.3. د طبيعي عددونو د هرې جوړې n او m دپاره يوه بنسټيزه بازګشتي تابع s_n^m شته، داسې چې د هرې لړۍ e، a_0، ...، a_{m-1}، y_0، ...، y_{n-1} دپاره لرو:

$$\varphi^n_{s^m_n(e, a_0, \ldots, a_{m-1})}(y_0, \ldots, y_{n-1}) \simeq \varphi^{m+n}_e(a_0, \ldots, a_{m-1}, y_0, \ldots, y_{n-1}).$$

ګټوره ده چې s_n^m پر پروګرامونو د عمل کوونکې تابع په توګه وګڼو. يعنې s_n^m د يوې $(m+n)$-ځاييزې تابع پروګرام e او ثابت ننوتونه a_0، ...، a_{m-1} اخلي؛ بيا د پاتې دليلونو د n-ځاييزې تابع پروګرام $s_n^m(e, a_0, \ldots, a_{m-1})$ راګرځوي. که e د يوه ټيورينګ ماشين تشريح وګڼئ، نو $s_n^m(e, a_0, \ldots, a_{m-1})$ هغه ټيورينګ ماشين دے چې د y_0، ...، y_{n-1} په ننوت کښې a_0، ...، a_{m-1} د ننوت د لړۍ په سر کښې ور زياتوي، او e چلوي. نو هره s_n^m يوازې هغه بنسټيزه بازګشتي تابع ده چې د اړوند ټيورينګ ماشين کوډ پيدا کوي. **د ژباړې**

د نسخې سمون :(OLCMP-019) سرچینې په همدې تشریح کښې لوړے یو پروګرامي شاخص ټاکلے و، خو د را ګرځېدونکي پروګرام په لښه کښې ئې ناځاپه بل متغیر لیکلے و، او ورپسې د ټیورنګ ماشین تشریح هم د هماغه بل متغیر په نوم پېلوله۔ دلته دواړه ځایونه د قضیې له ټاکلي شاخص سره یو شان ساتل شوي؛ د قضیې معادله نۀ ده بدله شوې۔

24.5 نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع

قضیه 24.4. یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ شته۔ په بله وینا، داسې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ شته چې:

1. $\mathrm{Un}(e,x)$ جزوي محاسبه کېدونکې ده۔
2. که $f(x)$ هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد e شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ وي۔

ثبوت. $\mathrm{Un}(e,x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$ وټاکئ، چې U او T د کلیني د نورمال شکل په قضیه کښې د (24.1) په شان دي۔ □

دا یوازې د دې خبرې کره بڼه ده چې موږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو اغېزمنه شمېرنه لرو۔ نظر دا دے چې که د هغې تابع دپاره f_e ولیکو چې $f_e(x) = \mathrm{Un}(e,x)$ ئې تعریفوي، نو لړۍ f_0، f_1، f_2، ...ټولې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې رانغاړي، او $f_e(x)$ د e او x په نسبت "په یو شان" محاسبه کېدے شي۔ د ساده‌والي دپاره داسې دوه‌ځاییزه تابع کاروو چې د یوځاییزو تابعو دپاره نړیواله ده؛ خو د عددونو د لړیو په کوډولو سره دا خبره په اسانۍ ډېرو دلیلونو ته عمومي کولے شو۔ د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې که $f(x,y,z)$ یوه 3-ځاییزه جزوي بازګشتي تابع وي، نو تابع $g(x) \simeq f((x)_0,(x)_1,(x)_2)$ یوه یوځاییزه جزوي بازګشتي تابع ده۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-020)** سرچینې په وروستۍ جمله کښې له ممکنه جزوي درې‌ځاییزې تابع څخه جوړه شوې یوځاییزه تابع بې له "جزوي" قیده بازګشتي بللې وه، حال دا چې جوړه شوې تابع هماغه وخت ناتعریفه پاتې کېږي چې اړوند اصلي تابع ناتعریفه وي۔ دلته د تابع جزوي والی ځرګند ساتل شوے دے؛ فورمول هماغه دے۔

24.6 هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته

که څه هم داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع شته چې د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، داسې هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې د ټولو هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-021)** د سرچینې په لومړۍ جمله کښې لومړۍ تابع د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره "هرځاے تعریف شوې" بلل شوې وه، که څه هم ورپسې قضیه او تشریح ئې په سمه توګه "نړیواله" بولي او ځرګندوي چې دا تابع پخپله جزوي ده۔ دلته هماغه موخه شوې ځانګړنه، یعنې نړیوالتوب، لیکل شوې ده۔

قضیه 24.5. هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته۔ په بله وینا، هره تابع $\mathrm{Un}'(k,x)$ چې دا ځانګړنه ولري چې که $f(x)$ هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد k شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) = \mathrm{Un}'(k,x)$ وي، محاسبه کېدونکې نۀ ده۔

ثبوت. ثبوت یو ساده قطري استدلال دے: که $\mathrm{Un}'(k,x)$ هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وای، نو

$$d(x) = \mathrm{Un}'(x,x) + 1$$

به هم هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وه۔ خو د تعریف له مخې $d(k)$ له $\mathrm{Un}'(k,k)$ سره برابره نۀ ده۔ نو د هر k دپاره د $d(x)$ او $\mathrm{Un}'(k,x)$ قیمتونه لږ تر لږه پر یوه x، یعنې $x = k$، سره بېل دي۔ □

پورته 24.4 ښیي چې له دې قطري استدلاله وتلے شو، خو یوازې په دې بیه چې نړیواله تابع جزوي ومنو۔ یعنې Un د هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، خو پخپله هرځاے تعریف شوې نۀ ده۔ قطري استدلال په جزوي حالت کښې کار نۀ کوي۔

تمرین 24.6. د دې د پوهېدو دپاره چې د 24.5 د ثبوت قطري استدلال ولې په جزوي حالت کښې کار نهٔ کوي، تابع $f(x) \simeq \mathrm{Un}(x,x)+1$ وګورئ. ایا دا جزوي محاسبه کېدونکې ده؟ که وي، یو شاخص e لري، یعنې $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$. د $f(e)$ په اړه څه ویلے شئ؟

24.7 د درېدنې مسئله

د جوړښت له مخې نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې په e کوډ شوې د تابع محاسبه د نموت x دپاره یو قیمت پیدا کړي. طبیعي پوښتنه دا ده چې ایا موږ پرېکړه کولے شو چې داسې ده که نه. په حقیقت کښې دا پرېکړه نهٔ شو کولے. د محاسبې د ټیورینګ ماشین په مدل کښې دا په دې مانا ده چې ایا ورکړل شوے ټیورینګ ماشین پر ورکړل شوې نموت درېږي که نه، په محاسبوي ډول د پرېکړې وړ نهٔ ده. له همدې کبله لاندې قضیه د "درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا" په نوم پېژندل کېږي. لاندې به دوه ثبوتونه ورکړو. لومړے زموږ د مخکنی بحث لړۍ پسې ځغلي، او دویم ډېر نېغ دے.

قضیه 24.7. فرض کړئ

$$h(e,x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \mathrm{Un}(e,x) \text{ تعریف شوې وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

نو h محاسبه کېدونکې نهٔ ده.

ثبوت. فرض کړئ h محاسبه کېدونکې ده. ښیو چې په دې سره یوه نړیواله محاسبه کېدونکې تابع تعریفولے شو. داسې تعریف کړئ:

$$\mathrm{Un}'(e,x) = \begin{cases} \mathrm{Un}(e,x) & \text{که } h(e,x)=1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

خو اوس $\mathrm{Un}'(e,x)$ هرځاے تعریف شوې تابع ده، او که h محاسبه کېدونکې وي نو دا هم محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، د بنسټیز بازګښت په کارولو سره g داسې تعریفولے شو:

$$g(0,e,x) \simeq 0$$
$$g(y+1,e,x) \simeq \mathrm{Un}(e,x);$$

بیا

$$\mathrm{Un}'(e,x) \simeq g(h(e,x),e,x).$$

څرنګه چې $\mathrm{Un}'(e,x)$ په هر هغه ځاے کښې له $\mathrm{Un}(e,x)$ سره برابره ده چې وروستۍ تابع تعریف شوې وي، نو Un' د هغو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده چې هرځاے تعریف شوې وي. خو دا له 24.5 سره تناقض دے. □

ثبوت. فرض کړئ $h(e,x)$ محاسبه کېدونکې ده. تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{که } h(x,x)=0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

تابع g جزوي محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، دا د $\mu y\ h(x,x)=0$ په توګه تعریفولے شو. نو د کوم e دپاره د هر x په نسبت $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده. ایا g پر e تعریف شوې ده؟ که تعریف شوې وي، نو د g د تعریف له مخې $h(e,e)=0$ دے (کله چې g تعریف شوې وي، یوازې د 0 قیمت اخلي). د h د تعریف له مخې دا په دې مانا ده چې $\mathrm{Un}(e,e)$ تعریف شوې نهٔ ده. زموږ د دې فرض له مخې چې د هر x دپاره $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده، $g(e)$ هم تعریف شوې نهٔ ده، چې تناقض دے. بل پلو، که $g(e)$ تعریف شوې نهٔ وي، نو $h(e,e) \neq 0$، او ځکه $h(e,e)=1$ دے. له دې څخه راځي چې $\mathrm{Un}(e,e)$ تعریف شوې ده. خو څرنګه چې

(OLCMP-022): د ژباړې د نسخې سمون سرچینې په $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e, x)$ ده، نو $g(e)$ به هم تعریف شوې وه۔ بیا تناقض راغے۔ د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-022): سرچینې په لومړي حالت کښې د قوس دننه دا ځانګړنه د درېدنې تابع ته منسوبه کړې وه، حال دا چې هغه د قضیې له تعریفه هرځاے تعریف شوې ده۔ د استدلال اړوند خبره دا ده چې جوړه شوې قطري تابع، کله تعریف شوې وي، یوازې صفر راګرځوي۔ دلته همدا فاعل سم شوے دے، د ثبوت فورمولونه نۀ دي بدل شوي۔ □

دا استدلال د ټیورنګ ماشینونو په ژبه هم بیانولے شو۔ فرض کړئ داسې ټیورنګ ماشین H شته چې د یو ټیورنګ ماشین E تشریح او یو ننوت x اخلي، او پرېکړه کوي چې E پر x درېږي که نه۔ بیا به یو بل ټیورنګ ماشین G جوړولے شو چې یو ننوت x اخلي، H چلوي څو پرېکړه وکړي چې د شاخص x ماشین M_x پر ننوت x درېږي که نه، او بیا د هغې مخالف کار کوي۔ په بله وینا، که H ووايي چې M_x پر x درېږي، G په ناپایه کړۍ کښې ننوځي؛ او که H ووايي چې M_x پر x نۀ درېږي، نو G بس درېږي۔ ایا G د خپل شاخص په ننوت درېږي؟ پورته استدلال ښیي چې دا هله او یوازې هله درېږي چې نۀ درېږي—یو تناقض۔ نو زموږ دا فرض چې داسې ټیورنګ ماشین H شته، باید ناسم وي۔

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله

ګټوره ده چې د دې برخې استدلالونه د رسل له تناقض سره پرتله او بېل کړو:

1. د رسل تناقض: فرض کړئ $S = \{x : x \notin x\}$۔ بیا $S \in S$ هله او یوازې هله چې $S \notin S$ وي، چې تناقض دے۔

   پایله: داسې سټ S نشته۔ د "ټولو سټونو د سټ" شتون منل د سټ تیورۍ له نورو بدیهي اصولو سره ناسازګار دي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-023):** د سرچینې د دوه‌اړخیز شرط په دویم اړخ کښې ناځاېه یو بل لوے توری راغلے و، که څه هم یوازې د سټ ټاکلے نوم تعریف شوے او د رسل شرط هم د هماغه سټ خپل غړیتوب ازمويي۔ دلته بل توری د ټاکلي سټ په نوم سم شوے دے۔

2. د رسل د تناقض یوه بدله بڼه: F له ټولو تابعو له سټ څخه $\{0,1\}$ ته هغه "تابع" وګڼئ چې داسې تعریفېږي:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{که } f \text{ د } f \text{ د تعریف ساحې غړے وي، او } f(f) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

   ورته استدلال ښیي چې $F(F) = 0$ هله او یوازې هله چې $F(F) = 1$ وي، چې تناقض دے۔

   پایله: F تابع نۀ ده۔ د "ټولو تابعو سټ" دومره لوے دے چې د یوې تابع تعریف ساحه نۀ شي کېدے۔

3. قطري استدلال: f_0، f_1، ...د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو شمېرنه وي، او $G\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}$ داسې تعریف کړئ:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } f_x(x) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

   که G محاسبه کېدونکې وي، نو د کوم k دپاره تابع f_k ده۔ خو بیا $G(k) = 1$ هله او یوازې هله چې $G(k) = 0$ وي، چې تناقض دے۔

   پایله: G محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ پام وکړئ چې د سټ تیورۍ د بدیهي اصولو له مخې G بیا هم تابع ده؛ دلته تناقض نشته، یوازې یوه څرګندونه ده۔

د جزوي تابعو، محاسبه کېدونکو تابعو، جزوي محاسبه کېدونکو تابعو او داسې نورو یادونه ګډوډوونکې کېدے شي۔ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو جزوي تابعو سټ د څیزونو یوه لویه ټولګه ده۔ څینې ئې هرځاے تعریف شوې، څینې ئې محاسبه کېدونکې، څینې دواړه هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې، او څینې یوه هم نۀ دي۔ په یاد ولرئ چې کله بې له قیده "تابع" وایو، موخه مو هرځاے تعریف شوې تابع وي۔ نو دا ډولونه لرو:

1. محاسبه کېدونکې تابعې

2. هغه جزوي محاسبه کېدونکې تابعې چې هرځای تعریف شوې نهٔ دي
3. هغه تابعې چې محاسبه کېدونکې نهٔ دي
4. هغه جزوي تابعې چې نهٔ هرځای تعریف شوې او نهٔ محاسبه کېدونکې دي

د دې د بېلولو دپاره ښایي داسې لوی مربع رسمول گټور وي چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته ټولې جزوي تابعې وښيې؛ بیا پکښې دوه یو پر بل ورغلي سیمې په نښه کړئ، چې یوه د هرځای تعریف شویو تابعو او بله د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو وي. ښه تمرین دی چې وګورئ د نقشې په هره جوړه شوې سیمه کښې یو څيز بیانولی شئ که نه.

24.9 محاسبه کېدونکې سټونه

د محاسبه کېدنې مفهوم له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکو سټونو ته غځولی شو:

تعریف 24.8. فرض کړئ S د طبیعي عددونو یو سټ دی. S هله او یوازې هله محاسبه کېدونکی دی چې ځانګړونکې تابع χ_S ئې محاسبه کېدونکې وي. په بله وینا، S هله او یوازې هله محاسبه کېدونکی دی چې تابع

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } x \in S \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې وي. همدارنګه، اړیکه $R(x_0, \ldots, x_{k-1})$ هله او یوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې ځانګړونکې تابع ئې محاسبه کېدونکې وي.
محاسبه کېدونکي سټونه او اړیکې د پرېکړې وړ هم بلل کېږي.

پام وکړئ چې اوس د محاسبه کېدنې څو مفهومونه لرو: د جزوي تابعو، تابعو او سټونو دپاره. دا سره ګډ نهٔ کړئ! هغه ټیورینګ ماشین چې جزوي تابع محاسبه کوي، د تابع په هغو ننوتونو کښې ئې وت راګرځوي چې تابع پرې تعریف شوې وي؛ هغه ټیورینګ ماشین چې یو سټ محاسبه کوي، تر دې پرېکړې وروسته چې ننوت په سټ کښې دی که نه، یا 1 یا 0 راګرځوي.

24.10 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه

تعریف 24.9. یو سټ هغه وخت په محاسبوي ډول د شمېر وړ دی چې تش وي یا د یوې محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ وي.

> **تاریخي یادونه.** په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د دې پر ځای په بازګشتي ډول د شمېر وړ سټونه هم بلل کېږي. دا اصلي اصطلاح ده، او نن دواړه نومونه، او ورسره لنډونونه "c.e." او "r.e."، په عام ډول کارېږي.

باید په دې فکر وکړئ چې تعریف څه مانا لري او اصطلاح ولې مناسبه ده. نظر دا دی چې که S د محاسبه کېدونکې تابع f د قیمتونو سټ وي، نو
$$S = \{f(0), f(1), f(2), \ldots\},$$
او څنګه f د S د غړو د "شمېرلو" په توګه کگل کېدی شي. پام وکړئ چې د تعریف له مخې f لازمه نهٔ ده زیاتېدونکې تابع وي، یعنې شمېرنه لازمه نهٔ ده په زیاتېدونکې ترتیب وي. په حقیقت کښې f لازمه نهٔ ده یو په یو هم وي، یعنې د S په شمېرنه $f(0)$، $f(1)$، $f(2)$، … کښې تکرار منل شوی دی. د بېلګې په توګه، ثابته تابع $f(x) = 0$ سټ $\{0\}$ شمېري.

هر محاسبه کېدونکے سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ د دې د ليدلو دپاره فرض کړئ S محاسبه کېدونکے دے۔ که S تش وي، نو د تعريف له مخې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{که } \chi_S(x) = 1 \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

بيا f محاسبه کېدونکې تابع ده، او S د f د قيمتونو سټ دے۔

24.11 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو معادل تعريفونه

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-024): د سرچينې په اوړده سرليک کښې د تعريفونو د انګرېزي نوم املا دوه توري زيات لرل، او لاندې تشريح کښې د "هغه نتونونه چې محاسبه پرې درېږي" پر ځاے دوه سربلونه سره نښتي وو۔ په پښتو متن کښې دواړه ځرګندې سمونيزې تېروتنې سمې شوې دي؛ هېڅ فني دعوه يا ثبنه نهٔ ده بدله شوې۔

لاندې قضيه د دې خبرې څو مهم معادل بيانونه راکوي چې يو سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

قضيه 24.10. فرض کړئ S د طبيعي عددونو يو سټ دے۔ بيا لاندې خبرې سره معادلې دي:

1. S په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔
2. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو سټ دے۔
3. S تش دے يا د يوې بنسټيزې بازګشتي تابع د قيمتونو سټ دے۔
4. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعريف ساحه ده۔

لومړۍ درې فقرې وايي چې هر ناتش په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ په معادل ډول د يوې محاسبه کېدونکې تابع، جزوي محاسبه کېدونکې تابع، يا بنسټيزې بازګشتي تابع په وسيله شمېرل کېدے شي۔ څلورمه فقره وايي چې که S په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، نو د کوم شاخص e دپاره

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

په بله وينا، S د هغو نتونونو سټ دے چې د φ_e محاسبه پرې درېږي۔ له همدې کبله په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه کله ناکله نيمه د پرېکړې وړ بلل کېږي: که يو عدد په سټ کښې وي، بالاخره "هو" تر لاسه کوئ؛ خو که پکښې نهٔ وي، هېڅکله "نه" نهٔ تر لاسه کوئ!

ثبوت. ځرنګه چې هره بنسټيزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده او هره محاسبه کېدونکې تابع جزوي محاسبه کېدونکې ده، 3 پر 1 دلالت کوي او 1 پر 2 دلالت کوي۔ (پام وکړئ چې که S تش وي، نو S د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو سټ دے چې هېڅ ځاے تعريف شوې نهٔ ده۔) که وښيو چې 2 پر 3 دلالت کوي، لومړۍ درې فقرې مو سره معادلې ښودلې دي۔

نو فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د قيمتونو سټ دے۔ که S تش وي، کار بشپړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ د کلينې د نورمال شکل د قضيې له مخې ليکلے شو:

$$\varphi_e(x) = U(\mu s\, T(e, x, s)).$$

په ځانګړي ډول، $\varphi_e(x) \downarrow$ او $y =$ هله او يوازې هله چې داسې s وي چې $T(e, x, s)$ او $U(s) = y$ وي۔ تابع $f(z)$ داسې تعريف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

بيا f بنسټيزه بازګشتي ده، ځکه T او U داسې دي۔ د ټيورينګ ماشينونو په ژبه، که z داسې جوړه $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ کوډوي چې $(z)_1$ د ماشين M_e پر ننوت $(z)_0$ يوه درېدلې محاسبه وي، نو f د محاسبې وت راګرځوي؛ که نه، a راګرځوي۔

باید وښیو چې S د f د قیمتونو سټ دے؛ یعنې د هر طبیعي عدد y دپاره، $y \in S$ هله او یوازې هله چې د f په قیمتونو کښې وي. په مخکښې لوري کښې فرض کړئ $y \in S$. بیا y د φ_e په قیمتونو کښې دے، نو د څینو x او s دپاره $T(e, x, s)$ پوره کېږي او $U(s) = y$ ده. خو بیا $y = f(\langle x, s\rangle)$. بل پلو، فرض کړئ y د f په قیمتونو کښې دے. بیا یا $y = a$، یا د کوم z دپاره $T(e, (z)_0, (z)_1)$ او $U((z)_1) = y$ دي. څرنګه چې په وروستي حالت کښې $\varphi_e((z)_0) \downarrow= y$ ده، په دواړو حالونو کښې y په S کښې دے. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLCMP-025)** سرچینې په وروستۍ نتیجه کښې یو ناتړلے متغیر کارولے و، که څه هم د شاهد کوډ لومړۍ برخه د محاسبې ننوت تاکي. دلته د نورمال شکل له مخکنۍ جملې سره سم د شاهد له کوډ څخه اخیستل شوے ننوت لیکل شوے دے.

(ننبه $\varphi_e(x) \downarrow= y$ دا مانا لري چې "$\varphi_e(x)$ تعریف شوي او له y سره برابره ده." موږ په همدې اسانتیا $\varphi_e(x) = y$ هم کارولے شو، خو زیات غښے که ناکله دا رایادوي چې له یوې جزوي تابع سره کار لرو.)

د 24.10 د ثبوت د بشپړولو دپاره دومره بسنه کوي چې وښیو 1 او 4 سره معادل دي. لومړے ښیو چې 1 پر 4 دلالت کوي. که ورکړل شوے سټ تش وي، د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعریف ساحه ده چې هېڅ ځاے تعریف شوې نۀ ده. اوس د ناتش حالت دپاره فرض کړئ S د یوې محاسبه کېدونکې تابع f د قیمتونو سټ دے، یعنې

$$S = \{y : \text{د } f(x) = y \text{ کوم } x \text{ دپاره}\}.$$

وټاکئ:

$$g(y) = \mu x\ (f(x) = y).$$

بیا g جزوي محاسبه کېدونکې تابع ده، او $g(y)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې د کوم x دپاره $f(x) = y$ وي. په بله وینا، د g د تعریف ساحه د f د قیمتونو سټ دے. د ټیورینګ ماشینونو په ژبه: که ټیورینګ ماشین F د S غړي شمېري، نو ټیورینګ ماشین G داسې وټاکئ چې په S کښې د ورکړل شوي غړي د موندلو دپاره د F په وتونو کښې پلټنه وکړي، که ئې ومومي ودرېږي، او که ئې نۀ مومي د تل دپاره پلټنې ته دوام ورکړي. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLCMP-026)** سرچینې په دې دلالت کښې سمدستي فرض کړې وه چې ورکړل شوے سټ د یوې هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ دے؛ دا د تش سټ دپاره ناشوني دي، که څه هم تعریف تش سټ په څرګند ډول c.e. مني. دلته تش حالت لومړے د هېڅ ځاے تعریف شوې جزوي تابع په وسیله حل شوے، او د تابع د قیمتونو استدلال ناتش حالت ته کارول شوے دے.

په پاې کښې، د دې د ښودلو دپاره چې 4 پر 1 دلالت کوي، فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د تعریف ساحه ده، یعنې

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

که S تش وي، کار بشپړ دے؛ که نه، a د S هر یو غړے وي. تابع f داسې تعریف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

بیا، لکه پورته، عدد x هله او یوازې هله د f په قیمتونو کښې دے چې $\varphi_e(x) \downarrow$ وي، یعنې هله او یوازې هله چې $x \in S$ وي. د ټیورینګ ماشینونو په ژبه: که ماشین M_e د S نیم پرېکړه کوي، د S غړي د ټیورینګ ماشینونو د ټولو ممکنه محاسبو په کتلو او د درېدلو محاسبو د اروندو ننوتونو په راګرځولو سره وشمېرئ. □

د 24.10 فقره 4 موږ ته په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو د شمېرلو یوه اسانه لار راکوي: د هر e دپاره W_e د φ_e د تعریف ساحه وټاکئ، یعنې

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

بیا که A هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ وي، د کوم e دپاره $A = W_e$ وي.

لاندې قضیه په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو یوه بله ځانګړنه راکوي.

قضیه 24.11. سټ S هله او یوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې داسې محاسبه کېدونکې اړیکه $R(x, y)$ وي چې

$$S = \{x : \exists y\, R(x, y)\}.$$

ثبوت. په مخکېنۍ لوري کښې فرض کړئ S په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. نو د کوم e دپاره $S = W_e$. د e د همدې قیمت دپاره S داسې لیکلے شو:

$$S = \{x : \exists y\, T(e, x, y)\}.$$

په بېرته لوري کښې فرض کړئ $S = \{x : \exists y\, R(x, y)\}$. تابع f داسې تعریف کړئ:

$$f(x) \simeq \mu y\; R(x, y).$$

بیا f جزوي محاسبه کېدونکې ده، او S د f د تعریف ساحه ده. □

24.12 محاسبه نۀ کېدونکې سټونه شته

پورته مو ولیدل چې هر محاسبه کېدونکے سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. ایا د دې معکوس هم رښتیا دے؟ لاندې قضیه ښیې چې په عمومي ډول داسې نۀ ده.

قضیه 24.12. فرض کړئ K_0 سټ $\{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ دے. بیا K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے.

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، پام وکړئ چې دا د هغې تابع f د تعریف ساحه ده چې داسې تعریفېږي:

$$f(z) = \mu y\; (\mathrm{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

ځکه که $\varphi_e(x)$ تعریف شوې وي، $f(\langle e, x\rangle)$ د دربدلې محاسبې یوه لړۍ مومي؛ که $\varphi_e(x)$ تعریف شوې نۀ وي، نو $f(\langle e, x\rangle)$ هم تعریف شوې نۀ ده؛ او که z ان یوه جوړه هم نۀ کوډوي، نو $f(z)$ بیا هم تعریف شوې نۀ ده.

دا حقیقت چې K_0 محاسبه کېدونکے نۀ دے، همااغه د دربدلې د مسئلې ناپرېکړتیا ده، 24.7. □

سټ K_0 د هغو جوړو $\langle e, x\rangle$ سټ دے چې $\varphi_e(x) \downarrow$ وي، یعنې $\langle e, x\rangle \in K_0$ هله او یوازې هله چې φ_e پر ننوت x تعریف شوې وي (ودرېږي)، نو دې ته "د دربدلې سټ" هم ویل کېږي. سټ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ د "پر خپل ځان د دربدلې سټ" دے. دا ډېر ځله د یوې معیاري ناپرېکړه کېدونکې بېلګې په توګه کارول کېږي.

قضیه 24.13. پر خپل ځان د دربدلې سټ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$، $c.e.$ دے خو د پرېکړې وړ نۀ دے.

ثبوت. فرض کړئ K د پرېکړې وړ دے، یعنې ځانګړونکې تابع χ_K ئې محاسبه کېدونکې ده. وټاکئ:

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_K(e) = 0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

فرض کړئ k د d شاخص دے، یعنې $d \simeq \varphi_k$. بیا $d(k) \simeq \varphi_k(k)$ ده. دا له هغه حقیقت سره تناقض لري چې $d(k) \downarrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_k(k) \uparrow$ وي، او دا د d له تعریفه راځي.

K د تابع $f(x) = \mu y\; T(x, x, y)$ د تعریف ساحه ده او ځکه c.e. دے. □

24.13 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د اتحاد او اشتراک لاندې تړلي دي

لاندې قضیه د محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو د ټولګي ځینې تړلتیایي خاصیتونه راکوي.

قضیه 24.14. فرض کړئ A او B په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي. بیا $A \cap B$ او $A \cup B$ هم په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي.

ثبوت. 24.10 اجازه راکوي چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو بېلابېلې ځانګړنې وکاروو. د روښانتیا دپاره به څو بېل ثبوتونه وړاندې کړو.

د لومړي ثبوت دپاره فرض کړئ A د محاسبه کېدونکي تابع f په وسیله شمېرل کېږي، او B د محاسبه کېدونکي تابع g په وسیله شمېرل کېږي. وټاکئ:

$$h(x) = \mu y\ (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{او}$$
$$j(x) = \mu y\ (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

بیا $A \cup B$ د h د تعریف ساحه، او $A \cap B$ د j د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کښې خبره داسې ده: که داسې ګرنلارې راکړل شوې وي چې A او B شمېري، نو دا چې یو غړے x په $A \cup B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو؛ او دا چې x په $A \cap B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې په یو وخت د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو.

د دویم ثبوت دپاره بیا فرض کړئ چې A د f او B د g په وسیله شمېرل کېږي. وټاکئ:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ g((x-1)/2) & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

بیا k، $A \cup B$ شمېري؛ نظر دا دے چې k په نوبت د f او g شمېرنې کاروي. د $A \cap B$ شمېرل لږ ستونزمن دي. که $A \cap B$ تش وي، په څرګند ډول په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. که نه، c د $A \cap B$ هر یو غړے وي، او l داسې تعریف کړئ:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{که } f((x)_0) = g((x)_1) \text{ وي} \\ c & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

په محاسبوي ژبه کښې l د f او g د شمېرنو د غړو پر جوړو تېرېږي او هره برابره جوړه چې ومومي، وت ئې راکړځوي؛ که جوړه برابره نهٔ وي، ثابت غړے c راګرځوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-027):** سرچینې دې وروستي بدیل ته "د ثابت قیمت په راګرځولو تم کېدل" ویلي و، خو تابع په هر ننوت یو قیمت راګرځوي او محاسبه ئې بې پایلې نهٔ پاتې کېږي. دلته دا د سم ثابت شاتګ په توګه بیان شوے؛ په همدې برخه کښې دوه څرګندې انګرېزي لیکدودیزې تېروتنې هم په طبیعي پښتو کښې نهٔ دي نقل شوې. فورمولونه نهٔ دي بدل شوې.

د وروستي ثبوت دپاره فرض کړئ A د جزوي تابع $m(x)$ د تعریف ساحه او B د جزوي تابع $n(x)$ د تعریف ساحه ده. بیا $A \cap B$ د جزوي تابع $m(x) + n(x)$ د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کښې، که A د هغو قیمتونو سټ وي چې m پرې درېږي او B د هغو قیمتونو سټ وي چې n پرې درېږي، نو $A \cap B$ د هغو قیمتونو سټ دے چې دواړه ګرنلارې پرې درېږي.

د درېدنې د قیمتونو د سټ په توګه د $A \cup B$ څرګندول لږ ستونزمن دي، ځکه m او n باید په موازي ډول تقلید شي. d د m یو شاخص او e د n یو شاخص وي؛ په بله وینا، $m = \varphi_d$ او $n = \varphi_e$. بیا $A \cup B$ د دې تابع د تعریف ساحه ده:

$$p(x) = \mu y\ (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

په محاسبوي ژبه کښې، پر ننوت x تابع p یا د m یا د n درېدلې محاسبه لټوي، او که یوه ئې ومومي درېږي. □

24.14 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د متمم لاندې تړلي نهٔ دي

فرض کړئ A په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ ایا د A متمم، $\overline{A} = \mathbb{N} \setminus A$، همېشه په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم دے؟ لاندې قضیه او نتیجه ښیي چې ځواب "نه" دے۔

قضیه 24.15. فرض کړئ A د طبیعي عددونو هر یو سټ دے۔ بیا A هله او یوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

ثبوت. مخکښې لورے اسان دے: که A محاسبه کېدونکے وي، نو $\overline{A}$ هم محاسبه کېدونکے دے ($\chi_A = 1 \dot{-} \chi_{\overline{A}}$)، او ځکه دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔

په بل لوري کښې فرض کړئ A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ A د φ_d د تعریف ساحه، او $\overline{A}$ د φ_e د تعریف ساحه وي۔ تابع h داسې تعریف کړئ:

$$h(x) = \mu s\ (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

په بله وینا، پر ننوت x تابع h یا د φ_d یا د φ_e یوه درېدلې محاسبه لټوي۔ اوس که $x \in A$ وي، په لومړي حالت کښې به بریالی شي، او که $x \in \overline{A}$ وي، په دویم حالت کښې به بریالی شي۔ نو h هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع ده۔ خو اوس د هر x دپاره $x \in A$ هله او یوازې هله چې $T(d, x, h(x))$ وي، یعنې که φ_d پر همدې ننوت تعریف شوې وي۔ څرنګه چې $T(d, x, h(x))$ محاسبه کېدونکې اړیکه ده، نو A محاسبه کېدونکے دے۔ د ژباړې د نسخې سمون **:(OLCMP-028)** سرچینې په وروستۍ دوه‌اړخیزه نتیجه کښې د متمم شاخص کارولے و، حال دا چې سمدستي مخکښې ئې اصلي سټ د لومړي شاخص د تعریف ساحه ټاکلې ده۔ دلته هماغه لومړے شاخص کارول شوے، څو ځانګړونکې ازموینه د اصلي سټ غړیتوب وښیي۔ □

په غیر رسمي محاسبوي ژبه کښې خبره لا اسانه پوهېدل کېږي: د A د پرېکړې دپاره پر ننوت x د φ_d او φ_e درېدلې محاسبې ولټوئ۔ یوه به خامخا ودرېږي؛ که φ_d ودرېږي، نو x په A کښې دے، او که نه، x په $\overline{A}$ کښې دے۔ د ژباړې د نسخې سمون **:(OLCMP-029)** سرچینې په دې غیر رسمي لنډیز کښې د لومړي ثبوت له شاخصونو سره نهٔ سمون خوړونکے نوی، ناتعریف شوے توری راوړے و، او بیا ئې د متمم شاخص درېدنه د اصلي سټ له غړیتوب سره تړله۔ دلته د ثبوت هماغه دوه ټاکلي شاخصونه او سمه غړیتوبي ځانګه ساتل شوې ده۔

نتیجه 24.16. $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ نهٔ دے۔

ثبوت. موږ پوهېږو چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نهٔ دے۔ که $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ وای، نو د 24.15 له مخې به K_0 محاسبه کېدونکے و، چې له 24.12 سره تناقض دے۔ □

24.15 راکمېدنه

اوس پوهېږو چې لږ تر لږه یو سټ، K_0، شته چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے خو محاسبه کېدونکے نهٔ دے۔ باید څرګنده وي چې نور هم شته۔ د راکمېدنې طریقه یوه پیاوړې لار راکوي چې د نورو سټونو دا خاصیتونه، بې له دې چې هر ځل بنسټیزو اصولو ته ستانهٔ شو، ثابت کړو۔

په عمومي ډول، له سټ A څخه سټ B ته یوه "راکمونه" داسې طریقه ده چې د دې پوښتنې ځوابونه چې غړي په B کښې دي که نه، د دې پوښتنې په ځوابونو بدلوي چې غړي په A کښې دي که نه۔ موږ به د "ډېر-پر-یو راکمېدنې" په نوم مفهوم ته پام وکړو، خو د بېلابېلو خاصیتونو لرونکي د راکمېدنې ډېر نور مفهومونه هم شته۔ د راکمېدنې مفهومونه د محاسبوي پېچلتیا په څېړنه کښې هم مرکزي دي، هلته د اغېزمنتیا مسئلې هم باید په پام کښې ونیول شي۔ د بېلګې په توګه، یو سټ هغه وخت "این‌پي-بشپړ" بلل کېږي چې په این‌پي کښې وي او د این‌پي هره مسئله ورته راکمول کېدے شي؛ دلته د لاندې مفهوم ته ورته راکمونه کارېږي، خو دا زیات شرط لري چې راکمونه په څوحدي وخت کښې محاسبه شي۔

موږ د راکمونې مفهوم لا له مخکښې په ضمني ډول کارولے دے. سټ K داسې تعریف کړئ:

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

یعنې $K = \{x : x \in W_x\}$. زموږ هغه ثبوت چې د دربدنې مسئله نۀ حل کېږي (24.7)، ترټولو نېغ دا ښيي چې K محاسبه کېدونکے نۀ دے. رایاد کړئ چې K_0 دا سټ دے:

$$K_0 = \{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

یعنې $K_0 = \{\langle e, x\rangle : x \in W_e\}$. د K د نۀ محاسبه کېدنې هر ثبوت د K_0 نۀ محاسبه کېدنې ته غځول اسان دي: که K_0 محاسبه کېدونکے وای، نو دا مو پرېکړه کولے شوه چې غړے x په K کښې دے که نه، یوازې په دې پوښتنې سره چې جوړه $\langle x, x\rangle$ په K_0 کښې ده که نه. هغه تابع f چې x په $\langle x, x\rangle$ بدلوي، له K څخه K_0 ته د راکمونې یوه بېلګه ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-030):** سرچینې د دې بحث په پیل کښې د "راکمونې مفهوم" نوم دوه ځله پرله‌پسې لیکلے او د دربدنې مسئلې د "نۀ حل کېدونکې" پر ځاے د یوې لیکدودیزې تېروتنې له امله بله کلمه بللې وه. په پښتو کښې دواړه څرګندې تحریرې تېروتنې نۀ دي نقل شوې. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-031):** د دربدنې د جوړو دویم سټ-جوړونکي بیان په سرچینه کښې د جوړې دوه مختصات اړولي وو، خو شرط ئې بیا هم دویم عدد د لومړي عدد د شاخص په توګه کاراوه. دلته جوړه د لومړي، کره تعریف په ترتیب ساتل شوې ده؛ ورپسې قطري راکمونه هم همدغه ترتیب کاروي.

تعریف 24.17. فرض کړئ A او B د طبیعي عددونو سټونه دي. محاسبه کېدونکې تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه ده، هله او یوازې هله چې د هر طبیعي عدد x دپاره

$$x \in A \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad f(x) \in B.$$

که داسې راکمونه f شته، وایو A، B ته ډېر-پر-یو راکمېدونکے دے، چې $A \leq_m B$ لیکل کېږي. که A، B ته ډېر-پر-یو راکمېدونکے وي او برعکس هم، نو A او B ډېر-پر-یو معادل بلل کېږي، چې $A \equiv_m B$ لیکل کېږي.

که د پورته تعریف تابع f اتفاقاً یو په یو وي، نو A، B ته یو-پر-یو راکمېدونکے بلل کېږي. لاندې ډېرې راکمونې دا پیاوړے شرط پوره کوي، خو موږ به دا حقیقت نۀ کاروو.

دا رښتیا ده، خو هېڅ څرګنده نۀ ده، چې یو-پر-یو راکمېدنه په رښتیا د ډېر-پر-یو راکمېدنې په پرتله پیاوړے شرط دے. په بله وینا، داسې نامتناهي سټونه A او B شته چې A، B ته ډېر-پر-یو راکمېدونکے وي خو B ته یو-پر-یو راکمېدونکے نۀ وي.

24.16 د راکمېدنې خاصیتونه

که A، B ته راکمېږي، $B \leq_m A$ لیکو. دا ښه ورانديز کوي چې که $A \leq_m B$ وي، نو A له B څخه "زیات ستونزمن نۀ دے"، او B د A "هومره یا ترې زیات ستونزمن دے"؛ او $\leq_m$ د عددونو د معمولي $\leq$ په شان سټونه (یا د پرېکړې مسئلې) د پېچلتیا له مخې مرتبوي. لاندې دوه قضیې د دې شهود ملاتړ کوي. لومړۍ وایي چې $\leq_m$ انتقالي ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-032):** د سرچینې د دې وروستۍ جملې په دوو کلمو کښې څرګندې لیکدودیزې تېروتنې وې؛ په طبیعي پښتو کښې سمه موخه شوې جمله ژباړل شوې ده.

قضیه 24.18. که $A \leq_m B$ او $B \leq_m C$ وي، نو $A \leq_m C$.

ثبوت. له A څخه B ته د راکمونې او له B څخه C ته د راکمونې ترکیب له A څخه C ته راکمونه ورکوي. □

تمرین 24.19. په دې ښودلو ثابت کړئ 24.18 چې که f او g په ترتیب سره له A څخه B او له B څخه C ته ډېر-پر-یو راکمونې وي، نو $f \circ g$ له A څخه C ته ډېر-پر-یو راکمونه ده.

قضیه 24.20. فرض کړئ A او B هر سټونه دي، او $A \leq_m B$.

1. که B په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، نو A هم داسې دے.

2. که B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم داسې دے.

ثبوت. f له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه وي. د لومړۍ دعوې دپاره بس دا وازمویئ چې که B د جزوي تابع g د تعریف ساحه وي، نو A د $g \circ f$ د تعریف ساحه ده:

$$x \in A \text{ هله او یوازې هله چې } f(x) \in B$$
$$\text{هله او یوازې هله چې } g(f(x)) \downarrow .$$

د دویمې دعوې دپاره رایاد کړئ چې که B محاسبه کېدونکے وي، نو B او $\overline{B}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي (24.15). دا ازمویل ستونزمن نهٔ دي چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-یو راکمونه ده؛ نو د دې ثبوت د لومړۍ برخې له مخې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي. ځکه A هم د 24.15 له مخې محاسبه کېدونکے دے. (په بدیل ډول، ګڼلے شئ چې $\chi_A = \chi_B \circ f$؛ نو که χ_B محاسبه کېدونکې وي، χ_A هم محاسبه کېدونکې ده.) □

تمرین 24.21. فرض کړئ f له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه ده. وښیئ چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-یو راکمونه ده.

تمرین 24.22. وښیئ چې که $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ډېر-پر-یو راکمونه وي، نو $\chi_A = \chi_B \circ f$. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-033):** سرچینې دلته د راکمونې تابع یوازې د لومړي سټ له غړو څخه دویم سټ ته تایپ کړې وه، حال دا چې تعریف ئې د ټولو طبیعي عددونو دپاره تابع غواړي او د سټ غړیتوب د دواړخیز شرط په وسیله ساتي. دلته د تعریف سمه طبیعي-عددونو تعریف ساحه او همساحه کارول شوې ده.

د ټیورینګ راکمډنې په نوم د راکمډنې یو ډېر عمومي مفهوم په نورو سیاقونو کښې ګټور دے، په ځانګړي ډول د ناپرېکړتیا د پایلو په ثبوت کښې. پام وکړئ چې د 24.16 له مخې د K_0 متمم K_0 ته نهٔ راکمېږي، ځکه په محاسبوي ډول د شمېر وړ نهٔ دے. خو په شهودي ډول، که د K_0 په اړه د پوښتنو ځوابونه مو پېژندل، د هغې د متمم په اړه د پوښتنو ځوابونه به مو هم پېژندل. سټ A هغه وخت B ته د ټیورینګ له مخې راکمډونکے بلل کېږي چې په A کښې د پوښتنو ځوابونه د داسې محاسبه کېدونکې کړنلارې په وسیله وټاکل شي چې د B په اړه پوښتنې کولے شي. دا له ډېر-پر-یو راکمډنې زیات ازاد دے، ځکه هلته (1) یوازې د B په اړه یوه پوښتنه کولے شئ، او (2) د "هو" ځواب باید د A د پوښتنې په "هو" ځواب، او همداسې "نه" په "نه"، بدل شي. بیا هم که A، B ته د ټیورینګ له مخې راکمډونکے وي او B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم محاسبه کېدونکے دے (که څه هم، لکه ولیدل مو، ورته خبره د محاسبوي شمېر وړتیا دپاره نهٔ پوره کېږي).

باید د راکمډنې د هغو بېلابېلو مفهومونو په اړه فکر وکړئ چې بحث مو پرې وکړ، او توپیرونه ئې درک کړئ. خو په دې څپرکي کښې به یوازې له ډېر-پر-یو راکمډنې سره کار کوو. په ضمني ډول، په تېرپراګراف کښې د راکمډنې دواړه ډولونه په محاسبوي پېچلتیا کښې ورته بڼې لري، خو دا زیات شرط ورسره وي چې ټیورینګ ماشینونه په څوحدي وخت کښې وچلېږي: د ډېر-پر-یو راکمډنې پېچلتیایي بڼه کارپ راکمډنه، او د ټیورینګ راکمډنې پېچلتیایي بڼه کوک راکمډنه بلل کېږي.

24.17 بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه

تعریف 24.23. سټ A (د ډېر-پر-یو راکمډنې لاندې) یو بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ دے، که

1. A په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، او

2. د هر بل په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ B دپاره $B \leq_m A$ وي.

په بله وینا، بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د ټولو ممکنه په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو "تر ټولو سټونزمن" دي۔ دوی اجازه راکوي چې د هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ په اړه پوښتنو ته ځواب ووایو۔

قضیه 24.24. K، K_0 او K_1 ټول بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه دي۔

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې K_0 بشپړ دے، B هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ وي۔ نو د کوم شاخص e دپاره

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

f هغه تابع وي چې $f(x) = \langle e, x\rangle$ ۔ بیا د هر طبیعي عدد x دپاره $x \in B$ هله او یوازې هله چې $f(x) \in K_0$ وي۔ په بله وینا، f، B، K_0 ته راکموي۔

د دې د لیدلو دپاره چې K_1 بشپړ دے، پام وکړئ چې د 24.26 په ثبوت کښې مو K_0 ورته راکم کړے و۔ نو د 24.18 له مخې هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ K_1 ته هم راکول کېدے شي۔

K_0 هم په ډېره ورته طریقه K ته راکول کېدے شي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-034)** د سرچینې وروستۍ جمله د راکمونې لورے سرچپه لیکلے و: له قطري سټ څخه د جوړو سټ ته راکمونه د لومړي سټ بشپړتیا نۀ ثابتوي۔ دلته د جوړو بشپړ سټ قطري سټ ته راکمېږي، څو د انتقال له مخې هر c.e. سټ هم قطري سټ ته راکم شي۔ □

تمرین 24.25. له K څخه K_0 ته یوه راکمونه ورکړئ۔

نو څرګنده شوه چې تر اوسه مو د په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو هره ګټې بېلګه یا محاسبه کېدونکې ده، یا بشپړه۔ دا باید عجیبه وبرېښي! ایا داسې په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه شته چې نۀ محاسبه کېدونکي او نۀ بشپړ وي؟ ځواب هو دے، خو دا تر هغه وخته نۀ وه ثابته شوې چې د ۱۹۵۰مو کلونو په منځ کښې فریډبرګ او موچنیک په خپلواکه توګه ثابته کړه۔

24.18 د راکمېدنې یوه بېلګه

راځئ د 24.20 یوه کارونه وګورو۔

قضیه 24.26. فرض کړئ

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

بیا K_1 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے۔

ثبوت. څرنګه چې $K_1 = \{e : \exists s\, T(e, 0, s)\}$، نو د 24.11 له مخې K_1 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔

د دې د ښودلو دپاره چې K_1 محاسبه کېدونکے نۀ دے، راځئ وښیو چې K_0 ورته راکمېدونکے دے۔

دا لږ سټونزمن دے، ځکه د K_1 په کارولو سره یوازې د هغو محاسبو په اړه پوښتنې کولے شو چې له ځانګړي ننوت، 0، څخه پیلېږي۔ فرض کړئ یو هوښیار ملګرے لرئ چې د دې ډول پوښتنو ځوابونه درکولے شي (داسې ملګري د "اوراکلونو" په نوم پېژندل کېږي)۔ بیا فرض کړئ څوک درته راشي او وپوښتي چې $\langle e, x\rangle$ په K_0 کښې دے که نه، یعنې ماشین e پر ننوت x درېږي که نه۔ یو کار دا کولے شئ چې بل ماشین e_x جوړ کړئ، دا ماشین د هر ننوت دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او پر ځاے ئې e پر ننوت x چلوي۔ نو څرګنده ده چې د ماشین e پر ننوت x درېدل له دې پوښتنې سره معادل دي چې ماشین e_x پر ننوت 0 (یا هر بل ننوت) درېږي که نه۔ بیا له خپل ملګري وپوښتئ چې دا نوی ماشین e_x پر ننوت 0 درېږي که نه؛ بدلې شوې پوښتنې ته د ملګري ځواب د اصلي پوښتنې ځواب درکوي۔ دا له K_0 څخه K_1 ته موخه شوې راکمونه راکوي۔

د نړیوالې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په کارولو سره، f هغه درېځایزه تابع وي چې داسې تعریفېږي:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

پام وکړئ چې f خپل دریېم ننوت ېتې له پامه غورځوي. داسې شاخص e وټاکئ چې $f = \varphi_e^3$ وي؛ نو لرو:

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

د n-m-s قضيې له مخې داسې تابع $s(e, x, y)$ شته چې د هر z دپاره

$$\varphi_{s(e,x,y)}(z) \simeq \varphi_e^3(x, y, z)$$
$$\simeq \varphi_x(y).$$

د پورته غیر رسمي استدلال په ژبه، $s(e, x, y)$ د هغه ماشين شاخص دے چې د هر ننوت z دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او $\varphi_x(y)$ محاسبه کوي.

په ځانګړي ډول، لرو:

$$\varphi_{s(e,x,y)}(0)\downarrow \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad \varphi_x(y)\downarrow.$$

په بله وينا، $\langle x, y\rangle \in K_0$ هله او يوازې هله چې $s(e, x, y) \in K_1$ وي. نو هغه تابع g چې داسې تعريفېږي:

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

له K_0 څخه K_1 ته راکمونه ده. □

24.19 د هرځاے تعريف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکې ده

راځئ د n-m-s قضيې د کارولو يوه بله بېلګه وګورو، څو وښيو چې يو څيز محاسبه کېدونکے نۀ دے. Tot د هرځاے تعريف شويو محاسبه کېدونکو تابعو د شاخصونو سټ وي، يعنې

$$\text{Tot} = \{x : \varphi_x(y)\downarrow \text{ د هر } y \text{ دپاره}\}.$$

قضيه 24.27. Tot محاسبه کېدونکے نۀ دے.

ثبوت. د دې د ليدلو دپاره چې Tot محاسبه کېدونکے نۀ دے، دا ښودل بس دي چې K ورته راکمېدونکے دے. $h(x, y)$ داسې تعريف کړئ:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

پام وکړئ چې $h(x, y)$ ېتې پر y تکيه نۀ لري. دا ليدل بايد ستونزمن نۀ وي چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x, y دا h په دې ډول محاسبه کوو چې لومړے تابع φ_x پر ننوت x تقليدوو، که دا محاسبه ودرېږي، $h(x, y)$، 0 راګرځوي او درېږي. نو $h(x, y)$ يوازې $\text{zero}(\mu s\ T(x, x, s))$ ده، چېرته چې zero ثابت صفر تابع ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-035)** سرچينې د دې محاسبې د بيان په پيل کښې يو ناسمه زياته کلمه لرله؛ طبيعي پښتو جمله د هغې له نقلولو پرته ژباړل شوې ده.

د n-m-s قضيې په کارولو داسې بنسټيزه بازګشتي تابع $k(x)$ شته چې د هر x او y دپاره

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

نو $\varphi_{k(x)}$ هله هرځاے تعريف شوې ده چې $x \in K$ وي، او که نه نو تعريف شوې نۀ ده. په دې توګه k له K څخه Tot ته راکمونه ده. □

په حقيقت کښې Tot آن په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم نۀ دے؛ پېچلتيا ئې د "حسابي پوريز نظام" په لا لوړه برخه کښې پرته ده. خو دلته به د دې پياوړتيا په اړه انديښنه نۀ کوو.

24.20 د رایس قضیه

که لږ فکر وکړئ، وبه وینئ چې د Tot ځانګړي جزئيات د [24.27](#) په ثبوت کښې هېڅ رول نهٔ لري۔ موږ $h(x, y)$ داسې جوړ کړے و چې کټ مټ هغه وخت د ثابتې تابع $j(y) = 0$ په شان عمل وکړي چې x په K کښې وي؛ خو په همدغو حالاتو کښې مو د هرې بلې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په شان هم عمل پرې کولے شو۔ دا مشاهده موږ ته اجازه راکوي یوه لا عمومي قضیه بیان کړو چې، په لنډ ډول، وايي د محاسبه کېدونکو تابعو هېڅ غیرابتذالي خاصیت د پرېکړې وړ نهٔ دے۔

په یاد ولرئ چې φ_0، φ_1، φ_2، ...زموږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو معیاري شمېرنه ده۔

قضیه 24.28 (د رایس قضیه)**.** C د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو هر یو سټ وي، او $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ وي۔ که A محاسبه کېدونکے وي، نو یا خو C تش دے، یا C د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سټ دے۔

شاخصي سټ داسې سټ A دے چې که n او m هغه شاخصونه وي چې یوه تابع "محاسبه کوي"، نو یا n او m دواړه په A کښې دي، یا یو هم نهٔ دے۔ دا لیدل ستونزمن نهٔ دي چې په قضیه کښې سټ A دا خاصیت لري۔ برعکس، که A شاخصي سټ وي او C د هغو تابعو سټ وي چې دا شاخصونه ئې محاسبه کوي، نو $A = \{n : \varphi_n \in C\}$۔

په دې اصطلاح کښې د رایس قضیه له دې وینا سره معادله ده چې هېڅ غیرابتذالي شاخصي سټ د پرېکړې وړ نهٔ دے۔ د قضیې د مطلب د پوهېدو دپاره ګټوره ده چې د پروګرامونو (مثلاً ستاسو په خوښه پروګرامي ژبه کښې) او د هغو د محاسبه کوونکو تابعو تر منځ توپیر روښانه کړو۔ د پروګرامونو (شاخصونو) په اړه، چې نحوي څیزونه دي، یقیناً داسې پوښتنې شته چې محاسبه کېدونکې دي: ایا دا پروګرام تر 150 زیاتې نښې لري؟ ایا تر 22 زیاتې کرښې لري؟ ایا د "وایل" جمله لري؟ ایا رشته "هېلو ورلډ" که هم د "پرنټ" جملې د دلیل په توګه راځي؟ د رایس قضیه وايي چې د پروګرام د چلند په اړه هېڅ غیرابتذالي پوښتنه محاسبه کېدونکې نهٔ ده۔ په دې کښې دا پوښتنې هم راځي: ایا پروګرام پر ننوت 0 درېږي؟ ایا که هم درېږي؟ ایا که هم جفت عدد راګرځوي؟

د رایس د قضیې ثبوت**.** فرض کړئ C نهٔ تش دے او نهٔ د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سټ، او A په C کښې د تابعو د شاخصونو سټ وي۔ وبه ښیو چې که A محاسبه کېدونکے وای، د درېدنې مسئله مو حل کولے شوه؛ نو A محاسبه کېدونکے نهٔ دے۔

بې له دې چې عمومیت له لاسه ورکړو، فرض کولے شو چې هغه تابع f چې هېچرته تعریف شوې نهٔ ده، په C کښې نهٔ ده (که نه، په لاندې استدلال کښې C او د هغې متمم سره بدل کړئ)۔ g په C کښې هره تابع وي۔ نظر دا دے چې که مو A پرېکړه کولے شو، د هغو شاخصونو چې f محاسبه کوي او هغو چې g محاسبه کوي، توپیر مو کولے شو؛ بیا مو همدغه ورتیا د درېدنې د مسئلې د حل دپاره کارولے شوه۔

طریقه ئې دا ده۔ د نریوالو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په کارولو دا تابع تعریفولے شو:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{تعریف شوې نهٔ ده} & \text{که } \varphi_x(x) \uparrow \text{ وي} \\ g(y) & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

د h د محاسبې دپاره لومړے د $\varphi_x(x)$ د محاسبې هڅه کوو؛ که دا محاسبه ودرېږي، بیا $g(y)$ محاسبه کوو؛ او که هغه محاسبه ودرېږي، وت ئې راګرځوو۔ په لا صوري ډول لیکلے شو:

$$h(x, y) \simeq P^2_0(g(y), \mathrm{Un}(x, x)).$$

چېرته چې $P^2_0(z_0, z_1) = z_0$ هغه 2-ځایيزه پروجکشن تابع ده چې 0-م دلیل راګرځوي، او محاسبه کېدونکې ده۔

بیا h د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ترکیب دے، او ښے اړخ کټ مټ هغه وخت تعریف شوے او له $g(y)$ سره برابر دے چې $\mathrm{Un}(x, x)$ او $g(y)$ دواړه تعریف شوي وي۔

پام وکړئ چې د هر ثابت x دپاره، که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې نهٔ وي، نو $h(x, y)$ د هر y دپاره تعریف شوې نهٔ ده؛ او که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې وي، نو $h(x, y) \simeq g(y)$۔ نو د x د هر ثابت قیمت دپاره $h(x, y)$ یا کټ مټ د f، یا کټ مټ د g په شان عمل کوي، او دا پرېکړه چې $\varphi_x(x)$ تعریف شوې ده که نه، د دې پرېکړې سره برابره ده چې له دې دوو څخه کوم حالت دے۔ خو دا بیا د دې پرېکړې سره برابره ده چې $h_x(y) \simeq h(x, y)$ په C کښې ده که نه، او که A محاسبه کېدونکے وای، همدا کار مو کولے شو۔

په لا صوري ډول، څرنګه چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده، د کوم شاخص e دپاره له تابع φ_e سره برابره ده. د n-m-s قضيې له مخې داسې بنسټيزه بازګشتي تابع s شته چې د هر x دپاره $\varphi_{s(e,x)}(y) \simeq h_x(y)$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-043):** سرچينې دلته د ممکنه ناتعريفو جزوي تابعو د ارزښتونو تر منځ د عادي برابرۍ نښه کارولې وه؛ د پاراميټري کولو د قضيې له خپل بيان سره سم دلته د جزوي برابرۍ نښه ساتل شوې ده. اوس د هر x دپاره لرو چې که $\varphi_x(x) \downarrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې g ده، او څکه $s(e,x)$ په A کښې دے. له بلې خوا، که $\varphi_x(x) \uparrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې f ده، او څکه $s(e,x)$ په A کښې نۀ دے. په بله وينا، د هر x دپاره $x \in K$ هله او يوازې هله چې $s(e,x) \in A$ وي. که A محاسبه کېدونکے واى، K هم محاسبه کېدونکے و، چې تناقض دے. نو A محاسبه کېدونکے نۀ دے. □

د رايس قضيه ډېره پياوړې ده. لاندې سمدستي نتيجه ئې د کارونې څو بېلګې ښيي.

نتيجه 24.29. لاندې سېټونه د پرېکړې وړ نۀ دي.

1. $\{x :$ 17 د φ_x په قيمتونو کښې دے $\}$
2. $\{x :$ φ_x ثابته ده $\}$
3. $\{x :$ φ_x هرځاے تعريف شوې ده $\}$
4. $\{x :$ هر کله چې $y < y'$، $\varphi_x(y) \downarrow$، او که $\varphi_x(y') \downarrow$، نو $\varphi_x(y) < \varphi_x(y')$ $\}$

ثبوت. دا ټول غيرابتذالي شاخصي سېټونه دي. □

24.21 د ثابت ټکي قضيه

راځئ يو ځل بيا د درېدنې مسئله وګورو. د لنډمهالې نښې په توګه $\ulcorner\varphi_x(y)\urcorner$ د $\langle x, y\rangle$ دپاره وليکو، دا د $\varphi_x(y)$ د قيمت د يو "نوم" استازيتوب وکنئ. په دې نښه د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتيا يو ثبوت بيا بيانولے شو.

پوښتنه: ايا داسې محاسبه کېدونکې تابع h شته چې لاندې خاصيت ولري؟ د هر x او y دپاره

$$h(\ulcorner\varphi_x(y)\urcorner) = \begin{cases} 1 & \text{که } \varphi_x(y)\downarrow \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

ځواب: نه؛ که نه، دا جزوي تابع

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner\varphi_x(x)\urcorner) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

به محاسبه کېدونکې وه، او څکه به ئې کوم شاخص e درلود. خو بيا لرو:

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner\varphi_e(e)\urcorner) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي،} \end{cases}$$

چې په دې صورت کښې $\varphi_e(e)$ هله او يوازې هله تعريف شوې ده چې تعريف شوې نۀ وي، او دا تناقض دے.

اوس هغه معادله وګورئ چې φ_e لري. دلته په يوه معنا د ځان-مراجعې يوه بېلګه شته: موږ د $\varphi_e(e)$ قيمت داسې برابر کړے چې په يوه ځانګړې طريقه پر $\ulcorner\varphi_e(e)\urcorner$ تکيه وکړي. د ثابت ټکي قضيه وايي چې دا کار په عمومي ډول کولے شو—يوازې د تناقضونو د ثابتولو دپاره نۀ.

24.30 د ثابت ټکي د قضيې د بيانولو دوه معادل شکلونه راکوي. د منطقي نظره، د دې بيانونو معادلتوب له دې راځي چې دواړه رښتيا دي؛ خو زموږ اصلي موخه دا ده چې هر يو په نېغه توګه له بل څخه راځي، نو د همدې قضيې د بديلو بيانونو په توګه اخيستل کېدے شي.

لم 24.30. لاندې بیانونه معادل دي:

1. د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x, y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. د هرې محاسبه کېدونکې تابع $f(x)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

ثبوت. $(2) \Rightarrow (1)$: ورکړې f ته g داسې تعریف کړئ چې $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ وي. (1) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې د هر y دپاره

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \text{Un}(f(e), y)\\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

$(1) \Rightarrow (2)$: ورکړې g ته د n-m-s قضیه وکاروئ څو داسې f تر لاسه کړئ چې د هر x او y دپاره $g(x, y) \simeq \varphi_{f(x)}(y)$ وي. (2) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y)\\ &\simeq g(e, y).\end{aligned}$$

په دې سره ثبوت بشپړېږي. د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-038) سرچینې په دې دوو استنتاجي لړیو کښې د جزوي تابعو د قیمتونو تر منځ د عادي برابرۍ نښه کارولې وه، سره له دې چې اړخونه تعریف شوي نهٔ هم کېدے شي. دلته د همدې څېرکي تاکلې جزوي برابرۍ نښه کارول شوې ده، څو دواړه تعریف شوي او ناتعریف حالتونه په کره ډول پوښل شي. □

مخکښې له دې چې وښیو بیان (1) رښتیا دے (او ځکه (2) هم)، فکر وکړئ چې دا څومره عجیبه خبره ده. e یو کمپیوټري پروګرام وګڼئ؛ بیان (1) وایي چې د هرې ورکړې جزوي محاسبه کېدونکې $g(x, y)$ دپاره داسې کمپیوټري پروګرام e موندلے شئ چې $g_e(y) \simeq g(e, y)$ محاسبه کوي. په بله وینا، داسې کمپیوټري پروګرام موندلے شئ چې یوه پر خپل پروګرام مراجعه کوونکې تابع محاسبه کوي.

قضیه 24.31. په 24.30 کښې دواړه بیانونه رښتیا دي. په ځانګړي ډول، د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x, y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

ثبوت. اړین توکي لا د پورته درېدنې مسئلې په بحث کښې نغښتي دي. $\text{diag}(x)$ داسې محاسبه کېدونکې تابع وي چې د هر x دپاره د تابع $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$ یو شاخص راګرځوي، یعنې

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

diag داسې تابع وګڼئ چې د یوې دوهځایيزې تابع پروګرام د یوې یوځایيزې تابع په پروګرام بدلوي، او دا د اصلي پروګرام په لومړي دلیل کښې د هغه خپل شاخص په ثابتولو تر لاسه کېږي. تابع diag په صوري ډول داسې تعریفېدے شي: لومړے s داسې تعریف کړئ:

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

چېرته چې Un^2 یوه درېځایيزه تابع ده چې د جزوي محاسبه کېدونکو دوهځایيزو تابعو دپاره نړیواله ده. بیا د n-m-s قضیې له مخې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع diag موندلے شو چې دا پوره کړي:

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

اوس تابع l داسې تعریف کړئ:

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

او $\ulcorner l \urcorner$ د l یو شاخص وي. په پای کښې $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ وټاکئ. بیا د هر y دپاره لرو:

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y)\\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y)\\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y)\\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y)\\ &\simeq g(e, y),\end{aligned}$$

لکه چې غوښتل شوي وو. □

دلته څه روان دي؟ فرض کړئ تاسو ته د داسې کمپیوټري پروګرام د لیکلو دنده درکړل شوي چې خپل متن چاپ کړي. بیا فرض کړئ چې په داسې پروګرامي ژبه کار کوئ چې د رشتو یو بډای او عجیب ګابتون لري. په ځانګړي ډول، فرض کړئ ستاسو پروګرامي ژبه داسې تابع diag لري: تابع diag یوه ننوت رشته s اخلي، په s کښې د 'x' ننبې هره بېلګه مومي، او هغه د اصلي رشتې په اقتباس شوې بڼه بدلوي. د بېلګې په توګه، که دا رشته

```
world x hello
```

د ننوت په توګه ورکړل شي، تابع دا

```
world 'world x 'hello hello
```

د وت په توګه راګرځوي. په دې صورت کښې موخه شوے پروګرام لیکل اسان دي؛ ازمویلے شئ چې

```
'))'print(diag(x))print(diag(
```

کار سر ته رسوي. د ++C او جاوا په شان ډېرو عامو پروګرامي ژبو کښې هم همدغه نظر (په یو څه پېچلې پلیینې سره) کار کوي.

موږ د ثابت ټکي د قضیې له ثبوت څخه یوازې څو ګامه لرې یو. فرض کړئ د چاپ تابعې یوه بڼه $\text{print}(x, y)$ یوه رشته x او بل عددي دلیل y اخلي، او رشته x، y ځله چاپ کوي. بیا دا "پروګرام"

```
getinput(y);
y) ,')y) ,print(diag(x) 'getinput(y);print(diag(
```

پر ننوت y خپل ځان y ځله چاپ کوي. که د diag—print—getinput چوکاټ په هرې تابع $g(x, y)$ بدل کړو، دا تر لاسه کېږي:

```
y) ,')y) ,'g(diag(x)g(diag(
```

دا داسې پروګرام دے چې پر ننوت y، تابع g پر خپل پروګرام او y چلوي. که "اقتباس کول" د "یو شاخص کارولو" په توګه وګڼو، پورته ثبوت تر لاسه کوو.

اوس دپاره که غواړئ ثبوت صوري چل، یا توره جادوګري، وګڼئ پروا نهٔ کوي. خو باید د پورته ورکړل شوي استدلال جزئیات بیا جوړ کړے شئ. کله چې د نابشپړتیا قضیې (او اړونده "د ثابت ټکي قضیه") ثابتوو، د دې د کار کولو د علت د پوهېدو په نورو لارو به بحث وکړو.

همدغه نظر د "ثابت ټکي" یو ترکیبګر هم راکوے شي. فرض کړئ یو لامبډا ترم g لرئ، او داسې بل ترم k غواړئ چې k له gk سره β-معادل وي. زموږ د ننبیزو دودونو په کارولو ترمونه داسې تعریف کړئ:

$$\text{diag}(x) = xx$$

او

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

یعنې l دا ترم دے: $\lambda x.\, g(xx)$. k ترم ll وي. بیا لرو:

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

که

$$Y = \lambda g.\, ((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)))$$

واخلو، نو Yg او $g(Yg)$ یو ګډ ترم ته راکمېږي؛ ځکه $g(Yg) \equiv_\beta Yg$. دې ته "د کري ترکیبګر" ویل کېږي. که پر ځاے ئې

$$Y = (\lambda xg.\, g(xxg))(\lambda xg.\, g(xxg))$$

واخلو، نو په حقیقت کښې Yg، $g(Yg)$ ته راکمېږي، چې لا پیاوړے بیان دے. د Y دا وروستۍ بڼه "د ټیورینګ ترکیبګر" بلل کېږي.

24.22 د ثابت ټکي د قضیې کارول

د ثابت ټکي قضیه په اصل کښې اجازه راکوي چې جزوي محاسبه کېدونکي تابعې د هغو د شاخصونو په وسیله تعریف کړو. د بېلګې په توګه، داسې شاخص e موندلے شو چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

د بلې بېلګې په توګه، د ثابت ټکي د قضیې ثبوت کارولے شو څو په جاوا یا C++ کښې داسې پروګرام جوړ کړو چې خپل متن چاپ کړي.

راياد کړئ چې که د هر e دپاره W_e د φ_e د تعریف ساحه وټاکو، نو لړۍ W_0، W_1، W_2، ...په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه شمېري. څېنې دا ستونه محاسبه کېدونکي دي. پوښتلے شو چې ایا داسې الګوریتم شته چې قیمت x د ننوت په توګه واخلي، او که W_x محاسبه کېدونکے وي، د هغه د ځانګړونکي تابع یو شاخص را وګرځوي؟ ځواب "نه" دے، داسې الګوریتم نشته:

قضیه 24.32. داسې جزوي محاسبه کېدونکي تابع f نشته چې دا خاصیت ولري: هر کله چې W_e محاسبه کېدونکے وي، نو $f(e)$ تعریف شوے وي او $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکي تابع وي.

ثبوت. f هره جزوي محاسبه کېدونکي تابع وي؛ داسې e به جوړ کړو چې W_e محاسبه کېدونکے وي، خو $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکي تابع نۀ وي. د ثابت ټکي د قضیې په کارولو داسې شاخص e موندلے شو چې

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

یعنې e د ثابت ټکي د قضیې په دې تابع له پلي کولو تر لاسه کېږي:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

په غیر رسمي ډول داسې لیدلے شو چې g جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x او y الګوریتم لومړے ګوري چې y له 0 سره برابر دے که نه. که برابر وي، الګوریتم $f(x)$ محاسبه کوي، او بیا نړیوال ماشین کاروي څو $\varphi_{f(x)}(0)$ محاسبه کړي. که دا وروستۍ محاسبه ودرېږي او 0 را وګرځوي، الګوریتم 0 را ګرځوي؛ که نه، الګوریتم نۀ درېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-036)** سرچینې

د ثبوت په پیل کښې خپل اختیاري سیال بشپړه محاسبه کېدونکې تابع بللې وه، حال دا چې د قضیې دعوه د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په اړه ده. دلته د قضیې هماغه جزوي ټولګې ساتل شوې؛ ورپسې جوړښت د ناتعریف حالت په ګډون هم کار کوي.

خو اوس پام وکړئ چې که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې او له 0 سره برابره وي، نو $\varphi_e(y)$ کټ مټ هغه وخت تعریف شوې ده چې y له 0 سره برابر وي، نو $W_e = \{0\}$. که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې نهٔ وي، یا تعریف شوې خو له 0 سره برابره نهٔ وي، نو $W_e = \emptyset$. په دواړو حالاتو کښې $\varphi_{f(e)}$ د W_e ځانګړونکې تابع نهٔ ده، ځکه پر ننوت 0 ناسم ځواب ورکوي. □

24.23 د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعریف

په عمومي ډول دا ګټوره ده چې تابعې د هغو په خپلو اصطلاحاتو کښې تعریف کړے شو. د بېلګې په توګه، ورکړو محاسبه کېدونکو تابعو k، l او m ته د ثابت ټکي له وایې چې داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع f شته چې د هر y دپاره دا معادله پوره کوي:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ f(m(y)) & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

په لا ځانګړي ډول، f بیا داسې تر لاسه کېږي:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

او بیا د ثابت ټکي له کارول کېږي څو داسې شاخص e ومومو شي چې $\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-044):** سرچینې د ثابت ټکي په دې پلیینه کښې د دوو جزوي تابعو د ممکنه ناتعریفو ارزښتونو تر منځ عادي برابرې کارولې وه؛ دلته د قضیې ټاکلې جزوي برابري ساتل شوې ده.

د یوې محسوسې بېلګې دپاره د "تر ټولو لوی ګډ مقسوم علیه" تابع $\text{gcd}(u, v)$ داسې تعریفېدے شي:

$$\text{gcd}(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{که } u = 0 \text{ وي} \\ \text{gcd}(\text{mod}(v, u), u) & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

چېرته چې $\text{mod}(v, u)$ پر u د v د وېش پاتې شونې څرګندوي. د ثابت ټکي لمې ته مراجعه ښیي چې gcd جزوي محاسبه کېدونکې ده. (په حقیقت کښې دا په پوره‌ته بنه راوستل کېدے شي، چې y د جوړې $\langle u, v \rangle$ کوډ وګڼل شي.) بیا پر u استقرا ښیي چې په حقیقت کښې gcd هرځاے تعریف شوې ده.

البته داسې ځان-مراجع تعریفونه جوړولے شو چې له پورته بېلګو ډېر پېچلي وي. زیاتره پروګرامي ژبې په یوه یا بله طریقه د تابعو تعریف په خپلو اصطلاحاتو کښې منې. پام وکړئ چې دا د هغې ورتیا په پرتله لږ حیرانوونکے دے چې یوه تابع د هغه الګوریتم د شاخص په وسیله تعریف کړو چې هماغه تابع محاسبه کوي؛ او د ثابت ټکي قضیه په بشپړ عمومیت کښې همدا اجازه راکوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-037):** سرچینې د دې وروستۍ جملې په پای کښې د یو الګوریتم له خوا محاسبه کېدونکې یوه تابع په جمع نوم یاده کړې وه. دلته شمېر د هماغې ټاکلې تابع سره یو شان ساتل شوے دے.

برخه VI

تیورینګ ماشینونه

باب 25

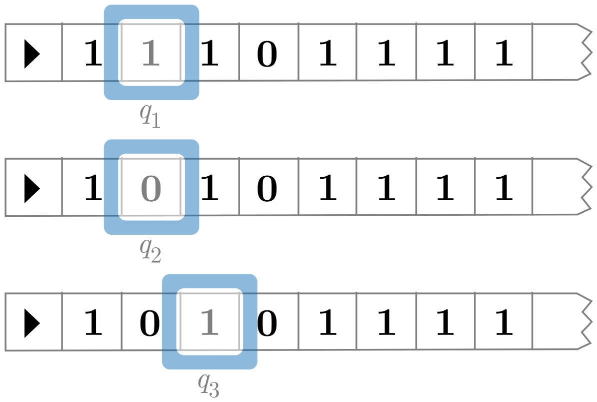
د ټیورینګ ماشین محاسبې

25.1 پېژندنه

دا څه معنا لري چې، مثلاً، له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته یوه تابع محاسبه کېدونکې وي؟ د لومړنیو او تر ټولو نامتو ځوابونو څخه یو دا دے چې تابع هغه وخت محاسبه کېدونکې ده چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدے شي. دا مفهوم الن ټیورینګ په 1936 کښې وړاندې کړ. د ټیورینګ ماشینونه د محاسبې د یو مدل بېلګه ده—دوي د "محاسبوي کړنلارې" نظر د تعریفولو یوه ریاضیاتي کره لار ده. د دې کره معنا تر بحث لاندې ده، خو په پراخه کچه منل شوې چې ټیورینګ ماشینونه د محاسبوي کړنلارو د ټاکلو یوه لار ده. که څه هم د "ټیورینګ ماشین" اصطلاح د خوځنده پرزو لرونکي فزیکي ماشین انځور ذهن ته راولي، په کره معنا ټیورینګ ماشین یو سوچه ریاضیاتي جوړښت دے، او په همدې توګه د محاسبوي کړنلارې نظر مثالي کوي. مثلاً، موږ د ټیورینګ ماشین د وخت یا حافظې پر اړتیاوو هېڅ بندیز نهٔ ږدو: ټیورینګ ماشینونه یو څیز ان هغه وخت محاسبه کولے شي چې محاسبه له هغو ټولو ذرو څخه زیاته زېرمه یا زیات ګامونه وغواړي چې په کاینات کښې شته.

ښایي غوره وي چې ټیورینګ ماشین د یو ځانګړي ډول خیالي میکانیزم د پروګرام په توګه وګڼو. دا میکانیزم له یوې پټې او یو لوست-لیک سر څخه جوړ دے. زموږ د ټیورینګ ماشینونو په بڼه کښې پټه په یوه لوري (ښي لوري ته) نامتناهي ده، او په مربعونو وېشل شوې، چې هر یو ئې د یوې متناهي الفبا یوه نښه لرلے شي. دا ډول الفباوې هر شمېر بېلابېلې نښې لرلے شي، خو موږ به تر ډېره په درېیو بسنه کوو: ⊳، 0 او 1. کله چې میکانیزم پیل شي، پټه تشه وي (یعنې هر مربع د 0 نښه لري)، پرته له تر ټولو کیڼ مربع څخه چې ⊳ لري، او یو متناهي شمېر مربعونو څخه چې ننوت لري. په هر وخت کښې میکانیزم له متناهي شمېر حالتونو څخه په یوه کښې وي. په پیل کښې سر د ننوت تر ټولو کیڼ مربع، یعنې د پټې د پای نښې ښي لوري ته مربع، لولي او په یو ټاکلي لومړني حالت کښې وي. د میکانیزم د چلېدو په هر ګام کښې د اوس لوستل کېدونکي مربع منځپانګه، د میکانیزم حالت او د ټیورینګ ماشین پروګرام په ګډه ټاکي چې ورپسې څه کېږي. د ټیورینګ ماشین پروګرام د یوې جزوي تابع په توګه ورکول کېږي چې حالت q او نښه σ د ننوت په توګه اخلي، او درېیز $\langle q', \sigma', D\rangle$ راګرځوي. هر کله چې میکانیزم په حالت q کښې وي او نښه σ لولي، د اوسني مربع نښه په σ' بدلوي، سر د دې له مخې کیڼ، ښي لوري ته ځي یا پر ځاے پاتې کېږي چې D په ترتیب سره L، R یا N وي، او میکانیزم حالت q' ته ځي. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-039)** سرچینې د پټې تر ټولو کیڼ مربع د پای نښې د ځاے په توګه ټاکلے و، خو بیا ئې سر هم په پیل کښې پر هماغه مربع ایښے و. د همدې څېرکي صوري لومړنی ترتیب سر د پای نښې ښي لوري ته، د ننوت پر لومړي مربع ږدي؛ دلته هماغه ټاکلے دود په څرګنده ساتل شوے دے.

د بېلګې په توګه، په 25.1 کښې حالت وګورئ. د ټیورینګ ماشین د پټې لیدونکې برخه په تر ټولو کیڼ مربع کښې د پټې د پای نښه ⊳ لري، ورپسې درې 1 ګانې، یو 0، او بیا څلور نورې 1 ګانې دي. سر له کیڼ لوري درېیم مربع لولي، چې 1 لري، او په حالت q_1 کښې دے—وایو "ماشین په حالت q_1 کښې 1 لولي." که د ټیورینګ ماشین پروګرام د ننوت $\langle q_1, 1\rangle$ دپاره درېیز $\langle q_2, 0, N\rangle$ را وګرځوي، ماشین به اوس په درېیم مربع کښې 1 په 0 بدل کړي، لوست-لیک سر به پر خپل ځاے پرېږدي، او حالت q_2 ته به واوړي. که بیا پروګرام د ننوت $\langle q_2, 0\rangle$ دپاره $\langle q_3, 0, R\rangle$ را وګرځوي، ماشین به 0 په بل 0 ولیکي (یعنې په عمل کښې به د لوست-لیک سر لاندې د پټې منځپانګه هماغسې پرېږدي)، یو مربع ښي لوري ته به لاړ شي، او حالت q_3 ته به ننوځي. او همداسې نور.



شکل 25.1: یو ټیورینګ ماشین چې خپل پروګرام عملي کوي۔

وایو ماشین هغه وخت دربږي چې له داسې حالت q_n او نښې σ سره مخ شي چې د $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره هېڅ لاربښوونه نۀ وي، یعنې د نښوت $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره د حالت بدلون تابع تعریف شوې نۀ وي۔ په بله وینا، ماشین د عملي کولو دپاره هېڅ لاربښوونه نۀ لري، او په هماغه ځاے کار بندوي۔ کله ناکله دربدل د ځانګړي دربدني حالت h په وسیله څرګندېږي۔ دا به وروسته په زیاتو جزئیاتو وښودل شي۔

د ټیورینګ د مقالې، "د محاسبه کېدونکو عددونو په اړه،" ښکلا دا ده چې هغه نۀ یوازې یو صوري تعریف وړاندې کوي، بلکې دا استدلال هم کوي چې تعریف د محاسبه کېدنې شهودي مفهوم رانغاړي۔ له تعریفه باید څرګنده وي چې هره تابع چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېږي، په شهودي معنا محاسبه کېدونکې ده۔ ټیورینګ درې ډوله استدلالونه وړاندې کوي چې معکوسه خبره هم رښتیا ده، یعنې هره تابع چې موږ ئې په طبیعي ډول محاسبه کېدونکې ګڼو، د داسې ماشین په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔ د ټیورینګ په خپلو ټکو، دا دي:

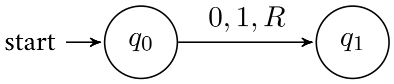
1. شهود ته نېغه مراجعه۔
2. د دوو تعریفونو د معادلتوب ثبوت (په هغه صورت کښې چې نوی تعریف زیات شهودي جاذبیت ولري)۔
3. د محاسبه کېدونکو عددونو د لویو ټولګیو بېلګې ورکول۔

زموږ موخه دا ده چې د محاسبه کېدنې مفهوم "په اصل کښې" تعریف کړو، یعنې د وخت او ځاے عملي محدودیتونه په پام کښې وانۀ خلو۔ البته، کله چې د محاسبه کېدنې تر ټولو پراخ تعریف ولرو، بیا د محدودو سرچینو لرونکې محاسبه څېړلے شو؛ دا د "محاسبوي پېچلتیا" په نوم مضمون زره جوړوي۔

تاریخي یادونه۔ الن ټیورینګ په 1936 کښې ټیورینګ ماشینونه اختراع کړل۔ که څه هم په هغه وخت کښې د هغه پاملرنه د لومړۍ درجې منطق پرېکړه کېدنې ته وه، دا مقاله د کمپیوټر د جوړښت د بنسټونو یوه پرېکنده مقاله بلل شوې ده۔ په مقاله کښې ټیورینګ پر محاسبه کېدونکو حقیقي عددونو، یعنې هغو حقیقي عددونو چې اعشاري غځونې ئې محاسبه کېدونکې دي، تمرکز کوي؛ خو یادونه کوي چې د هغه مفهومونه پر طبیعي عددونو محاسبه کېدونکو تابعو او نورو ته اړول ستونزمن نۀ دي۔ پام وکړئ چې دا په 1941 کښې د لومړي کارکوونکي عمومي-موخې کمپیوټر له جوړېدو پوره پنځه کاله مخکښې وو (الماني کونراد زوزه دا د خپلو والدینو د کور په ناسته کوټه کښې جوړ کړ)، په بلېچلي پارک کښې د ټیورینګ او د هغه د ملګرو د کوډ ماتوونکي کولوسس له جوړېدو اووه کاله مخکښې (1943)، د امریکایي اېنیاک څخه نهه کاله مخکښې (1945)، په مانچسټر کښې د لومړي برتانوي عمومي-موخې کمپیوټر—د مانچسټر د کوچنۍ ټچې ازمېښتي ماشین—له جوړېدو دولس کاله مخکښې (1948)، او د امریکایانو له خوا د بیناک له لومړۍ ازموینې دیارلس کاله مخکښې (1949)۔ د مانچسټر کوچنۍ ټچې ازمېښتي ماشین د لومړي زېرمه-پروګرام کمپیوټر ویاړ لري—پخواني ماشینونه د هرې نوې دندې دپاره په لاس بیا سیمبندي کېدل۔

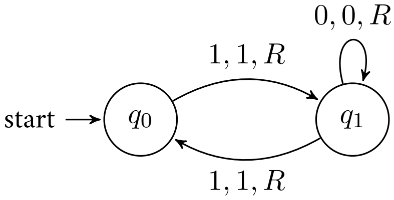
25.2 د ټیورینګ ماشینونو ځرګندونه

ټیورینګ ماشینونه په لیدیز ډول د حالت ډیاګرامونو په وسیله ښودل کېدے شي. دا ډیاګرامونه د حالت له هغو خانو جوړ دي چې غشي ئې سره نښلوي. لکه چې تمه کېږي، د حالت هره خانه د ماشین د یو حالت استازیتوب کوي. هر غشی د هغې لارښوونې استازیتوب کوي چې له هماغه حالت څخه عملي کېدے شي، او د لارښوونې جزئیات د اړوند غشي دپاسه یا لاندې لیکل شوي وي. لاندې ماشین وګورئ، چې یوازې دوه دننې حالتونه، q_0 او q_1، او یوه لارښوونه لري:



په یاد ولرئ چې ټیورینګ ماشین یو لوست-لیک سر او یوه پټه لري چې نښې پرې لیکل شوے وي. لارښوونه داسې لوستل کېږي: که په حالت q_0 کښې 0 لولئ، یو 1 ولیکئ، ښي لوري ته لاړ شئ، او حالت q_1 ته واوړئ. دا له دې سره معادل ده چې د حالت بدلون تابع $\langle q_0, 0\rangle$ په $\langle q_1, 1, R\rangle$ واړوي.

بېلګه 25.1. جفت ماشین: لاندې ټیورینګ ماشین هله او یوازې هله دربېږي چې پر پټه د 1 ګانو شمېر جفت وي (په دې فرض چې پټې ټول 1 ګانې له لومړي 0 څخه مخکښې راځي).



د حالت ډیاګرام له لاندې حالت بدلون تابع سره سمون لري:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$$

پورته ماشین یوازې هغه وخت دربېږي چې نښت د ګڼنو جفت شمېر وي. که نه، ماشین (په نظري ډول) تر نامعلومې مودې کار ته دوام ورکوي. د هر ماشین او نښت دپاره د ماشین تشکیلونه پرلهپسې څارلے شو، خو وت ئې وټاکو. د تشکیلونو صوري تعریف به وروسته ورکړو. اوس د تشکیلونو په اړه په شهودي ډول د ډیاګرامونو د یوې لړۍ په توګه فکر کولے شو، چې د کار په بهیر کښې په هره شېبه د ماشین حالت ښیي. تشکیلونه د پټې منځپانګه، د ماشین حالت او د لوست-لیک سر ځاے ښیي.

راځئ د جفت ماشین تشکیلونه هغه وخت پرلهپسې وڅارو چې د څلورو 1 ګانو پر نښت پیل شي. په دې صورت کښې تمه لرو چې ماشین ودربېږي. بیا به ماشین د دریو 1 ګانو پر نښت وچلوو، چې هلته به ماشین تل روان وي.

ماشین په حالت q_0 کښې، د تر ټولو کیڼ 1 په لوستلو پیل کوي. د ماشین لومړنی حالت داسې ښودلے شو:

$$\triangleright 1_0 1110\ldots$$

پورته تشکیل روښانه دے. لکه چې لیدل کېږي، ماشین په صفرم حالت کښې د تر ټولو کیڼ 1 په لوستلو پیل کوي. دا پر لومړي 1 د حالت د نوم په فرعي لښه ښودل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-040)** سرچینې په دې ځاے کښې د ماشین حالت په نثر کښې لومړی حالت بللے و، خو ډیاګرام او فرعي لښه دواړه صفرم حالت ټاکي؛ دلته هماغه سم حالت راوړل شوے دے. په دې ځاے کښې د عملي کېدو وړ لارښوونه $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle$ ده، نو ماشین پر پټه ښي لوري ته ځي او حالت q_1 ته اوړي.

$$\triangleright 11_1 110\ldots$$

څرنګه چې ماشين اوس په حالت q_1 کښې يو 1 لولي، بايد لاربښوونه $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle$ "تعقيب" کړو۔ په نتيجه کښې دا تشکيل لاس ته راځي:

$\triangleright 111_0 10\ldots$

د ماشين د دوام سره قواعد يو ځل بيا په هماغه ترتيب عملي کېږي، او لاندې دوه تشکيلونه لاس ته راځي:

$\triangleright 1111_1 0\ldots$

$\triangleright 11110_0\ldots$

ماشين اوس په حالت q_0 کښې يو 0 لولي۔ د حالت بدلون د ډياګرام له مخې په اسانه وينو چې د عملي کولو هېڅ لاربښوونه نشته، نو ماشين درېدلے دے۔ معنا دا چې ننوت منل شوے دے۔

اوس فرض کړئ ماشين د درېيو 1 ګانو پر ننوت پيلوو۔ لومړني څو تشکيلونه ورته دي، ځکه همااغه لاربښوونې عملي کېږي او يوازې د پټې په ننوت کښې لږ توپير شته:

$\triangleright 1_0 110\ldots$

$\triangleright 11_1 10\ldots$

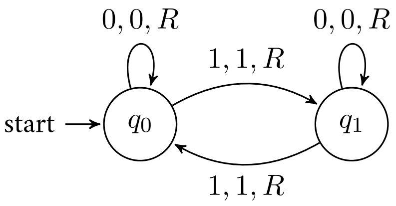
$\triangleright 111_0 0\ldots$

$\triangleright 1110_1\ldots$

ماشين اوس له ټولو 1 ګانو څخه تېر شوے، او په حالت q_1 کښې يو 0 لولي۔ لکه چې په ډياګرام کښې ښودل شوي، د $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$ په بڼه يوه لاربښوونه شته۔ څرنګه چې پټه ښي لوري ته تر نامعلومې مودې پورې له 0 څخه ډکه ده، ماشين به دا لاربښوونه تل عملي کوي، په حالت q_1 کښې به پاتې کېږي او لا پسې به ښي لوري ته ځي۔ ماشين به هېڅکله ونهٔ درېږي، او ننوت نهٔ مني۔

دا خبره مهمه ده چې ټول ماشينونه نهٔ درېږي۔ که درېدل په دې معنا وي چې د ماشين د عملي کولو لاربښوونې خلاصې شي، نو داسې ماشين جوړولے شو چې هېڅکله نهٔ درېږي: بس دا باوري کړو چې په هر حالت کښې د هرې نښې دپاره يو وتونکے غشی شته۔ په حالت q_0 کښې د 0 د لوستلو يوه لاربښوونه په ور زياتولو جفت ماشين داسې بدلولے شو چې تل روان وي۔

بېلګه 25.2.

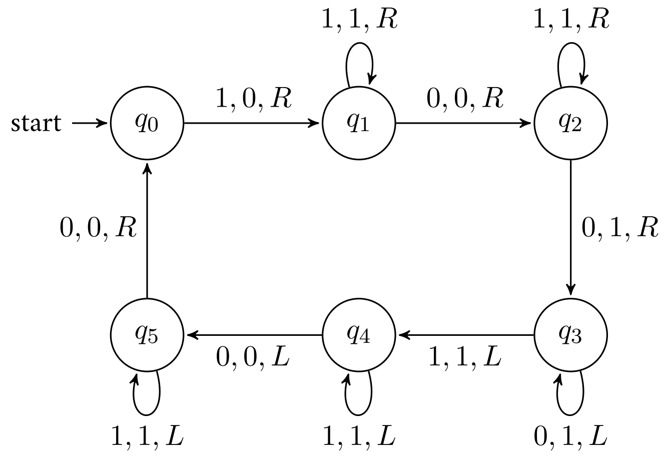


د ماشين جدولونه د ټيورينګ ماشينونو د څرګندولو بله لار ده۔ د ماشين جدولونه د پټې الفبا پر x-محور، او د ماشين د حالتونو سټ پر y-محور ښيي۔ د جدول دننه، د هر حالت او نښې په ګډ ځاے کښې د لاربښوونې پاتې برخه—نوې نښه، نوی حالت او د خوځښت لوری—ليکل کېږي۔ د ماشين جدولونه دا اسانه کوي چې ماشين په کوم حالت او د کومې نښې دپاره درېږي۔ په جدول کښې هر تش ځاے د ماشين د درېدو يو ممکن ټکے دے۔ د حالت د ډياګرامونو او د لاربښوونو د سټونو پر خلاف، چې د ماشين د درېدو ځايونه پکښې تل سملاسي څرګند نهٔ وي، د ماشين په جدول کښې د تشو ځايونو په موندلو هر د درېدو ټکے ژر پېژندل کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-041):** سرچينې د جدول د ځېرې توکي د نوي حالت او نوې نښې په سرچپه ترتيب ياد کړي وو، حال دا چې ښودل شوې ځېرې لومړے نوې نښه او بيا نوی حالت ليکي؛ د هر تش ځاے په اړه ورپسې جمله کښې ورګه ټرونکې کلمه هم ور زياته شوه۔

بېلګه 25.3. د جفت ماشين جدول دا دے:

$\triangleright$	1	0	
	$1, q_1, R$		q_0
	$1, q_0, R$	$0, q_1, R$	q_1

لکه چې وينو، ماشين هغه وخت درېږي چې په حالت q_0 کښې يو 0 لولي۔



شکل 25.2: یو دوه‌چنده کوونکے ماشین

تر اوسه مو یوازې هغه ماشینونه کتلي چې ننوت لولي او مني يې. خو ټیورینګ ماشینونه د لوستلو او لیکلو دواړو وړتیا لري. د داسې ماشین یوه بېلګه (که څه هم ډېرې، ډېرې بېلګې شته) دوه‌چنده کوونکے دے. دوه‌چنده کوونکے چې پر پټه د n شمېر 1 ګانو له یوې ډلې سره پیل شي، د $2n$ شمېر 1 ګانو یوه ډله د وت په توګه ورکوي.

بېلګه 25.4. مخکښې له دې چې دوه‌چنده کوونکے ماشین جوړ کړو، د مسئلې د حل دپاره یوه تګلاره جوړول مهم دي. څرنګه چې ماشین (لکه چې موږ تعریف کړے) دا نۀ شي یاد ساتلے چې څو 1 ګانې يې لوستې دي، باید د پټې د ټولو 1 ګانو د شمېر ساتلو یوه لار پیدا کړو. یوه داسې لار دا ده چې وت له ننوت څخه په یو 0 جلا کړو. بیا ماشین له ننوت څخه لومړے 1 پاکولے، د ننوت پر پاتې برخې تېرېدلے، یو 0 پرېښودلے، او دوه نوي 1 ګانې لیکلے شي. بیا به ماشین بېرته لار شي، په ننوت کښې به دویم 1 پیدا کړي، او هغه به هم دوه‌چنده کړي. د ننوت د هر یو 1 په بدل کښې به د وت دوه 1 ګانې ولیکي. د ماشین د تګ په ترڅ کښې د ننوت په پاکولو باوري کولے شو چې هېڅ 1 پاتې نۀ شي او نۀ دوه ځله دوه‌چنده شي. کله چې ټول ننوت پاک شي، پر پټه به $2n$ شمېر 1 ګانې پاتې وي. د لاس ته راغلي ټیورینګ ماشین د حالت ډیاګرام په 25.2 کښې ښودل شوے دے.

تمرین 25.5. یو خپل‌سرې ننوت وټاکئ او په 25.4 کښې د دوه‌چنده کوونکي ماشین تشکیلونه پرله‌پسې وښایئ.

تمرین 25.6. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره هغه رشته مني، یعني پرې درېږي، چې د A ګانو شمېر يې د B ګانو له شمېر سره برابر وي او ټول A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې راشي؛ او هره هغه رشته ردوي، یعني پرې نۀ درېږي، چې د A ګانو شمېر د B ګانو له شمېر سره برابر نۀ وي یا ټولې A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې رانۀ شي. (مثلاً، ماشین باید $AABB$ او $AAABBB$ ومني، خو AAB او $AABBAABB$ دواړه رد کړي.)

تمرین 25.7. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره رشته α د ننوت په توګه واخلي او نقل يې کړي، څو د $\alpha\alpha$ په بڼه وت پیدا کړي. (مثلاً، د $ABBA$ ننوت باید د $ABBAABBA$ وت ورکړي.)

تمرین 25.8. الفبايي؟: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو یوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه ورکړل شي، نو وګوري چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کېڼ لوري ته راځي که نه. ماشین باید د ننوت رشته پر پټه پرېږدي، او که رشته "الفبايي" وي ودرېږي، او که نۀ وي تل په کړۍ کښې وچلېږي.

تمرین 25.9. الفبايي کوونکے: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو یوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه واخلي او داسې يې بیا ترتیب کړي چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کېڼ لوري ته راشي. (مثلاً، لړۍ $BABAA$ باید په $AAABB$، او لړۍ $ABBABB$ باید په $AABBBB$ بدله شي.) **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-042):** سرچینې د ننوت د اخیستلو او بیا ترتیبولو تر منځ د عطف کلمه پرېښې وه؛ دلته بشپړه جمله راوړل شوې ده.

25.3 ټیورینګ ماشینونه

د ټیورینګ ماشین د جوړښت صوري تعریف مجرد ښکاري، خو په اصل کښې ساده دے: دا یوازې هغه ټول معلومات په یوه ریاضیاتي جوړښت کښې رانغاړي چې د ټیورینګ ماشین د کار د ټاکلو دپاره پکار دي۔ په دې کښې دا شامل دي: (1) ماشین په کومو حالتونو کښې اوسېدلے شي، (2) پر پټه کومې نښې روا دي، (3) ماشین باید په کوم حالت کښې پیل وکړي، او (4) د ماشین د لارښوونو سټ څه دے۔

تعریف 25.10 (ټیورینګ ماشین)**.** یو ټیورینګ ماشین M هغه څلوریز $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ دے چې له لاندې توکو جوړ دے:

1. د حالتونو یو متناهي سټ Q،
2. یوه متناهي الفبا Σ چې $\triangleright$ او 0 پکښې شامل دي،
3. یو لومړنی حالت $q_0 \in Q$،
4. د لارښوونو یو متناهي سټ $\delta\colon Q \times \Sigma \nrightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$۔

جزوي تابع δ ته د M د حالت بدلون تابع هم ویل کېږي۔

موږ فرض کوو چې پټه یوازې په یوه لوري کښې نامتناهي ده۔ څکه نو ګټوره ده چې څانګړې نښه $\triangleright$ د پټې د کیڼ پای د نښې په توګه وټاکو۔ په دې سره د ټیورینګ ماشین پروګرامونه په اسانۍ پوهېدے شي چې کله له پټې څخه د "لوېدو په خطر" کښې دي۔ موږ دا فرض کولے شو چې دا نښه هېڅکله نهٔ بدلېږي، یعنې که $\delta(q, \triangleright)$ تعریف شوې وي، نو $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x\rangle$ وي۔ ځینې درسي کتابونه دا کار کوي؛ موږ ئې نهٔ کوو۔ د خپل ټیورینګ ماشین د جوړولو پر وخت یوازې دومره پام وکړئ چې $\triangleright$ هېڅکله بدله نهٔ کړي۔ سربېره پر دې، داسې حالتونه هم شته چې د دې نښې د بدلولو اجازه څه ګټور انعطاف برابروي۔

بېلګه 25.11. جفت ماشین: جفت ماشین په صوري ډول هغه څلوریز $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ دے چې

$$
\begin{aligned}
Q &= \{q_0, q_1\}\\
\Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\},\\
\delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R\rangle,\\
\delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R\rangle,\\
\delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R\rangle.
\end{aligned}
$$

25.4 تشکیلونه او محاسبې

هغه مخکښنۍ بحث را یاد کړئ چې د جفت ماشین تشکیلونه مو پکښې یو په بل پسې څارل۔ د پټې، لوست-لیک سر او ټیورینګ ماشین پروګرام خیالي میکانیزم په حقیقت کښې یوازې د ټیورینګ ماشین د محاسبې د لیدلو یوه شهودي لار ده۔ په صوري ډول، پر یوه ټاکلي ننوت د ټیورینګ ماشین محاسبه د تشکیلونو د یوې لړۍ په توګه تعریفولے شو—او تشکیل په خپل وار د نښو یوه لړۍ (چې د محاسبې په یوه ټاکلي پړاو کښې د پټې له منځپانګې سره سمون لري)، د لوست-لیک سر د ځاے ښودونکے یو عدد، او یو حالت دے۔ د دې توکو په وسیله ټاکلے شو چې ټیورینګ ماشین M پر یوه ټاکلي ننوت څه محاسبه کوي۔

تعریف 25.12 (تشکیل)**.** د ټیورینګ ماشین $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ یو تشکیل هغه درېیز $\langle C, m, q\rangle$ دے چې

1. $C \in \Sigma^*$ د Σ د نښو یوه متناهي لړۍ ده،
2. $m \in \mathbb{N}$ یو داسې عدد دے چې $< \text{len}(C)$، او
3. $q \in Q$۔

په شهودي ډول، لرۍ C د پټې منځپانګه ده (له تر ټولو کیڼ مربع څخه تر وروستي ناتش یا مخکښې لیدل شوي مربع پورې د ټولو مربعونو نښې)، m د هغه مربع شمېره ده چې لوست-لیک سر ئې لولي (تر ټولو کیڼ مربع په 0 شمېرلو سره)، او q د ماشین اوسنی حالت دے۔

د ټیورینګ ماشین ممکن ننوت د نښو یوه لړۍ ده، او عموماً داسې لړۍ وي چې یو عدد په یوه بڼه کوډوي۔ د ټیورینګ ماشین لومړنی تشکیل هغه تشکیل دے چې ماشین پکښې پر همدغه ننوت کار پیلوي: پټه د پټې د پای نښه لري او سملاسي وروسته بنې لورې ته پر مربعونو ننوت لیکل شوے وي، لوست-لیک سر د ننوت تر ټولو کیڼ مربع (یعنې د کیڼ پای د نښې بنې لورې ته مربع) لولي، او میکانیزم په ټاکلي لومړني حالت q_0 کښې وي۔

تعریف 25.13 (لومړنی تشکیل)**.** د ناتش ننوت $I \in \Sigma^*$ دپاره د M لومړنی تشکیل دا دے:

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle.$$

که ننوت تشه لړۍ وي، لومړنی تشکیل دا دے:

$$\langle \triangleright \frown 0, 1, q_0 \rangle.$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-059) سرچینه د هرې ممکنې ننوت-لړۍ دپاره لومړنی تشکیل یوازې د پای نښې او ننوت په یوځاے کولو جوړوي؛ د تشې ننوت په حالت کښې دې سره د سر شمېره د لړۍ له اوږدوالي سره برابره شي او د تشکیل شرط ماتېږي۔ دلته د لوستل کېدونکې تشې مربع په ور زیاتولو تشکیل بشپړ شوے دے۔

نښه $\frown$ د یوځاے کولو دپاره ده—د ننوت رشته د کیڼ پای د نښې سملاسي بنې لورې ته پیلېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-045):** د سرچینې عبارت دلته نحوي نیمګړے دے او د ننوت او د کیڼ پای نښې تر منځ سم لوریز تړاو نۀ څرګندوي؛ هم پورته نثر او هم صوري لومړنی تشکیل ننوت د نښې بنې لورې ته ږدي، نو دلته همدغه ټاکلے لوری راوړل شوے دے۔

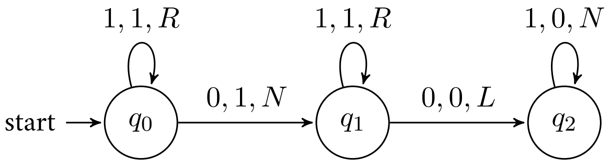
تعریف 25.14. وایو چې تشکیل $\langle C, m, q\rangle$ په یوه ګام کښې تشکیل $\langle C', m', q'\rangle$ ورکوي (د M له مخې)، هله او یوازې هله چې

1. د C m-مه نښه σ وي،
2. د M د لارښوونو سټ وټاکي چې $\delta(q,\sigma) = \langle q', \sigma', D\rangle$،
3. د C' m-مه نښه σ' وي، او
4. (a) که $m > 0$ وي، $D = L$ او $m' = m - 1$ وي، او که نۀ وي $m' = 0$، یا
   (b) $D = R$ او $m' = m + 1$ وي، یا
   (c) $D = N$ او $m' = m$ وي،
5. که $m' = \text{len}(C)$ وي، نو $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ او د C' m'-مه نښه 0 ده۔ که نۀ وي، $\text{len}(C') = \text{len}(C)$۔
6. د هر داسې i دپاره چې $i < \text{len}(C)$ او $i \neq m$ وي، $C'(i) = C(i)$،

تعریف 25.15. پر ننوت I د M یوه چلونه د M د تشکیلونو داسې لړۍ C_i ده چې C_0 د ننوت I دپاره د M لومړنی تشکیل وي، او هر C_i په یوه ګام کښې C_{i+1} ورکوي۔

وایو چې M پر ننوت I له k ګامونو وروسته دربږي که $C_k = \langle C, m, q\rangle$ وي، د C m-مه نښه σ وي، او $\delta(q,\sigma)$ تعریف شوې نۀ وي۔ په دې صورت کښې د ننوت I دپاره د M وت O هله ټاکل کېږي چې O د نښو داسې رشته وي چې په 0 نۀ ختمېږي او د کوم $j \in \mathbb{N}$ دپاره $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$ وي۔ که داسې رشته او طبیعي عدد شتون ونۀ لري، دې دربډو ته وت نۀ ټاکل کېږي۔ (0^j د j شمېر 0 نښو یوه لړۍ ده۔) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-060)** سرچینه هرې دربډلې چلونې ته وت ټاکي، که څه هم مخکښې د پټې د پای نښې بدلول روا شوي دي؛ داسې بدلون ښایي د وت د اړینې بڼې شتون ناممکن کړي۔ دلته وت یوازې هغه وخت ټاکل کېږي چې دغه بڼه په رښتیا شتون ولري۔

د دې تعریف له مخې د M هر ټاکل شوی وت O تل له 0 پرته په بلې نښې ختمېږي؛ یا که په وخت k کښې ټوله پټه له 0 څخه ډکه وي (له تر ټولو کیڼې $\triangleright$ پرته)، نو O تشه رشته ده۔ هغه دربډلې چلونه چې د پای نښې له اړینې بڼې سره نۀ وي، هېڅ وت نۀ لري۔



شکل 25.3: هغه ماشین چې $f(x,y) = x + y$ محاسبه کوي

25.5 د عددونو یوګوني ځرګندونه

ټیورینګ ماشینونه پر خپله پټه د لیکل شوو نښو پر لړیو کار کوي۔ د ټیورینګ ماشین د الفبا له مخې، د نښو دا لړۍ بېلابېل نوتونه او وتونه ځرګندولے شي۔ البته، هغه ټیورینګ ماشینونه ځانګړي پاملرنه غواړي چې حسابي تابعې، یعنې د طبیعي عددونو تابعې، محاسبه کوي۔ د مثبتو صحیح عددونو د ځرګندولو یوه ساده لار دا ده چې د یوې نښې 1 د لړیو په توګه کوډ شي۔ که $n \in \mathbb{N}$ وي، نو 1^n دې هغه وخت تشه لړۍ وي چې $n = 0$ وي؛ او که نهٔ وي، هغه لړۍ دې وي چې کره n شمېر 1 نښې لري۔

تعریف 25.16 (محاسبه). ټیورینګ ماشین M هله او یوازې هله تابع $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې M پر دې نوت ودرېږي:

$$1^{n_1}01^{n_2}0\dots01^{n_k}$$

او وت ئې $1^{f(n_1,\dots,n_k)}$ وي۔

تمرین 25.17. دا تعریف کړئ چې ټیورینګ ماشین M کله تابع $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^m$ محاسبه کوي۔

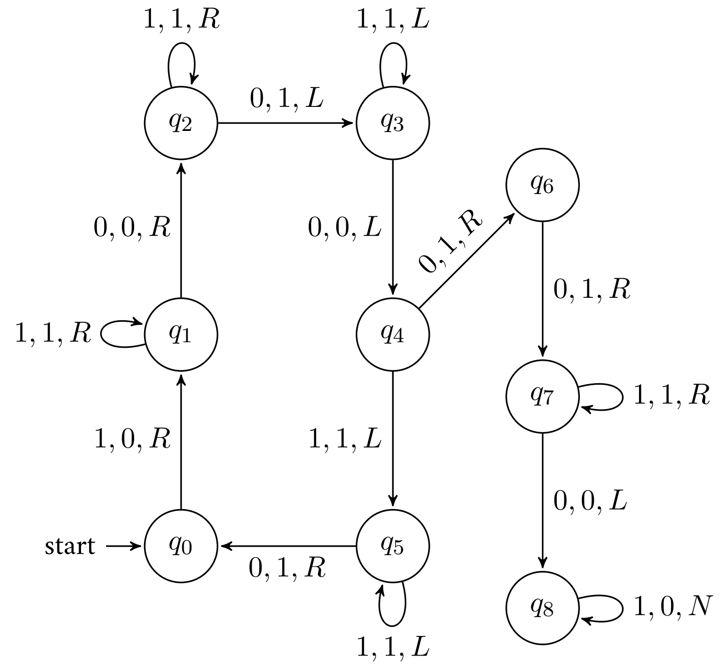
بېلګه 25.18. جمع: راځئ داسې ماشین جوړ کړو چې تابع $f(n,m) = n + m$ محاسبه کړي۔ د دې دپاره داسې ماشین پکار دے چې پر پټه د n او m اوږدوالي لړونکو د 1 دوو غونډونو سره پیل وکړي، او د $n + m$ شمېر 1 ګانو په یوه غونډ ودرېږي۔ د 1 د نوت دواړه غونډونه په یوه 0 سره بېلېږي؛ نو یوه لار دا ده چې په هغه مربع کښې یوه کرښه ولیکو چې 0 لري، او وروستۍ 1 پاکه کړو۔

تمرین 25.19. په 25.18 کښې د ماشین تشکیلونه د نوت $\langle 3, 2\rangle$ دپاره یو په بل پسې وښاړئ۔ که ماشین $0 + 0$ محاسبه کړي، څه پېښېږي؟

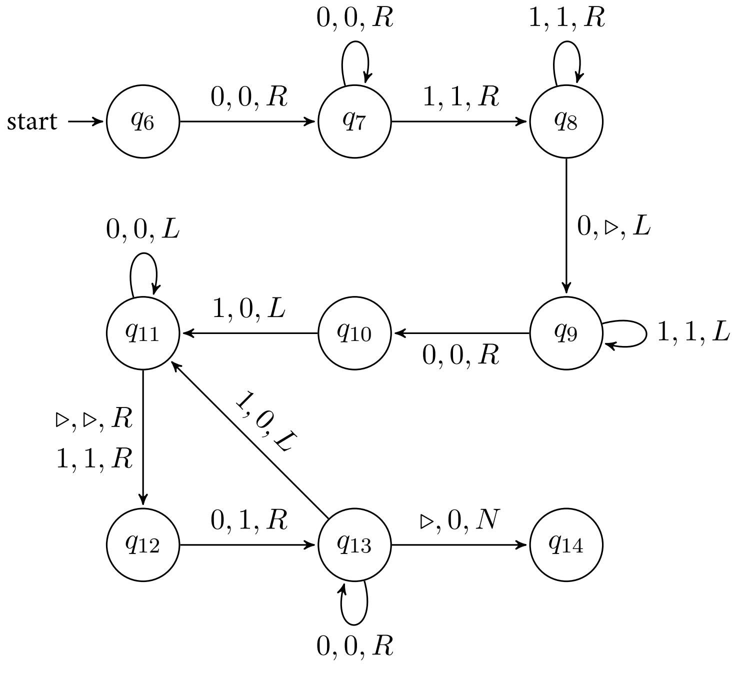
په 25.4 کښې مو د داسې ټیورینګ ماشین بېلګه ورکړه چې د 1 نښو یوه لړۍ د نوت په توګه اخلي او پر پټه د هغې د دوه‌چنده شمېر 1 نښو په لړۍ درېږي—یعنې دوه‌چنده کوونکے ماشین۔ خو ځرنګه چې په وت کښې د 1 نښو د دوه‌چنده غونډ کېڼ لوري ته 0 نښې شته، نو دا په حقیقت کښې تابع $f(x) = 2x$ نهٔ محاسبه کوي، که څه هم بناېي تاسو داسې ګڼلي وي۔ موږ به د دې د سمولو دوه لارې وښیو۔

بېلګه 25.20. په 25.4 کښې ماشین تابع $f(x) = 2x$ محاسبه کوي۔ دا ماشین د 25.4 د ماشین په شان د نوت د هرې 1 په بدل کښې نوت نهٔ پاکوي او په لړۍ ښي لوري کښې دوه 1 نښې نهٔ لیکي، بلکې د نوت د هرې 1 دپاره ښي لوري ته یوه 1 ور زیاتوي۔ دا باید په یاد وساتي چې نوت چېرته ختمېږي؛ نو د نوت او ور زیاتو شوو کرښو تر منځ یوه 0 پرېږدي او په پای کښې ئې په 1 ډکوي۔ موږ باید دا هم "په یاد" ولرو چې په نوت کښې چېرته یو؛ نو د نوت په غونډ کښې یوه 1 په لنډمهاله توګه په 0 بدلوو۔

بېلګه 25.21. د تابع $f(x) = 2x$ د محاسبې دویمه شونتیا دا ده چې اصلي دوه‌چنده کوونکے ماشین وساتو، خو په پای کښې داسې حالتونه او لاربنوونې ور زیاتې کړو چې د کرښو دوه‌چنده غونډ د پټې تر پېلو کېڼ لوري ته یوسي۔ په 25.5 کښې ماشین همدا وروستۍ برخه ترسره کوي: که دا پر داسې پټه پیل شي چې لومړے د 0 نښو یو غونډ او بیا د 1 نښو یو غونډ لري (او سر د 0 نښو د غونډ په هر ځاے کښې وي)، نو 1 نښې یوه یوه پاکوي او د پټې په پیل کښې ئې لیکي۔ د دې د معلوملو دپاره چې کار کله بشپړ شو، ماشین لومړے د 1 نښو د غونډ پای په ⊳ نښه نښانوي، او دا نښه په پای کښې پاکېږي۔ موږ د حالتونو شمېرل له q_6 څخه پیل کړي، څو دوې دوه‌چنده کوونکي ماشین ته ور زیاتېدے شي۔ تاسو یوازې یوې اضافي لاربنوونې ته اړتیا لرئ: $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N\rangle$، یعنې له q_0 څخه q_6 ته یو داسې غشی چې نښه ئې $0, 0, N$ وي۔ (یوه نرۍ ستونزه شته: لاس ته راغلے ماشین د نوت $x = 0$ دپاره کار نهٔ کوي۔ موږ دا د تمرین په توګه پرېږدو۔)



شکل 25.4: هغه ماشین چې $f(x) = 2x$ محاسبه کوي



شکل 25.5: د 1 نښو د یو غونډ کیڼ لوري ته وړل

تمرین 25.22. په 25.21 کښې مو داسې ماشین بیان کړ چې د 25.2 د دوه‌چنده کوونکي ماشین او د 25.5 د لېږدوونکي ماشین له یوځای کولو څخه جوړ دے۔ که دا یوځای شوے ماشین پر نوټ $x = 0$، یعنې پر تشه پټه پیل کړئ، څه پېښېږي؟ ماشین به څنګه سم کړئ چې په دې صورت کښې د $2x = 0$ له وت سره ودرېږي؟ (تاسو باید دا د یوه حالت او یوه حالت بدلون په ور زیاتولو وکړے شئ۔)

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-046) سرچینې دلته د هغه بل دوه‌چنده کوونکي شکل حواله ورکړې وه چې لا پخپله بشپړ وت جوړوي او حالتونه ئې له لېږدوونکي سره ټکر کوي؛ د مخکښینې بیان او د حالتونو له شمېرنې سره سم د اصلي شپږ-حالته دوه‌چنده کوونکي حواله راوړل شوه۔

تمرین 25.23. تفریق: داسې ټیورینګ ماشین طرح کړئ چې د n او m اوږدوالي لرونکي د کرښو دوه ناتشې رشتې د نوټ په توګه ورکړل شي، چې $n > m$، نو تابع $f(n, m) = n - m$ محاسبه کړي۔

تمرین 25.24. مساوات: داسې ټیورینګ ماشین طرح کړئ چې لاندې تابع محاسبه کړي:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{که } n = m \text{ وي} \\ 0 & \text{که } n \neq m \text{ وي} \end{cases}$$

چې پکښې n او $m \in \mathbb{Z}^+$ دي۔

تمرین 25.25. د تابع $\min(x, y)$ د محاسبې دپاره یو ټیورینګ ماشین طرح کړئ، چې x او y داسې مثبت صحیح عددونه وي چې پر پټه د 1 نښو په رشتو څرګند شوي او په یوه 0 بېل شوي وي۔ تاسو د ماشین په الفبا کښې اضافي نښې کارولے شئ۔

تابع min له خپلو ارزښتمنو څخه تر ټولو کوچنی ارزښت ټاکي؛ نو $\min(3, 5) = 3$، $\min(20, 16) = 16$، او $\min(4, 4) = 4$، او داسې نور۔

تعریف 25.26. ټیورینګ ماشین M هله او یوازې هله جزوي تابع $f\colon \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې

1. که $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ وي، نو M پر نوټ $1^{n_1} \frown 0 \frown \ldots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ د وت 1^m سره درېږي۔
2. که $f(n_1, \ldots, n_k)$ تعریف شوې نه وي، نو M بېخي نه درېږي، یا داسې درېږي چې معتبر وت ورته نه ټاکل کېږي، یا له داسې وت سره درېږي چې د 1 نښو یوازېنۍ غونډ نه وي۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-061) د سرچینې دویم شرط دا فرضوي چې هره درېدلې چلونه یو وت لري۔ د مخکښینې مشروط وت له تعریف سره د سمون دپاره، هغه درېدنه هم دلته شامله شوه چې معتبر وت ورته نه ټاکل کېږي۔

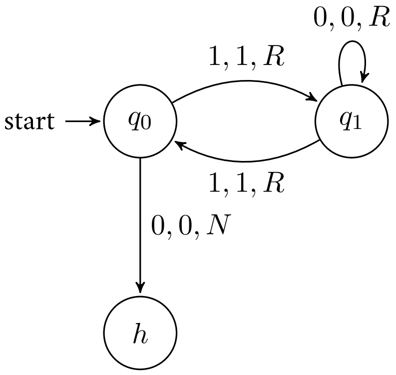
25.6 درېدنې حالتونه

که څه هم موږ خپل ماشینونه داسې تعریف کړي چې یوازې د عملي کېدونکي لارښوونې د نشتوالي پر وخت درېږي، د ټیورینګ ماشینونو په عامو څرګندونو کښې یو ځانګړی درېدنې حالت h وي، داسې چې $h \in Q$۔

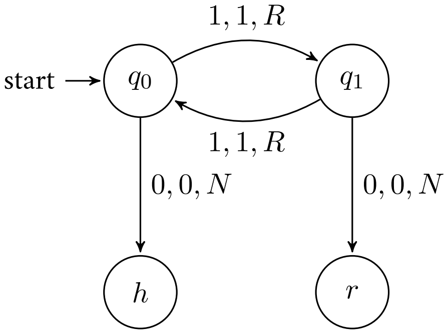
د درېدنې حالت تر شا نظر ساده دے: که چې ماشین خپل کار بشپړ کړي (د نوټ منلو ته چمتو وي، یا د وت لیکل ئې بشپړ کړي وي)، داسې حالت h ته ننوځي چې هلته درېږي۔ ځینې ماشینونه دوه درېدنې حالتونه لري: یو نوټ منې او بل نوټ ردوي۔

بېلګه 25.27. درېدنې حالتونه۔ د دې مفهوم د روښانولو دپاره راځئ د جفت ماشین له یو بدلون څخه پیل وکړو۔ د دې پر ځاے چې

ماشین د جفت نتوت په صورت کښې په حالت q_0 کښې ودرېږي، یوه لارښوونه ور زیاتولے شو چې ماشین درېدني حالت ته واستوي.



راځئ بېلګه نوره هم پراخه کړو. کله چې ماشین ومومي چې نتوت طاق دے، هېڅکله نۀ درېږي. موږ د کړۍ وهونکي لارښوونې پر ځاے داسې لارښوونه ایښودلے شو چې رد حالت r ته ځي، او په دې توګه ماشین ته یو رد حالت ور زیاتولے شو.



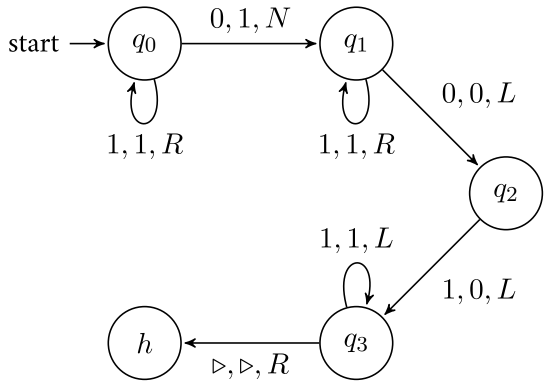
د ځانګړي درېدني حالت زیاتول د دې په څېر حالتونو کښې ګټور وي، ځکه په ځرګنده ښیي چې ماشین ټاکلي نتوتونه کله مني یا ردوي. خو یام کول مهم دي چې د ځانګړي درېدني حالت په زیاتولو هېڅ محاسبوي ځواک نۀ زیاتېږي. همداراز د درېدو لږ صوري مفهوم خپلې ګټې لري. د درېدو هغه تعریف چې تر اوسه مو په دې څپرکي کښې کارولے، د درېدو مسئلې ثبوت شهودي او ځرګندول ئې اسانه کوي. له همدې امله موږ خپل اصلي تعریف ته دوام ورکوو.

25.7 منضبط ماشینونه

په برخه 25.6 کښې مو هغه ټیورینګ ماشینونه وڅېړل چې یو ټاکلی درېدنی حالت h لري—داسې ماشینونه، که بېخي درېږي، هرومرو په حالت h کښې درېږي. په دې معنا د یوه درېدني حالت لرونکي ماشینونه د هغو ټیورینګ ماشینونو په پرتله ډېر "منضبط" دي چې موږ ئې په عمومي ډول منو. نور بندیزونه هم د ټیورینګ ماشینونو پر چلند لګولے شو. مثلاً، موږ ټیورینګ ماشینونه له دې هم نۀ دي منع کړي چې کله د پټې د پای نښه پر مربع 0 پاکه کړي، یا له مربع 0 څخه کیڼ لوري ته د تلو هڅه وکړي. (زموږ تعریف وایي چې په دې صورت کښې سر بس پر مربع 0 پاتې کېږي؛ په نورو تعریفونو کښې ماشین درېږي.) همداراز کله ناکله دا فرض هم ګټور وي چې ټیورینګ ماشین، که بېخي درېږي، پر مربع 1 ودرېږي.

تعریف 25.28. ټیورینګ ماشین M هله او یوازې هله منضبط دے چې

1. یو ټاکلی یوازینی درېدنی حالت h ولري،
2. که بېخي درېږي، د مربع 1 د لوستلو پر وخت ودرېږي،
3. پر مربع 0 د $\triangleright$ نښه هېڅکله پاکه نۀ کړي، او



شکل 25.6: یو منضبط جمع کوونکے ماشین

4. له مربع 0 څخه کیڼ لوري ته د ټلو څخه هېڅکله ونۀ ګرځي.

مونږ مخکښې بحث کړے چې هر ټیورینګ ماشین په داسې ماشین بدلېدے شي چې همېشه چلند او یو ټاکلې درېدنې حالت ولري. دا کار یوازې د نوې حالت h په زیاتولو، او د هر داسې جوړې $\langle q, \sigma \rangle$ دپاره د لارښوونې $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ په زیاتولو کېږي چې اصلي δ پرې تعریف شوې نۀ وي. که څه هم ثبوت ئې سترے کوونکے دے، خو دا رښتیا ده چې هر ټیورینګ ماشین M په داسې منضبط ټیورینګ ماشین M' بدلېدے شي چې پر همغو ننوتونو درېږي او همغه وت پیدا کوي. مثلاً، که ټیورینګ ماشین ودرېږي او پر مربع 1 نۀ وي، داسې لارښوونې ور زیاتولے شو چې سر تر هغه کیڼ لوري ته بوځي څو د پټې د پای نښه پیدا کړي، بیا یو مربع ښي لوري ته لاړ شي، او بیا ودرېږي. د نورو شرطونو د پوره کولو پر لار به تاسو پخپله فکر وکړئ.

بېلګه 25.29. په 25.6 کښې د جمع ماشین چې په 25.18 کښې و، په منضبط ماشین بدلوو.

قضیه 25.30. د هر ټیورینګ ماشین M دپاره داسې منضبط ټیورینګ ماشین M' شته چې که M د وت O سره درېږي، هغه هم د وت O سره درېږي، او که M نۀ درېږي، هغه هم نۀ درېږي. په ځانګړې توګه، هره تابع $f\colon \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدونکې وي، د منضبط ټیورینګ ماشین په وسیله هم محاسبه کېدونکې ده.

تمرین 25.31. داسې منضبط ماشین ورکړئ چې $f(x) = x + 1$ محاسبه کړي.

تمرین 25.32. داسې منضبط ماشین پیدا کړئ چې پر ننوت 1^n پیل شي او وت $1^n \frown 0 \frown 1^n$ پیدا کړي.

25.8 د ټیورینګ ماشینونو یوځاے کول

د ټیورینګ ماشینونو هغه بېلګې چې تر اوسه مو لیدلې، نسبتاً ساده وې. خو په حقیقت کښې هره مسئله چې په هره اوسنۍ پروګرام‌لیکنې ژبه حل کېدے شي، د ټیورینګ ماشینونو په وسیله هم حل کېدے شي. د لا پېچلو ټیورینګ ماشینونو د جوړولو دپاره باید ځان ډاډه کړو چې ماشینونه یوځاے کولے شو، په دې توګه به یوه کړنلاره په ساده برخو ووېشو او د لا پېچلو مسئلو د حل ماشینونه به جوړ کړو. که د پېچلې مسئلې په رغوونکو برخو د وېشلو طبیعي لار پیدا کړو، مسئله په څو پړاوونو کښې حل کولے شو: څو ساده ټیورینګ ماشینونه جوړوو او بیا ئې په یوه داسې ماشین کښې یوځاے کوو چې ټوله مسئله حل کړي. دا خبره په بله برخه کښې د درېدو مسئلې د څېړلو پر وخت ځانګړې مهمه ده.

ټیورینګ ماشینونه $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ او $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ څنګه یوځاے کړو؟ اوس د M له درېدو وروسته د پټې تشکیل د ماشین M' د یوې چلونې د ننوت تشکیل په توګه کاروو. د داسې یوه ټیورینګ ماشین $M \frown M'$ د لاس ته راوړلو دپاره لاندې کارونه وکړئ:

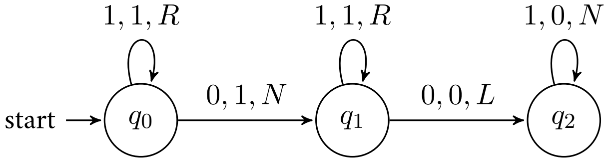
1. د M' ټول حالتونه Q' بیا وشمېرئ (یا بیا ونوموئ)، څو M او M' هېڅ ګډ حالت ونهٔ لري ($Q \cap Q' = \emptyset$).
2. د $M \frown M'$ حالتونه $Q \cup Q'$ دي.
3. د پټې الفبا $\Sigma \cup \Sigma'$ ده.
4. لومړنی حالت q_0 دے.
5. د حالت بدلون تابع هغه تابع δ'' ده چې داسې ورکول کېږي:

$$\delta''(q,\sigma) = \begin{cases} \delta(q,\sigma) & \text{که } q \in Q \text{ وي او دا ارزښت تعریف شوے وي} \\ \delta'(q,\sigma) & \text{که } q \in Q' \text{ وي} \\ \langle q_0', \sigma, N \rangle & \text{که } q \in Q \text{ وي او } \delta(q,\sigma) \text{ تعریف شوې نهٔ وي} \end{cases}$$

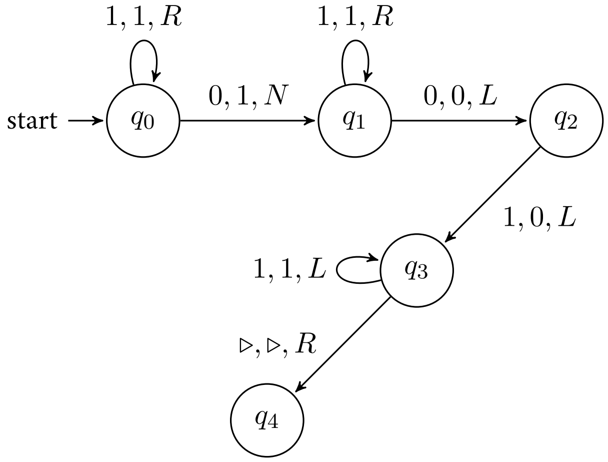
لاس ته راغلے ماشین چې په حالت $q \in Q$ کښې وي، د M لاربښوونې کاروي، او چې په حالت $q \in Q'$ کښې وي، د M' لاربښوونې کاروي. کله چې دا په داسې حالت $q \in Q$ کښې وي او داسې نښه σ لولي چې M ورته د حالت بدلون نهٔ لري (یعنې M به درېدلے وو)، د M' لومړني حالت ته ننوځي (او د پټې منځپانګه او د سر ځاے هماغسې پرېږدي). **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-047)** د سرچینې د ټوټهییز تعریف لومړي شرط یوازې دا ویل چې حالت د لومړي ماشین دے، او په دې توګه ئې له درېیم شرط سره ټکر کاوه. دلته څرګنده شوه چې لومړی شرط هغه وخت دے چې د لومړي ماشین ارزښت تعریف شوے وي؛ درېیم شرط ئې ناتعریف شوی حالت سمبالوي.

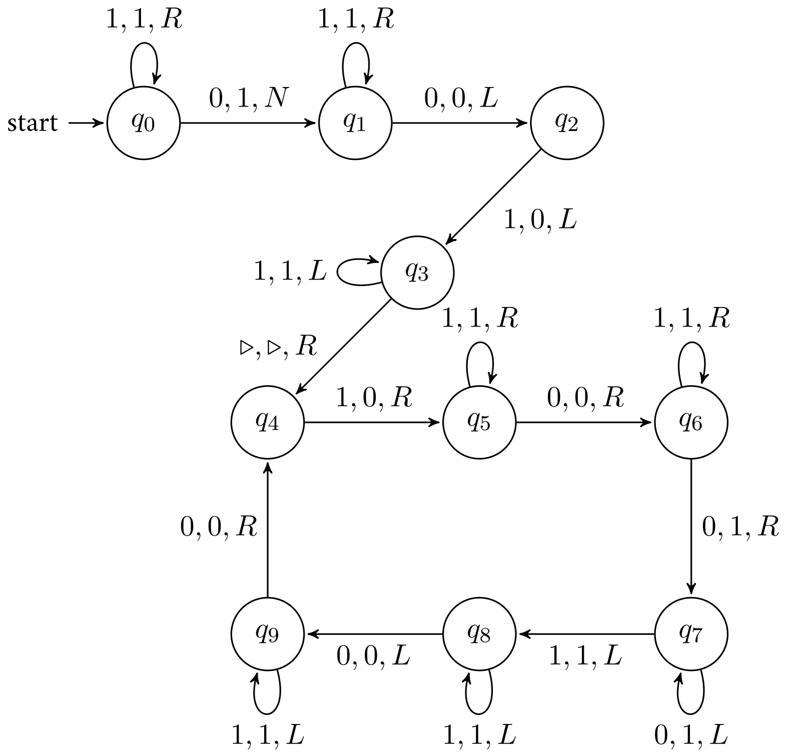
پام وکړئ، تر څو چې ماشین M منضبط نهٔ وي، مونږ نهٔ پوهېږو چې د M د درېدو پر وخت د پټې سر چېرته وي؛ نو د M په درېدنې تشکیل کښې سر اړین نهٔ دے چې مربع 1 ولولي. د ماشینونو د یوځاے کولو پر وخت باید دا خبره په پام کښې وساتو.

بېلګه 25.33. د ماشینونو یوځاے کول: مونږ به داسې ماشین طرح کړو چې د n او m اوږدوالي لرونکو د 1 نښو له دوو غونډونو جوړ ننوت باندې پیل شي او پر پټه د $2(m+n)$ شمېر 1 نښو په یوه غونډ ودرېږي. د دې ماشین د جوړولو دپاره دوه اشنا ماشینونه یوځاے کولے شو: د جمع ماشین او دوهچنده کوونکے. لومړے د جمع ماشین د حالت ډیاګرام کاږو.



مونږ نهٔ غواړو چې ماشین په حالت q_2 کښې ودرېږي، بلکې د وت د دوهچنده کولو دپاره باید کار ته دوام ورکړي. را یاد کړئ چې دوهچنده کوونکے ماشین د ننوت لومړی ګڼبه پاکوي او په بېل وت کښې دوه ګڼبې لیکي. راځئ یوه لاربښوونه ور زیاته کړو، څو ډاډمن شو چې د پټې سر د جمع ماشین د وت لومړی ګڼبه لولي.





شکل 25.7: د جمع کوونکي او دوه‌چنده کوونکي ماشینونو یوځای کول

اوس د نټوت دوه‌چنده کول اسانه دي—یوازې دوه‌چنده کوونکے ماشین له حالت q_4 سره نښلوو. د دې دپاره د دوه‌چنده کوونکي حالتونه داسې بیا نومول پکار دي چې د q_0 پر ځای له q_4 څخه پیل شي؛ په دې توګه دوه لومړني حالتونه نهٔ جوړېږي. وروستنی ډیاګرام باید د 25.7 په شان وي.

قضیه 25.34. که M او M' منضبط وي او په ترتیب سره تابعې $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ او $f'\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ محاسبه کوي، نو $M \frown M'$ منضبط دے او $f' \circ f$ محاسبه کوي.

ثبوت. څرنګه چې M منضبط دے، کله چې د وت $f(n_1, \dots, n_k) = m$ سره درېږي، سر مربع 1 لولي. که اوس د M' لومړني حالت ته ننوځو، ماشین به د وت $f'(m)$ سره ودرېږي او بیا به هم مربع 1 لولي. د 25.28 نور شرطونه هم پوره کېږي. □

تمرین 25.35. د قضیه 25.31 ماشین M واخلئ، $M \frown M$ جوړ کړئ، او په دې توګه داسې منضبط ټیورینګ ماشین ورکړئ چې $f(x) = x + 2$ محاسبه کوي.

25.9 د ټیورینګ ماشینونو بڼې

په حقیقت کښې د ټیورینګ ماشینونو د تعریفولو ډېرې شونې لارې شته، او زمونږ تعریف یوازې یوه لار ده. زمونږ تعریف له ځینو اړخونو څخه تر نورو ازاد دے. مونږ هره متناهي الفبا منو؛ یو لا محدود تعریف بنایي یوازې د پټې دوې نښې، 1 او 0، ومني. مونږ ماشین ته اجازه ورکوو چې یوه نښه پر پټه ولیکي او په هماغه وخت کښې وخوځېږي؛ نور تعریفونه یا لیکل او یا خوځېدل مني. مونږ د سر له خوځولو پرته د نښې د لیکلو شونتیا منو؛ نور تعریفونه د N "لارښوونه" نهٔ لري. زمونږ تعریف له نورو اړخونو څخه زیات محدود دے. مونږ فرض کړې چې پټه یوازې په یوه لوري کښې نامتناهي ده؛ نور تعریفونه پټه کیڼ او ښي دواړو لوریو ته نامتناهي پرېږدي. ان هر شمېر بېلې پټې، یا د مربعونو نامتناهي جال هم منل کېدے شي. مونږ د ټیورینګ ماشین د لارښوونو سټ د حالت بدلون تابع په وسیله څرګندوو؛ نور تعریفونه د حالت بدلون اړیکه کاروي چې ماشین ته په هر ټاکلي حالت کښې تر یوې زیاتې ممکنې لارښوونې ورکوي.

د تعریف دا وروستنۍ نرمونه ځانګړې په زړه پورې ده. زموږ په تعریف کښې چې ماشین په حالت q کښې ښنبه σ لولي، $\delta(q,\sigma)$ ټاکي چې نوې ښنبه، حالت او د پټې د سر ځاے څه دے. خو که د لاربښوونو سټ د اوسنیو حالت-ښنبه جوړو $\langle q,\sigma\rangle$ او نویو حالت-ښنبه-لوري درېیزونو $\langle q',\sigma',D\rangle$ تر منځ یوه اړیکه وګڼو، نو د ټیورینګ ماشین عمل ښایي په یوازیني ډول ټاکلے نۀ وي—د لاربښوونو اړیکه هم $\langle q,\sigma,q',\sigma',D\rangle$ او هم $\langle q,\sigma,q'',\sigma'',D'\rangle$ لرلے شي. په دې صورت کښې موږ یو ناتعییني ټیورینګ ماشین لرو. دا ماشینونه د محاسبوي پېچلتیا په تیورۍ کښې مهم رول لري.

د ټیورینګ ماشین د درېدو دپاره هم بېلابېل دودونه شته: موږ وایو هغه وخت درېږي چې د حالت بدلون تابع تعریف شوې نۀ وي؛ نور تعریفونه غواړي چې ماشین په یوه ځانګړې ټاکلي درېدني حالت کښې وي. په 25.6 کښې مو ځرګنده کړې چې د ټاکلي درېدني حالت غوښتل داسې بندیز نۀ دے چې د ټیورینګ ماشینونو محاسبه کېدونکي څیزونه بدل کړي. ځرنګه چې زموږ د ټیورینګ ماشینونو پټې یوازې په یوه لوري کښې نامتناهي دي، داسې حالتونه شته چې ټیورینګ ماشین یوه لاربښوونه په سمه توګه نۀ شي عملي کولے: کله چې تر ټولو کيڼ مربع لولي او باید کيڼ لوري ته لاړ شي. زموږ د تعریف له مخې ماشین د "لوېدو" پر ځاے هماغلته پاتې کېږي، خو موږ داسې تعریفولے شو چې په دې حالت کښې ودرېږي. دا تعریف هم معادل دے: د هغه ټیورینګ ماشین چلند چې له مربع 0 څخه کيڼ لوري ته د تلو پر څه درېږي، د هر حالت بدلون $\delta(q,\triangleright)=\langle q',\sigma,L\rangle$ په رڼګولو تقلیدولے شو—بیا ماشین پر $\triangleright$ د کيڼ لوري ته د تلو د هڅې پر ځاے درېږي.[1]

د عددونو د ځرګندولو بېلابېلې لارې هم شته (او په دې توګه د ټیورینګ ماشین محاسبه شوې ننوت-وت تابع هم بدلېږي): موږ یوګوني ځرګندونه کاروو، خو دوه‌ګونې ځرګندونه هم کارېدے شي. د دې دپاره پر 0 او $\triangleright$ سربېره دوو ښنبو ته اړتیا ده.

اوس یوه په زړه پورې خبره دا ده: له دې ښو څخه یوه هم دا نۀ بدلوي چې کومې تابعې د ټیورینګ په معنا محاسبه کېدونکې دي. که یوه تابع د یو تعریف له مخې د ټیورینګ په معنا محاسبه کېدونکې وي، نو د ټولو تعریفونو له مخې د ټیورینګ په معنا محاسبه کېدونکې ده.

موږ د دې د ځینو جزئیاتو ته نۀ ځو. یوازې یوه بېلګه وګورئ: کيڼ او ښي دواړو لوریو ته د نامتناهي پټې، یا د څو پټو، په منلو هېڅ اضافي محاسبوي ځواک نۀ لاس ته راوړو. په لنډه توګه دلیل دا دے چې د یوې یو-لوري نامتناهي پټې لرونکے ټیورینګ ماشین د څو پټو یا دوه-لوري نامتناهي پټو تقلید کولے شي. مثلاً، د اضافي حالتونو او لاربښوونو په کارولو د څو پټو یا دوه-لوري نامتناهي پټې لرونکي ماشین پروګرام په داسې پروګرام "ژباړلے" شو چې یوه یو-لوري نامتناهي پټه لري. ژباړل شوے ماشین جفت مربعونه د پټې 1 مربعونو دپاره (یا د دوه-لوري نامتناهي پټې د "مثبتو" مربعونو دپاره)، او طاق مربعونه د پټې 2 مربعونو دپاره (یا د "منفي" مربعونو دپاره) کارولے شي.

25.10 د چرچ-ټیورینګ اصل

ټیورینګ ماشینونه باید د اغېزمنې کړنلارې د مفهوم کره بدیل وي. ټیورینګ فکر کاوه چې هر څوک چې هم د اغېزمنې کړنلارې او هم د ټیورینګ ماشین په مفهوم پوه شي، دا شهود به ولري چې هر هغه کار چې د اغېزمنې کړنلارې په وسیله کېدے شي، د ټیورینګ ماشین په وسیله هم کېدے شي. دا ادعا له دې خبرې ملاتړ اخلي چې د اغېزمنې کړنلارې د مفهوم ټول نور وړاندیز شوي کره بدیلونه په امتدادي ډول د ټیورینګ ماشین له مفهوم سره معادل راووځي— یعنې د تابعو کټ مټ هماغه سټ محاسبه کولے شي. دې ادعا ته د چرچ-ټیورینګ اصل ویل کېږي.

تعریف 25.36 (د چرچ-ټیورینګ اصل)**.** د چرچ-ټیورینګ اصل وایي چې هر هغه څیز چې د اغېزمنې کړنلارې په وسیله محاسبه کېدے شي، د ټیورینګ په معنا محاسبه کېدونکے دے.

د چرچ-ټیورینګ اصل په دوو لارو کارول کېږي. لومړے ډول کارول ئې د سستۍ یوه پلمه ده. فرض کړئ د یوه څیز د محاسبې د اغېزمنې کړنلارې توضیح لرو، مثلاً په "کاذب کوډ" کښې. بیا د چرچ-ټیورینګ اصل کارولے شو، څو دا ادعا توجیه کړو چې هماغه تابع یو ټیورینګ ماشین محاسبه کوي، ان که موږ هغه ماشین په عمل کښې نۀ وي جوړ کړے.

د چرچ-ټیورینګ اصل بل استعمال له فلسفي پلوه لا په زړه پورې دے. ثابتېدے شي چې داسې تابعې شته چې ټیورینګ ماشینونه ئې نۀ شي محاسبه کولے. له دې څخه د چرچ-ټیورینګ اصل په کارولو پایله اخیستلے شو چې هغه تابع په هېڅ ډول کړنلارې سره په اغېزمنه توګه نۀ شي محاسبه کېدے. ځکه که داسې کړنلاره موجوده وے، د چرچ-ټیورینګ اصل له مخې به ورته یو ټیورینګ ماشین هم موجود

[1] دا بالکل کار نۀ کوي، ځکه هېڅ څیز موږ د مربع 0 پرته پر نورو مربعونو د $\triangleright$ له لیکلو او لوستلو څخه نۀ منع کوي (25.21 وګورئ). د دې د مخنیوي دپاره د دې موخې لپاره یوه دویمه ښنبه $\triangleright'$ ور زیاتولے شو.

وے۔ نو که ثابت کړے شو چې هېڅ ټيورينګ ماشين هغه نۀ شي محاسبه کولے، اغېزمنه کړنلاره هم ورته نشته۔ په ځانګړې توګه، د چرچ–ټيورينګ اصل د دې ادعا دپاره کارول کېږي چې د درېدو په نوم مسئله نۀ يوازې د ټيورينګ ماشينونو په وسيله نۀ شي حل کېدے، بلکې په هېڅ ډول په اغېزمنه توګه نۀ شي حل کېدے۔

باب 26

ناپرېکړتیا

26.1 پېژندنه

ښايي دا څرګنده وبرېښي چې هره تابع، ان هره حسابي تابع، محاسبه کېدونکې نهٔ شي کېدے۔ تابعې دومره ډېرې دي او چلند ئې دومره پېچلے دے۔ مثلاً هغه تابعې چې د راډيواکټيفو ذرو له تجزيې، يا له بل ګډوډ يا تصادفي چلند څخه تعريفېږي۔ فرض کړئ له يوه ټاکلي وخت څخه يوه-ثانيه‌يي واټنونه شمېرو، او تابع $f(n)$ د کاينات د هغو ذرو د شمېر په توګه تعريفوو چې له هغې لومړنۍ شېبې وروسته په n-م يوه-ثانيه‌يي واټن کښې تجزيه کېږي۔ دا د داسې تابعې غوندې ښکاري چې هېڅکله ئې د محاسبې هيله نهٔ شو کولے۔

خو دا چې د داسې تابعو د محاسبې لار تصور نهٔ شو کولے يوه خبره ده، او دا چې په رښتيا ثابته کړو چې دوي نهٔ محاسبه کېږي، بله خبره ده۔ په اصل کښې ان هغه تابعې چې ښخې ناهيلې کوونکې پېچلې ښکاري، په مجردې معنا محاسبه کېدونکې کېدے شي۔ مثلاً فرض کړئ کاينات د وخت له پلوه متناهي دے —لکه ځينې کيهان‌پوهنيزې تيورۍ چې وړاندوينه کوي، يوه ورځ به په ډېر لرې راتلونکي کښې کاينات په يوه ټکي کښې راټول شي۔ بيا له هغې لومړنۍ شېبې څخه يوازې د متناهي (خو ښخې لوے) شمېر ثانيو دپاره $f(n)$ تعريف شوې وي۔ او هره تابع چې يوازې د متناهي شمېر ننوتونو دپاره تعريف شوې وي محاسبه کېدونکې ده: وتونه په يوه لوے جدول کښې لست کولے، يا ئې د ټيورينګ ماشين د حالت بدلون په يوه ډېر لوے ډياګرام کښې کوډولے شو۔

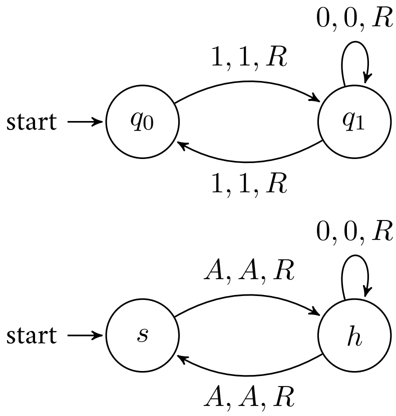
موږ ډېر ځله د هغو تابعو ځانګړو حالتونو ته پام کوو چې ارزښتونه ئې د هو/نه پوښتنو ځوابونه ورکوي۔ مثلاً پوښتنه "ايا n لومړنی عدد دے؟" له دې تابع سره ترلې ده:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } n \text{ لومړنی وي} \\ 0 & \text{که نهٔ وي۔} \end{cases}$$

وايو يوه هو/نه پوښتنه په اغېزمنه توګه پرېکړه کېدے شي، که ور سره ترلې د $1/0$ ارزښت لرونکې تابع په اغېزمنه توګه محاسبه کېدونکې وي۔

د دې د رياضياتي ثبوت دپاره چې داسې تابعې شته چې په اغېزمنه توګه نهٔ شي محاسبه کېدے، يا داسې مسئلې شته چې په اغېزمنه توګه نهٔ شي پرېکړه کېدے، اړينه ده چې د محاسبې يو ټاکلی مدل وټاکو، او وښيو چې داسې تابعې شته چې دا ئې نهٔ شي محاسبه کولے يا داسې مسئلې شته چې دا ئې نهٔ شي پرېکړه کولے۔ مثلاً ښودلے شو چې هره تابع د ټيورينګ ماشينونو په وسيله نهٔ شي محاسبه کېدے او هره مسئله د ټيورينګ ماشينونو په وسيله نهٔ شي پرېکړه کېدے۔ بيا د چرچ-ټيورينګ اصل کارولے شو، څو پايله واخلو چې نهٔ يوازې ټيورينګ ماشينونه د هرې تابع د محاسبې دپاره پوره ځواکمن نهٔ دي، بلکې هېڅ اغېزمنه کړنلاره دا کار نهٔ شي کولے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-048)** په سرچينه کښې د "په اغېزمنه توګه پرېکړه کېدے" په غوندله کښې مرستندوی فعل پاتې شوے و، دلته بشپړ ګرامري جوړښت راوړل شوے دے او معنا نهٔ ده بدله شوې۔

د داسې منفي پايلو د ثبوت کلي دا حقيقت دے چې موږ پخپله ټيورينګ ماشينونو ته عددونه ټاکلے شو۔ تر ټولو اسانه لار ئې دا ده چې دوي وشمېرو: ښايي د ټيورينګ ماشينونو او د هغو د پروګرامونو د ليکلو يوه ټاکلې لار وټاکو، او بيا ئې په منظم ډول لست کړو۔ که چې ووينو دا کار کېدے شي، نو د ټيورينګ-نامحاسبه کېدونکو تابعو شتون د شمېر کچې له ساده دلايلو څخه راځي: له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو سټ



شکل 26.1: د جفت ماشین بڼې

(په اصل کښې ان یوازې له $\mathbb{N}$ څخه $\{0, 1\}$ ته) د شمېر نهٔ ور دے، خو څرنګه چې ټول ټیورینګ ماشینونه شمېرلے شو، د ټیورینګ-محاسبه کېدونکو تابعو سټ یوازې شمېرېدونکے لامتناهي دے.

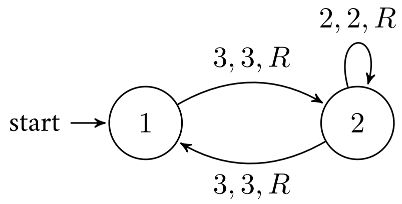
موږ داسې ټاکلې تابعې او مسئلې هم تعریفولے شو چې په ترتیب سره ئې نهٔ محاسبه کېدل او ناپرېکړتیا ثابتولے شو. یوه داسې مسئله د درېدو مسئلې په نوم ده. د ټیورینګ ماشین لارښوونې په لست کولو هغه په متناهي ډول بیانېدے شي. د ټیورینګ ماشین دا ډول بیان، یعنې د ټیورینګ ماشین پروګرام، البته بل ټیورینګ ماشین ته د ننوت په توګه کارېدے شي. نو هغه ټیورینګ ماشینونه څېړلے شو چې د نورو ټیورینګ ماشینونو په اړه پوښتنې پرېکړه کوي. یوه په زړه پورې پوښتنه دا ده: "ایا ورکړل شوے ټیورینګ ماشین به پر ننوت n له پیل وروسته بالاخره ودرېږي؟" ښه به وے که داسې ټیورینګ ماشین موجود وے چې دا پوښتنه ئې پرېکړه کولے: دا د کیفیت-کنټرول یو ټیورینګ ماشین وګڼئ چې ډاډ ورکوي ټیورینګ ماشینونه په نامتناهي کړیو او داسې نورو کښې نهٔ بندېږي. په زړه پورې حقیقت، چې ټیورینګ ثابت کړ، دا دے چې داسې ټیورینګ ماشین نشي موجودېدے. هېڅ یو ټیورینګ ماشین نشته چې د یوه ټیورینګ ماشین M له بیان او یوه عدد n څخه جوړ ننوت باندې پیل شي او تل له 1 یا 0 وت سره د دې له مخې ودرېږي چې M به پر ننوت n درېدلے و که نه. د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-049) سرچینې په وروستۍ پوښتنه کښې د اېم له نوم وروسته د "ماشین" کلمه په تکرار راوړې وه، دلته زائده تکرار لرې شوے او منطقي شرط هماغسې ساتل شوے دے.

کله چې د ټاکلو ناپرېکړه کېدونکو مسئلو بېلګې ولرو، د نورو مسئلو د ناپرېکړتیا د ښودلو دپاره ئې هم کارولے شو. مثلاً یوه مشهوره ناپرېکړه کېدونکې مسئله دا پوښتنه ده: "ایا د لومړۍ درجې فارمول φ معتبر دے؟" داسې ټیورینګ ماشین نشته چې د لومړۍ درجې فارمول φ د ننوت په توګه ورکړل شي او هرومرو له 1 یا 0 وت سره د دې له مخې ودرېږي چې φ معتبر دے که نه. په تاریخي ډول د دې مسئلې د اغېزمن حل د کړنلارې د موندلو پوښتنې ته یوازې "د" پرېکړې مسئله ویل کېده، نو وایو چې د پرېکړې مسئله ناحل کېدونکې ده. ټیورینګ او چرچ دا پایله نږدې په یوه وخت کښې په خپلوا که توګه ثابته کړه، ځکه نو دې ته د چرچ–ټیورینګ قضیه هم ویل کېږي.

26.2 د ټیورینګ ماشینونو شمېرل

موږ ښودلے شو چې د ټولو ټیورینګ ماشینونو سټ د شمېر وړ دے. دا له دې حقیقت څخه راځي چې هر ټیورینګ ماشین په متناهي ډول بیانېدے شي. د حالتونو سټ او د پټې لغتزېرمه متناهي سټونه دي. د حالت بدلون تابع له $Q \times \Sigma$ څخه $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ ته یوه قسمي تابع ده، نو دا هم د هغو متناهي شمېر آرګومانې جوړو د ارزښتونو په لست کولو ټاکل کېدے شي چې تابع پرې تعریف شوې ده.

تر دې ځایه دا خبره سمه ده، خو یو نازک توپیر شته. د ټیورینګ ماشینونو تعریف پر دې هېڅ بندیز نهٔ لګاوه چې د حالتونو د سټ او د پټې د الفبا غړي څه شیان کېدے شي. نو مثلاً د هر حقیقي عدد دپاره له تخنیکي پلوه یو ټیورینګ ماشین شته چې هماغه عدد د حالت په توګه کاروي. خو د ټیورینګ ماشین چلند له دې څخه خپلواک دے چې کوم څیزونه د حالتونو او لغتزېرمه په توګه کارول کېږي. په 26.1 کښې دا دوه ټیورینګ ماشینونه وګورئ. دا دوه ډیاګرامونه له دوو ماشینونو سره سمون لري: یو M چې د پټې الفبا ئې $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ او د حالتونو سټ ئې $\{q_0, q_1\}$ دے، او بل M' چې الفبا ئې $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ او حالتونه ئې $\{s, h\}$ دي. خو نورې لارښوونې ئې یو



شکل 26.2: يو معياري جفت ماشين

شان دي: M به د n دانو 1 پر لړۍ هله او يوازې هله ودرېږي چې n جفت وي، او M' به د n دانو A پر لړۍ هله او يوازې هله ودرېږي چې n جفت وي. موږ يوازې 1 په A، q_0 په s، او q_1 په h بدل نومولي دي. دا بېلګه عموميت مومي: موږ تيورينګ ماشينونه تر هغه يو شان ګڼلے شو چې يو د نښو او حالتونو د داسې نوم‌بدلون له لارې له بل څخه تر لاسه کېږي. په اصل کښې، موږ د تيورينګ ماشين نښې او حالتونه په ساده توګه مثبت صحيح اعداد ګڼلے شو: د σ_0 پر ځاے 1، د σ_1 پر ځاے 2، او داسې نور وګڼئ؛ $\rhd$ 1 دے، 0 2 دے، او داسې نور. په دې ډول د جفت ماشين په 26.2 کښې انځور شوے ماشين ګرځي. هغه تيورينګ ماشين چې حالتونه او نښې ئې مثبت صحيح اعداد وي بايې معياري ماشين وبولو، او له دې وروسته يوازې معياري ماشينونه وڅېړو.[1]

موږ غوښتل وښيو چې د تيورينګ ماشينونو سټ د شمېر وړ دے، او پورتنيو خبرو ته په پام کافي ده چې وښيو د معياري تيورينګ ماشينونو سټ د شمېر وړ دے. فرض کړئ يو معياري تيورينګ ماشين $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ را کړل شوے دے. هغه د مثبتو صحيح اعدادو په يوه متناهي مزي څنګه بيانولے شو؟ لومړے به د حالتونو شمېر، بيا د حالتونه، د نښو شمېر، بيا نښې، او بيا حالت لست کړو. (په ياد ولرئ، دا ټول مثبت صحيح اعداد دي، ځکه M معياري ماشين دے.) د δ په اړه څه؟ د ممکنو آرګومانونو سټ، يعنې د $\langle q, \sigma\rangle$ جوړې، متناهي دے، ځکه Q او Σ متناهي دي. نو په δ کښې معلومات يوازې د ټولو هغو 5-تاپيونو $\langle q, \sigma, q', \sigma', d\rangle$ متناهي لست دے چې $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D\rangle$ وي، او d هغه عدد دے چې لوری D کوډوي (مثلاً د L دپاره 1، د R دپاره 2، او د N دپاره 3).

په دې ډول هر معياري تيورينګ ماشين د مثبتو صحيح اعدادو په يوه متناهي لست، يعنې د $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ په لړۍ، بيانېدے شي. مثلاً معياري جفت ماشين په دې لړۍ کوډ کېږي:

$$2, \underbrace{1, 2}_{Q}, 3, \overbrace{1, 2, 3}^{\Sigma}, 1, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R\rangle}, \overbrace{2, 2, 2, 2, 2}^{\delta(2,2)=\langle 2,2,R\rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R\rangle}.$$

قضيه 26.1. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته داسې تابعې شته چې د تيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نهٔ دي.

ثبوت. موږ پوهېږو چې د مثبتو صحيح اعدادو د متناهي لړيو سټ $(\mathbb{Z}^+)^*$ د شمېر وړ دے (قضيه 4.20). له دې څخه راځي چې د معياري تيورينګ ماشينونو د بيانونو سټ، د $(\mathbb{Z}^+)^*$ د يوه فرعي سټ په توګه، بيا هم شمېرل کېدونکے دے. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته هره د تيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې تابع د کوم (په اصل کښې د ډېرو) تيورينګ ماشين له خوا محاسبه کېږي. د هغې د حالتونو او نښو نومونه په مثبتو صحيح اعدادو بدلولو سره (په ځانګړي ډول $\rhd$ په 1، 0 په 2، او 1 په 3) وينو چې هره د تيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې تابع د يوه معياري تيورينګ ماشين له خوا محاسبه کېږي. معنا دا چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو د تيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکو تابعو سټ هم شمېرل کېدونکے دے.

له بلې خوا، له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو تابعو سټ د شمېر وړ نهٔ دے (قضيه 4.39). که ټولې تابعې د کوم تيورينګ ماشين په وسيله محاسبه کېدے، نو د هغو تيورينګ ماشينونو د ټولو بيانونو په لست کولو مو د ټولو تابعو سټ شمېرلے شو چې دا تابعې محاسبه کوي. نو ځينې تابعې شته چې د تيورينګ په وسيله محاسبه کېدونکې نهٔ دي. □

تمرين 26.2. ايا د تيورينګ ماشينونو د بيانولو داسې لار درته ذهن ته راځي چې د حالتونو او د الفبا د نښو څرګند لست کولو ته اړتيا ونهٔ لري؟ تاسو د "معياري" ماشين خپل مفهوم تعريفولے شئ، خو د دې په اړه څه ووايئ چې ولې هر تيورينګ ماشين ستاسو په نوي معنا د

[1] د "معياري ماشين" اصطلاح معياري نهٔ ده.

یوه "معیاري" ماشین له خوا تمثیلېدے شي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-050)** سرچینې دلته ویل چې هر ټیورینګ ماشین د معیاري ماشین له خوا "محاسبه" کېدے شي؛ ماشین تابع نۀ ده، نو دلته موخه د هغه تمثیلول یا مشابه‌چلول دي.

26.3 نړیوال ټیورینګ ماشینونه

په 26.2 کښې مو وڅېړل چې هر ټیورینګ ماشین د صحیح اعدادو په یوه متناهي لړۍ بیانېدے شي. دا لړۍ د ټیورینګ ماشین حالتونه، الفبا، پیلنی حالت، او لارښوونې کوډوي. موږ دا هم په ګوته کړه چې د دې ټولو بیانونو سټ د شمېر وړ دے. ځرنګه چې د داسې بیانونو سټ شمېرېدونکے لامتناهي دے، معنا ئې دا ده چې له ℕ څخه دې بیانونو ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع شته. داسې پر هدف سټ بشپړه تابع مثلاً د کانټور د زېګ‌زېګ میتود په کارولو تر لاسه کېدے شي. دا موږ ته د ټیورینګ ماشینونو د ټولو (بیانونو) د شمېرلو لار راکوي. که یوه داسې شمېره ثابته کړو، نو اوس د 1-م، 2-م، ...، او e-م ټیورینګ ماشین په اړه خبرې معنا لري. دې عددونو ته شاخصونه ویل کېږي.

تعریف 26.3. که M (زموږ په ثابته شوې شمېره کښې) e-م ټیورینګ ماشین وي، وایو چې e د M یو شاخص دے. د e-م ټیورینګ ماشین دپاره M_e لیکو.

یو ماشین ښایي له یوه څخه ډېر شاخصونه ولري، مثلاً د M دوه بیانونه ښایي د هغو د لارښوونو د لست کولو په ترتیب کښې توپیر ولري، او دا بېلابېل بیانونه به بېلابېل شاخصونه ولري.

مهمه دا ده چې د ټیورینګ ماشین د بیانونو شمېره داسې ورکول کېدے شي چې موږ د M بیان د هغه له شاخص څخه، او د یوه ماشین M یو شاخص د هغه له بیان څخه په اغېزمنه توګه محاسبه کړے شو. بیا د چرچ–ټیورینګ د اصل له مخې داسې ټیورینګ ماشین موندل کېدے شي چې د شاخص e لرونکي ټیورینګ ماشین بیان بېرته تر لاسه کړي او اړوند بیان پر خپله پټه د وټ په توګه ولیکي. بیان به د 1 د بلاکونو یوه لړۍ وي (چې د M_e په بیانوونکې لړۍ کښې مثبت صحیح اعداد تمثیلوي).

دې ته په پام اوس دا پوښتنه طبیعي ده: د ټیورینګ ماشین د شاخصونو کومې تابعې پخپله د ټیورینګ ماشینونو په وسیله محاسبه کېدونکې دي؟ د ټیورینګ ماشین د شاخصونو کوم خاصیتونه د ټیورینګ ماشینونو په وسیله پرېکړه کېدے شي؟ یوه بېلګه: هغه تابع چې شاخص e د هغه شاخص e لرونکي ټیورینګ ماشین د حالتونو شمېر ته وړي، د یوه ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدونکې ده. داسې ټیورینګ ماشین به دا کار کوي: پر هغې پټې له پیل وروسته چې د e دانو 1 یو بلاک لري، لومړے به e په خپل بیان ناکوډ کړي. بیان اوس پر پټه د 1 د بلاکونو په یوه لړۍ تمثیلېږي. ځرنګه چې په دې لړۍ کښې لومړے غړے د حالتونو شمېر دے، اوس یوازې دا پاتې دي چې د 1 له لومړي بلاک پرته نور هر څه پاک کړي او بیا ودرېږي.

یوه د پام وړ پایله دا ده:

قضیه 26.4. داسې یو نړیوال ټیورینګ ماشین U شته چې که پر نوټ $\langle e, n\rangle$ پیل شي،

1. هله او یوازې هله درېږي چې M_e پر نوټ n ودرېږي، او
2. که M_e له وټ m سره ودرېږي، نو U هم همداسې کوي.

نو U هغه تابع $f\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې $f(e,n) = m$ وي که M_e پر نوټ n له پیل وروسته له وټ m سره ودرېږي، او که نۀ وي نو ناتعریفه ده.

ثبوت. په عمل کښې د U جوړول بنسټیز ډول ناشوني دي، ځکه دا یو بېخي پېچلے ماشین دے. خو موږ د هغه د کار عمومي طرحه بیانولے، او بیا د چرچ–ټیورینګ اصل رابللے شو. کله چې U پیل شي، پټه ئې د e دانو 1 یو بلاک لري چې ورپسې د n دانو 1 یو بلاک دے. لومړے شاخص e د نوټ n بنې لور ته "ناکوډوي". له دې څخه د اعدادو یو لست جوړېږي (یعنې د 1 هغه بلاکونه چې په 0 سره بېلېږي) چې د M_e ماشین لارښوونې بیانوي. بیا U د M_e د پیلنې حالت عدد او عدد 1 د M_e د بیان بنې لور ته پر پټه لیکي. (دا هم په یوګونې ډول، د 1 د بلاکونو په توګه، تمثیلېږي.) ورپسې نوټ (د n دانو 1 بلاک) بنې لور ته کاپي کوي—خو هر 1 د درې دانو 1 په

یوه بلاک بدلوي (په یاد ولرئ، د 1 نښې عدد 3 دے، 1 د ▷ عدد او 2 د 0 عدد دے). د دې بلاکونو د لړۍ په کیڼ سر کښې (چې د U پر پټه د 0 نښې سره بیلېږي) یو 1، یعنې د ▷ کوډ، لیکي.

اوس د U پر پټه دا شیان دي: شاخص e، عدد n، د پیلني حالت کوډ عدد ("اوسنی حالت")، د سر د پیلني موقعیت عدد 1 ("د سر اوسنی موقعیت")، او د "پټې" پیلنۍ منځپانګه (د 1 د بلاکونو یوه لړۍ چې د M_e د نښو کوډ عددونه—"نښې"—تمثیلوي او په 0 سره بیلېږي).

اوس هغه څه په دې ډول مشابه چلوي چې M_e به پر ننوت n له پیل وروسته کړي وے:

1. د "سر د اوسني موقعیت" عدد k پیدا کول (په پیل کښې دا 1 دے)،
2. د "پټې" k-م بلاک ته تلل، څو وګوري چې هلته کومه "نښه" ده،
3. له اوسني "حالت" او "نښې" سره سمه لاربښوونه پیدا کول،
4. د "پټې" k-م بلاک ته بېرته تلل او هلته "نښه" د هغې نښې په کوډ عدد بدلول چې M_e به لیکلې وے،
5. سر هغه ځاے ته وړل چې اوسنی "حالت" پکې ثبتېږي، او هلته عدد د نوي حالت په عدد بدلول،
6. هغه ځاے ته تلل چې د "پټې موقعیت" پکې ثبتېږي، او یو 1 پاکول یا یو 1 زیاتول (په ترتیب سره که لاربښوونه د کیڼ یا ښي لور د حرکت خبره کوي).
7. تکرارول.[2]

که M_e پر ننوت n له پیل وروسته هېڅکله ونهٔ درېږي، نو U هم هېڅکله نهٔ درېږي، ځکه وت ئې ناتعریفه دے.

که په ګام 3 کښې څرګنده شي چې د M_e بیان د اوسني "حالت"/"نښې" جوړې دپاره هېڅ لاربښوونه نهٔ لري، نو M_e به درېدلے وے. که دا پېښه شي، U د خپلې پټې هغه برخه پاکوي چې د "پټې" کیڼ لور ته ده. د درې دانو 1 د هر بلاک دپاره (چې د M_e پر پټه یو 1 تمثیلوي) د خپلې پټې پر کیڼ سر یو 1 لیکي، او "پټه" پرلهپسې پاکوي. که چې دا کار بشپړ شي، د U پټه د m اوږدوالي د 1 یوازې یو بلاک لري.

که U پر "پټه" د درې دانو 1 له بلاک پرته له بل څه سره مخ شي، سملاسي درېږي. څرنګه چې په دې حالت کښې د U پټه د 1 یوازې یو بلاک نهٔ لري، وت ئې طبیعي عدد نهٔ دے؛ یعنې په دې حالت کښې $f(e, n)$ ناتعریفه ده. □

26.4 د درېدنې مسئله

فرض کړئ موږ د ټیورینګ ماشین د بیانونو کومه شمېره ثابته کړې ده. نو هر ټیورینګ ماشین یو شاخص اخلي: د ټیورینګ ماشین د بیانونو په شمېره M_1، M_2، M_3، ... کښې د هغه ځاے.

موږ پوهېږو چې د ټیورینګ په وسیله نهٔ محاسبه کېدونکې تابعې باید موجودې وي: د ټیورینګ ماشین د بیانونو سټ—او له دې سره د ټیورینګ ماشینونو سټ—د شمېر وړ دے، خو له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو تابعو سټ داسې نهٔ دے. خو موږ د نامحاسبه کېدونکو تابعو ټاکلې بېلګې هم موندلے شو. یوه داسې تابع د درېدنې تابع ده.

تعریف 26.5 (د درېدنې تابع). د درېدنې تابع h داسې تعریفېږي:

$$h(e,n) = \begin{cases} 0 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } n \text{ دپاره ونهٔ درېږي} \\ 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } n \text{ دپاره ودرېږي} \end{cases}$$

[2] موږ دلته پر ځینو نازکو ستونزو سرسري تېرېږو. مثلاً که چې U هغه شمېرند زیاتوي چې د "سر اوسني موقعیت" پرې ساتي، ښایي څه زیات ځاے ته اړ شي—په هغه حالت کښې به ټوله "پټه" ښي لور ته وخوځوي.

تعریف 26.6 (د دربېدنې مسئله). د دربېدنې مسئله د دې تاکلو مسئله ده چې (د هر e او n دپاره) ایا ټیورینګ ماشین M_e د n دانو کرښو پر ننوت دربېږي که نه.

موږ د دې په ښودلو ثابتوو چې h د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده چې ور پورې تړلې تابع s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده. دا ثبوت پر دې حقیقت تکیه کوي چې هر هغه څه چې یو ټیورینګ ماشین ئې محاسبه کولے شي د یوه منضبط ټیورینګ ماشین په وسیله هم محاسبه کېدے شي (25.7)، او پر دې حقیقت چې دوه ټیورینګ ماشینونه سره نښلول کېدے شي، څو یو واحد ماشین جوړ کړي (25.8).

تعریف 26.7. تابع s داسې تعریفېږي:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ونۀ دربېږي} \\ 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ودربېږي} \end{cases}$$

لم 26.8. تابع s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. د تناقض دپاره فرضوو چې تابع s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده. بیا به داسې ټیورینګ ماشین S موجود وے چې s محاسبه کوي. د عمومیت له زیان پرته فرضولے شو چې کله S دربېږي، د لومړۍ مربع د لوستلو پر مهال دربېږي (یعنې منضبط دے). دا ماشین له بل ماشین J سره "نښلېدے" شي چې که پر ننوت 0 پیل شي دربېږي (یعنې که په پیلنې حالت کښې د پټې د پای-ښي ښي لور ته مربع لوستلو پر مهال 0 ولولي)، او که نۀ وي ښي لور ته روانېږي او هېڅکله نۀ دربېږي. $S \frown J$، یعنې هغه ماشین چې د S له J سره په نښلولو جوړېږي، یو ټیورینګ ماشین دے، نو د کوم e دپاره M_e دے (یعنې په شمېره کښې یو ځاے راځي). M_e د e دانو 1 پر ننوت پیل کړئ. دوه امکانونه دي: یا M_e دربېږي یا نۀ دربېږي.

1. فرض کړئ M_e د e دانو 1 پر ننوت دربېږي. بیا $s(e) = 1$. نو کله چې S پر e پیل شي، د وت په توګه پر پټه له یوه 1 سره دربېږي. بیا J پر داسې پټه پیلېږي چې یو 1 لري. په هغه حالت کښې J نۀ دربېږي. خو M_e هماغه ماشین $S \frown J$ دے، نو باید کټ مټ هغه څه وکړي چې لومړے S او ورپسې J ئې کوي (یعنې په دې حالت کښې ښي لور ته روان شي او هېڅکله ونۀ دربېږي). نو M_e د e دانو 1 پر ننوت نۀ شي دربېدې.
2. اوس فرض کړئ M_e د e دانو 1 پر ننوت نۀ دربېږي. بیا $s(e) = 0$، او کله چې S پر ننوت e پیل شي، له تشې پټې سره دربېږي. کله چې J پر تشه پټه پیل شي، سملاسي دربېږي. بیا هم M_e هغه څه کوي چې لومړے S او ورپسې J ئې کوي، نو باید M_e د e دانو 1 پر ننوت ودربېږي.

په هر حالت کښې له خپل فرض سره تناقض ته رسېږو. دا ښیي چې داسې ټیورینګ ماشین S نشي موجودېدے: s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده. □

قضیه 26.9 (د دربېدنې د مسئلې ناحلي). د دربېدنې مسئله ناحل ده، یعنې تابع h د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. فرض کړئ h د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې وے، مثلاً د ټیورینګ ماشین H په وسیله. موږ له H څخه داسې ټیورینګ ماشین جوړولے شو چې s محاسبه کړي: لومړے د ننوت یوه کاپي جوړه کړئ (چې په 0 نښه بېلېږي). بیا بېرته پیل ته لاړ شئ او H وچلوئ. موږ په څرګند ډول داسې ماشین جوړولے شو چې لومړے کار کوي (قضیه 25.32 وګورئ)، او که H موجود وے، له داسې کاپي کوونکي ماشین سره مو هغه "نښلولے" او داسې نوے ماشین مو ترې جوړولے شو چې تاکي ایا M_e پر ننوت e دربېږي؛ یعنې s محاسبه کوي. خو موږ لا ښودلې ده چې داسې هېڅ ماشین نشي موجودېدے. نو h هم د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده. □

تمرین 26.10. د درې-دربېدنې مسئله د داسې پرېکړېزې کړنلارې د ورکولو مسئله ده چې وټاکي ایا په خپلسر غوره شوے ټیورینګ ماشین پر داسې پټه چې له دې پرته تشه وي، د درې دانو 1 پر ننوت دربېږي که نه. ثابته کړئ چې د درې-دربېدنې مسئله ناحل ده.

تمرین 26.11. وښیئ چې که د ټیورینګ ماشین او ننوت د هغو جوړو M_e او n دپاره چې $e \neq n$ وي د دربدنې مسئله حل کېدونکې وي، نو د هغو حالتونو دپاره هم حل کېدونکې ده چې $e = n$ وي۔

تمرین 26.12. موږ ثابته کړه چې که ننوت داسې عدد e وي چې د ټولو ټیورینګ ماشینونو د یوې شمېرې له لارې ټیورینګ ماشین M_e پېژني، نو د دربدنې مسئله ناحل ده۔ که پر ځاے ئې د 26.2 د ټیورینګ ماشینونو بیانونه نېغ په نېغه د ننوت په توګه ومنو، نو څه؟ ایا داسې ټیورینګ ماشین موجودېدے شي چې د دربدنې مسئله پرېکړه کړي خو د شاخصونو پر ځاے د ټیورینګ ماشینونو بیانونه د ننوت په توګه واخلي؟ څرګنده کړئ چې ولې یا ولې نه۔

تمرین 26.13. وښیئ چې قسمي تابع s' چې داسې تعریفېږي:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ودرېږي} \\ \text{ناتعریفه} & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ونهٔ درېږي} \end{cases}$$

د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔

26.5 د پرېکړې مسئله

وایو د لومړۍ درجې منطق هله او یوازې هله پرېکړه کېدونکے دے چې د دې ټاکلو اغېزمن میتود موجود وي چې یو ورکړل شوے ترلے فارمول معتبر دے که نه۔ لکه چې څرګندېږي، داسې میتود نشته: د لومړۍ درجې د غونډلو د اعتبار د پرېکړې مسئله ناحل ده۔

د دې مهمې منفي پایلې د ټینګولو دپاره ثابتوو چې د پرېکړې مسئله د یوه ټیورینګ ماشین په وسیله نهٔ شي حل کېدے۔ یعنې ښیو چې داسې ټیورینګ ماشین نشته چې هر کله پر داسې پټه پیل شي چې د لومړۍ درجې یو ترلے فارمول لري، بالاخره ودرېږي او د دې له مخې 1 یا 0 وباسي چې ترلے فارمول معتبر دے که نه۔ د چرچ-ټیورینګ د اصل له مخې هره محاسبه کېدونکې تابع د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔ نو که دا "د اعتبار تابع" یعنې په اغېزمنه توګه محاسبه کېدونکې وے، د ټیورینګ په وسیله به محاسبه کېدونکې وے۔ که د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نهٔ وي، نو په اغېزمنه توګه هم نهٔ شي محاسبه کېدے۔

د پرېکړې مسئلې د ناحلې د ثبوت تکلاره مو دا ده چې د دربدنې مسئله هغې ته راکمه کړو۔ معنا ئې دا ده: موږ ثابته کړې چې هغه تابع $h(e, w)$ چې که په e بیان شوے ټیورینګ ماشین پر ننوت w ودرېږي، له وت 1 سره درېږي، او که نهٔ وي 0 وباسي، د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نهٔ ده۔ موږ به وښیو چې که داسې ټیورینګ ماشین وے چې د لومړۍ درجې د غونډلو اعتبار پرېکړه کوي، نو داسې ټیورینګ ماشین هم شته چې h محاسبه کوي۔ څرنګه چې h د ټیورینګ ماشین په وسیله نهٔ شي محاسبه کېدے، داسې ټیورینګ ماشین هم نشته چې اعتبار پرېکړه کړي۔

په دې تکلاره کښې لومړے ګام دا ښودل دي چې د هر ننوت w او یوه ټیورینګ ماشین M دپاره موږ په اغېزمنه توګه هغه ترلے فارمول $\tau(M, w)$ بیانولے شو چې د M د لاربښوونو سټ او ننوت w تمثیلوي، او هغه ترلے فارمول $\alpha(M, w)$ چې "M بالاخره درېږي" څرګندوي، داسې چې:

$$\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \vDash \text{ هله او یوازې هله چې } M \text{ د ننوت } w \text{ دپاره ودرېږي۔}$$

زموږ د ثبوت لویه برخه به د دې غونډلو $\tau(M, w)$ او $\alpha(M, w)$ په بیانولو او د دې خبرې په تاییدولو کښې وي چې $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ هله او یوازې هله معتبر دے چې M پر ننوت w ودرېږي۔

26.6 د ټیورینګ ماشینونو تمثیلول

د لومړۍ درجې منطق په یوه ترلے فارمول د ټیورینګ ماشینونو او د هغو د چلند د تمثیلولو دپاره باید یوه مناسبه ژبه تعریف کړو۔ ژبه دوه برخې لري: د ماشین د تشکیلونو د بیانولو دپاره پریډیکاټونه، او د اجرا د ګامونو ("شېبو") او پر پټه د موقعیتونو د شمېرلو دپاره تعبیرونه۔

موږ دوه ډوله پرېډيکاټونه ورپېژنو چې دواړه دوه-ځايه دي: د هر حالت q دپاره يو پرېډيکاټ Q_q، او د پټې د هرې نښې σ دپاره يو پرېډيکاټ S_σ. لومړي موږ ته اجازه راکوي چې د M حالت او د هغه د پټې د سر موقعيت بيان کړو، او دويم موږ ته اجازه راکوي چې د پټې منځپانګه بيان کړو.

د پټې د سر د موقعيتونو او د اجرا شوو ګامونو د شمېر د څرګندولو دپاره د اعدادو د څرګندولو يوې لارې ته اړ يو. دا د يوه ثابت سمبول 0، او د يوې 1-ځايه تابع $'$، يعنې د تالي تابع، په وسيله کېږي. د دود له مخې دا د خپل آرګومان وروسته ليکل کېږي (او قوسونه ترې پرېږدو).

د هر عدد n دپاره يو معياري ترم $\overline{n}$ شته، يعنې د n عددښه، چې په $\mathcal{L}_M$ کښې ئې تمثيلوي. $\overline{0}$ هم 0 دے، $\overline{1}$ هم $0'$ دے، $\overline{2}$ هم $0''$ دے، او داسې نور. په لا صوري ډول:

$$\overline{0} = 0$$
$$\overline{n+1} = \overline{n}'$$

ترم $\overline{0}$، يعنې 0، هم پر پټه تر ټولو کيڼ موقعيت او هم د اجرا له لومړي ګام څخه مخکې وخت (پېلنی تشکيل) نوموي. ترم $\overline{1}$، يعنې $0'$، د تر ټولو کيڼې مربع ښي لور ته مربع او د اجرا له لومړي ګام څخه وروسته وخت نوموي، او داسې نور.

موږ يو پرېډيکاټ $<$ هم ورپېژنو، څو هم د پټې د موقعيتونو ترتيب (چې هلته معنا ئې "کيڼ لور ته" ده) او هم د اجرا د ګامونو ترتيب (چې هلته معنا ئې "مخکې" ده) څرګند کړو.

کله چې ژبه مو تياره شوه، د $\tau(M, w)$ "اکسيومونه" لست کوو، يعنې هغه تړلي فارمولونه چې په ګډه د M چلند بيانوي کله چې پر ننوت w وچلول شي. داسې تړلي فارمولونه به وي چې پر 0، $'$، او $<$ شرطونه ږدي، داسې تړلي فارمولونه چې د ننوت تشکيل بيانوي، او داسې تړلي فارمولونه چې د M تشکيل د يوې ځانګړې لاربنوونې له اجرا وروسته بيانوي.

تعريف 26.14. يو ټيورينګ ماشين $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ چې راکړل شي، ژبه $\mathcal{L}_M$ له دې شيانو جوړه ده:

1. د هر حالت $q \in Q$ دپاره يو دوه-ځايه پرېډيکاټ $Q_q(x, y)$. په شهودي ډول $Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ دا څرګندوي: "له n ګامونو وروسته، M په حالت q کښې دے او m-مه مربع لولي."
2. د هرې نښې $\sigma \in \Sigma$ دپاره يو دوه-ځايه پرېډيکاټ $S_\sigma(x, y)$. په شهودي ډول $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ دا څرګندوي: "له n ګامونو وروسته، m-مه مربع نښه σ لري."
3. يو ثابت سمبول 0
4. يوه يو-ځايه تابع $'$
5. يو دوه-ځايه پرېډيکاټ $<$

هغه تړلي فارمولونه چې پر ننوت $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ د ټيورينګ ماشين M عمل بيانوي دا دي:

1. هغه اکسيومونه چې اعداد او $<$ بيانوي:
   (a) يو تړلے فارمول چې وايي هر عدد له خپل تالي څخه کوچنی دے:
   $$\forall x\, x < x'$$
   (b) يو تړلے فارمول چې د $<$ تعدي تضمينوي:
   $$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \land y < z) \to x < z)$$
2. هغه اکسيومونه چې د ننوت تشکيل بيانوي:
   (a) له 0 ګامونو وروسته—مخکې له دې چې ماشين پيل شي—M په پېلني حالت q_0 کښې دے او مربع 1 لولي:
   $$Q_{q_0}(\overline{1}, \overline{0})$$

(b) لومړۍ $k+1$ مربعې ننبې $\triangleright$، σ_{i_1}، ...، σ_{i_k} لري:

$$S_\triangleright(\overline{0},\overline{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\overline{1},\overline{0}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\overline{k},\overline{0})$$

(c) له دې پرته پټه تشه ده:

$$\forall x\,(\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{0}))$$

3. هغه اکسیومونه چې له یوه تشکیل څخه بل ته د حالت بدلون بیانوي:

د لاندې برخې دپاره، $\varphi(x,y)$ د ټولو هغو ترلې فارمولونه عطف وي چې دا بڼه لري:

$$\forall z\,(((z < x \vee x < z) \wedge S_\sigma(z,y)) \to S_\sigma(z,y'))$$

چې $\sigma \in \Sigma$ وي. موږ $\varphi(\overline{m},\overline{n})$ د دې څرګندولو دپاره کاروو: "له مربع m پرته، له $n+1$ ګامونو وروسته پټه هماغسې ده لکه له n ګامونو وروسته."

(a) د هرې لارښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \to (Q_{q_j}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge \varphi(x,y)))$$

دا وایي چې که ماشین له y ګامونو وروسته په حالت q_i کېښې وي او هغه مربع x لولي چې ننبه σ لري، نو له $y+1$ ګامونو وروسته مربع $x+1$ لولي، په حالت q_j کېښې وي، مربع x اوس σ' لري، او له x پرته هره مربع هماغه ننبه لري چې له y ګامونو وروسته ئې درلوده.

(b) د هرې لارښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \wedge S_\sigma(x',y)) \to (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge \varphi(x',y))) \wedge \forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_\sigma(\overline{0},y)) \to (Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge \varphi(\overline{0},y)))$$

یوه شېبه فکر وکړئ چې دا څنګه کار کوي: اوس له "که مربع x لولي ..." څخه نه، بلکې له "که مربع $x+1$ لولي ..." څخه پیل کوو. کین لور ته حرکت معنا دا چې په بل ګام کېښې ماشین مربع x لولي. خو هغه مربع $x+1$ ده چې څه پرې لیکل کېږي. دا کار څکه داسې کوو چې منفي کول یا د مخکېني تابع نهٔ لرو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-051)** د سرچینې په لومړي کین-حرکت اکسیوم کېښې د نابدلې پټې شرط ناسمه مربع مستثنا کوله؛ دلته هغه مربع مستثنا شوې چې ماشین پرې لیکي، څو له سملاسي ورپسې تشریح سره او د حالت بدلون له معنا سره سمون ولري.

په یاد ولرئ چې د $x+1$ په بڼه اعداد 1، 2، ...، دي؛ یعنې دا هغه حالت نهٔ رانغاري چې ماشین مربع 0 لولي او باید کین لور ته وخوځېږي (چې البته نهٔ شي کولے—یوازې پر ځاے پاتې کېږي). هغه ځانګړے حالت د دویم عطف له خوا رانغاړل کېږي: وایي چې که ماشین له y ګامونو وروسته په حالت q_i کېښې مربع 0 لولي او مربع 0 ننبه σ لري، نو له $y+1$ ګامونو وروسته لا هم مربع 0 لولي، اوس په حالت q_j کېښې دے، پر مربع 0 ننبه σ' ده، او له مربع 0 پرته مربعې هماغه ننبې لري چې له y ګامونو وروسته ئې لرلې. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-052)** په سرچینه کېښې د "له ګامونو وروسته" پر ځاے یوه چاپي تېروتنه راغلې وه؛ دلته سمه شوې ده.

(c) د هرې لارښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \to (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge \varphi(x,y)))$$

$\tau(M,w)$ د تیورینګ ماشین M او ننوت w دپاره د پورتنیو ټولو ترلې فارمولونه عطف وي.

د دې ځرګندولو دپاره چې M بالاخره درېږي، باید داسې ترڅلې فارمول وموړو چې وایي: "له یو شمېر ګامونو وروسته به د حالت بدلون تابع ناتعریفه وي." X د ټولو هغو جوړو $\langle q,\sigma\rangle$ سټ وي چې $\delta(q,\sigma)$ ناتعریفه وي. بیا $\alpha(M,w)$ دا ترڅلې فارمول وي:

$$\exists x\,\exists y\,(\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(x,y)\land S_\sigma(x,y)))$$

که داسې ټیورینګ ماشین وکاروو چې ټاکل شوے درېدنې حالت h ولري، خبره لا اسانه ده: بیا دا ترڅلے فارمول $\alpha(M,w)$

$$\exists x\,\exists y\,Q_h(x,y)$$

دا ځرګندوي چې ماشین بالاخره درېږي.

قضیه 26.15. که $m<k$ وي، نو $\tau(M,w)\vDash\overline{m}<\overline{k}$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 26.16. 26.15 ثابت کړئ. (اشاره: پر $k-m$ استقرا وکاروئ).

26.7 د تمثیل تاییدول

د دې د تاییدولو دپاره چې زموږ تمثیل کار کوي، باید دوه خبرې ثابتې کړو. لومړے باید وښیو چې که M پر ننوت w ودرېږي، نو $\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$ معتبر دے. بیا باید معکوسه خبره وښیو، یعنې که $\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$ معتبر وي، نو M په رښتیا هم پر ننوت w د چلولو پر مهال بالاخره درېږي.

د دې دواړو د ثبوت تکلارې بېخې سره توپیر لري. د لومړۍ پایلې دپاره باید وښیو چې د لومړۍ درجې منطق یو ترڅلے فارمول (یعنې $\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$) معتبر دے. د دې تر ټولو اسانه لار د یوه اشتقاق ورکول دي. خو زموږ ثبوت باید د ټولو M او w دپاره کار وکړي، نو په اصل کښې داسې یو واحد ترڅلے فارمول نشته چې موږ ئې دپاره اشتقاق ورکړو، بلکې نامتناهي ډېر دي. نو تر ټولو ښه کار چې کولے ئې شو دا دے چې په استقرا ثابته کړو: M او w هر ډول وي، او پر ننوت w د M درېدل هر څومره ګامونه اخلي، د $\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$ یو اشتقاق به موجود وي.

په طبیعي ډول به زموږ استقرا د هغو ګامونو پر شمېر مخته ځي چې M ئې درېدنې تشکیل ته تر رسېدو مخکې اخلي. په خپل استقرایي ثبوت کښې به ټینګه کړو چې پر ننوت w د M د چلولو د هر ګام n دپاره $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n)$، چې $\chi(M,w,n)$ له n ګامونو وروسته پر w د چلېدلې M تشکیل په سمه توګه بیانوي. اوس که M پر ننوت w، مثلاً له n ګامونو وروسته، ودرېږي، $\chi(M,w,n)$ به یو درېدنی تشکیل بیان کړي. دا به هم وښیو چې هر کله $\chi(M,w,n)$ یو درېدنی تشکیل بیانوي، $\chi(M,w,n)\vDash\alpha(M,w)$. نو که M پر ننوت w ودرېږي، د کوم n دپاره به M له n ګامونو وروسته په درېدنې تشکیل کښې وي. له همدې امله $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n)$، چې $\chi(M,w,n)$ یو درېدنی تشکیل بیانوي؛ او څرنګه چې په هغه حالت کښې $\chi(M,w,n)\vDash\alpha(M,w)$، نو $\tau(M,w)\vDash\alpha(M,w)$ تر لاسه کوو؛ یعنې $\vDash\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-053)** سرچینې د دې استدلال په وروستۍ نتیجه کښې د تمثیلوونکې غونډلې د نښې لومړے سمبول پرې ایښے و، دلته بېرته راوړل شوے دے.

د معکوسې خبرې تکلاره بېخې توپیر لري. دلته فرضوو چې $\vDash\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$، او باید ثابته کړو چې M پر ننوت w درېږي. له فرض څخه مو تر لاسه کېږي چې $\tau(M,w)\vDash\alpha(M,w)$، یعنې $\alpha(M,w)$ په هر هغه جوړښت کښې رښتیا دے چې $\tau(M,w)$ پکې رښتیا دے. نو داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ بیان کوو چې $\tau(M,w)$ پکې رښتیا دے: دومېن به ئې $\mathbb{N}$ وي، او د ټولو Q_q او S_σ تعبیر به پر ننوت w د M د چلولو پر مهال د تشکیلونو له خوا ورکول کېږي. نو مثلاً $\mathfrak{M}\vDash Q_q(\overline{m},\overline{n})$ هله او یوازې هله چې M پر ننوت w د n ګامونو دپاره وچلول شي، په حالت q کښې وي او مربع m لولي. اوس څرنګه چې د فرض له مخې $\tau(M,w)\vDash\alpha(M,w)$، او د جوړښت له مخې $\mathfrak{M}\vDash\tau(M,w)$، نو $\mathfrak{M}\vDash\alpha(M,w)$. خو $\mathfrak{M}\vDash\alpha(M,w)$ هله او یوازې هله چې کوم $n\in|\mathfrak{M}|=\mathbb{N}$ موجود وي داسې چې پر ننوت w چلېدلے M له n ګامونو وروسته په درېدنې تشکیل کښې وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-054)** سرچینې د جوړښت د صدق په تشریح کښې په تېروتنه د ماشین پر ځاے د تمثیلوونکې غونډلې نوم راوړے و، دلته فاعل د بحث له ماشین سره سم شوے دے.

تعریف 26.17. $\chi(M, w, n)$ دا تړلے فارمول وي:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k}, \overline{n}) \wedge \forall x\, (\overline{k} < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}))$$

چې q په وخت n کښې د M حالت دے، M په وخت n کښې مربع m لولي، مربع i په وخت n کښې نښه σ_i لري چې $0 \leq i \leq k$، او k یا په وخت 0 کښې د پټې تر ټولو ښي ناتشه مربع ده، یا هغه تر ټولو ښي مربع ده چې د پټې سر له n ګامونو وروسته لیدلې ده؛ په دې دوارو کښې هره یوه چې لویه وي.

لم 26.18. که پر ننوت w چلېدلے M له n ګامونو وروسته په یوه درېدني تشکیل کښې وي، نو $\chi(M, w, n) \vDash \alpha(M, w)$.

ثبوت. فرض کړئ M د ننوت w دپاره له n ګامونو وروسته درېږي. داسې یو حالت q، مربع m، او نښه σ شته چې:

1. له n ګامونو وروسته M په حالت q کښې دے، هغه مربع m لولي چې σ پرې ښکاري.
2. د حالت بدلون تابع $\delta(q, \sigma)$ ناتعریفه ده.

$\chi(M, w, n)$ د دې تشکیل بیان دے او دا فقرې $Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ او $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ به یکې شاملې وي. دا فقرې په ګډه $\alpha(M, w)$ راایجابوي:

$$\exists x\, \exists y\, \Big(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \Big)$$

ځکه $Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n}) \vDash \bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n}))$، ځکه $\langle q, \sigma \rangle \in X$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-055):** سرچینې په وروستي استدلال کښې داسې لومړنې حالت او نښه وکارول چې په فرض کښې نۀ وو تاکل شوي، او د ښې له محمول څخه ئې د ژبې نښه هم پرې ایښې وه؛ دلته هماغه ټاکل شوي حالت او نښه او بشپړ محمول کارول شوي دي. □

نو که M د ننوت w دپاره ودرېږي، داسې n شته چې $\chi(M, w, n) \vDash \alpha(M, w)$. اوس به وښیو چې د هر وخت n دپاره $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n)$.

لم 26.19. د هر n دپاره، که M له n ګامونو وروسته لا نۀ وي درېدلے، نو $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n)$.

ثبوت. د استقرا بنسټ: که $n = 0$ وي، د $\chi(M, w, 0)$ عاطفې د $\tau(M, w)$ هم عاطفې دي، نو د هغه له خوا ایجابېږي.

استقرایي فرض: که M له n-م ګام څخه مخکې نۀ وي درېدلے، نو $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n)$. باید وښیو چې (تر هغه چې $\chi(M, w, n)$ یو درېدنی تشکیل نۀ بیانوي) $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n+1)$.

فرض کړئ $n \geq 0$ او پر w پیل شوي M له n ګامونو وروسته په حالت q کښې مربع m لولي. څرنګه چې M له n ګامونو وروسته نۀ درېږي، د M په پروګرام کښې باید له لاندې درېو بڼو څخه یوه لاربنوونه وي: **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-056):** سرچینې استقرایي ګام یوازې د مثبتو شاخصونو دپاره پیل کړے و او له صفرم تشکیل څخه لومړي تشکیل ته بدلون ئې پرې ایښے و؛ دلته شرط صفر هم رانغاړي.

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$
2. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$
3. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$

موږ به دا درې واړه حالتونه په وار سره وڅېړو.

1. فرض کړئ د 1 په بڼه یوه لاربښوونه شته۔ د 3a26.14 له مخې معنا ئې دا ده چې

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x,y) \land S_\sigma(x,y)) \to \\ (Q_{q'}(x',y') \land S_{\sigma'}(x,y') \land \varphi(x,y)))$$

د $\tau(M,w)$ یوه عاطفه ده۔ دا لاندې ترلے فارمول راایجابوي (کلي منځته راوړنه، $\overline{m}$ د x دپاره او $\overline{n}$ د y دپاره):

$$(Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_\sigma(\overline{m},\overline{n})) \to \\ (Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \land S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \land \varphi(\overline{m},\overline{n})).$$

د استقرايي فرض له مخې $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,n)$، یعنې:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}) \land \cdots \land S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}) \land \\ \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n}))$$

ځرنګه چې له n ګامونو وروسته د پټې مربع m نښه σ لري، اروونده عاطفه $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ ده، نو دا راایجابوي:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$$

اوس تر لاسه کوو:

$$Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \land S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \land \\ S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}') \land \cdots \land S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}') \land \\ \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n}'))$$

په دې ډول: لومړۍ کرښه نیغ په نیغه د مخکیني شرطي د تالي څخه د مودوس پونېنس په وسیله راځي۔ د منځنۍ کرښې هره عاطفه—چې $S_{\sigma_m}(\overline{m},\overline{n}')$ ترې وتلې ده—په $\chi(M,w,n)$ کښې له اړوندې عاطفې او $\varphi(\overline{m},\overline{n})$ څخه راځي۔

که $m < k$ وي، $\tau(M,w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$ (26.15) او د $<$ د تعدي له مخې $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ لرو۔ که $m = k$ وي، نو $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ یوازې د منطق له مخې راځي۔ بیا وروستۍ کرښه په $\chi(M,w,n)$ کښې له اړوندې عاطفې، $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$، او $\varphi(\overline{m},\overline{n})$ څخه راځي۔ که $m < k$ وي، دا لا همدا $\chi(M,w,n+1)$ دے۔

اوس فرض کړئ $m = k$۔ په هغه حالت کښې د پټې سر له $n+1$ ګامونو وروسته مربع $k+1$ هم لیدلې ده، چې اوس تر ټولو ښې لیدل شوې مربع ده۔ نو $\chi(M,w,n+1)$ یوه نوې عاطفه $S_0(\overline{k}',\overline{n}')$ لري، او وروستۍ عاطفه ئې $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x,\overline{n}'))$ ده۔ باید تایید کړو چې دا دوه ترلي فارمولونه هم ایجابېږي۔

موږ لا $\forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n}'))$ لرو۔ په ځانګړي ډول، له دې څخه $\overline{k} < \overline{k}' \to S_0(\overline{k}',\overline{n}')$ تر لاسه کوو۔ له اکسیوم $\forall x\, x < x'$ څخه $\overline{k} < \overline{k}'$ تر لاسه کوو۔ د مودوس پونېنس له مخې $S_0(\overline{k}',\overline{n}')$ راځي۔

همدارنګه، ځرنګه چې $\tau(M,w) \vDash \overline{k} < \overline{k}'$، د $<$ د تعدي اکسیوم مورته $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x,\overline{n}'))$ راکوي۔ (د دې تایید د تمرین په توګه پرېږدو۔) **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-057):** سرچینې په دې دوو ځایونو کښې نحوي ثابتېدنه کارولې وه، حال دا چې راجع شوې قضیه او د ټولې برخې ادعا معنايي ایجاب بیانوي؛ دواړه اړیکې له همدې مخې یو شان شوې دي۔

2. فرض کړئ د 2 په بڼه یوه لاربښوونه شته۔ بیا د 3b26.14 له مخې،

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x',y) \land S_\sigma(x',y)) \to \\ (Q_{q'}(x,y') \land S_{\sigma'}(x',y') \land \varphi(x',y))) \land \\ \forall y\, ((Q_q(\overline{0},y) \land S_\sigma(\overline{0},y)) \to \\ (Q_{q'}(\overline{0},y') \land S_{\sigma'}(\overline{0},y') \land \varphi(\overline{0},y)))$$

د $\tau(M,w)$ یوه عاطفه ده. که $m>0$ وي، نو $l=m-1$ پرېږدئ (یعني $m=l+1$). د پورتني ترلے فارمول لومړی عاطفه دا رااېجابوي:

$$(Q_q(\overline{l}',\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{l}',\overline{n})) \rightarrow \\ \quad (Q_{q'}(\overline{l},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{l}',\overline{n}') \wedge \varphi(\overline{l}',\overline{n}))$$

که نهٔ وي، $l=m=0$ پرېږدئ او لاندې هغه ترلے فارمول وګورئ چې دویمه عاطفه ئې رااېجابوي:

$$((Q_q(\overline{0},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{0},\overline{n})) \rightarrow \\ \quad (Q_{q'}(\overline{0},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},\overline{n}') \wedge \varphi(\overline{0},\overline{n})))$$

هره یوه غونډله دا رااېجابوي:

$$Q_{q'}(\overline{l},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \wedge \\ \quad S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}') \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}') \wedge \\ \quad \forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_0(x,\overline{n}'))$$

لکه مخکې. (په یاد ولرئ چې په لومړي حالت کښې $\overline{l}' \equiv \overline{l+1} \equiv \overline{m}$، او په دویم حالت کښې $\overline{0} \equiv \overline{l}$.) خو دا کټ مټ $\chi(M,w,n+1)$ دے. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-058):** سرچینې د کېن-حرکت په لومړی څانګه کښې د لیکل شوې مربع پر ځاے ګاونډی مربع له بدلون څخه مستثنا کړې وه، او د صفرمې مربع په څانګه کښې ئې د رواني لارښوونې پر ځاے بېاړېکې شاخصې حالتونه کارولي وو. اکسیوم او دواړه منځته راوړنې دلته د هماغې رواني لارښوونې له حالتونو او لیکل شوې مربع سره سمې شوې دي.

3. د 3 حالت د تمرین په توګه پرېښوول شوے دے.

مونږ وښودل چې د هر n دپاره $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,n)$. □

تمرین 26.20. د 26.19 د ثبوت حالت 3 بشپړ کړئ.

تمرین 26.21. له $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n})$ او $\varphi(m,n)$ څخه د $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n}')$ یو اشتقاق ورکړئ (په دې فرض چې $i \neq m$، یعني یا $i<m$ یا $m<i$).

تمرین 26.22. له $\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_0(x,\overline{n}'))$، $\forall x\, x < x'$، او $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x<y \wedge y<z) \rightarrow x<z)$ څخه د $\forall x\,(\overline{k}' < x \rightarrow S_0(x,\overline{n}'))$ یو اشتقاق ورکړئ.

لم 26.23. که M پر نوت w ودرېږي، نو $\tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$ معتبر دے.

ثبوت. د 26.19 له مخې پوهېږو چې د هر وخت n دپاره په وخت n کښې د M د تشکیل بیان $\chi(M,w,n)$ د $\tau(M,w)$ له خوا اېجابېږي. فرض کړئ M له k ګامونو وروسته درېږي. په هغه وخت کښې به د کوم $m \in \mathbb{N}$ دپاره مربع m لولي. بیا $\chi(M,w,k)$ د M یو درېدنی تشکیل بیانوي، یعني $Q_q(\overline{m},\overline{k})$ او $S_\sigma(\overline{m},\overline{k})$ دواړه د عاطفو په توګه لري، چې $\delta(q,\sigma)$ ناتعریفه ده. نو د 26.18 له مخې $\chi(M,w,k) \vDash \alpha(M,w)$. خو څرنګه چې $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,k)$، نو $\tau(M,w) \vDash \alpha(M,w)$، او څکه $\tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$ معتبر دے. □

د خپلې ادعا د تایید بشپړولو دپاره باید معکوس لوری هم ټینګ کړو: که $\tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$ معتبر وي، نو M په رښتیا هم پر نوت w له پیل وروسته درېږي.

لم 26.24. که $\vDash \tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$، نو M پر نوت w درېږي.

ثبوت. د $\mathcal{L}_M$ هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ وګورئ چې ډومېن ئې $\mathbb{N}$ دے، o په 0، ′ په تالي تابع، او < د کوچنيوالي په اړيکه تعبيروي، او محمولونه Q_q او S_σ په دې ډول تعبيروي:

$$Q_q^{\mathfrak{M}} = \{\langle m,n\rangle : \text{پر } w \text{ له پيل وروسته، له } n \text{ ګامونو وروسته،} \; M \text{ په حالت } q \text{ کښې دے او مربع } m \text{ لولي}\}$$

$$S_\sigma^{\mathfrak{M}} = \{\langle m,n\rangle : \text{پر } w \text{ له پيل وروسته، له } n \text{ ګامونو وروسته،} \; \text{مربع } m \text{ د } M \text{ نښه } \sigma \text{ لري}\}$$

په بله وينا، موږ جوړښت $\mathfrak{M}$ داسې جوړوو چې هغه څه ګام په ګام بيان کړي چې پر نوټ w پيل شوے M په ربښتيا کوي۔ په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash \tau(M,w)$۔ که $\vDash \tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$، نو $\mathfrak{M} \vDash \alpha(M,w)$ هم، يعنې:

$$\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \land S_\sigma(x,y))).$$

څرنګه چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، بايد داسې m، $n \in \mathbb{N}$ موجود وي چې د کوم q او σ دپاره $\mathfrak{M} \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$، داسې چې $\delta(q,\sigma)$ ناتعريفه وي۔ د $\mathfrak{M}$ د تعريف له مخې، معنا ئې دا ده چې پر نوټ w پيل شوے M له n ګامونو وروسته په حالت q کښې دے او نښه σ لولي، او د حالت بدلون تابع ناتعريفه ده؛ يعنې M درېدلے دے۔ □

26.8 د پرېکړې مسئله ناحل ده

قضيه 26.25. د پرېکړې مسئله ناحل ده: داسې ټيورينګ ماشين D نشته چې پر هغې پټۍ له پيلېدو وروسته چې د لومړۍ درجې منطق يو ترلے فارمول ψ د نوټ په توګه لري، D بالاخره ودرېږي او هله او يوازې هله 1 وباسي چې ψ معتبر وي، او که نهٔ وي 0 وباسي۔

ثبوت. فرض کړئ د پرېکړې مسئله حل کېدونکې وے، يعنې فرض کړئ چې يو ټيورينګ ماشين D شته۔ بيا به مو د درېدنې مسئله په لاندې ډول حل کړې وے۔ يو ټيورينګ ماشين E جوړوو چې د ټيورينګ ماشين M_e عدد e او نوټ w ور کړل شي، اروند ترلے فارمول $\tau(M_e,w) \rightarrow \alpha(M_e,w)$ محاسبه کړي او په داسې حال کښې ودرېږي چې پر پټه ترټولو کينه مربع لولي۔ بيا به ماشين $E \frown D$ ته چې نښوتونه e او w ور کړل شي، لومړے $\tau(M_e,w) \rightarrow \alpha(M_e,w)$ محاسبه کړي او ورپسې به د پرېکړې مسئلې ماشين D پر همدې نوټ وچلوي۔ D هله او يوازې هله له وټ 1 سره درېږي چې $\tau(M_e,w) \rightarrow \alpha(M_e,w)$ معتبر وي، او که نهٔ وي 0 وباسي۔ د 26.24 او 26.23 له مخې، $\tau(M_e,w) \rightarrow \alpha(M_e,w)$ هله او يوازې هله معتبر دے چې M_e پر نوټ w ودرېږي۔ نو $E \frown D$ چې نښوتونه e او w ور کړل شي، هله او يوازې هله له وټ 1 سره درېږي چې M_e پر نوټ w ودرېږي، او که نهٔ وي له وټ 0 سره درېږي۔ په بله وينا، $E \frown D$ به د درېدنې مسئله حل کړې وے۔ خو د 26.9 له مخې پوهېږو چې داسې ټيورينګ ماشين شتون نهٔ شي لرلے۔ □

نتيجه 26.26. دا پرېکړه کېدونکې نهٔ ده چې آيا د لومړۍ درجې منطق کوم خپلسرى ترلے فارمول د صدق وړ دے۔

ثبوت. فرض کړئ چې د صدق وړتيا يو ټيورينګ ماشين S پرېکړه کولے شوه۔ بيا به مو د پرېکړې مسئله په لاندې ډول حل کړې وے: يو ترلے فارمول ψ د نوټ په توګه واخلئ او ψ يوه مربع ښي لوري ته يوسئ۔ بېرته مربع 1 ته راشئ او نښه ¬ وليکئ۔

اوس ټيورينګ ماشين S وچلوئ۔ دا بالاخره درېږي او پر پټه يا 1 وباسي (که $\neg\psi$ د صدق وړ وي) يا 0 (که $\neg\psi$ د صدق وړ نهٔ وي)۔ که پر مربع 1 يوه 1 وي، پاکه ئې کړئ؛ که مربع 1 تشه وي، يوه 1 پرې وليکئ، او بيا ودرېږئ۔

دا ټيورينګ ماشين تل درېږي، او وټ ئې هله او يوازې هله 1 وي چې $\neg\psi$ د صدق وړ نهٔ وي، او که نهٔ وي 0 وي۔ څرنګه چې ψ هله او يوازې هله معتبر دے چې $\neg\psi$ د صدق وړ نهٔ وي، ماشين هله او يوازې هله 1 وباسي چې ψ معتبر وي، او که نهٔ وي 0 وباسي؛ يعنې د پرېکړې مسئله به حل کړي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-062)** سرچينې د نوټ د غونډلې په لومړۍ يادونه کښې د تاکلي خيز-ژبې نښه پرېښې وه؛ دلته له ورپسې ټولو يادونو سره سمه بشپړه نښه کارول شوې ده۔ □

نو داسې ټيورينګ ماشين نشته چې دې پوښتنې ته تل سم "هو" يا "نه" ځواب ورکړي: "آيا ψ د لومړۍ درجې منطق يو معتبر ترلے فارمول دے؟" خو داسې ټيورينګ ماشين شته چې تل سم "هو" ځواب ورکوي—مګر که ځواب "نه" وي، هيڅ نۀ دريږي. دا د لومړۍ درجې منطق د سموالي او بشپړتيا له قضيې، او له دې حقيقت څخه راځي چې اشتقاقونه په اغېزمنه توګه شمېرل کېدے شي.

قضيه 26.27. د لومړۍ درجې د ترلي فارمولونه اعتبار نيمه د پرېکړې وړ دے: داسې ټيورينګ ماشين E شته چې پر هغې پټۍ له پيلېدو وروسته چې د لومړۍ درجې منطق يو ترلے فارمول ψ د ننوت په توګه لري، E هله او يوازې هله بالاخره دريږي او 1 وباسي چې ψ معتبر وي، او که نۀ وي نۀ دريږي.

ثبوت. د لومړۍ درجې منطق ټول ممکن اشتقاقونه د يوه اغېزمن الګوريتم په وسيله يو په بل پسې توليدېدے شي. ماشين E همدا کار کوي، او کله چې داسې اشتقاق ومومي چې $\vdash \psi$ ښيي، له وت 1 سره دريږي. د سموالي د قضيې له مخې، که E له وت 1 سره دريږي، لامل ئې دا دے چې $\vDash \psi$. د بشپړتيا د قضيې له مخې، که $\vDash \psi$ وي، داسې اشتقاق شته چې $\vdash \psi$ ښيي. ځرنګه چې E ټول ممکن اشتقاقونه په منظم ډول توليدوي، بالاخره به داسې يو ومومي چې $\vdash \psi$ ښيي؛ نو بالاخره به له وت 1 سره ودريږي. □

26.9 د تراختنېروت قضيه

په 26.6 کښې مو د يوه ټيورينګ ماشين M او ننوت رشته w دپاره ترلي فارمولونه $\tau(M,w)$ او $\alpha(M,w)$ تعريف کړل. بيا مو په 26.23 او 26.24 کښې وښودل چې $\tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ هله او يوازې هله معتبر دے چې M پر ننوت w له پيلېدو وروسته بالاخره ودريږي. ځرنګه چې د دريدنې مسئله پرېکړه کېدونکې نۀ ده، له دې څخه پايله اخلو چې د لومړۍ درجې منطق د ترلي فارمولونه اعتبار او د صدق وړتيا پرېکړه کېدونکي نۀ دي (قضيې 26.25 او 26.26).

خو د جملو اعتبار او د صدق وړتيا د خپلوسرو جوړښتونه دپاره تعريف شوي، که هغه متناهي وي او که نامتناهي. ښايي تاسو ګومان وکړئ چې دا پرېکړه اسانه ده چې آيا يو ترلے فارمول په يوه متناهي جوړښت کښې د صدق وړ دے (يا په ټولو متناهي جوړښتونه کښې معتبر دے). د پرېکړې مسئلې د ناحلي ثبوت داسې برابروله شو چې وښيي خبره داسې نۀ ده.

لومړے، که د 26.24 ثبوت ته بېرته ورشئ، وبه وينئ چې هلته مو د $\tau(M,w)$ داسې مدل $\mathfrak{M}$ جوړ کړ چې بالکل دا بيانوي چې ماشين M پر ننوت w له پيلېدو وروسته څه کوي. د هغه مدل ډومېن $\mathbb{N}$ و، يعنې نامتناهي و. خو که M په رښتيا پر ننوت w ودريږي، په همدې ډول يو متناهي مدل $\mathfrak{M}'$ جوړولے شو. فرض کړئ M پر ننوت w له پيلېدو وروسته له k ګامونو وروسته دريږي. د ډومېن $|\mathfrak{M}'|$ دپاره سټ $\{0,\dots,n\}$ واخلئ، چې n د k او د w د اوږدوالي تر منځ لوے عدد دے، او داسې وټاکئ:

$$\text{ɿ}^{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x < n \text{ وي} \\ n & \text{که نۀ وي،} \end{cases}$$

او $\langle x,y\rangle \in <^{\mathfrak{M}'}$ هله او يوازې هله چې $x < y$ يا $x = y = n$ وي. له دې پرته $\mathfrak{M}'$ بالکل د $\mathfrak{M}$ په شان تعريفېږي. د $\mathfrak{M}'$ د تعريف له مخې، لکه د 26.24 په ثبوت کښې، $\mathfrak{M}' \vDash \tau(M,w)$. او ځرنګه چې مو فرض کړې ده چې M پر ننوت w دريږي، $\mathfrak{M}' \vDash \alpha(M,w)$. نو $\mathfrak{M}'$ د $\tau(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ يو متناهي مدل دے (پام وکړئ چې $\to$ مو په $\wedge$ بدل کړے دے).

موږ د ثبوت نيمې لارې ته رسېدلي يو: ښودلي مو ده چې که M پر ننوت w ودريږي، نو $\tau(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ يو متناهي مدل لري. له بده مرغه د دې نقيض عکس سم نۀ دے؛ يعنې داسې ټيورينګ ماشينونه شته چې پر کوم ننوت w نۀ دريږي، خو $\tau(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ بيا هم يو متناهي مدل لري. د بېلګې په توګه هغه ماشين M په پام کښې ونيسئ چې يوازې يو حالت q_0 او دا لارښوونه لري: $\delta(q_0,0) = \langle q_0, 0, N\rangle$. دا ماشين پر تش ننوت $w = \Lambda$ له پيلېدو وروسته هېڅکله نۀ دريږي: په يوه نامتناهي کړۍ کښې دے، خو پټه نۀ بدلوي او سر نۀ خوځوي. ټول تشکيلونه يو شان دي (هماغه حالت، هماغه د سر موقعيت، هماغه د پټې منځپانګه). داسې متناهي جوړښت $\mathfrak{M}''$ تعريفولے شو چې $\tau(M,\Lambda) \wedge \alpha(M,\Lambda)$ پوره کړي (تمرين). خو $\tau(M,w)$ په مناسبه توګه بدلولے شو، څو داسې جوړښتونه ترې بهر کړو.

تمرين 26.28. فرض کړئ M داسې ټيورينګ ماشين دے چې يوازې حالت q_0 او يوازې لارښوونه $\delta(q_0,0) = \langle q_0, 0, N\rangle$ لري. داسې وټاکئ: $|\mathfrak{M}''| = \{0,1,2\}$، $\text{ɿ}^{\mathfrak{M}''}(0) = \text{ɿ}^{\mathfrak{M}''}(1) = 1$ او $\text{ɿ}^{\mathfrak{M}''}(2) = 2$، او $<^{\mathfrak{M}''} = \{\langle 0,1\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$. $Q_{q_0}^{\mathfrak{M}''}$،

$S_0^{\mathfrak{M}''}$، او $S_{\triangleright}^{\mathfrak{M}''}$ داسې تعریف کړئ چې $\tau(M,\Lambda)$ او $\alpha(M,\Lambda)$ ریښتوني شي، او څرګنده کړئ چې ولې ریښتوني دي۔ اشاره: پام وکړئ چې $\delta(q_0,\triangleright)$ ناتعریفه ده۔ داډ ترلاسه کړئ چې

$$Q_{q_0}(\overline{1},\overline{n}) \land S_{\triangleright}(\overline{0},\overline{n}) \land \forall x\,(\overline{0} < x \to S_0(x,\overline{n}))$$ د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره

$$\exists y\,(Q_{q_0}(\overline{0},y) \land S_{\triangleright}(\overline{0},y))$$

دواړه په $\mathfrak{M}''$ کښې ریښتوني وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-063)** سرچینې د یوازېنې حالت پر ځاے په لاربنوونه کښې یو ناتعریفه حالت راوړے و، دلته هماغه تاکل شوے یوازېنې حالت کارول شوے دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-064)** سرچینې د یو د تالي ارزښت په تېروتنه د پخواني جوړښت په نوم پورې تړلے و، دلته د تمرین روان جوړښت په یو شان ډول کارول شوے دے۔

هغه ترلي فارمولونه په پام کښې ونیسئ چې د ټیورینګ ماشین M عمل پر ننوت $w = \sigma_{i_1}\ldots\sigma_{i_k}$ بیانوي:

1. هغه اکسیومونه چې اعداد او $<$ بیانوي (بالکل لکه په 26.6 کښې د $\tau(M,w)$ په تعریف کښې)۔
2. هغه اکسیومونه چې د ننوت تشکیل بیانوي: بالکل لکه د $\tau(M,w)$ په تعریف کښې۔
3. هغه اکسیومونه چې له یوه تشکیل څخه بل ته د حالت بدلون بیانوي:

   د لاندې برخې دپاره، $\varphi(x,y)$ دې د پخوا په شان وي، او داسې دې وي:

   $$\psi(y) \equiv \forall x\,(x < y \to x \neq y).$$

   (a) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \land S_{\sigma}(x,y)) \to (Q_{q_j}(x',y') \land S_{\sigma'}(x,y') \land \varphi(x,y) \land \psi(y')))$$

   (b) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \land S_{\sigma}(x',y)) \to (Q_{q_j}(x,y') \land S_{\sigma'}(x',y') \land \varphi(x',y) \land \psi(y'))) \land \forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \land S_{\sigma}(\overline{0},y)) \to (Q_{q_j}(\overline{0},y') \land S_{\sigma'}(\overline{0},y') \land \varphi(\overline{0},y) \land \psi(y')))$$

   د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-065) د سرچینې د کیڼ حرکت عادي څانګې بیا د نابدلې پټې په شرط کښې د لیکل کېدونکې مربع پر ځاے منزل مستثنا کاوه، دلته د لیکل کېدونکې مربع سم آرګومان کارول شوے دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-066)** د سرچینې همدې عادي څانګې هغه د بېلوالي شرط پرېښے و چې د دې درې واړو حالت-بدلونونو موخه ده، دلته ور زیات شوے، څو د بل تشکیل عدد له ټولو مخکښېنیو بېل وي۔

   (c) د هرې لاربنوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \land S_{\sigma}(x,y)) \to (Q_{q_j}(x,y') \land S_{\sigma'}(x,y') \land \varphi(x,y) \land \psi(y')))$$

   لکه چې وینئ، هغه ترلي فارمولونه چې د M حالت-بدلونونه بیانوي د $\tau(M,w)$ له اړوندو ترلے فارمول سره یو شان دي، یوازې په پاى کښې $\psi(y')$ ور زیاتوو۔ $\psi(y')$ دا تضمینوي چې د "بل" تشکیل عدد y' له ټولو مخکښېنیو عددونو o، o′، …، څخه بېل وي۔

$\tau'(M,w)$ د ټیورینګ ماشین M او ننوت w دپاره د پورتنیو ټولو ترلي فارمولونه عطف وي۔

لم 26.29. که M پر ننوت w له پیلېدو وروسته ودرېږي، نو $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ یو متناهي مدل لري.

ثبوت. $\mathfrak{M}'$ د 26.24 په ثبوت کښې د جوړښت په شان واخلئ، خو دا توپیرونه ولري:

$$|\mathfrak{M}'| = \{0, \dots, n\},$$
$$\prime^{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x < n \text{ وي} \\ n & \text{که نهٔ وي،} \end{cases}$$
$$\langle x, y\rangle \in <^{\mathfrak{M}'} \text{ هله او یوازې هله چې } x < y \text{ یا } x = y = n \text{ وي،}$$

چې $n = \max(k, \text{len}(w))$ او k تر ټولو کوچنی داسې عدد دے چې M پر ننوت w له پیلېدو وروسته له k ګامونو وروسته درېدلے وي. د دې خبرې تایید د تمرین په توګه پرېږدو چې $\mathfrak{M}' \vDash \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-067):** سرچینې په وروستي پوره-کېدو حکم کښې د دربدنې تاکلې ځېز-ژبې ننبه پرېښې وه؛ دلته بشپړه جمله راوړل شوې ده. □

تمرین 26.30. د 26.29 ثبوت په دې بنودلو بشپړ کړئ چې $\mathfrak{M}' \vDash \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-068):** سرچینې په دې تمرین کښې د بدلې شوې تمثیلي جملې پر ځاے پخوانۍ جمله راوړې وه او د دربدنې د جملې ټاکلې ننبه ئې پرېښې وه؛ دلته دواړه د لمې له بیان سره سم شوې دي.

لم 26.31. که $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ یو متناهي مدل ولري، نو M پر ننوت w له پیلېدو وروسته درېږي.

ثبوت. نقیض عکس ښیو. فرض کړئ M پر ننوت w له پیلېدو وروسته نهٔ درېږي. که $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ هېڅ مدل ونهٔ لري، خبره بشپړه ده. نو فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ یو مدل دے. باید وښیو چې دا متناهي کېدے نهٔ شي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-069):** سرچینې دلته د رواني بدلې شوې جملې پر ځاے پخوانۍ تمثیلي جمله د مدل فرض ګرځولې وه؛ دلته فرض د لمې او د پاتې ثبوت له بدلې شوې جملې سره یو شان شوے دے.

بالکل د 26.19 په شان ثابتولے شو چې که M پر ننوت w له پیلېدو وروسته تر n ګامونو پورې نهٔ وي درېدلے، نو $\tau'(M, w) \vDash \chi(M, w, n) \wedge \psi(\overline{n})$. څرنګه چې M پر ننوت w له پیلېدو وروسته نهٔ درېږي، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\tau'(M, w) \vDash \chi(M, w, n) \wedge \psi(\overline{n})$. پام وکړئ چې د 26.15 له مخې، د ټولو $k < n$ دپاره $\tau'(M, w) \vDash \overline{k} < \overline{n}$. همدارنګه $\psi(\overline{n}) \vDash \overline{k} < \overline{n} \rightarrow \overline{k} \neq \overline{n}$. نو د ټولو $k < n$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \overline{k} \neq \overline{n}$؛ یعنې نامتناهي ډېر ترمونه $\overline{k}$ باید په $\mathfrak{M}$ کښې ټول بېلابېل ارزښتونه ولري. خو دا غوښتنه کوي چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي؛ نو د $\mathfrak{M}$ د $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ متناهي مدل نهٔ شي کېدے. □

تمرین 26.32. د 26.31 ثبوت په دې ښودلو بشپړ کړئ چې که M پر ننوت w له پیلېدو وروسته تر n ګامونو پورې نهٔ وي درېدلے، نو $\tau'(M, w) \vDash \psi(\overline{n})$.

قضیه 26.33 (د تراختنبروت قضیه). داپرېکړه کېدونکې نهٔ ده چې آیا د لومړۍ درجې منطق کوم ځېل‌سرې ترلے فارمول یو متناهي مدل لري (یعنې په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق وړ دے).

ثبوت. فرض کړئ داسې ټیورنګ ماشین F وے چې په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق وړتیا پرېکړه کوي. بیا به مو د هر ټیورنګ ماشین M او ننوت w دپاره جمله $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ محاسبه کړې وے، او د F په وسیله به مو پرېکړه کړې وے چې آیا دا یو متناهي مدل لري. د قضیې 26.29 او 26.31 له مخې، دا هله او یوازې هله متناهي مدل لري چې M پر ننوت w له پیلېدو وروسته ودرېږي. نو د F په وسیله به مو د دربدنې مسئله حل کړې وے، حال دا چې پوهېږو دا ناحل ده. □

نتیجه 26.34. داسې هېڅ اشتقاق نظام نشي موجودېدے چې د متناهي اعتبار دپاره سم او بشپړ وي؛ یعنې داسې اشتقاق نظام چې $\vdash \psi$ هله او یوازې هله ولري چې د هرې متناهي جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \psi$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 26.35. 26.34 ثابت کړئ. پام وکړئ چې ψ په هره متناهي جوړښت کښې هله او یوازې هله پوره کېږي چې $\neg\psi$ په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق ور نهٔ وي. څرګنده کړئ چې ولې په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتیا د 26.27 په معنا نیمه د پرېکړې ور ده. له دې څخه دا استدلال وکړئ چې که د متناهي اعتبار دپاره کوم اشتقاق نظام وے، نو په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتیا به پرېکړه کېدونکې وه.

برخه VII

ناتکميلي

ادارتي یادونه۔ د دې برخې مواد د ناتکمیلۍ قضیې رانغاړي۔ دا د لومړۍ درجې منطق د برخو (په ځانګړي ډول د ثبوت نظام) او د محاسبه‌پوهې په برخه کښې د بازګشتي تابعو پر موادو تکیه کوي۔ دا د جبرېمي اېوېګاډ پر یادښتونو ولاړ دي چې ریچرډ زاک سمونونه پکې کړي دي۔

باب 27

ناتکمیلۍ ته پېژندنه

27.1 تاریخي شالید

په دې برخه کښې به پر هغو تاریخي پرمختګونو لنډ بحث وکړو چې د ناتکمیلۍ د قضیو د چاپېریال په پوهېدو کښې مرسته کوي. په ځانګړي ډول به د ریاضیاتي منطق د تاریخ یوه ډېره لنډه تولیزه کتنه وړاندې کړو، او بیا به د ریاضیاتو د بنسټونو د تاریخ په باب څو خبرې وکړو.

د «ریاضیاتي منطق» غونډله دوه‌معنايیزه ده. د «ریاضیاتي» وېے د موضوع د بیان په توګه تعبیرېدے شي، لکه «د ریاضیاتو منطق»، چې د ریاضیاتي استدلال اصول ښيي؛ یا د لارو د بیان په توګه، لکه «د منطق ریاضیات»، چې د استدلال د اصولو ریاضیاتي مطالعه ښيي. لاندې روایت ریاضیاتي منطق په دواړو معناوو، او ډېر ځله په یوه وخت کښې، رانغاړي.

د منطق مطالعه په اصل کښې له ارسطو څخه پیل شوه، چې نږدې په 384–322 ق‌م کښې ژوندے و. د هغه مقولات، لومړۍ تحلیلات او دویمې تحلیلات د علمي استدلال د اصولو منظمې مطالعې رانغاړي، چې د قیاس بشپړه او منظمه مطالعه هم پکې شامله ده.

د ارسطو منطق د منځنیو پېړیو په اوږدو کښې پر مدرسي فلسفې واکمن و، ان تر اتلسمې پېړۍ پورې کانټ ټینګار کاوه چې د ارسطو منطق بشپړ دے او سمون ته اړتیا نۀ لري. خو د قیاس تیوري ډېره محدوده ده او د ریاضیاتي استدلال له تر ټولو سطحي اړخونو پرته نور څه نۀ شي مدل کولے. یوه پېړۍ تر دې وړاندې، د نیوټن هم‌مهالي لایبنیځ د منطقي استدلال دپاره د یوه بشپړ «حساب» تصور وکړ او د داسې حساب د جوړولو پر لور ئې ځینې لومړني ګامونه واخیستل؛ په اصل کښې ئې د قضییز منطق یوه بڼه بیان کړه.

نولسمه پېړۍ د منطق دپاره یو بنسټیز بدلون و. په 1854 کښې جورج بول د فکر قانونونه ولیکل، چې د قضییز منطق بشپړه الجبري مطالعه پکې وه او له اوسنیو وړاندېونو څخه ډېره لرې نۀ ده. په 1879 کښې ګوټلوب فرېګې خپله بېګریفشریفټ (مفهومي لیکدود) خپره کړه، چې قضییز منطق د کمیت‌ټاکونکو او اړیکو په ورزیاتولو غځوي او په دې توګه د لومړۍ درجې منطق هم رانغاړي. په حقیقت کښې د فرېګې منطقي نظامونو د لوړې درجې منطق او نور څه هم رانغاړل. فرېګې په خپلو د حساب بنسټیزو قانونونو کښې هڅه وکړه وښيي چې ټول حساب د هغه په بېګریفشریفټ کښې له سوچه منطقي فرضیو څخه استنتاجېدے شي. له بده مرغه دا فرضیې ناسازګارې وختې، لکه رسل چې په 1902 کښې وښودل. خو که ناسازګار بدیهي اصل څنګ ته کړو، فرېګې نږدې په یوازې ځان اوسنی منطق اختراع کړ، چې یوه حیرانوونکې لاسته راوړنه ده. له بول وروسته الجبري فکر لرونکو پوهانو، لکه پیرس او شروډر، کمیتي منطق په خپلوا که توګه هم جوړ کړ.

اوس راځئ د ریاضیاتو د بنسټونو پرمختګونو ته مخه کړو. البته څرنګه چې منطق په ریاضیاتو کښې مهم رول لري، له پاس بیان شویو پرمختګونو سره ئې ډېر متقابل اغېز شته. د بېلګې په توګه، فرېګې خپل منطق په دې څرګنده موخه جوړ کړ چې وښيي ټول ریاضیات یوازې پر هغه منطقي چوکاټ ولاړېدے شي؛ په ځانګړي ډول غوښتل ئې وښيي چې ریاضیات، د کانټ د نظر پر خلاف، له تجربې وړاندې تحلیلي حقایق دي، نه له تجربې وړاندې ترکیبي حقایق.

ډېر خلک د ریاضیاتو اصلي زېږون له یونانیانو سره تړي. د اقلیدس اصول، چې نږدې 300 ق‌م کښې لیکل شوي، لا له وړاندې د یوناني ریاضیاتو یوه پخه بېلګه ده او پر کره‌والي او دقت ټینګار کوي. د اقلیدس د اصولو تعریفونه او ثبوتونه د نن ورځې د لېسې د هندسې په درسي کتابونو کښې نږدې هماغسې پاتې دي (تر هغه ځایه چې لا په لېسو کښې هندسه تدریسېږي). د ریاضیاتي استدلال دا مدل نه یوازې په ریاضیاتو بلکې د فلسفې په ځانګو کښې هم د کره استدلال بېلګه ګڼل شوې ده. (سپینوزا ان اخلاقي او دیني استدلالونه د اقلیدسي

سبک له مخې وړاندې کړل، چې لیدل ئې عجیبه دي!)

نیوټن او لاېبنیځ په اوولسمه پېړۍ کښې کالکولس اختراع کړ. (د لومړیتوب یوه سخته شخړه پېړۍ پېړۍ روانه وه، خو اوس زیاتره پوهان مني چې دواړه پرمختګونه تر ډېره خپلواک وو.) په کالکولس کښې، د بېلګې په توګه، د نامتناهي وړو مقدارونو د نامتناهي جمعو په باب استدلال رائج، دغو ځانګړتیاوو د بیشپ برکلي نیوکې راوپارولې، چې استدلال ئې کاوه پر خدای باور د هغه د وخت تر ریاضیاتو لږ معقول نۀ دے. په اتلسمه پېړۍ کښې د کالکولس لارې په پراخه توګه وکارول شوې، مثلاً لیونارډ اویلر د نامتناهي جمعو محاسبې په حیرانوونکو پایلو وکارولې.

په نولسمه پېړۍ کښې ریاضیپوهانو هڅه وکړه د کالکولس د لا ټینګ بنسټ په جوړولو د برکلي نیوکو ته ځواب ووایي. د کوشي، وایرشتراس، بولتسانو او نورو هڅو موږ د حد، پیوستون، تفاضل او تکامل اوسنیو تعریفونو ته ورسولو، چې د «اېپسیلونونو او ډېلټاګانو» په اصطلاحاتو کښې دي، یعنې نامتناهي وړو مقدارونو ته هېڅ مراجعه نۀ کوي. د پېړۍ په وروستیو کښې ریاضیپوهانو هڅه وکړه لا وړاندې لاړ شي او د حقیقي عددونو په ګډون د کالکولس ټول اړخونه د طبیعي عددونو په اصطلاحاتو کښې بیان کړي. (کرونېکر: «خدای صحیح عددونه پیدا کړل، نور هر څه د انسان کار دے.») په 1872 کښې ډېډېکینډ «پیوستون او غیرناطق عددونه» ولیکل، چې وئې ښودل څنګه حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د سټونو په توګه «جوړېدے» شي (او ناطق عددونه، لکه چې پوهېږئ، د طبیعي عددونو د جوړو په توګه لیدل کېدے شي)؛ په 1888 کښې ئې «Was sind und was sollen die Zahlen» (نږدې معنا ئې «طبیعي عددونه څه دي، او څه باید وي؟») ولیکل، چې موخه ئې په سوچه «منطقي» اصطلاحاتو کښې د طبیعي عددونو بیان و. په 1887 کښې کرونېکر «Über den Zahlbegrffi» («د عدد د مفهوم په باب») ولیکل او د صحیح عددونو په اصطلاحاتو کښې ئې د ټولو ریاضیاتي څیزونو د تمثیل خبره وکړه؛ په 1889 کښې جوزېپې پیانو د طبیعي عددونو صوري، ښنېز بدیهي اصول ورکړل.

د نولسمې پېړۍ پای د نامتناهي په چلند کښې یو نوی زړورتوب هم راوړ. تر دې وړاندې له نامتناهي څیزونو او جوړښتونو (لکه د طبیعي عددونو له سټ) سره ډېر په احتیاط چلند کېده؛ «نامتناهي ډېر» د «څومره چې وغواړئ هومره» په معنا، او «په حد کښې ورنږدې کېږي» د «څومره چې وغواړئ هومره نږدې کېږي» په معنا ګڼل کېده. خو ګیورګ کانتور وښودل چې نامتناهي په خپله ظاهري معنا اخیستل کېدے شي. د کانتور، ډېډېکینډ او نورو کار د ریاضیاتو هغه عمومي سټ‌تیوریکي پوهاوی رامنځته کړ چې اوس په پراخه توګه منل شوے دے.

دا مو په منطق او بنسټونو کښې د شلمې پېړۍ پرمختګونو ته رسوي. په 1902 کښې رسل د فرېګې په منطقي نظام کښې پاراډوکس وموند. په 1904 کښې څېرمېلو د کانتور د ښه‌ترتیب اصل د ثش په نوم «د انتخاب بدیهي اصل» په کارولو ثابت کړ؛ د دې بدیهي اصل د رواوالي په باب ډېر بحث وشو. د 1910 او 1913 تر منځ د رسل او وایټهېډ د پرېنسیپیا مېتېماتیکا درې ټوکونه خپاره شول، چې د ریاضیاتو پر منطقي بنسټونو د درولو د فرېګې پروګرام ئې وغځاوه. له بده مرغه رسل او وایټهېډ اړ شول دوه داسې اصول ومني چې د سوچه منطقي اصولو په توګه ئې توجیه ستونزمنه ښکارېده: د نامتناهي والي بدیهي اصل او د «راکمېدنې» بدیهي اصل. په 1900مو کلونو کښې پوانکاره په ریاضیاتو کښې د «غیرپریدیکاتي تعریفونو» پر کارولو نیوکه وکړه، او په 1910مو کلونو کښې بروور د ټولو ریاضیاتو د بیا بنسټیز کولو دپاره د داسې «شهودي» بنسټ وړاندیز پیل کړ چې د خارج وسط اصل $(\varphi \vee \neg\varphi)$ پکې نۀ کارېده.

په رښتیا هم عجیب وختونه وو! منطق ته د ټولو ریاضیاتو د راکمولو پروګرام اوس «منطقپالنه» بلل کېږي او د پاسنیو ستونزو له امله عموماً ناکام ګڼل کېږي. د شهودي ذهني جوړونو په اصطلاحاتو کښې د ریاضیاتو د جوړولو پروګرام «شهودیت» بلل کېږي او پر ورځنیو ریاضیاتو ډېر سخت محدودیتونه ایښوونکی ګڼل کېږي. د پېړۍ د بدلېدو شاوخوا ډېوېډ هېلبرټ، چې د هر وخت له تر ټولو اغېزمنو ریاضیپوهانو څخه و، د کانتور او ډېډېکینډ د نویو مجردو لارو ټینګ ملاتړی و: «هېڅوک به موږ له هغه جنت څخه ونه باسي چې کانتور راته جوړ کړے دے.» په همدې وخت کښې د دې نویو لارو (چې عجیبه دا ده اوس «کلاسیکې» بلل کېږي) بنسټیزو نیوکو ته هم متوجه و. هغه داسې لار وړاندیز کړه چې دواړه موخې تر لاسه کړي:

1. کلاسیکې لارې په صوري بدیهي اصولو او قاعدو تمثیل کړئ؛ ریاضیاتي پوښتنې په یوه بدیهي نظام کښې د فارمولونه په توګه تمثیل کړئ.
2. په خوندي، «متناهيپالو» لارو ثابته کړئ چې دا صوري استنتاجي نظامونه سازګار دي.

د هېلبرټ کار د لومړۍ موخې د پوره کولو پر لور ډېر وړاندې لاړ. په 1899 کښې ئې دا کار په خپل نامتو کتاب د هندسې بنسټونه کښې د هندسې دپاره کړے و. په ورپسې کلونو کښې هغه او یو شمېر زده‌کوونکو او همکارانو ئې د ریاضیاتو پر نورو ځانګو کار وکړ، څو هغه څه وکړي چې هېلبرټ د هندسې دپاره کړي وو. هېلبرټ پخپله د حساب او تحلیل دپاره بدیهي نظامونه ورکړل. څېرمېلو د سټ تیوري بدیهي

کول ورکړل، چې فرېنکل، سکولم، فون نویمان او نورو وغځول. د 1920مو کلونو تر نیمایي دوه داسې لارې وې چې د «ټولو» ریاضیاتو د بدیهي کولو نوم ئې غوښت: د رسل او وایټهېډ پرېنسیپیا مېتیماتیکا او هغه څه چې وروسته د څېر مېلو-فرېنکل سټ تیوري په نوم وپېژندل شول.

په 1921 کښې هېلبرټ یوه څېړنیزه پروژه پیل کړه څو د دې نظامونو د سازګارۍ د ثبوت موخه پوره کړي. د هغه څو زده‌کوونکو، په ځانګړې ډول برنایس، اکرمان، او وروسته ګېنځن، په دې پروژه کښې ورسره مرسته وکړه. د دې موخې بنسټیز نظر دا و چې په ریاضیاتو کښې د ناسازګارۍ د اشتقاق د امکان پوښتنه د ښبو د ممکنه لړیو په باب یو ترکیبي مسئله وګڼوي؛ یعني د هغو جملو ممکنه لړۍ چې د حساب، تحلیل یا سټ تیورۍ د یوه بدیهي نظام له بدیهي اصولو څخه د، مثلاً، $\varphi \wedge \neg\varphi$ د سم اشتقاق معیار پوره کوي. د ښبو د داسې لړۍ د ناممکن والي ثبوت، څرنګه چې بخپله ریاضیاتي ثبوت دے، په دې بدیهي نظامونو کښې صوري کېدے شي. په بله وینا، داسې یوه جمله Con به وي چې وایي، مثلاً، حساب سازګار دے. سربېره پر دې، دا جمله باید په اړوندو نظامونو کښې د اثبات وړ وي، په ځانګړې ډول که ثبوت ئې یوازې ډېرې محدودې، «متناهي‌پالې» لارې غواړي.

دویمه موخه، چې جوړ شوي بدیهي نظامونه به هره ریاضیاتي پوښتنه حل کړي، په دوو لارو کره کېدے شي. په یوه لار داسې بیانېدے شي: د ریاضیاتو د بدیهي نظام د ژبې د هرې جملې φ دپاره یا φ یا $\neg\varphi$ له بدیهي اصولو څخه د اثبات وړ وي. که دا رښتیا وے، داسې جمله به نۀ وه چې د بدیهي اصولو پر بنسټ نه ثابته او نه ردېدے شي، او داسې پوښتنه به نۀ وه چې بدیهي اصول ئې حل نۀ کړي. دې خاصیت لرونکی بدیهي نظام بشپړ بلل کېږي. البته د هرې ټاکلې جملې دپاره لا هم دا معلومول ستونزمن کار کېدے شي چې له دوو بدیلونو څخه کوم یو سم دے. خو په اصل کښې باید د معلومولو یوه لار وي. په حقیقت کښې د هېلبرټ تر څېړنې لاندې د بدیهي اصولو او اشتقاق نظامونو دپاره بشپړتیا دا لازموله چې داسې یوه لار شته، که څه هم هېلبرټ په دې نۀ پوهېده. د پوښتنې دویم تعبیر دا لا پیاوړې غوښتنه ده: داسې میخانیکي، محاسبوي لار موجوده وي چې د یوې ورکړل شوې جملې φ دپاره معلومه کړي له بدیهي اصولو څخه استنتاجېدونکې ده که نۀ.

په 1931 کښې ګوډل د «ناتکمیلۍ دوه قضیې» ثابتې کړې، چې وئې ښودل دا پروګرام بریالی کېدے نۀ شي. د ریاضیاتو دپاره هېڅ داسې بدیهي نظام نشته چې بشپړ وي؛ په ځانګړې ډول هغه جمله چې د بدیهي اصولو سازګاري بیانوي نه ثابتېدے او نه ردېدے شي.

دې د هېلبرټ اصلي پروګرام ته وژونکی ګوزار ورکړ. خو لکه په ریاضیاتو کښې چې ډېر ځله کېږي، د څېړنې په زړه پورې نوې لارې ئې هم پرانیستې. که د ټولو ریاضیاتو یو واحد، هر اړخیز صوري نظام نشته، نو معنا لري چې لا محدود نظامونه جوړ او وڅېړل شي چې څه پکې ثابتېدے شي. همدارنګه معنا لري چې د دې نظامونو د سازګارۍ د ثابتولو دپاره لږ محدودې ثبوتي لارې جوړې، او د هغو د سازګارۍ د ثبوت د سختوالي د اندازه کولو لارې وموندل شي. څرنګه چې ګوډل وښودل (نږدې) هر صوري نظام داسې پوښتنې لري چې نۀ ئې شي حل کولے، نو معنا لري چې د هغو «په زړه پورې» پوښتنو لټون وشي چې یو ورکړل شوے صوري نظام ئې نۀ شي حل کولے، او معلومه شي چې د حل دپاره ئې صوري نظام باید څومره پیاوړے وي. منطقپوهان تر نن ورځې دا پوښتنې د ریاضیاتو په یوه نوې څانګه، د ثبوتونو په تیورۍ، کښې څېړي.

27.2 تعریفونه

د ریاضیاتو د صوري کولو، او د داسې صوري کولو د سازګارۍ او بشپړتیا د ښودلو د هېلبرټ پروژې د عملي کولو دپاره لومړنی کار دا و چې یوه ژبه، منطقي چوکاټ او د بدیهي اصولو نظام وټاکل شي. د خپلې موخې دپاره به فرض کړو چې ریاضیات د لومړۍ درجې په یوه ژبه کښې صوري کېدے شي؛ یعني د ثابت سمبولونه، تابعي او پریدیکاټونه داسې یو سټ شته چې د لومړۍ درجې منطق له ټرونکو او کمیت‌ټاکونکو سره یوځاے مو‌ږ ته د ریاضیاتو د ادعاوو د بیان وس راکوي. زیاتره خلک مني چې داسې ژبه شته: د سټ تیورۍ ژبه، چې $\in$ پکې یوازینۍ غیرمنطقي نښه ده. دا چې دومره ساده ژبه دومره بیانوونکې ده، البته په لومړي نظر ډېره نامعقوله ادعا ښکاري، او د دې د ثابتولو دپاره ډېر کار وشو چې نږدې ټول ریاضیات په همدې ډېرې محدودې اصطلاح‌زېرمه کښې بیانېدے شي. د ساده‌والي دپاره به اوس خپل بحث حساب ته محدود کړو، یعني د ریاضیاتو هغې برخې ته چې یوازې له طبیعي عددونو $\mathbb{N}$ سره کار لري. د حساب د حقایقو د بیان طبیعي ژبه $\mathcal{L}_A$ ده. $\mathcal{L}_A$ یو دوه‌ځایيز پریدیکات $<$، یو ثابت سمبول o، یوه یوځایيزه تابع $'$، او دوه دوه‌ځایيزې تابعې $+$ او $\times$ لري.

تعریف 27.1. د ترلې فارمولونه سټ Γ یوه تیوري ده که د لازمي پایلې له مخې ترلې وي، یعني که $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \vDash \varphi\}$ وي.

د تیوریو د مشخصولو دوه اسانه لارې شته. یوه دا ده چې تیوري په یوه جوړښت کښې د رښتینو ترلې فارمولونه سټ وټاکو. د بېلګې په

توګه، د $\mathcal{L}_A$ هغه جوړښت وګورئ چې د تعریف ساحه يې $\mathbb{N}$ وي او ټولې غیرمنطقي نښې پکې هغسې تفسیر شوې وي لکه ټمه چې ترې کېږي.

تعریف 27.2. د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې داسې تعریفېږي:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $o^{\mathfrak{N}} = 0$
3. $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$ د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره
4. $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$ د ټولو $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره
5. $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$ د ټولو $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

د '$\times$' او '$\cdot$' تر منځ توپیر ته پام وکړئ: $\times$ د حساب د ژبې یوه نښه ده. البته دا مو داسې ټاکلې چې ضرب رایاد کړي، خو $\times$ د ضرب عمل نۀ دے، بلکې یوه دوهځایيزه تابعنښه ده (په رسمي ډول f_1^2). د دې پر خلاف، $\cdot$ پخپله د ضرب عادي تابع ده. کله چې د $n \cdot m$ په شان څه ویئ، موخه مو د n او m عددونو حاصلضرب وي؛ کله چې د $x \times y$ په شان څه ویئ، د حساب د ژبې د یوې اصطلاح خبره کوو. په معیاري مدل کښې تابعنښه $\times$ پر طبیعي عددونو د تابع $\cdot$ په توګه تفسیرېږي. د جمع دپاره $+$ هم د حساب د ژبې د تابعنښې او هم پر طبیعي عددونو د جمع د تابع په توګه کاروو. دلته باید له چاپېرياله معلومه کړئ چې کومه معنا موخه ده.

تعریف 27.3. د ربښتیني حساب تیوري د هغو تړلې فارمولونه سټ دے چې د حساب په معیاري مدل کښې پوره کېږي، یعنې

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}.$$

TA یوه تیوري ده، ځکه هر کله چې $\mathbf{TA} \vDash \varphi$ وي، φ په هر هغه جوړښت کښې پوره کېږي چې **TA** پوره کوي. څرنګه چې $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{TA}$، نو $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ لرو، او له دې امله $\varphi \in \mathbf{TA}$.

د تیورۍ Γ د مشخصولو بله لار دا ده چې هغه د هغو تړلې فارمولونه سټ وټاکو چې د جملو له یوه سټ Γ_0 څخه لازمېږي. په دې حالت کښې Γ د لازمي پایلې له مخې د Γ_0 «تړون» دے. د تیورۍ دا ډول مشخصول یوازې هغه وخت په زړه پورې دي چې Γ_0 په څرګند ډول مشخص شوے وي؛ مثلاً د Γ_0 غړي لست شوي وي. لږ تر لږه Γ_0 باید د پرېکړې وړ وي؛ یعنې داسې محاسبه کېدونکې ازموینه باید وي چې یوه تړلے فارمول د Γ_0 غړې ده که نۀ. د Γ_0 تړلې فارمولونه د Γ دپاره بدیهي اصول بولو، او وایو چې Γ د Γ_0 په وسیله بدیهي شوې ده.

تعریف 27.4. تیوري Γ هله او یوازې هله د Γ_0 په وسیله بدیهي شوې ده چې

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \vDash \varphi\}$$

تعریف 27.5. هغه تیوري **Q** چې په لاندې جملو بدیهي شوې ده د «رابنسن **Q**» په نوم پېژندل کېږي او د حساب یوه ډېره ساده تیوري ده.

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y) \tag{Q_1}$$
$$\forall x\, o \neq x' \tag{Q_2}$$
$$\forall x\, (x = o \lor \exists y\, x = y') \tag{Q_3}$$
$$\forall x\, (x + o) = x \tag{Q_4}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)' \tag{Q_5}$$
$$\forall x\, (x \times o) = o \tag{Q_6}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

د تړلې فارمولونه سټ $\{Q_1, \ldots, Q_8\}$ د **Q** بدیهي اصول دي، نو **Q** له هغو څخه لازمېدونکې ټول تړلې فارمولونه رانغاړي:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \ldots, Q_8\} \vDash \varphi\}.$$

تعريف 27.6. فرض کړئ $\varphi(x)$ په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمول ده چې آزاد متغيرونه x او y_1، ...، y_n لري. بيا د لاندې بڼې هره ترړلې فارمول

$$\forall y_1 \ldots \forall y_n \left(\left(\varphi(0) \wedge \forall x \left(\varphi(x) \rightarrow \varphi(x') \right) \right) \rightarrow \forall x\, \varphi(x) \right)$$

د استقرا شېما يوه بېلګه ده.

د پيانو حساب **PA** هغه تيوري ده چې د **Q** په بديهي اصولو او د استقرا شېما په ټولو بېلګو بديهي شوې ده.

د استقرا شېما هره بېلګه په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده. دا خبره تر ټولو اسانه هغه وخت ليدل کېږي چې فارمول φ يوازې يو آزاد متغير x ولري. بيا $\varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې د $\mathbb{N}$ يو فرعي سټ X_φ تعريفوي. X_φ د ټولو هغو $n \in \mathbb{N}$ سټ دے چې $s(x) = n$ وي او $\mathfrak{N}, s \vDash \varphi(x)$. د استقرا شېما اړونده بېلګه دا ده:

$$\left(\left(\varphi(0) \wedge \forall x \left(\varphi(x) \rightarrow \varphi(x') \right) \right) \rightarrow \forall x\, \varphi(x) \right).$$

که مقدمه ئې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي، نو $0 \in X_\varphi$، او هر کله چې $n \in X_\varphi$ وي، $n + 1$ هم پکې وي. له $0 \in X_\varphi$ څخه $1 \in X_\varphi$ ترلاسه کوو. له $1 \in X_\varphi$ څخه $2 \in X_\varphi$ ترلاسه کوو، او همداسې وړاندې. نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in X_\varphi$. خو دا په دې معنا ده چې $\forall x\, \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې پوره کېږي.

Q او **PA** دواړه بديهي شوې تيورۍ دي. لويه پوښتنه دا ده چې څومره پياوړې دي؟ مثلاً آيا **PA** د $\mathbb{N}$ په باب ټول هغه حقايق ثابتولے شي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې بيانېدے شي؟ په کره توګه، آيا د **PA** بديهي اصول ټولې هغه پوښتنې حل کوي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې جوړېدے شي؟

د دې پوښتنې بله بڼه دا ده: آيا **PA** = **TA**؟ **TA** په څرګند ډول د $\mathbb{N}$ په باب ټول حقايق ثابتوي (يعنې ټول رانغاړي)، او ټولې هغه پوښتنې حل کوي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې جوړېدے شي؛ ځکه که φ په $\mathcal{L}_A$ کښې ترړلے فارمول وي، نو يا $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ يا $\mathfrak{N} \vDash \neg\varphi$، او له دې امله يا $\mathbf{TA} \vDash \varphi$ يا $\mathbf{TA} \vDash \neg\varphi$. داسې تيوري بشپړ بولو.

تعريف 27.7. تيوري Γ هله او يوازې هله بشپړ ده چې د هغې د ژبې د هرې ترړلې فارمول φ دپاره يا $\Gamma \vDash \varphi$ يا $\Gamma \vDash \neg\varphi$ وي.

د بشپړتيا د قضيې له مخې $\Gamma \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vdash \varphi$، نو Γ هله او يوازې هله بشپړه ده چې د هغې د ژبې د هرې ترړلې فارمول φ دپاره يا $\Gamma \vdash \varphi$ يا $\Gamma \vdash \neg\varphi$ وي.

بله پوښتنه چې راپورته کېږي دا ده: آيا داسې محاسبوي کړنلاره شته چې وآزمويو يوه ترړلې فارمول په **TA**، په **PA**، يا ان يوازې په **Q** کښې ده که نه؟ دا پوښتنه د دې په تعريفولو لا کره کولے شو چې يو سټ (مثلاً د ترړلې فارمولونه سټ) کله د پرېکړې وړ وي.

تعريف 27.8. سټ X هله او يوازې هله د پرېکړې وړ دے چې داسې محاسبوي کړنلاره وي چې پر ننوت x، که $x \in X$ وي 1 او که نه وي 0 بېرته ورکوي.

نو زموږ پوښتنه داسې شوه: آيا **TA** (**PA**، **Q**) د پرېکړې وړ ده؟

د دې ټولو پوښتنو ځواب په «نه» وي. له دې تيوريو څخه يوه هم د پرېکړې وړ نه ده. خو دا پديده يوازې په همدې ځانګړو تيوريو پورې محدوده نه ده. په حقيقت کښې هره هغه تيوري چې ځينې شرطونه پوره کوي له همدغو پايلو سره مخ کېږي. له دغو شرطونو څخه يو، چې **Q** او **PA** ئې پوره کوي، دا دے چې د بديهي اصولو د پرېکړې وړ سټ په وسيله بديهي شوې وي.

تعريف 27.9. يوه تيوري په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ده که د بديهي اصولو د پرېکړې وړ سټ په وسيله بديهي شوې وي.

بېلګه 27.10. هره تيوري چې د ترړلي فارمولونه د يوه متناهي سټ په وسيله بديهي شوې وي په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ده، ځکه هر متناهي سټ د پرېکړې وړ دے. نو مثلاً **Q**، په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ده.

د **PA** په شان په شېمايي ډول بديهي شوې تيورۍ هم په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې دي. د دې د ازمويلو دپاره چې ψ د **PA** په بديهي اصولو کښې شامله ده که نه، يعنې د تابع χ_X د محاسبې دپاره، چې که ψ د **PA** يو بديهي اصل وي $\chi_X(\psi) = 1$ او که نه وي $= 0$، داسې کولے شو: لومړے وګورئ ψ د **Q** له بديهي اصولو څخه ده که نه. که وي، ځواب «هو» دے او $\chi_X(\psi) = 1$. که نه وي، وازمويئ چې د استقرا شېما بېلګه ده که نه. دا په منظمه توګه کېدے شي؛ په دې حالت کښې بنايي تر ټولو اسانه دا وي چې داسې ئې ووينو: د استقرا شېما هره بېلګه په يو شېمېر کلي کميتټاکونکو پېلېږي، او بيا داسې فرعي-فارمول راځي چې يو شرطي دے. د هغه شرطي

پایله $\forall x\,\varphi(x, y_1, \dots, y_n)$ ده، چې x او y_1، ...، y_n د φ ټول آزاد متغیرونه دي او د ψ په پیل کښې کمیتټاکونکي متغیرونه y_1، ...، y_n ترې. کله چې دا φ راوباسو او وګورو چې آزاد متغیرونه ئې د لومړنیو کلي کمیتټاکونکو او $\forall x$ له ټرلو متغیرونو سره برابر دي، بیا ګورو چې د شرطي مقدمه له لاندې سره برابره ده که نهٔ:

$$\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x\,(\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(x', y_1, \dots, y_n))$$

بیا هم، که برابره وي، ψ د استقرا شیما بیلګه ده؛ او که برابره نهٔ وي، ψ د استقرا شیما بیلګه نهٔ ده.

د دې پوښتنې، او د دې لا عامې پوښتنې د ځوابولو دپاره چې کومې تیورۍ بشپړې یا د پرېکړې وړ دي، لاندې تعریف هم ګټور دے. په یاد ولرئ چې سټ X هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا داسې پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{N} \rightarrow X$ موجوده وي. داسې تابع د X شمېره بلل کېږي.

تعریف 27.11. سټ X هله او یوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر وړ (په لنډ ډول c.e.) بلل کېږي چې تش وي یا محاسبه کېدونکې شمېره ولري.

د د محاسبوي بدیهي کېدو وړتیا تر څنګ، پر هغو تیوریو بل شرط چې د ناتکمیلۍ قضیې پرې پلې کېږي دا دے چې د محاسبه کېدونکو تابعو او د پرېکړې وړ اړیکو په باب بنسټیز حقایق ثابتولو ته کافي پیاوړې وي. له «بنسټیزو حقایقو» څخه موخه هغه ټرلي فارمولونه دي چې د هرې تابعې د ارګومېنټونو دپاره ئې ارزښتونه بیانوي. او له «کافي پیاوړې» څخه موخه دا ده چې اړوندې تیورۍ دا جملې په خپلو قضیو کښې شمېري. د بیلګې په توګه یوه نمونه‌یي محاسبه کېدونکې تابع، یعنې جمع، وګورئ. د 2 او 3 ارګومېنټونو دپاره د + ارزښت 5 دے، یعنې $5 = 3 + 2$. د حساب په ژبه کښې یوه جمله چې وایي د 2 او 3 ارګومېنټونو دپاره د + ارزښت 5 دے، دا ده: $\overline{5} = (\overline{2} + \overline{3})$. او مثلاً **Q** دا جمله ثابتوي. په عام ډول غواړو د هرې محاسبه کېدونکې تابع $f(x_1, x_2)$ دپاره په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمول $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ وي چې هر کله $f(n_1, n_2) = m$، $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$ وي. په دې ډول **Q** ثابتوي چې د n_1، n_2 ارګومېنټونو دپاره د f ارزښت m دے. په حقیقت کښې لږ څه زیات غواړو، یعنې دا هم ثابته کړي چې د n_1، n_2 ارګومېنټونو دپاره بل هېڅ عدد د f ارزښت نهٔ دے. د د پرېکړې وړ اړیکو دپاره هم همداسې ده. لاندې دوه تعریفونه دا خبره کره کوي.

تعریف 27.12. فارمول $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$ په Γ کښې تابع $f\colon \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ هله او یوازې هله تمثیل کوي چې هر کله $f(n_1, \dots, n_k) = m$ وي، نو

1. $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$، او
2. $\Gamma \vdash \forall y(\varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{m})$.

تعریف 27.13. فارمول $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ اړیکه $R \subseteq \mathbb{N}^k$ هله او یوازې هله تمثیل کوي چې

1. هر کله $R(n_1, \dots, n_k)$ وي، $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$، او
2. هر کله $R(n_1, \dots, n_k)$ نهٔ وي، $\Gamma \vdash \neg\varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$.

یوه تیوري د ناتکمیلۍ د قضیو د پلي کېدو دپاره «کافي پیاوړې» ده که ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي. **Q** او د هغې غځونې دا شرط پوره کوي، خو د دې ثابتول به لږ وخت واخلي؛ دا د هغو خبرو په باب یو غیرابتدائي حقیقت دے چې **Q** ئې ثابتولے شي، او ښودل ئې ځکه ستونزمن دي چې **Q** یوازې څو بدیهي اصول لري چې باید دا ټول حقایق ترې ثابت کړو. خو **Q** ډېره کمزورې تیوري ده. نو که څه هم دا ثابتول ستونزمن دي چې **Q** ټولې محاسبه کېدونکې تابعې تمثیلوي، زیاتره په زړه پورې تیورۍ تر **Q** پیاوړې دي؛ یعنې تر **Q** زیات څه ثابتوي. او هر څه چې **Q** ثابتوي، هره پیاوړې تیوري ئې هم ثابتوي؛ څرنګه چې **Q** ټولې محاسبه کېدونکې تابعې تمثیلوي، هره پیاوړې تیوري ئې هم تمثیلوي. په دې معنا ډېرې په زړه پورې تیورۍ د ناتکمیلۍ د قضیو دا شرط پوره کوي. نو زموږ سخت کار به ګټه وکړي، ځکه ښيي چې د ناتکمیلۍ قضیې پر ډېرو تیوریو پلي کېږي. په یقیني ډول هره هغه تیوري چې موخه ئې د «ټولو ریاضیاتو» صوري کول وي، باید هر څه ثابت کړي چې **Q** ئې ثابتوي، ځکه لږ تر لږه باید د لومړنیو محاسبو پایلې رانغاړلے شي. نو هره هغه تیوري چې د «ټولو ریاضیاتو» د تیورۍ نومانده وي، د ناتکمیلۍ قضیې به پرې پلې کېږي.

27.3 د ناتکمیلۍ د پایلو ټولیزه کتنه

هیلبرټ ته لرله چې ریاضیات په داسې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ کښې صوري کېدے شي چې بشپړ او د پرېکړې وړ ثابتېدے شي۔ سربېره پر دې، موخه ئې دا وه چې د دې تیورۍ سازګاري په ډېرو کمزورو، «متناهيپالو» لارو ثابته کړي، څو د شهودیت د ننګونو پر وړاندې له کلاسیکو ریاضیاتو دفاع وکړي۔ د ګوډل د ناتکمیلۍ قضیو وښودل چې دا موخې نۀ شي تر لاسه کېدے۔

د ګوډل د ناتکمیلۍ لومړۍ قضیې وښودل چې د رسل او وایټهېډ د پرېنسیپیا میتهماتیکا یوه بڼه بشپړ نۀ ده۔ خو ثبوت په اصل کښې ډېر عام و او پر ډېرو بېلابېلو تیوریو پلي کېږي۔ معنا ئې دا ده چې ستونزه یوازې دا نۀ وه چې پرېنسیپیا میتهماتیکا ریاضیات په بشپړ ډول رانۀ غښتل، بلکې هېڅ منل کېدونکې تیوري ئې نۀ شي رانغاړلے۔ څه وخت ولګېد چې د تیوریو هغه ځانګړتیاوې بیلې شي چې د ناتکمیلۍ د قضیو د پلي کېدو دپاره بس دي، او د ګوډل ثبوت داسې عام شي چې یوازې په همدې ځانګړتیاوو تکیه وکړي۔ خو اوس کولے شو د حساب د ژبې $\mathcal{L}_A$ د تیوریو دپاره د ناتکمیلۍ د لومړۍ قضیې یوه ډېره عامه بڼه بیان کړو۔

قضیه 27.14. که Γ په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي، نو Γ بشپړ نۀ ده۔

دا ویل چې Γ بشپړ نۀ ده، په دې معنا دي چې لږ تر لږه د یوې ترلے فارمول φ دپاره $\Gamma \nvdash \varphi$ او $\Gamma \nvdash \neg\varphi$ وي۔ داسې ترلے فارمول (له Γ څخه) خپلواکه بلل کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-070)** سرچینې د ګاما له نوم سره د ترون قوس په ناسمه توګه د ریاضیاتي چاپېریال دننه لیکلے و؛ دلته قوس د جملې په خپل ځای کښې راوړل شوے او د تیورۍ نوم نۀ دے بدل شوے۔ په حقیقت کښې په نسبتاً چټکۍ ثابتولے شو چې خپلواکې جملې باید موجودې وي۔ خو د قضیې د ګوډلي ثبوت ځواک په دې کښې دے چې د داسې خپلواکې ترلے فارمول یوه ټاکلې بېلګه وړاندې کوي۔ دا په زړه پورې جوړونه یوه ترلے فارمول γ_Γ پیدا کوي، چې د Γ ګوډل جمله بلل کېږي او څکه ناثابتېدونکې ده چې په Γ کښې γ_Γ له دې ادعا سره برابره ده چې γ_Γ په Γ کښې ناثابتېدونکې ده۔ جوړونه دا کار تعمیري کوي؛ یعنې که د Γ بدیهي کول او د اشتقاق نظام بیان راکړل شي، ثبوت په رښتیا د γ_Γ د لیکلو یوه لار راکوي۔

د ګوډل په ثبوت کښې جوړونه غواړي چې د $\mathcal{L}_A$ د اصطلاحاتو او فارمولونه ځانګړتیاوې او عملونه پخپله په $\mathcal{L}_A$ کښې د بیانولو لار پیدا کړو۔ په دې کښې داسې ځانګړتیاوې شاملې دي لکه «φ ترلے فارمول ده»، «δ د φ اشتقاق ده»، او داسې عملونه لکه $\varphi[t/x]$۔ دا لار باید (الف) دا ځانګړتیاوې او اړیکې د نښو او د هغو د لړیو د «کوډولو» په وسیله د طبیعي عددونو په توګه بیان کړي (څکه اصطلاحات، فارمولونه، اشتقاقونه او نور د نښو لړۍ دي، او $\mathcal{L}_A$ د طبیعي عددونو په باب خبرې کوي)۔ باید (ب) دا کار داسې وکړي چې Γ اړوند حقایق ثابت کړي؛ نو باید وښیو چې دا ځانګړتیاوې د طبیعي عددونو په د پرېکړې وړ خاصیتونو کوډېږي او عملونه د طبیعي عددونو له محاسبه کېدونکو تابعو سره سمون لري۔ دې ته «د نحو حسابي کول» ویل کېږي۔

خو د نحو د حسابي کولو تر څېړلو وړاندې به دا شرط وګورو چې Γ «کافي پیاوړې» وي؛ یعنې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کړي۔ دا غواړي چې «محاسبه کېدونکي» ته یو کره تعریف ورکړو۔ دا په بېلابېلو لارو کېدے شي؛ مثلاً د ټیورینګ ماشینونو د مدل په وسیله، یا د هغو تابعو په توګه چې په کومې عمومي موخې پروګرام‌لیک ژبه کښې پروګرامونه ئې محاسبه کوي۔ خو څرنګه چې زموږ موخه د $\mathcal{L}_A$ د ژبې په یوه تیورۍ کښې د دې تابعو او اړیکو تمثیل کول دي، غوره ده چې یوازې د عددي تابعو د محاسبه کېدنې یو ساده تعریف وټاکو۔ دا د بازګشتي تابعې مفهوم دے۔ نو لومړے به د بازګشتي تابعو بحث وکړو۔ بیا به وښیو چې $\mathbf{Q}$ لا له وړاندې ټولې بازګشتي تابعې او اړیکې تمثیل کوي۔ دا به موږ ته اجازه راکړي چې د ناتکمیلۍ قضیه پر $\mathbf{Q}$ او $\mathbf{PA}$ غوندې ټاکلو تیوریو پلي کړو، څکه ثابته کړې به مو وي چې دا د «کافي پیاوړو» تیوریو بېلګې دي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-071)** سرچینې د دې فقرې په موخه‌بیانوونکې جمله کښې د اصطلاحي نښې په پای کښې زائده انګرېزي s لرله؛ دلته هماغه ټاکل شوې اصطلاح له زائدې نښې پرته راوړل شوې ده۔

د نحو د حسابي کولو وروستۍ پایله داسې فارمول $\mathsf{Prov}_\Gamma(x)$ ده چې د فارمولونه د عددونو په توګه د کوډولو په وسیله د Γ له بدیهي اصولو څخه د اثبات وړتیا بیانوي۔ په ځانګړي ډول، که φ په عدد n کوډ شوې وي او $\Gamma \vdash \varphi$، نو $\Gamma \vdash \mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$۔ د Γ دپاره دا «اثبات‌وړتیا پریدیکات» موږ ته دا وس هم راکوي چې په یوه معنا د Γ سازګاري د $\mathcal{L}_A$ د یوې ترلے فارمول په توګه بیان کړو: د Γ دپاره د «سازګارۍ جمله» په نوم هغه ترلے فارمول $\neg\mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$ ونیسئ، چې n پکې د یوه تناقض، مثلاً $\bot$، کوډ وي۔ د ناتکمیلۍ دویمه قضیه وایي چې سازګارې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ خپلې د سازګارۍ جملې هم نۀ ثابتوي۔ د دې قضیې د پلي کېدو شرطونه تر دې لږ سخت دي چې تیوري دې یوازې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کړي، خو وبه ښیو چې $\mathbf{PA}$ دا شرطونه

پوره کوي۔

27.4 ناپرېکړتیا او ناتکمیلي

د ناتکمیلي د قضیو د کوډلي ثبوت د نحو حسابي کول غواړي۔ خو ان له دې پرته، یوازې په دې فرض چې یوه تیوري ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي، ځینې نښې پایلې تر لاسه کولے شو۔ ثبوت یو قطري استدلال دے چې د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا ثبوت ته ورته دے۔

قضیه 27.15. که Γ یوه داسې سازګاره تیوري وي چې هره د پرېکړې وړ اړیکه تمثیل کوي، نو Γ د پرېکړې وړ نهٔ ده۔

ثبوت. فرض کړئ Γ د پرېکړې وړ وي۔ ښیو چې که Γ هره د پرېکړې وړ اړیکه تمثیل کړي، نو باید ناسازګاره وي۔

د پرېکړې وړ خاصیتونه (یوځاییزې اړیکې) په هغو فارمولونه تمثیلېږي چې یو آزاد متغیر لري۔ فرض کړئ $\varphi_0(x)$، $\varphi_1(x)$، ...، د ټولو داسې فارمولونه یوه محاسبه کېدونکې شمېره وي۔ اوس لاندې سټ $D \subseteq \mathbb{N}$ وګورئ:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg\varphi_n(\overline{n})\}$$

سټ D د پرېکړې وړ دے، ځکه دا ازمویلے شو چې $n \in D$ دے که نهٔ: لومړے $\varphi_n(x)$، او له هغې ټخه $\neg\varphi_n(\overline{n})$ محاسبه کوو۔ په ښرګند ډول په $\varphi_n(x)$ کښې د x د هر آزاد پېښېدنې پر ځاے د اصطلاح $\overline{n}$ ایښوول او د $\varphi_n(\overline{n})$ مخې ته $\neg$ لیکل یو میخانیکي کار دے۔ د فرض له مخې Γ د پرېکړې وړ ده، نو دا ازمویلے شو چې $\neg\varphi_n(\overline{n}) \in \Gamma$ ده که نهٔ۔ که وي، $n \in D$؛ او که نهٔ وي، $n \notin D$۔ نو D هم د پرېکړې وړ دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-072)** سرچینې د قطري جوړونې په دوو پرلهپسې ګامونو کښې د فورمول شاخص غورځولے و؛ دلته په دواړو ځایونو کښې شاخص بېرته راوړل شوے، څو ازموینه د قطري سټ له تعریف سره همغاړه فورمول وکاروي۔

ځرنګه چې Γ ټول د پرېکړې وړ خاصیتونه تمثیل کوي، نو D هم تمثیل کوي۔ او هغه فارمولونه چې D په Γ کښې تمثیل کوي ټول د $\varphi_0(x)$، $\varphi_1(x)$، ...، په لړۍ کښې دي۔ نو داسې عدد d ونیسئ چې $\varphi_d(x)$ په Γ کښې D تمثیل کوي۔ که $d \notin D$ وي، نو ځرنګه چې $\varphi_d(x)$ تمثیلوي D، $\Gamma \vdash \neg\varphi_d(\overline{d})$۔ خو دا په دې معنا ده چې d د D ټاکونکی شرط پوره کوي، او له دې امله $d \in D$۔ دا له $d \notin D$ سره تناقض لري۔ نو د غیرمستقیم ثبوت له مخې $d \in D$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-073)** سرچینې په دې واحد کښې د تمثیل د اصطلاحي نښې په پای کښې زائده انګرېزي s ځلور ځله لرله؛ دلته ټولې پېښې له زائدې نښې پرته د ټاکل شوې اصطلاح په توګه راوړل شوې دي۔

ځرنګه چې $d \in D$، د D د تعریف له مخې $\Gamma \vdash \neg\varphi_d(\overline{d})$۔ له بلې خوا، ځرنګه چې $\varphi_d(x)$ په Γ کښې D تمثیل کوي، $\Gamma \vdash \varphi_d(\overline{d})$۔ نو Γ ناسازګاره ده۔ □

پاسنۍ قضیه ښیي چې هېڅ سازګاره تیوري چې ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي، د پرېکړې وړ کېدے نهٔ شي۔ موږ به وښیو چې **Q** ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي؛ معنا یې دا ده چې ټولې هغه تیورۍ چې **Q** رانغاړي، لکه **PA** او **TA**، هم دا کار کوي او له دې امله هغوی هم د پرېکړې وړ نهٔ دي۔ (ځرنګه چې دا ټولې تیورۍ په معیاري مدل کښې رښتونې دي، ټولې سازګارې دي۔)

دا پایله د ناتکمیلي د لومړۍ قضیې د یوې کمزورې بڼې د تر لاسه کولو دپاره هم کارولے شو۔ هره هغه تیوري چې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې او بشپړ وي، د پرېکړې وړ ده۔ نو سازګارې تیورۍ چې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې وي او ټول د پرېکړې وړ خاصیتونه تمثیل کوي، بشپړ کېدے نهٔ شي۔

قضیه 27.16. که Γ په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې او بشپړ وي، نو د پرېکړې وړ ده۔

ثبوت. هره ناسازګاره تیوري د پرېکړې وړ ده، ځکه ناسازګارې تیورۍ ټول ترلي فارمولونه رانغاړي؛ نو د «آیا $\varphi \in \Gamma$؟» پوښتنې ځواب تل «هو» وي، یعنې پرېکړه یې کېدے شي۔

نو فرض کړئ Γ سازګاره، او ورسره په محاسبوي ډول بديهي کېدونکي او بشپړ وي. څرنګه چې Γ په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ده، نو په محاسبوي ډول د شمېر وړ ده. څکه له Γ د بديهي اصولو څخه ټول سم اشتقاقونه په يوه محاسبه کېدونکې تابع شمېرلے شو. له يوه سم اشتقاق څخه هغه ترلے فارمول محاسبه کولے شو چې دا يې اشتقاق؛ نو په ګډه داسې محاسبه کېدونکې تابع شته چې د Γ ټولې قضيې شمېري. څرنګه چې Γ سازګاره او بشپړ ده، ترلے فارمول هله او يوازې هله د Γ قضيه ده چې $\neg\varphi$ قضيه نۀ وي. نو داسې پرېکړه کولے شو چې $\varphi \in \Gamma$ ده که نۀ. د Γ ټولې قضيې وشمېرئ. کله چې φ په لست کښې راشي، پوهېږو چې $\Gamma \vdash \varphi$. کله چې $\neg\varphi$ په لست کښې راشي، پوهېږو چې $\Gamma \nvdash \varphi$. څرنګه چې Γ بشپړ ده، له دې دوو حالتونو يو بالاخره رامنځته کېږي؛ نو ګرڼلاره بالاخره ځواب ورکوي. □

نتيجه 27.17. که Γ سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې وي او هر د پرېکړې وړ خاصيت تمثيل کړي، نو بشپړ نۀ ده.

ثبوت. که Γ بشپړ وے، د تېرې قضيې له مخې به د پرېکړې وړ وه (ځکه په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې او سازګاره ده). خو څرنګه چې Γ هر د پرېکړې وړ خاصيت تمثيل کوي، د لومړۍ قضيې له مخې د پرېکړې وړ نۀ ده. □

تمرين 27.18. وښيئ چې $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$، په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې نۀ ده. دا فرضولے شئ چې $\mathbf{TA}$ ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيلوي.

کله چې ثابته کړو، مثلاً، $\mathbf{Q}$ ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي، ملازمه راته وايي چې $\mathbf{Q}$ بايد ناتکميله وي. خو ثبوت يې د خپلوا کۍ ترلے فارمول بېلګه نۀ راکوي؛ يوازې ښيي چې داسې ترلے فارمول بايد موجوده وي. د بېلګې د ترلاسه کولو دپاره بايد نحو حسابي کړو او د ګوډل د اصلي ثبوت نظر تعقيب کړو. او البته لا هم بايد لومړۍ ادعا ثابته کړو، يعنې دا چې $\mathbf{Q}$ په رښتيا ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي.

بايد پام وشي چې هره په زړه پورې تيوري ناتکميله يا ناپرېکړه کېدونکې نۀ ده. ډېرې داسې تيورۍ شته چې د په زړه پورې رياضياتي حقايقو بيانولو ته کافي پياوړې دي، خو د ګوډل د پايلې شرطونه نۀ پوره کوي. د بېلګې په توګه، $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$، يعنې د ضرب $\times$ پرته د حساب د ژبې د هغو ترلي فارمولونه سټ چې په معياري مدل کښې رښتوني دي، هم بشپړه او هم د پرېکړې وړ ده. دې تيورۍ ته د پرېسبورګر حساب ويل کېږي، او د طبيعي عددونو په باب ټول هغه حقايق ثابتوي چې يوازې په ٥، ′ او $+$ جوړېدے شي.

باب 28

د نحو حسابي کول

> **ادارتي يادونه.** يادونه وکړئ چې د لنبه‌لرونکو تابلوګانو دپاره حسابي کول لا نۀ دي چمتو شوي.

28.1 پېژندګلو

د محاسبه‌پوهې او منطق د لنبلولو دپاره داسې لار پکار ده چې د منطق د څيزونو (سمبولونو، ترمونو، فارمولونه او اشتقاقونه)، پر هغو د عملياتو، او د هغو د خاصيتونو او اړيکو په اړه داسې خبرې پرې وکړو چې محاسبوي چلند ته برابرې وي. دا کار نېغ په نېغه کولے شو: پر سمبولونو، د سمبولونو پر لړيو او له هغو ښخه پر جوړو شويو نورو څيزونو محاسبه کېدونکي تابعې او اړيکې څېړو. ځکه چې د منطقي نحو ټول څيزونه متناهي دي او د سمبولونو له د شمېر وړ سټ ښخه جوړ شوي، نو د محاسبې په ځينو مدلونو کښې دا شوني دي. خو د محاسبې نور مدلونه—لکه بازګشتي تابعې— يوازې عددونو او د هغو اړيکو او تابعو ته محدود دي. برسېره پر دې، په پای کښې غواړو چې نحو د ځينو تيوريو دننه هم وڅېړو، په ځانګړي ډول په هغو تيوريو کښې چې د حساب په ژبه کښې بيان شوې وي. په دې حالتونو کښې د نحو حسابي کول اړين دي؛ يعنې نحوي څيزونه، پر هغو عمليات او د هغو اړيکې په ترتيب د عددونو، حسابي تابعو او حسابي اړيکو په توګه تمثيل کړو. دا مفکوره چې لا يبنېڅ ته رسېږي، نحوي څيزونو ته د عددونو ټاکل دي.

سمبولونو ته د هغو د «کوډونو» په توګه د عددونو ټاکل نسبتاً ساده دي. ځينې سمبولونه لږه ستونزه پيدا کوي، ځکه د بېلګې په توګه بې‌شمېره متغيرونه، او ان د هرې ځايېزې لکې n بې‌شمېره تابعې شته. خو البته سمبولونو ته په منظم ډول داسې عددونه ټاکل کېدے شي چې، د بېلګې په توګه، v_2 او v_3 بېل کوډونه ولري. د سمبولونو لړۍ (لکه ترمونه او فارمولونه) تر دې لويه ستونزه ده. خو که د عددونو له لړيو سره سوچه حسابي چلند کولے شو (د بېلګې په توګه د لړيو د اولي عددونو-د-قوتونو کوډول)، نو د جلا سمبولونو کوډول د سمبولونو د لړيو تر کوډولو غځولے شو، او بيا يې د فارمولونه تر لړيو يا نورو ترتيبونو، لکه اشتقاقونه، نور هم غځولے شو. دا غځېدلے کوډول «ګوډل شمېرنه» بلل کېږي. هر ترم، فارمول او اشتقاق ته يوه ګوډل شمېره ټاکل کېږي.

کله چې د سمبولونو لړۍ د هغو د کوډونو د لړۍ په توګه کوډوو، او د لړيو د کوډولو داسې نظام غوره کوو چې په محاسبه کېدونکو تابعو پرې چلند کېدے شي، نو پر ګوډل شمېرو هم په محاسبه کېدونکو تابعو چلند کولے شو. په عمل کښې به ټولې اړوندې تابعې بنسټيزې بازګشتي وي. د بېلګې په توګه، د يوې لړۍ اوږدوالے محاسبه کول او د لړۍ له کوډ ښخه د هغې i-م غړے محاسبه کول دواړه بنسټيز بازګشتي دي. که د لړۍ کوډوونکے عدد، د بېلګې په توګه، د فارمول φ ګوډل شمېره وي، سمدستي وينو چې د فارمول اوږدوالے او په فارمول کښې د i-م سمبول (کوډ) هم د φ له ګوډل شمېرې ښخه محاسبه کېدے شي. د دې ثابتول لږ ستونزمن دي چې، د بېلګې په توګه، د سم جوړ شوي ترم يا د سم اشتقاق د ګوډل شمېرې په توګه د يو عدد خاصيت بنسټيز بازګشتي دے. بيا هم دا شوني دي، ځکه د پام وړ لړۍ (ترمونه، فارمولونه او اشتقاقونه) په استقرايي ډول تعريف شوې دي.

د بېلګې په توګه د تعويض عمليه وګورئ. که φ يو فارمول، x يو متغير او t يو ترم وي، نو $\varphi[t/x]$ په φ کښې د x د هرې ازادې پېښې په t بدلولو پايله ده. اوس فرض کړئ چې φ، x او t ته مو په ترتيب k، l او m ګوډل شمېرې ټاکلې دي. هماغه طرحه $\varphi[t/x]$ ته، مثلاً، ګوډل شمېره n ټاکي. دا تطبيق— چې k، l او m پر n تطبيقوي—د تعويض د عمليې حسابي سيال دے. کله چې د تعويض عمليه

φ، x او t پر $\varphi[t/x]$ تطبیقوي، د حسابي شوي تعویض تابع د ګوډل شمېرو k، l او m پر ګوډل شمېرې n تطبیقوي. وبه وینو چې دا تابع بنسټیزه بازګشتي ده.

د نحو حسابي کول یوازې انتزاعي ارزښت نهٔ لري، که څه هم په لومړي ځل دا یوه نااشنا ژوره مفکوره وه چې د حساب د ژبې په شان ژبې، چې د ژبو «په اره د خبرو» کومه اله ورسره نهٔ وي، بیا هم د عباراتو پېچلي خاصیتونه صوري کولے شي. له دې وروسته یوازې یو وروکے ګام پاتې کېږي چې وپوښتو په دې ژبه کښې یوه تیوري، لکه د پیانو حساب، د خپلې ژبې په اره څه ثابتولے شي (د بېلګې په توګه دا چې ترلي فارمولونه د ثبوت وړ یا رښتیا دي که نهٔ). دا موږ د ګوډل (د ناثبوتوړتیا په اره) او تارسکي (د رښتیا د ناتعریفېدنې په اره) نومیالیو محدودوونکو قضیو ته رسوي. خو د نحو د حسابي کولو چل د محاسبه‌پوهې د ځینو مهمو پایلو د ثبوت دپاره هم مهم دے، د بېلګې په توګه د تیوریو د محاسبوي ځواک یا د محاسبې د بېلو مدلونو ترمنځ د اړیکې په اره. د نحو حسابي کول د نورو څیزونو او خاصیتونو د حسابي کولو د یو مدل په توګه کار کوي. د بېلګې په توګه، په ورته ډول د حالتونو او محاسبو (مثلاً د ټیورینګ ماشینونو د محاسبو) حسابي کول هم شوني دي. په دې سره د محاسبې په یو مدل (لکه ټیورینګ ماشینونو) کښې محاسبې په بل مدل (لکه بازګشتي تابعو) کښې شبیه کولے شو.

28.2 د سمبولونو کوډول

د لومړۍ درجې منطق بنسټیزه ژبه $\mathcal{L}$ دا سمبولونه کاروي:

$$\bot \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \to \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

له دې سره د متغیرونو او ثابت سمبولونه د شمېر وړ سټونه، او د هرې ځایېزې کچې د تابعې او پریدیکاتونه، د شمېر وړ سټونه هم کاروي. موږ دې سمبولونو هر یوه ته داسې کوډونه ټاکلے شو چې هر سمبول ته د هغه د کوډ په توګه یو ځانګړے عدد ورسېږي، او دوو بېلو سمبولونو ته یو شان عدد ور نهٔ کړل شي. پوهېږو چې دا شوني دي، ځکه د ټولو سمبولونو سټ د شمېر وړ دے، نو د هغه او د طبیعي عددونو د سټ ترمنځ دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته. خو دا هم باوري کول غواړو چې سمبول (او د هغه په اره ځینې معلومات، لکه د تابع ځایېزه کچه) له کوډ څخه په محاسبه کېدونکې لار بېرته ترلاسه کړے شو. البته د دې کار ډېرې ممکنې لارې شته. دلته یوه داسې لار ده چې بنسټیزې بازګشتي تابعې کاروي. (یاد کړئ چې $\langle n_0, \ldots, n_k \rangle$ هغه عدد دے چې د عددونو لړۍ n_0، …، n_k کوډوي.)

تعریف 28.1. که s د $\mathcal{L}$ یو سمبول وي، د هغه سمبول-کوډ c_s داسې تعریف کړئ:

1. که s په منطقي سمبولونو کښې وي، c_s د لاندې جدول له مخې ورکول کېږي:

$\bot$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\to$	$\forall$
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	$\langle 0,4\rangle$	$\langle 0,5\rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0,6\rangle$	$\langle 0,7\rangle$	$\langle 0,8\rangle$	$\langle 0,9\rangle$	$\langle 0,10\rangle$	

2. که s، i-م متغیر v_i وي، نو $c_s = \langle 1, i\rangle$.

3. که s، i-م ثابت سمبول c_i وي، نو $c_s = \langle 2, i\rangle$.

4. که s، i-م n-ځایه تابع f_i^n وي، نو $c_s = \langle 3, n, i\rangle$.

5. که s، i-م n-ځایه پریدیکات P_i^n وي، نو $c_s = \langle 4, n, i\rangle$.

قضیه 28.2. لاندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي:

1. $\mathrm{Fn}(x,n)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره د f_i^n کوډ وي؛ یعنې x د یوې n-ځایه تابع کوډ وي.

2. $\mathrm{Pred}(x,n)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره د P_i^n کوډ وي، یا x د $=$ کوډ او $n = 2$ وي؛ یعنې x د یوه n-ځایه پریدیکات کوډ وي.

تعریف 28.3. که $s_0, \ldots, s_{n-1}$ د سمبولونو یوه لړۍ وي، د هغې ګوډل شمېره $\langle \mathrm{c}_{s_0}, \ldots, \mathrm{c}_{s_{n-1}} \rangle$ ده.

پام وکړئ چې کوډونه او ګوډل شمېرې ببل څېزونه دي. د بېلګې په توګه متغیر v_5 کوډ $\mathrm{c}_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ لري. خو که متغیر v_5 د یوه ترم په توګه وګڼو، دا د سمبولونو یوه لړۍ (د اوږدوالي 1) هم ده. د ترم v_5 ګوډل شمېره $^{\#}v_5{}^{\#}$ دا ده: $\langle \mathrm{c}_{v_5} \rangle = 2^{\mathrm{c}_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$.

بېلګه 28.4. یاد کړئ چې که k_0، ...، k_{n-1} د عددونو یوه لړۍ وي، نو د اولي عددونو-د-قوتونو په کوډول کېښې د لړۍ کوډ $\langle k_0, \ldots, k_{n-1} \rangle$ دا دی:

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \cdots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

چې p_i، i-م اولي عدد دی (له $p_0 = 2$ څخه پیلېږي). نو د بېلګې په توګه فارمول $v_0 = 0$، یا په څرګنده توګه $=(v_0, c_0)$، دا ګوډل شمېره لري:

$$\langle \mathrm{c}_=, \mathrm{c}_(, \mathrm{c}_{v_0}, \mathrm{c}_,, \mathrm{c}_{c_0}, \mathrm{c}_) \rangle.$$

دلته $\mathrm{c}_=$ دا دی: $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$، c_{v_0} دا دی: $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$، او همداسې نور. نو $^{\#}=(v_0, c_0)^{\#}$ دا دی:

$$\begin{aligned} & 2^{\mathrm{c}_=+1} \cdot 3^{\mathrm{c}_(+1} \cdot 5^{\mathrm{c}_{v_0}+1} \cdot 7^{\mathrm{c}_,+1} \cdot 11^{\mathrm{c}_{c_0}+1} \cdot 13^{\mathrm{c}_)+1} = \\ & \quad 2^{2^1 \cdot 3^8+1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9+1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1+1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11}+1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1+1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10}+1} = \\ & \qquad 2^{13\,123} \cdot 3^{39\,367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354\,295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118\,099}. \end{aligned}$$

28.3 د ترمونو کوډول

یو ترم یوازې د سمبولونو یو ځانګړے ډول لړۍ ده: دا د ترمونو د جوړېښتي قاعدو له مخې له ثابتونو او متغیرونو څخه په استقرایي ډول جوړېږي. څکه چې د سمبولونو لړۍ د عددونو په توګه کوډېدلے شي—د سمبولونو د کوډولو له یوې طرحې او د عددونو د لړیو د کوډولو له یوې لارې سره—نو ترمونو ته د ګوډل شمېرو ټاکل ستونزمن نۀ دي. اصلي ستونزه دا ښودل دي چې یو عدد چې د سم جوړ شوي ترم ګوډل شمېره وي، دا خاصیت ئې محاسبه کېدونکے، بلکې بنسټیز بازګشتي دے.

متغیرونه او ثابت سمبولونه تر ټولو ساده ترمونه دي، او دا ازمویل چې x د داسې یوه ترم ګوډل شمېره ده، اسانه دي: $\mathrm{Var}(x)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره $^{\#}v_i{}^{\#}$ وي. په بله وینا، x د اوږدوالي 1 یوه لړۍ ده او یوازینے غړے ئې $(x)_0$ د کوم متغیر v_i کوډ دے؛ یعنې x د کوم i دپاره $\langle\langle 1, i \rangle\rangle$ دے. په ورته ډول $\mathrm{Const}(x)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره $^{\#}c_i{}^{\#}$ وي. دا دواړه اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي، څکه که داسې i موجود وي، باید $x >$ وي:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x)\; x = \langle\langle 1, i \rangle\rangle \\ \mathrm{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x)\; x = \langle\langle 2, i \rangle\rangle \end{aligned}$$

قضیه 28.5. هغه اړیکې $\mathrm{Term}(x)$ او $\mathrm{ClTerm}(x)$ چې په ترتیب هله صدق کوي چې x د یوه ترم یا تړلي ترم ګوډل شمېره وي، بنسټیزې بازګشتي دي.

ثبوت. د سمبولونو یوه لړۍ s هله ترم دے چې د ترمونو داسې لړۍ s_0، ...، $s_{k-1} = s$ موجوده وي چې ثبتوي ترم s د ترمونو د جوړېښتي قاعدو له مخې له ثابت سمبولونه او متغیرونه څخه څنګه جوړ شوے دے. د دې د بیانولو دپاره چې داسې یوه اټکلي جوړېښتي لړۍ جوړېښتي قاعدې تعقیبوي، باید د هر $i < k$ دپاره له لاندې څخه یو حالت سم وي:

1. s_i یو متغیر v_j دے؛ یا

2. s_i یو ثابت سمبول c_j دے؛ یا

3. s_i له هغو n ترمونو t_1، ...، t_n څخه، چې له ځای i وړاندې راغلي وي، د یوه n-ځایه تابع f^n_j په کارولو جوړ شوی دی.

د دې د ښودلو دپاره چې د ګوډل شمېرو اړونده اړیکه بنسټیزه بازګشتي ده، دا شرط باید په بنسټیز بازګشتي ډول بیان کړو، یعنې بنسټیزې بازګشتي تابعې، اړیکې او محدود کمیت ایښودنه وکاروو.

فرض کړئ y هغه عدد دی چې لړۍ s_0، ...، s_{k-1} کوډوي، یعنې $y = \langle {}^\#s_0{}^\#, \dots, {}^\#s_{k-1}{}^\# \rangle$. دا د ګوډل شمېرې x لرونکي ترم دپاره هله جوړښتي لړۍ کوډوي چې د هر $i < k$ دپاره:

1. $\mathrm{Var}((y)_i)$، یا
2. $\mathrm{Const}((y)_i)$، یا
3. داسې n او عدد $z = \langle z_1, \dots, z_n \rangle$ شته چې هر z_l د کوم $i' < i$ دپاره له $(y)_{i'}$ سره برابر وي، او

$$(y)_i = {}^\#f^n_j({}^\# \frown \mathrm{flatten}(z) \frown {}^\#){}^\#,$$

او سربېره پر دې $(y)_{k-1} = x$ وي. (تابع $\mathrm{flatten}(z)$ لړۍ $\langle {}^\#t_1{}^\#, \dots, {}^\#t_n{}^\# \rangle$ په ${}^\#t_1, \dots, t_n{}^\#$ بدلوي او بنسټیزه بازګشتي ده.)

په (3) کښې شاخصونه j او n، د ترمونو t_l ګوډل شمېرې z_l، او د لړۍ $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ کوډ z ټول له y څخه واړه دي. پورته k په $\mathrm{len}(y)$ بدلولی شو. نو «y د ګوډل شمېرې x لرونکي ترم د جوړښتي لړۍ کوډ دی» په داسې ډول بیانولی شو چې وښيي دا اړیکه بنسټیزه بازګشتي ده.

اوس یوازې دا باور ترلاسه کول پکار دي چې پر y یو بنسټیز بازګشتي حد شته. خو که x د یوه ترم ګوډل شمېره وي، نو هغه باید داسې جوړښتي لړۍ ولري چې تر ټولو زیات $\mathrm{len}(x)$ ترمونه ولري (ځکه د s په جوړښتي لړۍ کښې هر ترم باید د s په کوم ځای کښې پیل شي، او دوه فرعي ترمونه په یوه ځای نهٔ شي پیلېدی). البته د s د هر فرعي ترم ګوډل شمېره $\leq x$ ده. نو تل داسې جوړښتي لړۍ شته چې کوډ ئې $\leq p_{k-1}^{k(x+1)}$ وي، چې $k = \mathrm{len}(x)$ دی.

د ClTerm دپاره یوازې د متغیرونه فقره پرېږدئ. □

تمرین 28.6. وښیئ چې تابع $\mathrm{flatten}(z)$، چې لړۍ $\langle {}^\#t_1{}^\#, \dots, {}^\#t_n{}^\# \rangle$ په ${}^\#t_1, \dots, t_n{}^\#$ بدلوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

قضیه 28.7. تابع $\mathrm{num}(n) = {}^\#\overline{n}{}^\#$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. $\mathrm{num}(n)$ په بنسټیز بازګښت داسې تعریفوو:

$$\begin{aligned}\mathrm{num}(0) &= {}^\#\text{o}{}^\# \\ \mathrm{num}(n+1) &= {}^\#\prime({}^\# \frown \mathrm{num}(n) \frown {}^\#){}^\#.\end{aligned}$$

□

28.4 د فارمولونه کوډول

کله چې اړیکه $\mathrm{Term}(x)$ مو په بنسټیز بازګشتي ډول تعریف کړه، د هغې په کارولو د فارمولونه اړونده اړیکه $\mathrm{Frm}(x)$ هم په بنسټیز بازګشتي ډول تعریفولی شو.

قضیه 28.8. هغه اړیکه $\mathrm{Atom}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د یوه اټومي فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. عدد x هله د یوه اټومي فارمول ګوډل شمېره ده چې له لاندې څخه یو حالت صدق وکړي:

1. داسې n، $j < x$ او $z < x$ شته چې د هر $i < n$ دپاره $\text{Term}((z)_i)$ وي او $x =$

$$^\#P^n_j(^\# \frown \text{flatten}(z) \frown {}^\#)^\#.$$

2. داسې $z_1, z_2 < x$ شته چې $\text{Term}(z_1)$، $\text{Term}(z_2)$ وي، او $x =$

$$^\#{=}(^\# \frown z_1 \frown {}^\#,^\# \frown z_2 \frown {}^\#)^\#.$$

3. $x = {}^\#\bot^\#$.

4. $x = {}^\#\top^\#$.

□

قضيه 28.9. هغه اړيکه $\text{Frm}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. د سمبولونو لړۍ s هله فارمول ده چې د فارمول داسې جوړښتي لړۍ s_0، …، $s = s_{k-1}$ موجوده وي چې ثبتوي s د جوړښتي قاعدو له مخې له اټومي فارمولونو څخه څنګه جوړ شوے دے. د هر s_i کوډ (او په حقيقت کښې د لړۍ $\langle s_0, \dots, s_{k-1}\rangle$ کوډ هم) د s له کوډ x څخه وروکے دے. □

تمرين 28.10. د 28.9 تفصيلي ثبوت د 28.5 د لومړي ثبوت په څېر ورکړئ.

قضيه 28.11. اړيکه $\text{FreeOcc}(x, z, i)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول i-م سمبول د ګوډل شمېرې z لرونکي متغير يوه ازاده پېښه وي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 28.12. 28.11 ثابت کړئ. دا حقيقت کاروے شئ چې د فارمول هر هغه فرعي تار چې پخپله فارمول وي، د هغه فرعي-فارمول دے.

قضيه 28.13. هغه خاصيت $\text{Sent}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د تړلے فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټيز بازګشتي دے.

ثبوت. تړلے فارمول داسې فارمول دے چې د متغيرونه ازادې پېښې نۀ لري. نو $\text{Sent}(x)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \text{len}(x))\ (\forall z < x)\ ((\exists j < z)\ z = {}^\#v_j{}^\# \to \neg\text{FreeOcc}(x, z, i)).$$

□

28.5 تعویض

یاد کړئ چې تعویض هغه عملیه ده چې په فارمول φ کښې د متغیر u ټولې ازادې پېښې په ترم t بدلوي، او $\varphi[t/u]$ لیکل کېږي. که چې دا عملیه د متغیرونه، فارمولونه او ترمونو پر ګوډل شمېرو ترسره شي، بنسټیزه بازګشتي ده.

قضیه 28.14. داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\text{Subst}(x, y, z)$ شته چې دا خاصیت لري:

$$\text{Subst}(\ulcorner\varphi\urcorner, \ulcorner t\urcorner, \ulcorner u\urcorner) = \ulcorner\varphi[t/u]\urcorner.$$

ثبوت. بیا تابع hSubst په بنسټیز بازګښت داسې تعریفوے شو:

$$\text{hSubst}(x, y, z, 0) = \Lambda$$
$$\text{hSubst}(x, y, z, i+1) =$$
$$\begin{cases} \text{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{که } \text{FreeOcc}(x, z, i) \text{ وي} \\ \text{append}(\text{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{که نۀ وي.} \end{cases}$$

اوس $\text{Subst}(x, y, z)$ د $\text{hSubst}(x, y, z, \text{len}(x))$ په توګه تعریفېدے شي. □

قضیه 28.15. اړیکه $\text{FreeFor}(x, y, z)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې y لرونکے ترم د ګوډل شمېرې z لرونکي متغیر دپاره د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول کښې ازاد وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 28.16. 28.15 ثابت کړئ.

28.6 په LK کښې اشتقاقونه

د اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره باید اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثیل کړو. ځکه چې اشتقاقونه د سیکوېنټونو داسې ونې دي چې هر استنتاج یوه نښه هم لري، نو بازګشتي تمثیل تر ټولو ځرګنده لار ده: یو اشتقاق د یوې ځوکوني په توګه تمثیلو چې اجزا ئې پاې-سیکوېنټ، نښه، او د وروستي استنتاج مقدماتو ته د رسېدونکو فرعي-اشتقاقونه تمثیلونه دي.

تعریف 28.17. که Γ د ترلې فارمولونه یوه متناهي لړۍ وي، $\Gamma = \langle\varphi_1, \ldots, \varphi_n\rangle$، نو $\ulcorner\Gamma\urcorner = \langle\ulcorner\varphi_1\urcorner, \ldots, \ulcorner\varphi_n\urcorner\rangle$.

که $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یو سیکوېنټ وي، نو د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ګوډل شمېره دا ده:

$$\ulcorner\Gamma \Rightarrow \Delta\urcorner = \langle\ulcorner\Gamma\urcorner, \ulcorner\Delta\urcorner\rangle$$

که π په **LK** کښې اشتقاق وي، $\ulcorner\pi\urcorner$ داسې تعریفېږي:

1. که π یوازې له ابتدايي سیکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه جوړ وي، نو $\ulcorner\pi\urcorner$ دا دے:

$$\langle 0, \ulcorner\Gamma \Rightarrow \Delta\urcorner\rangle.$$

.2 که π په داسې استنتاج پای ته رسېږي چې یو یا دوه مقدمات لري، پایله ئې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وي، او π_1 او π_2 هغه سمدستي فرعي ثبوتونه وي چې د وروستي استنتاج پر مقدماتو پای ته رسېږي، نو $^{\#}\pi^{\#}$ په ترتیب له دې دوو څخه یو دے:

$$\langle 1, {}^{\#}\pi_1{}^{\#}, {}^{\#}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}, k\rangle \text{ یا}$$
$$\langle 2, {}^{\#}\pi_1{}^{\#}, {}^{\#}\pi_2{}^{\#}, {}^{\#}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}, k\rangle,$$

چې k د لاندې جدول له مخې د وروستي استنتاج د کارول شوې قاعدې له مخې ټاکل کېږي:

قاعده:	WL	WR	CL	CR	XL	XR
:k	1	2	3	4	5	6

قاعده:	¬L	¬R	∧L	∧R	∨L	∨R
:k	7	8	9	10	11	12

قاعده:	→L	→R	∀L	∀R	∃L	∃R
:k	13	14	15	16	17	18

قاعده:	Cut	=
:k	19	20

بېلګه 28.18. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\wedge\text{L}}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\to\text{R}$$

د ابتدايي سېکوېنټ ګوډل شمېره به $p_0 = \langle 0, {}^{\#}\varphi \Rightarrow \varphi^{\#}\rangle$ وي. د هغه اشتقاق ګوډل شمېره چې د $\wedge$L پر پایله ختمېږي، $p_1 = \langle 1, p_0, {}^{\#}\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^{\#}, 9\rangle$ ده (1 ځکه چې $\wedge$L یو مقدمه لري؛ بیا د پایلې $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ ګوډل شمېره؛ او 9 هغه عدد دے چې $\wedge$L کوډوي). بیا د ټول اشتقاق ګوډل شمېره $\langle 1, p_1, {}^{\#}\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi^{\#}, 14\rangle$ ده، یعنې

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^{\#}\varphi \Rightarrow \varphi^{\#}\rangle, {}^{\#}\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^{\#}, 9\rangle, {}^{\#}\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi^{\#}, 14\rangle.$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-074) سرچینې د p_0 په دننې ګوډل عبارت کښې د φ وروسته یو بېجوړې ترونکے ګرد قوس ایښے و؛ دلته لرې شو څو کوډ هماغه ابتدايي سېکوېنټ ونیسي.

چې د اشتقاقونه پر یو تمثیل هوکړې ته ورسېدو، دا هم باید وښیو چې داسې اشتقاقونه په بنسټیز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو ارزن خاصیتونه او اړیکې هم په همدې ډول بیانولے شو. ځینې عملیات ساده دي: د بېلګې په توګه، د اشتقاق له ګوډل شمېرې p څخه $\text{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ د هغه د پای-سېکوېنټ ګوډل شمېره راکوي، او $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ د هغه د وروستۍ قاعدې کوډ راکوي. خاصیت $\text{Sequent}(s)$ چې داسې تعریفېږي:

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1))\ \text{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

هله د s په اړه صدق کوي چې s د ترلې فارمولونه لرونکي یوه سېکوېنټ ګوډل شمېره وي. ځینې نور عملیات ډېر ستونزمن دي. لږ تر لږه د هغو ترسره کولو لار به راونغاړو. موخه دا ده چې وښیو اړیکه «π له Γ څخه د φ یو اشتقاق دے» د π او φ د ګوډل شمېرو بنسټیزه بازګشتي اړیکه ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-075)** سرچینې دې تابع ته په لومړي تعریف کښې EndSeq ویلي، خو په همدې پاتې فصل کښې هر ځاے EndSequent کاروي؛ دلته یو ثابت نوم کارول شوے دے.

قضیه 28.19. خاصیت $\text{Correct}(p)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې p لرونکي اشتقاق π وروستے استنتاج سم وي، بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. $\Delta \Rightarrow \Gamma$ هله ابتدايي سيکوينټ دے چې يا داسې ترلے فارمول φ وي چې $\Delta \Rightarrow \Gamma$ همدا $\varphi \Rightarrow \varphi$ وي، يا داسې ترم t وي چې $\Delta \Rightarrow \Gamma$ همدا $\emptyset \Rightarrow t = t$ وي. د ګوډل شمېرو په ژبه، $\text{InitSeq}(s)$ هله صدق کوي چې

$$(\exists x < s)\ (\text{Sent}(x) \land s = \langle\langle x\rangle, \langle x\rangle\rangle) \lor$$
$$(\exists t < s)\ (\text{Term}(t) \land s = \langle 0, \langle \text{``=(''} \frown t \frown \text{``,''} \frown t \frown \text{``)''}\rangle\rangle).$$

د استنتاج د هرې قاعدې R دپاره دا هم بايد وښيو چې اړيکه $\text{FollowsBy}_R(p)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ $\text{FollowsBy}_R(p)$ هله صدق کوي چې p د اشتقاق π ګوډل شمېره وي، او د π پای-سيکوينټ د R په سم پلي کولو د π د سمدستي فرعي-اشتقاقونه له پای-سيکوينټونو څخه راشي.

يو ساده حالت د $\land$R قاعده ده. که π په يوه سم $\land$R استنتاج ختم شي، داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_1 & & \vdots\,\pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & & \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \land \psi}\ \land\text{R}$$

نو په اشتقاق π کښې وروستے استنتاج هله د $\land$R سم پلي کول دي چې د ترلي فارمولونه داسې لړۍ Γ او Δ، او داسې دوه ترلي فارمولونه φ او ψ شته چې د π_1 پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$، د π_2 پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$، او د π پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \land \psi$ وي. دا يوازې د ګوډل شمېرو ژبې ته ژباړل پکار دي. که $s = {}^{\#}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}$ وي، نو ${}^{\#}\Gamma^{\#} = (s)_0$ او ${}^{\#}\Delta^{\#} = (s)_1$ دي. نو $\text{FollowsBy}_{\land\text{R}}(p)$ هله صدق کوي چې

$$\begin{aligned}&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists b < p)\\ &\quad \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \text{``(''} \frown a \frown \text{``}\land\text{''} \frown b \frown \text{``)''}\rangle\rangle \land\\ &\quad \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a\rangle\rangle \land\\ &\quad \text{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b\rangle\rangle \land\\ &\quad (p)_0 = 2 \land \text{LastRule}(p) = 10.\end{aligned}$$

جلا کرښې په ترتيب دا بيانوي: «داسې لړۍ (Γ) شته چې ګوډل شمېره ئې g ده، داسې لړۍ (Δ) شته چې ګوډل شمېره ئې d ده، داسې فارمول (φ) شته چې ګوډل شمېره ئې a ده، او داسې فارمول (ψ) شته چې ګوډل شمېره ئې b ده»؛ داسې چې «د π پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \land \psi$ دے»، «د π_1 پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ دے»، «د π_2 پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ دے»، او «π دوه سمدستي فرعي ثبوتونه لري او وروستۍ استنتاجي قاعده $\land$R (په شمېره 10) ده».

په π کښې وروستے استنتاج هله د $\exists$R سم پلي کول دي چې داسې لړۍ Γ او Δ، داسې فارمول φ، متغير x او ترم t شته چې د π پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi$ او د π_1 پای-سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$ وي. نو د ګوډل شمېرو په ژبه $\text{FollowsBy}_{\exists\text{R}}(p)$ هله صدق کوي چې

$$\begin{aligned}&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists x < p)\ (\exists t < p)\\ &\quad \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \text{``}\exists\text{''} \frown x \frown a\rangle\rangle \land\\ &\quad \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \text{Subst}(a, t, x)\rangle\rangle \land\\ &\quad (p)_0 = 1 \land \text{LastRule}(p) = 18.\end{aligned}$$

بيا $\text{Correct}(p)$ داسې تعريفوو:

$$\begin{aligned}&\text{Sequent}(\text{EndSequent}(p)) \land\\ &\qquad [(\text{LastRule}(p) = 1 \land \text{FollowsBy}_{\text{WL}}(p)) \lor \cdots \lor\\ &\qquad (\text{LastRule}(p) = 20 \land \text{FollowsBy}_{=}(p)) \lor\\ &\qquad (p)_0 = 0 \land \text{InitialSeq}(\text{EndSequent}(p))]\end{aligned}$$

لومړی کرښه باوري کوي چې د p پای-سبکوښټ په رښتیا د ترلي فارمولونه یو سبکوښټ دے۔ وروستۍ کرښه هغه حالت رانغاړي چې p یوازې یو ابتدايي سبکوښټ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-076):** سرچینې د دې تعریف په تشریح کښې ناڅاپه د d پای-سبکوښټ یاد کړے و، خو ټول تعریف او قضیه د p په اړه دي؛ دلته هماغه یو شان میټا-متغیر ساتل شوے دے۔ □

تمرین 28.20. لاندې خاصیتونه د 28.19 په څېر تعریف کړئ:

1. $\mathrm{FollowsBy}_{\mathrm{Cut}}(p)$؛
2. $\mathrm{FollowsBy}_{\rightarrow\mathrm{L}}(p)$؛
3. $\mathrm{FollowsBy}_{=}(p)$؛
4. $\mathrm{FollowsBy}_{\forall\mathrm{R}}(p)$۔

د وروستي خاصیت دپاره دا هم باید وښیئ چې په بنسټیز بازګشتي ډول ازمویلے شئ چې د ګوډل شمېرې p لرونکي اشتقاق وروستے استنتاج د ځانګړي متغیر شرط پوره کوي؛ یعنې د $\forall$R ځانګړے متغیر a په پای-سبکوښټ کښې نۀ راځي۔

قضیه 28.21. اړیکه $\mathrm{Deriv}(p)$، چې هله صدق کوي چې p د یوه سم اشتقاق π ګوډل شمېره وي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. اشتقاق π هله سم دے چې هر استنتاج ئې د یوې قاعدې سم پلي کول وي؛ یعنې د هغه هر فرعي-اشتقاقونه په سم استنتاج پای ته ورسېږي۔ نو $\mathrm{Deriv}(p)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \mathrm{len}(\mathrm{SubtreeSeq}(p)))\ \mathrm{Correct}((\mathrm{SubtreeSeq}(p))_i).$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-077): سرچینې په دې کرښه کښې اړیکه $\mathrm{Deriv}(d)$ بللې وه، سره له دې چې قضیه او د بنې لوري ټول استعمالونه p لري؛ د Correct وروستے ترونکے قوس هم ورک و۔ دواړه دلته د هماغه ټاکلي اشتقاق د سم شرط دپاره برابر شول۔ □

قضیه 28.22. فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو بنسټیز بازګشتي سټ دے۔ بیا اړیکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$، چې وايي «$x$ د $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ د اشتقاق π کوډ دے، چې د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره وي، او y د φ ګوډل شمېره ده»، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټیز بازګشتي پریډیکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي۔ باید وښیو چې $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ بنسټیزه بازګشتي ده؛ دا اړیکه هله صدق کوي چې y د یوې جملې φ ګوډل شمېره وي او x د داسې **LK**-اشتقاق کوډ وي چې پای-سبکوښټ ئې $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ وي۔

د تېرې قضیې له مخې خاصیت $\mathrm{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x په **LK** کښې د یوه سم اشتقاق π کوډ وي، بنسټیز بازګشتي دے۔ که x داسې کوډ وي، $\mathrm{EndSequent}(x)$ د π د پای-سبکوښټ کوډ دے، نو $(\mathrm{EndSequent}(x))_0$ د پای-سبکوښټ د کیڼ لوري کوډ او $(\mathrm{EndSequent}(x))_1$ د ښي لوري کوډ دے۔ نو «د π د پای-سبکوښټ ښے لور φ دے» داسې بیانولے شو: $\mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\mathrm{EndSequent}(x))_1)_0 = y$۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-078):** سرچینې د ښي لوري د یوازینۍ جملې کوډ له x سره برابر کړے و، خو x د ټول اشتقاق کوډ دے او د قضیې له مخې د پای جملې کوډ y دے؛ دلته هماغه y کارول شوے دے۔ د π د پای-سبکوښټ کیڼ لور البته پخپله متناهي دے؛ یوازې دا بیانول پکار دي چې هره جمله ئې په Γ کښې ده۔ نو $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow{}& \mathrm{Deriv}(x) \wedge \\ &(\forall i < \mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_0))\ R_\Gamma(((\mathrm{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ &\mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\mathrm{EndSequent}(x))_1)_0 = y.\end{aligned}$$

□

28.7 په طبيعي استنتاج کښې اشتقاقونه

د اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره باید اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثیل کړو. څکه چې اشتقاقونه د فارمولونه داسې ونې دي چې هر استنتاج يوه يا دوه نښې لري، نو بازګشتي تمثیل تر ټولو څرګندنه لار ده: يو اشتقاق د يوې څوکونې په توګه تمثيلوو چې اجزا ئې د وروستي استنتاج مقدماتو ته د رسېدونکو سمدستي فرعي-اشتقاقونه شمېر، د دغو فرعي-اشتقاقونه تمثیلونه، پاې-فارمول، د وروستي استنتاج د ختمولو نښه، او يو داسې عدد دي چې د وروستي استنتاج ډول ښيي.

تعریف 28.23. که δ په طبيعي استنتاج کښې اشتقاق وي، نو $^{\#}\delta^{\#}$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. که δ يوازې له فرض φ څخه جوړ وي، نو $^{\#}\delta^{\#}$ دا دے: $\langle 0, {}^{\#}\varphi^{\#}, n\rangle$. عدد n که دا يو نۀ ايستل شوې فرض وي، 0 دے؛ او که نۀ، عددي نښه ده.
2. که δ په داسې استنتاج پاې ته رسېږي چې صفر، يو، دوه يا درې مقدمات لري، نو $^{\#}\delta^{\#}$ په ترتیب له دې څخه يو دے:

$$\langle 0, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k\rangle,$$
$$\langle 1, {}^{\#}\delta_1{}^{\#}, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k\rangle,$$
$$\langle 2, {}^{\#}\delta_1{}^{\#}, {}^{\#}\delta_2{}^{\#}, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k\rangle,\ \text{يا}$$
$$\langle 3, {}^{\#}\delta_1{}^{\#}, {}^{\#}\delta_2{}^{\#}, {}^{\#}\delta_3{}^{\#}, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k\rangle,$$

دلته δ_1، δ_2 او δ_3 هغه فرعي-اشتقاقونه دي چې په δ کښې د وروستي استنتاج پر مقدمه يا مقدماتو پاې ته رسېږي؛ φ په δ کښې د وروستي استنتاج پايله ده؛ n د وروستي استنتاج د ختمولو نښه ده (که استنتاج هېڅ فرض نۀ ختموي، 0 ده)؛ او k د لاندې جدول له مخې د وروستي استنتاج د کارول شوې قاعدې له مخې ټاکل کېږي.

قاعده:	$\wedge$Intro	$\wedge$Elim	$\vee$Intro	$\vee$Elim
k:	1	2	3	4
قاعده:	$\to$Intro	$\to$Elim	$\neg$Intro	$\neg$Elim
k:	5	6	7	8
قاعده:	$\bot_I$	$\bot_C$	$\forall$Intro	$\forall$Elim
k:	9	10	11	12
قاعده:	$\exists$Intro	$\exists$Elim	$=$Intro	$=$Elim
k:	13	14	15	16

بېلګه 28.24. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

$$1\ \cfrac{\cfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\ \wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\ \to\text{Intro}$$

د فرض ګوډل شمېره به $d_0 = \langle 0, {}^{\#}\varphi \wedge \psi^{\#}, 1\rangle$ وي. د هغه اشتقاق ګوډل شمېره چې د $\wedge$Elim پر پايله ختمېږي، $d_1 = \langle 1, d_0, {}^{\#}\varphi^{\#}, 0, 2\rangle$ ده (1 څکه چې $\wedge$Elim يوه مقدمه لري؛ بيا د پايلې φ ګوډل شمېره؛ 0 څکه چې هېڅ فرض نۀ ختمېږي؛ او 2 هغه عدد دے چې $\wedge$Elim کوډوي). بيا د ټول اشتقاق ګوډل شمېره $\langle 1, d_1, {}^{\#}((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)^{\#}, 1, 5\rangle$ ده؛ يعنې

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^{\#}(\varphi \wedge \psi)^{\#}, 1\rangle, {}^{\#}\varphi^{\#}, 0, 2\rangle, {}^{\#}((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)^{\#}, 1, 5\rangle.$$

چې د اشتقاقونه پر يو تمثيل هوکړې ته ورسېدو، دا هم بايد وښيو چې د داسې اشتقاقونه ګوډل شمېرې په بنسټيز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو اړين خاصيتونه او اړيکې هم بيانولے شو. څېنې عمليات ساده دي: د بېلګې په توګه، د اشتقاق له ګوډل شمېرې d څخه $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ د هغه د پاې-فارمول ګوډل شمېره راکوي، $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ د ختمولو نښه راکوي،

او $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ هغه عدد راکوي چې د وروستي استنتاج ډول ښيي۔ ځينې نور عمليات ډېر ستونزمن دي۔ لږ تر لږه د هغو د ترسره کولو لار به راونغاړو۔ موخه دا ده چې وښيو اړيکه «δ له Γ څخه د φ يو اشتقاق دے» د δ او φ د ګوډل شمېرو بنسټيزه بازګشتي اړيکه ده۔

قضيه 28.25. لاندې اړيکې بنسټيزې بازګشتي دي:

1. φ په δ کښې د ښېې n لرونکي فرض په توګه راځي۔

2. په δ کښې د ښېې n لرونکي ټول فرضونه د φ په بڼه دي (يعنې په δ کښې د ښېې n په کارولو فرض φ ايستل کوے شو)۔

ثبوت. بايد وښيو چې د فارمولونه د ګوډل شمېرو او د اشتقاقونه د ګوډل شمېرو ترمنځ اړوندې اړيکې بنسټيزې بازګشتي دي۔

1. غواړو وښيو چې $\text{Assum}(x, d, n)$ بنسټيزه بازګشتي ده، دا هله صدق کوي چې x د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق د ښېې n لرونکي فرض ګوډل شمېره وي۔ دا هله سم دي چې د ګوډل شمېرې $\langle 0, x, n\rangle$ لرونکے اشتقاق د d يو فرعي-اشتقاق وي۔ پام وکړئ، زموږ د اشتقاقونه د کوډولو لار د هغو ونو د کوډولو ځانګړے حالت دے چې په 23.12 کښې معرفي شوې؛ نو بنسټيزه بازګشتي تابع $\text{SubtreeSeq}(d)$ د d د ټولو فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو لړۍ (چې اوږدوالے ئې تر ټولو زيات d دے) راکوي۔ نو داسې تعريفولے شو:

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d)\ (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n\rangle.$$

2. غواړو وښيو چې $\text{Discharge}(x, d, n)$ بنسټيزه بازګشتي ده، دا هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق ټول ښنه n لرونکي فرضونه د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول وي۔ خو دا اړيکه هله صدق کوي چې $(\forall y < d)\ (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$۔

□

قضيه 28.26. خاصيت $\text{Correct}(d)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق δ وروستے استنتاج سم وي، بنسټيز بازګشتي دے۔

ثبوت. دلته د استنتاج د هرې قاعدې R دپاره بايد وښيو چې اړيکه $\text{FollowsBy}_R(d)$ بنسټيزه بازګشتي ده، $\text{FollowsBy}_R(d)$ هله صدق کوي چې d د اشتقاق δ ګوډل شمېره وي او د δ پاې-فارمول د R په سم پلي کولو د δ د سمدستي فرعي-اشتقاقونه له پاې-فارمولونو څخه راشي۔

يو ساده حالت د $\wedge$Intro قاعده ده۔ که δ په يوه سم $\wedge$Intro استنتاج ختم شي، داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\ \delta_1 & \vdots\ \delta_2\\ \varphi & \psi\end{matrix}}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\text{Intro}$$

بيا د δ ګوډل شمېره d دا ده: $\langle 2, d_1, d_2, {}^{\#}(\varphi \wedge \psi)^{\#}, 0, k\rangle$، چې $\text{EndFmla}(d_1) = {}^{\#}\varphi^{\#}$، $\text{EndFmla}(d_2) = {}^{\#}\psi^{\#}$، $n = 0$ او $k = 1$ دي۔ نو $\text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)$ داسې تعريفولے شو:

$$\begin{aligned}(d)_0 = 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge\\ \text{EndFmla}(d) =\\ {}^{\#}({}^{\#} \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown {}^{\#}\wedge^{\#} \frown \text{EndFmla}((d)_2) \frown {}^{\#}){}^{\#}.\end{aligned}$$

بله ساده بېلګه د $=$Intro قاعده ده. دا هېڅ مقدمه نهٔ لري، نو د فرضونو په شان $(d)_0 = 0$ دے. دا د ختمولو نښه هم نهٔ لري، يعنې $n = 0$ دے. خو φ بايد د کوم ترلي ترم t دپاره د $t = t$ په بڼه وي. يو بنسټيز بازګشتي تعريف دا دے:

$$
\begin{aligned}
&(d)_0 = 0 \land \mathrm{DischargeLabel}(d) = 0 \land \\
&\qquad (\exists t < d)\ (\mathrm{ClTerm}(t) \land \mathrm{EndFmla}(d) = \\
&\qquad\qquad {}^{\#}{=}({}^{\#} \frown t \frown {}^{\#},{}^{\#} \frown t \frown {}^{\#}){}^{\#}).
\end{aligned}
$$

د يوې لا پېچلې بېلګې دپاره $\mathrm{FollowsBy}_{\to\mathrm{Intro}}(d)$ هله صدق کوي چې د δ پای-فارمول د $(\varphi \to \psi)$ په بڼه وي، د δ_1 پای-فارمول هم ψ وي، او په δ کښې هر نښه n لرونکے فرض د φ په بڼه وي. دا په بنسټيز بازګشتي ډول داسې بيانولے شو:

$$
\begin{aligned}
&(d)_0 = 1 \land \\
&\qquad (\exists a < d)\ (\mathrm{Discharge}(a, (d)_1, \mathrm{DischargeLabel}(d)) \land \\
&\qquad\qquad \mathrm{EndFmla}(d) = ({}^{\#}({}^{\#} \frown a \frown {}^{\#}{\to}{}^{\#} \frown \mathrm{EndFmla}((d)_1) \frown {}^{\#}){}^{\#}))
\end{aligned}
$$

(دلته a د φ کوډل شمېره وګڼئ).

د بلې بېلګې دپاره $\exists$Intro وګورئ. دلته په δ کښې وروستۍ استنتاج هله سم دے چې داسې فارمول φ، ترلے ترم t او متغير x شته چې $\varphi[t/x]$ د δ_1 اشتقاق پای-فارمول وي او $\exists x\, \varphi$ د وروستي استنتاج پايله وي. نو $\mathrm{FollowsBy}_{\exists\mathrm{Intro}}(d)$ هله صدق کوي چې

$$
\begin{aligned}
&(d)_0 = 1 \land \mathrm{DischargeLabel}(d) = 0 \land \\
&\qquad (\exists a < d)\ (\exists x < d)\ (\exists t < d)\ (\mathrm{ClTerm}(t) \land \mathrm{Var}(x) \land \\
&\qquad\qquad \mathrm{Subst}(a, t, x) = \mathrm{EndFmla}((d)_1) \land \mathrm{EndFmla}(d) = ({}^{\#}\exists^{\#} \frown x \frown a)).
\end{aligned}
$$

بيا $\mathrm{Correct}(d)$ داسې تعريفوو:

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Sent}(\mathrm{EndFmla}(d)) \land \\
&\qquad [(\mathrm{LastRule}(d) = 1 \land \mathrm{FollowsBy}_{\land\mathrm{Intro}}(d)) \lor \dots \lor \\
&\qquad (\mathrm{LastRule}(d) = 16 \land \mathrm{FollowsBy}_{=\mathrm{Elim}}(d)) \lor \\
&\qquad\qquad (\exists n < d)\ (\exists x < d)\ (d = \langle 0, x, n \rangle)].
\end{aligned}
$$

لومړۍ کړښه باوري کوي چې د d پای-فارمول يوه جمله ده. وروستۍ کړښه هغه حالت رانغاړي چې d يوازې يو فرض وي. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-079)** سرچينې د قاعدو او فرض د فصل د ګروپ قوسونه پرېښي وو، نو د جملې شرط يوازې پر لومړي بديل پلي کېده. دلته ټول بديلونه د همغه Sent شرط لاندې ګروپ شوي دي، لکه چې ورپسې تشريح ئې غواړي. □

تمرين 28.27. لاندې خاصيتونه د 28.26 په څېر تعريف کړئ:

1. $\mathrm{FollowsBy}_{\to\mathrm{Elim}}(d)$؛
2. $\mathrm{FollowsBy}_{=\mathrm{Elim}}(d)$؛
3. $\mathrm{FollowsBy}_{\lor\mathrm{Elim}}(d)$؛
4. $\mathrm{FollowsBy}_{\forall\mathrm{Intro}}(d)$.

د وروستي خاصيت دپاره دا هم بايد وښيئ چې په بنسټيز بازګشتي ډول ازمويلے شئ چې د کوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق وروستۍ استنتاج د ځانګړي متغير شرط پوره کوي؛ يعنې د $\forall$Intro استنتاج ځانګړے متغير a نهٔ د d په پای-فارمول کښې راځي او نهٔ د d په يوه پرانيستي فرض کښې. د دې دپاره د 28.29 بنسټيز بازګشتي پريډيکات OpenAssum کارولے شئ.

قضیه 28،28. اړیکه $\mathrm{Deriv}(d)$، چې هله صدق کوي چې d د یوه سم اشتقاق δ ګوډل شمېره وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. اشتقاق δ هله سم دے چې هر استنتاج ئې د یوې قاعدې سم پلي کول وي؛ یعنې د هغه هر فرعي-اشتقاقونه په سم استنتاج پاې ته ورسېږي. نو $\mathrm{Deriv}(d)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \mathrm{len}(\mathrm{SubtreeSeq}(d)))\ \mathrm{Correct}((\mathrm{SubtreeSeq}(d))_i)$$

□

قضیه 28،29. اړیکه $\mathrm{OpenAssum}(z,d)$، چې هله صدق کوي چې z د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق δ د یوه نۀ ایستل شوې فرض φ ګوډل شمېره وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. د یوه فرض پېښنه هله ایستل ده چې د لنبې n سره د δ په داسې فرعي-اشتقاق کښې راشي چې د ختمولو په لنبه n لرونکې قاعده ختمېږي. نو φ هله د δ یو نۀ ایستل شوې فرض دے چې لږ تر لږه یوه پېښنه ئې په δ کښې ایستل نۀ وي. باید پام وکړو: δ کېدے شي د φ دواړه ایستل او نۀ ایستل شوې پېښنې ولري.

داسې لړۍ δ_0، ...، δ_k وګورئ چې $\delta_0 = \delta$، δ_k فرض $[\varphi]^n$ (د کوم n دپاره) وي، او δ_{i+1} د δ_i سمدستي فرعي-اشتقاق وي. که داسې لړۍ موجوده وي چې په هغې کښې هېڅ δ_i د ختمولو لنبه n لرونکې استنتاج باندې نۀ ختمېږي، نو φ د δ یو نۀ ایستل شوې فرض دے.

بنسټیزه بازګشتي تابع $\mathrm{SubtreeSeq}(d)$ د δ د ټولو فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو لړۍ راکوي. د δ د فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو هره لړۍ د هغې یوه فرعي لړۍ ده. د فرعي لړۍ کېدل یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه ده: $\mathrm{Subseq}(s,s')$ هله صدق کوي چې $(\forall i < \mathrm{len}(s))\ \exists j < \mathrm{len}(s')\ (s)_i = (s')_j$. د سمدستي فرعي-اشتقاق کېدل هم داسې دي: $\mathrm{Subderiv}(d,d')$ هله صدق کوي چې $(\exists j < (d')_0)\ d = (d')_{j+1}$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-080):** د سرچینې ازمویني $(d')_j$ کاراوه، خو په همدې تعریف شوي کوډ کښې $(d')_0$ د سمدستي فرعي-اشتقاقونو شمېر دے او د هغو کوډونه له شاخص 1 څخه پیلېږي. دلته $j+1$ کارول شوے، څو لومړے عددي سرلیک ونه نیسي او وروستے فرعي-اشتقاق پرې نۀ پرېږدي. نو $\mathrm{OpenAssum}(z,d)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}
&(\exists s < \mathrm{SubtreeSeq}(d))\ (\mathrm{Subseq}(s,\mathrm{SubtreeSeq}(d)) \land (s)_0 = d \land \\
&\qquad (\exists n < d)\ ((s)_{\mathrm{len}(s) \dot{-} 1} = \langle 0, z, n\rangle \land \\
&\qquad (\forall i < (\mathrm{len}(s) \dot{-} 1))\ (\mathrm{Subderiv}((s)_{i+1},(s)_i) \land \\
&\qquad\qquad \mathrm{DischargeLabel}((s)_i) \neq n))).
\end{aligned}$$

□

قضیه 28،30. فرض کړئ Γ د ترلې فارمولونه یو بنسټیز بازګشتي سټ دے. بیا اړیکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$، چې وایي «x له Γ کښې نۀ ایستل شوې فرضونو څخه د φ د اشتقاق δ کوډ دے او y د φ ګوډل شمېره ده»، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټیز بازګشتي پریدیکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي. باید وښیو چې $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ بنسټیزه بازګشتي ده، دا اړیکه هله صدق کوي چې y د یوې جملې φ ګوډل شمېره وي، او x د طبیعي استنتاج د داسې اشتقاق کوډ وي چې پاې-فارمول ئې φ او ټول نۀ ایستل شوي فرضونه ئې په Γ کښې وي.

د 28،28 له مخې خاصیت $\mathrm{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x په طبیعي استنتاج کښې د یوه سم اشتقاق δ ګوډل شمېره وي، بنسټیز بازګشتي دے. نو $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y) \Leftrightarrow\ & \mathrm{Deriv}(x) \land \mathrm{EndFmla}(x) = y \land \\
& (\forall z < x)\ (\mathrm{OpenAssum}(z,x) \to R_\Gamma(z)).
\end{aligned}$$

□

28.8 بدیهي اشتقاقونه

د بدیهي اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره باید اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثیل کړو. ځکه چې اشتقاقونه یوازې د فارمولونه لړۍ دي، نو څرګنده لار دا ده چې هر اشتقاق د هغه د فارمولونه د کوډونو د لړۍ په کوډ سره کوډ کړو.

تعریف 28.31. که δ داسې بدیهي اشتقاق وي چې له فارمولونه φ_1، …، φ_n څخه جوړ وي، نو ${}^{\#}\delta^{\#}$ دا دے:

$$\langle {}^{\#}\varphi_1{}^{\#}, \dots, {}^{\#}\varphi_n{}^{\#} \rangle.$$

بیلګه 28.32. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

1. $\psi \to (\psi \lor \varphi)$
2. $(\psi \to (\psi \lor \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \lor \varphi)))$
3. $\varphi \to (\psi \to (\psi \lor \varphi))$

د دې اشتقاق ګوډل شمېره به دا وي:

$$\begin{aligned}\langle\, & {}^{\#}\psi \to (\psi \lor \varphi)^{\#}, \\ & {}^{\#}(\psi \to (\psi \lor \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \lor \varphi)))^{\#}, \\ & {}^{\#}\varphi \to (\psi \to (\psi \lor \varphi))^{\#} \,\rangle.\end{aligned}$$

چې د اشتقاقونه پر یو تمثیل هوکړې ته ورسېدو، دا هم باید وښیو چې داسې اشتقاقونه په بنسټیز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو ارین خاصیتونه او اړیکې هم په همدې ډول بیانولے شو. ځینې عملیات ساده دي: د بیلګې په توګه، د اشتقاق له ګوډل شمېرې d څخه $(d)_{\text{len}(d)-1}$ د هغه د پای-فارمول ګوډل شمېره راکوي. ځینې نور عملیات ډېر ستونزمن دي. لږ تر لږه د هغو د ترسره کولو لار به راونغاړو. موخه دا ده چې وښیو اړیکه «δ له Γ څخه د φ یو اشتقاق دے» د δ او φ په ګوډل شمېرو کښې بنسټیزه بازګشتي ده.

قضیه 28.33. لاندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي:

1. φ یو بدیهي اصل دے.

2. په δ کښې i-مه کرښه په مودوس پونس توجیه شوې ده.

3. په δ کښې i-مه کرښه په QR توجیه شوې ده.

4. δ یو سم اشتقاق دے.

ثبوت. باید وښیو چې د فارمولونه د ګوډل شمېرو او د اشتقاقونه د ګوډل شمېرو ترمنځ اړوندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي.

1. موږ ته د بدیهي شېماوو یو ټاکلے لست راکړل شوے، او φ هله یو بدیهي اصل دے چې د دې شېماوو څخه د یوې په ورکړې بڼه وي. ځکه چې د شېماوو لست متناهي دے، بس ده چې د هرې بدیهي شېما دپاره په بنسټیز بازګشتي ډول وازمیوو چې φ د هغې په بڼه دے که نۀ. د بیلګې په توګه دا بدیهي شېما وګورئ:

$$\psi \to (\chi \to \psi).$$

φ هله د دې بدیهي شېما یوه بیلګه ده چې داسې فارمولونه ψ او χ شته چې φ د «)»، بیا ψ، بیا «$\to$»، بیا «)»، بیا χ، بیا «$\to$»، بیا ψ، او بیا «((» په نښلولو ترلاسه شي. د φ د ګوډل شمېرې n اړوند خاصیت ازمویلے شو، ځکه د لړیو نښلول بنسټیز بازګشتي دي، او د ψ او χ ګوډل شمېرې باید د φ له ګوډل شمېرې څخه ورې وي؛ ځکه کله چې اړیکه صدق کوي، ψ او χ دواړه د φ فرعي-فارمولونه دي. نو داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}\text{IsAx}_{\psi\to(\chi\to\psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n)\ (\exists c < n)\ (\text{Sent}(b) \land \text{Sent}(c) \land \\ n = {}^{\#}({}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}{\to}{}^{\#} \frown {}^{\#}({}^{\#} \frown c \frown {}^{\#}{\to}{}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}))^{\#}).\end{aligned}$$

که د هرې بدیهي شېما دپاره داسې تعریف ولرو، د هغو د فصل خاصیت $\text{IsAx}(n)$ تعریفوي: «n د یوه بدیهي اصل ګوډل شمېره ده».

2. په δ کښې i-مه کرښه هله په مودوس پوننس توجيه شوې ده چې داسې کرښې j او $k < i$ شته چې د j پر کرښه ترړلے فارمول کوم فارمول φ، د k پر کرښه جمله $\varphi \to \psi$، او د i پر کرښه جمله ψ وي۔

$$\mathrm{MP}(d,i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists k < i)$$
$$(d)_k = {}^{\#}({}^{\#} \frown (d)_j \frown {}^{\#}{\to}^{\#} \frown (d)_i \frown {}^{\#}){}^{\#}$$

څکه محدود کميت ايښودنه، نښلول او = بنسټيز بازګشتي دي، نو دا يوه بنسټيزه بازګشتي اړيکه تعريفوي۔

3. په δ کښې يوه کرښه هله په QR توجيه شوې ده چې د $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ په بڼه وي، يوه مخکښې کرښه د کوم ثابت سمبول c دپاره $\psi \to \varphi(c)$ وي، او c په ψ کښې نۀ راځي۔ دا هله کېږي چې:

   (a) داسې ترړلے فارمول ψ وي؛ او
   (b) داسې فارمول $\varphi(x)$ وي چې يوازې يو ازاد متغير x ولري؛ داسې چې
   (c) کرښه i، $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ ولري؛
   (d) کومه کرښه $j < i$ د کوم ثابت c دپاره $\psi \to \varphi[c/x]$ ولري؛ او
   (e) c په ψ کښې نۀ راځي۔

دا ټول په بنسټيز بازګشتي ډول ازمويلے شو، څکه د ψ، $\varphi(x)$ او x ګوډل شمېرې د i پر کرښه د فارمول له ګوډل شمېرې څخه وړې دي، او د c ګوډل شمېره د j پر کرښه د فارمول له ګوډل شمېرې څخه وړه ده:

$$\mathrm{QR}_1(d,i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists b < (d)_i)\ (\exists x < (d)_i)\ (\exists a < (d)_i)\ (\exists c < (d)_j)\ ($$
$$\mathrm{Var}(x) \land \mathrm{Const}(c) \land$$
$$(d)_i = {}^{\#}({}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}{\to}^{\#} \frown {}^{\#}\forall^{\#} \frown x \frown a \frown {}^{\#}){}^{\#} \land$$
$$(d)_j = {}^{\#}({}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}{\to}^{\#} \frown \mathrm{Subst}(a,c,x) \frown {}^{\#}){}^{\#} \land$$
$$\mathrm{Sent}(b) \land \mathrm{Sent}(\mathrm{Subst}(a,c,x)) \land (\forall k < \mathrm{len}(b))\ (b)_k \neq (c)_0)$$

دلته فرض کوو چې c او x په ترتيب د ثابت او متغير ګوډل شمېرې دي چې د ترمونو په توګه ورته کتل شوي (يعنې د هغو سمبول-کوډونه نۀ دي)۔ دا چې x د $\varphi(x)$ يوازېنے ازاد متغير دے، په دې ازميوو چې $\varphi(x)[c/x]$ يوه ترړلے فارمول دہ؛ او دا چې c په ψ کښې نۀ راځي، په دې شرط باوروو چې د ψ هر سمبول له c څخه بېل وي۔ **د زړاړې د نسخې سمون: (OLCMP-081)** سرچينې د مخکښې کرښې شاخص j کاراوه خو $i < j$ ئې کميت ايښودلے نۀ و، او ورپسې تشريح کښې ئې په تېروتنه د a پر ځاے د ثابت c حد ياد کړے و۔ دلته ورک محدود کميت ورزيات او تشريح له ښودل شوي شرط سره برابره شوې ده۔

د QR بله بڼه د تمرين دپاره پرېږدو۔

4. d هله د يوه سم اشتقاق ګوډل شمېره ده چې هره کرښه ئې بديهي اصل وي، يا په مودوس پوننس يا QR توجيه شوې وي۔ نو:

$$\mathrm{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \mathrm{len}(d))\ (\mathrm{IsAx}((d)_i) \lor \mathrm{MP}(d,i) \lor \mathrm{QR}(d,i))$$

□

تمرين 28.34. لاندې اړيکې د 28.33 په څېر تعريف کړئ:

1. $\mathrm{IsAx}_{\varphi\to(\psi\to(\varphi\land\psi))}(n)$؛
2. $\mathrm{IsAx}_{\forall x\,\varphi(x)\to\varphi(t)}(n)$؛
3. $\mathrm{QR}_2(d,i)$ (د QR د بلې بڼې دپاره)۔

قضیه 28.35. فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو بنسټیز بازګشتي سټ دے۔ بیا اړیکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$، چې وایي «$x$ له Γ څخه د φ د اشتقاق δ کوډ دے او y د φ ګوډل شمېره ده»، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټیز بازګشتي پریدیکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي۔ باید وښیو چې اړیکه $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ بنسټیزه بازګشتي ده، $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ هله صدق کوي چې y د ترلے فارمول φ ګوډل شمېره وي او x له Γ څخه د φ د اشتقاق کوډ وي۔

د تېرې قضیې له مخې خاصیت $\mathrm{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x د یوه سم اشتقاق δ کوډ وي، بنسټیز بازګشتي دے۔ خو هغه تعریف سټ Γ د اشتقاق د کړښو د توجیه د یوې اضافي لارې په توګه په پام کښې نۀ و نیولے۔ زموږ بنسټیز بازګشتي ازموینې چې یوه کړښه په QR توجیه شوې که نۀ، دا شرط هم پرېښے و چې ثابت c ته په Γ کښې د راتلو اجازه نشته۔ تعریف داسې سموے شو چې Γ نېغ په نېغه په پام کښې ونیسي، خو د Deriv او د استنتاج د قضیې کارول اسانه دي۔ $\Gamma \vdash \varphi$ هله صدق کوي چې د ترلي فارمولونه داسې کوم متناهي لست ψ_1، ...، $\psi_n \in \Gamma$ وي چې $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$۔ او د استنتاج د قضیې له مخې دا هله سم دي چې $\vdash (\psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_n \to \varphi) \cdots))$ وي۔ دا چې د ګوډل شمېرې z لرونکي ترلے فارمول په دې بڼه ده که نۀ، په بنسټیز بازګشتي ډول ازمویلے شو۔ نو x له Γ څخه د ګوډل شمېرې y لرونکي ترلے فارمول د اشتقاق د ګوډل شمېرې په توګه نۀ اخلو، بلکې x له $\emptyset$ څخه د پورته بڼې د یوه خالي شرطي د اشتقاق ګوډل شمېره اخلو۔

لومړے، که د ترلي فارمولونه یوه لړۍ ولرو، د ټولو دغو جملو په مقدماتو او د یوې ورکړې ترلے فارمول په تالي سره شرطي په بنسټیز بازګشتي ډول جوړولے شو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{hCond}(s, y, 0) &= y \\
\mathrm{hCond}(s, y, n+1) &= {}^{\#}({}^{\#} \frown (s)_n \frown {}^{\#}{\to}^{\#} \frown \mathrm{hCond}(s, y, n) \frown {}^{\#}){}^{\#} \\
\mathrm{Cond}(s, y) &= \mathrm{hCond}(s, y, \mathrm{len}(s))
\end{aligned}$$

نو $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow (\exists s < \mathrm{sequenceBound}(x, x))\ (&\\
&(x)_{\mathrm{len}(x)-1} = \mathrm{Cond}(s, y) \land \\
&(\forall i < \mathrm{len}(s))\ (s)_i \in \Gamma \land \\
&\mathrm{Deriv}(x)).
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-082) سرچینې د hCond په بازګشتي معادله کښې پر بنې لوري Cond کاراوه، سره له دې چې Cond یوازې په وروسته کړښه د بشپړې مرستندویې تابع له لارې تعریفېږي۔ دلته بازګشتي غړے ښېرته hCond ته شوے دے۔ د s د حد له دې څخه راځي چې هر $(s)_i$ د اشتقاق د وروستۍ کړښې د یوه فرعي-فارمول ګوډل شمېره ده؛ یعنې له $(x)_{\mathrm{len}(x)-1}$ څخه وړه ده۔ د مقدماتو $\psi \in \Gamma$ شمېر، یعنې د s اوږدوالے، د x د وروستۍ کړښې له اوږدوالي څخه کم دے۔ □

باب 29

په Q کښې تمثیلېدنه

29.1 پېژندګلو

د ناتکمیلۍ قضیې پر هغو تیوریو پلې کېږي چې د محاسبه کېدونکو تابعو په اړه بنسټیز حقایق پکې بیان او ثابتېدے شي. موږ به یوه ډېره لږه داسې تیوري بیان کړو چې «Q» (یا کله کله د رافایل رابنسن په نوم «د رابنسن Q») بلل کېږي. وبه وایو چې یوه تابعه په Q کښې تمثیلېدونکې وي څه معنا لري، او بیا به لاندې خبره ثابته کړو:

> یوه تابعه په Q کښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي.

دا له یوې خوا د محاسبې یو بل مدل راکوي. خو له بلې خوا به ئې د دې د ښودلو دپاره هم وکاروو چې سټ $\{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ د پرېکړې وړ نهٔ دے، د درېدنې مسئله به ورته راکمه کړو. تر هغه وخته چې بحث بشپړوو، تر دې به ډېرې پیاوړې پایلې مو ثابتې کړې وي.

د Q ژبه د حساب ژبه ده؛ Q له لاندې بدیهي اصولو څخه جوړه ده (چې د عینیت لرونکي لومړۍ درجې منطق له نورو بدیهي اصولو او قاعدو سره یوځای کارول کېږي):

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \rightarrow x = y) \qquad (Q_1)$$

$$\forall x\, \mathsf{o} \neq x' \qquad (Q_2)$$

$$\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y') \qquad (Q_3)$$

$$\forall x\, (x + \mathsf{o}) = x \qquad (Q_4)$$

$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)' \qquad (Q_5)$$

$$\forall x\, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o} \qquad (Q_6)$$

$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \qquad (Q_7)$$

$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \qquad (Q_8)$$

د هر طبیعي عدد n دپاره عددنښه $\overline{n}$ داسې تعریف کړئ چې ترم $\mathsf{o}''^{\cdots\prime}$ وي او د پریم نښو ټول شمېر ئې n وي. نو $\overline{0}$ یوازې ثابت سمبول o دے، $\overline{1}$، o' دے، $\overline{2}$، o'' دے، او همداسې وړاندې.

د حساب د یوې تیورۍ په توګه Q ښخې کمزورې ده؛ د بېلګې په توګه ان د $\forall x\, x \neq x'$ یا $\forall x\, \forall y\, (x + y) = (y + x)$ په شان ډېر ساده حقایق هم پکې نهٔ شئ ثابتولے. خو وبه وینو چې د Q د پام وړتیا تر ډېره له همدې کمزورۍ څخه راځي. په حقیقت کښې دومره پیاوړې ده چې د ناتکمیلۍ قضیه پرې پلې شي، خو له دې زیاته نهٔ ده. د Q د پام وړتیا بل لامل دا دے چې د بدیهي اصولو سټ ئې متناهي دے.

له Q څخه یوه پیاوړې تیوري (چې د پیانو حساب PA بلل کېږي) په Q کښې د استقرا شېما په زیاتولو ترلاسه کېږي:

$$(\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x\, (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x\, \varphi(x)$$

دلته $\varphi(x)$ هر فارمول دے۔ که $\varphi(x)$ له x پرته نور ازاد متغیرونه ولري، په سر کښې کلي کمیت اېښوونکي ورزیاتوو چې ټول وتړي (څو د استقرا د شېما اړونده بېلګه تړلے فارمول وي)۔ د بېلګې په توګه، که $\varphi(x, y)$ کښې متغیر y هم ازاد وي، اړونده بېلګه دا ده:

$$\forall y\, ((\varphi(0) \land \forall x\, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\, \varphi(x))$$

د استقرا د شېما د بېلګو په کارولو سره د **PA** له بدیهي اصولو څخه د **Q** په پرتله ډېر څه ثابتېدے شي۔ په حقیقت کښې د طبیعي عددونو په اړه د داسې «طبیعي» بیانونو موندل ډېر کار غواړي چې د پیانو په حساب کښې نۀ ثابتېږي!

تعریف 29.1. له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته تابعه $f(x_0, \dots, x_k)$ هله په **Q** کښې تمثیلېدونکې بلل کېږي چې داسې فارمول $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ وي چې هر کله $f(n_0, \dots, n_k) = m$ وي، **Q** لاندې دواړه ثابت کړي:

1. $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$
2. $\forall y\, (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \to \overline{m} = y)$۔

د تعریف د بیان نورې برابرې لارې هم شته، د بېلګې په توګه په برابر ډول دا غوښتلے شو چې **Q**، $\forall y\, (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \leftrightarrow y = \overline{m})$ ثابت کړي۔

قضیه 29.2. یوه تابعه په **Q** کښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي۔

د قضیې ثبوت دوه لوري لري۔ له کیڼ څخه ښي لور ته ثبوت، کله چې د نحو حسابي کول جوړ شي، نسبتاً ساده دے۔ بل لور زیات کار غواړي۔ بنسټیزه مفکوره دا ده: «عمومي بازګشتي» د «محاسبه کېدونکې» د کره کولو یوه لار ټاکو، او ښیو چې هره عمومي بازګشتي تابعه په **Q** کښې تمثیلېدونکې ده۔ په یاد ولرئ، تابعه هله عمومي بازګشتي ده چې له zero، تالي تابع succ، او پروجکشن تابعو P_i^n څخه د ترکیب، بنسټیز بازګښت، او منظم اقل موندلو په کارولو سره تعریفېدے شي۔ نو د دې د ښودلو یوه لار چې هره عمومي بازګشتي تابعه په **Q** کښې تمثیلېدونکې ده، دا ده چې وښیو بنسټیزې تابعې تمثیلېدونکې دي، او هر کله چې ځینې تابعې تمثیلېدونکې وي، د هغو له ترکیب، بنسټیز بازګښت، او منظم اقل موندلو څخه تعریف شوې تابعې هم تمثیلېدونکې وي۔ په بله وینا، ښودلے شو چې بنسټیزې تابعې تمثیلېدونکې دي، او تمثیلېدونکې تابعې د ترکیب، بنسټیز بازګښت، او منظم اقل موندلو «لاندې تړلې» دي۔ دا خبره باور راکوي چې هره عمومي بازګشتي تابعه تمثیلېدونکې ده۔

خو دا ګام چې وښیو تمثیلېدونکې تابعې د بنسټیز بازګښت لاندې تړلې دي، ستونزمن راوځي۔ له دې ګام څخه د ډډې دپاره لومړے ښیو چې په حقیقت کښې له بنسټیز بازګښت پرته کار کولے شو۔ یعنې ښیو چې هره عمومي بازګشتي تابعه یوازې د بنسټیزو تابعو، ترکیب، او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي۔ د دې دپاره ښیو چې بنسټیز بازګښت په رښتیا د یوه ځانګړي منظم اقل موندلو په وسیله ترسره کېدے شي۔ خو د دې د سم کار دپاره باید یو شمېر نورې بنسټیزې تابعې هم ورزیاتې کړو: جمع، ضرب، او د عینیت د اړیکې ځانګړونکې تابعه $\chi_=$۔ بیا قضیه په دې ښودلو ثابتولے شو چې دا ټولې بنسټیزې تابعې په **Q** کښې تمثیلېدونکې دي، او تمثیلېدونکې تابعې د ترکیب او منظم اقل موندلو لاندې تړلې دي۔

29.2 په Q کښې تمثیلېدونکې تابعې محاسبه کېدونکې دي

موږ به ثابته کړو چې هره هغه تابعه چې په **Q** کښې تمثیلېدونکې وي، محاسبه کېدونکې ده۔ لومړے باید په **Q** کښې د تمثیلېدونکو تابعو په اړه یوه لمه ثابته کړو۔

لم 29.3. که $f(x_0, \dots, x_k)$ په **Q** کښې تمثیلېدونکې وي، داسې فارمول $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ شته چې

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m}) \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad m = f(n_0, \dots, n_k).$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-083) سرچینې په مقدمې کښې د تمثیلوونکي فارمول فرعي نښه پرېښې وه، خو په نمایش او ټول ورپسې ثبوت کښې ئې د تابعې له نوم سره فرعي نښه کارولې؛ دلته نښه یو شان شوې ده۔

ثبوت. «که» برخه 129.1 ده. «یوازې که» برخه داسې لیدل کېږي: فرض کړئ $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$، خو $m \neq f(n_0, \dots, n_k)$. ونیسئ $l = f(n_0, \dots, n_k)$. د 129.1 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{l})$. د 229.1 له مخې، $\forall y\,(\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \to \overline{l} = y)$. د منطق او دې فرض په کارولو سره چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$، ترلاسه کوو چې $\mathbf{Q} \vdash \overline{l} = \overline{m}$. له بلې خوا، د 29.16 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{l} \neq \overline{m}$. نو $\mathbf{Q}$ ناسازګاره ده. خو دا ناشونې ده، ځکه $\mathbf{Q}$ په معیاري مدل کښې پوره کېږي (وګورئ 27.2)، $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$، او د صحت د قضیې له مخې هره د پوره کېدو وړ تیوري تل سازګاره وي (قضیې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45). □

لم 29.4. هره هغه تابع چې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې وي، محاسبه کېدونکې ده.

ثبوت. لومړے د دې خبرې شهودي مفکوره وړاندې کړو. د f د محاسبې دپاره لاندې کار کوو. د حساب د ژبې ټول ممکن اشتقاقونه δ په لړ کښې راوړو. دا کار په میخانیکي ډول کېدے شي. د هر یوه دپاره ګورو چې آیا د $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$ په بڼه د فارمول کوم اشتقاق دے که نهٔ (هماغه فارمول چې د 29.3 له مخې په $\mathbf{Q}$ کښې f تمثیلوي). که وي، د 29.3 له مخې $m = f(n_0, \dots, n_k)$، نو د f ارزښت مو وموند. پلټنه پای ته رسېږي، ځکه $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$؛ نو بالاخره د سم ډول کوم δ مومو.

دا لا بشپړ کره نهٔ دي، ځکه زموږ ګڼلاره یوازې پر عددونو د کار پر ځاے پر اشتقاقونو او فارمولونو کار کوي، او لا مو په کره توګه نهٔ دي ویلي چې ولې «د ټولو ممکنو اشتقاقونو لړل» په میخانیکي ډول شوني دي. خو لکه چې لیدلي مو دي، ترمونه، فارمولونه او اشتقاقونه په ګوډل شمېرو کوډېدے شي. د محاسبې یو کره مدل، یعني عمومي بازګشتي تابعې، مو هم معرفي کړے دے. او لیدلي مو دي چې اړیکه $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$، چې هله صدق کوي چې d د $\mathbf{Q}$ له بدیهي اصولو څخه د ګوډل شمېرې y لرونکي فارمول د کوم اشتقاق ګوډل شمېره وي، (بنسټیزه) بازګشتي ده. نوري بنسټیزې بازګشتي تابعې چې پکار مو دي num (28.7) او Subst (28.14) دي. له دغو څخه د f د اقل موندلو په وسیله تعریفېدے شي، نو f بازګشتي ده.

لومړے دا تعریف کړئ:

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \mathrm{Subst}(\mathrm{Subst}(\dots \mathrm{Subst}({}^{\#}\varphi_f{}^{\#}, \mathrm{num}(n_0), {}^{\#}x_0{}^{\#}), \dots), \mathrm{num}(n_k), {}^{\#}x_k{}^{\#}), \mathrm{num}(m), {}^{\#}y^{\#})$$

دا پېچلې ښکاري، خو یوازې همدا تابع ده: $A(n_0, \dots, n_k, m) = {}^{\#}\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})^{\#}$.

اوس اړیکه $R(n_0, \dots, n_k, s)$ وګورئ چې هله صدق کوي چې $(s)_0$ د $\mathbf{Q}$ څخه د $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ د کوم اشتقاق ګوډل شمېره وي:

$$R(n_0, \dots, n_k, s) \quad \text{چې هله او یوازې هله} \quad \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \dots, n_k, (s)_1))$$

که داسې s وموږو چې $R(n_0, \dots, n_k, s)$ پرې صدق کوي، د عددونو داسې جوړه—$(s)_0$ او $(s)_1$—مو موندلې چې $(s)_0$ د $A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, (s)_1)$ د کوم اشتقاق ګوډل شمېره ده. نو د s لټول په غیرصوري ثبوت کښې د d او m د جوړې د لټولو په شان دي. یوه محاسبه کېدونکې تابع چې داسې s «لټوي»، په منظم اقل موندلو تعریفېدے شي. په یاد کښې ونیسئ چې R منظمه ده: د هر n_0، …، n_k دپاره د $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ کوم اشتقاق δ شته؛ نو $R(n_0, \dots, n_k, s)$ د $s = \langle {}^{\#}\delta^{\#}, f(n_0, \dots, n_k) \rangle$ دپاره صدق کوي. نو f داسې لیکلے شو:

$$f(n_0, \dots, n_k) = (\mu s\ R(n_0, \dots, n_k, s))_1.$$

□

29.3 د بېټا تابعې له

د دې ښودلو دپاره چې که جمع، ضرب، او $\chi_=$ راسره وي نو بنسټیز بازګښت ترسره کولے شو، باید داسې تابعې جوړې کړو چې لړۍ سمبال کړي. (که توان هم راسره وے، کار به مو اسان وو.) کله چې بنسټیز بازګښت راسره وو، د «p_n اول عدد» په شان څیزونه مو

تعريفوړے شول او نسبتاً ساده کوډونه مو غوره کوړے شول. خو دلته بنسټيز بازګښت راسره نشته—په حقيقت کښې غواړو وښيو چې بنسټيز بازګښت د اقل موندلو په کارولو ترسره کوړے شو—نو بايد څه زياته څيرکتيا وکاروو.

لم 29.5. داسې تابعه $\beta(d,i)$ شته چې د هرې لړۍ a_0، ...، a_n دپاره داسې عدد d شته چې د هر $i \leq n$ دپاره $\beta(d,i) = a_i$ وي. سربېره پر دې، β له بنسټيزو تابعو څخه يوازې د ترکيب او منظم اقل موندلو په کارولو تعريفېدے شي.

d داسې وګڼئ چې لړۍ $\langle a_0, \ldots, a_n \rangle$ کوډوي، او $\beta(d,i)$ ئې iم غړے بېرته ورکوي. (پام وکړئ چې دا «کوډول» هغه د اول عددونو د توانونو کوډول نهٔ کاروي چې لا له وړاندې ورسره اشنا يو!) لمه ډېره لږه ادعا کوي؛ دا نهٔ وايي چې لړۍ يو ځاے کوړے شو، غړي ورزياتوړے شو، يا ان دا چې د ترکيب او منظم اقل موندلو له لارې تعريفېدونکو تابعو په کارولو له a_0، ...، a_n څخه d محاسبه کوړے شو. يوازې دومره وايي چې د «کوډ پرانيستلو» داسې تابعه شته چې هره لړۍ «کوډ شوې» وي.

د β ثبوت د ګوډل دے. بيا وايو، د لمې د ثبوت ګرانه برخه دا ده چې د ظاهراً محدودو وسيلو، يعنې يوازې د ترکيب او اقل موندلو، په کارولو مناسبه β تعريف کړو—خو اجازه لرو چې جمع، ضرب، او $\chi_=$ وکاروو. د دې لمې د ثبوت بېلابېلې لارې شته، خو يوه له تر ټولو پاکو لارو څخه لا هم د ګوډل اصلي لاره ده، چې د عددونو د تيورۍ هغه حقيقت ئې کاراوه چې د سونزي قضيه بلل کېږي (په دوديز ډول، «د چين د پاتې شونو قضيه»).

تعريف 29.6. دوه طبيعي عددونه a او b هله خپلمنځي اول دي چې ستر ګډ مقسوم‌عليه ئې 1 وي؛ په بله وينا، له دې پرته بل ګډ مقسوم‌عليه نهٔ لري.

تعريف 29.7. طبيعي عددونه a او b د c په موډولو سره مطابق دي، $a \equiv b \mod c$، هله چې $c \mid (a-b)$، يعنې که چېرې c ووېشل شي، a او b يو شان پاتې شونې لري.

دا د سونزي قضيه ده:

قضيه 29.8. فرض کړئ x_0، ...، x_n (جوړه په جوړه) خپلمنځي اول دي. y_0، ...، y_n هر عددونه وي. بيا داسې عدد z شته چې

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \mod x_0 \\ z &\equiv y_1 \mod x_1 \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \mod x_n. \end{aligned}$$

د سونزي قضيه به داسې کاروو: که x_0، ...، x_n په ترتيب سره له y_0، ...، y_n څخه لوی وي، z د لړۍ $\langle y_0, \ldots, y_n \rangle$ کوډ ګڼلے شو. د y_i د بېرته موندلو دپاره يوازې z پر x_i وېشو او پاتې شونې ئې اخلو. د دې کوډ کارولو دپاره بايد د x_0، ...، x_n مناسب ارزښتونه ومومو.

په دې برخه کښې به څو کتنې راسره مرسته وکړي. د ورکړل شوو y_0، ...، y_n دپاره دا ونيسئ:

$$\begin{aligned} j &= \max(n, y_0 + 1, \ldots, y_n + 1), \\ m &= \operatorname{lcm}(1, \ldots, j), \end{aligned}$$

او دا ونيسئ:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n+1) \cdot m \end{aligned}$$

بيا دوه خبرې سمې دي:

1. $x_0,\dots,x_n$ خپلمنځي اول دي.
2. د هر i دپاره، $y_i < x_i$.

د دې لیدلو دپاره چې 1 سمه ده، پام وکړئ چې که p اول عدد وي او $p \mid x_i$ او $p \mid x_k$ وي، نو $p \mid 1+(i+1)m$ او $p \mid 1+(k+1)m$ دي. خو بیا p د دواړو توپیر وېشي:

$$(1+(i+1)m)-(1+(k+1)m)=(i-k)m.$$

څرنګه چې p، $1+(i+1)m$ وېشي، په عین وخت کښې m نشي وېشلے (که ئې وېشلے، لومړۍ وېشنې به 1 پاتې شونې پرېښې وه). نو ځکه چې p، $(i-k)m$ وېشي، p باید $i-k$ ووېشي. خو $|i-k|$ تر ډېره n دے، او موږ $j \geq n$ غوره کړے دے، نو له دې څخه بیا $p \mid m$ لازمېږي، چې تناقض دے. نو هېڅ اول عدد x_i او x_k دواړه نهٔ وېشي. فقره 2 اسانه ده: $y_i < j \leq m < x_i$ لرو.

اوس د β تابعې لمه ثابته کړو. په یاد ولرئ چې 0، تالي، جمع، ضرب، $\chi_=$، پروجکشنونه، او هره هغه تابعه کارولے شو چې له دوی څخه د ترکیب او پر منظمو تابعو د اقل موندلو په کارولو تعریف شوې وي. که د کومې اړیکې ځانګړونکې تابعه همداسې تعریفېدونکې وي، هغه اړیکه هم کارولے شو. د پخوا په شان ښودلے شو چې دا اړیکې د بولي ترکیبونو او محدود کمیت ایښودنې په وړاندې تړلې دي؛ د بېلګې په توګه:

$$\begin{aligned}
\mathrm{not}(x) &= \chi_=(x,0)\\
(\min x \leq z)\, R(x,y) &= \mu x\ (R(x,y) \vee x=z)\\
(\exists x \leq z)\, R(x,y) &\Leftrightarrow R((\min x \leq z)\, R(x,y), y)
\end{aligned}$$

بیا ښودلے شو چې دا ټول هم له بنسټیز بازګښت پرته تعریفېدونکي دي:

1. جوړوونکې تابعه، $J(x,y)=\frac{1}{2}[(x+y)(x+y+1)]+x$؛
2. د پروجکشن تابعې

$$\begin{aligned}
K(z) &= (\min x \leq z)\, (\exists y \leq z)\ z = J(x,y),\\
L(z) &= (\min y \leq z)\, (\exists x \leq z)\ z = J(x,y);
\end{aligned}$$

3. د کوچني والي اړیکه $x<y$؛
4. د وېش اړیکه $x \mid y$؛
5. تابعه $\mathrm{rem}(x,y)$، چې د y پر x د وېش پاتې شونې بېرته ورکوي.

اوس تعریف کړئ:

$$\beta^*(d_0,d_1,i)=\mathrm{rem}(1+(i+1)d_1,d_0) \text{ او}$$
$$\beta(d,i)=\beta^*(K(d),L(d),i).$$

دا هماغه تابعه ده چې غوارو ئې. پورته غونډې ورکړل شوو $a_0,\dots,a_n$ دپاره دا ونیسئ:

$$j=\max(n,a_0+1,\dots,a_n+1),$$

او $d_1=\mathrm{lcm}(1,\dots,j)$ ونیسئ. له پورته 1 څخه پوهېږو چې $1+d_1$، $1+2d_1$، ...، $1+(n+1)d_1$ خپلمنځي اول دي، او له 2 څخه چې دا ټول له $a_0,\dots,a_n$ څخه لوی دي. د سوزني د قضیې له مخې داسې ارزښت d_0 شته چې د هر i دپاره

$$d_0 \equiv a_i \mod (1+(i+1)d_1)$$

وي، او نو (ځکه d_1 له a_i څخه لوی دے)،

$$a_i=\mathrm{rem}(1+(i+1)d_1,d_0).$$

$d = J(d_0, d_1)$ ونیسئ. بیا د هر $i \leq n$ دپاره لرو:

$$\begin{aligned}\beta(d,i) &= \beta^*(d_0,d_1,i)\\ &= \mathrm{rem}(1+(i+1)d_1,d_0)\\ &= a_i\end{aligned}$$

او دا هماغه څه دي چې پکار مو وو. په دې سره د β تابعې د لمې ثبوت بشپړېږي.

تمرین 29.9. وښیئ چې اړیکې $x < y$، $x \mid y$، او تابعه $\mathrm{rem}(x,y)$ له بنسټیز بازګښت پرته تعریفېدے شي. 0، تالي، جمع، ضرب، $\chi_=$، پروجکشنونه، او محدوده کمینهموندنه او کمیت ایښودنه کارولے شئ.

29.4 د بنسټیز بازګښت شبیه کول

اوس ښودلے شو چې د بنسټیز بازګښت په وسیله تعریف د بېټا تابعې په کارولو سره د منظم اقل موندلو له لارې «شبیه» کېدے شي. فرض کړئ $f(\vec{x})$ او $g(\vec{x},y,z)$ لرو. بیا هغه تابعه $h(\vec{x},y)$ چې له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریف شوې وي، دا ده:

$$\begin{aligned}h(\vec{x},0) &= f(\vec{x})\\ h(\vec{x},y+1) &= g(\vec{x},y,h(\vec{x},y)).\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-084) سرچینې له دې نمایش څخه مخکښې د تابعې د ارګومېنټونو ناارونډ لړ لیکلے و؛ دلته د دوارو بازګښتي معادلو له ارګومېنټونو سره سم لړ کارول شوے دے. باید وښیو چې h یوازې د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو، د بنسټیزو تابعو او هغو تابعو په مرسته چې له بنسټیزو تابعو څخه د ترکیب او منظم اقل موندلو له لارې تعریف شوې وي (لکه β)، له f او g څخه تعریفېدے شي.

لم 29.10. که له h له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریفېدے شي، نو له f، g، تابعو zero، succ، P^n_i، add، mult، $\chi_=$ څخه د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي.

ثبوت. لومړے یوه مرستندویه تابعه $\hat{h}(\vec{x},y)$ تعریف کړئ چې تر ټولو وړوکے عدد d بېرته ورکوي چې d داسې لړۍ کوډوي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$، او
2. د هر $i < y$ دپاره، $(d)_{i+1} = g(\vec{x},i,(d)_i)$،

چېرته چې اوس $(d)_i$ د $\beta(d,i)$ لنډون دے. په بله وینا، $\hat{h}$ دا لړۍ بېرته ورکوي: $\langle h(\vec{x},0),h(\vec{x},1),\dots,h(\vec{x},y)\rangle$. $\hat{h}$ داسې لیکلے شو:

$$\hat{h}(\vec{x},y) = \mu d\ (\beta(d,0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y)\ \beta(d,i+1) = g(\vec{x},i,\beta(d,i))).$$

پام وکړئ: دلته هېڅ بنسټیز بازګښت پکار نۀ دے، یوازې اقل موندل دي. هغه تابعه چې اقل ئې مومو د بېټا تابعې د لمې 29.5 له مخې منظمه ده.

خو اوس لرو:

$$h(\vec{x},y) = \beta(\hat{h}(\vec{x},y),y),$$

نو h له بنسټیزو تابعو څخه یوازې د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي. □

29.5 بنسټیزې تابعې په Q کښې تمثیلېدونکې دي

لومړے باید وښیو چې ټولې بنسټیزې تابعې په **Q** کښې تمثیلېدونکې دي۔ په پاې کښې باید وښیو چې هرې k-ځایه بنسټیزې تابعې $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ ته داسې فارمول $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ څنګه وټاکو چې هغه تمثیل کړي۔

صفر، تالي، جمع، ضرب، د مساواتو ځانګړونکې تابعه، او پروجکشنونه تمثیلولے شو۔ په هره قضیه کښې مناسب تمثیلوونکی فارمول په بشپړه توګه ساده دے؛ د بېلګې په توګه، صفر د $y = 0$ فارمول په وسیله تمثیلېږي، تالي د $x_0' = y$ فارمول په وسیله تمثیلېږي، او جمع د $y = (x_0 + x_1)$ فارمول په وسیله تمثیلېږي۔ کار په دې کښې دے چې وښیو **Q** اړوند ټرلي فارمولونه ثابتولے شي؛ د بېلګې په توګه، دا ویل چې جمع د پورته فارمول په وسیله تمثیل شوې ده، دا غواړي چې وښیو د طبیعي عددونو د هرې جوړې m او n دپاره **Q** دا ثابتوي:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n + m} \text{ او}$$
$$\forall y\, ((\overline{n} + \overline{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

قضیه 29.11. صفر تابعه $\text{zero}(x) = 0$ په **Q** کښې د $\varphi_{\text{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ په وسیله تمثیلېږي۔

قضیه 29.12. تالي تابعه $\text{succ}(x) = x + 1$ په **Q** کښې د $\varphi_{\text{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ په وسیله تمثیلېږي۔

قضیه 29.13. پروجکشن تابعه $P^n_i(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$ په **Q** کښې د دې په وسیله تمثیلېږي:

$$\varphi_{P^n_i}(x_0, \dots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

تمرین 29.14. ثابته کړئ چې $y = 0$، $y = x'$، او $y = x_i$ په ترتیب سره zero، succ، او P^n_i تمثیلوي۔

قضیه 29.15. د = ځانګړونکې تابعه،

$$\chi_=(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & \text{که } x_0 = x_1 \\ 0 & \text{بل ډول} \end{cases}$$

په **Q** کښې د دې په وسیله تمثیلېږي:

$$\varphi_{\chi_=}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \land y = \overline{1}) \lor (x_0 \neq x_1 \land y = \overline{0}).$$

ثبوت لاندې لمې ته اړتیا لري۔

لم 29.16. که طبیعي عددونه n او m داسې وي چې $m \neq n$، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$۔

ثبوت. پر n استقرا وکاروئ څو وښیئ چې د هر m دپاره، که $n \neq m$ وي، نو $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$۔

په بنسټیزه قضیه کښې $n = 0$ دے۔ که m له 0 سره مساوي نهٔ وي، نو د کوم طبیعي عدد k دپاره $m = k + 1$۔ یو داسې بدیهي اصل لرو چې $\forall x\, 0 \neq x'$ وایي۔ د کمیت ایښوونکي د یوه بدیهي اصل له مخې، د x پر ځاے د $\overline{k}$ په ایښودلو، دا پایله اخلو: $0 \neq \overline{k}'$۔ خو $\overline{k}'$ هماغه $\overline{m}$ دے۔

د استقرا په پړاو کښې فرضولے شو چې ادعا د n دپاره سمه ده، او $n + 1$ ګورو۔ m هر طبیعي عدد ونیسئ۔ دوه امکانونه شته: یا $m = 0$ دے یا د کوم k دپاره $m = k + 1$۔ لومړۍ قضیه لکه پورته حل کېږي۔ په دویمه قضیه کښې فرض کړئ $n + 1 \neq k + 1$۔ بیا $n \neq k$۔ د n دپاره د استقرایي فرضیې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{k}$۔ داسې بدیهي اصل لرو چې $\forall x\, \forall y\, x' = y' \rightarrow x = y$ وایي۔ د کمیت ایښوونکي د یوه بدیهي اصل په کارولو، لرو: $\overline{n}' = \overline{k}' \rightarrow \overline{n} = \overline{k}$۔ د قضیو د منطق په کارولو، په **Q** کښې دا پایله اخلو: $\overline{n} \neq \overline{k} \rightarrow \overline{n}' \neq \overline{k}'$۔ د وضع مقدم په کارولو، $\overline{n}' \neq \overline{k}'$ اخلو، چې هماغه غوښتنه ده، ځکه $\overline{k}'$، $\overline{m}$ دے۔ □

پام وکړئ چې لمه ډېره خبره نهٔ کوي: په اصل کښې وايي چې Q ثابتوے شي چې بېلابېلې عددنښې بېلابېل څيزونه ښيي۔ د بېلګې په توګه، Q، $0'' \neq 0'''$ ثابتوي۔ خو دا ښودل چې خبره په عام ډول سمه ده څه پاملرنه غواړي۔ دا هم په پام کښې ونيسئ چې که څه هم استقرا کاروو، خو دا د Q بهر استقرا ده۔

د 29.15 ثبوت. که $n = m$ وي، نو $\overline{n}$ او $\overline{m}$ يو شان ترمونه دي، او $\chi_=(n,m) = 1$۔ خو $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} = \overline{m} \wedge \overline{1} = \overline{1})$، نو $\varphi_=(\overline{n},\overline{m},\overline{1})$ ثابتوي۔ که $n \neq m$ وي، نو $\chi_=(n,m) = 0$۔ د 29.16 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$، او نو دا هم ثابتوي: $(\overline{n} \neq \overline{m} \wedge \text{o} = \text{o})$۔ له دې امله $\mathbf{Q} \vdash \varphi_=(\overline{n},\overline{m},\overline{0})$۔

د دويمې برخې دپاره هم دوه قضيې لرو۔ که $n = m$ وي، بايد وښيو: $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_=(\overline{n},\overline{m},y) \to y = \overline{1})$۔ په غيرصوري ډول استدلال کوو، فرض کړئ $\varphi_=(\overline{n},\overline{m},y)$، يعني

$$(\overline{n} = \overline{n} \wedge y = \overline{1}) \vee (\overline{n} \neq \overline{n} \wedge y = \overline{0})$$

کيڼ منفصل د منطق له مخې $y = \overline{1}$ لازموي؛ ښے منفصل له $\overline{n} = \overline{n}$ سره تناقض لري، چې په منطق ثابتېدونکے دے۔

بل پلو، فرض کړئ $n \neq m$۔ بيا $\varphi_=(\overline{n},\overline{m},y)$ دا دے:

$$(\overline{n} = \overline{m} \wedge y = \overline{1}) \vee (\overline{n} \neq \overline{m} \wedge y = \overline{0})$$

دلته کيڼ منفصل له $\overline{n} \neq \overline{m}$ سره تناقض لري، چې د 29.16 له مخې په Q کښې ثابتېدونکے دے؛ ښے منفصل $y = \overline{0}$ لازموي۔ □

قضيه 29.17. د جمع تابعه $\text{add}(x_0,x_1) = x_0 + x_1$ په Q کښې د دې په وسيله تمثيلېږي:

$$\varphi_{\text{add}}(x_0,x_1,y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

لم 29.18. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$

ثبوت. دا پر m په استقرا ثابتوو۔ که $m = 0$ وي، ادعا دا ده: $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \text{o}) = \overline{n}$۔ دا له بديهي اصل Q_4 څخه راځي۔ اوس د m دپاره ادعا فرض کړئ؛ راځئ د $m+1$ دپاره ادعا ثابته کړو، يعني وښيو: $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m+1}) = \overline{n+m+1}$۔ پام وکړئ چې $\overline{m+1}$ هماغه $\overline{m}'$ دے، او $\overline{n+m+1}$ هماغه $\overline{n+m}'$ دے۔ د بديهي اصل Q_5 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = (\overline{n} + \overline{m})'$۔ د استقرايي فرضيې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$۔ نو $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = \overline{n+m}'$۔ □

د 29.17 ثبوت. هغه فارمول $\varphi_{\text{add}}(x_0,x_1,y)$ چې add تمثيلوي، $y = (x_0 + x_1)$ دے۔ لومړے ښيو چې که $\text{add}(n,m) = k$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\text{add}}(\overline{n},\overline{m},\overline{k})$، يعني $\mathbf{Q} \vdash \overline{k} = (\overline{n} + \overline{m})$۔ خو څکه چې $k = n+m$، نو $\overline{k}$ هماغه $\overline{n+m}$ دے، او په 29.18 کښې مو ښودلي ده چې $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$۔

دا هم بايد وښيو چې که $\text{add}(n,m) = k$ وي، نو

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_{\text{add}}(\overline{n},\overline{m},y) \to y = \overline{k}).$$

فرض کړئ $(\overline{n} + \overline{m}) = y$ لرو۔ څکه چې

$$\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m},$$

کيڼ ارخ په $\overline{n+m}$ بدلولے شو او د خپل سري y دپاره $y = \overline{n+m}$ تر لاسه کوو۔ □

قضيه 29.19. د ضرب تابعه $\text{mult}(x_0,x_1) = x_0 \cdot x_1$ په Q کښې د دې په وسيله تمثيلېږي:

$$\varphi_{\text{mult}}(x_0,x_1,y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

ثبوت. تمرین. □

لم 29.20. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} \times \overline{m}) = \overline{n \cdot m}$

ثبوت. تمرین. □

تمرین 29.21. 29.20 ثابته کړئ.

تمرین 29.22. له 29.20 څخه د 29.19 په ثبوت کښې کار واخلئ.

په یاد ولرئ چې د حساب د ژبې د تابعې نښې دپاره $\times$، او پر عددونو د عادي ضرب د عمل دپاره $\cdot$ کاروو. نو $\cdot$ د عددونو د تعبیرونو ترمنځ راتلے شي (لکه په $m \cdot n$ کښې)، خو $\times$ یوازې د حساب د ژبې د ترمونو ترمنځ راځي (لکه په $(\overline{m} \times \overline{n})$ کښې). تر دې هم مغشوشوونکې دا ده چې $+$ هم د تابع او هم د جمع د عمل دپاره کارېږي. کله چې د ترمونو ترمنځ راځي—لکه په $(\overline{n} + \overline{m})$ کښې—دا د حساب د ژبې 2-ځایه تابع ده، او کله چې د عددونو ترمنځ راځي— لکه په $n + m$ کښې—دا د جمع عمل دے. په دې کښې د $\overline{n + m}$ قضیه هم شامله ده: دا له عدد $n + m$ سره سمون لرونکې معیاري عددنښه ده.

29.6 ترکیب په Q کښې تمثیلېدونکے دے

فرض کړئ h داسې تعریف شوې ده:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

چېرته چې مونږ لا وړاندې داسې فارمولونه $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$ موندلي دي چې په ترتیب سره تابعې f، او g_0، ...، g_{k-1} تمثیلوي. باید داسې فارمول φ_h ومومو چې h تمثیل کړي.

له یوې ساده قضیې پیل وکړو، چې ټولې تابعې 1-ځایه وي؛ یعني $h(x) = f(g(x))$ وکورئ. که $\varphi_f(y, z)$، f تمثیلوي، او $\varphi_g(x, y)$، g تمثیلوي، داسې فارمول $\varphi_h(x, z)$ پکار ده چې h تمثیل کړي. پام وکړئ چې $h(x) = z$ هله او یوازې هله چې داسې y شته چې $z = f(y)$ او $y = g(x)$ دواړه وي. (که $h(x) = z$ وي، نو $g(x)$ داسې y دے؛ که داسې y موجود وي، نو څرنګه چې $y = g(x)$ او $z = f(y)$ دي، $z = f(g(x))$.) له دې څخه ښکاري چې $\exists y\, (\varphi_g(x, y) \land \varphi_f(y, z))$ د $\varphi_h(x, z)$ دپاره ښه نوماند دے. یوازې باید دا تصدیق کړو چې Q اړوند فارمولونه ثابتوي.

قضیه 29.23. که $h(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\overline{n}, \overline{m})$.

ثبوت. فرض کړئ $h(n) = m$، یعني $f(g(n)) = m$. $k = g(n)$ ونیسئ. بیا

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{n}, \overline{k})$$

ځکه φ_g، g تمثیلوي، او

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{k}, \overline{m})$$

ځکه φ_f، f تمثیلوي. نو

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{n}, \overline{k}) \land \varphi_f(\overline{k}, \overline{m})$$

او په پایله کښې دا هم

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y\, (\varphi_g(\overline{n}, y) \land \varphi_f(y, \overline{m})),$$

یعني $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\overline{n}, \overline{m})$. □

قضیه 29.24. که $h(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\varphi_h(\overline{n}, z) \to z = \overline{m})$.

ثبوت. فرض کړئ $h(n) = m$، یعنې $f(g(n)) = m$. $k = g(n)$ ونیسئ. بیا

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \to y = \overline{k})$$

ځکه φ_g، g تمثیلوي، او

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\varphi_f(\overline{k}, z) \to z = \overline{m})$$

ځکه φ_f، f تمثیلوي. یوازې د لږ منطق په کارولو ښودلے شو چې دا هم

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\exists y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \to z = \overline{m}).$$

یعنې $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_h(\overline{n}, y) \to y = \overline{m})$. □

همدا مفکوره په هغې زیاتې پېچلې قضیې کښې هم کار کوي چې f او g_i له 1 څخه زیات ځایونه لري.

قضیه 29.25. که $\varphi_f(y_0, \ldots, y_{k-1}, z)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ تمثیلوي، او $\varphi_{g_i}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $g_i(x_0, \ldots, x_{l-1})$ تمثیلوي، نو

$$\exists y_0 \ldots \exists y_{k-1}\,(\varphi_{g_0}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y_0) \wedge \cdots \wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \ldots, y_{k-1}, z))$$

دا تمثیلوي:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

ثبوت. تمرین. □

تمرین 29.26. د 29.23 او 29.24 ثبوتونه د لاربنود په توګه وکاروئ او د 29.25 ثبوت په تفصیل ترسره کړئ.

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-085): سرچینې په تمرین کښې دویمه قضیه دوه ځله راجع کړې وه؛ دلته د دلیل دواړه مخکښې پراوونه په خپل سم ترتیب راجع شوي دي.

29.7 منظم اقل موندل په Q کښې تمثیلېدونکے دے

بې‌حده پلټنه وګورو. فرض کړئ $g(x, z)$ منظمه او په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې ده، د بېلګې په توګه د فارمول $\varphi_g(x, z, y)$ په وسیله. فرض کړئ f د $f(z) = \mu x\,[g(x, z) = 0]$ په ډول تعریف شوې ده. غواړو داسې فارمول $\varphi_f(z, y)$ ومومو چې f تمثیل کړي. د $f(z)$ ارزښت هغه عدد x دے چې (الف) $g(x, z) = 0$ پوره کوي او (ب) تر ټولو وروکے داسې عدد وي، یعنې د هر $x < w$ دپاره $g(w, z) \neq 0$ وي. نو دا طبیعي انتخاب دے:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, \mathrm{o}) \wedge \forall w\,(w < y \to \neg\varphi_g(w, z, \mathrm{o})).$$

البته، په عامه قضیه کښې باید z په z_0، ...، z_k بدل کړو.

ثبوت به یو ځل بیا د هغو څیزونو په اړه څو لمې وکاروي چې Q ئې د ثابتولو دپاره پوره ځواک لري.

لم 29.27. د هر ثابت سمبول a او هر طبیعي عدد n دپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}) = (a + \overline{n})'.$$

ثبوت. ثبوت، د معمول په شان، پر n په استقرا دے۔ په بنسټیزه قضیه کښې $n = 0$، باید وښیو چې $\mathbf{Q}$، $(a' + o) = (a + o)'$ ثابتوي۔ خو لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + o) = a' \quad \text{د بدیهي اصل } Q_4 \text{ له مخې} \qquad (29.1)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + o) = a \quad \text{د بدیهي اصل } Q_4 \text{ له مخې} \qquad (29.2)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + o)' = a' \quad \text{د } 29.2 \text{ له مخې} \qquad (29.3)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + o) = (a + o)' \quad \text{د } 29.1 \text{ او } 29.3 \text{ له مخې}$$

د استقرا په پړاو کښې فرضولے شو چې ښودلې مو ده: $\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}) = (a + \overline{n})'$۔ څنګه چې $\overline{n+1}$، $\overline{n}'$ دے، باید وښیو چې $\mathbf{Q}$، $(a' + \overline{n}') = (a + \overline{n}')'$ ثابتوي۔ لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}') = (a' + \overline{n})' \quad \text{د بدیهي اصل } Q_5 \text{ له مخې} \qquad (29.4)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n})' = (a + \overline{n}')' \quad \text{د استقرایي فرضیې او بدیهي اصل } Q_5 \text{ له مخې} \qquad (29.5)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}') = (a + \overline{n}')' \quad \text{د } 29.4 \text{ او } 29.5 \text{ له مخې۔}$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-086): سرچینې په دویمه کرښه کښې هماغه وروستۍ ادعا د استقرایي فرضیې په نوم تکرار کړې او په وروستۍ کرښه کښې یې یوازې منځنۍ مساوات اخیستي وه۔ دلته منځنۍ مساوات لومړے له استقرایي فرضیې او د جمع له بدیهي اصل څخه، او وروستۍ ادعا بیا د دواړو کرښو له تعدي څخه اخیستل شوې ده۔ □

بیا یادول په کار دي چې دا له دې خبرې کمزوري ده چې $\mathbf{Q}$، $\forall x\, \forall y\, (x' + y) = (x + y)'$ ثابتوي۔ که څه هم دا ترلے فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې ده، $\mathbf{Q}$ یې نۀ ثابتوي۔

لم 29.28. $\mathbf{Q} \vdash \forall x\, \neg x < o$.

ثبوت. ثبوت په غیرصوري ډول ورکوو (یعنې یوازې دومره نښې ورکوو چې صوري اشتقاق څنګه جوړېږي)۔

د خپل سري a دپاره باید $\neg a < o$ ثابت کړو۔ د $<$ د تعریف له مخې، باید په $\mathbf{Q}$ کښې $\neg\exists y\, (y' + a) = o$ ثابت کړو۔ $\exists y\, (y' + a) = o$ فرضوو او تناقض ثابتوو۔ فرض کړئ $(b' + a) = o$۔ د Q_3 په کارولو لرو: $a = o \lor \exists y\, a = y'$۔ قضیې بېلوو۔

لومړۍ قضیه: $a = o$ صدق کوي۔ له $(b' + a) = o$ څخه $(b' + o) = o$ لرو۔ د $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصل Q_4 له مخې، $(b' + o) = b'$ لرو، او له دې امله $b' = o$۔ خو د بدیهي اصل Q_2 له مخې $b' \neq o$ هم لرو، چې تناقض دے۔

دویمه قضیه: د کوم c دپاره $a = c'$۔ خو بیا $(b' + c') = o$ لرو۔ د بدیهي اصل Q_5 له مخې، $(b' + c)' = o$ لرو، چې یو ځل بیا له بدیهي اصل Q_2 سره تناقض لري۔ □

لم 29.29. د هر طبیعي عدد n دپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x\, (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = o \lor \dots \lor x = \overline{n})).$$

ثبوت. پر n استقرا کاروو۔ لومړے بنسټیزه قضیه وګورو، چې $n = 0$ وي۔ په دې قضیه کښې باید د خپل سري a دپاره $a < \overline{1} \rightarrow a = o$ وښیو۔ فرض کړئ $a < \overline{1}$۔ بیا د $<$ د تعریفوونکي بدیهي اصل له مخې، $\exists y\, (y' + a) = o'$ لرو (څنګه $\overline{1} \equiv o'$)۔

فرض کړئ b دا ځانګړنه لري، یعنې $(b' + a) = o'$ لرو۔ باید $a = o$ وښیو۔ د بدیهي اصل Q_3 له مخې، یا $a = o$ لرو یا داسې c شته چې $a = c'$۔ په لومړۍ قضیه کښې د ښودلو څه نشته۔ نو فرض کړئ $a = c'$۔ بیا $(b' + c') = o'$ لرو۔ د $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصل Q_5 له مخې، $(b' + c)' = o'$ لرو۔ د بدیهي اصل Q_1 له مخې، $(b' + c) = o$ لرو۔ خو د بدیهي اصل Q_8 له مخې د دې معنا دا ده چې $c < o$، چې له 29.28 سره تناقض لري۔

اوس د استقرا پړاو ته راځو. د n قضیه فرضوو او د $n+1$ قضیه ثابتوو. نو فرض کړئ $a < \overline{n+2}$. یو ځل بیا د Q_3 په کارولو دوه قضیې بېلولے شو: $a = 0$، او د کوم b دپاره $a = b'$. په لومړۍ قضیه کښې، $a = 0 \lor \cdots \lor a = \overline{n+1}$ په ښکاره لازمېږي. په دویمه قضیه کښې $b' < \overline{n+2}$ لرو، یعني $b' < \overline{n+1}'$. د بدیهي اصل Q_8 له مخې، د کوم c دپاره $(c'+b') = \overline{n+1}'$. د بدیهي اصل Q_5 له مخې، $(c'+b)' = \overline{n+1}'$. د بدیهي اصل Q_1 له مخې، $(c'+b) = \overline{n+1}$، او نو د بدیهي اصل Q_8 له مخې $b < \overline{n+1}$. د استقرايي فرضيې له مخې، $b = 0 \lor \cdots \lor b = \overline{n}$. له دې ځخه د منطق په وسیله $b' = 0' \lor \cdots \lor b' = \overline{n}'$ اخلو، او ځکه چې $a = b'$، نو $a = \overline{1} \lor \cdots \lor a = \overline{n+1}$. □

لم 29.30. د هر طبیعي عدد m دپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \lor \overline{m} < y) \lor y = \overline{m}).$$

ثبوت. پر m په استقرا. لومړے د $m = 0$ قضیه وګورئ. د Q_3 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(y = 0 \lor \exists z\, y = z')$. a خپل سرے ونیسئ. بیا یا $a = 0$ وي یا د کوم b دپاره $a = b'$. په لومړۍ قضیه کښې $(a < 0 \lor 0 < a) \lor a = 0$ هم لرو. خو که $a = b'$ وي، نو د = د منطق له مخې $(a+0) = (b'+0)$. د Q_4 له مخې $a = (a+0)$، نو $a = (b'+0)$ لرو، او له دې امله $\exists z\,(z'+0) = a$. په Q_8 کښې د $<$ د تعریف له مخې، $0 < a$. که $0 < a$ وي، نو $(0 < a \lor a < 0) \lor a = 0$ هم لرو.

اوس فرض کړئ چې لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \lor \overline{m} < y) \lor y = \overline{m})$$

او غواړو وښیو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m+1} \lor \overline{m+1} < y) \lor y = \overline{m+1})$$

a خپل سرے ونیسئ. د Q_3 له مخې، یا $a = 0$ وي یا د کوم b دپاره $a = b'$. په لومړۍ قضیه کښې، د Q_4 له مخې $\overline{m}' + a = \overline{m+1}$ لرو، او نو د Q_8 له مخې $a < \overline{m+1}$.

اوس دویمه قضیه، $a = b'$، وګورئ. د استقرايي فرضيې له مخې، $(b < \overline{m} \lor \overline{m} < b) \lor b = \overline{m}$.

لومړے منفصل $b < \overline{m}$ د Q_8 له مخې له $\exists z\,(z'+b) = \overline{m}$ سره معادل دے. فرض کړئ c دا ځانګړنه لري. که $(c'+b) = \overline{m}$ وي، نو $(c'+b)' = \overline{m}'$ هم وي. د Q_5 له مخې، $(c'+b)' = (c'+b')$. له دې امله $(c'+b') = \overline{m}'$. پر c' د وجودي تعمیم په کولو او په دې پام سره چې $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$، $\exists u\,(u'+b') = \overline{m+1}$ اخلو. له دې امله، که $b < \overline{m}$ وي، نو $b' < \overline{m+1}$، او نو $a < \overline{m+1}$.

اوس فرض کړئ $\overline{m} < b$، یعني $\exists z\,(z'+\overline{m}) = b$. فرض کړئ c داسې z دے، یعني $(c'+\overline{m}) = b$. د منطق له مخې، $(c'+\overline{m})' = b'$. د Q_5 له مخې، $(c'+\overline{m}') = b'$. ځکه چې $a = b'$ او $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$، نو $(c'+\overline{m+1}) = a$. د Q_8 له مخې، $\overline{m+1} < a$.

په پای کښې، $b = \overline{m}$ فرض کړئ. بیا د منطق له مخې $b' = \overline{m}'$، او نو $a = \overline{m+1}$.

نو د m او b د قضیې له هر منفصل ځخه د $m+1$ او a اړوند منفصل تر لاسه کولے شو. □

قضیه 29.31. که $\varphi_g(x,z,y)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $g(x,z)$ تمثیلوي، نو

$$\varphi_f(z,y) \equiv \varphi_g(y,z,0) \land \forall w\,(w < y \to \neg\varphi_g(w,z,0))$$

$f(z) = \mu x\,[g(x,z) = 0]$ تمثیلوي.

ثبوت. لومړے ښيو چې که $f(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$؛ يعنې

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathrm{o}) \land \forall w\, (w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathrm{o})).$$

ځکه چې $\varphi_g(x, z, y)$، $g(x, z)$ تمثيلوي او $g(m, n) = 0$ که $f(n) = m$ وي، لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathrm{o}).$$

که $f(n) = m$ وي، نو د هر $k < m$ دپاره $g(k, n) \neq 0$۔ نو

$$\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, \mathrm{o}).$$

تر لاسه کوو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w\, (w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathrm{o})). \qquad (29.6)$$

که $m = 0$ وي، دا د 29.28 له مخې، او که نۀ وي د 29.29 له مخې راځي۔

اوس وښيو چې که $f(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \forall y\, (\varphi_f(\overline{n}, y) \to y = \overline{m})$۔ يو ځل بيا استدلال په غيرصوري ډول لنډوو او صوري کول ئې لوستونکي ته پرېږدو۔

فرض کړئ $\varphi_f(\overline{n}, b)$۔ له دې څخه (الف) $\varphi_g(b, \overline{n}, \mathrm{o})$ او (ب) $\forall w\, (w < b \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathrm{o}))$ اخلو۔ د 29.30 له مخې، $(b < \overline{m} \lor \overline{m} < b) \lor b = \overline{m}$۔ وبه ښيو چې $b < \overline{m}$ او $\overline{m} < b$ دواړه تناقض ته رسېږي۔

که $\overline{m} < b$ وي، نو له (ب) څخه $\neg\varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathrm{o})$۔ خو $m = f(n)$، نو $g(m, n) = 0$؛ او ځکه چې φ_g، g تمثيلوي، $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, \mathrm{o})$۔ نو تناقض لرو۔

اوس $b < \overline{m}$ فرض کړئ۔ بيا ځکه چې د 29.6 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \forall w\, (w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, \mathrm{o}))$، نو $\neg\varphi_g(b, \overline{n}, \mathrm{o})$ اخلو۔ دا يو ځل بيا له (الف) سره تناقض لري۔ □

29.8 محاسبه کېدونکي تابعې په Q کښې تمثيلېدونکي دي

قضيه 29.32. هره محاسبه کېدونکې تابعه په Q کښې تمثيلېدونکې ده۔

ثبوت. د کره والي دپاره، او د چرچ-ټيورنگ د دعوې په کارولو سره، ووايو چې يوه تابعه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې عمومي بازګشتي وي۔ عمومي بازګشتي تابعې هغه دي چې له صفر تابع zero، تالي تابع succ، او پروجکشن تابع P^n_i څخه د ترکيب، بنسټيز بازګښت، او منظم اقل مونډلو په کارولو تعريفېدے شي۔ د 29.10 له مخې، هره تابعه h چې له f او g څخه تعريفېدے شي، له f، g، او zero، succ، P^n_i، add، mult، $\chi_=$ څخه هم د ترکيب او منظم اقل مونډلو په کارولو تعريفېدے شي۔ له دې امله، يوه تابعه هله او يوازې هله عمومي بازګشتي ده چې له zero، succ، P^n_i، add، mult، $\chi_=$ څخه د ترکيب او منظم اقل مونډلو په کارولو تعريفېدے شي۔

سربېره پر دې، ښودلې مو ده چې د پام وړ بنسټيزې تابعې په Q کښې تمثيلېدونکي دي (قضيې 29.11 تر 29.13، 29.15، 29.17 او 29.19)، او هره هغه تابعه چې له تمثيلېدونکو تابعو څخه په ترکيب يا منظم اقل مونډلو تعريف شوې وي (29.25، 29.31) هم تمثيلېدونکې ده۔ نو هره عمومي بازګشتي تابعه په Q کښې تمثيلېدونکې ده۔ □

موږ ښودلې ده چې د محاسبه کېدونکو تابعو سټ د هغو تابعو د سټ په توګه ځانګړے کېدے شي چې په Q کښې تمثيلېدونکي دي۔ په حقيقت کښې ثبوت تر دې عام دے۔ د تمثيلېدنې له تعريف څخه په اسانۍ ليدل کېږي چې هره هغه تيوري چې Q غځوي (يا Q پکې تفسيرېدے شي)، محاسبه کېدونکي تابعې تمثيلولے شي۔ خو برعکس، په هر هغه اشتقاق نظام کښې چې د اشتقاق مفهوم ئې محاسبه کېدونکے وي، هره تمثيلېدونکې تابعه محاسبه کېدونکې ده۔ نو د بېلګې په توګه، د محاسبه کېدونکو تابعو سټ د هغو تابعو د سټ په توګه ځانګړے کېدے شي چې د پيانو په حساب، يا ان د زرميلو-فرېنکل په سټ تيورۍ کښې تمثيلېدونکي دي۔ لکه ګوډل چې يادونه کړې، دا يو څه هېښوونکي ده۔ وبه وينو چې د ثبوتورتيا په برخه کښې پوښتنې د تاکلې تيورۍ پر وړاندې ډېرې حساسې دي؛ په ټوليز ډول هر څومره چې بديهي اصول پياوړي وي، هغومره ډېر څه ثابتولے شئ۔ خو د بديهي تيوريو په يوه پراخه دله کښې تمثيلېدونکي تابعې کټ مټ محاسبه کېدونکي تابعې دي؛ تر هغه چې تيوری بديهي کېدونکې وي، پياوړې تيوری زياتې تابعې نۀ تمثيلوي۔

29.9 د اړیکو تمثیلول

دا بیان کړو چې یوه اړیکه تمثیلېدونکې وي څه معنا لري.

تعریف 29.33. پر طبیعي عددونو اړیکه $R(x_0, \dots, x_k)$ هله په **Q** کېښې تمثیلېدونکې ده چې داسې فارمول $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ وي چې هر کله $R(n_0, \dots, n_k)$ رښتیا وي، **Q**، $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ ثابت کړي، او هر کله $R(n_0, \dots, n_k)$ ناسم وي، **Q**، $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ ثابت کړي.

قضیه 29.34. یوه اړیکه په **Q** کېښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي.

ثبوت. د مخکېنې لوري دپاره فرض کړئ اړیکه $R(x_0, \dots, x_k)$ په فارمول $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ تمثیلېږي. د R د محاسبې الګوریتم دا دی: پر ننوتونو n_0، ...، n_k په هممهاله ډول د $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ د ثبوت او د $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ د ثبوت پلټنه وکړئ. زموږ د فرض له مخې پلټنه خامخا یو له دغو دواړو مومي؛ که لومړی وي، «هو» راپور کړئ، او که نه، «نه» راپور کړئ.

په بل لوري کېښې فرض کړئ $R(x_0, \dots, x_k)$ محاسبه کېدونکې ده. د تعریف له مخې دا په دې معنا ده چې تابعه $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ محاسبه کېدونکې ده. د 29.2 له مخې، χ_R په کوم فارمول، مثلاً $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$، تمثیلېږي. هغه فارمول $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ ونیسئ چې $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \overline{1})$ وي. بیا د هر n_0، ...، n_k دپاره، که $R(n_0, \dots, n_k)$ رښتیا وي، نو $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1$؛ په دې حالت کېښې **Q**، $\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{1})$ ثابتوي، او نو **Q**، $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ ثابتوي. له بلې خوا، که $R(n_0, \dots, n_k)$ ناسم وي، نو $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$. دا په دې معنا ده چې **Q** لاندې ثابتوي:

$$\forall y\, (\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{0}).$$

څرنګه چې **Q**، $\overline{1} \neq \overline{0}$ ثابتوي، **Q**، $\neg\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{1})$ ثابتوي، او نو $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ هم ثابتوي. □

تمرین 29.35. وښیئ چې که R په **Q** کېښې تمثیلېدونکې وي، نو χ_R هم همداسې ده.

29.10 ناپرېکړتیا

تیوري **T** هغه وخت ناپرېکړه‌وړ بولو چې داسې محاسبوي کړنلاره نه وي چې له متناهي شمېر ګامونو وروسته د **T** د ژبې د هرې جملې φ دپاره په باوري ډول دې پوښتنې ته سم ځواب ورکړي: «آیا **T**، φ ثابتوي؟» نو **Q** به هله او یوازې هله د پرېکړې وړ وه چې داسې محاسبوي کړنلاره وای چې د حساب د ژبې د ورکړل شوې جملې φ دپاره پرېکړه وکړي چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ ده که نه. دا پوښتنه داسې لا کره کولے شو: آیا اړیکه $\text{Prov}_{\mathbf{Q}}(y)$، چې پر y هله صدق کوي چې y په **Q** کېښې د ثابتېدونکې جملې ګوډل شمېره وي، بازګشتي ده؟ ځواب «نه» دے.

قضیه 29.36. **Q** ناپرېکړه‌وړ ده؛ یعنې اړیکه

$$\text{Prov}_{\mathbf{Q}}(y) \Leftrightarrow \text{Sent}(y) \wedge \exists x\, \text{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$$

بازګشتي نه ده.

ثبوت. فرض کړئ بازګشتي وای. بیا د درېدنې مسئله داسې حلولے شو: د ورکړو e او n دپاره پوهېږو چې $\varphi_e(n) \downarrow$ هله او یوازې هله چې داسې s وي چې $T(e, n, s)$، چې T د 23.41 څخه د کلینې پریدیکات دے. ځکه T بنسټیزه بازګشتي ده، په **Q** کېښې د کوم فارمول ψ_T په وسیله تمثیلېږي؛ یعنې $\mathbf{Q} \vdash \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, \overline{s})$ هله او یوازې هله چې $T(e, n, s)$. که $\mathbf{Q} \vdash \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, \overline{s})$، نو $\mathbf{Q} \vdash \exists y\, \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, y)$ هم. که داسې s نه وي، نو د هر s دپاره $\mathbf{Q} \vdash \neg\psi_T(\overline{e}, \overline{n}, \overline{s})$. خو **Q**، ω-سازګاره ده؛ یعنې که د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi(\overline{n})$، نو $\mathbf{Q} \nvdash \exists y\, \varphi(y)$. دا ځکه پوهېږو چې د **Q** بدیهي اصول په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کېښې رښتوني دي. نو $\mathbf{Q} \nvdash \exists y\, \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, y)$. په بله

وينا، $\mathbf{Q}\vdash\exists y\,\psi_T(\overline{e},\overline{n},y)$ هله او يوازې هله چې داسې s وي چې $T(e,n,s)$، يعنې هله او يوازې هله چې $\varphi_e(n)\downarrow$. له e او n څخه "$\exists y\,\psi_T(\overline{e},\overline{n},y)$" محاسبه کولے شو؛ $g(e,n)$ هغه بنسټيزه بازګشتي تابعه ونيسئ چې دا کار کوي. نو

$$h(e,n)=\begin{cases}1 & \text{که } \mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(g(e,n)) \text{ وي}\\ 0 & \text{که نۀ وي.}\end{cases}$$

دا به ښودلې واى چې که $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ بازګشتي وي، h هم بازګشتي دہ. خو د 23.42 له مخې h بازګشتي نۀ دہ، نو $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ هم بازګشتي نۀ شي کېدے. □

نتيجه 29.37. د لومړۍ درجې منطق ناپرېکړهوړ دے.

ثبوت. که د لومړۍ درجې منطق د پرېکړې وړ واى، په $\mathbf{Q}$ کښې ثبوتوړتيا هم د پرېکړې وړ وہ، ځکه $\mathbf{Q}\vdash\varphi$ هله او يوازې هله چې $\vdash\tau\to\varphi$، چېرته چې τ د $\mathbf{Q}$ د بديهي اصولو عطف دے. □

29.11 د Σ_1 بشپړتيا

د $\mathbf{Q}$ او د هغې د سازګارو، بديهي کېدونکو غځونو د ناتکمېلۍ سره سره، ليدلې مو دي چې $\mathbf{Q}$ د عددنښو په اړه ډېر بنسټيز حقيقتونه ثابتوي. په حقيقت کښې دا خبره په پام وړ ډول غځېدے شي. د دې د پوهېدو دپاره چې په $\mathbf{Q}$ کښې کوم څيزونه ثابتېدے شي، د Δ_0، Σ_1، او Π_1 فارمولونه مفهومونه معرفي کوو. په نا کره ډول، Σ_1 فارمول د $\exists x\,\psi(x)$ په بڼه وي، چې ψ يوازې د قضيو د نښلوونکو او محدودو کميت اېښوونکو په کارولو جوړ شوے وي. وبه ښيو چې که φ داسې Σ_1 ترړلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې وي، نو $\mathbf{Q}\vdash\varphi$ (29.47).

تعريف 29.38. يوه محدوده وجودي فارمول د $\exists x\,(x<t\land\varphi(x))$ په بڼه وي، چې t هر ترم دے، او موږ ئې په دوديز ډول $(\exists x<t)\ \varphi(x)$ ليکو. يوه محدوده کلي فارمول د $\forall x\,(x<t\to\varphi(x))$ په بڼه وي، چې t هر ترم دے، او موږ ئې په دوديز ډول $(\forall x<t)\ \varphi(x)$ ليکو.

تعريف 29.39. يوه فارمول ψ هله Δ_0 ده چې له اټومي فارمولونه څخه يوازې د قضيو د نښلوونکو او محدودي کميت اېښودنې په کارولو جوړه شوې وي. يوه فارمول φ هله Σ_1 ده چې $\varphi\equiv\exists x\,\psi(x)$ وي او ψ، Δ_0 وي. يوه فارمول φ هله Π_1 ده چې $\varphi\equiv\forall x\,\psi(x)$ وي او ψ، Δ_0 وي.

لم 29.40. فرض کړئ t ترړلے ترم دے چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)=n$. بيا $\mathbf{Q}\vdash t=\overline{n}$.

ثبوت. دا د t پر پېچلتيا په استقرا ثابتوو. په بنسټيزه قضيه کښې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(o)=0$، او $\mathbf{Q}\vdash o=\overline{0}$، ځکه $\overline{0}\equiv o$. د استقرايي قضيې دپاره، فرض کړئ t_1 او t_2 داسې ترمونه دي چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)=n_1$، $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)=n_2$، $\mathbf{Q}\vdash t_1=\overline{n_1}$، او $\mathbf{Q}\vdash t_2=\overline{n_2}$.

بيا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1'))=n_1+1$، او د عينيت د لومړي-رتبه قواعدو له مخې، چې پر استقرايي فرضيه او فارمول $\overline{n_1}'=\overline{n_1}'$ پلي شوي، لرو چې $\mathbf{Q}\vdash t_1'=\overline{n_1}'$؛ نو د عددنښو د تعريف له مخې $\mathbf{Q}\vdash t_1'=\overline{n_1+1}$.

د جمعو دپاره لرو:

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1+t_2))=\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)+\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)=n_1+n_2.$$

د استقرايي فرضيې او د عينيت د قواعدو له مخې، $\mathbf{Q}\vdash t_1+t_2=\overline{n_1}+t_2$، او بيا د عينيت د قواعدو په دوېم پلي کولو $\mathbf{Q}\vdash t_1+t_2=\overline{n_1}+\overline{n_2}$. د 29.18 له مخې، $\mathbf{Q}\vdash\overline{n_1}+\overline{n_2}=\overline{n_1+n_2}$، نو $\mathbf{Q}\vdash t_1+t_2=\overline{n_1+n_2}$.

همداسې استدلال د $\times$ دپاره هم کار کوي، چې 29.20 پکې کاروو. ځکه چې دا د حساب ټول ترړلي ترمونه رانغاړي، نو د هر داسې ترړلي ترم t دپاره چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)=n$ وي، $\mathbf{Q}\vdash t=\overline{n}$. □

تمرین 29.41. په 29.40 کښې د $\times$ اړوند برخه په تفصیل ثابته کړئ۔

لم 29.42. فرض کړئ t_1 او t_2 تړلې ترمونه دي۔ بیا

1. که $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$۔
2. که $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$۔
3. که $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$۔
4. که $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$۔

ثبوت. د ورکړل شوو ترمونو t_1 او t_2 دپاره $n = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ او $m = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ ټاکو۔

فرض کړئ $\varphi \equiv t_1 = t_2$۔ د 29.40 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$۔ که $n = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} = \overline{m}$، او له دې امله د عینیت د تعدي له مخې $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$۔ که $n \neq m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$، او یو ځل بیا د عینیت د تعدي له مخې $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-087)** سرچینې دویم تړلي ترم هم د لومړي ترم له ارزښت سره برابر کړے و؛ دلته هر ترم له خپل ټاکل شوي ارزښت سره برابر شوے دے۔

اوس $\varphi \equiv t_1 < t_2$ ونیسئ۔ په دواړو قضیو کښې پر بدیهي اصل Q_8 تکیه کوو، چې وایي د ټولو x, y دپاره $x < y \leftrightarrow \exists z\, z' + x = y$۔

فرض کړئ $\mathfrak{N} \vDash t_1 < t_2$۔ بیا داسې $k \in \mathbb{N}$ شته چې $m = n + k + 1$۔ د 29.40 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$، او د دې لمې د لومړۍ برخې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + \overline{n} = \overline{m}$۔ د عینیت د تعدي له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + t_1 = t_2$، نو $\mathbf{Q} \vdash \exists z\, z' + t_1 = t_2$۔ د Q_8 د ښي-څخه-کیڼ لوري له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-088)** سرچینې په لومړۍ ثابته مساوات کښې د جمع غړي د هغه وجودي شاهد پر خلاف اړولي وو چې په بله کرښه او د کوچني والي په بدیهي اصل کښې کارېږي؛ دلته ترتیب د هماغه شاهد له بڼې سره برابر شوے دے۔

د دې پر ځاے فرض کړئ $\mathfrak{N} \nvDash t_1 < t_2$، یعنې $n \leq m$۔ په $\mathbf{Q}$ کښې کار کوو او $t_1 < t_2$ فرضوو۔ د Q_8 د کیڼ-څخه-ښي لوري له مخې، داسې z شته چې $z' + t_1 = t_2$۔ ځکه چې $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$، نو $z' + \overline{n} = \overline{m}$۔ پر m د Q_5 په کارولو د یوې بهرنۍ استقرا له مخې، $z' + \overline{n - m} = 0$۔ که $m = n$ وي، نو $z' = 0$، چې د Q_2 له لارې تناقض ورکوي۔ که $m < n$ وي، نو د Q_5 په بیا کارولو $(z' + \overline{n - m - 1})' = 0$، چې د Q_2 له لارې تناقض ورکوي۔ نو $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-089)** سرچینې په لومړۍ قضیه کښې د ترلاسه شوې مساوات پر ځاے نابرابري لیکلې وه، او د صفر له تالي سره د نابرابرۍ دپاره یې په دواړو قضیو کښې ناسم بدیهي اصل راجع کړے و؛ دلته ننبه او دواړه راجعې له اړوند بدیهي اصل سره سمې شوې دي۔ □

لم 29.43. فرض کړئ φ کومه فارمول ده، t تړلے ترم دے، او $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$۔ بیا

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\, \varphi(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k - 1})$۔
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t)\, \varphi(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \vee \cdots \vee \varphi(\overline{k - 1})$۔

ثبوت. د محدود کلي کمیت اینښوونکي قضیه ثابتوو۔ که $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ وي، نو د معادلې کیڼ اړخ په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکے دے، ځکه د 29.28 له مخې هېڅ $x < \overline{0}$ نشته۔ همداسې، تش عطف په ساده ډول $\top$ ګڼلے شو، چې په $\mathbf{Q}$ کښې هم ثابتېدونکے دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-090)** سرچینې دلته تش منفصل یاد کړے و، خو د کلي کمیت اینښوونکي ښي اړخ عطف دے؛ تش عطف رښتیا وي، لکه چې ورپسې ننبه هم ښیي۔ نو فرضوو چې د کوم طبیعي عدد k دپاره $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$۔ د 29.40 له مخې فرضولے شو چې د $(\forall x < \overline{k + 1})\, \varphi(x)$ په بڼه پر فارمول کار کوو۔

فرض کړئ $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < \overline{k + 1})\, \varphi(x)$، او $n \leq k$ ونیسئ۔ ځکه چې د 29.42 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{k + 1}$، نو د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$۔ د هر $n \leq k$ دپاره د دې حقیقت په $k+1$ ځله پلي کولو، لکه څنګه چې غوښتل شوي وو، اخلو: $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k})$۔

د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k})$ په $\mathbf{Q}$ کښې کار کوو، فرض کړئ $x < \overline{k+1}$. د 29.29 له مخې لرو: $x = \overline{0} \vee \cdots \vee x = \overline{k}$، نو د منطق له مخې $\varphi(x)$، او له دې ځنځه کلي ادعا $(\forall x < \overline{k+1})\ \varphi(x)$ راځي.

د محدودې وجودي کمیت ایښودنې لرونکو فارمولونه د معادلې ثبوت ورته دے. □

تمرين 29.44. په 29.43 کښې د وجودي قضيې تفصيلي ثبوت ورکړئ.

لم 29.45. که φ داسې Δ_0 ترلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

ثبوت. دا د فارمول پر پېچلتيا په استقرا ثابتوو. بنسټيزه قضيه 29.42 ورکوي، نو استقرايي پړاو ته ځو. د اسانۍ دپاره د نفي قضيه د هغې فارمول د جوړښت له مخې پر فرعي قضيو وېشو چې نفي ورباندې پلې شوې ده.

1. فرض کړئ $(\varphi \wedge \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو φ او ψ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې دي. د استقرايي فرضيې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ او $\mathbf{Q} \vdash \psi$، نو د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$.

2. فرض کړئ $\neg(\varphi \wedge \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو يا $\neg\varphi$ يا $\neg\psi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده. د عموميت له زيان پرته، لومړۍ فرض کړئ. د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$، او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.

3. فرض کړئ $(\varphi \vee \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو يا φ په $\mathfrak{N}$ کښې يا ψ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده. د عموميت له زيان پرته، لومړۍ فرض کړئ. د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \varphi$، او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$.

4. فرض کړئ $\neg(\varphi \vee \psi)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو $\neg\varphi$ او $\neg\psi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې دي. د استقرايي فرضيې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ او $\mathbf{Q} \vdash \neg\psi$. په پايله کښې، د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$.

5. فرض کړئ $(\forall x < t)\ \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، چې t ترلے ترم او $k = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ دے. د استقرايي فرضيې او منطق له مخې، که $\varphi(\overline{n})$ د هر $n < \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ دپاره په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k-1})$. د 29.43 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\ \varphi(x)$.

6. د محدود وجودي کمیت ایښوونکي قضيه، چې د $(\exists x < t)\ \varphi(x)$ په بڼه ترلے فارمول لرو، د محدود کلي کمیت ایښوونکي قضيې ته ورته ده.

7. فرض کړئ $\neg(\forall x < t)\ \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، چې t ترلے ترم دے. دا ترلے فارمول له ترلے فارمول $(\exists x < t)\ \neg\varphi(x)$ سره معادله ده، او دا معادله په $\mathbf{Q}$ کښې استنتاجېدے شي؛ نو د محدودو وجودي کمیت ایښوونکو استدلال پلې کولے شو.

8. همداسې، فرض کړئ $\neg(\exists x < t)\ \varphi(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، چې t ترلے ترم دے. دا ترلے فارمول په $\mathbf{Q}$ کښې له $(\forall x < t)\ \neg\varphi(x)$ سره معادله ده، نو د محدودو کلي کمیت ایښوونکو استدلال پلې کولے شو. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-097):** سرچينې د محدود وجودي کمیت ایښوونکي ماکرو ته فورمولي ماترېس د اړين دويم آرګومېنټ په بڼه نۀ و ورکړے؛ دلته هماغه ماترېس په څرګندو قوسونو کښې ورکړل شوے دے.

9. په پاې کښې، فرض کړئ $\neg\varphi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده. يوازې هغه قضيې پاتې دي چې φ اټومي وي او چې د کومې Δ_0 ترلے فارمول ψ دپاره $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ وي. که φ اټومي وي، نو د 29.42 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. که $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ وي، نو د منطق له مخې دا په $\mathbf{Q}$ کښې په ثابتېدونکي ډول له ψ سره معادله ده، چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، ځکه $\neg\varphi$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده. نو د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$.

□

تمرين 29.46. په 29.45 کښې د وجودي قضيې تفصيلي ثبوت ورکړئ.

قضیه 29.47. که φ داسې Σ_1 ترلې فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتیني وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

ثبوت. که $\exists x\, \varphi(x)$ داسې Σ_1 ترلې فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتیني وي، نو داسې طبیعي عدد n او د متحولونو د ارزښت تاکنه s شته چې $s(x) = n$ او $\mathfrak{N}, s \vDash \varphi(x)$. د پوره کېدو د اړیکې په اړه له معیاري حقیقتونو څخه $\mathfrak{N} \vDash \varphi(\overline{n})$ لازمېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-098)** سرچینې دلته د اوږده وجودي کمیت اینبوونکې ماکرو یو-قوسي غږ کاروله وه؛ د سټایل د اعلان شوې منځګړتیا له مخې دلته متحول او ماتریس په اختیاري قوسونو کښې جلا ورکړل شوي دي. خو $\varphi(\overline{n})$ یوه Δ_0 فارمول ده، نو د 29.45 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$؛ او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \exists x\, \varphi(x)$ هم لرو. □

> **ادارتي یادونه.** دا څپرکی د محاسبه کېدنې د تیورۍ د څپرکي پر موادو تکیه لري، خو که هغه څپرکی نهٔ وي لوستل شوی، دا پرېښودل کېدی شي. اوس مهال دا د جبري اېوېکېډ د یادښتونو یوه بنسټیزه اړونه ده، بیاکتنه ئې نهٔ ده شوې، او تمرینونه پکې نشته.

باب 30

تیوري او محاسبه کېدنه

30.1 پېژندګلو

> **ادارتي يادونه.** دا برخه بايد له سره وليکل شي.

موږ لاندې شيان لرو:

1. دا تعريف چې يوه تابعه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکې وي څه معنا لري (29.1)؛
2. دا تعريف چې يوه اړيکه په $\mathbf{Q}$ کښې تمثيلېدونکې وي څه معنا لري (29.33)؛
3. هغه قضيه چې وايي د $\mathbf{Q}$ تمثيلېدونکې تابعې کټ مټ هماغه محاسبه کېدونکې تابعې دي (29.2)؛
4. او هغه قضيه چې وايي د $\mathbf{Q}$ تمثيلېدونکې اړيکې کټ مټ هماغه محاسبه کېدونکې اړيکې دي 29.34.

يوه تيوري د جملو داسې سټ دے چې د اشتقاق له مخې تړلے وي؛ يعنې دا خاصيت لري چې هر کله T، φ ثابتوي، نو φ په T کښې وي. غوره به دا وي چې تيوري د جملو د يوې ټولګې په توګه وګڼو چې د هغو جملو ټولې لازمي پايلې هم ورسره وي. له دې وروسته به $\mathbf{Q}$ د هغې تيورۍ دپاره کاروو چې په 29.1 کښې له اتو بديهي اصولو څخه د اشتقاق وړ جملو له سټ څخه جوړه ده. په ياد ولرئ چې د $\mathbf{Q}$ فارمولونه د عددونو په توګه کوډولے شو؛ که φ داسې فارمول وي، پرېږدئ $^{\#}\varphi^{\#}$ هغه عدد وښيي چې φ کوډوي. د همدې کوډونې له مخې اوس پوښتلے شو چې د فارمولونو بېلابېل سټونه محاسبه کېدونکې دي که نه.

30.2 $\mathbf{Q}$، بشپړه-c.e. ده

قضيه 30.1. $\mathbf{Q}$، $c.e.$ ده خو د پرېکړې وړ نه ده. په حقيقت کښې دا يو بشپړ $c.e.$ سټ دے.

ثبوت. دا ليدل ستونزمن نه دي چې $\mathbf{Q}$، c.e. ده، ځکه دا د هغو جملو y د (کوډونو) سټ دے چې داسې x وي چې د y په $\mathbf{Q}$ کښې ثبوت وي:

$$Q = \{y : \exists x \, \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)\}.$$

خو پوهېږو چې $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده (په حقيقت کښې بنسټيزه بازګشتي ده)، او هر هغه سټ چې په پورتنۍ بڼه وليکل شي، په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي.

دا ویل چې دا یو بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ دے، له دې خبرې سره برابر دي چې $K \leq_m Q$، چېرته چې $K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$. نو راځئ وښیو چې K، **Q** ته راکمېدونکے دے. ځکه چې د کلېني پریدیکات $T(e,x,s)$ بنسټیزه بازګشتي دے، په **Q** کښې، فرض کړئ، د φ_T په وسیله تمثیلېږي. بیا د هر x دپاره لرو:

$$\begin{aligned} x \in K &\to \exists s\, T(x,x,s) \\ &\to \exists s\, (\mathbf{Q} \vdash \varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{s})) \\ &\to \mathbf{Q} \vdash \exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s). \end{aligned}$$

برعکس، که $\mathbf{Q} \vdash \exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$، نو په حقیقت کښې د کوم طبیعي عدد n دپاره باید فارمول $\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{n})$ رښتیا وي. اوس که $T(x,x,n)$ ناسم وای، نو ځکه چې φ_T، T تمثیلوي، **Q** به $\neg\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{n})$ ثابت کړے وای. خو بیا به **Q** یو ناسم فارمول ثابت کړے وای، چې تناقض دے. نو $T(x,x,n)$ باید رښتیا وي، او له دې څخه $\varphi_x(x) \downarrow$ لازمېږي.

په لنډ ډول، د هر x دپاره، x هله او یوازې هله په K کښې دے چې **Q**، $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ ثابت کړي. نو هغه تابعه f چې د x د جملې $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ (یو کوډ) ته وړي، له K څخه **Q** ته راکمونه ده. د ژباړې د نسخې سمون **:(OLCMP-091)** سرچینې په دې وروستۍ پایله کښې د تمثیلوونکي فارمول پر ځاے د ماوراءژبې اړیکه لیکلې وه؛ دلته هماغه فارمول کارول شوے چې په مخکښې استدلال کښې معرفي او ثابت شوے دے. □

30.3 د Q، ω-سازګارې غځونې ناپرېکړه‌وړې دي

دا ثبوت چې **Q** په محاسبوي ډول د شمېر وړ بشپړه ده، پر دې حقیقت تکیه درلوده چې په **Q** کښې هره ثابتېدونکې جمله د طبیعي عددونو په اړه «رښتیا» ده. راتلونکے تعریف او قضیه دا پایله پیاوړې کوي، او کټ مټ د «رښتیاوالي» هغه اړخونه تاکي چې په پورتني ثبوت کښې ورته اړتیا وه. خو پر دې قضیه ډېر مه درېږئ، ځکه ژر به ئې لا نوره هم پیاوړې کړو. موږ دا زیاتره د تاریخي موخې دپاره راوړو: د ګوډل اصلي مقالې د ω-سازګارۍ مفهوم کارولے و، خو لږ وروسته ئې پایله د ω-سازګارۍ پر ځاے د عادي سازګارۍ په کارولو پیاوړې شوه.

تعریف 30.2. یوه تیوري **T** هله ω-سازګاره ده چې لاندې شرط پوره کړي: که $\exists x\, \varphi(x)$ هره جمله وي او **T**، $\neg\varphi(\overline{0})$، $\neg\varphi(\overline{1})$، $\neg\varphi(\overline{2})$، ...ثابتوي، نو **T**، $\exists x\, \varphi(x)$ نهٔ ثابتوي.

قضیه 30.3. پرېږدئ **T** هره هغه ω-سازګاره تیوري وي چې **Q** پکې شامله وي. بیا **T** د پرېکړې وړ نهٔ ده.

ثبوت. که **Q** په **T** کښې شامله وي، نو **T** محاسبه کېدونکې تابعې او اړیکې تمثیلوي. یوازې پخوانی ثبوت لږ بدلول پکار دي. لکه پورته، که $x \in K$ وي، نو **T**، $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ ثابتوي. برعکس، فرض کړئ **T**، $\exists s\, \varphi_T(\overline{x},\overline{x},s)$ ثابتوي. بیا x باید په K کښې وي: که نهٔ وي، د ماشین x داسې محاسبه نشته چې پر ننوت x ودرېږي؛ ځکه چې φ_T د کلېني اړیکه T تمثیلوي، **T**، $\neg\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{0})$، $\neg\varphi_T(\overline{x},\overline{x},\overline{1})$، ...ثابتوي، او په دې سره **T**، ω-ناسازګاره کېږي. □

30.4 د Q سازګارې غځونې ناپرېکړه‌وړې دي

په یاد ولرئ چې یوه تیوري هله سازګاره ده چې د هېڅ فارمول φ دپاره هم φ او هم $\neg\varphi$ دواړه ثابت نهٔ کړي. ځکه له تناقض څخه هر څه لازمېږي، یوه ناسازګاره تیوري ابتذالي وي: هره جمله پکې ثابتېدونکې وي. څرګنده ده چې که یوه تیوري ω-سازګاره وي، نو سازګاره هم ده. خو یوازې سازګاره اوسېدل کمزورے شرط دے (یعنې داسې تیورۍ شته چې سازګارې دي خو ω-سازګارې نهٔ دي). په 30.2 کښې فرضیه ساده سازګارۍ ته کمزورې کولے شو، او په دې توګه یوه پیاوړې قضیه ترلاسه کوو.

لم 30.4. هېڅ «نړیواله محاسبه کېدونکې اړیکه» نشته. یعنې داسې دوه‌ځاییزه محاسبه کېدونکې اړیکه $R(x,y)$ نشته چې لاندې خاصیت ولري: هر کله $S(y)$ یوه یوځاییزه محاسبه کېدونکې اړیکه وي، داسې k وي چې د هر y دپاره $S(y)$ هله او یوازې هله رښتیا وي چې $R(k,y)$ رښتیا وي.

ثبوت. فرض کړئ $R(x,y)$ یوه نړیواله محاسبه کېدونکي اړیکه وي. پرېږدئ $S(y)$، اړیکه $\neg R(y,y)$ وي. ځکه $S(y)$ محاسبه کېدونکي ده، د کوم k دپاره $S(y)$ له $R(k,y)$ سره همارزه ده. خو بیا $S(k)$ هم له $R(k,k)$ او هم له $\neg R(k,k)$ سره همارزه ده، چې تناقض دے. □

قضیه 30.5. پرېږدئ $\mathbf{T}$ هره هغه سازګاره تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ پکې شامله وي. بیا $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ نهٔ ده.

ثبوت. فرض کړئ $\mathbf{T}$ د $\mathbf{Q}$ یوه سازګاره او د پرېکړې وړ غځونه وي. موږ به د $\mathbf{T}$ په کارولو د یوې نړیوالې محاسبه کېدونکې اړیکې په تعریفولو سره تناقض ترلاسه کړو.

پرېږدئ $R(x,y)$ هله او یوازې هله صدق وکړي چې

x د $\theta(u)$ فارمول کوډوي، او $\mathbf{T}$، $\theta(\overline{y})$ ثابتوي.

ځکه چې فرض کوو $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ ده، R محاسبه کېدونکې ده. راځئ وښیو چې R نړیواله ده. که $S(y)$ هره محاسبه کېدونکې اړیکه وي، نو په $\mathbf{Q}$ (او له دې کبله په $\mathbf{T}$) کښې د کوم فارمول $\theta_S(u)$ په وسیله تمثیلېږي. بیا د هر n دپاره لرو:

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow T \vdash \theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, n) \end{aligned}$$

او

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow T \vdash \neg\theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow T \nvdash \theta_S(\overline{n}) \quad (\text{ځکه } \mathbf{T} \text{ سازګاره ده}) \\ &\rightarrow \neg R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, n). \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-092) سرچینې په دواړو ماوراءژبنیو اړیکو کښې طبیعي عدد د څېز-ژبې د عددنښې په بڼه لیکلے و، دلته اړیکه پر طبیعي عدد تطبیق شوې، او عددنښه یوازې د تمثیلونکي فارمول دننه پاتې ده. یعنې د هر y دپاره $S(y)$ هله او یوازې هله رښتیا وي چې $R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, y)$ رښتیا وي. نو R نړیواله ده، او هغه تناقض مو ترلاسه کړ چې غوښت. □

پرېږدئ «رښتینې حساب» تیوري $\{\varphi : N \vDash \varphi\}$ وي؛ یعنې د حساب د ژبې د هغو جملو سټ چې په معیاري تفسیر کښې رښتیا دي.

نتیجه 30.6. رښتینې حساب د پرېکړې وړ نهٔ دے.

30.5 په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ

یوه تیوري $\mathbf{T}$ هله په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې بلل کېږي چې د بدیهي اصولو یو محاسبه کېدونکے سټ A ولري. (دا ویل چې A د $\mathbf{T}$ د بدیهي اصولو سټ دے، معنا یې دا ده چې $T = \{\psi : A \vdash \psi\}$.) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-093)** سرچینې په دې سټ-جوړوونکې بڼه کښې یوه نښه هم د بدیهي اصولو د سټ او هم د اړوندې جملې دپاره کارولې وه؛ دلته جمله په بله نښه بېله شوې ده. څو تعریف هماغه تیوري وټاکي چې له ټاکلي بدیهي سټ څخه د اشتقاق وړ ده. د طبیعي عددونو هره «معقوله» بدیهي کول به دا خاصیت لري. په ځانګړې توګه، هره هغه تیوري چې د بدیهي اصولو متناهي سټ ولري، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې وي.

لم 30.7. فرض کړئ $\mathbf{T}$، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده. بیا $\mathbf{T}$، په محاسبوي ډول د شمېر وړ ده.

ثبوت. فرض کړئ A د $\mathbf{T}$ د بدیهي اصولو یو محاسبه کېدونکے سټ دے. د دې د ټاکلو دپاره چې $\varphi \in T$ ده که نهٔ، یوازې د بدیهي اصولو څخه د φ د اشتقاق پلټنه وکړئ.

لږ په بله وینا، φ هله او یوازې هله په $\mathbf{T}$ کښې ده چې په A کښې د بدیهي اصولو یو متناهي لست ψ_1، ...، ψ_k او په لومړي درجې منطق کښې د $(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_k) \rightarrow \varphi$ یو اشتقاق وي. خو موږ لا پوهېږو چې هر هغه سټ چې تعریف یې د «داسې ...شته چې ...» په بڼه وي، c.e. وي، په دې شرط چې دویم «...» محاسبه کېدونکے وي. □

30.6 په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې بشپړې تیورۍ د پرېکړې وړ دي

یوه تیوري هله بشپړه بلل کېږي چې د هرې جملې φ دپاره یا φ او یا $\neg\varphi$ ثابتېدونکې وي.

لم 30.8. فرض کړئ یوه تیوري $\mathbf{T}$ بشپړه او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې ده. بیا $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ ده.

ثبوت. فرض کړئ $\mathbf{T}$ بشپړه ده او A د بديهي اصولو یو محاسبه کېدونکے سټ دے. که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو څرګنده ده چې محاسبه کېدونکې ده. (الګوریتم: «تل هو ووایه.») نو فرض کوْلے شو چې $\mathbf{T}$ سازګاره هم ده.

د دې پرېکړې دپاره چې یوه جمله φ په $\mathbf{T}$ کښې ده که نهٔ، په یو وخت له $\mathbf{T}$ څخه هم د φ د اشتقاق او هم د $\neg\varphi$ د اشتقاق پلټنه وکړئ. ځکه $\mathbf{T}$ بشپړه ده، خامخا به یو یا بل وموموْ؛ او ځکه $\mathbf{T}$ سازګاره ده، که د $\neg\varphi$ یو اشتقاق وموموْ، نو د φ هېڅ اشتقاق نشته.

په بله وینا، موږ لا پوهېږو چې $\mathbf{T}$، c.e. ده؛ نو د هغې قضیې له مخې چې مخکښې مو ثابته کړې، بس دا ښودل پکار دي چې د $\mathbf{T}$ متمم هم c.e. دے. خو فارمول φ هله او یوازې هله په $\overset{\square}{\mathbf{T}}$ کښې دے چې $\neg\varphi$ په $\mathbf{T}$ کښې وي؛ نو $\overset{\square}{\mathbf{T}} \leq_m \mathbf{T}$. □

30.7 Q هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې غځونه نهٔ لري

قضیه 30.9. د $\mathbf{Q}$ هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې غځونه نشته.

ثبوت. موږ لا پوهېږو چې د $\mathbf{Q}$ هېڅ سازګاره او د پرېکړې وړ غځونه نشته. خو که $\mathbf{T}$ بشپړه او بديهي کړې وي، نو د پرېکړې وړ ده. □

دا قضیه د ګوډل د ناتکمیلۍ د لومړۍ قضیې له اصلي ۱۹۳۱ز بیان څخه ډېره لرې نهٔ ده. له نوې اصطلاح پرته، مهم توپیرونه دا دي: ګوډل د «سازګار» پر ځاے «ω-سازګار» لري؛ او هغه نهٔ شو کوْلے په بشپړ عمومیت «په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې» ووایي، ځکه هغه مهال د محاسبه کېدنې صوري مفهوم لا جوړ شوے نهٔ و. (د محاسبه کېدنې صوري مدلونه په راتلونکې لسیزه کښې رامنځته شول، چې ګوډل هم پکې برخه لرله، او تر ډېره د دې دپاره چې د هغو تیوریو ډولونه ځانګړي کړي چې د ګوډل ښکارندې پرې پلې کېږي.)

قضیه وایي چې هر څه یوځاې نهٔ شئ لرلے؛ یعنې بشپړتیا، سازګاري او د محاسبوي بديهي کېدو وړتیا. خو که له دې هر یو پرېږدئ، نور دوه لرلے شئ: $\mathbf{Q}$ سازګاره او د محاسبوي بديهي اصولو لرونکې ده، خو بشپړه نهٔ ده؛ ناسازګاره تیوري بشپړه ده او محاسبوي بديهي اصول لري (مثلاً د $\{0 \neq 0\}$ په وسیله)، خو سازګاره نهٔ ده؛ او د حساب د ربښتینو جملو سټ بشپړ او سازګار دے، خو د محاسبوي بديهي اصولو لرونکے نهٔ دے.

30.8 په Q کښې ثابتېدونکې او ردېدونکې جملې په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي

پرېږدئ $\overset{\square}{\mathbf{Q}}$ د هغو جملو سټ وي چې نفیاني یې په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکې دي؛ یعنې $\overset{\square}{\mathbf{Q}} = \{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \neg\varphi\}$. په یاد ولرئ چې بېل سټونه A او B هله په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې بلل کېږي چې داسې محاسبه کېدونکے سټ C نهٔ وي چې $A \subseteq C$ او $B \subseteq \overline{C}$.

لم 30.10. $\mathbf{Q}$ او $\overset{\square}{\mathbf{Q}}$ په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي.

ثبوت. فرض کړئ C داسې محاسبه کېدونکے سټ دے چې $\mathbf{Q} \subseteq C$ او $\overset{\square}{\mathbf{Q}} \subseteq \overline{C}$. پرېږدئ $R(x, y)$ لاندې اړیکه وي:

x د $\theta(u)$ فارمول کوډوي او $\theta(\overline{y})$ په C کښې دے.

موږ به وښيو چې $R(x,y)$ يوه نړيواله محاسبه کېدونکې اړيکه ده، چې تناقض ترې ترلاسه کېږي.

فرض کړئ $S(y)$ محاسبه کېدونکې ده، او په $\mathbf{Q}$ کښې د $\theta_S(u)$ په وسیله تمثیلېږي. بیا

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\overline{n}) \in C \end{aligned}$$

او

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg\theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\overline{n}) \in \overline{\mathbf{Q}} \\ &\rightarrow \theta_S(\overline{n}) \notin C \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-094) سرچینې په دواړو ماوراءژبنیو اړیکو کښې طبیعي عدد د څېز-ژبې د عددنښې په بڼه لیکلے و، دلته عددنښه یوازې د تمثیلوونکي فارمول دننه کارول شوې ده. نو $S(y)$ له $R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, y)$ سره همارزه ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-095)** سرچینې په وروستۍ کرښه کښې د فارمول کوډ په داسې بڼه لیکلے و چې ازاد متغیر ئې په نامعتبره عددنښه بدلوله او د څېرکي د ګوډل-کوډ نښه ئې نۀ کاروله؛ دلته د همانغه یو-ازاد-متغیر فارمول سم کوډ راغلے دے. □

30.9 له Q سره سازګارې تیورۍ ناپرېکړه‌وړې دي

لاندې قضیه وایي چې یوازې Q ناپرېکړه‌وړې نۀ ده، بلکې په حقیقت کښې هره هغه تیوري ناپرېکړه‌وړې ده چې له Q سره اختلاف ونۀ لري.

قضیه 30.11. پرېږدئ T د حساب په ژبه کښې هره هغه تیوري وي چې له Q سره سازګاره وي (یعنې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازګاره وي). بیا T ناپرېکړه‌وړې ده.

ثبوت. په یاد ولرئ چې Q د بدیهي اصولو متناهي سټ Q_1، ...، Q_8 لري. ان دا ټول په یوه بدیهي اصل بدلولے شو: $\alpha = Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_8$.

فرض کړئ T یوه د پرېکړې وړ تیوري ده چې له Q سره سازګاره ده. پرېږدئ

$$C = \{\varphi : \mathbf{T} \vdash \alpha \rightarrow \varphi\}.$$

موږ ښیو چې C به د Q او $\overline{\mathbf{Q}}$ یوه محاسبه کېدونکې بېلوونکې وي، چې تناقض دے. لومړے، که φ په Q کښې وي، نو φ د Q له بدیهي اصولو څخه ثابتېدونکې ده؛ د استنتاج د قضیې له مخې په لومړۍ درجې منطق کښې د $\alpha \rightarrow \varphi$ یو اشتقاق شته. نو φ په C کښې ده.

له بلې خوا، که φ په $\overline{\mathbf{Q}}$ کښې وي، نو په لومړۍ درجې منطق کښې د $\alpha \rightarrow \neg\varphi$ یو ثبوت شته. که T، $\alpha \rightarrow \varphi$ هم ثابت کړي، نو T، $\neg\alpha$ ثابتوي، او په دې حالت کښې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ ناسازګاره ده. خو موږ فرض کوو چې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازګاره ده، نو T، $\alpha \rightarrow \varphi$ نۀ ثابتوي، او له دې امله φ په C کښې نۀ ده.

موږ وښودله چې که φ په Q کښې وي، نو په C کښې ده، او که φ په $\overline{\mathbf{Q}}$ کښې وي، نو په $\overline{C}$ کښې ده. نو C یوه محاسبه کېدونکې بېلوونکې ده، او همدا هغه تناقض دے چې غوښت مو. □

دا قضیه ډېره پیاوړې ده. د بېلګې په توګه، له دې څخه لاندې پایله لازمېږي:

نتیجه 30.12. د حساب د ژبې دپاره لومړۍ درجې منطق (یعنې سټ $\{\varphi$ په لومړۍ درجې منطق کښې ثابتېدونکې ده : $\varphi\}$) ناپرېکړه‌وړ دے.

ثبوت. لومړۍ درجې منطق د $\emptyset$ د پایلو سټ دے، چې له Q سره سازګار دے. □

30.10 هغه تیورۍ ناپرېکړهورې دي چې Q پکې تفسیرېدونکې وي

دا پایلې لا نورې هم پیاوړې کولے شو۔ په غیرصوري ډول، په بله ژبه $\mathcal{L}_2$ کښې د یوې ژبې $\mathcal{L}_1$ تفسیرول دا غواړي چې د $\mathcal{L}_1$ کائنات، اړیکیزې نښې او تابعي نښې په $\mathcal{L}_2$ کښې د فارمولونه په وسیله تعریف شي۔ که څه هم دلته ورته وخت نۀ ورکوو، دا تعریف په کره بڼه جوړېدے شي۔

قضیه 30.13. فرض کړئ T په داسې ژبه کښې یوه تیوري ده چې د حساب ژبه پکې داسې تفسیرېدے شي چې T د Q له تفسیر سره سازګاره وي۔ بیا T ناپرېکړهورې ده۔ که T د Q د بدیهي اصولو تفسیر ثابتوي، نو د T هېڅ سازګاره غځونه د پرېکړې وړ نۀ ده۔

ثبوت د تېرې قضیې د ثبوت یوازې یو وړوکے بدلون دے؛ د یوې خلاف بېلګې په کارولو د Q او Q̃ بېلوونکې ترلاسه کېدے شي۔

ZFC، یعنې د انتخاب له بدیهي اصل سره د زر مېلو-فرېنکل سټ تیوري، داسې بدیهي بنسټ ګڼلے شو چې د عادي ریاضیاتو ډېره برخه پکې ترسره کېدے شي۔ په ZFC کښې طبیعي عددونه تعریفولے شو، او د دې تفسیر له مخې د Q بدیهي اصول رښتیا دي۔ نو لرو:

نتیجه 30.14. د ZFC هېڅ د پرېکړې وړ غځونه نشته۔

نتیجه 30.15. د ZFC هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول په بدیهي کېدونکې غځونه نشته۔

د ZFC ژبه یوازې یوه دوهځاییزه اړیکه ∈ لري۔ (په حقیقت کښې ان عینیت ته هم اړتیا نشته۔) نو لرو:

نتیجه 30.16. د هرې هغې ژبې دپاره لومړۍ درجې منطق ناپرېکړهوړ دے چې یوه دوهځاییزه اړیکیزه نښه ولري۔

دا پایله هرې هغې ژبې ته هم غځېږي چې دوه یوځاییزې تابعي نښې ولري، ځکه د هغو په وسیله یوه دوهځاییزه اړیکیزه نښه شبیه کېدے شي۔ همدا اوس یادې شوې پایلې کره پولې دي: په حقیقت کښې د هرې هغې ژبې دپاره لومړۍ درجې منطق د پرېکړې وړ دے چې یوازې یوځاییزې اړیکیزې نښې او تر ډېره یوه یوځاییزه تابعي نښه ولري۔

یو بل په زړه پورې حقیقت۔ پوهېږو چې په معیاري مدل کښې د ژبې o، ′، +، ×، < د رښتینو جملو سټ ناپرېکړهوړ دے۔ په حقیقت کښې < د نورو نښو په وسیله تعریفولے شو، او بیا + د × او ′ په وسیله تعریفولے شو۔ نو د ژبې o، ′، × د رښتینو جملو سټ ناپرېکړهوړ دے۔ له بلې خوا، پرېسبورګر ښودلې ده چې د ژبې o، ′، + د هغو جملو سټ چې د حساب په معیاري تفسیر کښې رښتیا دي، د پرېکړې وړ دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-096)** سرچینې وروستے صدق «د حساب په ژبه کښې» بللے و؛ ژبه یوازې نحو ټاکي، نو دلته هغه معیاري تفسیر په څرګنده یاد شوے چې د پرېسبورګر د پرېکړې د پایلې موخه ده۔ خو دا ګړنلاره له محاسبوي پلوه عملي نۀ ده۔

باب 31

ناتکمیلي او اثبات‌وړتیا

31.1 پېژندنه

هېلبرټ په دې اند و چې د یو ریاضیکي جوړښت، لکه د طبیعي عددونو، دپاره د بدیهي اصولو نظام تر هغه وخته بسیا نهٔ دے چې د هماغه جوړښت ټولې ربښتینې جملې ترې استنتاج نهٔ شي. د صوري استنتاج له نظامونو سره د هغه وروستۍ لېوالتیا چې ورسره یوځاے کړو، نو داسې ښکاري چې هغه غوښتل د طبیعي عددونو په باب زموږ صوري استدلالي نظامونه یوازې سازګار نهٔ، بلکې بشپړ هم وي؛ یعنې د نظام د ژبې هره جمله یا پخپله د اشتقاق وړ وي یا ئې نفي همداسې وي. د ګوډل د ناتکمیلۍ لومړۍ قضیه ښیي چې داسې د بدیهي اصولو نظام نشته: د حساب دپاره هېڅ بشپړ، سازګار او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې صوري نظام نشته. په حقیقت کښې، هېڅ «په کافي اندازه پیاوړې»، سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ریاضیکي تیوري بشپړه نهٔ ده.

د هېلبرټ یو لا مهم هدف، چې د نوې («کلاسیکې») ریاضي د توجیه دپاره د هغه د پروګرام منځنۍ ټکی و، د کلاسیک استدلال استازیتوب کوونکو صوري نظامونو د سازګارۍ متناهي‌پاله ثبوتونه موندل وو. نو د هېلبرټ د پروګرام له پلوه د ګوډل د ناتکمیلۍ دویمه قضیه تر لومړۍ ډېر دروند ګوزار و. دویمه قضیه هم د لومړۍ په شان په لږ ناڅرګندو ټکو بیانېداې شي: نږدې معنا ئې دا ده چې د حساب هېڅ په کافي اندازه پیاوړې تیوري خپله سازګاري نهٔ شي ثابتولے. د «په کافي اندازه پیاوړې» مطلب به له Q څخه لږ څه زیات وغواړي.

د ناتکمیلۍ د قضیې د ګوډل د اصلي ثبوت مفکوره د اپیمنیدس په تناقض کښې موندل کېږي. اپیمنیدس، چې د کرېت اوسېدونکے و، وویل چې د کرېت ټول اوسېدونکي دروغجن دي؛ د دې تناقض لا نېغه بڼه «دا جمله ناسمه ده» ویل دي. په اصل کښې ګوډل د ربښتیاوالي پر ځاے د اشتقاق وړتیا وکاروله او تړلے فارمول ئې صوري کړه چې په غیر مستقیم ډول وایي: زه پخپله د اشتقاق وړ نهٔ یم. که دغه تړلے فارمول د اشتقاق وړ واے، تیوري به ناسازګاره وه. ګوډل دا هم وښودله چې د هغه د بدیهي اصولو له نظامه د دغې تړلے فارمول نفي هم د اشتقاق وړ نهٔ ده. (د دې دویمې برخې دپاره ګوډل اړ و چې فرض کړي تیوري T «ω-سازګاره» ده. ω-سازګاري له سازګارۍ سره تړاو لري، خو تر هغې پیاوړے خاصیت دے.[1] له ګوډل څو کاله وروسته روسر وښودله چې یوازې د T عادي سازګاري فرض کول بس دي.)

لومړۍ ستونزه دا پوهېدل دي چې داسې تړلے فارمول څنګه جوړېږي چې ځان ته مراجعه وکړي. د Q په ژبه کښې د هر فارمول φ دپاره دې $\ulcorner\varphi\urcorner$ هغه عددیه نښه وي چې له $^{\#}\varphi^{\#}$ سره سمون خوري. د دې معنا ته ځېر شئ: φ د Q په ژبه کښې فارمول دے؛ $^{\#}\varphi^{\#}$ یو طبیعي عدد دے؛ او $\ulcorner\varphi\urcorner$ د Q په ژبه کښې یو ترم دے. نو د Q د ژبې هر فارمول φ یو نوم، یعنې $\ulcorner\varphi\urcorner$، لري چې د Q په ژبه کښې ترم دے. دا موږ ته هغه مفهومي چوکاټ راکوي چې په هغه کښې د Q د ژبې فارمولونه د نورو فارمولونه په باب څه «ویلے» شي. لاندې لمه د ثابت ټکي د لمې په نوم یادېږي.

لم 31.1. فرض کړئ T هره هغه تیوري ده چې Q نغښوي، او $\psi(x)$ هر هغه فارمول دے چې یوازې متغیر x پکې آزاد وي. نو داسې تړلے فارمول φ شته چې $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$.

له وایي چې د هر خاصیت $\psi(x)$ دپاره داسې تړلے فارمول φ شته چې وایي «$\psi(x)$ زما په باب ربښتیا دے»، او T هم دغه برابري «پېژني».

[1] یعنې هره ω-سازګاره تیوري سازګاره ده، خو برعکس لازمه نهٔ ده.

داسې ترړے فارمول څنګه جوړولے شو؟ د اپیمنیدس د تناقض لاندې بڼه وګورئ چې کواین وړاندې کړې ده:

« که پې نقل‌قول ترې وړاندې کېښودل شي، دروغ وايي» که پې نقل‌قول ترې وړاندې کېښودل شي، دروغ وايي۔

دا جمله په نېغه ځان ته مراجعه نۀ کوي۔ یوازې د نقل‌قول د نښو ترمنځ د نحوي شیانو په باب خبره کوي، نو له دې جملو سره په یوه ټکه ده:

1. «رابرټ» یو ښۀ نوم دے۔
2. «زه وځغاستم۔» یوه لنډه جمله ده۔
3. «درې کلمې لري» درې کلمې لري۔

خو که « که پې نقل‌قول ترې وړاندې کېښودل شي، دروغ وايي» عبارت واخلو او د همدغه عبارت نقل شوې بڼه ترې مخکې کېږدو، څه پېښېږي؟ هماغه لومړۍ جمله ترې جوړېږي! په لنډه توګه، جمله وايي چې پخپله ناسمه ده۔

31.2 د ثابت ټکي لمه

د ثابت ټکي لمه وايي چې د هر فارمول $\psi(x)$ دپاره داسې ترړے فارمول φ شته چې $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$، په دې شرط چې $\mathbf{T}$ تیوري $\mathbf{Q}$ غځوي۔ د دروغجنې جملې په بېلګه کښې غواړو چې φ په $\mathbf{T}$ کښې په ثابتېدونکې ډول له «$\ulcorner\varphi\urcorner$ ناسمه ده» سره معادله وي؛ یعنې له هغې جملې سره چې وايي $^\#\varphi^\#$ د یوې ناسمې ترړے فارمول ګوډل شمېره ده۔ د ثبوت د مفکورې د پوهېدو دپاره دا ګټوره ده چې هغه د φ په باب د کواین له دې غیر صوري څرګندونې سره پرتله کړو: « که پې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» که پې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي۔ له یوه عبارت څخه د هغه خپله نقل شوې بڼه مخکې اېښودل او بیا ترې جمله جوړول د هغه عبارت قطرول بللے شو، او پایله ئې د هغه قطري بڼه ده۔ نو د « که پې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» قطري بڼه همدا « که پې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» که پې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي، ده۔ اوس پام وکړئ چې د کواین دروغجنه جمله د «دروغ وايي» قطري بڼه نۀ ده، بلکې د « که پې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» قطري بڼه ده۔ نو هغه خاصیت چې د دروغجنې جملې د جوړولو دپاره قطرول کېږي، پخپله هم قطرول رانغاړي!

د حساب په ژبه کښې د یو آزاد متغیر لرونکي فارمول نقل شوې بڼه د هغه د ګوډل شمېرې په حسابولو او بیا د دغې شمېرې د معیاري عددیې په آزاد متغیر کښې په ځاے کولو جوړوو۔ د $\alpha(x)$ قطري بڼه $\alpha(\overline{n})$ ده، چېرته چې $n = {}^\#\alpha(x)^\#$ دے۔ (له دې وروسته $\overline{{}^\#\alpha(x)^\#}$ په $\ulcorner\alpha(x)\urcorner$ لنډوو۔) نو که $\psi(x)$ د «ناسمه ده» خاصیت وي، « که خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې راشي، دروغ وايي» به دا وي: « کله چې د خپلې قطري بڼې پر ګوډل شمېرې پلے شي، دروغ وايي»۔ که د هغې تابع $\text{diag}(n)$ دپاره چې د ګوډل شمېرې n لرونکي فارمول د قطري بڼې ګوډل شمېره حسابوي، یوه نښه diag ولرو، $\alpha(x)$ به د $\psi(\mathit{diag}(x))$ په بڼه ولیکو۔ د کواین د دروغجنې جملې بڼه به بیا د همدې عبارت قطري بڼه وي، یعنې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ یا $\psi(\mathit{diag}(\ulcorner\psi(\mathit{diag}(x))\urcorner))$۔ البته اوس $\psi(x)$ هر بل خاصیت هم کېدے شي، او همدا جوړښت به بیا هم کار وکړي۔ د ناتکمیلۍ د قضیې دپاره $\psi(x)$ داسې اخلو: «x په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ دے»۔ نو $\alpha(x)$ به ووایي: « کله چې د خپلې قطري بڼې پر ګوډل شمېرې پلے شي، داسې ترړے فارمول جوړوي چې په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ ده»۔

د دې خبرې په $\mathbf{T}$ کښې د صوري کولو دپاره باید د diag د صوري کولو لار ومومو۔ تابع $\text{diag}(n)$ محاسبه کېدونکې ده، بلکې ابتدايي بازګشتي ده: که n د یوه فورمول $\alpha(x)$ ګوډل شمېره وي، $\text{diag}(n)$ د $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ ګوډل شمېره ورکوي۔ (یاد ولرئ چې $\ulcorner\alpha(x)\urcorner$ د $\alpha(x)$ د ګوډل شمېرې معیاري عددیه، یعنې $\overline{{}^\#\alpha(x)^\#}$، ده۔) که diag په $\mathbf{T}$ کښې د تابع diag تمثیلوونکې تابع‌نښه واے، موږ به د φ د $\psi(\mathit{diag}(\ulcorner\psi(\mathit{diag}(x))\urcorner))$ فورمول اخیستے واے۔ پام وکړئ چې

$$\begin{aligned}\text{diag}({}^\#\psi(\mathit{diag}(x))^\#) &= {}^\#\psi(\mathit{diag}(\ulcorner\psi(\mathit{diag}(x))\urcorner))^\# \\ &= {}^\#\varphi^\#.\end{aligned}$$

که فرض کړو چې $\mathbf{T}$

$$\mathit{diag}(\ulcorner\psi(\mathit{diag}(x))\urcorner) = \ulcorner\varphi\urcorner,$$

اشتقاق کولے شي، نو دا هم اشتقاق کولے شي چې $\psi(\ulcorner\varphi\urcorner) \leftrightarrow \psi(diag(\ulcorner\psi(diag(x))\urcorner))$۔ خو د دې معادلې کيڼ اړخ د تعریف له مخې φ دے۔

البته $diag$ په عمومي توګه د **T** تابع‌نښه نۀ ده، او یقیناً د **Q** تابع‌نښه نۀ ده۔ خو ځکه چې diag محاسبه کېدونکې ده، په **Q** کښې د کوم فورمول $\theta_{\text{diag}}(x, y)$ په وسیله تمثیلېږي۔ نو د $\psi(diag(x))$ پر ځائے $\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(x, y) \wedge \psi(y))$ لیکلے شو۔ له دې پرته، پورته لنډ بیان شوے ثبوت بشپړېږي، او په حقیقت کښې لا په **Q** کښې بشپړېږي۔

لم 31.2. فرض کړئ $\psi(x)$ هر هغه فورمول دے چې یو آزاد متغیر x لري۔ نو داسې جمله φ شته چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔

ثبوت. د ورکړې $\psi(x)$ دپاره دې $\alpha(x)$ فورمول $\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(x, y) \wedge \psi(y))$ وي، او φ دې د هغه قطري بڼه، یعنې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ فورمول وي۔

ځکه چې θ_{diag} د diag تمثیل کوي، او $\text{diag}(^{\#}\alpha(x)^{\#}) = {}^{\#}\varphi^{\#}$، نو **Q** دا اشتقاق کولے شي:

$$\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner) \tag{31.1}$$

$$\forall y\,(\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y) \rightarrow y = \ulcorner\varphi\urcorner). \tag{31.2}$$

اوس ښیو چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔ موږ یوازې د منطق او په **Q** کښې د د اشتقاق وړ حقایقو په کارولو، په غیر صوري ډول استدلال کوو۔

لومړے فرض کړئ φ، یعنې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$۔ د $\alpha(x)$ تعریف ته په ستنېدو وینو چې $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ همدا دے:

$$\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

داسې یو y وګورئ۔ ځکه چې $\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y)$ دے، د 31.2 له مخې $y = \ulcorner\varphi\urcorner$۔ نو له $\psi(y)$ څخه $\psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$ اخلو۔

اوس فرض کړئ $\psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$۔ د 31.1 له مخې لرو:

$$\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner) \wedge \psi(\ulcorner\varphi\urcorner).$$

نو ورڅخه راځي چې

$$\exists y\,(\theta_{\text{diag}}(\ulcorner\alpha(x)\urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

خو دا هماغه $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$، یعنې φ، دے۔ □

دا ثبوت د محاسبه کېدنې په تیورۍ کښې د ثابت ټکي د لمې له ثبوت سره پرتله کړئ۔ توپیر دا دے چې دلته غواړو یو بیان د خپل ځان په وسیله تعریف کړو، خو هلته مو یوه تابعه د خپل ځان په وسیله تعریفوله؛ له دې توپیره پرته مفکوره په رښتیا هماغه ده۔

تمرین 31.3. فارمول $\varphi(x)$ د رښتیاوالي تعریف دے، که د هرې تړلې فارمولونه ψ دپاره $\mathbf{Q} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\ulcorner\psi\urcorner)$ وي۔ د ثابت ټکي د لمې په کارولو وښیئ چې هېڅ فارمول د رښتیاوالي تعریف نۀ دے۔

31.3 د ناتکمیلي لومړۍ قضیه

اوس د ګوډل د ناتکمیلي د لومړۍ قضیې اصلي ثبوت بیانولے شو۔ فرض کړئ **T** په هغې ژبه کښې هره په محاسبوي ډول بدیهي کړې تیوري ده چې د حساب ژبه نغښوي، او **T** د **Q** بدیهي اصول رانغاړي۔ دا په ځانګړي ډول دا معنا لري چې **T** محاسبه کېدونکې تابعې او اړیکې تمثیلوي۔

موږ استدلال کړے دے چې که فورمولونه او ثبوتونه په مناسب ډول د عددونو په توګه کوډ شي، نو اړیکه $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده۔ $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ هله او یوازې هله برقرارېږي چې x په **T** کښې د هغه فارمول د اشتقاق ګوډل شمېره وي چې ګوډل شمېره ئې y ده۔

په حقیقت کښې ګوډل د خپلې تاکلې تیورۍ دپاره وښودله چې دا اریکه ابتدايي بازګشتي ده، د دې دپاره ئې په خپله مقاله کښې د ۴۵ تابعو او اړیکو لړ وکاراوه۔ پینځه څلوېښتمه اړیکه، xBy، د ګوډل د $\mathbf{T}$ د هماغې تاکنې دپاره همدا $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ ده۔ یاد ولرئ چې ګوډل په خپله مقاله کښې «بازګشتي» وايي، خو موږ به اوس ورته «ابتدايي بازګشتي» وایو۔

څرنګه چې $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده، په $\mathbf{T}$ کښې تمثیلېدے شي۔ د هغې تمثیلوونکې فورمول دپاره $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ کاروو۔ $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ دې فورمول $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ وي۔ دا د ګوډل په لړ کښې شپږڅلوېښتمه اړیکه، $\mathrm{Bew}(y)$، بیانوي۔ لکه څنګه چې ګوډل یادونه کوي، دا یوازېنۍ اړیکه ده چې «بازګشتي نۀ شو بللے»۔ ښايي د هغه مطلب دا و: له تعریفه ئې محاسبه کېدنه نۀ څرګندېږي، او وروستیو پرمختګونو په حقیقت کښې وښودله چې محاسبه کېدونکې هم نۀ ده۔

فرض کړئ $\mathbf{T}$ داسې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ رانغاړي۔ نو $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ د پرېکړې وړ ده، او څکه په $\mathbf{Q}$ کښې د یوه فارمول $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ په وسیله تمثیلېږي۔ $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ دې هغه فورمول وي چې پورته مو بیان کړ۔ د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول $\gamma_{\mathbf{T}}$ شته چې $\mathbf{Q}$، او څکه $\mathbf{T}$ هم، دا اشتقاق کوي:

$$\gamma_{\mathbf{T}} \leftrightarrow \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner). \qquad (31.3)$$

پام وکړئ چې $\gamma_{\mathbf{T}}$ په اصل کښې وايي: «$\gamma_{\mathbf{T}}$ په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ دے»۔

لم 31.4. که $\mathbf{T}$ سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ غځوي، نو $\mathbf{T} \nvdash \gamma_{\mathbf{T}}$۔

ثبوت. فرض کړئ $\mathbf{T}$، $\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي۔ نو د هغه اشتقاق شته دے، او په دې توګه د کوم عدد m دپاره اړیکه $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(m, {}^{\#}\gamma_{\mathbf{T}}{}^{\#})$ برقرارېږي۔ خو بیا $\mathbf{Q}$ جمله $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{m}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ اشتقاق کوي۔ نو $\mathbf{Q}$ $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ هم اشتقاق کوي، چې د تعریف له مخې $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ دے۔ د 31.3 له مخې، $\mathbf{Q}$، $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي؛ او څکه چې $\mathbf{T}$، $\mathbf{Q}$ غځوي، $\mathbf{T}$ ئې هم ثابتوي۔ موږ وښودله چې که $\mathbf{T}$، $\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کړي، نو د هغه نفي $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ هم اشتقاق کوي؛ په دې صورت کښې به تیوري ناسازګاره وي۔ □

تعریف 31.5. تیوري $\mathbf{T}$ ω-سازګاره ده که لاندې شرط پوره کړي: که $\exists x\, \varphi(x)$ هره جمله وي او $\mathbf{T}$ د $\neg\varphi(\overline{0})$، $\neg\varphi(\overline{1})$، $\neg\varphi(\overline{2})$، ...هره یوه اشتقاق کړي، نو $\mathbf{T}$، $\exists x\, \varphi(x)$ نۀ ثابتوي۔

پام وکړئ چې هره ω-سازګاره تیوري سازګاره هم ده۔ دا نېغ له دې خبرې راځي چې که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو د هر φ دپاره $\mathbf{T} \vdash \varphi$۔ په ځانګړي ډول که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، د هر n دپاره $\neg\varphi(\overline{n})$ اشتقاق کوي او ورسره $\exists x\, \varphi(x)$ هم اشتقاق کوي۔ نو ناسازګاره $\mathbf{T}$ ω-ناسازګاره ده۔ د متقابل عکس له مخې، که $\mathbf{T}$ ω-سازګاره وي، نو باید سازګاره وي۔

لم 31.6. که $\mathbf{T}$، ω-سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ غځوي، نو $\mathbf{T} \nvdash \neg\gamma_{\mathbf{T}}$۔

ثبوت. ښیو چې که $\mathbf{T}$، $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کړي، نو ω-ناسازګاره ده۔ فرض کړئ $\mathbf{T}$، $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي۔ که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو ω-ناسازګاره ده، او ثبوت بشپړ دے۔ که نۀ، نو $\mathbf{T}$ سازګاره ده او د 31.4 له مخې $\gamma_{\mathbf{T}}$ نۀ اشتقاق کوي۔ څرنګه چې په $\mathbf{T}$ کښې د $\gamma_{\mathbf{T}}$ هېڅ اشتقاق نشته، نو $\mathbf{Q}$ دا اشتقاق کوي:

$$\neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{0}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner), \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{1}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner), \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{2}, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner), \ldots$$

او $\mathbf{T}$ هم همداسې کوي۔ له بلې خوا د 31.3 له مخې $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ له $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\gamma_{\mathbf{T}}\urcorner)$ سره معادل دے۔ نو $\mathbf{T}$، ω-ناسازګاره ده۔ □

تمرین 31.7. هره ω-سازګاره تیوري سازګاره ده۔ وښیئ چې برعکس نۀ ده؛ یعنې داسې تیوري شته چې سازګارې خو ω-ناسازګارې دي۔ دا په ښودلو ثابت کړئ چې $\mathbf{Q} \cup \{\neg\gamma_{\mathbf{Q}}\}$ سازګاره خو ω-ناسازګاره ده۔

قضیه 31.8. فرض کړئ $\mathbf{T}$ هره ω-سازګاره، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ غځوي۔ نو $\mathbf{T}$ بشپړه نۀ ده۔

ثبوت. که $\mathbf{T}$، ω-سازګاره وي، نو سازګاره ده؛ څکه د 31.4 له مخې $\mathbf{T} \nvdash \gamma_{\mathbf{T}}$۔ د 31.6 له مخې $\mathbf{T} \nvdash \neg\gamma_{\mathbf{T}}$۔ دا معنا لري چې $\mathbf{T}$ ناتکمیله ده، څکه نۀ $\gamma_{\mathbf{T}}$ او نۀ $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ اشتقاق کوي۔ □

31.4 د روسر قضیه

ایا د ګوډل ثبوت داسې بدلولے شو چې د «ω-سازګارۍ» پر ځاے یوازې «سازګاره» تیوري فرض کړو او پیاوړې پایله واخلو؟ ځواب «هو» دے، د روسر مونډلې چاره دا کار کوي. د روسر چاره دا ده چې د $\mathsf{Prov_T}(y)$ پر ځاے د د اشتقاق وړتیا یو «بدل شوے» پریدیکات $\mathsf{RProv}_T(y)$ وکاروو.

قضیه 31.9. فرض کړئ $\mathbf{T}$ هره سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ ځغوي. نو $\mathbf{T}$ بشپړه نهٔ ده.

ثبوت. یاد ولرئ چې $\mathsf{Prov_T}(y)$ د $\exists x\,\mathsf{Prf_T}(x,y)$ په توګه تعریف شوے دے. دلته $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ هغه د پرېکړې وړ اړیکه تمثیلوي چې هله او یوازې هله برقرارېږي چې x د ګوډل شمېرې y لرونکې ترلے فارمول د اشتقاق ګوډل شمېره وي. هغه اړیکه هم د پرېکړې وړ ده چې د x او y تر منځ هله برقرارېږي چې x د ګوډل شمېرې y لرونکې جملې د ردونې ګوډل شمېره وي. $\mathsf{not}(x)$ دې هغه ابتدايي بازګشتي تابعه وي چې داسې کار کوي: که x د یوه فورمول φ کوډ وي، نو $\mathsf{not}(x)$ د $\neg\varphi$ کوډ وي. په دې توګه $\mathsf{Ref_T}(x,y)$ هله او یوازې هله برقرارېږي چې $\mathsf{Prf_T}(x,\mathsf{not}(y))$ برقرار وي. $\mathsf{Ref_T}(x,y)$ دې دا اړیکه تمثیل کړي. نو که $\mathbf{T}\vdash\neg\varphi$ وي او δ ئې اړوند اشتقاق وي، $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref_T}(\ulcorner\delta\urcorner,\ulcorner\varphi\urcorner)$. موږ $\mathsf{RProv_T}(y)$ داسې تعریفوو:

$$\exists x\,(\mathsf{Prf_T}(x,y)\land\forall z\,(z<x\rightarrow\neg\mathsf{Ref_T}(z,y))).$$

په تقریبي ډول $\mathsf{RProv_T}(y)$ وايي: «په $\mathbf{T}$ کښې د y ثبوت شته، او د y تر دې لنډه ردونه نشته». که $\mathbf{T}$ سازګاره فرض کړو، نو $\mathsf{RProv_T}(y)$ د هماغو عددونو دپاره رښتیا دے چې $\mathsf{Prov_T}(y)$ ئې دپاره رښتیا دے؛ خو په $\mathbf{T}$ کښې د اثباتوړتیا له پلوه (او اوس پوهېږو چې د رښتیاوالي او اثباتوړتیا تر منځ توپیر شته!) دواړه بېل خاصیتونه لري. که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو دواړه د هماغو عددونو دپاره نهٔ برقرارېږي! ($\mathsf{RProv_T}(y)$ ته ډېر ځله داسې لوستل کېږي: «y د روسر له مخې اثباتوړ دے». خو لکه چې مو همدا اوس ولیدل، د روسر اثباتوړتیا د اثباتوړتیا کوم ځانګړے ډول نهٔ دے: په ناسازګارو تیوریو کښې داسې ترلې فارمولونه شته چې اثباتوړ دي، خو د روسر له مخې اثباتوړ نهٔ دي. دا نوم لوستونکے ګوډولے شي؛ د ګوډې د مخنیوي دپاره ورته یو بېل مصنوعي نوم، لکه «y شموور دے»، هم ویلے شئ.)

د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول $\rho_\mathbf{T}$ شته چې

$$\mathbf{Q}\vdash\rho_\mathbf{T}\leftrightarrow\neg\mathsf{RProv_T}(\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner). \qquad (31.4)$$

د 31.8 د ثبوت برعکس، دلته دعوه دا ده چې که $\mathbf{T}$ سازګاره وي، نو $\mathbf{T}$، $\rho_\mathbf{T}$ نهٔ اشتقاق کوي، او $\mathbf{T}$، $\neg\rho_\mathbf{T}$ هم نهٔ اشتقاق کوي. (په نورو ټکو، د ω-سازګارۍ فرض ته اړتیا نشته.)

لومړے ښیو چې $\mathbf{T}\nvdash\rho_\mathbf{T}$. که ئې ثابت کړے واے، نو له T څخه به د $\rho_\mathbf{T}$ یو اشتقاق و، د هغې ګوډل شمېره دې n وي. بیا $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Prf_T}(\overline{n},\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner)$، ځکه چې $\mathsf{Prf_T}$ په $\mathbf{Q}$ کښې $\mathsf{Prf_T}$ تمثیلوي. همدا راز، د هر $k<n$ دپاره k د $\neg\rho_\mathbf{T}$ د یوه اشتقاق ګوډل شمېره نهٔ ده، ځکه $\mathbf{T}$ سازګاره ده. نو د هر $k<n$ دپاره $\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{Ref_T}(\overline{k},\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner)$. د 29.29 له مخې $\mathbf{Q}\vdash\forall z\,(z<\overline{n}\rightarrow\neg\mathsf{Ref_T}(z,\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner))$. نو

$$\mathbf{Q}\vdash\exists x\,(\mathsf{Prf_T}(x,\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner)\land\forall z\,(z<x\rightarrow\neg\mathsf{Ref_T}(z,\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner))),$$

خو دا هماغه $\mathsf{RProv_T}(\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner)$ دے. د 31.4 له مخې $\mathbf{Q}\vdash\neg\rho_\mathbf{T}$. ځکه چې $\mathbf{T}$، $\mathbf{Q}$ ځغوي، نو $\mathbf{T}\vdash\neg\rho_\mathbf{T}$ هم دے. موږ فرض کړې وه چې $\mathbf{T}\vdash\rho_\mathbf{T}$، نو $\mathbf{T}$ به ناسازګاره شي، چې د قضیې له فرض سره ټکر لري.

اوس ښیو چې $\mathbf{T}\nvdash\neg\rho_\mathbf{T}$. بیا فرض کړئ چې دا نفي ثابتوي او n د $\neg\rho_\mathbf{T}$ د یوه اشتقاق ګوډل شمېره ده. نو $\mathsf{Ref_T}(n,{}^{\#}\rho_\mathbf{T}{}^{\#})$ برقرارېږي. ځکه چې $\mathsf{Ref_T}$ په $\mathbf{Q}$ کښې $\mathsf{Ref_T}$ تمثیلوي، نو $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref_T}(\overline{n},\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner)$. بیا به وښیو چې $\mathbf{T}$ ناسازګاره کېږي، ځکه $\rho_\mathbf{T}$ به هم اشتقاق کوي. څرنګه چې

$$\mathbf{Q}\vdash\rho_\mathbf{T}\leftrightarrow\neg\mathsf{RProv_T}(\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner),$$

او ځکه چې $\mathbf{T}$، $\mathbf{Q}$ ځغوي، بس دا وښیو چې

$$\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{RProv_T}(\ulcorner\rho_\mathbf{T}\urcorner).$$

ترلے فارمول $\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$، یعني

$$\neg\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)\wedge\forall z\,(z<x\rightarrow\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))),$$

په منطقي ډول له دې سره معادله ده:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)\rightarrow\exists z\,(z<x\wedge\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))).$$

موږ د منطق او په **Q** کښې د اشتقاق کېدونکو حقایقو په کارولو غیر صوري استدلال کوو. فرض کړئ x خپلسرے دے او $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$ برقرارېږي. موږ لا پوهېږو چې $\mathbf{T}\nvdash\rho_{\mathbf{T}}$، نو د هر k دپاره $\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{k},\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$. له دې د هر k دپاره $x\neq\overline{k}$ راځي. په ځانګړي ډول (الف) $x\neq\overline{n}$ لرو. همدا راز $\neg(x=\overline{0}\vee x=\overline{1}\vee\cdots\vee x=\overline{n-1})$ لرو، نو د 29.29 له مخې (ب) $\neg(x<\overline{n})$. د 29.30 له مخې $\overline{n}<x$. ځکه چې $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$، لرو چې $\overline{n}<x\wedge\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$، له دې څخه $\exists z\,(z<x\wedge\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))$ راځي. ځکه چې x خپلسرے وو، اړینه پایله دا ده:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)\rightarrow\exists z\,(z<x\wedge\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))).$$

□

تمرین 31.10. د طبیعي عددونو دوه سټونه A او B هغه وخت په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي بلل کېږي چې هېڅ د پرېکړې وړ سټ X داسې نۀ وي چې $A\subseteq X$ او $B\subseteq\overline{X}$ وي ($\overline{X}$ د X متمم، یعني $\mathbb{N}\setminus X$، دے). فرض کړئ **T** د **Q** سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې غځونه ده. A دې په **T** کښې د اثباتوړو ترلي فارمولونه د ګوډل شمېرو سټ وي، او B دې په **T** کښې د ردېدونکو جملو د ګوډل شمېرو سټ وي. ثابت کړئ چې A او B په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي دي.

31.5 د ګوډل له اصلي مقالې سره پرتله

د ګوډل د ۱۹۳۱ز کال مقالې ته لږ وخت ورکول ګټور دي. د هغې پېژندنه د هغو مفکورو لنډ بیان کوي چې موږ همدا اوس وڅېړلې. که مقاله یوازې په تېره هم وګورئ، بیا هم د هرپراو کار څرګندېږي: لومړے ګوډل صوري نظام P بیانوي (نحو، بدیهي اصول او د ثبوت قاعدې)؛ بیا ابتدايي بازګشتي تابعې او اړیکې تعریفوي؛ وروسې ښیي چې xBy ابتدايي بازګشتي ده او استدلال کوي چې ابتدايي بازګشتي تابعې او اړیکې په **P** کښې تمثیلېږي. بیا د ناتکمیلۍ قضیه لکه پورته ثابتوي. په دریمه برخه کښې ښیي چې ناثابتېدونکې دعوه د حساب د ژبې یوه جمله اخیستے شو. د β-لمې اصل همدلته دے؛ موږ هم دا له د لړیو د سمبالولو دپاره وکاروله، کله چې مو ښودله چې بازګشتي تابعې په **Q** کښې تمثیلېږي. ګوډل دومره وړاندې نۀ ځي چې د بسیا بدیهي اصولو یو لږترین سټ بېل کړي، خو اوس پوهېږو چې **Q** د دې کار دپاره بسیا ده. په پاې کښې، په څلورمه برخه کښې د ناتکمیلۍ د دویمې قضیې د ثبوت لنډه نقشه ورکوي.

31.6 د PA د اشتقاق وړتیا شرطونه

د پیانو حساب، یا **PA**، هغه تیوري ده چې د **Q** د ټولو فارمولونه دپاره د استقرا د بدیهي اصولو په زیاتولو غځوي. په نورو ټکو، **Q** ته د دې بڼې بدیهي اصول ورزیاتېږي:

$$(\varphi(0)\wedge\forall x\,(\varphi(x)\rightarrow\varphi(x')))\rightarrow\forall x\,\varphi(x)$$

د هر فارمول φ دپاره. پام وکړئ چې دا په حقیقت کښې یوه شېما ده، یعني بېشمېره بدیهي اصول دي (او دا هم څرګندېږي چې **PA** په متناهي ډول نۀ شي بدیهي کېدے). خو ځکه چې په مؤثره طریقه معلومولے شو چې د ښو یوه لړۍ د استقرا د کوم بدیهي اصل بېلګه ده که نۀ، د **PA** د بدیهي اصولو سټ محاسبه کېدونکے دے. **PA** له **Q** څخه ډېره پیاوړې تیوري ده. مثلاً د عادي استقرا په کارولو په آسانۍ ثابتولے شو چې جمع او ضرب تبادلي دي. په حقیقت کښې د عددونو د تیورۍ او ترکیبپوهنې زیاتره متناهيپاله استدلالونه په **PA** کښې ترسره کېدے شي.

ځرنګه چې **PA** په محاسبوي ډول بديهي کړې ده، د د اشتقاق ورټيا پريديکات $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ محاسبه کېدونکے دے او ځکه په **Q** کښې، او په دې توګه په **PA** کښې هم، تمثيلېږي. د پخوا په شان د دې اړيکې د تمثيلوونکي فورمول دپاره $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ کاروو. $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ دې فورمول $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ وي، دا په مفهومي ډول وايي: «y د **PA** له بديهي اصولو څخه د اشتقاق وړ دے». **د ژباړې د نسخې سمون :(OLPRV-001)** په اصلي سرچينه کښې د همدې تعريف دننه $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ ليکل شوے، خو دا د عددونو تر منځ بهرنۍ اړيکه ده؛ دلته د هغې تمثيلوونکے د ژبې فورمول $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ پکار دے، لکه چې مخکينۍ جمله ئې په ښکاره نوموي. له **Q** د بديهي اصولو څخه لږ څه زيات ته ځکه اړ يو چې خپله تيوري بايد دومره پياوړې وي چې د دې د اشتقاق ورټيا پريديکات په باب څو بنسټيز حقايق اشتقاق کړي. اړين حقايق دا دي:

P1. که $\mathbf{PA} \vdash \varphi$ وي، نو $\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$.

P2. د ټولو فارمولونه φ او ψ دپاره:

$$\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi \to \psi\urcorner) \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\psi\urcorner)).$$

P3. د هر فارمول φ دپاره:

$$\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)\urcorner).$$

دا درې خاصيتونه يوازې په دې توګه ګټلے شو چې فارمول $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ په دقت بيان کړو او د **PA** بديهي اصول د اړوندو صوري اشتقاقونه د بيانولو دپاره وکاروو. شرطونه (۱) او (۲) آسانه دي؛ اصلي کار شرط (۳) غواړي. (فکر وکړئ چې دا به څه ډول کار وي ...) د تفصيلاتو بشپړول سترې کوونکي او دلته بې ګټې وي، نو اوس له تاسو غواړو چې دا ومنئ چې **PA** همدا درې پورته خاصيتونه لري. د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ يوه مناسبه ټاکنه به دا هم پوره کوي:

P4. که $\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$ وي، نو $\mathbf{PA} \vdash \varphi$.

خو موږ به دې حقيقت ته اړ نۀ شو.

په ضمن کښې ګوډل هم دلته زموږ په شان د تفصيلاتو په ليکلو کښې تنبلي وکړه. د خپلې ۱۹۳۱ز مقالې په پای کښې ئې د ناتکميلۍ د دويمې قضيې د ثبوت لنډه نقشه وړکړه او ژمنه ئې وکړه چې تفصيلات به په بله مقاله کښې راوړي. بيا ورته وخت ورنۀ غے؛ ځکه هر څوک چې په استدلال پوهېدل، باور ئې درلود چې تفصيلات بشپړېدے شي (او هغه اړ نۀ و چې پخپله ئې وليکي).

31.7 د ناتکميلۍ دويمه قضيه

دا دعوه څنګه بيان کړو چې **PA** خپله سازګاري نۀ شي ثابتولے؟ دا ويل چې **PA** ناسازګاره ده، د دې ويلو برابر دي چې $\mathbf{PA} \vdash 0 = 1$. نو د سازګارۍ جمله $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ د ترړلے فارمول $\neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner 0 = 1\urcorner)$ په توګه اخيستے شو، او بيا لاندې قضيه اړينه پايله راکوي:

قضيه 31.11. که **PA** سازګاره وي، نو **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي.

دا خبره مهمه ده چې قضيه د $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ په ټاکلي تمثيل پورې تړلې ده، يعنې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ په ټاکلي تمثيل پورې. موږ يوازې دومره کاروو چې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ تمثيل د د اشتقاق ورټيا درې شرطونه پوره کوي؛ نو قضيه هرې هغې تيورۍ ته غځېږي چې د د اشتقاق ورټيا پريديکات ئې دغه خاصيتونه ولري.

د ګوډل د استدلال لنډه نقشه لوستل ګټور دي، ځکه قضيه پکې لکه د ښې ټوکې اغېزمنه وروستۍ جمله راځي. استدلال داسې دے: $\gamma_{\mathbf{PA}}$ دې د ګوډل هغه جمله وي چې د 31.8 په ثبوت کښې مو جوړه کړه. موږ وښودله: «که **PA** سازګاره وي، نو **PA**، $\gamma_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي». که دا خبره پخپله په **PA** کښې صوري کړو، لاندې ثبوت لرو:

$$\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}} \to \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{PA}}\urcorner).$$

اوس فرض کړئ **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي. بیا $\neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\gamma_{\mathbf{PA}}\urcorner)$ هم اشتقاق کوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLPRV-002):** اصلي سرچينه په دې جمله کښې $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}$ ليکي، خو د صوري جملې دپاره $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}$ پکار دے؛ همدا نښه پورته په ثبوتېدونکي پايلي کښې راغلې ده. ځکه چې $\gamma_{\mathbf{PA}}$ د ګوډل جمله ده، دا له $\gamma_{\mathbf{PA}}$ سره معادله ده. نو **PA**، $\gamma_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي.

خو موږ پوهېږو چې که **PA** سازګاره وي، $\gamma_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي! نو که **PA** سازګاره وي، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ هم نۀ اشتقاق کولے شي.

د استدلال د لا کره کولو دپاره $\gamma_{\mathbf{PA}}$ د **PA** د ګوډل جمله اخلو او د د اشتقاق ورتيا شرطونه (P1)-(P3) کاروو، څو وښيو چې **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}} \to \gamma_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي. له دې به څرګنده شي چې **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي. دا په **PA** کښې د ثبوت لنډه نقشه ده. (د آسانتيا دپاره د **PA** لاندي ليکونه پرېږدو.)

(31.5) $\gamma \leftrightarrow \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner)$

γ د ګوډل جمله ده

(31.6) $\gamma \to \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner)$

له 31.5 څخه

(31.7) $\gamma \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to \bot)$

له 31.6 څخه د منطق له مخې

(31.8) $\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to \bot)\urcorner)$

له 31.7 څخه د P1 شرط له مخې

(31.9) $\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner(\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to \bot)\urcorner)$

له 31.8 څخه د P2 شرط له مخې

(31.10) $\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner)\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner\bot\urcorner))$

له 31.9 څخه د P2 شرط او منطق له مخې

(31.11) $\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner)\urcorner)$

د P3 له مخې

(31.12) $\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner\bot\urcorner)$

له 31.10 او 31.11 څخه د منطق له مخې

(31.13) $\mathsf{Con} \to \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner)$

د 31.12 متقابل عکس او $\mathsf{Con} \equiv \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner\bot\urcorner)$

$\mathsf{Con} \to \gamma$

له 31.5 او 31.13 څخه د منطق له مخې

په پورته ثبوت کښې د منطق کارول يوازې د قضيې د منطق بنسټيز حقايق دي: مثلاً له 31.7 $\vdash \neg\varphi \leftrightarrow (\varphi \to \bot)$ څخه کار اخلي، او 31.12 له $\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \to \psi \vdash \varphi \to \chi$ څخه. په 31.9 او 31.10 کښې د P2 شرط کارول د هغه پر بېلګو $\mathsf{Prov}(\ulcorner\varphi \to \psi\urcorner) \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner\psi\urcorner))$ ولاړ دي. په لومړۍ بېلګه کښې $\varphi \equiv \gamma$ او $\psi \equiv \mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner) \to \bot$ دي؛ په دويمه کښې $\varphi \equiv \mathsf{Prov}(\ulcorner\gamma\urcorner)$ او $\psi \equiv \bot$ دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLPRV-003):** د دويمې بېلګې د φ په اصلي نښه کښې $\ulcorner G\urcorner$ ليکل شوي وو؛ دلته د لومړۍ بېلګې او د ثبوت د فورمولونو په شان د جملې نښه γ ده، نو $\ulcorner\gamma\urcorner$ ساتل پکار دي.

د ناتکميلي د دويمې قضيې لا انتزاعي بڼه دا ده:

قضيه 31.12. فرض کړئ **T** هره سازګاره، بديهي کړې تيوري ده چې **Q** غځوي، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ هر هغه فورمول دے چې د **T** دپاره د اشتقاق ورتيا شرطونه $P1$–$P3$ پوره کوي. نو **T**، Con_T نۀ اشتقاق کوي.

تمرين 31.13. وښيئ چې **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}} \to \gamma_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي.

د دې کيسې درس دا دے چې د رياضي هيڅ «معقوله» سازګاره تيوري خپله د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے. فرض کړئ $\mathbf{T}$ د رياضي داسې تيوري ده چې $\mathbf{Q}$ او د هېلبرټ «متناهيپاله» استدلال (هر څه چې مطلب ترې وي) رانغاړي. نو توله $\mathbf{T}$ د $\mathbf{T}$ د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے، ځکه ئې متناهيپاله برخه هم په لا پياوړي دليل سره د $\mathbf{T}$ د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے. په دې معنا د «ټولې رياضي» دپاره د سازګارۍ متناهيپاله ثبوت نشته.

د «متناهيپاله» لفظ په تفسير کښې لږ ګنجايش شته. ګوډل په خپلې ۱۹۳۱ز مقالې کښې دا شونتيا منې چې هغه څه چې مونږ ئې «متناهيپاله» بولو، ښايي د رياضي له هغو ډولونو بهر وي چې هېلبرټ غوښتل صوري کړي. خو ګوډل په دې کښې د نرمۍ څخه کار اخيست؛ نن دا ګرانه ده چې داسې څه ومومو چې په معقول ډول متناهيپاله وبلل شي، خو مثلاً په ZFC، يعنې د ټاکنې له بديهي اصل سره د زرملو–فرانکل د سېټونو په تيورۍ کښې، صوري نۀ شي.

31.8 د لوب قضيه

د يوې تيورۍ $\mathbf{T}$ د ګوډل جمله د $\neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ يو ثابت ټکی دے؛ يعنې داسې ترلے فارمول γ چې

$$\mathbf{T} \vdash \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner) \leftrightarrow \gamma.$$

دا جمله د اشتقاق وړ نۀ ده. ځکه که $\mathbf{T} \vdash \gamma$ وي، نو (الف) د د اشتقاق وړتيا د شرط (۱) له مخې $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner)$؛ او (ب) $\mathbf{T} \vdash \gamma$ له $\mathbf{T} \vdash \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner) \leftrightarrow \gamma$ سره يوځاے دا راکوي چې $\mathbf{T} \vdash \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\gamma\urcorner)$. په دې صورت کښې به $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي. اوس طبيعي پوښتنه دا ده چې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ د ثابت ټکي حالت څه دے؛ يعنې د داسې ترلے فارمول δ حالت چې

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \leftrightarrow \delta.$$

که دا جمله د اشتقاق وړ واے، د شرط (۱) له مخې به $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner)$ وه؛ خو همدا پايله د پورته معادلې د مودس پوننس په کارولو هم ترلاسه کېږي. نو لږ تر لږه د ګوډل د جملې د پخواني استدلال له لارې د $\mathbf{T}$ ناسازګاري نۀ راځي. دا، البته، نۀ ښيي چې $\mathbf{T}$ په رښتيا δ اشتقاق کوي.

که پوښتنه لږ عمومي کړو، پرمختګ کولے شو. د ثابت ټکي د معادلې له کيڼ څخه ښي ته لورى، $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \to \delta$، د يوې عمومي شېما بېلګه ده چې د انعکاس اصل بلل کېږي: $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$. دا نوم ځکه ورکول کېږي چې په يوه معنا ښيي $\mathbf{T}$ د هغو څه په باب «انعکاس» کولے شي چې اشتقاق کوي؛ په بنسټيز ډول د هر φ دپاره وايي: «که $\mathbf{T}$، φ اشتقاق کولے شي، نو φ رښتيا دے». دا خبره، البته، يوازې د سمې تيورۍ دپاره رښتيا ده؛ نو داسې ښکاري چې تيورۍ به په عمومي توګه د دې شېما ټولې بېلګې نۀ اشتقاق کوي. نو يوه کافي پياوړې تيوري چې د اشتقاق وړتيا شرطونه پوره کوي، کومې بېلګې اشتقاق کولے شي؟ هغه ټولې بېلګې چې φ پخپله د اشتقاق وړ وي، يقيناً. لاندې پايله ښيي چې بس همدومره دي.

قضيه 31.14. فرض کړئ $\mathbf{T}$ داسې په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې تيوري ده چې $\mathbf{Q}$ نغاړي، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ هغه فورمول دے چې د 31.7 شرطونه $P1$–$P3$ پوره کوي. که $\mathbf{T}$، $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$ اشتقاق کړي، نو په حقيقت کښې $\mathbf{T}$، φ هم اشتقاق کوي.

په بل ډول: که $\mathbf{T} \nvdash \varphi$ وي، نو $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$. دا پايله د لوب د قضيې په نوم يادېږي.

د لوب د قضيې د ثبوت لاربنوده مفکوره د دې يو ځيرک «ثبوت» دے چې سانتا کلاز شته. (که دغه پايله مو نۀ خوښېږي، هره بله خوښه پايله پر ځاے کولے شئ.) استدلال داسې دے:

1. X دې دا جمله وي: «که X رښتيا وي، نو سانتا کلاز شته».
2. فرض کړئ X رښتيا ده.
3. نو د هغې ويل شوې خبره برقرار ده؛ يعنې که X رښتيا وي، سانتا کلاز شته.
4. ځکه چې فرض مو کړے X رښتيا ده، له (۲) او (۳) څخه د مودس پوننس په کارولو پايله اخلو چې سانتا کلاز شته.

5. موږ (۴)، «سانټا کلاز شته»، له (۲)، «X رښتیا ده»، څخه واېستله- د شرطي ثبوت له مخې مو وښودله: «که X رښتیا وي، نو سانټا کلاز شته».

6. خو دا هماغه جمله X ده- نو ومو ښودله چې X رښتیا ده-

7. بیا د پورته (۲)-(۴) استدلال له مخې سانټا کلاز شته-

که په دې مفکوره کښې «رښتیا ده» په «د اشتقاق ور ده» او «سانټا کلاز شته» په φ واړوو او هغه صوري کړو، د لوب د قضیې ثبوت ترې جوړېږي- چاره دا ده چې د ثابت ټکي لمه په فارمول $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y) \to \varphi$ پلې کړو- د دې فورمول ثابت ټکی په پورته لنډ استدلال کښې له X جملې سره سمون لري-

د 31.14 ثبوت. فرض کړئ φ داسې ترلے فارمول ده چې $\mathbf{T}$، $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)\to\varphi$ اشتقاق کوي- $\psi(y)$ دې فارمول $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)\to\varphi$ وي، او د ثابت ټکي د لمې په کارولو داسې ترلے فارمول θ ومومئ چې $\mathbf{T}$، $\theta \leftrightarrow \psi(\ulcorner\theta\urcorner)$ اشتقاق کوي- بیا لاندې هره یوه په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق ور ده:

(31.14) $\theta \leftrightarrow (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi)$
θ د $\psi(y)$ ثابت ټکی دے

(31.15) $\theta \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi)$
له 31.14 څخه

(31.16) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi)\urcorner)$
له 31.15 څخه د P1 شرط له مخې

(31.17) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi\urcorner)$
له 31.16 څخه د P2 شرط له مخې

(31.18) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner))$
له 31.17 څخه د P2 شرط له مخې بیا

(31.19) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)\urcorner)$
د د اشتقاق وړتیا د P3 شرط له مخې

(31.20) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$
له 31.18 او 31.19 څخه

(31.21) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$
د قضیې د فرض له مخې

(31.22) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi$
له 31.20 او 31.21 څخه

(31.23) $(\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi) \to \theta$
له 31.14 څخه

(31.24) θ
له 31.22 او 31.23 څخه

(31.25) $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)$
له 31.24 څخه د P1 شرط له مخې

φ له 31.21 او 31.25 څخه

□

د لوب قضیه چې ولرو، د ناتکمیلۍ د دویمې قضیې لنډ ثبوت ترې راځي (د هغو تیوریو دپاره چې د P1–P3 شرطونه پوره کوونکے د اشتقاق ورتیا پریدیکات لري): که $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$ وي، نو $\mathbf{T} \vdash \bot$. که $\mathbf{T}$ سازګاره وي، $\mathbf{T} \nvdash \bot$. نو $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$، یعنې $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Con}_{\mathbf{T}}$. له دې څخه دا هم ښودلے شو چې δ، د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(x)$ ثابت ټکی، د اشتقاق وړ دے. ځکه چې

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \leftrightarrow \delta$$

په ځانګړې ډول

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \to \delta$$

او ځکه د لوب د قضیې له مخې $\mathbf{T} \vdash \delta$.

تمرین 31.15. فرض کړئ $\mathbf{T}$ په محاسبوي ډول بدیهي کړې تیوري ده، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}$ د $\mathbf{T}$ دپاره د اشتقاق ورتیا پریدیکات دے. لاندې څلور بیانونه وګورئ:

1. که $T \vdash \varphi$ وي، نو $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$.
2. $T \vdash \varphi \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$.
3. که $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$ وي، نو $T \vdash \varphi$.
4. $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$.

له کومو شرطونو سره له دې بیانونو هر یو رښتیا دے؟

31.9 د رښتیاوالي نه تعریفېدنه

د تعریفېدنې مفهوم د حساب د ژبې پر صوري معناپوهنې ولاړ دے. موږ د حساب په ژبه کښې د فورمولونو او جملو یو سټ بیان کړے دے. «مراد تفسیر» دا دے چې دغه جملې د طبیعي عددونو په باب دعوې وبولو؛ داسې دعوه رښتیا یا ناسمه کېدے شي. $\mathfrak{N}$ دې هغه جوړښت وي چې تعریف‌سیمه ئې $\mathbb{N}$ او د حساب د ژبې ښبو تفسیر ئې معیاري دے. بیا $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ معنا لري: «φ په معیاري تفسیر کښې رښتیا ده».

تعریف 31.16. د طبیعي عددونو اړیکه $R(x_1, \ldots, x_k)$ په $\mathfrak{N}$ کښې هله او یوازې هله تعریفېدونکې ده چې د حساب د ژبې داسې فورمول $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ وي چې د ټولو $n_1, \ldots, n_k$ دپاره $R(n_1, \ldots, n_k)$ هله او یوازې هله برقرار وي چې $\mathfrak{N} \vDash \varphi(\overline{n}_1, \ldots, \overline{n}_k)$.

په بل ډول، یوه اړیکه په $\mathfrak{N}$ کښې هله او یوازې هله تعریفېدونکې ده چې په تیورۍ $\mathbf{TA}$ کښې تمثیلېدونکې وي؛ دلته $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ د حساب د رښتینو جملو سټ دے. (که دا خبره سملاسي روښانه نۀ وي، تعریفونو ته بېرته ورشئ او ځان پرې قانع کړئ.)

لم 31.17. هره محاسبه کېدونکې اړیکه په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدونکې ده.

ثبوت. په آسانۍ ګڼل کېدے شي چې په $\mathbf{Q}$ کښې د یوې اړیکې تمثیلوونکے فورمول په $\mathfrak{N}$ کښې هماغه اړیکه تعریفوي. □

اوس پوښتنه دا ده چې آیا برعکس هم رښتیا دے؟ یعنې آیا په $\mathfrak{N}$ کښې هره تعریفېدونکې اړیکه محاسبه کېدونکې ده؟ ځواب نۀ دے. مثلاً:

لم 31.18. د درېدنې اړیکه په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدونکې ده.

ثبوت. ياد ولرئ چې د کلين د عادي بڼې قضيه وايي: هره جزوي محاسبه کېدونکې تابعه f داسې شاخص e لري چې د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره $f(x) = U(\mu s\, T(e, x, s))$ وي، دلته U او T ابتدايي بازګشتي او څکه کلي دي. نو $f(x)$ هله او يوازې هله تعريف شوې وي (يعنې محاسبه ودرېږي) چې داسې s وي چې $T(e, x, s)$ برقرار وي.

اوس H د درېدنې اړيکه واخلو، يعنې

$$H = \{\langle e, x\rangle : \exists s\, T(e, x, s)\}.$$

θ_T دې په $\mathfrak{N}$ کښې T تعريف کړي. نو

$$H = \{\langle e, x\rangle : \mathfrak{N} \vDash \exists s\, \theta_T(\overline{e}, \overline{x}, s)\},$$

او په دې توګه $\exists s\, \theta_T(z, x, s)$ په $\mathfrak{N}$ کښې H تعريفوي. □

تمرين 31.19. وښيئ چې $Q(n) \Leftrightarrow n \in \{{}^{\#}\varphi^{\#} : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ په حساب کښې تعريفېدونکې ده.

خو پخپله **TA** څنګه ده؟ آيا په حساب کښې تعريفېدونکې ده؟ يعنې آيا سټ $\{{}^{\#}\varphi^{\#} : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ په حساب کښې تعريفېدونکے دے؟ د تارسکي قضيه منفي ځواب ورکوي.

قضيه 31.20. د حساب د رښتينو ترلي فارمولونه سټ په حساب کښې نهٔ شي تعريفېدے.

ثبوت. فرض کړئ $\theta(x)$ دا سټ تعريفوي، يعنې $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{N} \vDash \theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$. د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول φ شته چې $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$، او څکه $\mathfrak{N} \vDash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$. خو بيا $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{N} \vDash \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$، دا له دې فرض سره ټکر لري چې $\theta(y)$ د حساب د رښتينو جملو سټ تعريفوي. □

تارسکي دا څېړنه د رښتياوالي پر يوه لا عمومي فلسفي مفهوم پلې کړه. د هرې ژبې L دپاره ئې استدلال وکړ چې د L د رښتياوالي مناسب مفهوم بايد د هرې جملې X دپاره دا شرط پوره کړي:

«X» هله او يوازې هله رښتيا ده چې X.

د انګرېزۍ ژبې دپاره د تارسکي ډېره نقل شوې بېلګه دا جمله ده:

«واوره سپينه ده» هله او يوازې هله رښتيا ده چې واوره سپينه ده.

خو د هرې هغې ژبې دپاره چې د قطري تابع د تمثيل توان ولري، او د هر ژبنې پريديکات $T(x)$ دپاره، داسې جمله X جوړولے شو چې وايي: «X هله او يوازې هله چې $T(«X»)$ نهٔ وي». که موږ نهٔ غواړو چې د رښتياوالي پريديکات يوه جمله په يو وخت کښې هم رښتيا او هم ناسمه وبولي، نو د تارسکي پايله دا وه چې د يوې ژبې د ټولو جملو دپاره د رښتياوالي پريديکات د ژبې له پولو څخه له وتلو پرته نهٔ شو ټاکلے. په نورو ټکو، د يوې ژبې د رښتياوالي پريديکات په هماغه ژبه کښې نهٔ شي تعريفېدے.

سرچينې

Paul Benacerraf. 1965. ``What Numbers Could Not Be.'' *The Philosophical Review* 74(1): 47--73.

Gottlob Frege. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik.* Breslau: Wilhelm Koebner.

Georg Cantor. 1892. ``Uber eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre.'' *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75--78.

Michael Potter. 2004. *Set Theory and Its Philosophy.* Oxford University Press.

John Conway. 2006. ``The Power of Mathematics.'' In *Power*, Cambridge University Press.

John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. 2005. ``The Real Numbers: Stevin to Hilbert.''

Karin Usadi Katz and Mikhail G. Katz. 2012. ``Stevin Numbers and Reality.'' *Foundations of Science* 17(2): 109--123.

David Hilbert. 2013. *Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917--1933.* Edited by William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Springer.

Richard Dedekind. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.

P. D. Magnus et al. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic.* Open Logic Project.

Raymond M. Smullyan. 1968. *First-Order Logic.* New York: Springer.

Martin M. Zuckerman. 1973. ``Formation Sequences for Propositional Formulas.'' *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134--138.